数学分析

(上册　初稿一)

楼红卫

前　　言

“数学分析”是大学数学类专业的一门主要基础课. 本教材尝试为特别优秀的大学生提供在一年内完成数学分析课程的一种教学方案, 为后继课程的教学预留调整空间. 为此, 我们对数学分析的内容进行了重新编排, 期间, 不仅保留了课程传统的教学内容, 还增加了一些拓展内容以供教师选讲或学生自学. 在选题上也注意加强与后继课程的联系.

讲授本教材的主要内容大约需要 180 学时. 同时辅以约 72 学时的习题课.

我们期望本教材能为培养优秀学生提供有效的帮助, 也期望它能为任课教师提供有益的参考. 在具体的写作手法上, 一方面, 我们遵循了使本书能够作为教材使用的一些基本规范, 这样, 若配以更多的学时, 并作一定删减后, 本教材亦可供作为普通学生的数学分析教材. 另一方面, 也兼顾了使本教材能成为一本方便查阅的数学分析教学参考书. 因此, 在一些点上可能着墨过多. 而在有些点上, 既给出了较为一般化而略显繁琐的结论, 又给出了特殊而简明的结论. 对此, 教师在教学中可根据实际情况加以取舍.

本教材采用的教学内容安排是一种新的尝试, 目前还很不成熟. 这样的编排次序也迫使我们在一些问题的处理方法上采用了与通常教材不同的方法. 例如, 由于直接讨论多元情形, 使得我们必须直面很多被大多数教材规避的问题. 这在丰富读者视角的同时也夹杂了一些不成熟的处理方法. 同样, 直接接触多元, 增加了初学的难度, 但也减少了高维情形成为学生长期的学习短板的可能性.

教材较早地引入了一些重要的分析思想, 较早地让学生面对了一些问题, 因此不是那么遵循循序渐进的教学思想. 这可能带来一些学习上的问题, 但也为学生熟悉运用那些重要的分析思想提供了更多的练习机会, 同时, 也可能帮助学生减少一些习惯性的错误认知.

另一方面, 对于定理和例题中的推导证明, 在大多数情况下, 教材尽量采用了“直接的”的证明, 尤其是接近于“从定义出发”的证明, 尽量介绍“常规”的证明思路. 我们认为这对于培养学生的基本功是非常重要的. 但也可能带来一些副作用.

本讲稿编写过程中得到许多老师的帮助, 试用过程中同学们也提出了不少宝贵的意见, 在此深表感谢! 编写本初稿的时间极为紧张, 一些内容, 尤其是例题和习题将在讲授过程中逐步加以修改和补充. 参考文献有待进一步充实. 编入的习题中, 有相当一部分来自于与数学分析教师们的交流和各校的考题.

总体上, 书稿中存在许多不足和错误, 恳请读者不吝指正.

2021 年 2 月 24 日

目录

上册

第 1 章 实数 1

§1 集合与映射 1

集合, 关系与映射, Descartes 乘积, 函数, 集合的势, 可数集, 不可数集, 代数数, 超越数, Bernstein 定理

§2 第一次数学危机 17

第一次数学危机, 可公度量, 比例论

§3 实数公理系统 21

自然数公理, 数学归纳法, 实数公理系统, 实数系, 有序域的性质, 三角不等式, Newton 二项展开式, 杨辉三角, 广义实数系, 区间, 单调函数, 复数域

§4 实数的构造 30

实数系的构造, Dedekind 分割, 上确界存在定理, 有理数, 无理数, 稠密性, 实数系的唯一性, 实数的十进制表示, n 次方根, 算术几何平均不等式, 指数函数的定义, 对数函数的定义, 实数系构造的 Cantor 方法

第 2 章 序列极限 48

§1 数列极限 48

数列极限, 无穷级数, 无穷乘积, 夹逼准则

§2 无穷大量, 无穷小量, Stolz 公式 59

无穷大量, 无穷小量, 小 o, 大 O, 等价, 同阶, 不定型, Stolz – Cesáro 定理, Toeplitz定理

§3 欧氏空间中的基本概念 66

线性空间, 赋范线性空间, 度量空间, 内积空间, 欧氏距离, n 维欧氏空间, 平行四边形法则, 范数, 内点, 边界点, 外点, 邻域, 聚点, 开集, 闭集, 闭包, 稠密, 无处稠密集

§4 欧氏空间中的基本定理 77

确界存在定理, 单调收敛定理, 自然对数, 常数 e, 闭区间套定理, 闭集套定理, 聚点原则, 致密性定理, 基本列, Cauchy 准则, 调和级数, 有限覆盖定理, Loewner 偏序, 对角线法, 局部, 紧集, 完备性, 列紧集, 相对紧集, 准紧集, Lebesgue 数, Lebesgue 覆盖定理, Euler常数

§5 上下极限 95

上极限下极限, Stolz 公式的推广

§6 正项级数 102

正项级数, 正项级数收敛的基本定理, 比较判别法, Cauchy 判别法, D'Alembert 判别法, Raabe 判别法, 收敛得更慢与发散得更慢的级数

§7 任意项级数 112

任意项级数, 绝对收敛, 条件收敛, Abel 变换, Abel 判别法, Dirichlet 判别法, 交错项级数, Leibniz 判别法, 幂级数, Cauchy–Hadamard 公式, 幂级数的收敛半径, Cauchy 乘积, Mertens 定理, 级数的重排, 累级数, 无穷乘积的收敛性

第 3 章 函数极限与连续 123

§1 函数极限 123

映射的极限, 函数极限, 左极限, 右极限, 函数极限的基本性质, Heine 定理, 基本定理的对应结果, 重要数列极限的对应结果, 关于极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$, 无穷乘积的 Viete 公式

§2 连续函数 133

连续映射, 连续函数, 左连续, 右连续, 连续函数的四则运算, 复合映射的连续性, 反函数的连续性, 紧集上逆映射的连续性, 基本初等函数的连续性, 间断点, 一些重要的极限, e^x 的无穷级数表示

§3 连续函数的基本性质 144

道路, 连通集, 区域, 闭区域, 相对开集, 相对闭集, 拓扑学视角下的连续性, 介值定理, 最值定理, 连续函数的有界性, 一致连续性, $\mathbb{R}^n$ 中范数的等价性, 代数基本定理, 摄动法, 构成区间

§4 方向极限与累次极限 155

方向极限, 累次极限, 曲线, 沿曲线的极限, 多重极限

第 4 章 导数与微分 160

§1 导数与微分 160

导数的几何物理背景, 一元向量值函数的导数, 左导数, 右导数, 方向导数与偏导数, 微分, 线性变换, 线性算子, 微商, 梯度, 全导数, 导数的四则运算

§2 反函数, 复合函数, 隐函数的导数 171

一元实函数反函数的可导性及求导公式, 复合函数的导数, 链式法则, 一阶微分形式不变性, 隐函数求导, 基本初等函数的导数, 对数求导法

§3 高阶导数 179

高阶导数, Leibniz 公式, 微分算子 D, $C^k, C^{k,\alpha}$ 函数类, 光滑函数, Hölder 条件, Lipschitz 条件

§4 复指数函数, 正弦函数和余弦函数 184

用级数定义复指数函数, 用微分方程定义正弦和余弦函数, Euler 公式

第 5 章 不定积分 191

§1 不定积分 191

原函数, 不定积分, 恰当方程

§2 变量替换法 197

第一类变量代换, 第二类变量代换, 万能代换

§3 分部积分法 203

§4 有理函数不定积分 207

有理函数, 最简分式

§5 求解简单的常微分方程 212

常微分方程, 特解, 通解, 分离变量法, 初值问题, 解的最大存在区间, 一阶线性方程, 常数变易法, 积分因子法, 全微分方程, 齐次方程, Bernoulli 方程

第 6 章 微分中值定理和 Taylor 展式 219

§1 微分中值定理 219

Fermat 引理, Rolle 中值定理, Lagrange 中值定理, Cauchy 中值定理, 微分 Darboux 定理, 凸集, 常微分方程初值问题解的唯一性

§2 L'Hospital 法则 229

L'Hôspital 法则及其推广, 极限计算中的化简—“脱内衣”与“脱外套”

§3 凸函数 237

凸(凹)函数, Jensen 不等式, 割线斜率与凸性, 凸性与连续性, 中点凸(凹)函数, 凸性与一阶导数, 零测度集, 支撑线(面), 凸性与二阶导数, Hesse 矩阵, 对偶数, Young 不等式, 离散 Hölder 不等式, 离散 Minkowski 不等式, 幂平均不等式, 调和平均

§4 微分 Darboux 定理与比较定理 256

微分不等式, 常微分方程比较定理, 偏微分方程比较定理

§5 Taylor 多项式与插值多项式 262

多重指标, Taylor 多项式, 带 Peano 型余项的 Taylor 公式, MacLaurin 展式, Taylor 展式的唯一性, 带 Lagrange 型余项的 Taylor 公式, 插值多项式, 插值函数, Lagrange 型插值多项式, 线性方程组解的线性可加性, Runge 现象, 插值多项式的误差估计, 函数拟合, 广义中值定理

§6 Taylor 展式的计算及应用 279

Taylor 展式计算的直接方法和间接方法, 利用 Taylor 展式计算反函数的高阶导数, 利用 Taylor 展式计算隐函数的高阶导数, Landau 不等式, Taylor 展式在组合问题上的应用

第 7 章 微分问题 292

§1 隐函数存在定理 292

隐函数存在定理, 曲面的切平面, 法向量

§2 极值问题 298

强制条件, 极值问题, 无条件极值, 条件极值, 一阶必要条件, 驻点, 二阶必要条件, 最小二乘法, 线性拟合, Lagrange 乘子法, 矩阵的诱导范数

§3 常系数线性微分方程 309

一阶常系数线性微分方程组, 矩阵指数函数, 高阶常系数线性微分方程, 特征方程, 算子法

§4 导数的其他应用 320

Newton 切线法, 平方收敛, 平面曲线的曲率与曲率半径, 一元实函数的草图, 拐点

下册

第 8 章 Riemann 积分 1

§1 Riemann 积分的定义 1

Riemann 积分的定义, 划分, 轴平行形矩形及其体积, Riemann 和, Darboux 上和, Darboux 下和, 加细, 积分 Darboux 定理, 下积分与上积分, 一般有界集上的 Riemann 积分, Jordan 测度, 有界集的体积, Jordan 可测, Riemann 可积的充要条件, Lebesgue 判据, 非 Jordan 可测的有界区域

§2 Riemann 积分的基本性质 18

Riemann 积分的基本性质, 代数差, 代数和, 复合函数的可积性, 积分型三角不等式, 积分第一中值定理, 连续型/积分型 Hölder 不等式, Cauchy–Schwarz 不等式, 积分型 Minkowski 不等式, 平行多面体的体积公式, 可积函数空间

§3 Newton-Leibniz 公式 30

微积分基本定理 — Newton-Leibniz 公式, 定积分的变量代换, 带积分型余项的 Taylor 公式, Wallis 公式, Stirling 公式, 对数函数的积分定义, 作为 ln 反函数的指数函数 exp, 无理指数幂 a^b, 曲线的弧长与三角函数的积分定义, 可求长的曲线, 弧度

§4 累次积分 43

累次积分, Fubini 定理, 积分型 Young 不等式及其推广

§5 重积分变量代换 52

重积分变量代换, Jacobi 矩阵/行列式, (广义)极坐标变换, (广义)柱面坐标变换, 旋转体的体积, (广义)球面坐标变换, (广义)高维球面坐标变换

§6 含参变量积分 66

含参变量积分, Arzelà 有界收敛定理, 含参变量 Riemann 积分的极限、积分和导数

§7 函数的光滑逼近 71

函数的光滑逼近, 连续函数逼近可积函数, 积分意义下的逼近逼近, 一致逼近, C^k 函数一致逼近连续函数,Weierstrass 逼近定理, Bernstein 多项式, 正线性算子 Korovkin 定理, 卷积, 支集, 卷积, 磨光函数, Stone—Weierstrass 定理, 连续函数的延拓

§8 光滑逼近的应用 91

分部积分公式的推广, 带积分型余项 Taylor 公式的推广, 积分第二中值定理, 推广的 Riemann 引理, 弱收敛, 无理数之均匀分布

第 9 章 函数列与函数项级数 103

§1 函数列与函数项级数的一致收敛性及其性质 103

函数列与函数项级数的一致收敛性及其性质, 内闭一致收敛

§2 函数项级数一致收敛性的判别法 113

Weierstrass 判别法, Abel 判别法, Dirichlet 判别法

§3 幂级数与函数的幂级数展开 117

幂级数的收敛半径, Abel 第一定理, Cauchy—Hadamard 公式, 幂级数的性质, Abel 第二定理, 幂级数在复数域内的性质, 非切极限, 函数的幂级数展开, Taylor 级数, MacLaurin 级数, 直接法, 间接法, 解析函数, 实解析函数, 复区域上函数的复导数

§4 幂级数的应用 130

数项级数的计算, 幂级数与三角级数, Abel 和, Cesáro 和, Tauber 型定理, Hardy–Littlewood定理, 母函数, Bernoulli 多项式, Bernoulli 数, 幂级数的抽象应用

§5 常微分方程初值问题解的存在性 143

Picard 迭代, 等度连续, Arzelà—Ascoli 定理, 非 Lipschitz 条件下解的存在性

第 10 章 广义积分与含参变量广义积分 148

§1 广义积分 148

无穷积分, 瑕积分, 广义重积分, 被积函数非负的广义积分的收敛性, Cauchy 准则, 绝对收敛与条件收敛, Abel 判别法, Dirichlet 判别法, 概率积分, Cauchy 主值积分, 数项级数收敛的 Cauchy 积分判别法

§2 含参变量广义积分的一致收敛性及判别法 163

含参变量广义积分的一致收敛性, Cauchy 准则, Weierstrass 判别法, Abel 判别法, Dirichlet 判别法

§3 含参变量广义积分的性质 168

含参变量广义积分的极限与连续性, 控制收敛定理, 含参变量广义积分的积分, 含参变量广义积分的可微性, 广义重积分的性质, 卷积, p- 次可积函数, 磨光算子, 广义积分的计算

§4 Euler 积分 186

Gamma 函数, Gamma 函数的递推公式, Stirling 公式及其改进, log–凸, Euler 公式, 乘法公式, 倍元公式, Bohr–Mollerup 定理, 余元公式, Beta 函数, Beta 函数和 Gamma 函数的关系, 多重对数函数, 双 Gamma 函数, 利用 Euler 积分计算

§5 变分法初步 198

最优解的必要条件, Euler–Lagrange 方程, 特殊情形 Euler–Lagrange 方程的求解, 捷线问题, 最优解的充要条件, 存在性问题简介, Poincaré 不等式

第 11 章 曲线积分与曲面积分 213

§1 第一型曲线积分 213

曲线, 简单曲线, 简单闭曲线, 曲线的弧长, 弧长参数, 第一型曲线积分

§2 第一型曲面积分 221

曲面, 同胚, k 维 C^m 曲面, Schwarz 的例子, 集合的面积, 第一型曲面积分的定义, 分片 C^k 曲面, 任意维数的曲面面积, 第一型曲面积分, 楔积, 余面积公式

§3 第二型曲线积分 235

第二型曲线积分, 第一第二型曲线积分的关系, 曲线的方向, Jordan 闭曲线定理

§4 第二型曲面积分 239

第二型曲面积分, 通量, 曲面的侧

§5 Green 公式, Gauss 公式, Stokes 公式 243

向量场, 单连通区域, Ostrogradsky–Gauss 定理/散度定理, Green 公式, Stokes 公式, 曲线积分和途径无关性, 原函数的存在性, 循环常数, 场论初步, 梯度场, 保守场, 散度场, 向量线, 环量, 旋度, Hamilton 算子, 无源场, 无旋场, Laplace 算子, 分部积分公式, Green 第一、第二公式, 调和函数, 平均值公式, 最值原理, Poisson 公式, 复导数, Cauchy–Riemann 条件, 复可导与复解析的等价性, Cauchy 定理, 共轭函数, 最大模原理, Liouville 定理

第 12 章 Fourier 级数 262

§1 三角级数, Fourier 级数 262

三角级数, Fourier 级数, 三角级数的复形式, 偶延拓、奇延拓, 余弦级数, 正弦级数

§2 Fourier 级数的收敛性 267

Dirichlet 积分/核, 局部性原理, Dirichlet 引理, Dirichlet–Jordan 判别法, Dini–Lipchitz 判别法, 逐项可积性, 非 Fourier 级数而收敛的三角级数, 一致收敛性, 奇异性, Fejér 积分/核, 平方可积函数 Fourier 级数的性质, 标准正交系, 最佳均方逼近, Bessel 不等式, Parseval 等式, p-次可积函数 Fourier 级数的性质

§3 Fourier 级数的唯一性 283

Cantor 引理, Riemann 第一定理, Riemann 第二定理, Cantor–Lebesgue 定理, du Bois Reymond–Vallée Poussin 定理

§4 Fourier 变换 290

Fourier 变换, Fourier 逆变换, 速降函数/Schwarz 函数, 卷积的 Fourier 变换, 乘积的 Fourier 变换, Fourier 变换的导数, 导数的 Fourier 变换, Parseval 定理, Plancherel 定理, Hausdorff–Young 不等式, 处处连续无处可微函数, 处处连续无处 Hölder 连续函数

常用符号汇编

$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{Z}$	整数集
$\mathbb{Z}_+$	正整数集
$\mathbb{Q}$	有理数域
$\mathbb{Q}_+$	正有理数集
$\mathbb{R}$	实数域
$\mathbb{R}_+$	正实数集
$\mathbb{R}^n$	n 维 Euclid 空间
$\mathbb{C}$	复数域
$\mathbb{C}^n$	n 维复空间
S^{n-1}	$n-1$ 维单位球面, 即 $\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n \mid \lvert\mathbf{x}\rvert=1\}$
$\mathbb{S}^n$	n 阶实对称矩阵全体
$B_r(\mathbf{x})$	半径为 r 中心在 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$ 的开球
$Q_\delta(\mathbf{x})$	边长为 2δ 中心在 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$ 各边平行于坐标轴的开正方体
$\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}$	$\mathbb{R}^n$ 中向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的数量积, 也常常用 $\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$, $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}$ 表示
$\langle x,y\rangle$	内积空间中两个元素 x,y 的内积.
$\lVert\mathbf{x}\rVert_p$	$\mathbb{R}^n$ 中向量 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 的 p–范数 $\Big(\sum\limits_{k=1}^{n}\lvert x_k\rvert^p\Big)^{\frac{1}{p}}$
$\lvert\mathbf{x}\rvert$	$\mathbb{R}^n$ 中向量 $\mathbf{x}$ 通常的范数, 即 $\lVert\mathbf{x}\rVert_2$
$\lvert E\rvert$	$\mathbb{R}^n$ 中集合 E 的 Jordan 测度—长度, 面积, 体积
$\lvert E\rvert_*$	$\mathbb{R}^n$ 中集合 E 的 Jordan 内测度
$\lvert E\rvert^*$	$\mathbb{R}^n$ 中集合 E 的 Jordan 外测度
a^+	实数 a 的正部 $(\lvert a\rvert+a)/2$
a^-	实数 a 的负部 $(\lvert a\rvert-a)/2$
$\operatorname{Re} z$	z 的实部: 复数 $z\equiv a+bi$ 的实部为 a, 其中 a,b 为实数
$\operatorname{Im} z$	z 的虚部: 复数 $z\equiv a+bi$ 的虚部为 b, 其中 a,b 为实数
χ_E	集合 E 的特征函数, 即在 E 上取值为 1, 在其余点上取值为零的函数
$\exists$	存在
$\forall$	对于所有
s.t.	使得
$\varnothing$	空集

$\in$	属于符号, $a \in E$ 表示 a 是 E 的元素
$\ni$	包含符号, $E \ni a$ 表示 a 是 E 的元素
$\subseteq$	(集合)包含于
$\subset$	(集合)真包含于
$\supseteq$	(集合)包含
$\supset$	(集合)真包含
$E\{\varphi \in F\}$	表示集合 $\{x \in E \vert \varphi(x) \in F\}$. 在 E 明确的情况下, 简记为 $\{\varphi \in F\}$
$f(D)$	当 f 是映射, D 是集合, 表示 D 的像集 $\{f(x) \vert x \in D\}$
$\subset\subset$	集合的紧包含关系，$E \subset\subset F$ 当且仅当 $\overline{E}$ 是 F 的紧子集
$\cap$	集合的交, $A \cap B$ 表示同时属于 A 和 B 的所有元素组成的集合
$\cup$	集合的并, $A \cup B$ 表示属于 A 或属于 B 的所有元素组成的集合
$\setminus$	集合的差, $A \setminus B$ 表示属于 A 而不属于 B 的所有元素组成的集合
$\mathscr{C}$	集合的补, $\mathscr{C}E$ 表示在全集 X 明确的情况下, E 的补集 $X \setminus E$
E^o	集合 E 的内部, 即 E 的内点的全体
E'	集合 E 的导集, 即 E 的极限点/聚点的全体
$\overline{E}$	集合 E 的闭包
∂E	集合 E 的边界
$\alpha E + \beta F$	线性空间中, 集合的伸缩, 代数和与代数差等, 表示集合 $\left\{\alpha x + \beta y \middle\vert x \in E, y \in F\right\}$
$\sum$	连加号
$\prod$	连乘号
$[x]$	实数 x 的整数部分, 即不大于 x 的最大整数
$\{x\}$	实数 x 的小数部分, 即 $x - [x]$
$\overline{\lim}$	上极限
$\underline{\lim}$	下极限
$\bar{\int}$	上积分
$\underline{\int}$	下积分
C_n^k	在 n 个不同的元素中选取 k 个的组合数
$C^k(\Omega)$	在 Ω 上有 k 阶连续导数的函数全体
$C_c^k(\Omega)$	在 Ω 上有紧支集且有 k 阶连续导数的函数全体
$C^{k,\alpha}(\Omega)$	在 Ω 上 k 阶导数满足 α 次 Hölder 条件的函数全体
$\mathscr{S}$	速降函数全体
$\widehat{f}, \overset{\vee}{f}$	函数 f 的 Fourier 变换, Fourier 逆变换
$f * g$	函数 f 和 g 的卷积

第 1 章　实数

实数理论是数学分析的直接基础. 而集合论是建立实数理论的必要工具. 不仅如此, 集合论是现代数学整个大厦的基础, 学习数学, 有必要从集合论出发. 但正因为集合论的基础性, 它的建立需涉及一些深刻的思想, 需要用很大的篇幅专门论述. 因此, 本章只对集合概念做一个简单的介绍.

与集合一样, 实数及其基本性质是我们非常熟悉的. 但是, 回顾一下就会发现, 实数的很多性质甚至什么是无理数, 仅仅是建立在直觉之上的. 从现在开始, 我们将从有理数出发, 建立实数理论.

§1. 集合与映射

定义一个概念需要用到比它更基本的概念. 那么总有一个概念没有比它更基本的概念来定义它. 集合就是这样一个概念. 我们只能描述它, 而不是定义它.

§1.1. 集合

集合(简称**集**)是指一些具有特定性质的对象的总体, 这些对象称为集合的元素. 集合论创始人 Cantor[1] 对集合的刻画为[2]“吾人直观或思维之对象，如为相异而确定之物，其总括之全体即为集合，其组成集合之物谓之集合之元素。”

通常用大写字母 A, B, C 等表示集合, 而用小写字母 a, b, c 等表示元素.

需要指出, 一方面, 一个元素a 是否是集合 A 的元素是确定的, 另一方面, 集合是由它所有元素确定的. 换言之, 若两个集合的元素完全相同, 则它们相等.

以上要求抽象为如下的外延原则与概括原则.

外延原则. 一集合是由它的元素唯一确定的.

概括原则. 对于描述或刻画人们直观或思维的对象 x 的任一性质或条件 $P(x)$, 都存在一集合 S, 它的元素恰好是具有性质 P 的那些对象.

表示一个集合的方式通常有两种: 枚举法和描述法. 例如由数字 $1, 2, 3$ 组成的集合可以用枚举法表示为

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

[1] Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Philipp, 1845 年 3 月 3 日—1918 年 1 月 6 日, 德国数学家.

[2] 参见文献 [33]: 肖文灿《集合论初步》.

自然数集[3]可以表示为

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots, n \ldots\},$$

上面的表示事实上并没有列出集合的所有元素, 但是给出了元素的变化规律, 我们也把这种表示方法归为枚举法.

如果 m, n, k 是三个整数, 则 $\{m, n, k\}$ 就表示元素为 m, n, k 的集合. 这样当 $m = n \neq k$ 时, $\{m, n, k\}$ 事实上是含有两个元素的集合. 易见, 为了今后讨论的方便, 在用枚举法表示集合时, 允许所列的元素出现重复是合适的. 当然, 对于集合 $\{1, 2, 3\}$, 我们自然不会把它写成 $\{1, 2, 3, 3\}$. 但从规则上, 我们不妨允许 $\{1, 2, 3, 3\}$ 也作为集合, 只是这个集合就等于集合 $\{1, 2, 3\}$.

仅用枚举法难以应对更复杂的情形, 我们用描述法来表示具有某种性质 $P(x)$ 的元素的全体组成的集合[4]:

$$\left\{x \middle| P(x) \text{ 成立}\right\}.$$

例如, 有理数集可表示为

$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{q}{p} \middle| p \text{ 为正整数}, q \text{ 为整数}\right\}.$$

为简便起见, 我们可采用

$$\left\{x \in \mathbb{Q}_+ \middle| x^2 < 2\right\}$$

表示集合

$$\left\{x \middle| x^2 < 2 \text{ 且 } x \in \mathbb{Q}_+\right\},$$

这里 $\mathbb{Q}_+$ 表示正有理数集. 今后还用 $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_+, \mathbb{R}, \mathbb{R}_+$ 和 $\mathbb{C}$ 依次表示整数集, 正整数集, 实数集, 正实数集和复数集.

若 a 是集合 A 的元素, 我们称 a 属于 A 或 A 包含 a, 记作 $a \in A$ 或 $A \ni a$. 若 a 不是集合 A 的元素, 则记作 $a \notin A$ 或 $A \not\ni a$.

若集合 B 的所有元素都是集合 A 的元素, 我们称 B 是 A 的**子集**, 记作[5] $B \subseteq A$ (读作 B 包含于 A) 或 $A \supseteq B$ (读作 A 包含 B). 若 $B \subseteq A$ 但 $B \neq A$, 则称 B 为 A 的**真子集**, 记作 $B \subset A$ (读作 B 真包含于 A) 或 $A \supset B$ (读作 A 真包含 B).

然而, 人们发现如果把所有集合作为元素来构成一个集合 X, 就会产生矛盾. 首先, X 作为一个集合也是它自身的元素, 于是就形成了 $X \in X$ 这样的关系式. 进一步, 考虑集合

$$A := \left\{B \middle| B \notin B\right\}.$$

[3]历史上, 零并不是一开始就出现的数字, 所以, 曾经只把正整数才看作自然数. 目前对于零是否是自然数也有不同的取舍. 在我国, 1993 年颁布的《中华人民共和国国家标准》(GB 3100 3102-93)《量和单位》, 将零纳入自然数.

[4]也常表示为 $\left\{x : x \text{ 具有性质 } P\right\}$.

[5]也有人用 $\subset$ 与 $\subsetneq$ 依次表示包含于和真包含于.

那么是否成立 $A \in A$? 如果 $A \in A$, 则按照 A 的定义, $A \notin A$. 如果 $A \notin A$, 则可得 $A \in A$. 因此, 无论如何都会得到矛盾. 这就是 Russell[6] 在 1902 年发现的集合论悖论. 所谓悖论, 是指这样一个命题 T, 从 T 出发可以找到一个命题 S. 若假定 S 成立, 可推出 S 不成立; 而假设 S 不成立, 则又可以推出 S 成立.

Russell 悖论的出现引发了数学史上所谓的**第三次数学危机**. 集合论需要通过建立其他的一系列原则来替代概括原则. 而把外延原则和概括原则作为比集合更为广泛的概念—**类**的一种直观描述.

在此, 我们粗略地介绍替代概括原则的六条新原则(参见文献 [35]：张锦文, 公理集合论导引), 这些原则用于确定哪些类可以接受为集合. 欲对此有更详细的了解, 可以参看 [35] 或其他集合论的书籍.

原则 1—空集存在原则. 存在一个空集. 这里**空集**是不含任何元素的集合, 记作 $\varnothing$.

原则 2—对集合存在原则. 对任意的集合 x, y, 存在一个集合 S, 它恰有元素 x 和 y, 并记作 $\{x, y\}$, 当 x 与 y 相等时, 就记作 $\{x\}$.

在使用原则 2 时, x, y 不能选用**真类**—不是集合的类. 而利用原则 1 和原则 2, 我们可以得到 $\{\varnothing\}$, $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ 等新的集合.

集合 $\{x, y\}$ 是无序的, 即 $\{x, y\} = \{y, x\}$, 称为 x, y 的**无序对集合**. 我们也可以根据上述原则通过以下方式来定义 x, y 的**有序对集合**

$$(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

原则 3—幂集存在原则. 对任意的集合 E, $2^E := \{A | A \subseteq E\}$ 是一个集合.

我们称集合 2^E 为 E 的**幂集**.

原则 4—并集存在原则. 对任意的集合 S, 存在一个集合 $\bigcup S$, 由 S 的所有元素的元素组成, 称为 S 的**并集**.

从并集的定义, 以及前面定义自然数的过程中, 我们已经可以感受到, 在集合论中, 我们所考虑的集合, 其元素本身也都是集合. 对于两个集合 E 和 F, 习惯上用 $E \cup F$ 表示由 E 中所有的元素和 F 中所有的元素合在一起的集合. 按照上述记号, $E \cup F$ 就是 $\bigcup \{E, F\}$.

对于任何给定的性质 $P(x)$,

$$C := \{x | \, P(x) \, \}$$

给出了一个类, 但不一定是集合. 以下的子集合分离原则是说类与集合的交是集合.

[6] Russell, Bertrand Arthur William, 3rd Earl Russell, 1872 年 5 月 18 日—1970 年 2 月 2 日, 英国哲学家, 逻辑学家, 数学家, 历史学家, 社会活动家, 政治活动家.

原则 5—子集合分离原则. 给定的性质 $P(x)$ 和集合 S, $E := \left\{x \middle| P(x) \text{ 成立,且 } x \in S\right\}$ 是一个集合.

可以看到 E 是集合 S 中由满足性质 P 的元素组成的子集.

以下的替换原则涉及到**类函数** 以及类函数的**像**等概念, 限于篇幅, 我们不作详细的解释. 关于类函数, 读者可以参考后面要讲到的映射的定义.

原则 6—替换原则. 如果 F 是类函数, 且 S 是集合, 则 $\left\{y \middle| \text{存在 } x \in S, \text{ 使得 } y = F(x)\right\}$ 是一个集合.

要利用上述原则来证明一个类是集合乃至把我们的研究对象都表示成一个集合, 往往是非常繁琐、乏味的, 同时又常常是非常困难的. 因此, 尽管一般认为数学证明是严密的, 但实际上几乎没有真正严格的证明. 借用 Hardy[7] 的话来说："严格说来, 没有所谓证明这个东西, 归根结蒂, 我们只能指指点点."

但这决不意味着我们将放弃严密性. 我们证明中的不严密性并不在于它不合逻辑, 而只是体现在事实上很少有人会严格的逻辑推导来进行数学证明. 人们相信, 一个被认为正确的数学证明是可以严密化的.

书写数学证明严密性的度, 是需要通过长期的学习才能够掌握的. 书写一个证明的目标是有效地让读者信服整个推理过程. 因此, 书写的严密程度也会随书写者和读者的变化而不同.

§1.2. 关系与映射

今后我们用符号 "$\forall$" 表示"对于任意", 用符号 "$\exists$" 表示"存在", 用 "s.t" 表示"满足"或" 使得".

定义 1.1.1 *对于集合 E 和 F, 称集合 $E \times F := \{(x, y) | x \in E, y \in F\}$ 为它们的* **Descartes 乘积集合**, *简称 Descartes 乘积.*

更一般地, 若有 $n \geq 2$ 个集合 $E_1, E_2, \ldots, E_n$, 它们的 Descartes 乘积定义为集合

$$E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n := \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) | x_k \in E_k, k = 1, 2, \ldots, n\}.$$

当 $E_1 = E_2 = \cdots = E_n = E$ 时, $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n$ 记为 E^n.

定义 1.1.2 *对于集合 E 和 F, $E \times F$ 的子集 R 称为集合 E 和 F 间的***关系**, *有时候也称为***对应**. *若 $(x, y) \in R$, 则称 x 与 y R–***相关**, *记作 xRy.*

*称 $\operatorname{dom} R := \{x | \exists y \in F, s.t.\ xRy\}$ 为 R 的***定义域**, *称 $\operatorname{ran} R := \{y | \exists x \in E, s.t.\ xRy\}$ 为 R 的***值域**.

[7] Hardy, Godfrey Harold, 1877 年 2 月 7 日—1947 年 12 月 1 日, 英国数学家.

定义 1.1.3 *如果 R 是 E 和其自身间的关系, 我们称 R 是 E 上的一个**等价关系**, 如果成立如下性质:*

(1) ***反身性**: $\forall x \in E$, xRx.*

(2) ***对称性**: 若 xRy, 则 yRx.*

(3) ***传递性**: 若 xRy, yRz, 则 zRz.*

时常用记号 $\sim$ 表示等价关系.

定义 1.1.4 *称 E 和 F 间的关系 R 为**映射**或**函数**, 如果对于 E 中任何一个元素 x, 均有 F 中唯一的元素 y 与之 R–相关, 此时 y 可以记作 $R(x)$, 称为 x (在映射 R 之下)的**像**, 称 x 为 y (在映射 R 之下)的**逆像**或**原像**. 通常我们用"$R: E \to F$" 来表示映射. 也可以用 $R: x \mapsto R(x)$ 给出映射的对应关系. 映射通常用 f, F 等符号表示.*

*若 E 中不同的元素对应 F 中不同的元, 即当 $x_1, x_2 \in E$ 且 $x_1 \neq x_2$ 时, $R(x_1) \neq R(x_2)$, 则称 R 是**单射**.*

*若 $\operatorname{ran}(R) = F$, 则称 R 为**满射**或"**到上的**".*

*既是单射又是满射的映射称为**双射**.*

由于中文的习惯, "到上的"是一个很容易被初学者疏忽的词, 尤其是当这个词拆开来用的时候. 比如我们说"f 是从 E 到 F 上的映射"时意味着 f 是一个满射, 但这里" 上"字的特殊含义很容易被疏忽掉, 对应的英文 "onto" 是一个整体, 就不太会有这个问题.

另一方面, 单射也称为"$1-1$ **映射**", 而当 $f: E \to F$ 是双射时, 就称 E 和 E 是"$1-1$ **对应**"的. 在中文语境下, 双射被称为 "**一一映射**"或"**一一对应**". 需要注意的是, "$1-1$映射", "$1-1$ 对应", " 一一映射"和"一一对应"这些词的使用存在着一定的混乱.

类似地, 对于映射 $f: E \to F$, 什么时候 f 可以称为函数也存在着一定的混乱, 但这种混乱无伤大雅. 这里更多的是一个习惯问题. 在我们前面的定义中, 映射等同于函数. 一般地, F 为实数集或者复数集时, 我们更习惯称 f 为函数, 时常也称之为**泛函**. 特别, 当 E 为 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 的子集时, 我们倾向于称 f 为函数, 若 $n \geq 2$, 则称为**多元函数**, 而当 E 为其他更抽象的集合时, 我们倾向于称 f 为泛函. 如果 E 为 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 的子集, F 为 $\mathbb{R}^m$ 或 $\mathbb{C}^m$ 的子集, 则习惯于称 f 为**向量值函数**.

人们经常用 $f(x)$ 来表示函数 f, 严格说来, $f(x)$ 表示的是函数值而不应是函数. 在数学分析中, 用 $f(x)$ 表示函数 f 时, 通常根据上下文, 并不至于引起误解, 而且在某些场合, 例如在用具体的表达式定义 f 时, 这样的表达方式有其好处. 但在后继课程中, 越来越需要避免这种不严谨的写法. 为了强调 f 是一个函数, 我们可采用 $f(\cdot)$ 这一记号. 采用这样

的记号, 尤其在涉及多元函数时, 有很大的便利. 例如, 对于 $f: E \times F \to \mathbb{R}$, 我们可以用 $f(x,\cdot)$ 表示函数 $y \mapsto f(x,y)$, 而 $f(\cdot,y)$ 表示函数 $x \mapsto f(x,y)$.

数学乃至其他学科中, 用词和符号使用上的习惯, 虽然不是必须遵循的, 但符合这些习惯无疑是有益于交流的.

定义 1.1.5 *若 $f: E \to F$ 是单射, 则对任何 $y \in \operatorname{ran}(f)$, 存在唯一的 x 满足 $y = f(x)$, 我们记 $x = f^{-1}(x)$. 这样我们就给出了一个映射 $f^{-1}: \operatorname{ran}(f) \to E$, 称为 f 的**逆映射**.*

定义 1.1.6 *对于映射 $f: E \to F$ 以及 $g: F \to G$, 将 $x \in E$ 映为 $g(f(x)) \in G$ 的映射 $x \mapsto g(f(x))$ 称为 g 和 f 的**复合映射**, 记为 $g \circ f$.*

若对于集合 I 中的元 α, 均对应一个集合 A_α, 我们记 $\bigcup\limits_{\alpha \in I} A_\alpha$ 为它们的并集:

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha := \{x |\ \exists\, \alpha \in I, \text{ s.t. } x \in A_\alpha\},$$

记 $\bigcap\limits_{\alpha \in I} A_\alpha$ 为它们的交集:

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha := \left\{x |\ \forall\, \alpha \in I, \text{均有 } x \in A_\alpha\right\}.$$

对于两个集合 A, B, 它们的**差**定义为

$$A \setminus B := \{x |\, x \in A, \text{ 且 } x \notin B\}.$$

当 A 是全集时, 即 A 时我们所研究问题中所有元素的集合时, 称 $A \setminus B$ 为 B 的**补集**, 记作 $\mathscr{C}B$.

我们有如下的 **De Morgan**[8]**定律**.

定理 1.1.1 *设有集合 X, 以及集族 $\{A_\alpha | \alpha \in I\}$, 则成立*

(1)
$$X \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} \left(X \setminus A_\alpha\right).$$

(2)
$$X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} \left(X \setminus A_\alpha\right).$$

[8] De Morgan, Augustus, 1806 年 6 月 27 日—1871 年 3 月 18日, 英国数学家, 逻辑学家.

作为 De Morgan 定律的应用, “$\forall\alpha\in I$, A_α 成立” 的否定是 “$\exists\alpha\in I$, A_α 不成立”; 而“$\exists\alpha\in I$, A_α 成立”的否定是“$\forall\alpha\in I$, A_α 不成立”.

一般地, 我们可以总结出这样一条规律, 对于一个用符号“$\forall$”, “$\exists$”来陈述的命题, 其否命题 可以通过将“$\forall$” 改为“$\exists$”, 而将“$\exists$”改为“$\forall$” 得到, 同时命题中作为结论的陈述语句应该加以否定(比如小于符号应该改为大于等于符号, 属于符号应该改为不属于符号, 等等), 作为条件的陈述语句不变.

§1.3. 集合的势

要理解数学分析中一些较为深刻的问题, 避不开“可数”和“不可数”的概念. 本小节我们介绍 Cantor 研究无限集“元素个数”的思想. 我们将称一个集合的“元素个数”为**基数**或**势**. 集合 A 的势记为 $\overline{\overline{A}}$.

定义 1.1.7 *设 E,F 是两个集合.*

(1) *若存在 E 和 F 之间的双射, 则称 E 和 F 有相同的**基数**. 记作 $\overline{\overline{E}}=\overline{\overline{F}}$.*

(2) *若 $E=\varnothing$ 或者存在 $n\geq 1$ 使得 $\overline{\overline{E}}=\overline{\overline{\{1,2,\ldots,n\}}}$, 则称 E 为**有限集**, 并记 $\overline{\overline{E}}$ 依次为 0 和 n.*

(3) *若 $\overline{\overline{E}}=\overline{\overline{\mathbb{N}}}$, 则称 E 为**可数集**或**可列集**, 其基数记为 $\aleph_0$, 读作“阿列夫零”.*

(4) *若存在 E 到 F 的单射, 则称 E 的基数小于等于 F 的基数, 记作 $\overline{\overline{E}}\leq\overline{\overline{F}}$ 或 $\overline{\overline{F}}\geq\overline{\overline{E}}$. 若 $\overline{\overline{E}}\leq\overline{\overline{F}}$ 且 $\overline{\overline{E}}\neq\overline{\overline{F}}$, 则称 $\overline{\overline{E}}<\overline{\overline{F}}$ 或 $\overline{\overline{F}}>\overline{\overline{E}}$.*

(5) *若 $\overline{\overline{E}}\leq\aleph_0$, 则称 E 为**至多可数集**或**至多可列集**.*

易见, 等势是一种等价关系. 以下定理表明则基数没有上界.

定理 1.1.2 *对任何集合 E, 成立 $\overline{\overline{2^E}}>\overline{\overline{E}}$.*

证明. 若结论不真, 则存在 E 到 2^E 的双射 T, 则可定义

$$A:=\{x\in E|x\notin T(x)\}.$$

令 $y=T^{-1}(E)$, 则无论 $y\in A$ 是否成立, 都会得出矛盾: 若 $y\in A$, 则根据定义, $y\notin T(y)=A$; 若 $y\notin A$, 则根据定义, $y\in T(y)=A$ □

容易看到对于基数为 n 的集合 E, 它的的元素个数为 k, $(0 \le k \le n)$ 的子集数是 C_n^k. 从而 2^E 的基数为 2^n. 因此, 今后我们记 2^E 的基数为为 $2^{\overline{\overline{E}}}$.

通过将 $A \subseteq E$ 对应于映射

$$f_A(x) := \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$$

可见 2^E 与从 E 映到 $\{0,1\}$ 所有映射组成的集合等势.

类似地, E^n 与从 $\{1,2,\ldots,n\}$ 映到 E 的所有映射组成的集合等势. 鉴此, 我们可以将从 E 映到 F 的所有映射组成的集合的势记作 $\overline{\overline{F}}^{\overline{\overline{E}}}$.

推论 1.1.1 $2^{\aleph_0} > \aleph_0$.

实数集的势将记作 $\aleph$, 称为**连续统**. 为便于理解, 在以下的一些例子中, 我们将提前使用关于实数的一些性质. 我们将证明 $\aleph = 2^{\aleph_0}$ 以及有理数集, 代数数集都是可数集, 从而得到无理数/超越数要比有理数/代数数多得多的结论.

我们有以下有趣的定理.

定理 1.1.3 可列个可列集的并是可列集.

证明. 设对每个 $k \ge 1$, E_k 是一可列集:

$$E_k = \{a_{k1}, a_{k2}, a_{k3}, \ldots\}, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots,$$

则按照下图列出 $\bigcup\limits_{k}^{\infty} E_k$ 中所有元(期间去除重复的元):

$$
\begin{array}{ccccccccccccccccc}
a_{11} & \rightarrow & a_{12} & & a_{13} & \rightarrow & a_{14} & & a_{15} & \rightarrow & a_{16} & & a_{17} & \rightarrow & a_{18} & & \cdots \\
 & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & \cdots \\
a_{21} & & a_{22} & & a_{23} & & a_{24} & & a_{25} & & a_{26} & & a_{27} & & a_{28} & & \cdots \\
\downarrow & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
a_{31} & & a_{32} & & a_{33} & & a_{34} & & a_{35} & & a_{36} & & a_{37} & & a_{38} & & \cdots \\
 & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & \\
a_{41} & & a_{42} & & a_{43} & & a_{44} & & a_{45} & & a_{46} & & a_{47} & & a_{48} & & \cdots \\
\downarrow & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
a_{51} & & a_{52} & & a_{53} & & a_{54} & & a_{55} & & a_{56} & & a_{57} & & a_{58} & & \cdots \\
 & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & \\
a_{61} & & a_{62} & & a_{63} & & a_{64} & & a_{65} & & a_{66} & & a_{67} & & a_{68} & & \cdots \\
\downarrow & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
a_{71} & & a_{72} & & a_{73} & & a_{74} & & a_{75} & & a_{76} & & a_{77} & & a_{78} & & \cdots \\
 & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & \\
a_{81} & & a_{82} & & a_{83} & & a_{84} & & a_{85} & & a_{86} & & a_{87} & & a_{88} & & \cdots \\
\downarrow & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
a_{91} & & a_{92} & & a_{93} & & a_{94} & & a_{95} & & a_{96} & & a_{97} & & a_{98} & & \cdots \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \ddots
\end{array}
$$

即得 $\bigcup\limits_{k}^{\infty} E_k$ 是可列集. □

上述证明还表明可列个至多可列集的并是至多可列集. 我们可以把定理 1.1.3 的结果写成

$$\aleph_0^2 = \aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0. \tag{1.1.1}$$

反复运用该定理, 可以得到

$$\aleph_0^n = \aleph_0, \qquad \forall\, n \geq 1. \tag{1.1.2}$$

作为上述结论的推论, 注意到

$$\mathbb{Q} := \bigcup_{n\in\mathbb{N}_+} \left\{ \frac{m}{n} \middle| m \in \mathbb{N} \right\} \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}_+} \left\{ -\frac{m}{n} \middle| m \in \mathbb{N} \right\},$$

立即得到

推论 1.1.2 有理数集是可列集.

进一步, 称非零整系数多项式的(复)零点为**代数数**[9]. 其余的复数称为**超越数**. 则可以得到

推论 1.1.3 代数数集是可列集.

接下来, 我们证明如下定理.

定理 1.1.4 $\aleph > \aleph_0$.

证明. 易证 $\overline{\overline{(0,1)}} = \aleph$, 我们只要证明 $\overline{\overline{(0,1)}} > \aleph_0$. 否则, 由于 $\overline{\overline{(0,1)}} \geq \aleph_0$, 可得 $\overline{\overline{(0,1)}} = \aleph_0$. 于是存在把 $(0,1)$ 映到正整数集 $\{1,2,\ldots\}$ 的双射, 或者说 $(0,1)$ 中的所有数字可以排列成一列:

$$x_1, x_2, x_3, \ldots.$$

用十进制小数表示这些数(规定不以 9 为循环节):

$$x_k = 0.a_{k1}a_{k2}a_{k3}\ldots, \qquad k = 1, 2, \ldots.$$

定义 $y = 0.y_1y_2y_3\ldots$ 如下:

$$y_k = \begin{cases} 1, & \text{如果 } a_{kk} \neq 1, \\ 2, & \text{如果 } a_{kk} = 1, \end{cases}$$

则易见 $y \in (0,1)$, 而 y 和任何一个 x_k 不同, 得到矛盾. 所以 $\aleph > \aleph_0$. □

历史上, Liouville[10] 研究了一类现在被称为 Liouville 数的无理数. 若实数 x 满足如下条件: 对任何 $n \in \mathbb{Z}_+$, 存在整数 $p > 1$ 和整数 q 使得

$$0 < \left|x - \frac{q}{p}\right| < \frac{1}{p^n}, \tag{1.1.3}$$

则称 x 为 **Liouville 数**.

易见对于 Liouville 数, 满足 (1.1.3) 的整数对 (p,q) 必然有无限多对.

对于 $n \geq 0$, 当 $a_n \neq 0$ 时, 多项式 $a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 称为 n 次多项式. 零多项式(即 $n = 0$ 且 $a_0 = 0$)的次数定义为 $-\infty$.

1844 年, Liouville 证明了如下定理

[9] 等价于非零有理系数多项式的零点.

[10] Liouville, Joseph, 1809 年 3 月 24 日—1882 年 9 月 8 日, 法国数学家.

定理 1.1.5 (关于 Diophantus[11]逼近的 Liouville 定理) 设 $n \geq 2$, 无理数 x 是某个 n 次整系数多项式的零点, 则存在常数 $A > 0$ 使得对于任何整数 q 和正整数 p, 成立

$$\left|x - \frac{q}{p}\right| > \frac{A}{p^n}.$$

因此, 所有代数数都不是 Liouville 数. Liouville 还构造出一个 Liouville 数:

$$a = 0.110001000000000000000001000\ldots = 0.1^{1!} + 0.1^{2!} + 0,1^{3!} + 0.1^{4!} + \cdots.$$

这样, Liouville 就第一次证明了超越数的存在性, 并给出了一个具体的超越数.

然而, Cantor 通过对集合基数的研究, 轻松地证明了超越数不仅存在, 而且比代数数还多得多—而在这个过程中, Cantor 没有给出哪怕是一个具体的超越数.

另一方面, 虽然 Liouville 数全体的基数是 $\aleph$, 但是从一种角度看, Liouville 数全体是**零测度集**[12], 即它的"总长度"—Lebesgue[13]测度为零. 也可以这样说, 从测度这个角度来看, Liouville 数在超越数中是极少数—虽然从基数的角度来看, 它们是一样多的.

对于两个常数 π 和 e, 目前已经得到, 当 $x = e$ 时, 对任何 $\alpha > 2$, 使得

$$0 < \left|x - \frac{q}{p}\right| < \frac{1}{p^\alpha} \tag{1.1.4}$$

成立的整数对 (p, q) 的数目是有限的. 即 e 的**无理测度**[14] 是 2. 当 $x = \pi$ 时对任何 $\alpha > 7.6063$, 使得 (1.1.4) 成立的整数对 (p, q) 的数目是有限的. 即 π 的无理测度不超过 7.6063. C. Stuart [30] 利用 π 的无理测度证明了以下非常有趣的结果: 当且仅当 $\alpha > \frac{1}{\sqrt[3]{\sin 3}} \approx 1.92$ 时, 不等式 $|\sin n| > \alpha^{-n}$ 对于任何正整数 n 成立. 特别, 对于任何正整数 n, 我们有 $|\sin n| > 2^{-n}$.

在研究集合的势的过程中, 自然产生了以下问题.

问题 1. **反对称性.** 若 $\overline{\overline{E}} \leq \overline{\overline{F}}$ 与 $\overline{\overline{F}} \leq \overline{\overline{E}}$ 同时成立, 是否有 $\overline{\overline{E}} = \overline{\overline{F}}$?

问题 2. **三歧性.** 对于任何集合 E, F, 以下三者是否必有一个成立:

$$\overline{\overline{E}} < \overline{\overline{F}}, \quad \overline{\overline{E}} = \overline{\overline{F}}, \quad \overline{\overline{E}} > \overline{\overline{F}}$$

问题 3. **连续统问题.** 是否存在严格介于 $\aleph_0$ 与 $\aleph$ 的基数, 即是否存在集合 E 使得 $\aleph_0 < \overline{\overline{E}} < \aleph$?

[11] Diophantus, of Alexandria, 很可能生于公元 201 年到 215 年之间, 卒于 84 岁, 公元 285 年到 299 年之间, 古希腊数学家

[12] 参见定义 6.3.3

[13] Lebesgue, Henri Léon, 1875 年 6 月 28 日—1951 7 月 26 日, 法国数学家.

[14] 实数 x 的无理测度定义为 $\sup\left\{\alpha \middle| \text{存在无限多对整数 } (p,q) \text{ 满足 (1.1.4)}\right\}$.

对于问题 1, 我们有如下的 Cantor–Bernstein[15]–Schröder[16] 定理(简称 **Bernstein 定理**), 得到肯定的回答.

定理 1.1.6 设 $\overline{\overline{A}} \le \overline{\overline{B}}$, $\overline{\overline{B}} \le \overline{\overline{A}}$, 则 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$.

证明. 由假设, 存在 A 到 B 的一个子集 B_1 的双射 φ, 以及 B 到 A 的一个子集 A_1 的双射 ψ. 令 $A_0 = A$, 并对 $n \ge 0$ 定义 $A_{n+2} = \psi\big(\varphi(A_n)\big)$. 则 $\psi \circ \varphi : X_n \to X_{n+2}$ 为双射.

注意到 $\varphi(A) \subseteq B$, 我们得到 $A_2 = \psi\big(\varphi(A)\big) \subseteq \psi(B) = A_1$. 而由 $A_1 \subseteq A$ 得到 $A_3 \subseteq A_2$. 依次可得 $A_{n+1} \subseteq A_n$ 对任何 $n \ge 0$ 成立.

由于 $\psi \circ \varphi$ 是 A_n 到 A_{n+2} 的双射, 同时有是 A_n 的子集 A_{n+1} 到 A_{n+2} 的子集 A_{n+3} 的双射, 因此, $\psi \circ \varphi$ 也是 $A_n \setminus A_{n+1}$ 到 $A_{n+2} \setminus A_{n+3}$ 的双射.

注意到

$$A = \Big(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\Big) \bigcup \Big(A \setminus A_1\Big) \bigcup \Big(A_1 \setminus A_2\Big) \bigcup \Big(A_2 \setminus A_3\Big) \bigcup \Big(A_3 \setminus A_4\Big) \bigcup \ \ldots$$

$$A_1 = \Big(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\Big) \bigcup \Big(A_2 \setminus A_3\Big) \bigcup \Big(A_1 \setminus A_2\Big) \bigcup \Big(A_4 \setminus A_5\Big) \bigcup \Big(A_3 \setminus A_4\Big) \bigcup \ \ldots$$

我们可以给出 A 到 A_1 的双射:

$$f(x) := \begin{cases} x, & \text{如果}\, x \in \Big(\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} A_k\Big) \bigcup \Big(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \big(A_{2n+1} \setminus A_{2n+2}\big)\Big), \\ \psi\big(\varphi(x)\big), & \text{如果}\, x \in \bigcup\limits_{n=0}^{\infty} \big(A_{2n} \setminus A_{2n+1}\big). \end{cases}$$

所以 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{A_1}} = \overline{\overline{B}}$. □

Bernstein 定理是证明两个集合有相同基数的主要方法. 有了这个定理, 要证明 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$, 只要找到 A 到 B 的单射以及 B 到 A 的单射. 这比直接寻找两者之间的双射方便多了.

我们有

定理 1.1.7 $\aleph = 2^{\aleph_0}$.

证明. 对于 $[0,1)$ 中的点, 用二进制小数表示, 并规定不以 1 为循环节. 对于 $x = 0.a_1a_2a_3\ldots \in [0,1)$, 令

$$F(x) = \Big\{ n \in \mathbb{Z}_+ \Big| a_n = 1 \Big\}.$$

[15] Bernstein, Felix, 1878 年2 月 24 日—1956 年 12 月 3 日, 德国数学家.
[16] Schröder, Friedrich Wilhelm Karl Ernst, 1841 年 11 月 25 日—1902 年 6 月 16 日, 德国数学家.

则 $F:(0,1)\to 2^{\mathbb{Z}_+}$ 是单射, 从而 $\aleph\le 2^{\aleph_0}$.

另一方面, 对于 $E\subseteq\mathbb{Z}_+$, 定义

$$a_n=\begin{cases}1, & \text{如果}\, n=2m, m\in E,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

并令

$$G(E):=0.a_1a_2a_3\ldots$$

为一个二进制小数. 则 $G:2^{\mathbb{Z}_+}\to[0,1)$ 是单射, 从而 $\aleph\ge 2^{\aleph_0}$.

于是由 Bernstein 定理, 得到 $\aleph=2^{\aleph_0}$. □

我们还可以得到以下有趣的结果.

定理 1.1.8 $\aleph^{\aleph_0}=\aleph$.

我们可以仿照前一个定理的证明构造一个实数列集到实数的单射, 从而证明上述定理. 这也可以从以下的关系式得到启发

$$\aleph^{\aleph_0}=\left(2^{\aleph_0}\right)^{\aleph_0}=2^{\aleph_0\times\aleph_0}=2^{\aleph_0}=\aleph.$$

由定理 1.1.8 或直接证明可以得到 $\overline{\overline{\mathbb{R}^3}}=\aleph$. 这意味着三维 Euclid 空间中所有的点的与直线段 $[0,1]$ 上的点是一样多的.

自然, $\aleph=2^{\aleph_0}\le\aleph_0^{\aleph_0}\le\aleph^{\aleph_0}=\aleph$. 因此, 我们也有 $\aleph_0^{\aleph_0}=\aleph$.

类似地,

$$\overline{\overline{\left\{f|f\text{ 是 }\mathbb{R}\text{ 上的实函数}\right\}}}=\aleph^{\aleph}=2^{\aleph_0\times\aleph}=2^{\aleph}>\aleph.$$

相比问题 1, 后两个问题就要困难许多, 1915 年, Hartogs 证明了基数的三歧性与选择公理等价.

对于问题 3, Cantor 证明了连续统的势是 $2^{\aleph_0}$, 并提出**连续统假设**: $\aleph_1=2^{\aleph_0}$, 其中 $\aleph_1$ 表示 $\aleph_0$ 的下一个势.

如今, 集合论采用的公理系统是 Zermelo[17]–Fraenkel[18] 公理系统(ZF 公理系统). ZF 系统加上选择公理 (AC) 称为 ZFC 公理系统.

1938 年, Gödel[19]证明了连续统假设和 ZFC 公理系统不矛盾. 1963 年, Cohen[20] 证明了连续统假设对于 ZFC 公理系统是独立的. 也就是说, 在我们的 ZFC 公理系统中, 不可能判定连续统假设的真假.

[17]Zermelo, Ernst Friedrich Ferdinand, 1871 年 7 月 27 日—1953 年 5 月 21日, 德国逻辑学家, 数学家.
[18]Fraenkel, Abraham Halevi (Adolf), 1891 年 2 月 17 日—1965 年 10 月 15 日德国/以色列逻辑学家, 数学家.
[19]Gödel, Kurt Friedrich, 1906 年 4 月 28 日—1978 年 1 月 14 日, 奥地利/美国逻辑学家、数学家和哲学家.
[20]Cohen,Paul Joseph, 1934 年 4 月 2 日—2007 年 3 月 23 日, 美国数学家.

Cantor 还提出了广义连续统假设: $\aleph_{k+1} = 2^{\aleph_k}$ $(k = 0, 1, 2, \ldots)$. 自然, 在 ZFC 公理系统下, 不能证明广义连续统假设, 但在 ZF 公理系统下, 广义连续统假设可以导出选择公理.

选择公理. 设 $\{E_\alpha | \alpha \in I\}$ 是一集族, 若对每个 $\alpha \in I$, 集合 E_α 非空, 则可以从每个 E_α 中取出一个元素 e_α 构成一个新的集合 $\{(e_\alpha, E_\alpha) | \alpha \in I\}$.

换言之, 存在一个**选择函数** f 使得 $f(E_\alpha) \in E_\alpha$.

选择公理看起来是多么的显然, 以至于很难想象选择公理不成立会怎样. 通过寻找选择函数, 可能会对我们感受到一点选择公理不成立的那种可能性.

对于自然数非空子集组成的集族 $\mathscr{F}$, 我们可以找到如下的选择函数

$$f(S) := \min S.$$

对于有界区间组成的集合族,

$$f(S) := S \text{ 的中点}.$$

是一个选择函数.

那么当 $\mathscr{F}$ 是由实数集的全体非空子集组成的集族时, 我们如何定义一个选择函数?

当选择公理成立时, 成立以下出人意料的 **Banach**[21]–**Tarski** [22]**定理**.

定理 1.1.9 *如果选择公理成立, 则可以把一个单位球体分成 A, B, C, D, E 五份, 其中 A, B, C 通过一些刚体运动, 即平移和旋转, 可以拼合成一个新的单位球体, 而 D, E 也可以通过刚体运动拼合成另一个新的单位球体.*

[21] Banach, Stefan, 1892 年 3 月 30 日—1945 年 8 月31 日,波兰数学家.

[22] Tarski, Alfred, 1901 年 1 月 14 日—1983 年 10 月 26 日, 波兰逻辑学家, 数学家, 哲学家.

习题 1.1.

$\mathscr{A}$[23]

1. 设 $a_0, a_1, \ldots, a_n$ 为实常数, 且对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0.$$

证明: $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$.

2. 设 $a_0, a_1, \ldots, a_n$ 为复常数, 且对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0.$$

证明: $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$.

3. 试构造区间 $(0,1)$ 映到 $[0,1]$ 的一个双射.

4. 说明以下映射为有理数集到整数集的单射: $T : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$:

$$T(q) = \begin{cases} (m+n)^2 + n, & q = \frac{n}{m}, \quad m, n \quad \text{为既约正整数}, \\ 0, & q = 0, \\ -(m+n)^2 - n, & q = -\frac{n}{m}, \quad m, n \quad \text{为既约正整数}. \end{cases}$$

5. 证明代数数集是可列集.

6. 证明: 存在常数 $A > 0$ 使得对于任何整数 q 和正整数 p, 成立

$$\left| \sqrt{3} - \frac{q}{p} \right| > \frac{A}{p^2}.$$

$\mathscr{B}$[24]

1. 设 $P(x)$ 为首项系数不为零的 n 次复系数多项式, x_1 是它的一个零点. 则存在首项系数不为零的 $n-1$ 次多项式 $Q(x)$ 使得

$$P(x) = (x - x_0) Q(x).$$

2. 设 $a_0, a_1, \ldots, a_n$ 为复常数, $a_n \neq 0$. 证明; 多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

至多有 n 个复零点(含重数)

[23] 列入 $\mathscr{A}$ 部的习题相对基础.
[24] 列入 $\mathscr{B}$ 部的习题相对困难或属于拓展问题. 个别习题可能超前.

3. 证明: Viete[25]定理: 设 $a_n \neq 0$, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

的 n 个复零点(含重根), 则对于 $1 \leq k \leq n$, 成立

$$\sum_{1 \leq m_1 < m_2 \cdots < m_k \leq n} \prod_{j=1}^{k} x_{m_j} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

4. 称关于 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的 m 次 n 元多项式 $R(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是**可轮换的**, 如果对任何 $1 \leq k < j \leq n$, 将 $R(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 中的 x_k, x_j 分别替换成 x_j, x_k 后多项式保持不变. 证明:

   (1) 若 $R(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是可轮换的一次多项式, 则它是 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ 的常数倍.

   (2) 若 $R(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是可轮换的二次多项式, 则有常数 C_1, C_2, 使得

$$R(x_1, x_2, \ldots, x_n) \equiv C_1(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) + C_2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j.$$

   (3) 归纳证明, 若 $R(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是可轮换的 k 次多项式, 而 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是某首项系数不为零的 n 次有理系数多项式的零点, 则 $R(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 为有理数.

5. 设 $P(x), Q(x)$ 分别是 m, n 阶首项系数为 1 的有理系数多项式.

$$P(x) = \prod_{k=1}^{m} (x - x_k), \quad Q(x) = \prod_{k=1}^{n} (x - y_k).$$

   证明:

   (i) 多项式 $R(x) := \prod\limits_{k=1}^{m} \prod_{j=1}^{n} (x - x_k - y_j)$ 是有理系数多项式.

   (ii) 多项式 $S(x) := \prod\limits_{k=1}^{m} \prod_{j=1}^{n} (x - x_k y_j)$ 是有理系数多项式.

6. 证明 Liouville 定理 1.1.5.

7. 一个复数是代数数当且仅当它的实部和虚部都是代数数.

[25]Viete，Francois，seigneurdeLa Bigotiere, 1540 年—1603 年 12 月 13 日, 法国数学家.

§2. 第一次数学危机

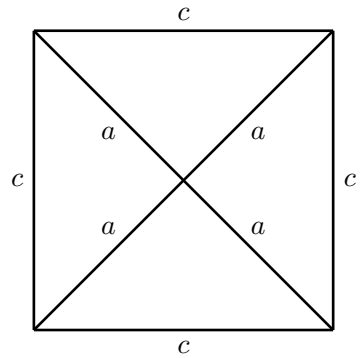
数学的严密性和抽象性是公众印象中数学的主要特点. 严密性和抽象性也是数学以及数学思维之所以有效的重要原因. 严密性的要求使得我们在研究有关问题时, 第一步就是要准确地提出问题, 仅此一步就迫使我们对问题有深刻的认识. 而抽象性迫使我们在各种表象之下寻找把握事务的共性, 而这种共性通常才是问题的本质和关键所在.

严密性的第一步就是定义. 从数学的发展史来看, 率先意识到数学概念需要严格定义并作出尝试, 是非常了不起的成就. 在这一方面, 古希腊数学家所取得的成就独特而辉煌.

本章即将介绍的实数系的构造, 其历史需追溯到古希腊毕达哥拉斯[1]学派的工作.

毕达哥拉斯学派信奉任何两个(同类型的)量都是"**可公度**"的. 以直线段的长度为例, 对于直线段 ℓ 与 L, 都存在直线段 s, 使得 ℓ, L 都是 s 的整数倍, 比如说, 依次为 m 倍和 n 倍. 这样, 如果把 ℓ 的长度定义为 1 的话, L 的长度就是分数 $\frac{n}{m}$. 按照这种方法, 就可以定义所有线段的长度.

人们通常把毕达哥拉斯学派发现不可公度数, 即所谓无理数, 归因于毕达哥拉斯学派发现了毕达哥拉斯定理, 亦即勾股定理. 由勾股定理, 等腰直角三角形的斜边平方就等于直角边平方的两倍. 特别, 当直角边长度是 1 的时候, 斜边长度的平方就是 2. 这一点我们也可以通过下图得到:



$$\begin{aligned} c^2 &= \text{正方形面积} \\ &= 4 \text{ 个直角三角形面积} \\ &= 4 \times \tfrac{1}{2}a^2 \\ &= 2a^2 \end{aligned}$$

图 1.1

人们认为是毕达哥拉斯学派的希帕索斯[2]发现了等腰直角三角形的斜边和直角边不可公度. 按现代的话来讲, 就是发现了 $\sqrt{2}$ 是无理数. 但是, 我们必须注意, 在本节完成实数系的构造之前, $\sqrt{2}$ 是没有定义的, 所以 "$\sqrt{2}$ 是无理数"这句话需要修改为"2 不是任何有理数的平方".

[1]Pythagoras of Samos, 公元前 572 年—公元前 497 年, 古希腊数学家、哲学家.
[2]Hippasus of Metapontum, 古希腊数学家, 约公元前 500 年.

但有人主张(参见 [10])希帕索斯更可能是在研究正五边形时发现了正五边形的边长和对角线长不可公度. 也有人认为毕达哥拉斯本人就已经知道等腰直角三角形的斜边和直角边不可公度, 只因违背其哲学而没有公布这个事实.

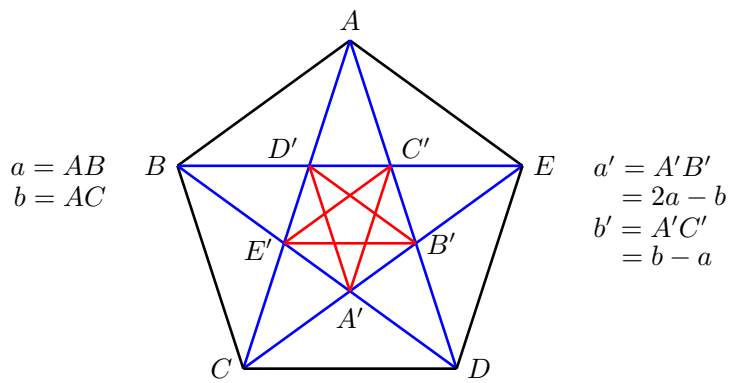


图 1.2

在上面图 1.2 中, 正五边形 $ABCDE$ 的边长是 a, 对角线长度是 b. 而 $A'B'C'D'E'$ 是一个小正五边形, 其边长是 $a' = 2a - b$, 对角线长是 $b' = b - a$. a' 与 b' 是两个正数, 分别小于 a 和 b. 这一过程可以一直持续下去.

如果正五边形的边和对角线可公度, 则可以把 a, b 视为正整数, 此时 a' 与 b' 也是正整数. 易见由于小于 a 的正整数只有有限个, 因此这一过程, 即由一对正整持续地产生一对更小的正整数的过程, 不可能无限持续. 这就表明正五边形的边和对角线不可公度.

但是, 如果 a, b 都是正整数, 则 a', b' 也是正整数, 且 $a' < a$, $b' < b$. 重复上述过程, 我们得到的是边长为越来越小的正整数的正五边形. 易见这一过程不可能无限地持续. 因此, a, b 不可能同时是正整数. 这就是说, 正五边形 $ABCDE$ 的边长与对角线长不可公度.

不可公度量的发现, 导致了数学史上的第一次数学危机. 为了解决不可公度性问题, 欧多克斯[3]建立了比例论.

对于两个同类的量, 欧多克斯定义其“比例”及大小关系. 例如,

$\frac{a}{b} = \frac{A}{B}$ 定义为: 对于任何(正)整数 m, n, 以下三者有且只有一个成立:

(i) $ma > nb$ 且 $mA > nB$;

[3]Eudoxus of Cnidus, 公元前 408 年—公元前 305 年, 古希腊天文学家、数学家.

(ii) $ma < nb$ 且 $mA < nB$;

(iii) $ma = nb$ 且 $mA = nB$.

而 $\frac{a}{b} > \frac{A}{B}$ 定义为: 存在(正)整数 m, n 使得 $ma > nb$ 且 $mA \not> nB$.

这样, a, b 可公度, 当且仅当存在 m, n 使得 $\frac{m}{n} = \frac{a}{b}$. 否则, (正)整数的比分成两个集合:

$$L = \left\{ \frac{m}{n} \middle| \frac{m}{n} < \frac{a}{b} \right\} \qquad \text{以及} \qquad U = \left\{ \frac{m}{n} \middle| \frac{m}{n} > \frac{a}{b} \right\}.$$

且可见 L 中每一个比例都小于 U 中每一个比例.

我们即将看到, 比例论是 Dedekind[4]利用分割在构造实数的思想源泉.

然而, 在欧多克斯的比例论中, 比例不是数. 因此, 对于第一次数学危机, 比例论给出的解决方案是不完备的.

[4]Dedekind, Julius Wilhelm Richard, 1831 年 10 月 6 日—1916 年 2 月 12 日, 德国数学家.

习题 1.2.

$\mathscr{A}$

1. 项武义教授在一次演讲中给出了图 1.3.

   从图 1.3 可见, 当 a, b 依次是正五边形的边长和对角线长时, $b-a$ 和 a 是一个更小的正五边形的边长和对角线长. 试利用上图说明正五边形的边和对角线不可公度.

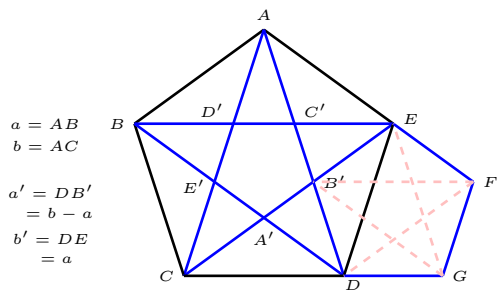


图 1.3

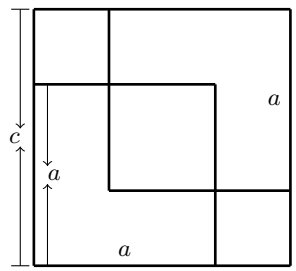


图 1.4

若 $c^2 = 2a^2$

则 $(2a-c)^2$
$= 2(c-a)^2$

2. 结合图 1.4 说明直角三角形边长和斜边不可公度.

$\mathscr{B}$

1. 对于正整数 n, m, 考察 $\frac{m}{n}$ 的十进制小数表示中循环节的长度有何特点.

§3. 实数公理系统

自然数公理.

自然数是构造实数的基础, 但从实数理论的历史发展过程来看, 自然数理论晚于实数理论. 这虽然有点意料之外, 却在情理之中.

Peano[1] 于 1889 年发表了自然数公理.

(N) **自然数公理.**

1. 0 属于自然数集 $\mathbb{N}$.
2. 每一个确定的自然数 n 都有唯一的后继 n^+,
3. 没有以 0 为后继者的自然数.
4. 不同的自然数对应不同的后继, 即若 $m \neq n$, 则 $m^+ \neq n^+$.
5. 若 E 是 $\mathbb{N}$ 的子集, 包含 0 及其每一个元素的后继, 则 E 是 $\mathbb{N}$.

Peano 自然数公理对于集合论公理的建立起到了重要作用. von Neumann[2]则按以下方式“ 无中生有”地构造出了自然数:

$$
\begin{aligned}
&0 := \varnothing,\\
&1 := \{\varnothing\} = \{0\},\\
&2 := \{\varnothing, \{\varnothing\}\} = \{0, 1\},\\
&3 := \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\} = \{0, 1, 2\},\\
&4 := \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}\} = \{0, 1, 2, 3\},\\
&\cdots\cdots\\
&n + 1 := n \bigcup \{n\} = \{0, 1, 2, \ldots, n\},\\
&\cdots\cdots
\end{aligned}
$$

有了自然数以后, 我们可以在其中定义加法. 对于 $m, n \in \mathbb{N}$, 定义:

1. $n + 0 = n$.
2. $m + n^+ = (m + n)^+$.

[1]Peano, Giuseppe, 1858 年 8 月 27 日—1932 年 4 月 20 日, 意大利数学家.
[2]von Neumann, John, 1903 年 12 月 28 日—1957 年 2 月 8 日, 匈牙利数学家.

然后建立加法的性质, 引入乘法, 把自然数集扩充为整数集, 有理数集. 对此有兴趣的读者可以尝试自己完成这些工作.

基于自然数公理, 我们有如下常用的**数学归纳法.**

定理 1.3.10 *设 $P_0, P_1, \ldots, P_n, \ldots$ 是一列命题, 满足*

(1) *P_0 成立.*

(2) *若对某个 $n \in \mathbb{N}$, P_n 成立, 则 P_{n+1} 成立.*

则对任何 $n \in \mathbb{N}$, P_n 成立.

证明. 令

$$E := \left\{ n \in \mathbb{N} | P_n \quad \text{成立} \right\}.$$

由 (1), $0 \in E$, 而由 (2), $n \in E$ 蕴含 $n+1 \in E$. 因此, 由自然数公理 **(N)**, 得到 $E = \mathbb{N}$. □

数学归纳法还有以下常用的形式.

定理 1.3.11 *设 $m \in \mathbb{N}$ 给定, $P_m, P_{m+1}, \ldots, P_n, \ldots$ 是一列命题, 满足*

(1) *P_m 成立.*

(2) *对某个 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq m$, 若 P_n 成立, 则 P_{n+1} 成立.*

则对任何自然数 $n \geq m\mathbb{N}$, P_n 成立.

定理 1.3.12 *设 $m \in \mathbb{N}$ 给定, $P_m, P_{m+1}, \ldots, P_n, \ldots$ 是一列命题, 满足*

(1) *P_m 成立.*

(2) *对某个 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq m$, 若 $P_m, P_{m+1}, \ldots, P_n$ 成立, 则 P_{n+1} 成立.*

则对任何自然数 $n \geq m$, P_n 成立.

实数公理系统.

什么是实数, 尤其什么是无理数? 法国数学家 Cauchy[3] 于 1821 年在其《分析教程》中说, 无理数应看成是有理数序列的极限. 但 Cauchy 的说法属于循环定义, 不能作为严格的定义而存在.

[3]Cauchy, Augustin-Louis, 1789 年 8 月 21 日—1857 年 5 月 23 日, 法国数学家

那么究竟什么才是实数, Hilbert[4]于 1899 年首次提出了**实数公理系统**. 公理系统的提出虽然在建立实数理论的工作之后, 但其中的要点都是每一种实数理论必须考虑的. 实数公理系统有几种等价的形式, 我们采用以下形式.

设 $\mathbb{R}$ 是一个集合, 带有加法和乘法两种运算以及序关系:

加法 $+$: $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $(x,y)\mapsto x+y$;

乘法 $\cdot$: $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $(x,y)\mapsto x\cdot y$;

序关系 $\leq$: $x\leq y$ 也记作 $y\geq x$.

进一步, $x<y$ (也记为 $y>x$) 表示 $x\leq y$ 且 $x\neq y$.

满足下列公理的系统 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leq)$ 称为**实数系**, 简写为 $\mathbb{R}$, 它的元素称为**实数**:
设 $x,y,z\in\mathbb{R}$. 在不引起混淆的情况下, $x\cdot y$ 简记为 xy.

(F) **域公理.** $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 是一个域[5]

- (A1) **加法结合律.** $(x+y)+z=x+(y+z)$.
- (A2) **加法交换律.** $x+y=y+x$.
- (A3) **存在加法单位元.** 存在 $0\in\mathbb{R}$, 称为**加法单位元**或**零元**, 满足: 对于任何 $x\in\mathbb{R}$, 成立 $x+0=x$.
- (A4) **存在负元.** 对于任何 $x\in\mathbb{R}$, 存在一个元素 $y\in\mathbb{R}$ (记作 $-x$)满足 $x+(-x)=0$.
- (M1) **乘法结合律.** $(xy)z=x(yz)$.
- (M2) **乘法交换律.** $xy=yx$.
- (M3) **存在乘法单位元.** 存在非零元 $1\in\mathbb{R}$, 称为**乘法单位元**, 满足: 对于任何 $x\in\mathbb{R}$, $1\cdot x=x$.
- (M4) **非零元存在逆元.** 若 $x\neq 0$, 则存在一个元素 $y\in\mathbb{R}$ (记作 $1/x$ 或 x^{-1})满足 $x(1/x)=1$.
- (AM) **乘法分配律.** $x(y+z)=xy+xz$.

(O) **序公理**[6].

- (O1) **自反性.** $x\leq x$.

[4]Hilbert, David, 1862 年 1 月 23 日—1943 年 2 月 14 日, 德国数学家.
[5]条件 (A1)—(A4) 表示 $(\mathbb{R},+)$ 是一个**(可)交换群**, 又称**Abel 群**.
[6]条件 (O1)–(O3) 表示 $(\mathbb{R},\leq)$ 是一个**偏序集**, 条件 (O1)–(O4) 表示 $(\mathbb{R},\leq)$ 是一个**全序集**.

(O2) **反对称性.** 若 $x \le y$ 与 $y \le x$ 都成立, 则 $x = y$.

(O3) **传递性.** 若 $x \le y$, 且 $y \le z$, 则 $x \le z$.

(O4) **全序性.** 下列关系式至少有一个成立: $x \le y$, $y \le x$.

(AO) **加法的保序性.** 若 $y \le z$, 则 $x + y \le x + z$.

(MO) **乘法的保序性.** 若 $x, y \ge 0$, 则 $xy \ge 0$.

(C) **连续公理.**

(C1) **Archimedes 公理.** 给定 y 与 $x > 0$, 则总可以把 x 自己相加足够的次数使得

$$nx := \overbrace{x + x + \cdots + x}^{n\text{ 次}} > y.$$

(C2) **完备公理.** 如果 $\mathbb{R}^* \supseteq \mathbb{R}$ 且 $\mathbb{R}^*$ 满足前述公理, 则 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}$.

有序域的性质.

我们称满足域公理 (F) 与序公理 (O) 的系统为**有序域**. 关于实数四则运算和大小关系(不等式)的很多常用性质都可以从 (F) 和 (O) 推导出来. 我们将它们的一部分留作习题.

对于 $x, y \in \mathbb{R}$ 记 $x - y = x + (-y)$. 当 $y \ne 0$ 时, 记 $x \cdot (1/y)$ 为 x/y 或 $\frac{x}{y}$. 定义

$$|x| := \begin{cases} x, & \text{如果 } x \ge 0, \\ -x, & \text{如果 } x < 0. \end{cases}$$

对于正整数 n, 定义它的**阶乘** $n!$ 为 $n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$. 定义 $2n$ 的**双阶乘** $(2n)!!$ 为 $(2n)(2n-2) \cdot \ldots \cdot 2$, $2n+1$ 的双阶乘 $(2n+1)!!$ 为 $(2n+1)(2n-1) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 1$, 类似地可以定义三阶乘等.

当 $n = 0$ 时, $n!$ 以及 $n!!$ 定义为 1.

对于自然数 n 以及 $0 \le k \le n$, 记

$$C_n^k := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

则对于 $k \ge 0$ 以及 $n \ge k+1$, 成立

$$C_{n+1}^{k+1} = C_n^k + C_n^{k+1}. \tag{1.3.1}$$

对于整数 $n \geq m$, 以及 $x_m, x_{m+1}, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, 引入**求和符号**

$$\sum_{k=m}^{n} x_k := x_m + x_{m+1} + x_2 + \cdots + x_n \tag{1.3.2}$$

和**求积符号**

$$\prod_{k=m}^{n} a_k := x_m x_{m+1} \ldots x_n. \tag{1.3.3}$$

当 n 为正整数时, n 个 x 的乘积记为 x^n. 进一步, 当 $x \neq 0$ 时, x^0 定义为 1, a^{-n} 定义为 $(a^{-1})^n$.

我们有以下重要结果.

命题 1.3.1 三角不等式. $|x+y| \leq |x| + |y|$.

证明. 上述不等式分情形讨论可得:

(i) $x \geq 0$, $y \geq 0$. 则 $x + y \geq 0$. 从而 $|x+y| = x + y = |x| + |y|$.

(ii) $x \geq 0$, $y \leq 0$. 则 $x + y = |x| - |y|$.

若 $|x| - |y| \geq 0$, 则 $|x+y| = |x| - |y| \leq |x| \leq |x| + |y|$.

若 $|x| - |y| < 0$, 则 $|x+y| = |y| - |x| \leq |y| \leq |x| + |y|$.

(iii) $x \leq 0$, $y \leq 0$. 则由 (i), $|x+y| = |(-x) + (-y)| = |-x| + |-y| = |x| + |y|$.

(iv) $x \leq 0$, $y \geq 0$. 则由 (ii), $|x+y| = |y+x| \leq |y| + |x| = |x| + |y|$. □

命题 1.3.2 Newton[7] **二项展开式**. 对于正整数 n, 有

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k}. \tag{1.3.4}$$

证明. 当 $n = 1$ 时, (1.3.4) 成立. 进一步, 若对某个 $n \geq 1$, (1.3.4) 成立, 则

$$\begin{aligned}
(x+y)^{n+1} = (x+y)(x+y)^n = (x+y)\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k} \\
= \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n+1-k} \\
= x^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} (C_n^{k-1} + C_n^k) x^k y^{n+1-k} + y^{n+1}
\end{aligned}$$

[7] Newton, Isaac, 1642 年 12 月 25 日—1726 年 3 月 20 日, 英国物理学家, 数学家.

$$
\begin{aligned}
&= C_{n+1}^{n+1}x^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_{n+1}^{k} x^k y^{n+1-k} + C_{n+1}^{0} y^{n+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^{k} x^k y^{n+1-k}.
\end{aligned}
$$

于是, 由数学归纳法, (1.3.4) 对任何自然数 n 成立. □

展开式 (1.3.4) 中的系数称为二项式系数, 这些系数形成的三角称为**杨辉**[8]**三角**或**贾宪**[9]**三角**. 表中每个数字等于上一行左右两个数字之和.

$$
\begin{array}{ccccccccccccccc}
 & & & & & & & 1 & & & & & & & \\
 & & & & & & 1 & & 1 & & & & & & \\
 & & & & & 1 & & 2 & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 & & \\
 & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 & \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots
\end{array}
$$

广义实数系.

有时候我们需要引入**广义实数系**, 它包含 $\mathbb{R}$ 中所有的元以及两个无穷大: 正无穷大 $+\infty$ 和负无穷大 $-\infty$. 规定

$$-\infty < x < +\infty, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

对于广义实数系中的元 $a < b$, 以下集合称为**区间**:

开区间 $(a, b) := \{x | a < x < b\}$.

闭区间 $[a, b] := \{x | a \le x \le b\}$,

半开半闭区间 $[a, b) := \{x | a \le x < b\}$, $(a, b] := \{x | a < x \le b\}$.

当 a, b 有限时, 即 a, b 为实数时, 这些区间称为**有界区间**. 当 $a = -\infty$ 或 $b = +\infty$ 时称为**无界区间**.

易见, $(-\infty, +\infty)$ 即为 $\mathbb{R}$, 而 $[-\infty, +\infty]$ 即为广义实数系. 广义实数系并不构成域, 但通常对于$x, y, z \in \mathbb{R}$, $y > 0$, $z < 0$, 我们规定

$$x + (+\infty) = x - (-\infty) = +\infty,$$

[8]杨辉,字谦光，南宋钱塘(今浙江杭州)人, 约 1238 年–约 1298 年.

[9]贾宪, 北宋人, 生平籍贯不详, 约活动在 11 世纪上半叶.

$$x-(+\infty)=x+(-\infty)=-\infty,$$
$$y\cdot(+\infty)=z\cdot(-\infty)=+\infty,$$
$$y\cdot(-\infty)=z\cdot(+\infty)=-\infty,$$

进一步, 规定

$$\frac{1}{+\infty}=\frac{1}{-\infty}=0,$$
$$(+\infty)+(+\infty)=(+\infty)-(-\infty)=+\infty,$$
$$(-\infty)+(-\infty)=(-\infty)-(+\infty)=-\infty$$
$$(-\infty)\cdot(-\infty)=(+\infty)\cdot(+\infty)=+\infty,$$
$$(-\infty)\cdot(+\infty)=(+\infty)\cdot(-\infty)=-\infty.$$

但是 $(+\infty)+(-\infty)$, $+\infty-(+\infty)$, $0\cdot(\pm\infty)$ 等无意义.

单调函数.

有一类实函数非常重要, 称为单调函数. 我们定义如下:

定义 1.3.8 *设有函数 $f:E\to\mathbb{R}$, 其中 E 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集*[10].

*如果对任何 $x,y\in E$, $x<y$ 蕴含 $f(x)\le f(y)$, 则称 f 在 E 上**单调增加**. 若 $x<y$ 蕴含 $f(x)<f(y)$, 则称 f 在 E 上**严格单调增加**.*

*如果 $x<y$ 蕴含 $f(x)\ge f(y)$, 则称 f 在 E 上**单调减少**. 若 $x<y$ 蕴含 $f(x)>f(y)$, 则称 f 在 E 上**严格单调减少**.*

单调增加又称单调上升, 简称单增, 单调减少又称单调下降, 简称单减.

复数域.

在 $\mathbb{R}^2$ 中引入加法和乘法:

$$(x_1,y_1)+(x_2,y_2):=(x_1+x_2,y_1+y_2),$$
$$(x_1,y_1)\cdot(x_2,y_2):=(x_1x_2-y_2y_2,x_1y_2+x_2y_1).$$

则可以验证 $(\mathbb{R}^2,+,\cdot)$ 构成一个域. 为了与通常的欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 区别开来, 我们把 $(\mathbb{R}^2,+,\cdot)$ 记为 $\mathbb{C}$, 称为**复数域**. 此时 $(1,0)$ 就是 $\mathbb{C}$ 的单位元. 若记 $i:=(0,1)$, 则 $i^2=-1$, 我们称 i 为虚根单位. 今后, 在复数域中, 直接用实数 x 表示 $(x,0)$, 则 $\mathbb{C}$ 中的元素 (x,y) 可以写为 $x+yi$, 称为**复数**, x,y 分别称为 $x+yi$ 的**实数部分**和**虚数部分**, 简称**实部**和**虚部**, 记作 $x=\operatorname{Re}(x+yi), y=\operatorname{Im}(x+yi)$. 若 $y\ne0$, 则 $x+yi$ 称为**虚数**, 而 yi 称为**纯虚数**. 由于 $i^2=-1$, 因此, 不可能在 $\mathbb{C}$ 中引进序使之成为有序域.

[10] 可在广义实数系中类似地定义单调性. 对从偏序集映到偏序集的映射, 亦可类似地定义单调性.

习题 1.3.

$\mathscr{A}$

1. 设 $(X,+,\cdot,\leq)$ 是有序域, 并用 0^*, 1^* 表示 X 的零元和单位元. 一般地, $n^*=n1^*$.

   我们来证明 X 中成立**加法消去律**: 设 $\alpha,\beta,\gamma\in X$, 满足条件 P: $\alpha+\gamma=\beta+\gamma$, 则

$$\begin{aligned}\alpha &\overset{\text{(A3)}}{=\!=} \alpha+0^* \overset{\text{(A4)}}{=\!=} \alpha+(\gamma+(-\gamma)) \overset{\text{(A1)}}{=\!=} (\alpha+\gamma)+(-\gamma)\\ &\overset{\text{条件 P}}{=\!=\!=} (\beta+\gamma)+(-\gamma) \overset{\text{(A1)}}{=\!=} \beta+(\gamma+(-\gamma))=\beta+0^*=\beta.\end{aligned}$$

   类似地证明:

   (1) 若 $\alpha\geq\beta$, 则 $\alpha+\gamma\geq\beta+\gamma$, 且等号当且仅当 $\alpha=\beta$ 时取到. .

   (2) $\alpha>0^*$ 当且仅当 $-\alpha<0^*$.

   (3) 若 $\alpha\gamma=\beta\gamma$, 且 $\gamma\neq 0^*$. 则 $\alpha=\beta$.

   (4) $\alpha^2\geq 0^*$, 且等号当且仅当 $\alpha=0^*$. 特别 $1^*>0^*$.

   (5) $\alpha>0^*$ 当且仅当 $1/\alpha>0^*$.

   (6) 设 $\alpha>0^*$, $\beta>\gamma$, 则 $\alpha\beta>\alpha\gamma$.

2. 设 $(X,+,\cdot,\leq)$ 是一个全序域, $\alpha\in X$ 满足 $\alpha\geq 0$ 以及 $\forall\,\varepsilon>0$, 成立 $\alpha<\varepsilon$. 证明 $\alpha=0$.

3. 设 $(X,+,\cdot,\leq)$ 是一个全序域, $\alpha\in X$ 满足 $\alpha\geq 0$ 以及对 X 中任何的正有理数 p 成立 $\alpha<\varepsilon$. 问是否一定有 $\alpha=0$?

   这里正有理数即形为 $m1^*/(n1^*)$ 的元, 其中 1^* 为乘法单位元, m,n 为正整数.

4. 设 $(X,+,\cdot)$ 是一个以实数域 $\mathbb{R}$ 为子域的域. 满足如下条件:

   (i) 存在元 $A\in X\setminus\mathbb{R}$.

   (ii) X 中的任一元素 V, 都存在 $a,b\in\mathbb{R}$, 使得 $V=a+bA$.

   证明: 存在 $B\in X$ 使得 $B^2=-1$. 进一步, 对任何 X 中的任一元素 V, 都存在 $a,b\in\mathbb{R}$, 使得 $V=a+bB$.

   本题结论相当于说, 以实数域作为子域的 "二元数"域一定是复数域.

$\mathscr{B}$

1. 对于有序域 $(X,+,\cdot,\leq)$, 是否一定有 Archimedes 性?

2. 证明所有(复)代数数组成的集合是一个域.

3. 证明: 不存在以 $\mathbb{R}$ 为子域的“三元数”域. 即不存在 $\mathbb{R}^3$ 中的满足

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \tag{1.3.5}$$

以及

$$(x_1, 0, 0) \cdot (x_2, 0, 0) = (x_1 x_2, 0, 0)$$

加法 $+$ 和乘法 $\cdot$, 使得 $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ 成为一个域.

4. 在上一题中, 为什么我们可以假设这个“三元数”域满足 (1.3.5) 而不同时假设它满足

$$(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = (x_1 x_2, y_1 y_2, z_1 z_2)?$$

§4. 实数系的构造

本节主要介绍 Dedekind 用分割建立实数系的方法. 同时简略介绍一下其它几个主要方法.

实数系的构造, Dedekind 分割.

Dedekind 把有理数分成两个集合 L 和 U, 其中 L 中每一个元素均小于 U 中每一个元素, 其思想明显与欧多克斯的比例论有关. 这样的对 (L,U) 称为**分割**. 通过在分割中引入序, 加法和乘法, Dedekind 给出了实数系的构造. 略有遗憾的是 Dedekind 认为无理数由分割确定, 但不是分割本身——尽管 Weber[1]告诉过 Dedekind , 无理数就是一个分割.

由于集合 U 完全由另一个集合 L 确定: $U=\mathbb{Q}\setminus L$, 所以我们只要考虑 L.

在通常的教材中, 利用 Dedekind 分割来构造实数时, 定义加法和乘法时都会涉及 Dedekind 分割的定义, 这一方面造成了论述的困难, 也造成了初学者理解上的困难. 在本小节中, 我们尝试做一些改变. 我们利用 Dedekind 分割构造出实数集, 然后在其中定义序, 首先建立起有理分割在实数集中的稠密性以及上确界存在定理, 之后在定义实数间的加法与乘法并建立相应性质时, 将不再涉及分割本身的定义. 这一过程使得构造过程更为简洁和容易理解[2]. 更重要的是, 其中的证明手法是数学分析中极为常用的方法.

这种方法也适合于利用小数构造实数.

首先, 我们证明有理数集具有 Archimedes 性.

引理 1.4.1 *设 $p>0$ 以及 q 为给定的有理数, 则存在正整数 n 使得 $np>q$.*

证明. 不妨设 $q>0$. 我们有正整数 m_p,k_p 以及 m_q,k_q 使得 $p=\frac{k_p}{m_p}$, $q=\frac{k_q}{m_q}$. 取 $n=m_pk_q+1$ 即得 $np>q$. □

现在, 我们来构造实数系.

I. **实数集.** 我们采用 Rudin[3]《数学分析原理》[27]中的方法, 称满足以下条件的有理数集 α 为 Dedekind 分割:

(D1) $\alpha\neq\varnothing$, $\alpha\neq\mathbb{Q}$.

(D2) 若 $q\in\alpha$, $p<q$, 则 $p\in\alpha$.

[1]Weber, Heinrich Martin, 1842 年 5 月 5 日—1913 年 5 月 17 日, 德国数学家.
[2]相比于大多数教材, 文中的叙述看起来并不简洁, 这是因为这里的论证更为详细.
[3]Rudin, Walter, 1921 年 5 月 2 日—2010 年 5 月 20 日, 美国数学家.

(D3) α 中没有最大元.

称 Dedekind 分割为**实数**, 全体实数记为 $\mathbb{R}$. 下文中小写英文字母 k, m, n 表示整数, 其他的小写英文字母表示有理数, 小写希腊字母表示实数. 对于有理数 p, 定义 $p^* := \left\{q | q < p\right\}$.

若 $\mathbb{Q} \setminus \alpha$ 中没有最小元, 则称 α 为**无理分割**, 若 $\mathbb{Q} \setminus \alpha$ 中有最小元 p, 则有 $\alpha = p^*$, 此时称 α 为**有理分割**. 另一方面, 对于任何有理数 p, 必有 $p^* \in \mathbb{R}$. 记有理分割全体为 $\mathbb{Q}^*$.

例 1.4.1 (**无理分割的存在性**) *考虑 $\alpha := 0^* \cup \{p | p \geq 0, p^2 < 2\}$. 则易见 (D1) 和 (D2) 成立. 为验证 (D3) , 考虑 $p > 0$ 满足 $p^2 < 2$. 令 $r > 0$ 待定, $q := p + r$. 则 $q > p$. 而 $q^2 < 2$ 当且仅当 $r < \frac{2-p^2}{r+2p}$. 可见取 $r := \frac{2-p^2}{2p+2}$ 即能满足要求. 这表明 α 中没有最大元, 因此, α 是分割.*

另一方面, 由于任何有理数的平方都不等于 2, 因此, $\mathbb{Q} \setminus \alpha = \{p | p > 0, p^2 > 2\}$. 若 $p \in \mathbb{Q} \setminus \alpha$, 令 $0 < r < p$ 待定, $q := p - r$. 则 $q \in \mathbb{Q} \setminus \alpha$ 当且仅当 $r < \frac{p^2-2+r^2}{2p}$. 因此, 可取 $r := \frac{p^2-2}{2p}$ 满足要求. 所以 $\mathbb{Q} \setminus \alpha$ 中没有最小元, 即 α 是无理分割.

II. **在 $\mathbb{R}$ 中定义序.**

1. **序的定义.** 定义 $\alpha \leq \beta$ 为 $\alpha \subseteq \beta$.
2. **$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}^*$ 的序一致.** 显然有

$$p^* \leq q^* \Longleftrightarrow p \leq q. \tag{1.4.1}$$

3. **全序性 (O1)—(O4).** 显然, (O1)—(O3) 成立. 下证 (O4) 成立.

   若 $\alpha \leq \beta$ 不成立. 则 $\alpha \not\subseteq \beta$. 因此存在 $p \in \alpha \setminus \beta$. 由分割定义中的条件 (D2), 这意味着对任何 $q \in \beta$ 成立 $q < p$, 进而得到 $q \in \alpha$. 因此, $\beta \subseteq \alpha$, 即 $\beta \leq \alpha$ 成立. 因此 (O4) 成立.

4. **有理分割的稠密性.** 易见有理分割在 $\mathbb{R}$ 中有如下的稠密性.

   引理 1.4.2 *若 $\alpha < \beta$, 则有 p 使得 $\alpha < p^* < \beta$.*

   证明. 取 $p_0 \in \beta \setminus \alpha$. 于是又有 $p > p_0$ 使得 $p \in \beta$. 此时有 $\alpha \leq p_0^* < p^* < \beta$. □

   进一步, 我们有

引理 1.4.3 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, $r > 0$. 则存在 p 使得 $p^* < \alpha < (p+r)^*$.

当 $\alpha > q > 0^*$ 时, 可取到 $p \geq q$ 使得 $p^* < \alpha < (p+r)^*$.

证明. 取 $p_0 \in \alpha$, 以及 $q \notin \alpha$, 记 $p_k = p_0 + \frac{kr}{2}$ $(k = 1, 2, \ldots)$. 由 Archimedes 性, 存在正整数 n 使得 $p_n > q$. 从而 $p_n \notin \alpha$. 设 m 为使得 $p_m \notin \alpha$ 成立的最小的整数. 取 $p = p_{m-1}$, 则有 $p^* < \alpha \leq (p + \frac{r}{2})^* < (p+r)^*$.

当 $\alpha > q > 0^*$ 时, 若上面取到的 $p < q$, 则用 q 代替 p 即可. □

5. **上确界存在定理.** 对于 $E \subset \mathbb{R}$, 若 $\beta \in \mathbb{R}$ 满足

$$\alpha \leq \beta \, (\alpha \geq \beta), \qquad \forall \, \alpha \in E, \tag{1.4.2}$$

则称 β 为 E 的**上界(下界)**, E 为**上有界集(下有界集)**. 如果存在 $\gamma \in \mathbb{R}$ 满足

(i) γ 是 E 的上界(下界).

(ii) 若 σ 是 E 的上界(下界), 则 $\gamma \leq \sigma$ $(\alpha \geq \sigma)$.

则称 γ 为 E 的**最小上界**或**上确界**(**最大下界**或**下确界**), 记作 $\sup E$ $(\inf E)$. 若 $\gamma \in E$ 且 γ 是 E 的上界(下界), 则称 γ 为 E 的**最大值(最小值)**, 记作 $\max E$ $(\min E)$. 易见 E 的上确界或最大值(下确界或最小值)存在的话, 都是唯一的. 而 E 的最大值(最小值)就是上确界(下确界)在 E 中时的上确界(下确界).

对于非空集 E 无上界, 则记 $\sup E = +\infty$, 若 E 无下界, 则记 $\inf E = -\infty$. 通常, 规定 $\sup \varnothing = -\infty$, $\inf \varnothing = +\infty$.

我们有非常重要的**上确界存在定理**:

定理 1.4.1 $\mathbb{R}$ 中任何非空上有界集均有上确界.

证明. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是一非空上有界集, 设 γ 为 E 的一个上界. 令 $\beta := \bigcup\limits_{\alpha \in E} \alpha$. 我们来证明 β 是一个分割.

(i) 首先, 由 E 非空得到 $\beta \neq \varnothing$. 进一步, 由于 $\gamma \neq \mathbb{Q}$, 有 $p \notin \gamma$. 则对于任何 $q \in \alpha \in E$ 成立 $q < p$. 因此, $p \notin \beta$. 所以 $\beta \neq \mathbb{Q}$.

(ii) 若 $q \in \beta, p < q$, 则有 $\alpha \in E$ 使得 $q \in \alpha$, 从而由 α 是一个分割得到 $p \in \alpha \subseteq \beta$.

(iii) 若 $p \in \beta$, 则存在 $\alpha \in E$ 使得 $p \in \alpha$. 从而有 $q > p$ 使得 $q \in \alpha$. 进而 $q \in \beta$. 因此, β 中没有最大元.

这就证明了 β 是一个分割.

接下来, 易见 β 是 E 的一个上界. 而如果 σ 是 E 的另一个上界, 则 $\forall \alpha \in E$ 成立 $\alpha \subseteq \sigma$, 从而 $\beta = \bigcup\limits_{\alpha \in E} \alpha \subseteq \sigma$. 这就是说 β 是上确界. □

6. **实数表示成有理分割集的上确界.** 利用有理分割的稠密性, 立即可得

$$\alpha = \sup\left\{p^* \middle| p^* < \alpha\right\}. \tag{1.4.3}$$

否则须有 $\beta \equiv \sup\left\{p^* \middle| p^* < \alpha\right\} < \alpha$. 由有理分割的稠密性, 存在 q 使得 $\beta < q^* < \alpha$. 所以 $q^* \in \left\{p^* \middle| p^* < \alpha\right\}$. 这又得到 $\beta \geq q^*$. 得到矛盾. 因此, (1.4.3) 成立.

III. **在 $\mathbb{R}$ 中定义加法.**

1. **加法的定义.** 定义

$$\alpha + \beta := \sup E_{\alpha,\beta}, \tag{1.4.4}$$

其中

$$E_{\alpha,\beta} := \left\{(p+q)^* \middle| p^* \leq \alpha \text{ 且 } q^* \leq \beta\right\}. \tag{1.4.5}$$

由有理分割的稠密性, $E_{\alpha,\beta}$ 非空, 且有 p, q 使得 $p^* > \alpha$ 以及 $q^* > \beta$. 从而 $(p+q)^*$ 是 $E_{\alpha,\beta}$ 的上界. 因此, 由上确界存在定理, $\alpha + \beta$ 适定.

2. **$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}^*$ 中加法的一致性.** 显然 $(p+q)^*$ 是 E_{p^*,q^*} 的最大值, 因此,

$$(p+q)^* = p^* + q^*. \tag{1.4.6}$$

3. **加法交换律(A2).** 由 $E_{\alpha,\beta} = E_{\beta,\alpha}$, 立即得到 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.

4. **加法零元(A3).** 成立 $\alpha + 0^* = \alpha$.

事实上, 易见 $E_{\alpha,0^*} = \left\{p^* \middle| p^* \leq \alpha\right\}$. 于是由 (1.4.3) 可得 $\alpha + 0^* = \alpha$.

5. **加法的保序性(AO).** 若 $\alpha < \beta$, 则 $\alpha + \gamma < \beta + \gamma$.

首先, $E_{\alpha,\gamma} \subseteq E_{\beta,\gamma}$. 因此, $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$.

进一步, 由有理分割的稠密性, 存在 p, q 使得 $\alpha < p^* < q^* < \beta$. 令 $s = \frac{q-p}{2}$, 则又有 r 使得 $r^* < \gamma < (r+s)^*$. 从而

$$\alpha + \gamma \leq p^* + (r+s)^* < q^* + r^* \leq \beta + \gamma.$$

6. 我们有如下引理.

引理 1.4.4 若对任何正有理数 s, $\alpha \le \beta + s^*$, 则 $\alpha \le \beta$.

证明. 如若不然, 则 $\beta < \alpha$. 由有理分割的稠密性, 存在 p, q 使得 $\beta < p^* < q^* < \alpha$. 令 $s = q - p$, 则 $s > 0$,

$$\beta + s^* < p^* + s^* = q^* < \alpha.$$

得到矛盾. 因此, 引理成立. □

7. **加法结合律(A1).** 由引理 1.4.3, 对任何 $s > 0$, 有 p, q, r 使得

$$p^* < \alpha < \Big(p + \frac{s}{3}\Big)^*, \quad q^* < \beta < \Big(q + \frac{s}{3}\Big)^*, \quad r^* < \gamma < \Big(r + \frac{s}{3}\Big)^*. \tag{1.4.7}$$

于是利用加法的保序性易得

$$\alpha + (\beta + \gamma) \le p^* + q^* + r^* + s^* \le \Big((\alpha + \beta) + \gamma\Big) + s^*,$$

$$(\alpha + \beta) + \gamma \le p^* + q^* + r^* + s^* \le \Big(\alpha + (\beta + \gamma)\Big) + s^*.$$

由引理 1.4.4 即得 $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$.

8. **Archimedes 性(C1).** 设 $\alpha > 0^*$, $\beta \in \mathbb{R}$. 有正整数 n 使得 $n\alpha > \beta$.

具体地, 我们有 p, q 使得 $0^* < p^* < \alpha$ 及 $q^* > \beta$ 成立. 由 $\mathbb{Q}$ 中的 Archimedes 性, 存在正整数 n 使得 $np > q$. 从而 $n\alpha \ge np^* = (np)^* > q^* > \beta$.

9. **负元(A4).** 对于 $\alpha \in \mathbb{R}$, 令 $E := \big\{\gamma \big| \gamma + \alpha \le 0^*\big\}$. 我们断言 $\beta := \sup E$ 是 α 的负元.

为此, 对任何 $s > 0$, 有 p 使得 $p^* < \alpha < (p + s)^*$. 于是, 由加法的保序性知 $0^* < \alpha + (-p)^*$ 以及 $\alpha + (-p - s)^* < 0^*$.

因此 E 非空有界, 从而 β 适定, 且 $(-p - s)^* \le \beta \le (-p)^*$. 我们有

$$\alpha + \beta \le (p + s)^* + (-p)^* = s^*,$$

$$0^* = p^* + (-p - s)^* + s^* \le \alpha + \beta + s^*.$$

由引理 1.4.4 即得 $\alpha + \beta = 0^*$.

IV. **在 $\mathbb{R}$ 中定义乘法.**

1. **乘法的定义.** 对于 $\alpha, \beta > 0^*$, 定义

$$\alpha\beta := \sup M_{\alpha,\beta}, \tag{1.4.8}$$

其中

$$M_{\alpha,\beta} := \left\{ (pq)^* \middle| 0^* < p^* \leq \alpha, 0^* < q^* \leq \beta \right\}. \tag{1.4.9}$$

易见 $M_{\alpha,\beta}$ 非空有上界. 从而 $\alpha\beta$ 适定.

对于其他情形, 补充定义

$$\alpha\beta := \begin{cases} 0^*, & \alpha = 0^* \text{ 或 } \beta = 0^*, \\ -\big((-\alpha)\beta\big), & \alpha < 0^*, \beta > 0^*, \\ -\big(\alpha(-\beta)\big), & \alpha > 0^*, \beta < 0^*, \\ (-\alpha)(-\beta), & \alpha < 0^*, \beta < 0^*. \end{cases} \tag{1.4.10}$$

2. **$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}^*$ 中乘法的一致性.** 当 $p, q > 0$ 时, 显然 $(pq)^*$ 是 M_{p^*,q^*} 的最大值, 因此,

$$(pq)^* = p^* q^*. \tag{1.4.11}$$

结合 (1.4.10) 可见 (1.4.11) 对任何有理数 p, q 成立.

3. **乘法交换律(M2).** 易见 $M_{\alpha,\beta} = M_{\beta,\alpha}$, 从而 $\alpha\beta = \beta\alpha$.
4. **乘法单位元(M3).** 成立 $\alpha \cdot 1^* = \alpha$.
   事实上, 对于 $\alpha > 0^*$, 易见 $M_{\alpha,1^*} = \left\{ p^* \middle| p^* \leq \alpha \right\}$. 于是由 (1.4.3) 可得 $\alpha \cdot 1^* = \alpha$.

   对于一般的 α, 结合 (1.4.10) 即得结论.
5. **乘法保序性(MO).** 若 $\alpha, \beta \geq 0^*$, 由定义立即得到 $\alpha\beta \geq 0^*$.

   进一步, 若 $\alpha > 0^*$, $\beta \geq \gamma > 0^*$, 则 $M_{\alpha,\gamma} \subseteq M_{\alpha,\beta}$, 从而 $\alpha\beta \geq \alpha\gamma$.
6. **分配率(AM).** 易见分配率等价于

$$\beta + \gamma + \delta = 0^* \Longrightarrow \alpha\beta + \alpha\gamma + \alpha\delta = 0^*. \tag{1.4.12}$$

若 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 之一为 0^*, 则直接从乘法定义可见 (1.4.12) 成立. 因此, 我们只需要考虑 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 全不为 0^* 的情形. 进一步, 只需要考虑 $\alpha, \beta, \gamma > 0^*$ 的情形.

此时, 存在有理数 u 使得 $2\alpha + \beta + \gamma < u^*$. 进一步, 对任何 $s > 0$, 可取 $\tilde{s} = \frac{s}{u+1+2s} > 0$ 以及正有理数 p, q, r 满足

$$p^* < \alpha < (p + \tilde{s})^*, \quad q^* < \beta < (q + \tilde{s})^*, \quad r^* < \gamma < (r + \tilde{s})^*.$$

此时必有

$$(p+\tilde{s})(q+r+2\tilde{s}) \le p(q+r)+s.$$

由保序性得到

$$\begin{aligned}\alpha(\beta+\gamma) &\le (pq+pr+s)^* \le (\alpha\beta+\alpha\gamma)+s^*,\\ \alpha\beta+\alpha\gamma &\le (p(q+r)+s)^* \le \alpha(\beta+\gamma)+s^*.\end{aligned}$$

这样, 由引理 1.4.4 即得 $\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma$.

7. **乘法结合律(M1).** 成立乘法结合律 $\alpha(\beta\gamma)=(\alpha\beta)\gamma$.

只需要对 $\alpha,\beta,\gamma>0^*$ 的情形加以证明. 任取 $s>0$. 考虑 $0^*<p^*\le\alpha, 0^*<u^*\le\beta\gamma$. 根据乘法定义, 有 $0^*<q^*\le\beta, 0^*<r^*\le\gamma$ 使得 $\beta\gamma\le(qr)^*+\left(\frac{s}{p}\right)^*$. 从而

$$(pu)^* \le \Big(p\Big(qr+\frac{s}{p}\Big)\Big)^* = (pq)^*r^*+s^* \le (\alpha\beta)\gamma+s^*.$$

因此, 由乘法的定义得到

$$\alpha(\beta\gamma)\le(\alpha\beta)\gamma+s^*.$$

由引理 1.4.4 即得 $\alpha(\beta\gamma)\le(\alpha\beta)\gamma$. 同理得到 $(\alpha\beta)\gamma\le\alpha(\beta\gamma)$. 因此, 结合律成立.

8. **逆元(M4).** 若 $\alpha>0^*$, 我们断言 $\beta:=\sup\left\{\gamma\middle|0^*<\gamma\alpha\le 1^*\right\}$ 是 α 的逆元.
任取 $s>0$. 取 $0^*<q^*<\alpha$, $\tilde{s}=qs$, 由引理 1.4.3, 有 $p\ge q$ 使得 $p^*<\alpha<(p+\tilde{s})^*$. 从而由乘法保序性结合反证法可得

$$0^*<\Big(\frac{1}{p+\tilde{s}}\Big)^*\alpha<1^*<\Big(\frac{1}{p}\Big)^*\alpha.$$

因此, 根据 β 的定义,

$$\Big(\frac{1}{p+\tilde{s}}\Big)^*\le\beta\le\Big(\frac{1}{p}\Big)^*.$$

从而

$$\alpha\beta\le(p+\tilde{s})^*\Big(\frac{1}{p}\Big)^*\le 1^*+s^*,$$

$$1^*=p^*\Big(\frac{1}{p+\tilde{s}}\Big)^*+\Big(\frac{\tilde{s}}{p+\tilde{s}}\Big)^*\le\alpha\beta+s^*.$$

由引理 1.4.4 得 $\alpha\beta=1^*$.

若 $\alpha<0^*$. 则 $-\frac{1}{(-\alpha)}$ 为 α 的逆元.

V. **完备性**. 设 $\mathbb{R}^* \supseteq \mathbb{R}$ 满足 (F), (O), 以及 (C1). 我们要证 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}$.

否则, 存在 $\sigma^* \in \mathbb{R}^* \setminus \mathbb{R}$.

由 (A1)–(A4), 若 $\alpha \in \mathbb{R}^*$ 满足 $\alpha + \alpha = \alpha$, 则等式两边加 α 在 $\mathbb{R}^*$ 中的负元, 即得 α 为 $\mathbb{R}^*$ 中的零元. 由此可见 0^* 就是 $\mathbb{R}^*$ 的零元.

同理, 由 (M1)–(M4), $\mathbb{R}^*$ 中满足 $\beta\beta = \beta$ 的非零元一定是它的单位元. 因此, 1^* 是 $\mathbb{R}^*$ 的单位元.

接下来, 由 (C1), 存在正整数 n 使得 $n^* > \sigma^*$ 以及 $n^* > -\sigma^*$. 因此, $\sigma^* > -n^*$.

现在令 $E := \left\{\alpha \in \mathbb{R} \middle| \alpha \leq \sigma^*\right\}$. 则 E 是 $\mathbb{R}$ 中的非空上有界集. 因此, 它在 $\mathbb{R}$ 中有上确界 $\beta = \sup_{\mathbb{R}} E$.

如果 $\sigma^* > \beta$, 则 $\sigma^* - \beta > 0^*$. 由 (C1), 存在正整数 m 使得 $m(\sigma^* - \beta) > 1^* = m \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^*$. 于是, 由 (O4) 易得 $\sigma^* - \beta \geq \left(\frac{1}{m}\right)^*$. 即 $\sigma^* \geq \left(\frac{1}{m}\right)^* + \beta$. 所以 $\left(\frac{1}{m}\right)^* + \beta \in E$. 这与 β 为 E (在 $\mathbb{R}$ 中)的上确界矛盾.

类似地, 如果 $\sigma^* < \beta$, 则 $\beta - \sigma^* > 0^*$. 由 (C1), 存在正整数 m 使得 $m(\beta - \sigma^*) > 1^*$. 这蕴含了对任何 $\gamma \in E$, 成立 $\beta - \left(\frac{1}{m}\right)^* \geq \sigma^* \geq \gamma$. 同样与 β 的定义矛盾.

因此, $\sigma^* = \beta$. 这就证明了 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}$, 即 (C2) 成立.

至此, 我们完成了实数系的构造. **有理数**的称呼将用于称呼有理分割, 而将无理分割称为**无理数**.

有理数的"缝隙". Dedekind 分割很好地体现了有理数集含有缝隙. 一个分割 α 就像是一把刀, 把有理数分成两部分, 刀的左边 $L = \alpha$ 是数值小的那一部分有理数, 而刀的右边 $U = \mathbb{Q} \setminus \alpha$ 是数值大的那一部分有理数. L 中没有最大值, 意味着 L 中任一个元素都严格地在刀的左边, 当分割为无理分割的时候, U 中也没有最小元素, 这意味着 U 中所有元素都严格地在刀的右边. 也就是说, 这把刀在没有碰到有理数的情况下, 把所有有理数分成了左右两部分. 因此, 这把刀就切在了有理数集的" 缝隙"上.

而我们构造的实数系没有这种缝隙, 若用一把"刀"把实数系分成两个非空集合的并 $\mathbb{R} = L^* \cup U^*$, 其中 L^* 中每个元素元素均小于 U^* 中每个元素. 则 L 非空有上界, 从而有上确界 $\beta \in \mathbb{R}$. 这个 β 必然属于 L^* 或属于 U^*. 这就是说这把刀碰到了 β.

构造实数系的其他典型方法.

Weierstrass[4] 很早就认识到, 要使分析具备牢靠的基础, 必须建立严格的实数理论. 他于 1857 年开始讲授解析函数论等课程, 总要在第一阶段花很多时间阐明他关于实数的理论. 稍后, Méray[5]、 Cantor、Dedekind 以及 Heine[6] 分别于 1869, 1871, 1872, 1872 年各自独立地给出了无理数的定义, 建立了严格的实数理论.

历史上, Wallis[7] 于 1696 年将有理数与无限循环小数等同, 而 Stolz [8] 则于 1886 年提出将十进制无限非循环小数作为无理数的定义, 但未建立起一个满意的实数理论. 如今, 人们知道, 在小数中先引入序, 在此基础上建立上确界定理, 再来定义加法和乘法, 同样不难用小数来构造实数. 只是这一构造过程不如人们所期望的那么简洁.

从有理数扩充到实数, 以 Weierstrass、Dedekind 和 Cantor 的工作最具代表性. 关于它们的简单介绍, 读者可以参看[23].

实数系的唯一性.

人们用多种方法建立了实数系, 那么不同的方法会不会构造出本质上不同的实数系来呢? 很幸运, 回答是否定的. 事实上, 设用其他方法建立了一个实数系 $(\mathbb{R}^*, \bigoplus, \bigotimes, \preceq)$, 即它满足实数系公理 (F), (O) 和 (C), 则 $(\mathbb{R}^*, \bigoplus, \bigotimes, \preceq)$ 必然与之前构造的实数系 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ **序同构**. 即存在一个双射 $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*$ 使得:

(i) $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 成立 $T(x+y) = T(x) \bigoplus T(y)$.

(ii) $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 成立 $T(x \cdot y) = T(x) \bigotimes T(y)$.

(iii) 若 $x \in \mathbb{R}$, $x \geq 0$, 则 $T(x) \geq \theta$, 这里 θ 表示 $\mathbb{R}^*$ 中的零元.

由上述性质, 可以看到 $\mathbb{R}$ 中元素之间的运算、序关系与对应的元素在 $\mathbb{R}^*$ 中的运算、序关系完全一样. 所以可以把 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^*$ 看作是一样的. 这样的 T 称为"**序同构**".

具体地, 我们可以证明实数系公理 (F), (O) 和 (C) 蕴含**最小上界性**, 即上确界存在定理成立. 另一方面, 可证具有最小上界性的有序域一定序同构.

定理 1.4.2 *设 $(X, +, \cdot, \leq)$ 满足 (F), (O) 和 (C), 则 $(X, +, \cdot, \leq)$ 有最小上界性.*

证明. 仿照 Dedekind 分割, 考虑 $\mathbb{R}$ 的"分割" $\alpha \subseteq X$:

1. $\alpha \neq \varnothing$, $\alpha \neq X$.

[4]Weierstrass, Karl Theodor Wilhelm, 1815 年 10 月 31 日—1897 年 2 月 19日, 德国数学家.
[5]Méray, Hugues Charles Robert, 1835 年 11 月 12 日—1911 年 2 月 2 日, 法国数学家.
[6]Heine, Heinrich Eduard, 1821 年 3 月 16 日—1881 年 10 月 21 日, 德国数学家.
[7]Wallis, John, 1616 年 11 月 23 日—1703 年 10 月 28 日, 英国数学家.
[8]Stolz, Otto, 1842 年 7 月 3 日—1905 年 11 月 23 日, 奥地利数学家.

2. 若 $x \in \alpha$, $y < x$, $y \in \mathbb{R}$, 则 $y \in \alpha$.

3. α 中没有最大元.

将满足上述条件的 α 的全体组成一个集合 X^*, 如同在 §2.3 中一样, 类似地引入序, 加法和乘法, 则 X^* 具有最小上界性且满足 (F), (O) 和 (C), 而 X^* 中的元素 $x^* := \{y \in X | y < x\}$ 可以看作 X 中的元素 x. 即 $X^* \supseteq \mathbb{R}$ 是一个满足 (F), (O) 和 $(C1)$ 的系统. 因此, 由 (C2), $X^* = X$. 这就是说, X 具有最小上界性. □

实数的十进制表示.

对于实数 x, 称 $[x] := \max\{n | n \le x\}$ 为它的**整数部分**, 称 $\{x\} := x - [x]$ 为它的**小数部分**.

接下来, 我们来引入十进制小数.

(1) 首先, 对于实数 $x \ge 0$, 令 $m := [x]$, 以及对于整数 $k \ge 1$, 称

$$a_k := [10^k x] - 10 * [10^{k-1} x]$$

为 x 的**十进制小数**的第 k 位小数. 此时, a_k 取值于 $0, 1, 2, \ldots, 9$, 且成立

$$x = \sup_{k \ge 1} \Big(m + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \cdots + \frac{a_k}{10^k} \Big) \tag{1.4.13}$$

我们记 $x = m.a_1 a_2 \ldots a_k \ldots$, 并称之为 x 的**十进制表示**. 而称 $-m.a_1 a_2 \ldots a_k \ldots$ 为 $-x$ 的十进制表示.

一般地, 若对某个 $k \ge 1$, 当 $j \ge k$ 时, 总有 $a_j = 0$, 则简记 $m.a_1 a_2 \ldots a_k \ldots$ 为 $m.a_1 a_2 \ldots a_{k-1}$. 相关实数称为有限小数.

若存在正整数 n, 以及某个 $k \ge 1$, 使得当 $j \ge k$ 时成立 $a_{j+n} = a_j$. 则记 $m.a_1 a_2 \ldots a_k \ldots = m.a_1 \ldots a_{k-1} \dot{a}_k \dot{a}_{k+1} \ldots \dot{a}_{k+n-1}$ 并称 $a_k a_{k+1} \ldots a_{k+n-1}$ 为(长为 n)的**循环节**.

(2) 另一方面, 对于非负实数 m 以及取值于 $0, 1, 2, \ldots, 9$ 的 $a_1, a_2, \ldots$, $m.a_1 a_2 \ldots a_k \ldots$ 是否给出了一个实数? 按上确界存在定理, 不难看到, 可由 (1.4.13) 给出一个实数. 问题是这一实数的小数表示是否就是 $m.a_1 a_2 \ldots a_k \ldots$?

容易证明, 肯定的回答当且仅当 9 不是 $m.a_1 a_2 \ldots a_k \ldots$ 的循环节.

(3) 现在我们来讨论初学者常问的一个问题: 是否成立 $0.\dot{9} = 1$?

这一问题的关键点在于定义. 我们分三方面回答.

其一, 正如 (2) 中指出的那样, 按 (1) 中的定义, 不会出现以 9 为循环节的小数. 因此, 在这种意义上, $0.\dot{9}$ 就不是一个合法的实数.

其二, 我们时常按关系式 (1.4.13) 来定义 $m.a_1a_2\ldots a_k\ldots$. 此时 $0.\dot{9}$ 就等于 1.

其三, 考虑到有可能用别的方法来定义小数. 我们指出, 如果我们接受 $0.\dot{9}$ 是一个实数, 那么任何合理的定义都将导致 $0.\dot{9}=1$. 这里, 我们所谓的"合理"是指应该成立 $0.\overbrace{9\ldots9}^{n\text{个}}\le 0.\dot{9}\le 1$. 上述不等式导致 $1=\sup\limits_{n\ge1}0.\overbrace{9\ldots9}^{n\text{个}}\le 0.\dot{9}\le 1$. 因此, $0.\dot{9}=1$.

n 次方根.

有了上确界存在定理, 我们可以定义实数的非整数次幂. 进而给出幂函数, 指数函数和对数函数的定义与性质. 在此, 我们定义 n 次方根, 而把其他细节留作习题.

定理 1.4.3 *设 $a>0$, 而 n 为正整数, 则方程 $x^n=a$ 有唯一的正解.*

证明. 由于 $t>s>0$ 蕴含 $t^n>s^n$, 因此, 方程 $x^n=a$ 的正解若存在, 必然唯一.

现考虑集合 $E_a:=\{y|y>0,y^n\le a\}$.

取 $s=\frac{a}{1+a}$, 则 $0<s<1$, 从而 $s^n<s<a$, 即 $s\in E_a$, 因此 E_a 非空. 另一方面, $(1+a)^n\ge 1+a>a$, 因此 $1+a$ 是 E_a 的一个上界. 这样, $x:=\sup E_a$ 存在且 $\frac{a}{1+a}\le x\le 1+a$. 下证 $x^n=a$.

若 $x^n<a$, 取 $\varepsilon=\frac{a-x^n}{(2+a)^n}$, 则 $\varepsilon\in(0,1)$, 从而

$$(x+\varepsilon)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\varepsilon^kx^{n-k}\le x^n+\varepsilon\sum_{k=1}^{n}C_n^kx^k<x^n+\varepsilon(2+a)^n=a.$$

所以 $x+\varepsilon\in E_a$, 与 x 为 E_a 的上确界矛盾.

若 $x^n>a$. 取 $\varepsilon=\frac{x^n-a}{(2+a)^n}$, 则 $0<\varepsilon<1$ 且 $x-\varepsilon>0$. 进一步,

$$(x-\varepsilon)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(-\varepsilon)^kx^{n-k}\ge x^n-\varepsilon\sum_{k=1}^{n}C_n^kx^k>x^n-\varepsilon(2+a)^n=a.$$

因此, $x-\varepsilon$ 是 E_a 的一个上界, 与 x 为 E_a 的上确界矛盾.

这就证明了 $x^n=a$. □

定义 1.4.1 *设 $a>0$, 称方程 $x^n=a$ 的唯一正根为 a 的 n **次方根**, 记作 $a^{\frac{1}{n}}$ 或 $\sqrt[n]{a}$. $\sqrt[2]{a}$ 简记为 $\sqrt{a}$.*

进一步, 可以定义指数函数与对数函数并建立相关性质. 具体细节参见本节习题 $\mathscr{A}$.6—$\mathscr{A}$.12.

易见有以下命题.

命题 1.4.1 设 n 为正整数, 则对于任何 $x \geq 0$, 成立

$$\frac{x}{n(1+x)} \leq \left(1+x\right)^{\frac{1}{n}} - 1 \leq \frac{x}{n}. \tag{1.4.14}$$

证明. 记 $a = (1+x)^{\frac{1}{n}}$, 则 $a \geq 1$. 利用

$$a - 1 = \frac{a^n - 1}{a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1}$$

得到

$$\frac{x}{n(1+x)} = \frac{a^n - 1}{na^n} \leq a - 1 \leq \frac{a^n - 1}{n} = \frac{x}{n}.$$

即 (1.4.14) 成立. □

算术几何平均不等式.

有了 n 次方根及其性质(参见习题 6), 我们可以建立如下的**算术几何平均不等式**.

命题 1.4.2 设 $n \geq 2$, $a_1, a_2, \ldots, a_n \geq 0$, 则

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} a_k} \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k. \tag{1.4.15}$$

且等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时成立.

不等式左端称为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的**几何平均**, 右端称为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的**算术平均**.

证明. 我们分三步加以证明.

(i) $n = 2$ **的情形**. 设 $a_1, a_2 \geq 0$, 则

$$a_1 - 2\sqrt{a_1 a_2} + a_2 = (\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0.$$

从而 (1.4.15) 成立, 且等号当且仅当 $a_1 = a_2$ 时成立.

(ii) $n=2^k$ $(k\geq 1)$ **的情形**. 设对某个 $k\geq 1$, 当 $n=2^k$ 时命题 1.4.2 成立. 记 $m=2^k$. 则对于 $a_1,a_2,\ldots,a_{2m}\geq 0$, 我们有

$$\sqrt[2m]{\prod_{j=1}^{2m}a_j}=\sqrt[m]{\prod_{j=1}^{m}\sqrt{a_ja_{m+j}}}\leq\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\sqrt{a_ja_{m+j}},$$

且其中的不等式取等号当且仅当 $a_1a_{m+1}=a_2a_{m+2}=\cdots=a_ma_{2m}$. 由 (i),

$$\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\sqrt{a_ja_{m+j}}\leq\frac{1}{2m}\sum_{j=1}^{2m}a_j,$$

且等号当且仅当 $a_1=a_{m+1},a_2=a_{m+2},\ldots,a_m=a_{2m}$ 都成立时取到. 总之,

$$\sqrt[2m]{\prod_{j=1}^{2m}a_j}\leq\frac{1}{2m}\sum_{j=1}^{2m}a_j,$$

且等号当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_{2m}$ 时取到. 即命题 1.4.2 当 $n=2^{k+1}$ 时也成立.

结合 (i), 由数学归纳法得到对任何 $k\geq 1$, 命题 1.4.2 当 $n=2^k$ 时成立.

(iii) $n\geq 2$ **的一般情形**. 一般地, 对于 $n\geq 2$, 有 $k\geq 1$ 使得 $2^k\leq n<2^{k+1}$. 记 $m=2^K$, 由 (ii), 不妨设 $m<n<2m$. 对于 $a_1,a_2,\ldots,a_n\geq 0$, 令 $A=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}a_j$, $a_{n+1}=a_{n+2}=\cdots=a_{2m}=A$. 当 $A=0$ 时, $a_1=a_2=\cdots,a_n=0$, 命题自然成立. 下设 $A>0$. 我们有

$$\sqrt[n]{\prod_{j=1}^{n}a_j}=\frac{1}{A^{\frac{2m-n}{n}}}\Big[\Big(\prod_{j=1}^{2m}a_j\Big)^{\frac{1}{2m}}\Big]^{\frac{2m}{n}}\leq\frac{1}{A^{\frac{2m-n}{n}}}\Big(\frac{1}{2m}\sum_{j=1}^{2m}a_j\Big)^{\frac{2m}{n}}=A,$$

且中间不等号当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n=A$ 时取到. 这就证明了命题. □

实数系的构造, Cantor 的基本列方法.

Cantor 利用基本列构造实数系是一个非常重要的方法. 以下我们对此构造过程作一较为详细的介绍. 建议读者在学完第二章以后再来阅读以下内容. 我们把一些简单的证明细节留给读者.

I. **实数集.** 称 $\mathbb{Q}$ 中的点列 $\alpha\equiv\{p_k\}$ 为**基本列**, 又称 **Cauchy 列**[9], 如果: $\forall n\in\mathbb{Z}_+$, 存在 $N\geq 1$, 使得当 $k\geq N$ 时, 成立

$$|p_k-p_j|<\frac{1}{n}. \tag{1.4.16}$$

[9]这里我们的讨论限于有理数列. 自然可以对更一般的情形定义 Cauchy 列, 具体参见定义 (2.4.1).

不难证明 $\alpha \equiv \{p_k\}$ 为 Cauchy 列当且仅当: $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, 存在 $m \geq 1$, 使得除去有限个元素外, $\{p_k\}$ 中的元均满足 $|p_k - p_m| < \frac{1}{n}$.

若 $\alpha \equiv \{p_k\}$ 和 $\beta \equiv \{q_k\}$ 都是 Cauchy 列, 且 $p_1, q_1, p_2, q_2, \ldots, p_k, q_k, \ldots$ 仍然是 Cauchy 列, 就称 α 与 β **等价**, 记作 $\alpha \sim \beta$. 易见这里的 $\sim$ 确实是 Cauchy 列间的一种等价关系.

对于 Cauchy 列 α, 用 $[\alpha]$ 表示与 α 等价的 Cauchy 列全体, 称为 α 的**等价类**. $[\alpha]$ 中的任何一个元 β 称为 $[\alpha]$ 的一个**代表元**. 记

$$\mathbb{R} := \left\{ [\alpha] \middle| \alpha \text{ 为 Cauchy 列} \right\}.$$

称 $\mathbb{R}$ 中的元素为实数. 如果把 Cauchy 列看成是一种特殊的集合, Cauchy 列的等价类就是一种集族. 在这种意义上, 把等价类视为实数, 比把分割视为实数显得更为抽象一些.

为简便起见, 我们用 α 表示 $[\alpha]$. 这样, $\alpha = \beta$ 的含义即为 $[\alpha] = [\beta]$, 亦即 $\alpha \sim \beta$.

对于有理数 p, 用 p^* 表示每一项均为 p 的数列, 其全体记为 $\mathbb{Q}^*$. 自然, 它是一个 Cauchy 列. $\mathbb{Q}^*$ 中的元(实为这些元对应的等价类)称为(新的)有理数, 其余的实数称为无理数.

II. **在 $\mathbb{R}$ 中定义加法.**

1. **加法的定义.** 对于 Cauchy 列 $\alpha \equiv \{p_k\}$ 和 $\beta \equiv \{q_k\}$, 定义

$$\alpha + \beta := \{p_k + q_k\}. \tag{1.4.17}$$

   易证 $\{p_k + q_k\}$ 是 Cauchy 列. 进一步, 若 $\{\tilde{p}_k\} \sim \{p_k\}$ 且 $\{\tilde{q}_k\} \sim \{q_k\}$, 则 $\{\tilde{p}_k + \tilde{q}_k\} \sim \{p_k + q_k\}$. 这说明 (1.4.17) 定义了 $\mathbb{R}$ 中的一个元素, 且其定义与代表元的选取无关.

2. **$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}^*$ 中加法的一致性.** 根据定义, 对于任何 $p, q \in \mathbb{Q}$, 即有 $p^* + q^* = (p+q)^*$.

3. **加法结合律(A1).** 由定义及有理数加法的结合率即得加法结合率.

4. **加法交换律(A2).** 由定义及有理数加法的交换率即得加法交换率.

5. **加法零元(A3).** 易见 0^* 为加法的的零元.

6. **负元(A4).** 对于 $\alpha \equiv \{p_k\} \in \mathbb{R}$, 易见 $-\alpha := \{-p_k\} \in \mathbb{R}$ 就是 α 的负元.

III. **在 $\mathbb{R}$ 中定义序.**

1. **序的定义.** 对于 Cauchy 列 $\alpha \equiv \{p_k\}$ 和 $\beta \equiv \{q_k\}$. 若存在 $m \geq 1$ 以及 $N \geq 1$, 使得当 $k \geq N$ 时成立, $p_k \geq q_k + \frac{1}{m}$, 则称 $\beta < \alpha$ (或 $\alpha > \beta$). 若 $\beta < \alpha$ 或 $\beta = \alpha$, 则称 $\beta \leq \alpha$ (或 $\alpha \geq \beta$).

   不难证明以上定义与代表元的选取无关. 且 $\alpha \leq \beta$ 当且仅当 $\alpha - \beta \leq 0^*$.

2. **$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}^*$ 的序一致.** 显然有 $p^* \leq q^* \Longleftrightarrow p \leq q$.

3. **全序性 (O1)—(O4).** 显然, (O1), (O3) 成立.

   (O2) 的证明: 设 $\alpha \equiv \{p_k\}$, $\beta \equiv \{q_k\}$, 且 $\alpha \leq \beta$ 和 $\beta \leq \alpha$ 均成立. 若 $\alpha \neq \beta$, 则根据定义, 同时成立 $\alpha < \beta$ 和 $\beta < \alpha$. 这样, 存在 $m_1, m_2 \geq 1$ 和 $N_1, N_2 \geq 1$ 使得当 $k \geq N_1$ 时, $q_k \geq p_k + \frac{1}{m_1}$, 而当 $k \geq N_2$ 时成立 $p_k \geq q_k + \frac{1}{m_2}$. 这样, 当 $k \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时, 同时成立 $q_k \geq p_k + \frac{1}{m_1}$ 和 $p_k \geq q_k + \frac{1}{m_2}$. 得到矛盾. 因此$\alpha = \beta$, 即 (O2) 成立.

   (O4) 的证明: 只需证明对任何 Cauchy 列 $\alpha \equiv \{p_k\}$, $\alpha < 0^*$, $\alpha = 0^*$ 以及 $\alpha > 0^*$ 三者之一成立.

   现设 $\alpha < 0^*$ 和 $\alpha > 0^*$ 均不成立. 由 Cauchy 列的定义, 对于任何 $n \geq 1$, 存在 $N \geq 1$ 使得当 $k, j \geq N$ 时, $|p_k - p_j| < \frac{1}{2n}$. 由 $\alpha < 0^*$ 不成立, 得到对于上述 n, 以及 N, 存在 $\ell \geq N$ 使得 $p_\ell > -\frac{1}{2n}$. 于是 $p_k > p_\ell - \frac{1}{2n} \geq -\frac{1}{n}$. 同理, 由 $\alpha > 0^*$ 不成立可得 $p_k < \frac{1}{n}$. 由此易得 $\alpha = 0^*$. 即 (O4) 成立.

4. **加法的保序性(AO).** 由于 $\alpha < \beta$ 当且仅当 $\alpha - \beta < 0^*$, 加法的保序性成立.

5. **Archimedes 性(C1).** 设 $\alpha \equiv \{p_k\} > 0^*$, $\beta \equiv \{q_k\} \in \mathbb{R}$. 则有 $m \geq 1$ 以及 $N_1 \geq 1$ 使得当 $k \geq N_1$ 时, $p_k > \frac{1}{m}$. 另一方面, 有 $N_2 \geq 1$ 使得当 $k \geq N_2$ 时, $|q_k - q_{N_2}| \leq 1$, 从而 $q_k \leq q_{N_2} + 1$.

   由有理数的 Archimedes 性, 有正整数 n 使得 $\frac{n}{m} \geq q_{N_2} + 2$. 于是, 当 $k \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时有 $nq_k > \frac{n}{m} \geq q_{N_2} + 2 \geq q_k + 1$. 即 $n\alpha \geq \beta + 1^* > \beta$. 即在 $\mathbb{R}$ 中 Archimedes 性成立.

IV. **在 $\mathbb{R}$ 中定义乘法.**

1. **乘法的定义.** 对于 $\alpha \equiv \{p_k\}$, $\beta \equiv \{q_k\}$, 定义

$$\alpha\beta := \{p_k q_k\}, \tag{1.4.18}$$

   则不难证明 $\{p_k q_k\}$ 是 Cauchy 列. 进一步, 若 $\{\tilde{p}_k\} \sim \{p_k\}$ 且 $\{\tilde{q}_k\} \sim \{q_k\}$, 则 $\{\tilde{p}_k \tilde{q}_k\} \sim \{p_k q_k\}$. 因此, (1.4.18) 定义了 $\mathbb{R}$ 中的一个元素, 且其定义与代表元的选取无关.

2. $\mathbb{Q}$ **与** $\mathbb{Q}^*$ **中乘法的一致性.** $(pq)^* = p^*q^*$ 显然成立.
3. **乘法结合律(M1).** 由有理数乘法的结合律立即得到实数乘法的结合律
4. **乘法交换律(M2).** 显然.
5. **乘法单位元(M3).** 易见 $\alpha \cdot 1^* = \alpha$.
6. **逆元(M4).** 若 $\alpha > 0^*$, 则有 $m \geq 1$ 以及 $N \geq 1$ 使得当 $k \geq N_1$ 时, $p_k > \frac{1}{m}$. 易证 $\{p_{N+k}\} = \alpha$ 以及 $\beta \equiv \left\{\frac{1}{p_{N+k}}\right\}$ 是 Cauchy 列. 进而 $\alpha\beta = \left\{p_{N+k}\frac{1}{p_{N+k}}\right\} = 1^*$. 即 β 是 α 的逆元.

   若 $\alpha < 0^*$. 则 $-\frac{1}{(-\alpha)}$ 为 α 的逆元.
7. **乘法保序性(MO).** 若 $\alpha, \beta \geq 0^*$, 若 $\alpha = 0^*$ 或 β^*, 由定义立即得到 $\alpha\beta = 0^*$. 否则 $\alpha > 0^*$ 且 $\beta > 0^*$, 同样由定义可得 $\alpha\beta > 0^*$.
8. **分配率(AM).** 由有理数乘法的分配率立即可得实数乘法的分配率.

V. **完备性**. 设 $\mathbb{R}^* \supseteq \mathbb{R}$ 满足 (F), (O), 以及 (C1). 我们要证 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}$. 否则, 存在 $\sigma^* \in \mathbb{R}^* \setminus \mathbb{R}$. 不妨设 $\alpha^* > 0^*$.

易证 0^* 和 1^* 分别是 $\mathbb{R}^*$ 的零元和单位元.

对于任意 $k \geq 1$, 由 (C1), 易得存在正整数 N_k 使得 $N_k \cdot \left(\frac{1}{k}\right)^* > \alpha^*$. 设 n_k 为使得上式成立的最小的整数. 则 $(n_k - 1) \cdot \left(\frac{1}{k}\right)^* \leq \alpha^* < n_k \cdot \left(\frac{1}{k}\right)^*$. 这样, 对于任何 $k, j \geq 1$,

$$\left(\frac{n_j}{j}\right)^* = \left(\frac{n_j - 1}{j}\right)^* + \left(\frac{1}{j}\right)^* \leq \alpha^* + \left(\frac{1}{j}\right)^* < n_k \cdot \left(\frac{1}{k}\right)^* + \left(\frac{1}{j}\right)^* = \left(\frac{n_k}{k} + \frac{1}{j}\right)^*.$$

即 $\frac{n_j}{j} < \frac{n_k}{k} + \frac{1}{j}$. 这蕴含了 $\beta := \left\{\frac{n_k}{k}\right\}$ 是 Cauchy 列.

任取 $k \geq 1$, 当 $j \geq k$ 时, $\frac{n_j}{j} < \frac{n_k+1}{k}$. 因此, $\beta = \left\{\frac{n_j}{j}\right\} \leq \left(\frac{n_k+1}{k}\right)^* \leq \alpha^* + \left(\frac{2}{k}\right)^*$. 由 Archimedes 性, 这蕴含 $\beta \leq \alpha^*$.

同样, 对于固定的 $j \geq 1$, 我们有 $\frac{n_k}{k} > \frac{n_j}{j} - \frac{1}{j}$. 因此, $\beta = \left\{\frac{n_k}{k}\right\} \geq \left(\frac{n_j-1}{j}\right)^* \geq \alpha^* - \left(\frac{2}{j}\right)^*$. 由 Archimedes 性, 这蕴含 $\beta \geq \alpha^*$.

因此, $\sigma^* = \beta$. 这就证明了 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}$, 即 (C2) 成立.

这样, 我们就完成了利用 Cauchy 列对实数系的构造.

习题 1.4.

$\mathscr{A}$[10]

1. Rudin 在其“数学分析原理”(见 [27])一书中使用了变换

$$q = p + \frac{2-p^2}{p+2} = \frac{2+2p}{p+2}.$$

验证：

(i) 若 $p > 0$, 且 $p^2 < 2$, 则 $q > p$ 且 $q^2 < 2$;

(ii) 若 $p > 0$, 且 $p^2 > 2$, 则 $0 < q < p$ 且 $q^2 > 2$.

2. 试求使变换 $q = p + \frac{2-p^2}{ap+b}$ 具有习题 1 中性质 (i)—(ii) 的所有有理数对 (a, b).

3. 证明: 具有最小上界性的有序域一定具有 Archimedes 性.

4. 证明无理数在实数集中的稠密性: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 以及 $\varepsilon > 0$, 存在无理数 y 使得 $|y - x| < \varepsilon$.

5. 设 $a > 0$, 而 n 为正整数. 证明: $\min\{a, 1\} \le a^{\frac{1}{n}} \le \max\{a, 1\}$.

6. 对于 $a > 0$ 以及有理数 $\frac{m}{n}$, 其中 m, n 为既约整数, $n > 0$. 当 $m \neq 1$ 时, 定义

$$a^{\frac{m}{n}} := \left(a^m\right)^{\frac{1}{n}}.$$

自然, 当 $m = 1$ 时, 上式也成立. 进一步, 当 $n = 2k+1$ 为奇数时, 定义

$$(-a)^{\frac{m}{2k+1}} := (-1)^m a^{\frac{m}{2k+1}}.$$

下设 $a, b > 0$, 且 p, q 为有理数, 证明:

(i) $(a^p)^q = a^{pq}$.

(ii) $a^p a^q = a^{p+q}$.

(iii) $a^p b^p = (ab)^p$.

(iv) 若 $a > 1, p > 0$, 则 $a^p > 1$.

(v) 当 $a > 1$ 时, a^p 关于 $p \in \mathbb{Q}$ 严格单增.

(vi) 设 $a > 1$, 证明: 对于任何 $b \in \mathbb{R}$, 成立 $\sup\{a^p | p < b\} = \inf\{a^p | p > b\}$.

7. 设 $a \ge 1$, 且 b 为无理数, 定义

$$a^b := \sup\{a^p | p \le b\}.$$

证明: 当 b 为有理数时上式也成立.

进一步, 当 $0 < a < 1$ 时, 定义 $a^b = \left(a^{-1}\right)^{-b}$.

8. 设 $a, b > 0$, 且 $x, y \in \mathbb{R}$, 证明:

[10] 习题中加 $*$ 号, 表示该习题与后续内容相关性大. 请教师布置习题时, 尽量勾选该题.

(i) $(a^x)^y = a^{xy}$.

(ii) $a^x a^y = a^{x+y}$.

(iii) $a^x b^x = (ab)^x$.

(iv) 若 $a > 1, x > 0$, 则 $a^x > 1$.

(v) 若 $a > 1$, 则 a^x 关于 $x \in \mathbb{R}$ 严格单增.

(vi) 若 $0 < a < 1$, 则 a^x 关于 $x \in \mathbb{R}$ 严格单减.

9. 设 $a > 0, a \neq 1$, $b > 0$, 证明有唯一的实数 x 满足 $a^x = b$.
该实数称为以 a 为底以 b 为真数的对数. 记作 $\log_a b$. 在底 a 明确的情况下, 可以简写为 $\log b$. $\log_{10} b$ 记作 $\lg b$, 称为常用对数, $\log_e b$ 记作 $\ln b$, 称为自然对数, 其中常数 e 由 (2.4.8) 定义.

10. 设 $a, b, x > 0$, $a \neq 1, b \neq 1$. 证明: $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

11. 证明: 当 $a > 1$ 时, $\log_a x$ 关于 $x > 0$ 严格单增. 当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a x$ 关于 $x > 0$ 严格单减.

12. 设 $a, x, y > 0, a \neq 1$, 证明: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.

13.* 设 I 是一个非空指标集, 对 I 中每一个元 α, 都对应两个实数 x_α 以及 y_α. 我们习惯将 $\sup\{x_\alpha | \alpha \in I\}$ 和 $\inf\{x_\alpha | \alpha \in I\}$ 写成 $\sup\limits_{\alpha \in I} x_\alpha$ 和 $\inf\limits_{\alpha \in I} x_\alpha$. 证明: 在广义实数系中,

(i) $\inf\limits_{\alpha \in I}(-x_\alpha) = -\sup\limits_{\alpha \in I} x_\alpha$.

(ii) 对以下所列的每一个不等式, 若其两端在广义实数系中都有意义, 则该不等式成立:

$$\begin{aligned} & \inf_{\alpha \in I} x_\alpha + \inf_{\alpha \in I} y_\alpha \leq \inf_{\alpha \in I}(x_\alpha + y_\alpha) \leq \sup_{\alpha \in I} x_\alpha + \inf_{\alpha \in I} y_\alpha \\ \leq \quad & \sup_{\alpha \in I}(x_\alpha + y_\alpha) \leq \sup_{\alpha \in I} x_\alpha + \sup_{\alpha \in I} y_\alpha, \end{aligned}$$

(iii) 若 $x_\alpha > 0\,(\forall\, \alpha \in I)$, 并在此种情形规定 $\frac{1}{0} = +\infty$, 我们有

$$\sup_{\alpha \in I} \frac{1}{x_\alpha} = \frac{1}{\inf\limits_{\alpha \in I} x_\alpha}.$$

(iv) 设 $x_\alpha > 0, y_\alpha > 0\,(\forall\, \alpha \in I)$. 对以下所列的每一个不等式, 若其两端在广义实数系中都有意义, 则该不等式成立:

$$\begin{aligned} & \inf_{\alpha \in I} x_\alpha \inf_{\alpha \in I} y_\alpha, \leq \inf_{\alpha \in I}(x_\alpha y_\alpha) \leq \sup_{\alpha \in I} x_\alpha \inf_{\alpha \in I} y_\alpha, \\ \leq \quad & \sup_{\alpha \in I}(x_\alpha y_\alpha) \leq \sup_{\alpha \in I} x_\alpha \sup_{\alpha \in I} y_\alpha, \end{aligned}$$

$\mathscr{B}$

1. 证明: 任何有序域包含唯一的一个子域与有理数域序同构.

2. 证明: 具有最小上界性的有序域均序同构.

3. 试在 Cantor 用 Cauchy 列构造实数的基础上, 建立上确界存在定理, Cauchy 准则等.

第 2 章　序列极限

极限贯穿整个数学分析课程, 在其中起着举足轻重的作用. 学习数学分析也是一个对极限的理解不断深入的过程.

§1. 数列极限

所谓实数列, 是指一个从正整数集映到实数集的函数, 若记 n 对应的函数值为 a_n, 则我们用 $\{a_n\}$ 表示该数列, a_n 称为数列的一般项. 时常, 我们也把数列$\{a_n\}$ 写成

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, a_{n+1} \ldots. \tag{2.1.1}$$

必要时, 对于整数 m, 我们用 $\{a_n\}_m^\infty$ 表示数列

$$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \ldots, a_n, a_{n+1}, \ldots. \tag{2.1.2}$$

数列极限的定义.

我们定义数列极限如下:

定义 2.1.1 *设有数列 $\{a_n\}$ 与给定常数 A, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $N \geq 1$, 使得当 $n \geq N$ 时, 成立*

$$|a_n - A| < \varepsilon, \tag{2.1.3}$$

则称数列 $\{a_n\}$ ***收敛***或***极限存在***, *A 称为 $\{a_n\}$ 的****极限***, *记作*[1]

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = A \tag{2.1.4}$$

或

$$a_n \to A \quad \text{当} \quad n \to +\infty. \tag{2.1.5}$$

*当 $\{a_n\}$ 不收敛时, 我们就称它是****发散****的.*

通俗地讲, $\{a_n\}$ 的极限为 A, 就是只要 n 足够大, a_n 与 A 要多接近就有多接近. 体现在直角坐标系中, 就是当 n 足够大时, (n, a_n) 都落在带形 $(-\infty, +\infty) \times (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ 中:

[1] 鉴于数列极限中的 n 通常为自然数或正整数, $n \to +\infty$ 时常写为 $n \to \infty$.

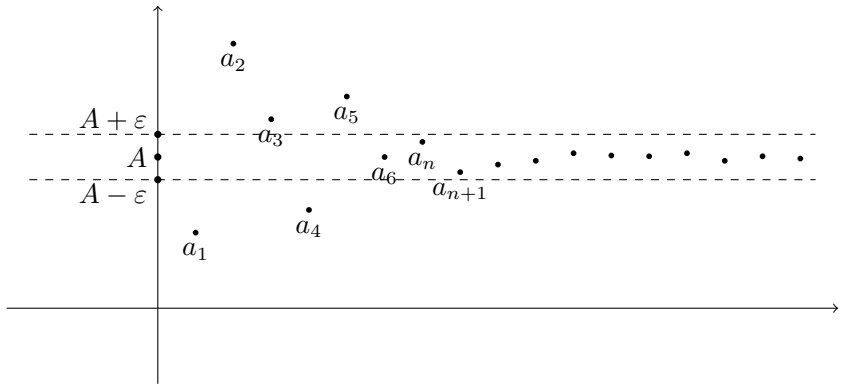


图 2.1

也可以这样理解 $\{a_n\}$ 的极限为 A: 无论 $\varepsilon > 0$ 有多小, 数列 $\{a_n\}$ 中都只有有限项落在区间 $(A-\varepsilon, A+\varepsilon)$ 之外.

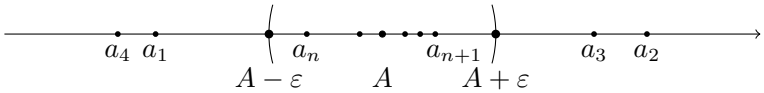


图 2.2

无穷级数与无穷乘积.

对于数列 $\{a_n\}$, 可形成一个新的数列 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\right\}$, 我们用 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 表示, 称为**无穷级数**. 若 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\right\}$ 收敛到 A, 则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛到 A, 又称级数的和为 A. $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ 称为级数的**部分和**.

类似地, 由数列 $\{a_n\}$ 形成的另一个数列 $\left\{\prod\limits_{k=1}^{n} a_k\right\}$ 称为 **无穷乘积**, 用 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 表示. 若 $\left\{\prod\limits_{k=1}^{n} a_k\right\}$ 收敛到实数 $A \neq 0$, 则称无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛到 A, 又称作乘积为 A. $\prod\limits_{k=1}^{n} a_k$ 称为无穷乘积的**部分积**.

例题.

以下是用定义说明极限存在的一些例子, 注意在论证中, 我们没有必要找到使得不等式 (2.1.5) 成立的那个最小的 N. 用尽量简单的方法找一个正确的 N, 涉及到不等式的恰如其分的放缩. 何处需要精细, 何处需要粗放, 正是最能体现分析思想的地方之一.

例 2.1.1 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{n+2} = 1$.

证明. $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$\left|\frac{n}{n+2} - 1\right| < \varepsilon,$$

即

$$n + 2 > \frac{2}{\varepsilon},$$

只要

$$n \geq \left[\frac{2}{\varepsilon}\right].$$

取 $N = \left[\frac{2}{\varepsilon}\right]$, 则当 $n \geq N$ 时, 成立

$$\left|\frac{n}{n+2} - 1\right| < \varepsilon.$$

于是, 根据极限的定义, 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{n+2} = 1$. □

当 $\varepsilon > 2$ 时, 上面所取的 $N = 0$, 不符合定义中 $N \geq 1$ 的条件. 为此, 我们可以用取 $N = [\frac{2}{\varepsilon}] + 1$ 来代替原先的取法.

极限定义中之所以要求 $N \geq 1$, 是因为我们把数列第一项的对应于 $n = 1$ 的情形. 但我们也可以像 (2.1.2) 中那样, 把数列的第一项的对应于某个给定的整数 m, 此时自然应该把定义中的 "$N \geq 1$" 修改为 "$N \geq m$".

在上一题中, 我们不妨认为数列的第一项是对应于 $n = 0$ 的项 $\frac{0}{0+2} = 0$. 因此, 就不必刻意去要求 $N \geq 1$. 另一方面, 定义中要求 N 为整数, 也只是习惯问题, 逻辑上, 我们完全不必要求 N 是整数(只要求 n 是整数就可以).

在更为复杂的一些情况下, ε 比较大时反而需要一些特别的讨论. 为避免这些不必要的讨论, 我们时常会限制 ε 取值于 $(0, \delta_0)$, 其中 δ_0 是一个预先给定的正数. 换言之, 极限定义中的 "$\forall \varepsilon > 0$", 可以替换为 "$\forall \varepsilon \in (0, 1)$" 或 "$\forall \varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$" 等. 我们需要了解并熟悉极限定义这些等价的表达方式.

例 2.1.2 设 $a > 1$, 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

证明. $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$\left|\sqrt[n]{a} - 1\right| < \varepsilon,$$

即

$$a < (1 + \varepsilon)^n,$$

只要

$$a < n\varepsilon.$$

取 $N=[\frac{1}{\varepsilon}]+1$, 则当 $n\geq N$ 时, 成立

$$\left|\sqrt[n]{a}-1\right|<\varepsilon,$$

于是, 根据极限的定义, 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a}=1$. □

例 2.1.3 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

证明. $\forall\,\varepsilon>0$, 要使得

$$\left|\sqrt[n]{n}-1\right|<\varepsilon,$$

即

$$n<(1+\varepsilon)^n,$$

只要 $n\geq 2$, 且

$$n<\frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

这只要 $n\geq 2$, 且

$$n>\frac{2}{\varepsilon^2}+1.$$

取 $N=[\frac{2}{\varepsilon^2}]+2$, 则当 $n\geq N$ 时, 有

$$\left|\sqrt[n]{n}-1\right|<\varepsilon,$$

于是, 根据极限的定义, 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$. □

例 2.1.4 设 $q\in(-1,1)$. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}q^n=0$.

证明. $\forall\,\varepsilon>0$, 要使得

$$\left|q^n\right|<\varepsilon,$$

即

$$n\ln|q|<\ln\varepsilon,$$

亦即

$$n>\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|},$$

可取 $N=\left[\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1$, 则当 $n\geq N$ 时, 成立

$$\left|q^n\right|<\varepsilon.$$

于是, 根据极限的定义, 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty}q^n=0$. □

例 2.1.5 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n^3-223n^2+27n+12}{n^3-100n^2+4n+6}=3$.

证明. 任取 $\varepsilon\in(0,1)$, 要使得

$$\left|\frac{3n^3-223n^2+27n+12}{n^3-100n^2+4n+6}-3\right|<\varepsilon,$$

即

$$\left|\frac{77n^2+15n-6}{n^3-100n^2+4n+6}\right|<\varepsilon,$$

只要 $n\geq 200$, 且

$$\frac{78n^2}{n^3/2}<\varepsilon.$$

取 $N=\left[\frac{200}{\varepsilon}\right]$, 则当 $n\geq N$ 时, 成立

$$\left|\frac{3n^3-223n^2+27n+12}{n^3-100n^2+4n+6}-3\right|<\varepsilon,$$

于是, 根据极限的定义, 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n^3-223n^2+27n+12}{n^3-100n^2+4n+6}=3$. □

数列极限的性质 I.

现在我们来叙述收敛数列的基本性质. 首先, 我们来给出唯一性, 有界性, 保序性和保号性.

命题 2.1.1 设数列 $\{a_n\}$ 收敛到 A.

(1) (i) (**保号性**) 若 $A>0$, 则存在 $N\geq 1$, 使得当 $n\geq N$ 时成立 $a_n>0$.

(ii) 若 $A>0$, 则存在 $N\geq 1$, 使得当 $n\geq N$ 时成立 $a_n>\frac{A}{2}$.

(iii) 若 $A>B$, 则存在 $N\geq 1$, 使得当 $n\geq N$ 时成立 $a_n>B$.

(2) (**保序性**) 若数列 $\{b_n\}$ 收敛到 B, 而从某一项开始, 成立 $a_n\geq b_n$, 则 $A\geq B$.

(3) (**唯一性**) 若 $\{a_n\}$ 同时收敛到 B. 则 $A=B$.

(4) (**有界性**) $\{a_n\}$ 有界.

证明. (1) 易见, (iii) 蕴含 (ii), 而 (ii) 蕴含 (i). 我们直接证明 (iii).

取 $\varepsilon_0=A-B$, 则 $\varepsilon_0>0$. 根据极限定义, 存在 $N\geq 1$, 使得当 $n\geq N$ 时, 成立 $|a_n-A|<\varepsilon_0$. 此时, $a_n>A-\varepsilon_0=B$.

(2) 否则, $A < B$. 由假设, 存在 $N_0 \geq 1$ 使得当 $n \geq N_0$ 时, 成立 $a_n \geq b_n$. 由 (1), 存在 $N_1 \geq 1$ 使得当 $n \geq N_1$ 时, 成立 $b_n > \frac{A+B}{2}$. 同样地, 存在 $N_2 \geq 1$, 使得当 $n \geq N_2$ 时, 成立 $-a_n > -\frac{A+B}{2}$.

取 $m = N_0 + N_1 + N_2$, 则[2] $b_m - a_m > \frac{A+B}{2} - \frac{A+B}{2} = 0$. 得到矛盾.

(3) 由 (2), 取 $\{b_n\}$ 为 $\{a_n\}$, 立即得到 $A \geq B$ 与 $B \geq A$ 同时成立. 因此, $A = B$.

(4) 由极限定义, 存在 $N \geq 1$, 使得当 $n \geq N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon_0 = 1$. 此时 $|a_n| < |A| + 1$. 取 $M = \sum\limits_{k=1}^{n} |a_k| + |A| + 1$, 则对于任何 $n \geq 1$, 成立 $|a_n| \leq M$. 即证 $\{a_n\}$ 有界. □

特别需要注意的是, 有界性结果不仅仅基于数列极限存在, 还基于数列的每一项都是实数. 例如, 我们有 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2n+1}{n-3} = 2$. 但不能因此得出存在 $M > 0$ 使得对任何 $n \geq 1$ 成立 $\left|\frac{2n+1}{n-3}\right| \leq M$.

数列极限的性质 II.

自然, 我们需要关于极限四则运算的性质.

命题 2.1.2 *设 $\{a_n\}$ 收敛到 A, 数列 $\{b_n\}$ 收敛到 B.*

(1) *设 α, β 为常数, 则数列 $\{\alpha a_n + \beta b_n\}$ 收敛到 $\alpha A + \beta B$.*

(2) *数列 $\{a_n b_n\}$ 收敛到 AB.*

(3) *若 $B \neq 0$, 则数列 $\{\frac{a_n}{b_n}\}$ 收敛到 $\frac{A}{B}$.*

证明. 我们对上述三条分开证明, 期间逐步略过一些证明细节.

(1) 由极限定义, $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$, 可知存在 $N_1 \geq 1$, 使得当 $n \geq N_1$ 时, 成立

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{1 + |\alpha| + |\beta|}. \tag{2.1.6}$$

由 $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = B$, 可知对上述 ε, 存在 $N_2 \geq 1$, 使得当 $n \geq N_2$ 时, 成立

$$|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{1 + |\alpha| + |\beta|}. \tag{2.1.7}$$

因此, 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n \geq N$ 时, (2.1.6) 与 (2.1.7) 同时成立. 此时,

$$|\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha A + \beta B)| \leq |\alpha|\,|a_n - A| + |\beta|\,|b_n - B| < \varepsilon. \tag{2.1.8}$$

因此, 由极限定义知 $\lim\limits_{n\to+\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$.

[2] 自然, 也可以取 $m = \max(N_0, N_1, N_2)$.

(2) 由收敛数列的有界性, 有常数 $M > 0$ 使得对任何 $n \geq 1$, 成立

$$|a_n| \leq M.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 由极限定义, 可得存在 $N \geq 1$, 使得当 $n \geq N$ 时, 成立

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{M + |B|} \tag{2.1.9}$$

以及

$$|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{M + |B|}. \tag{2.1.10}$$

从而

$$|a_n b_n - AB| = |a_n(b_n - B) + B(a_n - A)| \leq |a_n|\,|b_n - B| + |B|\,|a_n - A| < \varepsilon. \tag{2.1.11}$$

因此, $\lim\limits_{n\to+\infty}(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$.

(3) 不妨设 $B > 0$. 我们有 $N_1 \geq 1$ 使得当 $n \geq N_1$ 时, 成立

$$b_n \geq \frac{B}{2}. \tag{2.1.12}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N_2 \geq 1$, 使得当 $n \geq N_2$ 时, 成立

$$|a_n - A| < \varepsilon \tag{2.1.13}$$

以及

$$|b_n - B| < \varepsilon. \tag{2.1.14}$$

从而当 $n \geq N := N_1 + N_2$ 时, 成立

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B}\right| = \frac{|(a_n - A)B + A(B - b_n)|}{b_n B} < \frac{2(B + |A|)}{B^2}\varepsilon. \tag{2.1.15}$$

因此, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$. □

在命题 2.1.2 的 (3) 中, 对某些 n, b_n 可能为零. 但存在 m 使得当 $n \geq m$ 时, 成立 $b_n \neq 0$. 因此, 我们考虑的数列实质上是 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}_m^\infty$.

而在 (2.1.15) 中, 不等式的右端是 $M\varepsilon$ 而不是 ε, 其中 $M := \frac{2(B+|A|)}{B^2}$ 是一个与 ε 无关的常数. 相较于我们刻意使得 (2.1.8) 和 (2.1.11) 的右端为 ε, 这无疑更为方便.

例 2.1.6 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3n^2+2n-15}{2n^2+7n-8}$.

解. 运用极限四则运算的性质, 我们有

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to+\infty}\frac{3n^2+2n-15}{2n^2+7n-8}=\lim_{n\to+\infty}\frac{3+\frac{2}{n}-\frac{15}{n^2}}{2+\frac{7}{n}-\frac{8}{n^2}}\\
=\ &\frac{3+2\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}-15\Big(\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\Big)^2}{2+7\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}-8\Big(\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\Big)^2}=\frac{3+2\cdot 0-15\cdot 0^2}{2+7\cdot 0-8\cdot 0^2}=\frac{3}{2}. \qquad (2.1.16)
\end{aligned}$$

易见, (2.1.16) 的写法因过于详细而繁琐. 通常, 对于初学者, 写到如下的程度就可以:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3n^2+2n-15}{2n^2+7n-8}=\lim_{n\to+\infty}\frac{3+\frac{2}{n}-\frac{15}{n^2}}{2+\frac{7}{n}-\frac{8}{n^2}}=\frac{3}{2}.$$

更以后, 则可以直接写

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3n^2+2n-15}{2n^2+7n-8}=\frac{3}{2}.$$

在上面的计算中, 我们基于命题 2.1.2 的 (1), 在相关极限都存在的情况下, 使用了任何有限个数列"**和的极限等于极限的和**". 需要注意, 这里数列的个数必须是有限个. 特别要注意的是, 对于那些看起来是有限个, 实质上是无限个数列的和, 不能简单地使用"和的极限等于极限的和..

例 2.1.7 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right)$.

解. 一个错误的解法是

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to+\infty}\Big(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\Big)\\
=\ &\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}+\lim_{n\to+\infty}\frac{2}{n^2}+\cdots+\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{n^2}\\
=\ &0+0+\cdots+0=0.
\end{aligned}$$

正确的解法是

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to+\infty}\Big(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\Big)=\lim_{n\to+\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}\\
=\ &\lim_{n\to+\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}=\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

数列极限的性质 III.

最后, 我们给出非常有用的**夹逼准则**.

命题 2.1.3 设有数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$. 满足对任何 $n \geq 1$, 成立

$$y_n \leq x_n \leq z_n,$$

以及

$$\lim_{n\to+\infty} y_n = \lim_{n\to+\infty} z_n = A.$$

则

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = A. \tag{2.1.17}$$

证明. $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \geq 1$, 使得当 $n \geq N$ 时, 成立

$$A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon$$

以及

$$A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon.$$

于是

$$A - \varepsilon < y_n \leq x_n \leq z_n < A + \varepsilon.$$

因此 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$. □

例 2.1.8 求 $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n+\sqrt{n}}\right)$.

解. 我们有

$$\frac{n}{n+\sqrt{n}} \leq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n+\sqrt{n}} \leq 1.$$

而 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{n+\sqrt{n}} = 1$. 因此,

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n+\sqrt{n}}\right) = 1.$$

关于 ε 的任意性.

我们看到, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 定义为

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \geq 1,\ \text{使得当 } n \geq N \text{ 时, 成立 } |a_n - A| < \varepsilon. \tag{2.1.18}$$

在极限定义中, 对于 ε 任意性的理解, 以及正确书写 $\forall$, $\exists$ 等符号/语句的先后位置是非常重要的.

在 (2.1.18) 中, $\forall$ 和 $\exists$ 的位置不可随意交换. 我们讲“对于任意的 $\varepsilon > 0$”时, ε 是**任意**一个大于 0 的数, 它有任意性, 但是它也有确定性. 我们经常看到人们使用另一种写法: “对于任意给定的 $\varepsilon > 0$”. 可以这样理解: 在 (2.1.18) 中, 在 ε 第一次出现以前, 即句子“$\forall \varepsilon > 0$”之前, ε 是没有确定的, 但是一旦它出现过了, 也就是在“$\forall \varepsilon > 0$”之后, 它就是固定的一个数. 因此, 后面出现的“$\exists N \geq 1$”是在 ε 已经固定的前提下找到的. 这样, N 就依赖于这个已经固定的 ε. 如果把两个句子互换位置, 写成:

$$\exists N \geq 1,\ \forall \varepsilon > 0,\ \text{使得当 } n \geq N \text{ 时, 成立 } |a_n - A| < \varepsilon. \tag{2.1.19}$$

则表示这样的 N 与 $\varepsilon > 0$ 的选取无关. 因此, (2.1.19) 式事实上就意味着 $\{a_n\}_{n=N}^{\infty}$ 恒为 A.

另一方面, (2.1.18) 中可选取的 N 若存在, 则一定不是唯一的. 因此, N 的选取事实上也有一定的任意性. 同理, 在“$\exists N \geq 1$”之前, N 有不确定性, 但在“$\exists N \geq 1$”之后, N 就是确定的. 之后新选取的变量就有可能依赖于这个 N.

习题 2.1.

$\mathscr{A}$

1. 用定义证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n^3+4n^2-100}{2n^3-9n-11}=\frac{3}{2}$.

2*. 用定义证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\lg(1+\frac{1}{n})=0$.

3*. 设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 为非空集. 则存在 E 中点列 $\{x_k\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to+\infty}x_k=\sup E$, 这里 $\sup E$ 可以是 $+\infty$.

注: 对于 $f:D\to\mathbb{R}$, 满足 $\lim\limits_{k\to+\infty}f(x_k)=\sup\limits_{x\in D}f(x)$ $(\inf\limits_{x\in D}f(x))$ 的 D 中的点列 $\{x_k\}$ 称为 f 在 D 上的 **极大化序列(极小化序列)**.

$\mathscr{B}$

1. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$ 的充要条件是存在单调下降且无正下界的正数列 $\{\omega_n\}$ 使得 $\forall n\geq 1$ 成立 $|a_n|\leq\omega_n$.

2. 设 $0\leq p\leq k-1$, 求:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{C_{kn}^{p}+C_{kn}^{p+k}+\cdots+C_{kn}^{p+(n-1)k}}{2^{kn}}.$$

§2. 无穷大量, 无穷小量, Stolz 公式

无穷大量, 无穷小量.

我们给出如下定义:

定义 2.2.1 设 $\{a_n\}$ 为实数列.

(1) (**无穷小量**) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$, 则称 $\{a_n\}$ 为**无穷小量**.

(2) (**正无穷大量**) 若对任何 $M > 0$, 存在 $N \geq 1$, 使得当 $n \geq N$ 时成立 $a_n > M$, 则称 $\{a_n\}$ 为**正无穷大量**, 记作 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$, 或

$$a_n \to +\infty, \qquad 当\ n \to +\infty.$$

(3) (**负无穷大量**) 若 $\{-a_n\}$ 为**正无穷大量**, 则称 $\{a_n\}$ 为**负无穷大量**, 记作 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -\infty$, 或

$$a_n \to -\infty, \qquad 当\ n \to +\infty.$$

(4) (**无穷大量**) 若 $\{|a_n|\}$ 为**正无穷大量**, 则称 $\{a_n\}$ 为**无穷大量**, 记作 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \infty$, 或

$$a_n \to \infty, \qquad 当\ n \to +\infty.$$

注意, 当 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty\,(-\infty$ 或 $\infty)$ 时, 我们称 $\{a_n\}$ 的极限为 $+\infty\,(-\infty$ 或 $\infty)$, 但此时 $\{a_n\}$ 是发散的. 我们也称 $\{a_n\}$ (在实数系中的)极限不存在. 当 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ 或 ∞ 时, 可称 $\{a_n\}$ 在广义实数系中的极限存在.

小 o, 大 O, 等价, 同阶.

定义 2.2.2 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 为实数列, 当 n 充分大时 $b_n \neq 0$, 即存在 $m \geq 1$, 使得当 $n \geq m$ 时, $b_n \neq 0$.

(1) (**小 o 记号**) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$, 则记

$$a_n = o(b_n) \qquad 当\ n \to +\infty.$$

此时, 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为无穷小量, 则称 $\{a_n\}$ 是 $\{b_n\}$ 的**高阶无穷小量**, 称 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的**低阶无穷小量**; 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为无穷大量, 则称 $\{a_n\}$ 是 $\{b_n\}$ 的**低阶无穷大量**, 称 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的**高阶无穷大量**,

(2) (**大 O 记号**) 若 $\{\frac{a_n}{b_n}\}_m^\infty$ 有界, 则记

$$a_n = O(b_n) \qquad 当\ \ n \to +\infty.$$

(3) (**等价量**) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 1$, 则记

$$a_n \sim b_n \qquad 当\ \ n \to +\infty.$$

此时称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ **等价**.

若 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{b_n}$ 存在且不等于零, 则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ **同阶**.

通常, 等价和同阶只用于 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为无穷大或均为无穷小的情形.

利用上述记号, 无穷小量可以记作 $o(1)$, 有界量可以记作 $O(1)$.

对于等价量, 易见有以下结果.

定理 2.2.1 设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 与 $\{x_n\}$ 为实数列. 又 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 1$, ℓ 可以是有限数、$+\infty$、$-\infty$ 或 ∞.

(i) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n x_n = \ell$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n x_n = \ell$,

(ii) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_n}{a_n} = \ell$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_n}{b_n} = \ell$.

另一方面, 我们有

定理 2.2.2 设实数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 分别为无穷小量与有界量, 则 $\{a_n b_n\}$ 为无穷小量.

Stolz–Cesáro 定理.

在处理商的极限时, 时常需要面对分子分母同时为无穷小或无穷大的情形, 我们称之为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的**不定型**. 对此, 一个有效的工具是以下的 Stolz–Cesáro[1]定理[2].

定理 2.2.3 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个实数列, 若

(i) $\{y_n\}$ 严格单增,

(ii) $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = +\infty$,

(iii) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \ell$, 其中 ℓ 可以是有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$.

[1]Cesáro, Ernesto, 1859 年 3 月 12 日—1906 年 9 月 12 日, 意大利数学家.

[2]Stolz 定理也常称为 Stolz 公式.

则

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n}=\ell. \tag{2.2.1}$$

证明. 我们仅就 ℓ 为有限数的情形加以证明. 其余情形类似可证.

由 (ii), 存在 $N_1\geq 1$ 使得当 $n\geq N_1$ 时, 有 $y_n>0$.

$\forall\,\varepsilon\in(0,1)$, 由 (iii), 存在 $N_2\geq N_1$ 使得当 $n\geq N_2$ 时, 成立

$$\ell-\varepsilon<\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}<\ell+\varepsilon.$$

即

$$(\ell-\varepsilon)(y_{n+1}-y_n)<x_{n+1}-x_n<(\ell+\varepsilon)(y_{n+1}-y_n).$$

于是, 当 $n>N_2$ 时, 成立

$$(\ell-\varepsilon)(y_n-y_{N_2})<x_n-x_{N_2}<(\ell+\varepsilon)(y_n-y_{N_2}).$$

整理得到

$$-\varepsilon-(\ell-\varepsilon)\frac{y_{N_2}}{y_n}+\frac{x_{N_2}}{y_n}<\frac{x_n}{y_n}-\ell<\varepsilon-(\ell+\varepsilon)\frac{y_{N_2}}{y_n}+\frac{x_{N_2}}{y_n}. \tag{2.2.2}$$

再次由条件 (ii), 可得存在 $N\geq N_2$ 使得当 $n\geq N$ 时, 成立

$$\frac{|y_{N_2}|+|x_{N_2}|}{y_n}<\varepsilon.$$

结合 (2.2.2) 得到

$$\Big|\frac{x_n}{y_n}-\ell\Big|<(|\ell|+3)\varepsilon.$$

从而 (2.2.1) 成立. □

由于定理中没有对分子提是否趋于无穷的条件, 我们称定理中的 $\frac{x_n}{y_n}$ 是 $\frac{*}{\infty}$ 型的.

Stolz 定理有以下有趣的推论.

推论 2.2.1 设有实数列 $\{x_n\}$.

(1) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_{n+1}-x_n)=\ell$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{n}=\ell$, 其中 ℓ 可以是有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=\ell$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=\ell$, 其中 ℓ 可以是有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$.

(3) 若 $\{x_n\}$ 为正数列, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=\ell$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{x_n}=\ell$, 其中 ℓ 可以是有限数或 $+\infty$.

推论中的 (1), (2) 直接由 Stolz 定理得到, 可以看到, (1) 和 (2) 事实上是一回事. 对于 (3) 的证明, 若利用 Stolz 公式, 需要用到指数函数与对数函数的连续性. 也可以直接仿照定理 2.2.3 的证明加以证明.

当我们计算一个极限的时候, 需要说明极限的存在性. 如果该极限只是在广义实数系中存在, 则在讨论中还需留意广义实数与实数的区别之处. 比如当 L 是实数时, $L=2L$ 蕴含 $L=0$, 而当 L 是广义实数时, $L=2L$ 只能推出 L 为 0 或 $\pm\infty$.

当 $\{y_n\}$ 为严格单增的正无穷大时, Stolz 定理表明极限 $\{\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}\}$ 的极限存在保证了 $\{\frac{x_n}{y_n}\}$ 的极限存在, 且与之相等. 因此, 用前者计算后者时, 我们不必预先说明后者的存在性.

但如果要用 $\{\frac{x_n}{y_n}\}$ 的极限来计算极限 $\{\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}\}$ 的极限, 则必须事先说明 $\{\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}\}$ 极限的存在性.

例 2.2.1 设 k 为自然数, 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$.

解. 由 Stolz 定理, 我们有

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to+\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^k}{n^{k+1}-(n-1)^{k+1}}\\
=\ &\lim_{n\to+\infty}\frac{n^k}{C_{k+1}^1n^k-C_k^2n^{k-1}+\cdots+(-1)^{k-1}C_{k+1}^kn+(-1)^kC_{k+1}^{k+1}}\\
=\ &\frac{1}{k+1}.
\end{aligned}$$

例 2.2.2 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a$, $\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=b$. 证明:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}=ab. \tag{2.2.3}$$

证明. 在讨论问题时, 化简, 尤其是把原问题化简为一个等价的问题是非常重要的. 即使是一些看起来平凡的化简, 时常也值得我们去做.

对于本题, 我们来看看原问题能否简化为 $a=0$ 以及/或 $b=0$ 的特殊情形.

为此, 记 $a_n=\alpha_n+a$, $b_n=\beta_n+b$, 则我们可考察 (2.2.3) 是否等价于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\alpha_1\beta_n+\alpha_2\beta_{n-1}+\cdots+\alpha_n\beta_1}{n}=0\,? \tag{2.2.4}$$

具体地, 我们有

$$\frac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}$$

$$= \frac{a(b_n+b_{n-1}+\cdots+b_1)}{n}+\frac{\alpha_1 b_n+\alpha_2 b_{n-1}+\cdots+\alpha_n b_1}{n}. \tag{2.2.5}$$

若 (2.2.3) 成立, 则作为其特例, 成立

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a(b_n+b_{n-1}+\cdots+b_1)}{n}=ab \tag{2.2.6}$$

以及

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\alpha_1 b_n+\alpha_2 b_{n-1}+\cdots+\alpha_n b_1}{n}=0. \tag{2.2.7}$$

另一方面, 若 (2.2.6) 与 (2.2.7) 成立, 则 (2.2.3) 成立.

直接使用 Stolz 公式即得 (2.2.6). 利用收敛列的有界性, 我们有

$$\Big|\frac{\alpha_1 b_n+\alpha_2 b_{n-1}+\cdots+\alpha_n b_1}{n}\Big|\le\frac{|\alpha_1|+|\alpha_2|+\cdots+|\alpha_n|}{n}\sup_{k\ge1}|b_k|.$$

对上式右端使用 Stolz 公式, 结合夹逼准则, 即得 (2.2.7). 从而 (2.2.3) 成立.

上面的证明, 相当于说, 本题中, 我们只要把问题化简到 $a=0$ 的情形就足够了. □

上例中, 通过一个简单的变换, 我们把 (2.2.3) 转换成与之等价的 (2.2.6) 和 (2.2.7). 而 (2.2.6) 和 (2.2.7) 又是 (2.2.3) 的特例. 这可以让我们确信这一转换确实简化了原问题, 同时表明这样的转换至少没有引向错误的解题方向.

类似的, 在下例中, 化简同样起到了至关重要的作用.

例 2.2.3 *设数列 $\{x_n\}$ 使得 $\{2x_{n+1}+x_n\}$ 收敛. 证明: $\{x_n\}$ 收敛.*

证明. 记 $\ell=\lim\limits_{n\to+\infty}(2x_{n+1}+x_n)$. 令 $y_n=x_n-\dfrac{\ell}{3}$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}(2y_{n+1}+y_n)=0$. 我们要证明 $\{y_n\}$ 趋于零[3]. 我们有

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to+\infty}(-1)^n y_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{(-2)^n y_n}{2^n}\\ =\ &\lim_{n\to+\infty}\frac{(-2)^{n+1}y_{n+1}-(-2)^n y_n}{2^{n+1}-2^n}=\lim_{n\to+\infty}(-1)^{n+1}(2y_{n+1}+y_n)=0.\end{aligned}$$

这就证明了 $\{y_n\}$ 趋于零. 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=\dfrac{\ell}{3}$. □

对于分子分母都是无穷小的情形, 即 $\frac{0}{0}$ 型的不定型, 我们与类似的结果. 通常, 我们同样称以下定理为 Stolz 定理.

[3]比较原问题, 这相当于说不妨认为 $\ell=0$.

定理 2.2.4 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个实数列, 若

(i) $\{y_n\}$ 严格单调减少,

(ii) $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \lim\limits_{n\to+\infty} y_n = 0$,

(iii) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_n - x_{n+1}}{y_n - y_{n+1}} = \ell$, 其中 ℓ 可以是有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$.

则

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n} = \ell. \tag{2.2.8}$$

定理的证明留作习题. 而在本章第 4 节中, 我们将给出定理 2.2.3 与定理 2.2.4 的推广及其证明.

例 2.2.4 设 k 为正整数, 计算

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^{-k-1} + (n+2)^{-k-1} + \cdots + (2n)^{-k-1}}{n^{-k}}.$$

解. 对

$$0 \le (n+1)^{-k-1} + (n+2)^{-k-1} + \cdots + (2n)^{-k-1} \le (n+1)^{-k}$$

使用夹逼准则得到

$$\lim_{n\to+\infty} \left((n+1)^{-k-1} + (n+2)^{-k-1} + \cdots + (2n)^{-k-1}\right) = 0.$$

于是, 由定理 2.2.4, 可得

$$\begin{aligned}
& \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^{-k-1} + (n+2)^{-k-1} + \cdots + (2n)^{-k-1}}{n^{-k}}. \\
= & \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^{-k-1} - (2n+1)^{-k-1} - (2n+2)^{-k-1}}{n^{-k} - (n+1)^{-k}} \\
= & \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^{-k-1} - (2n+1)^{-k-1} - (2n+2)^{-k-1}}{n^{-k-1}} \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{-k-1}}{n^{-k} - (n+1)^{-k}} \\
= & (1-2^{-k}) \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{(n+1)^k}{n^k} \frac{n^{k-1}}{(n+1)^k - n^k}\right] \\
= & \frac{1-2^{-k}}{k}.
\end{aligned}$$

习题 2.2.

$\mathscr{A}$

1.* $\{a_n\}$ 的极限为 L 当前仅当 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 的极限为 L, 其中 L 为有限数, $+\infty$, $-\infty$ 或 ∞.

2. 设 p 为有理数, 证明
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^p-n^p}{n^{p-1}}=p.$$

3. 证明定理 2.2.4.

4. 设 $x_1=a$，$x_2=b$, $x_{n+2}=\frac{1}{2}(x_n+x_{n+1})$ $(n=1,2,\ldots)$. 试证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

5. 设 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n\sum\limits_{k=1}^{n}x_k^2=1$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[3]{3n}\,x_n=1$.

6. 设 a 和 d 是给定的正数. 对于 $n=1,2,3,\ldots$, 由等差数列 a, $a+d$, $\ldots$, $a+(n-1)d$ 形成算术平均 A_n 和几何平均 G_n, 试求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{G_n}{A_n}$.

7. 令
$$a_{n,k}=\frac{k}{n-k+1},\qquad n\geq k\geq 1.$$
证明: (1) 对于固定的 $k\geq 1$, $\{a_{n,k}\}$ 是无穷小. (2) $A_n:=\prod\limits_{k=1}^{n}a_{n,k}$ 不是无穷小.

$\mathscr{B}$

1. **(Toeplitz[4] 定理)**. 设有无穷三角矩阵 $(t_{nm})_{n\geq m}$:
$$\begin{array}{cccc} t_{11} & & & \\ t_{21} & t_{22} & & \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{array}$$
满足下列条件：

   (i) 每一列元趋于零, 即 $\lim\limits_{n\to+\infty}t_{nm}=0$.

   (ii) 各行元素的绝对值之和有界, 即 $\forall\, n\in\mathbb{N}$
$$|t_{n1}|+|t_{n2}|+\cdots+|t_{nn}|\leq K<+\infty.$$

   则：

   (1) 若数列 x_n 收敛于 0, $y_n=t_{n1}x_1+\cdots+t_{nn}x_n$. 我们有 $\lim\limits_{n\to+\infty}y_n=0$.

   (2) 记 $T_n=t_{n1}+t_{n2}+\cdots+t_{nn}$. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty}T_n=1$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=a$ 有限, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}y_n=a$.

[4]Toeplitz, Otto, 1881 年 8 月 1 日—1940 年 2 月 15 日, 德国数学家.

§3. 欧氏空间中的基本概念

本节介绍今后时常用到的欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ $(n \geq 1)$中的一些基本概念.

线性空间.

定义 2.3.1 设 X 为非空集, 在 X 上定义两种运算

(1) ***加法***: 对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$, 对应 X 中唯一的元 $\mathbf{x}+\mathbf{y}$.

(2) ***数乘***: 对任何 $\mathbf{x} \in X$ 以及实数 λ, 对应 X 中唯一的元 $\lambda\mathbf{x}$.

如果对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, 以及 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 成立

(i) ***加法结合律.*** $(\mathbf{x}+\mathbf{y})+\mathbf{z} = \mathbf{x}+(\mathbf{y}+\mathbf{z})$.

(ii) ***加法交换律.*** $\mathbf{x}+\mathbf{y} = \mathbf{y}+\mathbf{x}$.

(iii) ***存在零元.*** 存在零元 $\mathbf{0} \in X$, 使得对于任何 $\mathbf{x} \in X$, 成立 $\mathbf{x}+\mathbf{0} = \mathbf{x}$.

(iv) ***存在负元.*** 对于任何 $\mathbf{x} \in X$, 存在一个元素 $-\mathbf{x} \in X$ 满足 $\mathbf{x}+(-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

(v) $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

(vi) ***数乘结合律.*** $\lambda(\mu\mathbf{x}) = (\lambda\mu)\mathbf{x}$.

(vii) ***数乘分配律.*** $\lambda(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x}+\lambda\mathbf{y}$, $(\lambda+\mu)\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{x}$.

则称 X 为实线性空间[1]. X 中的元素称为**向量**, 因此线性空间, 又称为**向量空间**.

通常, 我们把 $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 看作一个**行向量**, 而把它的**转置**

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

称为**列向量**. 行向量与列向量本质上并无区别, 但考虑到矩阵运算, 我们把行向量和列向量看作是不一样的向量.

[1] 如果把定义中用实数作数乘改为用复数作数乘, 则称为复线性空间.

$\mathbb{R}^n$ 中的向量通常视为列向量. 本小节中, 对于 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, 总是规定 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n)^{\mathrm{T}}$. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$, 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义加法和数乘如下:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n)^{\mathrm{T}},$$

$$\lambda \mathbf{x} := (\lambda x_1, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_n)^{\mathrm{T}}.$$

则 $\mathbb{R}^n$ 构成一个实向量空间. 本书中, 除非特别说明, 对于 $1 \le k \le n$, $\mathbf{e}_k$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中第 k 个分量为 1, 其余分量为 0 的单位向量[2].

需要注意的是, 时常约定在行文中将列向量写成行向量的形式, 即把 $\mathbf{x}$ 简单地写成 $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. 本书中, 我们也会时常使用这种约定. 类似地, 对于 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)^{\mathrm{T}}, \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^{\mathrm{T}}$, 向量 $(u_1, u_2, v_1, v_2, v_3)^{\mathrm{T}}$ 的规范表示是 $(\mathbf{u}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$. 但这样的表达方式显得过于繁琐迂腐, 因此, 我们更趋向于用 $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 表示这个向量. 另一方面, 习惯上, 通常用黑体字表示向量. 尽管这并不是那么有必要, 本教材将沿用这一习惯.

赋范线性空间.

定义 2.3.2 *设 X 为实线性空间, 映射 $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ 称为 X 上的**范数**, 如果对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$ 以及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 成立:*

(i) ***非负性**: $\|\mathbf{x}\| \ge 0$, 且等号当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时成立.*

(ii) ***齐次性**: $\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \, \|\mathbf{x}\|$.*

(iii) ***三角不等式**: $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \le \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.*

此时, 称 $(X, \|\cdot\|)$ (或简称 X) 为赋范线性空间, 称 $\|\mathbf{x}\|$ 称为 $\mathbf{x}$ 的范数.

定义

$$\|\mathbf{x}\| := \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} \tag{2.3.1}$$

以及 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 的**内积**为

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \equiv \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \sum_{k=1}^{n} x_k y_k. \tag{2.3.2}$$

则我们有如下的 Cauchy-Schwarz[3]不等式.

定理 2.3.1 *设 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, 则*

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \le \|\mathbf{x}\| \, \|\mathbf{y}\|, \tag{2.3.3}$$

且等号成立当且仅当 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 其中一个是另一个的数乘.

[2]其中, $\mathbb{R}^n$ 可能会换成 $\mathbb{R}^m$ 等.

[3]Schwarz, Karl Hermann Amandus, 1843 年 1 月 25 日—1921 年 11 月 30 日, 德国数学家.

证明. 若 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 或 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$, 则 (2.3.3) 两边都为零, 因此 (2.3.3) 中的等式成立. 且 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 其中一个是另一个乘以 0.

现在设 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$, $\mathbf{y}\neq\mathbf{0}$, 若 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}\geq 0$, 取 $t=\frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{y}\|}$, 否则, 取 $t=-\frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{y}\|}$, 则

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|\mathbf{x}-t\mathbf{y}\|^2=\sum_{k=1}^{n}(x_k-ty_k)^2=\|\mathbf{x}\|^2-2t\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}+t^2\|\mathbf{y}\|^2 \\ &= 2\frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{y}\|}\big(\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|-|\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}|\big). \end{aligned}$$

从而 (2.3.3) 成立, 且等号当且仅当 $\mathbf{x}=t\mathbf{y}$ 时成立. □

利用 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们有

$$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2=\|\mathbf{x}\|^2+2\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}+\|\mathbf{y}\|^2\leq\|\mathbf{x}\|^2+2\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|+\|\mathbf{y}\|^2=\big(\|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|\big)^2.$$

因此, $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|\leq\|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|$. 即上面定义的 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的范数. $\|\mathbf{x}\|$ 也称为 $\mathbf{x}$ 的**长度**. 今后我们简记 $\|\mathbf{x}\|$ 为 $|\mathbf{x}|$.

度量空间.

定义 2.3.3 *设 X 为非空集, 映射 $d:X\times X\to\mathbb{R}$ 称为 X 上的**度量**, 又称**距离**, 如果对任何 $x,y,z\in X$ 成立:*

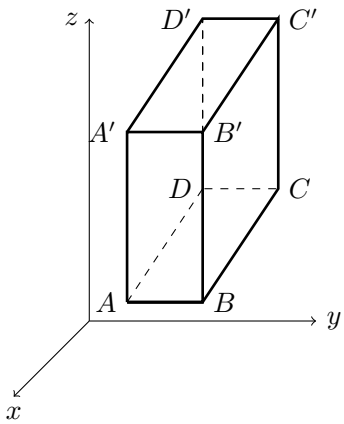
(i) ***非负性**: $d(x,y)\geq 0$, 且等号当且仅当 $x=y$ 时成立.*

(ii) ***对称性**: $d(x,y)=d(y,x)$.*

(iii) ***三角不等式**: $d(x,z)\leq d(x,y)+d(y,z)$.*

*此时, 称 (X,d) (或简称 X)为**度量空间** 或 **距离空间**, 称 $d(x,y)$ 为 x 与 y 间的距离.*

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 定义 $d(\mathbf{x},\mathbf{y}):=|\mathbf{x}-\mathbf{y}|$, 则 $\mathbb{R}^n$ 称为距离空间. 这一距离称为 $\mathbb{R}^n$ 的**欧氏距离**. 从几何意义上来看, 这符合勾股定理:



A: (x_1, y_1, z_1)

C': (x_2, y_2, z_2)

$$\begin{aligned}|AC'| &= \sqrt{|AC|^2 + |CC'|^2} \\ &= \sqrt{|AD|^2 + |CD|^2 + |CC'|^2} \\ &= \sqrt{|x_1 - x_2|^2 + |y_1 - y_2|^2 + |z_1 - z_3|^2}\end{aligned}$$

图 2.1

另一方面, 考虑图 2.2, 由 (2.3.1)—(2.3.2) 直接计算得到

$$|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = |\mathbf{x}^2| - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + |\mathbf{y}|^2.$$

另一方面, 从几何的角度, 根据余弦定理, 我们有

$$|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = |\mathbf{x}^2| - 2|\mathbf{x}|\,|\mathbf{y}| \cos\theta + |\mathbf{y}|^2.$$

因此, 我们定义非零向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 的夹角 θ 的余弦为

$$\cos\theta := \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|\,|\mathbf{y}|}. \tag{2.3.4}$$

另一方面, 由 (2.3.1)—(2.3.2) 还可以得到所谓的**平行四边形法则:**

$$|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 + |\mathbf{x} + \mathbf{y}|^2 = 2|\mathbf{x}|^2 + 2|\mathbf{y}|^2. \tag{2.3.5}$$

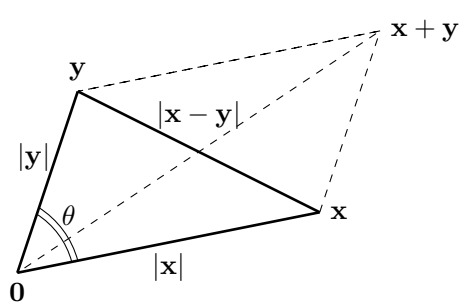


图 2.2

在 $\mathbb{R}^n$ 中还可以引入其他范数, 例如, 对于 $p \in [1, +\infty)$, 我们定义:

$$\|\mathbf{x}\|_p := \Big(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\Big)^{\frac{1}{p}}, \tag{2.3.6}$$

对应于 $p = +\infty$, 则定义

$$\|\mathbf{x}\|_\infty := \max_{1\le k\le n} |x_k|. \tag{2.3.7}$$

今后可证明 $\|\cdot\|_p$ 是范数, 我们称之为 p–**范数**. 易证 p–范数与 $|\cdot|$ **等价**, 即有常数 $C_{p,2} > C_{p,1} > 0$ 使得对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 成立

$$C_{p,1}|\mathbf{x}| \le \|\mathbf{x}\|_p \le C_{p,2}|\mathbf{x}|. \tag{2.3.8}$$

收敛性.

定义 2.3.4 若 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 满足 $\lim\limits_{k\to+\infty} |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}| = 0$, 则称 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛到 $\mathbf{x}$. 记作 $\lim\limits_{k\to+\infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{x}$.

由 (2.3.8), 对任何 $p \in [1, +\infty]$, 都有

$$\{\mathbf{x}_k\} \text{ 收敛到 } \mathbf{x} \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{k\to+\infty} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\|_p = 0. \tag{2.3.9}$$

特别, 可得如下定理

定理 2.3.2 $\mathbb{R}^n$ 中点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛到 $\mathbf{x}$ 当且仅当 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的各分量收敛到 $\mathbf{x}$ 相应的分量.

内点, 边界点, 外点.

对于 $\delta > 0$ 以及 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, 引入记号

$$B_\delta(\mathbf{x}_0) := \{\mathbf{x} \,|\, |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta\}, \qquad Q_\delta(\mathbf{x}_0) := \{\mathbf{x} \,|\, \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_\infty < \delta\}$$

对于 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 我们用 $\mathscr{C}E$ 表示集合 $\mathbb{R}^n \setminus E$.

定义 2.3.5 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

(1) **内点**: 若存在 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta(\mathbf{x}_0) \subset E$, 则称 $\mathbf{x}_0$ 为 E 的**内点**. E 的内点全体称为 E 的**内部**, 记作 $\overset{o}{E}$ 或 E^o.

若 $\mathbf{x}_0$ 是集合 V 的内点, 则称 V 为 $\mathbf{x}_0$ 的**邻域**.

(2) **外点**: 若存在 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap E = \varnothing$, 则称 $\mathbf{x}_0$ 为 E 的**外点**. 外点全体称为**外部**.

(3) **边界点**: 若 $\mathbf{x}_0$ 既非 E 的内点又非 E 的外点, 则称为 E 的**边界点**, 这等价于: $\forall \delta > 0$, $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 中既有 E 中的点, 又有 E 外的点. 边界点全体称为**边界**, 记作 ∂E.

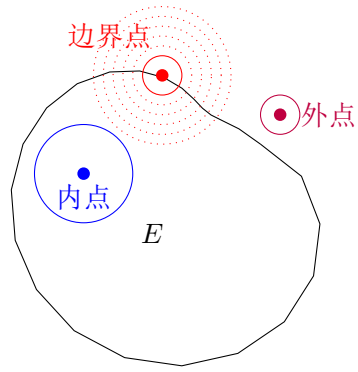


图 2.3

根据定义, $\mathbb{R}^n$ 被分成两两不交的内部, 外部和边界点三部分. 另一方面, 我们定义

定义 2.3.6 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

(1) **聚点(强形式)**: 若对任何 $\delta > 0$, $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 中包含 E 中无限多个点, 则称 $\mathbf{x}_0$ 为 E 的**聚点**, 又称**极限点**. E 的极限点的全称为 E 的**导集**, 记作 E'.

(2) **聚点(弱形式)**: 若对任何 $\delta > 0$, $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 中包含 E 中异于 $\mathbf{x}_0$ 的点, 则称 $\mathbf{x}_0$ 为 E 的**聚点**.

(3) 若存在 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap E = \{\mathbf{x}_0\}$, 则称 $\mathbf{x}_0$ 为 E 的**孤立点**.

容易证明, 定义中 (1) 和 (2) 是等价的. 我们只需要说明若 $\mathbf{x}_0$ 满足 (2) 的条件, 则一定满足 (1) 的条件. 为此, 设 $\mathbf{x}_0$ 满足满足 (2) 中的条件.

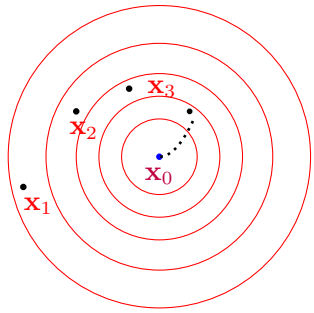


图 2.4

任取 $\delta > 0$, 由假设, 存在 $\mathbf{x}_1 \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap E$, 且 $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_0$. 从而 $\delta_1 := |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0| > 0$. 进而又有 $\mathbf{x}_2 \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap E$, 满足 $\mathbf{x}_2 \neq \mathbf{x}_0$. 依次, 可以找到 E 中点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 满足 $0 < |\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_0| < |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0| < \delta$. 所以 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 中包含了 E 中无限多个点. 即 $\mathbf{x}_0$ 满足 (1) 中的条件.

按照上述定义, 我们有了 $\mathbb{R}^n$ 的另一种分类: $\mathbb{R}^n$ 按导集, 孤立点全体以及外部, 分成两两不交的三部分.

我们用 $\mathcal{S}_E$ 表示 E 的孤立点全体, 用 $\mathcal{O}_E$ 表示 E 的外部[4]. 对于以上两种分类, 其相互间的关系可以罗列如下,

命题 2.3.1 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则*

(1) *内点为不是边界点的聚点, 即 $E^o = E' \setminus \partial E$;*

(2) *外点为既非聚点又非孤立点的点, 即 $\mathcal{O}_E = \mathscr{C}(E' \cup \mathcal{S}_E)$;*

(3) *边界点为孤立点, 或不是内点的聚点, 即 $\partial E = \mathcal{S}_E \cup (E' \setminus E^o)$;*

(4) *聚点为内点, 或不是孤立点的边界点, 即 $E' = E^o \cup (\partial E \setminus \mathcal{S}_E)$;*

(5) *孤立点为不是聚点的边界点, 即 $\mathcal{S}_E = \partial E \setminus E'$.*

开集, 闭集.

定义 2.3.7 *若 E 中的点都是其内点, 即 $E = E^o$, 则称 E 为**开集**.*

定义 2.3.8 *若 E 包含其所有聚点, 即 $E' \subseteq E$, 则称 E 为 **闭集**.*

根据定义, $\varnothing$ 与 $\mathbb{R}^n$ 既是开集又是闭集. 今后我们将证明这也是 $\mathbb{R}^n$ 中仅有的两个既是开集又是闭集的集合.

易见 $(E^o)^o = E^o$, 因此 E^o 是开集. 自然, $\mathcal{O}_E \equiv (\mathscr{C}E)^o$ 也是开集.

以下定理所列条件是集合为闭集的充要条件, 均可作为闭集的等价定义. 也是判断集合是否为闭集的最常用条件.

命题 2.3.2 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则 E 为闭集当且仅当以下任一条成立.*

(1) $\partial E \subseteq E$.

(2) $\mathscr{C}E$ *为开集.*

[4]这两者不是通用记号.

(3) E 中收敛点列的极限属于 E.

证明. (1) 由命题 2.3.1 的 (3) 得到 $\partial E \subseteq E \cup E'$. 因此, 若 E 为闭集, 则 $\partial E \subseteq E$.

另一方面, 由命题 2.3.1 的 (4) 得到 $E' \subseteq E \cup \partial E$. 因此, 若 $\partial E \subseteq E$, 则 $E' \subseteq E$, 即 E 为闭集.

(2) 若 $\mathbf{x}_0 \in E \setminus E^o$, 则 $\mathbf{x}_0 \in \partial E$. 因此,

$$E \cup \partial E = E^o \cup \partial E = \mathscr{C}(\mathscr{C}E)^o.$$

由此可见

$$\begin{aligned} & E \text{ 为闭集} \Longleftrightarrow E = E \cup \partial E \Longleftrightarrow E = \mathscr{C}(\mathscr{C}E)^o \\ \Longleftrightarrow \quad & \mathscr{C}E = (\mathscr{C}E)^o \Longleftrightarrow \mathscr{C}E \text{ 为开集}. \end{aligned}$$

(3) 若 E 是闭集, 设 E 中点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛到 $\mathbf{x}_0$, 则当集合 $F := \{\mathbf{x}_k | k \geq 1\}$ 为有限集时, 必有 $\mathbf{x}_0 \in F$, 从而 $\mathbf{x}_0 \in E$; 当 F 为无限集时, 必有 $\mathbf{x}_0 \in E'$, 从而也有 $\mathbf{x}_0 \in E$.

若 E 中收敛点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的极限总是属于 E, 设 $\mathbf{x}_0 \in E'$. 则对任何 $k \geq 1$, 存在 $\mathbf{x}_k \in B_{\frac{1}{k}}(\mathbf{x}_0) \cap E$. 由此 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 E 收敛到 $\mathbf{x}_0$ 的点列. 所以 $\mathbf{x}_0 \in E$. 从而 E 为闭集. □

对于开集, 有如下重要性质.

定理 2.3.3 (1) 任意个开集的并是开集. (2) 任意有限个开集的交是开集.

证明. (1) 设 $\{V_\alpha | \alpha \in I\}$ 是开集族, 我们要证 $V := \bigcup\limits_{\alpha \in I} V_\alpha$ 是开集.

任取 $\mathbf{x} \in V$, 我们有 $\alpha \in I$ 使得 $\mathbf{x} \in V_\alpha$. 由于 V_α 为开集, 存在 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta(\mathbf{x}) \subset V_\alpha \subseteq V$. 因此, V 为开集.

(2) 设 $m \geq 1$, $V_1, V_2, \ldots, V_m$ 为开集, 我们要证 $V := \bigcap\limits_{1 \leq k \leq m} V_k$ 是开集.

任取 $\mathbf{x} \in V$, 则对 $1 \leq k \leq m$, 我们有 $\mathbf{x} \in V_k$, 从而有 $\delta_k > 0$ 使得 $B_{\delta_k}(\mathbf{x}) \subset V_k$. 取 $\delta = \min\limits_{1 \leq k \leq m} \delta_k$, 则 $\delta > 0$, 且 $B_\delta(\mathbf{x}) \subset V$. 因此, V 为开集. □

由于命题 2.3.2 的(2), 结合 De Morgan 定律可见, 对于闭集的研究可以转化为对开集的研究. 例如, 定理 2.3.3 直接就可以转化为如下的

定理 2.3.4 (1) 任意个闭集的交是闭集. (2) 任意有限个闭集的并是闭集.

定理 2.3.4的 (1), 使得我们给出如下定义.

定义 2.3.9 称包含 E 的最小闭集为 E 的**闭包**, 记作 $\overline{E}$.

进而, 我们有

$$\overline{E} = \bigcap_{F \in \mathscr{F}} F, \quad \text{其中} \quad \mathscr{F} := \left\{ F | E \subseteq F \subseteq \mathbb{R}^n,\ F \text{ 为闭集} \right\}. \tag{2.3.10}$$

自然, 用 (2.3.10) 计算 $\overline{E}$ 并不方便, 我们有如下更便于计算的关系式, 其证明留给读者.

$$\overline{E} = E \cup E' = E \cup \partial E = \mathscr{C}\Big(\mathscr{C} E\Big)^o. \tag{2.3.11}$$

最后, 我们引入稠密的概念.

定义 2.3.10 若 $E \subseteq F \subseteq \mathbb{R}^n$,如果 F 中任何一点都是 E 中点列的极限, 等价地, $F \subseteq \overline{E}$, 则称 E 在 F 中**稠密**.

如果 E 的闭包没有内点, 则称 E 为**无处稠密集**, 又称**疏朗集**.

习题 2.3.

$\mathscr{A}$

1.* 设 $E \subset \mathbb{R}$ 为非空的有界闭集. 则 E 有最大最小值, 即 $\sup E \in E$, $\inf E \in E$.

2. **(距离的等价定义)**. 在定义 2.3.3 中, 由 (ii)—(iii) 可以得到:

   (iii′) 对任何 $x, y \in X$, 成立 $d(x,z) \leq d(y,x) + d(y,z)$.

   证明: (i)—(iii) 与 (i), (iii′) 等价.

3. 设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的无理点全体. 证明 $\overline{E} = \mathbb{R}$.

4. 称 $\mathbb{R}^n$ 中各分量均为有理数的点为**有理点**. 证明 $\mathbb{R}^n$ 中有理点全体的闭集为 $\mathbb{R}^n$.

$\mathscr{B}$

1. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 证明存在 E 的至多可列的子集 F, 使得 $\overline{F} \supseteq E$.

2. 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中闭集, 证明存在集合 F 使得 F 的导集为 E.

3. 下表穷举了集合的内部、导集、边界和闭包的内部、导集、边界和闭包. 请证明每一格中的结果, 对于非等式的情形, 举出等式成立以及不成立的例子. 进一步, 思考能否得出其他的关系式.

$(E^o)^o = E^o$	$(E^o)' = \overline{E^o}$	$\partial(E^o) \subseteq \partial E \cap E'$	$\overline{E^o} \subseteq E'$
$(E')^o = \overline{E}^o \supseteq E^o$	$(E')' \subseteq E'$	$\partial(E') \subseteq \partial E \cap E'$	$\overline{E'} = E'$
$(\partial E)^o = \left(\overline{E} \cap \overline{\mathscr{C}E}\right)^o$	$(\partial E)' \subseteq \partial E \cap E'$	$\partial(\partial E) \subseteq \partial E$	$\overline{\partial E} = \partial E$
$(\overline{E})^o \supseteq E^o$	$(\overline{E})' = E'$	$\partial(\overline{E}) \subseteq \partial E$	$\overline{(\overline{E})} = \overline{E}$

4. 设 X 为线性空间, 映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{R}$ 称为是 X 上的内积, 如果它满足: 对任何 $x, y, z \in X$ 以及 $\alpha \in \mathbb{R}$,

   (i) **非负性.** $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且等号当且仅当 $x = 0$ 时成立;

   (ii) **线性性.** $\langle x, y+z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$;

   (iii) **关于数乘线性.** $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$;

(iv) **对称性.** $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$.

此时称 X 为**(实)内积空间**. 令 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$. 证明 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数—称为由该内积诱导的范数, 且该范数满足平行四边形法则:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

5. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 若范数 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形法则, 令 $\langle x, y\rangle := \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4}$. 验证 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 X 上的内积.

6. 试构造 $\mathbb{R}$ 中一列非空集 $\{E_k\}$ 使得 $E_{k+1} = E_k' \subset E_k\,(k \geq 1)$.

§4. 欧氏空间中的基本定理

本节介绍欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ $(n \geq 1)$中的基本定理, 这些定理在分析中有着重要的地位, 各自体现了重要的思想, 其中多数定理在今后都有重要的发展. 我们先建立一维情形的结论, 然后再推广到高维空间.

确界存在定理.

为完整起见, 我们重述定理 1.4.1 如下:

定理 2.4.1 (1) $\mathbb{R}$ 中任何非空上有界集均有上确界. (2) $\mathbb{R}$ 中任何非空下有界集均有下确界.

单调收敛定理.

利用确界存在定理, 立即可得非常好用的**单调收敛定理**:

定理 2.4.2 $\mathbb{R}$ 中单调有界列都有极限.

事实上, 若 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中单增数列, 则

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \sup_{n\geq 1} a_n,$$

此时, 若 $\{a_n\}$ 有界, 则 $\sup\limits_{n\geq 1} a_n \in \mathbb{R}$, 否则, $\sup\limits_{n\geq 1} a_n = +\infty$.

若 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中单减少数列, 则

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \inf_{n\geq 1} a_n,$$

此时, 若 $\{a_n\}$ 有界, 则 $\inf\limits_{n\geq 1} a_n \in \mathbb{R}$, 否则, $\inf\limits_{n\geq 1} a_n = -\infty$.

例 2.4.1 设 $x_0 > 0$, $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ $(n \geq 0)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

证明. 易见 $\{x_n\}$ 是正数列.

法 I. 我们有

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{2+x_n} - x_n = \frac{(2-x_n)(1+x_n)}{\sqrt{2+x_n}+x_n}, \qquad \forall\, n \geq 0. \tag{2.4.1}$$

若 $x_0 \geq 2$, 则利用递推式和 (2.4.1) 归纳可证

$$x_n \geq 2, \qquad \forall\, n \geq 0$$

且 $\{x_n\}$ 单调减少.

若 $0 < x_0 < 2$, 则利用递推式和 (2.4.1) 归纳可证

$$x_n < 2, \qquad \forall\, n \geq 0$$

且 $\{x_n\}$ 单调增加.

总之, $\{x_n\}$ 单调有界, 因此有极限, 设为 L. 则 $L \geq 0$, 而由递推式(平方后)两边求极限得到

$$L^2 = 2 + L.$$

因此, $L = 2$. 即 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 2$.

法 II. 利用递推式归纳可证

$$0 < x_n \leq \max\{2, x_0\}, \qquad \forall\, n \geq 0.$$

另一方面, 我们有

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{2+x_n} - \sqrt{2+x_{n-1}} = \frac{x_n - x_{n-1}}{\sqrt{2+x_n} + \sqrt{2+x_{n-1}}}., \qquad \forall\, n \geq 1. \quad (2.4.2)$$

这样归纳可证: $x_{n+1} - x_n$ 恒正, 恒为零, 或恒负.

无论哪种情形, 都有 $\{x_n\}$ 单调有界, 从而同法 I 一样, 可得 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 2$. □

例 2.4.2 设 $x_0 > 0$, $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$ $(n \geq 0)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

证明. 利用递推公式归纳可证

$$2 < x_n < 2 + \frac{1}{2}, \qquad \forall\, n \geq 2.$$

由递推公式,

$$x_{n+2} - x_{n+1} = \frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = -\frac{x_{n+1} - x_n}{x_n x_{n+1}}, \qquad \forall\, n \geq 0. \quad (2.4.3)$$

因此, 除非 $x_{n+1} = x_n$, 这等价于 $x_1 = x_0$, 否则 $x_{n+2} - x_{n+1}$ 与 $x_{n+1} - x_n$ 异号, 这表明此时 $\{x_n\}$ 不是单调数列.

但我们也从 (2.4.3) 得到启发, 得到

$$x_{n+2} - x_n = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_{n-2}x_{n-1}x_n x_{n+1}}, \qquad \forall\, n \geq 2. \quad (2.4.4)$$

由此, $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n+1}\}$ 都是单调有界列. 它们分别有极限 L 与 ℓ. 我们有 $L, \ell \in [2, \frac{5}{2}]$ 以及

$$L = 2 + \frac{1}{\ell}, \quad \ell = 2 + \frac{1}{L}.$$

解得 $L = \ell = 1 + \sqrt{2}$. 即 $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n+1}\}$ 均收敛到同一极限. 因此, $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 1 + \sqrt{2}$. □

□

例 2.4.3 设 $x_0 \in (0,1)$, $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$ $(n \geq 0)$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty} nx_n = 1$.

证明. 归纳可证 $\{x_n\}$ 为单调下降的正数列, 从而收敛. 设其极限为 L, 则 $L = L(1-L)$. 于是 $L = 0$. 即 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$.

于是由 Stolz 公式,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x_n^{-1}}{n} = \lim_{n\to+\infty} (x_{n+1}^{-1} - x_n^{-1}) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{1 - x_n} = 1.$$

即 $\lim\limits_{n\to+\infty} nx_n = 1$. □

e 的定义.

人们发现, 如果用形为 $(1 + \frac{1}{10^n})^{10^n}$ 或 $(1 - \frac{1}{10^n})^{10^n}$ 这样的数字作底数, 就可以比较简单地制作对数表, 而且 n 越大, 对数表的精度越大. 例如, 取 $a = (1 + \frac{1}{1000})^{1000}$, 则

$$\begin{aligned}
&\log_a(1 + \frac{1}{1000}) = 0.001,\\
&\log_a(1 + \frac{1}{1000})^2 = 0.002,\\
&\log_a(1 + \frac{1}{1000})^3 = 0.003,\\
&\cdots\cdots
\end{aligned}$$

历史上, Napier[1]采用 $\left(1 - \frac{1}{10000000}\right)^{10000000}$ 为底数, Bürgi[2]采用 $\left(1 + \frac{1}{10000}\right)^{10000}$ 为底数. 严格说来, 一开始, Napier 并没有底数的概念, 这是 Briggs[3] 于 1615 年(一说是 1616 年)专访 Napier 时提出且被 Napier 接受的, Briggs 还建议取 10 为底数且让 1 的对数为 0.

[1]Napier (或 Neper, Nepair), John 1550 年—1617 年 4 月 4 日, 苏格兰数学家、神学家. Napier 在 20 年中, 经过数百万次的乘法运算, 于 1614 年发表对数表.

[2]Bürgi, Jost(或 Joost, Jobst), 1552 年 2 月 28 日—1632 年 1 月 31 日, 瑞士钟表和天文仪器制造商, 数学家.

[3]Briggs, Henry, 1562 年 2 月—1630 年 1 月 26 日, 英国数学家.

形为 $(1+\frac{1}{n})^n$ 的数还令人惊奇地出现在其他场合. 其极限在现代数学中则同圆周率 π 一道成为最重要的两个常数.

命题 2.4.1 数列 $\left\{(1+\frac{1}{n})^n\right\}$ 严格单增且有界.

证明. 我们用两种方法给出证明.

法 I. 对任何 $n \geq 1$, 利用算术几何平均不等式,

$$(1+\frac{1}{n})^n = (1+\frac{1}{n})^n \cdot 1 < \Big(\frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1}\Big)^{n+1} = (1+\frac{1}{n+1})^{n+1}, \tag{2.4.5}$$

$$(1+\frac{1}{n})^{n+1} = \frac{1}{(\frac{n}{n+1})^{n+1}\cdot 1} > \frac{1}{\Big(\frac{(n+1)\frac{n}{n+1}+1}{n+2}\Big)^{n+2}} = (1+\frac{1}{n+1})^{n+2}. \tag{2.4.6}$$

因此, $\left\{(1+\frac{1}{n})^n\right\}$ 严格单增而 $\left\{(1+\frac{1}{n})^{n+1}\right\}$ 严格单减.

从而

$$2 = (1+1)^1 \leq (1+\frac{1}{n})^n < (1+\frac{1}{n})^{n+1} \leq (1+1)^2 = 4.$$

即得 $\left\{(1+\frac{1}{n})^n\right\}$ 有界.

法 II. 对任何 $n \geq 1$, 利用二项展开式, 我们有

$$(1+\frac{1}{n})^n = 1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})+\cdots+\frac{1}{n!}\prod_{k=1}^{n-1}(1-\frac{k}{n}). \tag{2.4.7}$$

直接与 $(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}$ 的展开式

$$1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n+1})+\cdots+\frac{1}{n!}\prod_{k=1}^{n-1}(1-\frac{k}{n+1})+\frac{1}{(n+1)!}\prod_{k=1}^{n}(1-\frac{k}{n+1})$$

比较, 即得 $\left\{(1+\frac{1}{n})^n\right\}$ 严格单增. 另一方面, 由 (2.4.7) 还可以得到

$$2 \leq (1+\frac{1}{n})^n \leq \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < 2+\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{2^{k-1}} = 3.$$

因此, $\left\{(1+\frac{1}{n})^n\right\}$ 有界. □

记

$$e := \lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n. \tag{2.4.8}$$

并称 $\log_e x$ 为**自然对数**, 记为 $\ln x$.

由于 $\left\{(1+\frac{1}{n})^n\right\}$ 严格单增而 $\left\{(1+\frac{1}{n})^{n+1}\right\}$ 严格单减, 立即得到

$$n\ln(1+\frac{1}{n})<1<(n+1)\ln(1+\frac{1}{n}),\qquad \forall\, n\geq 1.$$

即

$$\frac{1}{n+1}<\ln(1+\frac{1}{n})<\frac{1}{n},\qquad \forall\, n\geq 1. \tag{2.4.9}$$

于是又有

$$\lim_{n\to+\infty} n\ln(1+\frac{1}{n})=1. \tag{2.4.10}$$

而由 (2.4.7), 固定 $m\geq 2$, 当 $n\geq m$ 时, 有

$$1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})+\cdots+\frac{1}{m!}\prod_{k=1}^{m-1}(1-\frac{k}{n})\leq(1+\frac{1}{n})^n\leq\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}.$$

在上式中令 $n\to+\infty$ 得到

$$\sum_{k=0}^{m}\frac{1}{k!}\leq e\leq\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}.$$

再在上式中令 $m\to+\infty$ 即得

$$e=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}. \tag{2.4.11}$$

鉴于接下来一些讨论的需要, 我们基于 (2.4.9) 建立如下结果.

命题 2.4.2 设 $x>0$, 则

$$\frac{x}{1+x}\leq\ln(1+x)\leq x. \tag{2.4.12}$$

证明. 任取正整数 $m>\frac{1}{x}$, 我们有正整数 n 使得 $\frac{n}{m}\leq x<\frac{n+1}{m}$. 因此,

$$\begin{aligned}&\ln(1+x)\leq\ln\Big(1+\frac{n+1}{m}\Big)\leq\ln\Big(1+\frac{1}{m}\Big)^{n+1}\\ \leq\ &\frac{n+1}{m}\leq x+\frac{1}{m}.\end{aligned}$$

另一方面, 由 (1.4.14) 和 (2.4.9),

$$\begin{aligned}&\ln(1+x)\geq\ln\Big(1+\frac{n}{m}\Big)=n\ln\Big(1+\frac{n}{m}\Big)^{\frac{1}{n}}\geq n\ln\Big(1+\frac{\frac{n}{m}}{n(1+\frac{n}{m})}\Big)\\ =\ &n\ln\Big(1+\frac{1}{m+n}\Big)\geq\frac{n}{1+m+n}\geq\frac{n+1}{m+n+1}-\frac{1}{m}\\ \geq\ &\frac{x}{1+x}-\frac{1}{m}.\end{aligned}$$

由 m 的任意性, 即得 (2.4.12). □

闭区间套定理.

由单调收敛定理, 或直接利用确界存在定理, 容易得到如下的**闭区间套定理**.

定理 2.4.3 *设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一列闭区间, 满足*

(i) *对任何 $n \geq 1$, $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$;*

(ii) $\lim\limits_{n\to+\infty}(b_n - a_n) = 0$.

则 $\{[a_n, b_n]\}$ 有唯一的公共点.

证明. 由条件 (ii), 不妨设 $[a_1, b_1]$ 为有界区间. 由条件 (i), $\{a_n\}$ 单调增加, 且以 a_1 为下界, b_1 为上界. 因此 $\{a_n\}$ 是单调有界列. 设它的极限 ξ. 由 (ii),

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = \lim_{n\to+\infty} a_n + \lim_{n\to+\infty}(b_n - a_n) = \xi.$$

任取 $m \geq 1$, 则当 $n \geq m$ 时,

$$a_m \leq a_n < b_n \leq b_m.$$

令 $n \to +\infty$ 得到

$$a_m \leq \xi \leq b_m.$$

即 ξ 是 $\{[a_n, b_n]\}$ 有的公共点.

另一方面, 若 η 也是 $\{[a_n, b_n]\}$ 有的公共点. 即对任何 $m \geq 1$,

$$a_m \leq \eta \leq b_m.$$

令 $m \to +\infty$, 由夹逼准则得到 $\eta = \xi$. 这表明 $\{[a_n, b_n]\}$ 只有唯一一个公共点 ξ. □

聚点原则.

定理 2.4.4 *$\mathbb{R}$ 中任何有界无限集均有聚点.*

证明. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是有界无限集. 则有有界区间 $[a_1, b_1] \subseteq \mathbb{R}$ 使得 $E \subseteq [a_1, b_1]$.

令 $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$, 则由于 E 是无限集, 因此 $[a_1, c_1] \cap E$ 与 $[c_1, b_1] \cap E$ 至少有一个为无限集. 若 $[a_1, c_1] \cap E$ 为无限集, 令 $[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$, 否则令 $[a_2, b_2] = [c_1, b_1]$. 此时, $[a_2, b_2] \subseteq [a_1, b_1]$, $[a_2, b_2] \cap E$ 为无限集, $b_2 - a_2 = \frac{b_1-a_1}{2}$.

一般地, 若对于 $n \geq 2$, 若已经取定 $[a_n, b_n]$ 使得 $[a_n, b_n] \subseteq [a_{n-1}, b_{n-1}]$, $[a_n, b_n] \cap E$ 为无限集, $b_n - a_n = \frac{b_{n-1}-a_{n-1}}{2}$. 则类似地可以取到 $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ 为 $[a_n, \frac{a_n+b_n}{2}]$ 或 $[\frac{a_n+b_n}{2}, b_n]$ 使得 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$, $[a_{n+1}, b_{n+1}] \cap E$ 为无限集, $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b_n-a_n}{2}$.

这样, $\{[a_n, b_n]\}$ 就是一个满足定理 2.4.3 的闭区间套, 从而有唯一的公共点 ξ.

任取 $\delta > 0$, 由 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \lim\limits_{n\to+\infty} b_n = \xi$ 知存在 $N \geq 1$ 使得 $\xi - \delta < a_N < b_N < \xi + \delta$. 即 $B_\delta(\xi) \equiv (\xi - \delta, \xi + \delta) \supset [a_N, b_N]$, 由于 $[a_N, b_N] \cap E$ 是无限集, 所以 ξ 是 E 的聚点. □

致密性定理.

首先, 我们定义点列的**子列**. 对于点列 $\{a_n\}$, 以及严格单增的正整数列 $\{n_k\}$, 称 $\{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的子列.

之前我们用到的 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 都是 $\{a_n\}$ 的子列.

容易看到, 若 $\{a_n\}$ 的极限为 L, 则它的任何子列的极限也为 L. 这样对于数列 $\{(-1)^n\}$, 由于它的子列 $\{(-1)^{2n}\}$ 的极限是 1, 而另一个子列 $\{(-1)^{2n+1}\}$ 的极限是 -1, 因此 $\{(-1)^n\}$ 发散.

接下来, 我们来叙述 Bolzano[4]–Weierstrass 定理, 这一定理常常称为**致密性定理**, 是我们今后最常用到的定理之一. 它与聚点原则非常类似.

定理 2.4.5 $\mathbb{R}$ 中任何有界列都有收敛子列.

证明. 设 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中有界列. 考虑集合 $E := \{a_n | n \geq 1\}$. 则 E 是有界集.

若 E 是有限集, 则必有某个元 a 在 $\{a_n\}$ 中出现无限多次, 把相应的项取出来就形成 $\{a_n\}$ 的一个取常值a 的子列, 自然, 该子列收敛到 a.

若 E 是无限集, 则 E 有聚点, 设为 ξ.

则 $(\xi - 1, \xi + 1)$ 中必有 E 中无限多个点, 可以取到 $n_1 \geq 1$ 使得 $a_{n_1} \in (\xi - 1, \xi + 1)$.

类似地, 在 $(\xi - \frac{1}{2}, \xi + \frac{1}{2})$ 中可取到 $n_2 > n_1$ 使得 $a_{n_2} \in (\xi - \frac{1}{2}, \xi + \frac{1}{2})$.

依次, 可以取到严格单增的正整数列 $\{n_k\}$ 使得 $a_{n_{k+1}} \in (\xi - \frac{1}{k+1}, \xi + \frac{1}{k+1})$.

这样 $\{a_{n_k}\}$ 就是 $\{a_n\}$ 的收敛于 ξ 的一个子列. □

[4]Bolzano, Bernhard Placidus Johann Nepomuk, 1781 年 10 月 5 日—1848 年 12 月 18 日, 波希米亚数学家、神学家、哲学家、逻辑学家.

Cauchy 准则.

Cauchy 准则时常被看作数列收敛的等价定义. 我们定义

定义 2.4.1 *称 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 为**基本列**, 又称 **Cauchy 列**, 如果: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \geq 1$, 使得当 $k, j \geq N$ 时, 成立*

$$|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j| < \varepsilon. \tag{2.4.13}$$

从定义可见 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 Cauchy 列当且仅当

$$\lim_{N\to+\infty} \sup_{k,j\geq N} |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j| = 0. \tag{2.4.14}$$

这又等价于

$$\lim_{k\to+\infty} \sup_{j\geq k} |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j| = 0. \tag{2.4.15}$$

我们有

定理 2.4.6 *$\mathbb{R}$ 中数列收敛的充要条件是它是基本列.*

证明. 必要性. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$. 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \geq 1$, 使得当 $n \geq N$ 时, 成立

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而当 $n, m \geq N$ 时, 成立

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - A| + |a_m - A| < \varepsilon.$$

即 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列.

充分性. 若 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列. 则有 $N_1 \geq 1$ 使得当 $n \geq 1$ 时,

$$|a_n - a_N| \leq 1.$$

因此, $\{a_n\}$ 是有界列. 于是有子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛, 设极限为 ξ.

$\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \geq 1$, 使得当 $n, m \geq N$ 时, 成立

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

特别, 此时 $n_m \geq m \geq N$, 因此,

$$|a_n - a_{n_m}| < \varepsilon.$$

上式中令 $m \to +\infty$ 即得

$$|a_n - \xi| \le \varepsilon.$$

因此, 由极限定义, $\{a_n\}$ 收敛到 ξ. □

例 2.4.4 设 $p > 1$, 证明: (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛. (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^p}$ 收敛.

证明. 我们有 $m \ge 1$ 使得 $p \ge 1 + \frac{1}{m}$. 由命题 1.4.1, 对任何 $n \ge 2$, 成立

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^{\frac{1}{m}}} - \frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{m}}} &= \frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{m}}}\Big((1+\frac{1}{n})^{\frac{1}{m}} - 1\Big) \\ > \quad \frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{m}}} \frac{\frac{1}{n}}{m(1+\frac{1}{n})} &= \frac{1}{m(n+1)^{\frac{m+1}{m}}}. \end{aligned} \tag{2.4.16}$$

(1) 由 (2.4.16),

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^p} \le \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^{\frac{m+1}{m}}} \le m \sum_{k=1}^{n-1} \Big(\frac{1}{k^{\frac{1}{m}}} - \frac{1}{(k+1)^{\frac{1}{m}}} \Big) \le m.$$

因此, $\left\{ \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{n^p} \right\}$ 是单调增加的有界列. 所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛.

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 由 (1) 及 Cauchy 准则, 存在 $N \ge 1$ 使得当 $n > m \ge N$ 时, 成立

$$\sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k^p} = \Big| \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^p} - \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k^p} \Big| < \varepsilon.$$

从而

$$\Big| \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin k}{k^p} - \sum_{k=1}^{m} \frac{\sin k}{k^p} \Big| = \Big| \sum_{k=m+1}^{n} \frac{\sin k}{k^p} \Big| \le \sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k^p} < \varepsilon.$$

于是, 由 Cauchy 准则得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^p}$ 收敛. □

例 2.4.5 证明: **调和级数** $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

证明. 法 I. 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则对任何 $N \ge 1$, 取 $n = 2m = 2N$, 我们有

$$\Big| \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k} \Big| = \sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k} \ge \frac{n-m}{n} = \varepsilon_0.$$

由 Cauchy 准则, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

法 II. 由 (2.4.9),

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\geq\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)=\ln(n+1).$$

因此, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=+\infty$, 从而级数发散.

有限覆盖定理.

最后一个基本定理是 Heine–Borel[5] **有限覆盖定理**. 尽管在数学分析中, 时常可以规避使用有限覆盖定理, 但这一定理在后继的分析学科中非常重要. 在数学分析课程中, 它也帮助我们在观察问题时有更为独特的视角, 洞察所研究问题的本质.

定理 2.4.7 $\mathbb{R}$ 中有界闭集的任何**开覆盖**均有**有限子覆盖**.

具体地, 设 E 是 $\mathbb{R}$ 的有界闭子集, 集族 $\mathscr{F}$ 是 E 的一个**开覆盖**, 即 $\mathscr{F}$ 中的元均为 $\mathbb{R}$ 中的开集, 满足 $E\subseteq\bigcup_{V\in\mathscr{F}}V$. 则可以从 $\mathscr{F}$ 中取出有限个元 $V_1,V_2,\ldots,V_m$ 使得 $\{V_k|1\leq k\leq m\}$ 覆盖 E.

证明. 我们用闭区间套定理和反证法来证明. 由于 E 有界, 存在有界区间 $[a_1,b_1]$ 使得 $E\subseteq[a_1,b_1]$.

若 $E=E\cap[a_1,b_1]$ 不能被 $\mathscr{F}$ 中有限个元覆盖, 简称 $E\cap[a_1,b_1]$ 不能被有限覆盖, 则区间 $[a_1,\frac{a_1+b_1}{2}]$ 与 $[\frac{a_1+b_1}{2},b_1]$ 中至少有一个与 E 的交集不能被有限覆盖. 记该区间为 $[a_2,b_2]$, 则 $[a_2,b_2]\subseteq[a_1,b_1]$, $b_2-a_2=\frac{b_1-a_1}{2}$, $E\cap[a_2,b_2]$ 不能被有限覆盖.

依次类推, 可以找到一列闭区间 $\{[a_n,b_n]\}$ 满足对任何 $n\geq1$, $[a_{n+1},b_{n+1}]\subseteq[a_n,b_n]$, $b_n-a_n=\frac{b_1-a_1}{2^{n-1}}$, . $E\cap[a_n,b_n]$ 不能被有限覆盖.

由闭区间套定理, $\{[a_n,b_n]\}$ 有唯一的公共点 ξ.

由于 $E\cap[a_n,b_n]$ 不能被有限覆盖, 从而非空. 因此, 有 $\xi_n\in E\cap[a_n,b_n]$. 这样, 由 $|\xi_n-\xi|\leq b_n-a_n$ 以及 E 为闭集, 得到 $\xi=\lim_{n\to+\infty}\xi_n\in E$.

由于 $\mathscr{F}$ 覆盖 E, 因此, 有 $V\in\mathscr{F}$ 使得 $\xi\in V$. 而由 V 为开集可得存在 $\delta>0$, 使得 $(\xi-\delta,\xi+\delta)\subseteq V$.

另一方面, 由 $\lim_{n\to+\infty}a_n=\lim_{n\to+\infty}b_n=\xi$ 得到存在 $m\geq1$ 使得 $\xi-\alpha<a_m<b_m<\xi+\delta$. 这表明 $E\cap[a_m,b_m]\subset V$, 即 $E\cap[a_m,b_m]$ 可以被 $\mathscr{F}$ 中一个元 V 覆盖. 得到矛盾.

[5]Borel, Félix Édouard Justin Émile, 1871 年 1 月 7 日—1956 年 2 月 3 日, 法国数学家、政治家.

因此, 一定可以找到 $\mathscr{F}$ 中有限个元覆盖 E. □

高维情形的结果.

当 $n \geq 2$ 时, $\mathbb{R}^n$ 不能成为一个有序域, 因此, 通常在 $\mathbb{R}^n$ 中我们不讲直接与序相关的确界存在定理和单调收敛定理. 然而, 对于一些特殊的情形, 仍然可能成立类似的结果. 比如记 $\mathbb{S}^n$ 为 $n \times n$ 阶实对称矩阵全体. 在其中引入 **Loewner**[6]**偏序**: 对于 $A, B \in \mathbb{S}^n$, 定义 $A \leq B$ 为 $B - A$ 为半正定矩阵, 即对于任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 成立

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}} A\mathbf{x} \leq \mathbf{x}^{\mathrm{T}} B\mathbf{x}.$$

则成立如下的单调收敛定理以及确界存在定理.

命题 2.4.3 *设 $\{A_k\}$ 是 $\mathbb{S}^n$ 中的 Loewner 偏序意义下的单调有界列, 则 $\{A_k\}$ 收敛.*

命题 2.4.4 *在 Loewner 偏序意义下, 设 E 是 $\mathbb{S}^n$ 中的非空上有界集, 则 E 有最小上界.*

由 $\mathbb{R}^n$ 中点列收敛当且仅当其各分量的数列收敛, 我们很容易将致密性定理与聚点原则推广到高维情形.

定理 2.4.8 (高维) Bolzano–Weierstrass 定理. *$\mathbb{R}^n$ 中的有界列有收敛子列.*

证明. 设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界列, $\mathbf{x}_k = (x_1^k, x_2^k, \ldots, x_n^k)^{\mathrm{T}}$ $(k \geq 1)$[7]. 则对每一个 $j = 1, 2, \ldots, n$, $\left\{x_k^j\right\}$ 是有界列. 于是有 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的一个子列 $\{\mathbf{x}_{k,1}\}$ 使得该点列的第一个分量收敛.

而作为 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的子列, $\{\mathbf{x}_{k,1}\}$ 的各个分量也是有界的. 因此, $\{\mathbf{x}_{k,1}\}$ 有子列 $\{\mathbf{x}_{k,2}\}$ 使得该点列的第二个分量收敛. 而同时, $\{\mathbf{x}_{k,2}\}$ 作为 $\{\mathbf{x}_{k,1}\}$ 的子列, 其第一个分量也收敛. 总之, 我们取到了 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的子列 $\{\mathbf{x}_{k,2}\}$, 该点列的第一和第二个分量均收敛.

依次, 可以取到 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的子列 $\{\mathbf{x}_{k,n}\}$ 使得各个分量都收敛, 即 $\{\mathbf{x}_{k,n}\}$ 是收敛点列. □

结合所谓的**对角线法**, 还可以把上述结果推广到 $\mathbb{R}^\infty := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \ldots$ 中. 设 $\mathbb{R}^\infty$ 中点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的各分量均有界, 则我们可以取到子列使得各个分量都收敛.

$$\begin{array}{ccccccl}
\mathbf{x}_{1,1} & \mathbf{x}_{2,1} & \mathbf{x}_{3,1} & \mathbf{x}_{4,1} & \ldots & & \text{(第/前 1 个分量收敛)} \\
\mathbf{x}_{1,2} & \mathbf{x}_{2,2} & \mathbf{x}_{3,2} & \mathbf{x}_{4,2} & \ldots & & \text{(第/前 2 个分量收敛)} \\
\mathbf{x}_{1,3} & \mathbf{x}_{2,3} & \mathbf{x}_{3,3} & \mathbf{x}_{4,3} & \ldots & & \text{(第/前 3 个分量收敛)} \\
\mathbf{x}_{1,4} & \mathbf{x}_{2,4} & \mathbf{x}_{3,4} & \mathbf{x}_{4,4} & \ldots & & \text{(第/前 4 个分量收敛)} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & &
\end{array}$$

[6]Loewner, Charles, 1893 年 5 月 29 日—1968 年 1 月 8 日, 捷克出生, 美国数学家.
[7]这里 x_j^k 中的上标并不表示幂次方.

在上表中, $\{\mathbf{x}_{k,1}\}$ 是 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的子列, 它的第一个分量收敛, $\{\mathbf{x}_{k,m+1}\}$ 是 $\{\mathbf{x}_{k,m}\}$ 的子列($m \geq 1$), 它使第 $m+1$ 个分量收敛.

这样 $\{\mathbf{x}_{k,k}\}$ 是 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的子列. 由于对任何 $m \geq 1$, $\{\mathbf{x}_{k,k}\}_{k=m}^{\infty}$ 是 $\{\mathbf{x}_{k,m}\}$ 的子列, 因此, $\{\mathbf{x}_{k,k}\}$ 的每个分量都收敛.

定理 2.4.9 (**高维**)**聚点原则.** *$\mathbb{R}^n$ 中有界无限集都有聚点.*

证明. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是有界无限集. 则可以取到 E 中两两不同的有界点列 $\{\mathbf{x}_k\}$. 从而由 Bolzano–Weierstrass 定理, $\{\mathbf{x}_k\}$ 有收敛子列收敛于某个 $\mathbf{x}_0$. 此时 $\mathbf{x}_0$ 为 E 有聚点.□

定理 2.4.10 (**高维**)**Cauchy 准则.** *$\mathbb{R}^n$ 中点列收敛的充要条件是它是 Cauchy 列.*

证明. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中点列 $\{\mathbf{x}_k\}$, 我们有

$$\begin{aligned} & \{\mathbf{x}_k\}\text{收敛} \\ \Longleftrightarrow\ & \{\mathbf{x}_k\}\text{的各分量收敛} \\ \Longleftrightarrow\ & \{\mathbf{x}_k\}\text{的各分量是 Cauchy 列} \\ \Longleftrightarrow\ & \{\mathbf{x}_k\}\text{是 Cauchy 列.} \end{aligned}$$

□

定义 $\mathbb{R}^n$ 中非空集 E 的**直径**为 $\operatorname{diam}(E) := \sup\limits_{\mathbf{x},\mathbf{y}\in E} |\mathbf{x}-\mathbf{y}|$. 对应于闭区间套定理, 我们有如下的**闭集套定理**.

定理 2.4.11 *设 $\mathbb{R}^n$ 中的非空闭集列 $\{E_k\}$ 满足*

(i) *对任何 $k \geq 1$, $E_{k+1} \subseteq E_k$;*

(ii) $\lim\limits_{k\to+\infty} \operatorname{diam}(E_k) = 0$

则 $\{E_k\}$ 有唯一的公共点.

证明. 任取 $\mathbf{x}_k \in E_k$, 则由 (ii), $\{\mathbf{x}_k\}$ 为 Cauchy 列, 从而收敛. 设其极限为 $\mathbf{x}_0$.

对任何 $m \geq 1$, 当 $k \geq m$ 时, $\mathbf{x}_k \in E_k \subseteq E_m$. 因此, 由 E_m 为闭集得到 $\mathbf{x}_0 \in E_m$. 即 $\mathbf{x}_0$ 为 $\{E_k\}$ 的公共点.

另一方面, 若 $\mathbf{y}_0$ 也是 $\{E_k\}$ 的公共点. 则对任何 $m \geq 1$, $|\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0| \leq \operatorname{diam}(E_m)$. 由 (ii) 得到 $\mathbf{y}_0 = \mathbf{x}_0$. 即 $\{E_k\}$ 只有唯一的的公共点. □

定理 2.4.12 (**高维**)**Heine–Borel 有限覆盖定理**. *$\mathbb{R}^n$ 中有界闭集的开覆盖均有有限子覆盖.*

证明. 类似于一维情形, 本定理可以用闭集套定理证明. 以下用致密性定理证明.

设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, $\mathscr{F}$ 为 E 的开覆盖.

对于 $\mathbf{x} \in E$, 我们有

$$r(\mathbf{x}) := \frac{1}{2}\sup\left\{r \in (0,1) \middle| \exists V \in \mathscr{F}, \text{ s.t. } B_r(\mathbf{x}) \subseteq V\right\} > 0.$$

任取 $\mathbf{x}_1 \in E$, 可取到 $V_1 \in \mathscr{F}$ 使得 $B_{r(\mathbf{x}_1)}(\mathbf{x}_1) \subseteq V_1$.

一般地, 设已经取定 $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k \in E$ 以及 $V_1, \ldots, V_k \in \mathscr{F}$, 若存在 $\mathbf{x}_{k+1} \in E \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{k} V_j$, 则取 $V_{k+1} \in \mathscr{F}$ 使得 $B_{r(\mathbf{x}_{k+1})}(\mathbf{x}_{k+1}) \subseteq V_{k+1}$. 否则, 结束这一过程.

我们断言以上过程必在有限步内结束.

否则, 因 E 有界, 得到的 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是有界点列, 它有收敛子列, 设为 $\mathbf{x}_{m_k}$, 并设其极限为 $\mathbf{x}_0$. 由于 E 为闭集, 因此 $\mathbf{x}_0 \in E$. 进而存在 $N \geq 1$ 使得当 $k \geq N$ 时, $\mathbf{x}_{m_k} \in B_{r(\mathbf{x}_0)/2}(\mathbf{x}_0)$. 从而 $r(\mathbf{x}_{m_N}) \geq \frac{3}{4}r(\mathbf{x}_0)$. 这意味着当 $k > N$ 时也有 $\mathbf{x}_{m_k} \in B_{r(\mathbf{x}_{m_N})}(\mathbf{x}_{m_N})$. 得到矛盾.

因此, 有 $V_1, V_2, \ldots, V_m \in \mathscr{F}$ 使得 $E \setminus \bigcup\limits_{1 \leq k \leq m} V_k$ 为空集, 即 E 可以被 $\mathscr{F}$ 的有限子覆盖覆盖. □

以上证明事实上证明了 Lebesgue 数的存在性(参见习题 2.4.$\mathscr{B}$.9).

局部.

我们介绍"局部"的含义. 通常, 我们称某性质 P 在 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上局部成立, 是指对任何 $\mathbf{x} \in E$, 存在 $\mathbf{x}$ 的一个邻域 V, 使得 P 在 $E \cap V$ 上成立. 换言之, 对任何 $\mathbf{x} \in E$, 存在 $\delta > 0$ 使得 P 在 $B_\delta(\mathbf{x}) \cap E$ 上成立.

例 2.4.6 *函数 f 在 (a,b) 内局部有界当且仅当对任何有界闭集 $E \subseteq (a,b)$, f 在 E 上有界. 这等价于对任何有界闭区间 $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$, f 在 $[\alpha,\beta]$ 上有界.*

证明. 若对任何有界闭区间 $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$, f 在 $[\alpha,\beta]$ 上有界, 则由定义可见 f 在 (a,b) 内局部有界.

反之, 若 f 在 (a,b) 内局部有界, 任取有界闭区间 $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$. 则对任何 $s \in [\alpha,\beta]$ 有 $\delta_s > 0$ 使得 f 在 $(s-\delta_s, s+\delta_s)$ 内有界. 即存在 $M_s > 0$ 使得

$$|f(x)| \leq M_s, \qquad \forall\, x \in (s-\delta_s, s+\delta_s).$$

由于 $\bigcup\limits_{s\in[\alpha,\beta]}(s-\delta_s,s+\delta_s)\supset[\alpha,\beta]$. 因此, 由有限覆盖定理, 存在 $s_1,s_2,\ldots,s_m$ 使得

$$\bigcup_{k=1}^{m}(s_k-\delta_{s_k},s_k+\delta_{s_k})\supset[\alpha,\beta].$$

令 $M:=\max\limits_{1\le k\le m}M_{s_k}$, 即得

$$|f(x)|\le M,\qquad \forall\, x\in[\alpha,\beta].$$

即 $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有界. □

基本定理的特性与一些相关概念.

在 $\mathbb{R}$ 中, 各基本定理是等价的. 也就是承认其中任一个定理, 可以推出其他任一个定理. 读者可以尝试证明它们的等价性. 比如可以按下述次序证明这种等价性:

下确界存在定理 $\Longleftrightarrow$ 上确界存在定理 $\Longrightarrow$ 单调收敛定理 $\Longrightarrow$ 闭区间套定理 $\Longrightarrow$ 有限覆盖定理 $\Longrightarrow$ 聚点原则 $\Longrightarrow$ 致密性定理 $\Longrightarrow$ Cauchy 准则 $\Longrightarrow$ 闭区间套定理 $\Longrightarrow$ 上确界存在定理.

而在 $\mathbb{R}^n$ 中, 除了没有确界存在定理与单调收敛定理, 余下的五个定理是等价的.

最后, 我们介绍以下概念.

1. **紧集** 如果集合 E 的任何开覆盖均有有限子覆盖, 则称 E 为**紧集**.

   可以看到 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为紧集当且仅当 E 为有界闭集.

   有限覆盖定理表明 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集是紧集. 下面我们说明 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集必是有界闭集.

   设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为紧集.

   由于 $\bigcup\limits_{k\ge1}B_k(\mathbf{0})=\mathbb{R}^n\supseteq E$, 从而存在 m 使得 $E\subseteq\bigcup\limits_{k=1}^{m}B_k(\mathbf{0})$. 因此 E 为有界集.

   另一方面, 任取 $\mathbf{x}\notin E$, 则 $\bigcup\limits_{k\ge1}\left(\mathbb{R}^n\setminus\overline{B_{1/k}(\mathbf{x})}\right)=\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{x}\}\supseteq E$. 从而存在 m 使得

   $E\subseteq\bigcup\limits_{k=1}^{m}\left(\mathbb{R}^n\setminus\overline{B_{1/k}(\mathbf{x})}\right)$. 所以 $\mathbf{x}$ 为 E 的外点. 因此, E 为闭集.

2. **完备性** 称度量空间 (X,d) 是完备的, 如果它的 Cauchy 列总有极限.

   $\mathbb{R}^n$ 的闭子集按通常的度量都是完备的.

   $X=(-1,1)$ 按通常的度量不完备, 但可以证明 $\bar{d}(x,y):=\left|\tan\frac{\pi x}{2}-\tan\frac{\pi y}{2}\right|$ 是一个度量, 且 $(X,\bar{d})$ 是完备的. 而在 $(-1,1)$ 中, $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n-x|=0$ 当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty}\bar{d}(x_n,x)=0$. 即按两种距离的收敛性一致但完备性不一致.

3. **列紧集** 如果 E 中的点列都有收敛与 E 中点的子列, 则称它为**列紧集**.

   在 $\mathbb{R}^n$ 中, E 为列紧集当且仅当它为紧集, 即为有界闭集.

4. **相对紧集** 设 X 为全空间, 称 $E \subseteq X$ 是 X 的**相对紧集**, 如果 $\overline{E}$ 是紧集.

   在 $\mathbb{R}^n$ 中, E 是相对紧的当且仅当它为有界集.

5. **准紧集** 设 X 为全空间, 称 $E \subseteq X$ 是 X 的**准紧集**, 如果 $\overline{E}$ 是列紧集, 即 E 中点列都有子列收敛于 X 中某一点. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, E 为准紧的当且仅当它为有界集. 即 $\mathbb{R}^n$ 中的相对紧集等同于准紧集.

最后, 我们指出, 闭集套定理的一个值得注意的推广形式.

命题 2.4.5 设 $\{E_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中一列单调下降的有界闭集, 则 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} E_k$ 非空.

这样, 我们在构造闭集套的时候, 时常可以不必要求集合的直径趋于零.

另一个方面, 一列单调下降的闭集并不一定有非空交集. 例如,

$$[1, +\infty) \supseteq [2, +\infty) \supseteq [3, +\infty) \supseteq \dots,$$

但 $\bigcap\limits_{k \geq 1} [k, +\infty) = \varnothing$.

习题 2.4.

$\mathscr{A}$

1. 设 $x_0 \in (0,1)$, $x_{n+1} = x_n(1-x_n)$ $(n \geq 0)$. 不使用 Stolz 公式, 按以下过程证明:

   (i) $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$.

   (ii) 对任何 $n \geq 1$, 成立 $(n+1)x_n < 1$,

   (iii) 从某一项开始, $\{nx_n\}$ 单调有界.

   (iv) $\lim\limits_{n\to+\infty} nx_n = 1$.

2. 设 $x_0 \in (0,2)$, $x_{n+1} = x_n(2-x_n)$ $(n \geq 0)$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

   由此, 对于 $c > 0$, 任取 $y_0 > 0$ 满足 $cy_0 < 1$. 令 $y_{n+1} = y_n(2-cy_n)$ $(n \geq 0)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \dfrac{1}{c}$.

3. 设 $x_0 \geq 0$, $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ $(n \geq 0)$. 试用以下方法分别证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 2$.

   (1) 说明 $\{x_n\}$ 单调有界.

   (2) 存在常数 $C > 0$ 使得
   $$|x_n - 2| \leq \frac{C}{2^n}, \qquad \forall\, n \geq 1.$$

4. 对于 $n \geq 1$, 考虑
   $$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad b_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1)$$
   证明: $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛, 且收敛到同一极限. 该极限称为 **Euler**[8] **常数**, 记为 γ.

5. 设 $c \geq -3$,
   $$x_1 = \frac{c}{2}, \qquad x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots.$$
   问 $\{x_n\}$ 何时收敛, 并求极限.

6. 证明: 对于任何 $n \geq 1$, 存在 $\theta_n \in (0,1)$ 使得
   $$e = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \frac{\theta_n}{n \cdot n!}.$$
   因此, e 为无理数.

7. 设 E, F 为 $\mathbb{R}^n$ 中的非空集, 定义 $d(E,F) := \inf\limits_{\substack{\mathbf{x}\in E\\ \mathbf{y}\in F}} |\mathbf{x}-\mathbf{y}|$.

   (1) 若 E, F 为非空闭集, 且 E 有界. 证明存在 $\mathbf{x}_0 \in E$, $\mathbf{y}_0 \in F$ 使得 $|\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}_0| = d(E,F)$.

   (2) 举例说明存在不相交的非空闭集 $E, F \subset \mathbb{R}^n$ 使得 $d(E,F) = 0$.

[8] Euler, Leonhard, 1707 年 4 月 15 日—1783 年 9 月 18 日, 瑞士数学家、自然科学家

8. 设 $\mathbb{R}^n$ 中有界非空闭集 $\{E_k\}$ 满足
$$E_{k+1} \subseteq E_k, \qquad k \geq 1.$$
证明: $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E_n$ 为非空闭集.

9* 梳理/证明以下结果, 并尝试对这些结论有一个直观的理解:

(1) 收敛数列的子列收敛到同一极限

(2) 如果一个数列有两个子列收敛到不同极限, 则该数列发散

(3) 如果有界列的收敛子列均收敛到同一个极限, 则该数列收敛

(4) 有界数列 $\{a_n\}$ 不收敛到 A 当且仅当存在一个收敛到 $B \neq A$ 的子列.

(5) $\bar{x}$ 为 E 的聚点当且仅当存在 E 中两两不同的点列 x_n 使得 $x_n \to \bar{x}$.

(6) $\bar{x}$ 为 E 的聚点当且仅当存在 $x_n \in E \setminus \{\bar{x}\}$ 使得 $x_n \to \bar{x}$.

10. 证明: 闭区间 $[a, b]$ 不能表示为两个不相交的非空闭集的并.

11. 证明: $\mathbb{R}$ 中既开又闭的集只有空集和 $\mathbb{R}$.

12. 证明: $\mathbb{R}^n$ 中既开又闭的集只有空集和 $\mathbb{R}^n$.

$\mathscr{B}$

1. 在习题 $\mathscr{A}$ 的第 5 题中, 若 $c < -3$ 会如何?

2. 设 $[a, b]$ 上函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致有界, 即存在常数 $M > 0$, 使得
$$|f_n(x)| \leq M, \qquad \forall\, n \geq 1, x \in [a, b].$$
证明存在子函数列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 使得在 $[a, b]$ 的所有有理点收敛.

3. 设整数 $m \geq 1$, 证明: $\lim\limits_{n \to +\infty} \sqrt{m + \sqrt{m + 1 + \sqrt{m + 2 + \ldots + \sqrt{n}}}}$ 存在, 并记该极限为 a_m. 进一步, 计算 $\lim\limits_{m \to +\infty} (a_m - \sqrt{m})$.

4. 设 $\{A_k\}$ 是 $\mathbb{S}^n$ 中的 Loewner 偏序意义下的单调有界列. 证明: $\{A_k\}$ 收敛.

5. 在 Loewner 偏序意义下, 设 E 是 $\mathbb{S}^n$ 中的非空上有界集, 证明: E 有最小上界.

提示: 可依次对于 E 含有两个元素, 有限个元素, 可列个元素以及任意多个元素的情形加以证明.

6. 设 $x_0 \geq 0$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \quad (n \geq 0)$. 问: $\lim\limits_{n \to +\infty} 4^n (2 - x_n)$ 是否存在? 该极限存在时, 能否得到极限的值?

7. 一般地, 对于所求过的极限, 考虑进一步的结果, 例如, 若已经得到 $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = A$, 试试能否找到一个无穷大 y_n 使得 $\lim\limits_{n \to +\infty} y_n (x_n - A)$ 为一个非零实数.

8. 固定 $r \in (0, 4)$. 任取 $x_0 \in (0, 1)$. 令 $x_{n+1} = r x_n (1 - x_n) \ (n \geq 0)$. 问: 当 r 取什么值时, 你可以证明对于任何 $x_0 \in (0, 1)$, 按上述方式定义的数列 $\{x_n\}$ 一定收敛.
试编写一计算机程序, 感受对于不同的 r, 当 n 足够大时 x_n 的收敛情况.

9. 设 $\mathscr{U}$ 和 $\mathscr{V}$ 都是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 的覆盖. 称 $\mathscr{V}$ 是 $\mathscr{U}$ 的**加细**, 如果对任何 $V \in \mathscr{V}$ 存在 $U \in \mathscr{U}$ 使得 $V \subseteq U$. 称 $\lambda > 0$ 为覆盖 $\mathscr{U}$ 的 **Lebesgue 数**, 如果 $\left\{B_\lambda(x) \middle| x \in E\right\}$ 是 $\mathscr{U}$ 的加细.
   此时, 如果 E 的一个子集 F 的直径小于 λ, 则有 $\mathscr{U}$ 中的元素 V 包含 F.
   试证明 **Lebesgue 覆盖定理**: 设 $\mathscr{U}$ 为紧集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 的开覆盖, 则它存在 Lebesgue 数.
10. 考虑线性空间
$$X := \left\{ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \,\middle|\, \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < +\infty \right\},$$
   在其上定义
$$\| \{x_n\} \| := \Big(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \Big)^{\frac{1}{2}}, \qquad d(\{x_n\}, \{y_n\}) := \| \{x_n - y_n\} \|.$$
   证明 $\|\cdot\|$ 是 X上的范数. 并以此定义收敛性, 开集, 闭集等. 证明:
   (1) 在 X 上, Cauchy 准则成立.
   (2) 在 X 上, 致密性定理不成立, 即有界点列不一定有收敛子列.
   (3) 设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 X 中点列, 它的每一个分量都有界, 即记 $\mathbf{x}_k = \{x_{k,n}\}_{n=1}^{\infty}$ 时, 对任何 $n \geq 1$, $\{x_{k,n}\}_{k=1}^{\infty}$ 是有界集. 证明: 存在 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的子列使得其每一个分量都收敛.
   (4) 在 X 上, 有限覆盖定理不成立.
   (5) 在 X 上, 闭集套定理成立. 即如果 $\{F_k\}$ 是 X 中的一列单调下降且直径趋于零的闭集列, 则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E_n$ 为单点集.
   (6) X 中存在一列有界非空闭集 $E_1 \supseteq E_2 \supseteq E_3 \supseteq \dots$ 使得 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E_n$ 为空集.
11. (1) 在 $[-\infty, +\infty]$ 中[9], 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ 或 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -\infty$, 我们就分别称 $\{a_n\}$ 收敛到 $+\infty$ 或 $-\infty$. 试重新考察习题 $\mathscr{A}$ 的第 9 题.
   (2) 对于 $E \subseteq [-\infty, +\infty]$, 若存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得 $(a, +\infty] \subseteq E$ ($[-\infty, a) \subseteq E$), 则称 $+\infty$ ($-\infty$) 为 E 的内点. 若 $U \subseteq [-\infty, +\infty]$ 的所有点都是其内点, 则称 U 为 $[-\infty, +\infty]$ 的开集. 考虑在 $[-\infty, +\infty]$ 中, 哪些集合是紧集—即 $[-\infty, +\infty]$ 中满足任何开覆盖都有有限子覆盖的集合.
12. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$. 则 E 满足什么条件时, 成立: 对于E 的任何闭覆盖, 均有有限子覆盖.
13. 设 U 为 $\mathbb{R}$ 中开集. 证明:
   (1) 若 $x_0 \in \mathbb{R}$, 证明存在唯一的开区间 (α, β) 满足: $x_0 \in (\alpha, \beta) \subseteq U$; 若 $x_0 \in (a, b) \subseteq U$, 则 $(a, b) \subseteq (\alpha, \beta)$. 称 (α, β) 为 U 的构成区间.
   (2) U 可以表示为至多可列个两两不交的构成区间的并.
14. 闭区间 $[a, b]$ 不能表示为至少两个但至多可列个两两不交的非空闭集的并.
15. $\mathbb{R}^n$ 不能表示成一列无处稠密集的并.
16. 设 $\{V_k\}$ 是一列在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密的开集, 则 $\bigcap\limits_{k} V_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

[9] 以下说法在 $\mathbb{R}$ 中不适用.

§5. 上下极限

极限不存在或者极限的存在性不平凡, 时常给我们的讨论带来很大的麻烦. 本节引入的上下极限是一种弱意义下的极限. 它在广义实数系中一定存在并在一定情况下成为极限. 因此, 我们可以通过研究它来研究极限或替代极限,

对于广义实数系中的点列 $\{a_n\}$, 考虑

$$A_n := \sup_{k\geq n} a_k, \qquad B_n := \inf_{k\geq n} a_k.$$

则 $\{A_n\}$ 单调减少, $\{B_n\}$ 单调增加. 因此, 它们在广义实数系中有极限. 我们定义

定义 2.5.1 对于广义实数系中的点列 $\{a_n\}$, 称

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n := \lim_{n\to+\infty} \sup_{k\geq n} a_k \quad 和 \quad \underline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n := \lim_{n\to+\infty} \inf_{k\geq n} a_k.$$

为 $\{a_n\}$ 的**上极限**和**下极限**.

利用夹逼准则不难得到以下定理, 这一定理紧密地联结了极限与上下极限.

定理 2.5.1 对于广义实数列 $\{a_n\}$, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \ell$ 当且仅当

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n = \underline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n = \ell, \tag{2.5.1}$$

其中 $\ell \in [-\infty, +\infty]$.

证明. (i) 若 (2.5.1) 成立, 则由

$$\inf_{k\geq n} a_k \leq a_n \leq \sup_{k\geq n} a_k$$

和夹逼准则即得 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \ell$.

(ii) 如果 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \ell \in (-\infty, +\infty)$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$ 使得

$$\ell - \varepsilon \leq a_n \leq \ell + \varepsilon, \qquad \forall n \geq N.$$

于是

$$\ell - \varepsilon \leq \inf_{k\geq n} a_k \leq a_n \leq \sup_{k\geq n} a_k \leq \ell + \varepsilon, \qquad \forall n \geq N,$$

这就表明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \inf\limits_{k\geq n} a_k = \ell$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{k\geq n} a_k = \ell$. 即 (2.5.1) 成立.

类似地, 可由 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty} \inf\limits_{k\geq n} a_k = \lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{k\geq n} a_k = -\infty$. 由 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty} \inf\limits_{k\geq n} a_k = \lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{k\geq n} a_k = +\infty$. □

除了定理 2.5.1, 上下极限还有以下一些很自然的性质.

定理 2.5.2. 对于广义实数列 $\{a_n\}$, 成立:

(i) $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, a_n \geq \underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, a_n$.

(ii) $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, a_n = \inf\limits_{n}\sup\limits_{k\geq n} a_k, \qquad \underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, a_n = \sup\limits_{n}\inf\limits_{k\geq n} a_k$.

(iii) 设 $\{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的一个子列, 则

$$\overline{\lim_{k\to+\infty}}\, a_{n_k} \leq \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n, \qquad \underline{\lim_{k\to+\infty}}\, a_{n_k} \geq \underline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n.$$

(iv) 存在 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_k}\}$ 和子列 $\{a_{m_k}\}$ 使得

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n = \lim_{k\to+\infty} a_{n_k}, \qquad \underline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n = \lim_{k\to+\infty} a_{m_k}.$$

定理 2.5.3. 对于广义实数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 成立

(i) $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}(-a_n) = -\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, a_n$.

(ii) 以下不等式中每一个不等式, 只要其两端在广义实数系中都有意义, 就一定成立:

$$\begin{aligned}
&\underline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n + \underline{\lim_{n\to+\infty}}\, b_n \leq \underline{\lim_{n\to+\infty}}\,(a_n+b_n)\\
\leq\ &\underline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n + \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, b_n \leq \overline{\lim_{n\to+\infty}}\,(a_n+b_n)\\
\leq\ &\overline{\lim_{n\to+\infty}}\, a_n + \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, b_n.
\end{aligned}$$

(iii) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$ 存在, 则

$$\begin{aligned}
\underline{\lim_{n\to+\infty}}\,(a_n+b_n) &= \lim_{n\to+\infty} a_n + \underline{\lim_{n\to+\infty}}\, b_n,\\
\overline{\lim_{n\to+\infty}}\,(a_n+b_n) &= \lim_{n\to+\infty} a_n + \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, b_n.
\end{aligned}$$

(iv) 若 $a_n > 0$ $(n=1,2,\ldots)$, 规定 $\frac{1}{0}=+\infty$, 则我们有

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\,\frac{1}{a_n} = \frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, a_n}.$$

(v) 设 $a_n > 0$, $b_n > 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$, 则以下不等式中每一个不等式, 只要其两端在广义实数系中都有意义, 就一定成立:

$$\begin{aligned} & \varliminf_{n\to+\infty} a_n \varliminf_{n\to+\infty} b_n \le \varliminf_{n\to+\infty} (a_n b_n) \\ \le\ & \varliminf_{n\to+\infty} a_n \varlimsup_{n\to+\infty} b_n \le \varlimsup_{n\to+\infty} (a_n b_n) \\ \le\ & \varlimsup_{n\to+\infty} a_n \varlimsup_{n\to+\infty} b_n. \end{aligned}$$

(vi) 设 $a_n > 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$.

若 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} b_n$ 不为 $\pm\infty$, 则 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} (a_n b_n) = 0$.

若 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty} b_n$ 不为 $\pm\infty$, 则 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty} (a_n b_n) = 0$.

(vii) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A \in (0, +\infty)$, 则

$$\begin{aligned} \varliminf_{n\to+\infty} (a_n b_n) &= A \varliminf_{n\to+\infty} b_n, \\ \varlimsup_{n\to+\infty} (a_n b_n) &= A \varlimsup_{n\to+\infty} b_n. \end{aligned}$$

Stolz 公式的推广.

利用上下极限, Stolz 公式可作如下推广.

定理 2.5.4. 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个实数列, $\{y_n\}$ 严格单增, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = +\infty$. 则

$$\varliminf_{n\to+\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \le \varliminf_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n} \le \varlimsup_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n} \le \varlimsup_{n\to+\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}. \tag{2.5.2}$$

证明. 对任何 $n > m \ge 1$, 我们有

$$\inf_{k\ge m} \frac{x_{k+1} - x_k}{y_{k+1} - y_k} \le \frac{x_n - x_m}{y_n - y_m} = \frac{\sum\limits_{j=m}^{n-1} (x_{j+1} - x_j)}{\sum\limits_{j=m}^{n-1} (y_{j+1} - y_j)} \le \sup_{k\ge m} \frac{x_{k+1} - x_k}{y_{k+1} - y_k}.$$

在上式中固定 m, 令 $n \to +\infty$, 并注意到

$$\varliminf_{n\to+\infty} \frac{x_n - x_m}{y_n - y_m} = \varliminf_{n\to+\infty} \frac{x_n - x_m}{y_n} = \varliminf_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n},$$

$$\varlimsup_{n\to+\infty} \frac{x_n - x_m}{y_n - y_m} = \varlimsup_{n\to+\infty} \frac{x_n - x_m}{y_n} = \varlimsup_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n}$$

得到

$$\inf_{k\geq m}\frac{x_{k+1}-x_k}{y_{k+1}-y_k}\leq \varliminf_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n}\leq \varlimsup_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n}\leq \sup_{k\geq m}\frac{x_{k+1}-x_k}{y_{k+1}-y_k}.$$

再在上式中令 $m\to+\infty$ 得到

$$\varliminf_{n\to+\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}\leq \varliminf_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n}\leq \varlimsup_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n}\leq \varlimsup_{n\to+\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}.$$

从而定理成立. □.

定理 2.5.5 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=\lim\limits_{n\to+\infty}y_n=0$, $\{y_n\}$ 严格单减. 则

$$\varliminf_{n\to+\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}\leq \varliminf_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n}\leq \varlimsup_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n}\leq \varlimsup_{n\to+\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}. \tag{2.5.3}$$

证明. 对任何 $m>n\geq 1$, 我们有

$$\inf_{k\geq n}\frac{a_k-a_{k+1}}{b_k-b_{k+1}}\leq \frac{a_n-a_m}{b_n-b_m}=\frac{\sum\limits_{j=n}^{m-1}(a_j-a_{j+1})}{\sum\limits_{j=n}^{m-1}(b_j-b_{j+1})}\leq \sup_{k\geq n}\frac{a_k-a_{k+1}}{b_k-b_{k+1}}.$$

固定 n, 令 $m\to+\infty$ 得到

$$\inf_{k\geq n}\frac{a_k-a_{k+1}}{b_k-b_{k+1}}\leq \frac{a_n}{b_n}\leq \sup_{k\geq n}\frac{a_k-a_{k+1}}{b_k-b_{k+1}}.$$

再令 $n\to+\infty$ 就得到

$$\varliminf_{n\to+\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}\leq \varliminf_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}\leq \varlimsup_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}\leq \varlimsup_{n\to+\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}.$$

从而定理成立. □.

例题.

例 2.5.1 设实数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\neq -1$ 以及 $a_{n+1}=\frac{2}{a_n+1}$ $(n\geq 1)$. 试讨论 $\{a_n\}$ 的收敛性及其极限.

解. 记 $f(x)=\frac{2}{x+1}$, $L=\varlimsup\limits_{n\to+\infty}a_n$, $\ell=\varliminf\limits_{n\to+\infty}a_n$.

由于 $a_n\neq -1$ 以及 $f(-3)=-1$, 因此 $a_n\neq -3$.

情形 1: 存在 $N \geq 1$ 使得 $a_N > -1$ 或者 $a_N < -3$.

此时, 可得当 $n \geq N+2$ 时, 有 $a_n \geq 0$. 进一步, 易得

$$\frac{2}{3} \leq a_n \leq 2, \qquad \forall\, n \geq N+4.$$

从而 $\frac{2}{3} \leq \ell \leq L \leq 2$. 对递推式两边分别求上极限和下极限得到

$$L = \frac{2}{\ell+1}, \quad \ell = \frac{2}{L+1}.$$

解得 $L = \ell = 1$ 或 -2 (舍去). 即得 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 1$.

情形 2: 对任何 $n \geq 1$ 成立 $-3 < a_n < -1$. 此时 $-3 \leq \ell \leq L \leq -1$. 对递推式两边分别求上极限和下极限得到

$$L = \frac{2}{\ell+1}, \quad \ell = \frac{2}{L+1}.$$

解得 $L = \ell = -2$ 或 1 (舍去). 即得 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -2$.

接下来, 我们要说明事实上情形 2 只在 $a_1 = -2$ 时出现. 即不可能同时成立 $a_1 \neq -2$ 以及 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -2$.

否则, 由于 $f(x) = -2$ 当且仅当 $x = -2$, 因此, 若存在 $N \geq 1$ 使得当 $n \geq N$ 时,

$$0 < |a_n + 2| < 1.$$

此时 $|a_n + 1| < 2$, 从而

$$|a_{n+1} + 2| = \left|\frac{2(a_n+2)}{a_n+1}\right| > |a_n + 2|.$$

归纳可得

$$|a_n + 2| > |a_N + 2| > 0, \qquad \forall\, n > N.$$

这与 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -2$ 矛盾. 这就证明了情形 2 只在 $a_1 = -2$ 时发生.

总之, 当且仅当 $a_1 = -2$ 时有 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -2$. 其余情形有 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 1$.

例 2.5.2 设正数序列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2} \leq \frac{x_{n+1} + x_n}{2}, \qquad \forall\, n \geq 1.$$

求证: $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 存在.

证明. 易见 $0 < x_n \le \max\{x_1, x_2\}$ $(n \ge 1)$. 于是 $L := \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n$ 非负有限. 从而对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得当 $n \ge N$ 时, 成立 $x_n \le L + \varepsilon$. 我们断言,

$$x_n \ge L - 3\varepsilon, \qquad \forall\, n \ge N + 1.$$

否则, 存在 $m \ge N + 1$ 使得 $x_m < L - 3\varepsilon$. 这样就有

$$x_{m+1} \le \frac{x_m + x_{m-1}}{2} \le \frac{L - 3\varepsilon + L + \varepsilon}{2} = L - \varepsilon.$$

由此立即可得

$$x_n \le \max\{x_m, x_{m+1}\} \le L - \varepsilon, \qquad \forall\, n \ge m + 1.$$

这与 L 为 $\{x_n\}$ 的上极限矛盾. 从而

$$L - 3\varepsilon \le x_n \le L + \varepsilon, \qquad \forall\, n \ge N + 1.$$

所以 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = L$. □

例 2.5.3. 设 $a_0, a_1 > 0$, $a_{n+2} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}}$ $(n \ge 0)$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \sqrt{2}$.

证明. 令 $M = \max\left\{a_0, a_1, \dfrac{2}{a_0}, \dfrac{2}{a_1}\right\}$. 则归纳可证 $\frac{2}{M} \le a_n \le M$ $(n \ge 0)$. 设 $\{a_n\}$ 的上下极限为 L, ℓ. 则

$$\frac{2}{M} \le \ell \le L \le M.$$

而由递推公式可得

$$\ell \ge \frac{2}{L}, \qquad L \le \frac{2}{\ell}.$$

因此 $L\ell = 2$.

由上极限的性质, 存在子列 $\{a_{m_k+3}\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to+\infty} a_{m_k+3} = L$. 进一步, 由致密性定理, 抽取子列(为简便起见, 子列记号不变), 可以使 $\{a_{m_k+2}\}, \{a_{m_k+1}\}, \{a_{m_k}\}$ 都收敛, 设极限依次为 x, y, z. 则 $\ell \le x, y, z \le L$. 由递推公式得

$$L = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \le \frac{1}{\ell} + \frac{1}{\ell} = L.$$

因此, 上式中的不等式实为等式, 此时必有 $x = y = \ell$. 类似地,

$$\ell = x = \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \ge \frac{1}{L} + \frac{1}{L} = \ell.$$

进而 $y = z = L$. 所以 $L = y = \ell$. 从而 $L = \sqrt{2}$. 这就得到 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \sqrt{2}$. □

习题 2.5.

$\mathscr{A}$

1. 若 $x_n > 0$ $(n = 1, 2, \cdots)$, 且
$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n \cdot \overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{1}{x_n} = 1.$$
证明序列 $\{x_n\}$ 收敛.
2. 设 $\{x_n\}$ 满足
$$0 \le x_{m+n} \le x_m \cdot x_n, \qquad \forall\, m, n \ge 1.$$
证明: $\{\sqrt[n]{x_n}\}$ 收敛.
3. 举例说明, 在习题 2 中, $\sqrt[n]{x_n}$ 可以没有单调性.
4. 设 $\{a_n\}$ 满足
$$a_m + a_n - 1 \le a_{m+n} \le a_m + a_n + 1, \qquad \forall\, m, n \ge 1.$$
求证：
(1) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{n}$ 存在.
(2) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{n} = q$, 则 $nq - 1 \le a_n \le nq + 1$ $(n \ge 1)$.
5. 设 $r \in (0, 1)$, $x_0 = 0$,
$$x_{n+1} = r(1 - x_n^2), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$
试研究 $\{x_n\}$ 的敛散性.
6. 设$0 < q < 1$, 设a_n, b_n 满足:
$$a_n = b_n - q a_{n+1}, \qquad n = 1, 2, \ldots,$$
且a_n, b_n有界. 求证：$\lim\limits_{n\to+\infty} b_n$ 存在的充要条件是$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$存在.
7. 在习题 6 中当 $q \notin (0, 1)$ 时, 结论会怎样?
8. 设 $a_n \ge 0$ 满足 $a_{n+1} \le a_n + \dfrac{1}{n^2}$. 证明: $\{a_n\}$ 收敛.

$\mathscr{B}$

1. 推广习题 $\mathscr{A}$ 中的习题 2 和习题 4.
2. 设 $x \in \mathbb{R}$, 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n = e^x$.
3. 证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$.
4. 设 $\{x_n\}$ 是正数列, 证明 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, n\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n} - 1\right) \ge 1$.
5. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的实函数, 满足
$$|f(x) - f(y)| \le |x - y|, \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$$
任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1} = x_n + f(x_n)$ $(n \ge 0)$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 且极限不依赖于 x_0 的选择.

§6. 正项级数

一般项非负的实级数称为**正项级数**. 基于正项级数的部分和单调增加, 因此由单调收敛定理, 我们立即得到如下的**正项级数收敛原理**(又称**正项级数收敛的基本定理**).

定理 2.6.1 *正项级数收敛当且仅当它的部分和有上界.*

定理 2.6.1 表明正项级数的和不外两种情形—一个有限数或 $+\infty$. 所以正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛也可以等价地写为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < +\infty$.

正项级数收敛原理立即导致研究正项级数收敛性的**比较判别法**.

定理 2.6.2 *设有正项级数* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ *满足*

$$a_n \leq b_n, \qquad \forall\, n \geq 0. \tag{2.6.1}$$

则

(1) *若* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ *收敛, 则* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ *收敛.*

(2) *若* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ *发散, 则* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ *发散.*

由于级数的每一项乘以一个非零常数不影响其收敛性, 所以 (2.6.1)式可以用

$$a_n \leq C b_n, \qquad \forall\, n \geq 0 \tag{2.6.2}$$

代替, 其中 $C > 0$ 为一个非零常数. 又由于级数的前有限项不影响级数的收敛性, 所以 (2.6.2) 只要对足够大的 n 成立. 进一步, 比较判别法有以下的极限形式:

定理 2.6.3. *设有正项级数* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$, *满足* $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \ell \in [0, +\infty]$.

(1) *若* $0 < \ell < +\infty$, *则* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ *与* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ *有相同的收敛性.*

(2) *若* $\ell = 0$, *则* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ *收敛蕴涵* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ *收敛.*

(3) *若* $\ell = +\infty$, *则* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ *发散蕴涵* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ *发散.*

经常用来比较的级数是几何级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 和 p–级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$. 直接计算部分和可见级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 当且仅当 $|q|<1$ 时收敛, 特别, 当 $q\in[0,1)$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 收敛, 而当 $q\geq 1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 发散. 对于 p–级数, 我们在例 2.4.4 中证明了它在 $p>1$ 时是收敛的, 而由例 2.4.5, 调和级数发散, 于是利用比较定理, 当 $p\leq 1$ 时, p–级数发散. 总之, p–级数 . $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛.

探究什么样的级数可通过与几何级数比较得到收敛性, 导致两个常用的判别法. 首先, 是如下的 **Cauchy 判别法**.

定理 2.6.4 *对于正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$, 记 $L:=\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}$, 这里 L 有可能是 $+\infty$. 若 $L<1$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛; 若 $L>1$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.*

证明. 若 $L<1$. 则存在 $N\geq 1$, 使得当 $n\geq N$ 时, $\sqrt[n]{a_n}<\frac{L+1}{2}$. 从而 $a_n\leq\left(\frac{L+1}{2}\right)^n$. 由比较判别法以及 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{L+1}{2}\right)^n$ 的收敛性即得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

若 $L>1$. 由上极限的性质, 存在 $\left\{\sqrt[n]{a_n}\right\}$ 的子列 $\left\{\sqrt[n_k]{a_{n_k}}\right\}$ 的极限为 L. 这意味着 $\{a_{n_k}\}$ 趋于正无穷大, 从而 $\{a_n\}$ 不趋于零. 因此, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散. □

类似地, 有如下的 **D'Alembert 判别法**.

定理 2.6.5 *设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 为正项级数.*

(1) *若 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.*

(2) *若 $\varliminf\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.*

证明. 可以像证明 Cauchy 判别法一样简单地证明 D'Alembert 判别法. 为了体现两个判别法之间的联系, 我们对正数列 $\{a_n\}$ 来证明如下不等式.

$$\varliminf_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq\varliminf_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}\leq\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}\leq\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}. \tag{2.6.3}$$

从 (2.6.3) 即可看出 Cauchy 判别法蕴含 D'Alembert 判别法.

我们来证明 (2.6.3) 最右边的不等式. 不妨设 $L := \overline{\lim}_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < +\infty$. 对任何 $\varepsilon > 0$, 则有 $N \geq 1$ 使得当 $n \geq N$ 时成立 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq L + \varepsilon$. 从而可得对任何 $n \geq N$, 成立 $a_n \leq a_N(L+\varepsilon)^{n-N}$. 因此, $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} \sqrt[n]{a_n} \leq L + \varepsilon$. 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性得到 $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} \sqrt[n]{a_n} \leq L$.

类似可证 (2.6.3) 最左边的不等式. □

可以看到, 所有的 p–级数均属于 Cauchy 判别法和 D'Alembert 判别法失效的情形. 那么是否可以像 Cauchy 判别法对标几何级数一样, 建立一个对标 p–级数的判别法? 这就是我们下面要介绍的 **Raabe**[1]**判别法**.

下面的讨论是一个尝试寻找这样的判别法的过程[2].

一个正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 要通过与 p–级数比较得到收敛性, 当且仅当存在 $p > 1$, 常数 $M > 0$ 以及 $N \geq 2$, 使得

$$a_n \leq \frac{M}{n^p}, \qquad \forall\, n \geq N.$$

因此,我们有(以下推导中规定 $\ln 0 = -\infty$)

$$\begin{aligned}
& \text{正项级数} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \\
\Longleftarrow\quad & \exists\, p > 1, M > 0, N \geq 1, \text{ s.t. } \ \forall\, n \geq N, \quad a_n \leq \frac{M}{n^p} \\
\Longleftrightarrow\quad & \exists\, p > 1, M > 0, N \geq 2, \text{ s.t. } \ \forall\, n \geq N, \quad p \leq \frac{\ln M - \ln a_n}{\ln n} \\
\Longleftrightarrow\quad & \varliminf_{n\to\infty} \frac{-\ln a_n}{\ln n} > 1 \\
\Longleftarrow\quad & \varliminf_{n\to\infty} \frac{\ln a_n - \ln a_{n+1}}{\ln(n+1) - \ln n} > 1 \\
\Longleftrightarrow\quad & \varliminf_{n\to\infty} n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 \\
\Longleftrightarrow\quad & \varliminf_{n\to\infty} n\Big(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\Big) > 1.
\end{aligned}$$

[1]Raabe, Joseph Ludwig, 1801 年 5 月 15 日—1859 年 1 月 22 日, 瑞士数学家.

[2]对于 Raabe 判别法, 我们希望读者更多地注意到我们讨论的重点是如何去发现、推导新的结果. 而在考察正项级数收敛性的具体问题中, 则宜尽量先考察是否可以直接去判断一般项是否与 $\frac{1}{n^p}$ 同阶, 而不是动不动就去套用 Raabe 判别法.

类似地,

$$
\begin{aligned}
& \text{正项级数} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{发散} \\
\Longleftarrow\quad & \exists\, p \le 1, M > 0, N \ge 1, \text{ s.t. } \ \forall\, n \ge N, \quad a_n \ge \frac{M}{n^p} \\
\Longleftrightarrow\quad & \exists\, p \le 1, M > 0, N \ge 2, \text{ s.t. } \ \forall\, n \ge N, \quad p \ge \frac{\ln M - \ln a_n}{\ln n} \\
\Longleftarrow\quad & \varlimsup_{n\to\infty} \frac{-\ln a_n}{\ln n} < 1 \\
\Longleftarrow\quad & \varlimsup_{n\to\infty} \frac{\ln a_n - \ln a_{n+1}}{\ln(n+1) - \ln n} < 1 \\
\Longleftrightarrow\quad & \varlimsup_{n\to\infty} n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} < 1 \\
\Longleftrightarrow\quad & \varlimsup_{n\to\infty} n\Big(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\Big) < 1.
\end{aligned}
$$

于是, 有以下的 Raabe 判别法:

定理 2.6.6 设对于正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} n\Big(\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - 1\Big) = \ell \in [-\infty, +\infty]$.

(1) 若 $\ell > 1$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 若 $\ell < 1$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.

例 2.6.1 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+1}$ 的收敛性.

解. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛, 而

$$\frac{1}{n^2+1} \le \frac{1}{n^2}, \qquad \forall\, n \ge 1.$$

因此, 由比较判别法, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+1}$ 收敛.

例 2.6.2 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} \ln(1 + \dfrac{1}{n})$ 的收敛性.

解. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 而

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \ln(1 + \frac{1}{n})}{1/n^{\frac{3}{2}}} = 1.$$

因此, 由比较判别法, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln(1+\frac{1}{n})$ 收敛.

例 2.6.3 设 $\alpha>0$, 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n n^n}{n!}$ 的收敛性.

解. 记 $a_n\equiv a_n(\alpha):=\frac{\alpha^n n^n}{n!}$,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\alpha^{n+1}(n+1)^{n+1}/(n+1)!}{\alpha^n n^n/n!}=\lim_{n\to+\infty}\alpha\Big(1+\frac{1}{n}\Big)^n=\alpha e.$$

因此, 由 D'Alembert 判别法, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n n^n}{n!}$ 当 $\alpha<\frac{1}{e}$ 时收敛, 当 $\alpha>\frac{1}{e}$ 时发散.

对应于 $\alpha=\frac{1}{e}$, 我们有

$$\lim_{n\to+\infty}n\Big(\frac{a_n(1/e)}{a_{n+1}(1/e)}-1\Big)=\lim_{n\to+\infty}n\Big(\frac{e}{\big(1+\frac{1}{n}\big)^n}-1\Big)=\frac{1}{2}. \tag{2.6.4}$$

因此, 根据 Raabe 判别法, 此时级数发散. 但事实上, 在建立函数的微分性质之前, 目前要得到 (2.6.4) 是非常困难的. 而另一方面,

$$\frac{1}{e\alpha}<\frac{1}{\alpha\big(1+\frac{1}{n}\big)^n}<\frac{1+\frac{1}{n}}{e\alpha}. \tag{2.6.5}$$

因此, 容易得到

$$\lim_{n\to+\infty}n\Big(\frac{a_n(\alpha)}{a_{n+1}(\alpha)}-1\Big)=\lim_{n\to+\infty}n\Big(\frac{1}{\alpha\big(1+\frac{1}{n}\big)^n}-1\Big)=\begin{cases}+\infty, & \text{当 } \alpha<\frac{1}{e},\\ -\infty, & \text{当 } \alpha>\frac{1}{e}.\end{cases} \tag{2.6.6}$$

这样, 用 Raabe 判别法也得到级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n n^n}{n!}$ 当 $\alpha<\frac{1}{e}$ 时收敛, 当 $\alpha>\frac{1}{e}$ 时发散.

而当 $\alpha=\frac{1}{e}$ 时, 由 (2.6.5) 有

$$(n+1)a_{n+1}(\frac{1}{e})>na_n(\frac{1}{e})>\ldots>a_1(\frac{1}{e}).$$

因此, 直接由比较判别法与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{e^n n!}$ 发散.

例 2.6.4 讨论 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^p n}$ 的敛散性.

解. 类似于 p–级数, 我们要证明该级数当且仅当 $p>1$ 时收敛.

情形 1. $p>1$. 此时有正整数 m 使得 $p\geq 1+\frac{1}{m}$.

对于 $n\geq 2$, 由命题 1.4.1 以及 (2.4.9), 我们有

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt[m]{\ln n}}-\frac{1}{\sqrt[m]{\ln(n+1)}}=\frac{1}{\sqrt[m]{\ln(n+1)}}\Big(\big(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\big)^{\frac{1}{m}}-1\Big)\\
\geq\ &\frac{1}{\sqrt[m]{\ln(n+1)}}\frac{\frac{\ln(n+1)}{\ln n}-1}{m\frac{\ln(n+1)}{\ln n}}=\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{m\ln^{\frac{m+1}{m}}(n+1)}\\
\geq\ &\frac{1}{m(n+1)\ln^{\frac{m+1}{m}}(n+1)}.
\end{aligned}$$

从而对于 $n\geq 3$,

$$\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k\ln^p k}\leq\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k\ln^{\frac{m+1}{m}}k}\leq m\sum_{k=3}^{n}\Big(\frac{1}{\sqrt[m]{\ln(k-1)}}-\frac{1}{\sqrt[m]{\ln k}}\Big)\leq\frac{m}{\sqrt[m]{\ln 2}}.$$

所以 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^p n}$ 收敛.

情形 2. $p\leq 1$. 对于 $n\geq 2$, 由 (2.4.12), 我们有

$$\ln\ln(n+1)-\ln\ln n=\ln\Big(1+\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln n}\Big)\leq\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln n}\leq\frac{1}{n\ln n}.$$

从而对于 $n\geq 2$,

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln^p k}\geq\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}\geq\sum_{k=2}^{n}\Big(\ln\ln(k+1)-\ln\ln k\Big)\geq\ln\ln(n+1)-\ln\ln 2.$$

所以 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^p n}$ 发散.

事实上, 对于一般项单调递减的正项级数, 我们有以下很好用的判别法, 这一判别法同样称为 **Cauchy 判别法.**

定理 2.6.7. 设非负数列 $\{a_n\}$ 单调下降, 则 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛当且仅当级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 收敛.

证明. 易见, 对于 $n\geq 1$, 由 $\{a_n\}$ 的单调性与非负性, 我们有

$$\sum_{k=1}^{2^n}a_k=a_1+\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j}a_k\geq a_1+\sum_{j=1}^{n}(2^j-2^{j-1})a_{2^j}\geq\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n}2^j a_{2^j},$$

以及

$$\sum_{k=1}^{2^n-1} a_k = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=2^j}^{2^{j+1}-1} a_k \le \sum_{j=0}^{n-1} (2^{j+1}-2^j) a_{2^j} = \sum_{j=0}^{n-1} 2^j a_{2^j}.$$

这表明正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 有相同的有界性. 因此它们有相同的收敛性. □

定理 2.6.7 这样一个看起来平凡的判别法, 用在判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 和 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \ln^p n}$ 等级数的收敛性上, 可发挥出奇妙的威力. 对于 $p \ge 0$, 由定理 2.6.7, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{2^n}{2^{np}}$ 收敛. 结合定理 2.6.4 可得当且仅当 $p > 1$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 收敛. 类似地, $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \ln^p n}$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p \ln^p 2}$ 收敛, 进而当且仅当 $p > 1$ 时收敛.

今后, 对应于单调函数 f, 通过将级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 比较, 可得级数收敛的 Cauchy 积分判别法, 详情参见定理 10.1.7.

收敛得更慢与发散得更慢的级数.

可以看出, 凡是用几何级数做比较可以判断出收敛性的级数一定也可以用 p–级数加以比较来判断出收敛性. 事实上, 对于任何 $q \in [0,1)$, 以及 $p \in \mathbb{R}$, 均有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{q^n}{1/n^p} = 0$. 而对于 $q > 1$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{q^n}{1/n^p} = +\infty$. 上面的事实可以表示为: 任何一个收敛的 p–级数比任何收敛的正项几何级数要收敛得慢, 而任何一个发散的 p–级数要比任何一个发散的正项几何级数发散得慢. 类似地, $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \ln n}$ 是比所有发散的 p–级数发散得更慢的发散级数, 而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \ln^2 n}$ 是比所有收敛的 p–级数收敛得更慢的收敛级数.

严格说来, 收敛得更慢或者发散得更慢可以有不同的定义. 但应该包含以下命题中提到的情形:

命题 2.6.1. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数.

(i) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$.

(ii) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在发散的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足 $b_n \le \beta_n a_n$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \beta_n = 0$.

证明. 法 I. 我们先用比较比较笨拙的方法构造性地证明.

(i) 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 因此, 可以依次取到整数 $1 < n_1 < n_2 < \dots$ 使得 $\sum\limits_{j=n_k}^{\infty} a_j \le \dfrac{1}{4^k}$ $(k \ge 1)$. 定义

$$b_n := \frac{1}{2^n} + \begin{cases} a_n, & 1 \le n \le n_1, \\ \dots, & \\ 2^k a_n, & n_k + 1 \le n \le n_{k+1}, \\ \dots, & \end{cases}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$. 而

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} b_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n_1} a_k + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} 2a_k + \sum_{k=n_2+1}^{n_3} 2^2 a_k + \cdots \\ &\le 1 + \sum_{k=1}^{n_1} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{4^k} = \sum_{k=1}^{n_1} a_k + 2, \end{aligned}$$

所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛.

(ii) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 可取到 $1 < n_1 < n_2 < \dots$ 使 $\sum\limits_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j \ge 4^k$ $(k \ge 1)$. 定义

$$b_n := \beta_n a_n, \quad \text{其中} \quad \beta_n := \begin{cases} 1, & 1 \le n \le n_1, \\ \dots, & \\ \dfrac{1}{2^k}, & n_k + 1 \le n \le n_{k+1}, \\ \dots, & \end{cases} \qquad n \ge 1.$$

则对任何 $k \ge 1$, 有 $\sum\limits_{n=n_k}^{n_{k+1}} b_n \ge 2^k$, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 而根据构造, $b_n = \beta_n a_n$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \beta_n = 0$.

法 II. 我们用一种有趣的视角来证明. 记 $S_n := \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和, 并记 $S_0 = 0$.

(i) 不妨设 $a_n > 0$, 否则用 $a_n + \frac{1}{2^n}$ 代替 a_n. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 因此, $\{S_n\}$ 收敛, 设极限为 S, 则此时有 $S_n < S$ $(n \geq 1)$. 令 $F(x) := S - \sqrt{S-x}\,(x \in [0, S])$, $b_n := F(S_n) - F(S_{n-1})\,(n \geq 1)$. 则正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 而

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{\sqrt{S-S_{n-1}} - \sqrt{S-S_n}} = \lim_{n\to+\infty} \left(\sqrt{S-S_{n-1}} + \sqrt{S-S_n}\right) = 0.$$

(ii) 令 $F(x) := \ln(x+1)\,(x \in [0, +\infty))$, $b_n := F(S_n) - F(S_{n-1})\,(n \geq 1)$. 则正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 我们有

$$b_n = \ln\left(1 + \frac{a_n}{S_{n-1}+1}\right) \leq \frac{a_n}{S_{n-1}+1}.$$

而 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{S_{n-1}+1} = 0$. 这就证明了我们要证的.

不仅如此, 我们也看到级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{S_{n-1}+1}$ 是发散的. □

习题 2.6.

$\mathscr{A}$

1*. 设 $\{a_n\}$ 为一正数列. 证明:

$$\varliminf_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\varliminf_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\le\varlimsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\le\varlimsup_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

2. 举例说明, 当 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$ 时, 正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 既可能收敛也可能发散.

3. 设 $a_1\ge a_2\ge a_3\ge\ldots\ge 0$. 证明: 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$.

4. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=a$. 证明: $a=0$.

5. 讨论以下级数的收敛性

$$\left(\frac{1}{2}\right)^p+\left(\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\right)^p+\left(\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\right)^p+\cdots.$$

6. 研究数列

$$\frac{1}{1+\alpha}\cdot\frac{2}{2+\alpha}\cdot\ldots\cdot\frac{n}{n+\alpha}$$

当 n 趋于无穷时候的阶, 其中 α 是一个非负常数.

7. 研究级数 $\sum\limits_{n=10}^{\infty}\dfrac{1}{n^p(\ln n)^q(\ln\ln n)^r}$ 的敛散性. 其中 p,q,r 为实数.

$\mathscr{B}$

1. 给定 $0\le\ell\le 1\le L\le+\infty$, 是否存在收敛/发散的正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 使得 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=L$, 且 $\varliminf\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\ell$?

2. 利用与级数 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln^p n}$ 比较, 仿 Raabe 判别法给出一个判别定理.

3. 试考察不可列个正数的和.

§7. 任意项级数

所谓任意项级数, 指的是一般项的符号不确定的级数. 在收敛性方面, 判断任意项级数的收敛性要比判断正项级数的收敛性困难许多. 但其中有一类级数的收敛性可以由正项级数的收敛性得到.

首先引入如下定义:

定义 2.7.1 若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|a_n|$ 收敛, 则称 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$**绝对收敛**.

若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛, 而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|a_n|$ 发散, 则称级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$**条件收敛**[1]

我们有

定理 2.7.1 若级数绝对收敛, 则它一定收敛.

定理 2.7.1 可以简单地用 Cauchy 准则来证明. 有了这个定理, 要考察一个任意项级数是否收敛, 大致可以按以下三个步骤来判断. 第一步是看一般项是否趋于零, 在第一步结论为肯定的情况下, 第二步是看它是否绝对收敛, 然后在第二步结论为否定的情况下, 在考虑 Abel 判别法或 Dirichlet[2] 判别法等其他方法.

Abel 变换.

命题 2.7.1 对于数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, 记 $A_n := \sum\limits_{k=1}^{n}a_k\,(n\geq 1)$. 则对于正整数 $m\geq 2$,

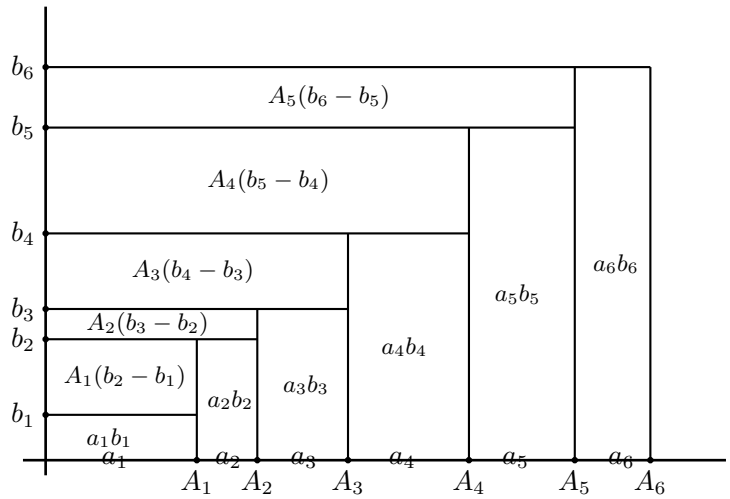
$$\sum_{n=1}^{m}a_nb_n = A_mb_m - \sum_{n=1}^{m-1}A_n\big(b_{n+1}-b_n\big). \tag{2.7.1}$$

证明. 记 $A_0=0$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m}a_nb_n &= \sum_{n=1}^{m}\big(A_n-A_{n-1}\big)b_n = \sum_{n=1}^{m}A_nb_n - \sum_{n=2}^{m}A_{n-1}b_n\\ &= \sum_{n=1}^{m}A_nb_n - \sum_{n=1}^{m-1}A_nb_{n+1} = A_mb_m - \sum_{n=1}^{m-1}A_n\big(b_{n+1}-b_n\big).\end{aligned}$$

[1]因此, 按定义, 绝对收敛的级数一定不是条件收敛的.

[2]Dirichlet，Peter Gustav Lejeune, 1805 年 2 月 13 日—1859 年 5 月 5 日, 德国数学家.



Abel 变换示意图

由 Abel变换, 易得如下判别法.

定理 2.7.2 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_nb_n$. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 $\{S_n\}$ 有界, 数列 $\{b_n\}$ 单调有界.

(1) **(Abel 判别法)** 如果 $\{S_n\}$ 收敛[3], 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 收敛.

(2) **(Dirichlet 判别法)** 如果 $\{b_n\}$ 收敛到零[4], 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 收敛.

证明. 由 Abel 变换, 对于 $m > n \geq 1$,

$$\sum_{k=n+1}^{m} a_kb_k = (S_m - S_n)b_m + \sum_{k=n+1}^{m-1} (S_k - S_n)(b_k - b_{k+1}).$$

这样, 当 $\{b_n\}$ 单调时, 对于 $m > n \geq N \geq 1$,

$$\begin{aligned}
\Big|\sum_{k=n+1}^{m} a_kb_k\Big| &\leq \Big(|b_m| + \sum_{k=n+1}^{m-1} |b_k - b_{k+1}|\Big) \sup_{k,j\geq N} |S_k - S_j| \\
&\leq \Big(|b_m| + |b_{n+1} - b_m|\Big) \sup_{k,j\geq N} |S_k - S_j| \\
&\leq 3 \sup_{k\geq N} |b_k| \cdot \sup_{k,j\geq N} |S_k - S_j|.
\end{aligned}$$

[3]蕴含级数的部分和 $\{S_n\}$ 有界.
[4]蕴含数列 $\{b_n\}$ 有界.

这样, 由 $\{S_n\}, \{b_n\}$ 的有界性, 无论是 $\{S_n\}$ 收敛还是 $\{b_n\}$ 收敛到 0, 均可推得

$$\lim_{N\to+\infty}\sup_{k,j\geq N}\Big|\sum_{k=n+1}^{m}a_kb_k\Big|=0.$$

从而由 Cauchy 准则, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛. □

Dirichlet 判别法有一个常用的推论:

推论 2.7.1 (Leibniz[5]判别法) *设数列 $\{a_n\}$ 单减且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 则交错项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^na_n$ 收敛.*

如果直接对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 的部分和作 Abel 变换, 可得当 $n\geq 2$ 时, 成立

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=S_nb_n-\sum_{k=1}^{n-1}S_k\big(b_{k+1}-b_k\big).$$

由 Abel 判别法的条件或 Dirichlet 判别法的条件可得到 $\{S_nb_n\}$ 收敛, $\sum\limits_{k=1}^{\infty}S_k\big(b_{k+1}-b_k\big)$ 绝对收敛. 从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛. 由此可推广 Abel 判别法与 Dirichlet 判别法:

定理 2.7.3 *设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和有界, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-b_{n+1})$ 绝对收敛.*

(1) **(Abel 判别法的推广)** *若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.*

(2) **(Dirichlet 判别法的推广)** *若 $\{b_n\}$ 收敛到零, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.*

例 2.7.1 *讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}$ 的敛散性.*

解. 对任何 $n\geq 1$, $\left|\frac{\sin n}{n^2}\right|\leq\frac{1}{n^2}$, 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛. 因此, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{\sin n}{n^2}\right|$ 收敛, 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}$ 绝对收敛.

[5]Leibniz, Gottfried Wilhelm von, 1646 年 7 月 1 日—1716 年 11 月 14 日, 德国数学家、哲学家.

例 2.7.2 讨论 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的敛散性, 这里约定当 $x=0$ 时, x^0 的取值为 1.

解. 记 $L := \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} \sqrt[n]{|a_n|}$. 定义

$$R := \frac{1}{L} \equiv \begin{cases} +\infty, & \text{如果 } L=0, \\ \frac{1}{L}, & \text{如果 } L\in(0,+\infty), \\ 0, & \text{如果 } L=+\infty. \end{cases}$$

显然, $x=0$ 时级数总是绝对收敛的.

对于 $x\neq 0$, $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = L|x|$.

于是, 由 Cauchy 判别法, 当 $|x|<R$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

当 $|x|>R$ 时, $\{a_n x^n\}$ 不趋于零, 此时级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

当 $R\in(0,+\infty)$ 且 $|x|=R$ 时, 有例子表明 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 既有可能绝对收敛、也有可能条件收敛或发散. 请读者构造相关例子.

级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 称为(关于 x 的)**幂级数**, R 称为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的**收敛半径**. 计算幂级数收敛半径的公式称为 **Cauchy–Hadamard**[6] **公式**:

$$R := \frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} \sqrt[n]{|a_n|}}. \tag{2.7.2}$$

例 2.7.3 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin nx}{n^\alpha}$ 的敛散性.

解. 只需考虑 $x\in[0,2\pi)$, 而当 $x=0,\pi$ 时级数绝对收敛. 因此, 以下只考虑 $x\in(0,\pi)\cup(\pi,2\pi)$.

(i) $\alpha\le 0$: 此时, 不难证明一般项不趋于零, 因此级数发散.

(ii) $\alpha>1$: 此时易见级数绝对收敛.

(iii) $0<\alpha\le 1$: 此时,

$$\sum_{k=1}^{n} \sin kx = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} 2\sin kx \sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \Big(\cos\frac{(2k-1)x}{2} - \cos\frac{(2k+1)x}{2}\Big)}{2\sin\frac{x}{2}}$$

[6] Hadamard, Jacques—Salomon, 1865 年 12 月 8 日—1963 月 10 月 17 日, 法国数学家.

$$= \frac{\cos\frac{x}{2} - \cos\frac{(2n+1)x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}.$$

因此, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin kx$ 的部分和有界, 由 Dirichlet 判别法, 级数收敛. 另一方面,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin nx}{n^\alpha}\right| \geq \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 nx}{n^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-\cos 2nx}{2n^\alpha}.$$

类似地可证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{n^\alpha}$ 收敛, 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\alpha}$ 发散, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin nx}{n^\alpha}\right|$ 发散. 所以原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^\alpha}$ 条件收敛.

例 2.7.4 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^\alpha}\arctan n$ 的敛散性.

解. $\arctan n$ 与 $\frac{1}{\arctan n}$ 均单调有界. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^\alpha}\arctan n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^\alpha}$ 有相同的收敛性—包括相同的绝对收敛性.

例 2.7.5 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$, $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$ 的敛散性.

解. 由 Leibniz 判别法/Dirichlet 判别法, 两级数均收敛, 又易见级数不是绝对收敛, 因此级数条件收敛.

例 2.7.6 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 的敛散性.

解. 注意到一般项不收敛于零, 级数发散.

Cauchy 乘积.

自然可以把幂级数看成多项式的推广. 两个幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 做乘积, 形式上就有

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\cdot\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n = \sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n, \qquad \text{其中} \quad c_n := \sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}.$$

我们称幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nx^n$ 为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的 **Cauchy 乘积**. 更一般地, 称级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n$ 为级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_n$ 的 Cauchy 乘积.

在 Cauchy 乘积定义中的级数可以是复级数, 以下关于 Cauchy 乘积的性质都适用于复级数. 进一步, 可以对更一般的情形考虑 Cauchy 乘积, 比如一般项为方阵的情形乃至为算子的情形.

Cauchy 乘积有一些非常重要的性质. 首先, 有

定理 2.7.4 设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则它们的 *Cauchy* 乘积 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 也绝对收敛, 且成立

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n. \tag{2.7.3}$$

证明. 易见 $\forall\, n \geq 0$, 成立

$$\Big|\sum_{k=0}^{n} c_k - \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} a_k \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} b_k\Big| \leq \sum_{k=0}^{n} |a_k| \sum_{k=0}^{n} |b_k| - \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} |a_k| \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} |b_k|.$$

令 $n \to +\infty$, 即得 (2.7.3).

另一方面, 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} C_n$ 为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n|$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |b_n|$ 的 Cauchy 乘积, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} C_n = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \sum_{n=0}^{\infty} |b_n|.$$

因此, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 绝对收敛. □

当两个收敛级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 中至少有一个绝对收敛时, 它们的 Cauchy 乘积仍然是收敛的, 且 (2.7.3) 成立. 具体地, 我们有如下的 **Mertens**[7] **定理.**

定理 2.7.5. 设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛到 A, 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛到 B, 则它们的 Cauchy 乘积 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛到 AB.

我们把证明留给读者.

当 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 均条件收敛时, 它们的 Cauchy 乘积 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 不一定收敛, 但当它收敛时, 今后利用幂级数的性质可得 (2.7.3) 成立.

[7] Mertens, Franciszek, 1940 年 3 月 20 日—1927 年 3 月 5 日, 波兰–奥地利数学家.

级数的重排.

所谓级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排, 是指存在 $1,2,3,\ldots$ 的一个重排

$$n_1, n_2, n_3, \ldots,$$

即对任何 $k \geq 1$, 有且只有一个 $j \geq 1$ 使得 $n_j = k$, 即 $1,2,3,\ldots$ 在 $n_1, n_2, n_3, \ldots$ 中都恰好出现一次, 使得

$$b_k = a_{n_k}, \qquad \forall\, k = 1,2,3,\ldots.$$

绝对收敛级数有如下重要的性质.

定理 2.7.6 *绝对收敛级数的重排仍绝对收敛, 且和不变.*

证明. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{m_n}$ 是它的一个重排.

对于 $n \geq 1$, 令 N_n 为使得

$$\{k | 1 \leq k \leq N\} \subseteq E_n := \{m_k | 1 \leq k \leq n\}$$

的最大的 N, 若 $1 \notin E_n$, 规定 N_n 为零. 根据重排的定义, 可得 $\lim\limits_{n\to+\infty} N_n = +\infty$.

我们有

$$\Big|\sum_{k=1}^{n} a_{m_k} - \sum_{k=1}^{N_n} a_k\Big| \leq \sum_{k=N_n+1}^{\infty} |a_k|.$$

于是由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的绝对收敛性得到

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a_{m_k} = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{N_n} a_k.$$

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{m_n}$ 收敛且和为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

同理, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_{m_n}|$ 收敛到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

即证重排级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{m_n}$ 绝对收敛, 且和不变. □

绝对收敛级数经重排后仍然收敛且和不变, 这一性质非常重要, 以至于有人把“重排后仍然收敛且和不变”作为绝对收敛的定义.

对于条件收敛的级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$, 成立 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$ 以及

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=0}^{\infty} a_n^- = +\infty,$$

这里, a^+, a^- 分别表示实数 a 的正部和负部:

$$a^+ = \begin{cases} a, & \text{如果}\, a \geq 0, \\ 0, & \text{如果}\, a < 0, \end{cases}$$

$$a^- = \begin{cases} 0, & \text{如果}\, a \geq 0, \\ -a, & \text{如果}\, a < 0. \end{cases}$$

我们有

定理 2.7.7 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则该级数经重排后可以

(1) 收敛到任何预先给定的实数.

(2) 发散(可以发散到 $+\infty$, $-\infty$, 也可使部分和既无上界又无下界).

证明. 我们来证明 (1), 类似地可以证明 (2). 任取 $\mu \in \mathbb{R}$.

设 $\{a_n\}$ 中第 k 个非负数为 b_k, 第 j 个负数为 $-c_j$. 则

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = 0, \tag{2.7.4}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty. \tag{2.7.5}$$

取 a_{n_1} 为 b_1. 若已经选定 $a_{n_1}, a_{n_2}, \ldots, a_{n_m}$ $(m \geq 1)$, 记 $S_m := \sum\limits_{j=1}^{m} a_{n_j}$.

当 $S_m \geq \mu$ 时, 选数列 $\{-c_n\}$ 中未被取走的元素中的第一个为 $a_{n_{m+1}}$.

否则, 当 $S_m < \mu$ 时, 选数列 $\{b_n\}$ 中未被取走的元素中的第一个为 $a_{n_{m+1}}$.

则由于 (2.7.5), a_{n_k} 不可能一直在 $\{b_n\}$ 中选, 或一直在 $\{-c_n\}$ 选. 因此, $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的重排.

进一步, 设 N_m 是使得 $\{S_k|N \le k \le m\}$ 与 $(-\infty,\mu)$ 和 $[\mu,+\infty)$ 的交均非空的最大的 N (这样的 N 不存在时, $N_m := 1$), 则 $\lim\limits_{m\to+\infty} N_m = +\infty$. 易见当 $k > m$ 时, 成立

$$-\inf_{j\ge N_m} a_{n_j}^- \le S_k - \mu \le \sup_{j\ge N_m} a_{n_j}^+.$$

由此即得 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ 收敛到 μ. □

时常, 我们需要处理**累级数** $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{j=0}^{\infty} a_{kj}$. 自然地, 累级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{j=0}^{\infty} a_{ij}$ 定义为对每个 $k \ge 0$, 级数 $\sum\limits_{j=0}^{\infty} a_{kj}$ 收敛(设其和为 A_k), 同时, 级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} A_k$ 也收敛. 而 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{j=0}^{\infty} a_{kj}$ 绝对收敛定义为 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{j=0}^{\infty} |a_{kj}|$ 收敛. 类似于绝对收敛级数的性质, 我们有

定理 2.7.8. 设 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{j=0}^{\infty} a_{kj}$ 绝对收敛, 则 $\sum\limits_{j=0}^{\infty}\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{ij}$ 绝对收敛, 且

$$\sum_{j=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty} a_{kj} = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty} a_{kj}. \tag{2.7.6}$$

无穷乘积的收敛性.

根据定义, 若无穷乘积 $\prod\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则必有 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 1$. 特别当 n 充分大时, 必有 $a_n > 0$.

一般地, 若 $a_n \ne 0$ $(n \ge 1)$, 且存在 $N \ge 1$ 使得当 $n \ge N$ 时, $a_n > 0$, 则无穷乘积 $\prod\limits_{k=1}^{n} a_k$ 收敛当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \ln a_k$ 收敛. 这样, 研究无穷乘积的收敛性通常就转化为研究一个相应的无穷级数的收敛性.

但是无穷乘积有一些有趣的关系式, 我们将在今后逐步予以展示.

习题 2.7.

$\mathscr{A}$

1. 证明对任何 x,
$$\sin x - \sin\sin x + \sin\sin\sin x - \sin\sin\sin\sin x + \cdots$$
收敛

2. 设有级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 加括号得到, 即 $A_n := \sum\limits_{k=p_n}^{p_{n+1}-1} a_k$. 其中 $\{p_n\}$ 是严格单增的正整数列, $p_1 = 1$. 证明:
   (i) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛.
   (ii) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, $\{p_{n+1} - p_n\}$ 有界, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

3. 级数
$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \dots$$
是否收敛?

4. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 经过重排可以发散到 $+\infty$ 以及 $-\infty$.

5. 试利用 Dirichlet 判别法证明 Abel 判别法.

6. 证明 Mertens 定理.

7. 证明定理 2.7.8.

8. 举例说明两个条件收敛的级数的 Cauchy 乘积有可能收敛, 也有可能发散.

9. 按绝对收敛, 条件收敛, 发散分类, 穷举两个级数的 Cauchy 乘积收敛性的各种可能性. 并给出必要的证明与反例.

10. 确定实数 p 的取值区间,使在区间内的二重级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(m+n)^p}$ 收敛.

11. 考察 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \sin n^2}{n}$ 的敛散性.

$\mathscr{B}$

1. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛. 试证明存在 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 使得 $A_n = a_n b_n\ (n \geq 1)$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界, 而 $\{b_n\}$ 单调下降趋于零.

2. 证明: $\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}}=\dfrac{1}{2}$.

3. 对于 $s>1$, **Riemann**[8] ζ **函数**定义为: $\zeta(s):=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^s}$. 设 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为所有素数, 证明 **Euler 乘积公式:** $\zeta(s)=\prod\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1-\frac{1}{p_n^s}}$.

4. Euler 最早依据 $\sin\pi x$ 的零点为 $0,\pm1,\pm2,\ldots$ 而猜测如下的 **Euler 公式**:

$$\sin\pi x=\pi x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2}\right).$$

试按以下步骤证明 Euler 公式:

(i) 对于 $n\geq 0$ 以及 $t\in(-1,1)$, 证明:

$$\sin\left((2n+1)\arcsin t\right)=(2n+1)t\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t^2}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right).$$

(ii) 证明: 当 $|x|\leq n+\frac{1}{2}$ 时,

$$\sin\pi x=(2n+1)\sin\frac{\pi x}{2n+1}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right).$$

(iii) 固定 $x\in\mathbb{R}$, 对于 $m>|\pi x|$, 成立

$$\begin{aligned}&\prod_{k=K}^{m}\left(1-\frac{x^2}{k^2}\right)\cdot\prod_{k=m+1}^{\infty}\left(1-\frac{\pi^2x^2}{4k^2}\right)\leq\varliminf_{n\to+\infty}\prod_{k=K}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right)\\ \leq\ &\varlimsup_{n\to+\infty}\prod_{k=K}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right)\leq\prod_{k=K}^{m}\left(1-\frac{x^2}{k^2}\right).\end{aligned}$$

(iv) 证明对任何 $x\in\mathbb{R}$, 成立

$$\lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right)=\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{k^2}\right).$$

5. 证明: $\cos\pi x=\prod\limits_{n=0}^{\infty}\left(1-\dfrac{x^2}{(n+\frac{1}{2})^2}\right)$.

[8] Riemann, Georg Friedrich Bernhard, 1826 年 9 月 17 日—1866 年 7 月 20 日, 德国数学家.

第 3 章　函数极限与连续

§1. 函数极限

映射的极限.

我们直接定义比函数极限更一般的 $\mathbb{R}^n$ 的子集上的映射的极限.

定义 3.1.1 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}$ 是 E 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射, $\mathbf{x}_0 \in E', \mathbf{A} \in \mathbb{R}^m$. 如果对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$, 且 $\mathbf{x} \in E$ 时, 成立

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{A}| < \varepsilon,$$

则称 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 当 $\mathbf{x}$ 趋向于 $\mathbf{x}_0$ 时的极限为 $\mathbf{A}$, 记作

$$\lim_{\substack{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x} \in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}. \tag{3.1.1}$$

有时候我们会省略 (3.1.1) 中的 E 直接写成 $\lim\limits_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$. 但当 $\mathbf{x}_0$ 不是 E 的内点的时候, 这种省略可能带来一些风险.

如果 E 是 $\mathbf{f}$ 的定义域的一个(真)子集, 则当我们只在 E 上考虑映射 $\mathbf{f}$ 时, 就称相应的映射为 $\mathbf{f}$ 在 E 上的**限制**, 记作[1] $\mathbf{f}|_E$. 即 $\mathbf{f}|_E$ 的定义域为 E, 而对于 $\mathbf{x} \in E$, $\mathbf{f}|_E(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x})$. 所以 (3.1.1) 左端完全可以看作 $\mathbf{f}$ 限制在 E 上趋于 $\mathbf{x}_0$ 时的极限记号.

其他形式的极限.

在 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbf{x} \to \infty$ 定义为 $|\mathbf{x}| \to +\infty$, 我们还可以给出 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x} \in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \infty$ 的定义. 当 E 为无界集时, 我们可以给出 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x} \to \infty \\ \mathbf{x} \in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的定义.

在定义域为一维情形, 特别当 $\mathbf{f}$ 是 $(x_0, x_0 + \delta_0)$ 映到 $\mathbb{R}^m$ 中的映射时, 我们定义 $\lim\limits_{x \to x_0^+} \mathbf{f}(x) = \mathbf{A}$ 如下:

$\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 成立 $|\mathbf{f}(x) - \mathbf{A}| < \varepsilon$.

该极限称为 $\mathbf{f}$ 在 x_0 点的**右侧极限**(简称**右极限**), 当 $\lim\limits_{x \to x_0^+} \mathbf{f}(x)$ 存在时, 可以记为 $\mathbf{f}(x_0^+)$ 或 $\mathbf{f}(x_0 + 0)$.

同样的方法, 定义 $\mathbf{f}$ 在 x_0 点的**左侧极限**(简称**左极限**) $\lim\limits_{x \to x_0^-} \mathbf{f}(x)$, 并当它存在时, 记为 $\mathbf{f}(x_0^-)$ 或 $\mathbf{f}(x_0 - 0)$.

[1] 相应记号类似地用于表达一个式子在某具体点的取值, 例如用 $f(x)\Big|_{x=x_0}$ (简记为 $f(x)|_{x_0}$)表示 $f(x_0)$. 这在 $f(x)$ 本身是通过某种运算(比如求导运算)得到的情况下给我们带来很多方便.

左侧极限和右侧极限统称为**单侧极限**, 而 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 就称为**双侧极限**.

请读者自行给出诸如 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathbf{f}(x)=A$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathbf{f}(x)=-\infty$ 等各种不同形式的极限的定义. 需要注意, 当极限为 $+\infty,-\infty$ 以及 ∞ 时, 我们认为这些极限(在 $\mathbb{R}$ 中)是不存在的.

类似地, 可以定义函数的上下极限, 例如若 f 是 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的函数, $\mathbf{x}_0\in E'$, 则我们定义

$$\overline{\lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}}} f(\mathbf{x}) := \lim_{\delta\to0^+}\sup_{\substack{0<|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta\\ \mathbf{x}\in E}} f(\mathbf{x}), \qquad \underline{\lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}}} f(\mathbf{x}) := \lim_{\delta\to0^+}\inf_{\substack{0<|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta\\ \mathbf{x}\in E}} f(\mathbf{x}). \tag{3.1.2}$$

类似地定义其他形式的上下极限以及建立关于上下极限的相关性质.

函数极限的基本性质.

每当一个新的概念出现, 将它与之前类似的概念及性质加以比较, 观察它们的异同, 是常规但非常重要的工作. 函数的极限有以下性质. 这些性质的证明与数列极限情形完全类似, 我们把证明留给读者.

命题 3.1.1 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, f 为 E 上的函数, $\mathbf{x}_0\in E'$, $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} f(\mathbf{x})=A$.

(1) (i) (**保号性**) 若 $A>0$, 则存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta$, 且 $\mathbf{x}\in E$ 时, 成立 $f(\mathbf{x})>0$.

(ii) 若 $A>0$, 则存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta$, 且 $\mathbf{x}\in E$ 时, 成立 $f(\mathbf{x})>\frac{A}{2}$.

(iii) 若 $A>B$, 则存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta$, 且 $\mathbf{x}\in E$ 时, 成立 $f(\mathbf{x})>B$.

(2) (**保序性**) 若 g 也是 E 上的函数, $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} g(\mathbf{x})=B$. 且存在 $\delta_0>0$ 使得当 $0<|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta_0$, 且 $\mathbf{x}\in E$ 时, 成立 $f(\mathbf{x})\geq g(\mathbf{x})$, 则 $A\geq B$.

(3) (**唯一性**) 若同时成立 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} f(\mathbf{x})=B$. 则 $A=B$.

(4) (**局部有界性**) 存在 $\delta>0$ 使得 $f(\mathbf{x})$ 在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)\cap(E\setminus\{\mathbf{x}_0\})$ 上有界.

容易建立函数极限的四则运算的性质.

命题 3.1.2 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, f 和 g 为 E 上的函数, $\mathbf{x}_0\in E'$,

$$\lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} f(\mathbf{x})=A, \quad \lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} g(\mathbf{x})=B.$$

(1) 设 α, β 为常数, 则

$$\lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \big(\alpha f(\mathbf{x}) + \beta g(\mathbf{x})\big) = \alpha A + \beta B.$$

(2) $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \big(f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})\big) = AB.$

(3) 若 $B \neq 0$, 则 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \dfrac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \dfrac{A}{B}.$

Heine 定理.

以下的 **Heine 定理**, 体现了映射/函数极限与数列极限间的紧密联系.

定理 3.1.1 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$ 为 E 上的映射, $\mathbf{x}_0 \in E'$. 则 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$ 当且仅当对 E 中任何趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 成立 $\lim\limits_{k\to+\infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{A}$.

证明. 必要性. 设 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$, 且 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 E 中趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的一个点列.

则 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$ 且 $\mathbf{x} \in E$ 时, 成立

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{A}| < \varepsilon.$$

对于上述 $\delta > 0$, 由 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 E 中趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列, 可知存在 $N \geq 1$, 使得当 $k \geq N$ 时, 成立 $\mathbf{x}_k \in E$, 且 $0 < |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0| < \delta$. 从而 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{A}| < \varepsilon$. 因此, $\lim\limits_{k\to+\infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{A}$.

充分性. 设对于 E 中任何趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$, 总有 $\lim\limits_{k\to+\infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{A}$. 我们要证 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = A$.

如若不然, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任何 $\delta > 0$, 都有 $\mathbf{x} \in E$ 满足 $0 < |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$ 且 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{A}| \geq \varepsilon_0$. 特别, 对任何 $k \geq 1$, 存在 $\mathbf{x}_k \in E$, 满足 $0 < |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0| < \frac{1}{k}$ 且 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{A}| \geq \varepsilon_0$. 这表明 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 E 中趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列, 但 $\lim\limits_{k\to+\infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) \neq \mathbf{A}$. 得到矛盾.

因此, $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = A$ 成立. □

基本定理的对应结果.

首先, 对于映射的极限, Cauchy 准则可以表达为如下形式.

定理 3.1.2 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x}_0 \in E'$. 则 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在当且仅当: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})$ 时, 成立 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| < \varepsilon$.*

同数列极限一样, 这里 Cauchy 准则等价于说 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在当且仅当

$$\lim_{\delta\to 0^+} \sup\left\{|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| \,\middle|\, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})\right\} = 0. \tag{3.1.3}$$

证明. 必要性. 证明是简单的, 我们留给读者.

充分性. 若 (3.1.3) 成立, 则对于 E 中任何趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$, $\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)\}$ 是 Cauchy 列, 从而它收敛.

进一步, 如果 $\{\mathbf{y}_k\}$ 也是 E 中一个趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列, 令 $\mathbf{z}_{2n-1} = \mathbf{x}_n$, $\mathbf{z}_{2n} = \mathbf{y}_n$ $(n \geq 1)$, 则 $\{\mathbf{z}_k\}$ 是 E 中又一个趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列. 因此, $\{\mathbf{f}(\mathbf{z}_k)\}$ 收敛, 特别其两个子列 $\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)\}$ 与 $\{\mathbf{f}(\mathbf{y}_k)\}$ 的极限相等.

这表明对于 E 中任何趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$, $\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)\}$ 的极限存在且是一个与 $\{\mathbf{x}_k\}$ 无关的常量. 于是由 Heine 定理, 则 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在. □

对于函数极限, 夹逼准则自然也成立.

命题 3.1.3 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, f, ψ 和 φ 为 E 上的函数, $\mathbf{x}_0 \in E'$, 且存在 $\delta_0 > 0$ 使得当 $0 < |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta_0$, 且 $\mathbf{x} \in E$ 时, 成立 $\psi(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}) \leq \varphi(\mathbf{x})$. 进一步, 若*

$$\lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \psi(\mathbf{x}) = \lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \varphi(\mathbf{x}) = A,$$

则 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} f(\mathbf{x}) = A$.

函数极限有相应的单调收敛定理. 以右极限为例, 结合数列极限的单调收敛定理与 Heine 定理, 立即有

定理 3.1.3 *设 f 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内单调有界, 则 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在.*

需要注意的是, 上述定理中考虑的是定义域和值域均为一维的情形. 但这并不意味着高维的情形就没有类似的结果. 当我们处理高维情形乃至更抽象的情形时, 考察有无某种单调收敛定理, 始终是一个非常有意义的问题.

另一方面, 在定理中, 考察的是单侧极限. 无疑, 这里的结果不能简单地改成双侧极限.

对应于致密性定理, 以下结果是平凡的.

命题 3.1.4 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$, 且存在 $\delta_0 > 0$ 使得 $\mathbf{f}$ 在 $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})$ 上有界, 则存在趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 使得 $\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)\}$ 收敛.

在致密性定理的运用方面, 如下有趣的结果体现了一种**唯一性**对于**存在性**的重要意义, 其思想广泛运用于数学的很多学科.

定理 3.1.4 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^m$ 给定, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$, 且存在 $\delta_0 > 0$ 使得 $\mathbf{f}$ 在 $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})$ 上有界. 进一步, 对于任何趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$, 只要 $\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)\}$ 收敛, 就有 $\lim\limits_{k\to+\infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{A}$. 则 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$.

证明. 若 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{A}$. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任何 $k \geq 1$, 存在 E 中趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$, 使得 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{A}| \geq \varepsilon_0$.

由于 $\mathbf{f}$ 在 $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})$ 上有界, 因此 $\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)\}$ 有界. 从而它有收敛子列 $\left\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_{k_j})\right\}$. 而根据假设, $\left\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_{k_j})\right\}$ 收敛于 $\mathbf{A}$, 这与 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}_{k_j}) - \mathbf{A}| \geq \varepsilon_0$ 矛盾.

所以, 必有 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$. □

例 3.1.1 设正数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足

$$\begin{cases} x_n^{\frac{2n+3}{n}} + x_n + 6y_n = 18 + \dfrac{7}{n}, \\ x_n^{\frac{n+4}{n}} + x_n + 4y_n = 9 + \sqrt[n]{n}. \end{cases}$$

证明 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛并求极限.

证明. 令 $\mathbf{f}(\frac{1}{n}) := \mathbf{z}_n \equiv (x_n, y_n)^{\mathrm{T}}$, 则 $\mathbf{f}$ 是 $E := \left\{\frac{1}{n} | n \geq 1\right\}$ 映到 $\mathbb{R}^2$ 的一个映射. 由于 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 正数列, 我们有

$$|\mathbf{z}_n| \leq x_n + y_n \leq x_n^{\frac{2n+3}{n}} + x_n + 6y_n = 18 + \frac{7}{n} \leq 19.$$

因此, $\{\mathbf{z}_n\}$ 是有界列, 即 $\mathbf{f}$ 在 E 上有界. 根据定理 3.1.4, 为证明 $\{\mathbf{z}_n\}$ 收敛, 我们只要证明它的任何收敛子列的极限是一个与子列无关的常量.

现设 $\{\mathbf{z}_{n_k}\}$ 是 $\{\mathbf{z}_n\}$ 的一个收敛子列, 其极限为 $\mathbf{z} = (x, y)^{\mathrm{T}}$. 则 $x \geq 0, y \geq 0$, 且

$$\begin{cases} x^2 + x + 6y = 18, \\ 2x + 4y = 10. \end{cases}$$

从而 $x = 3$, $y = 1$. 因此, 必有 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 3$, $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = 1$. □

对应于 Stolz 公式, 我们给出如下结果.

命题 3.1.5 设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内局部有界, 且

(i) 对于任何 $x>a$, 成立 $g(x+1)>g(x)$,

(ii) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

则

$$\varliminf_{x\to+\infty}\frac{f(x+1)-f(x)}{g(x+1)-g(x)}\le\varliminf_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}\le\varlimsup_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}\le\varlimsup_{x\to+\infty}\frac{f(x+1)-f(x)}{g(x+1)-g(x)}. \tag{3.1.4}$$

我们把证明留给读者.

几个重要的数列极限的对应结果.

接下来, 我们把数列极限中一些重要的极限"移植"到函数极限中来.

例 3.1.2 设 $a>0$, 则 $\lim\limits_{x\to0}a^x=1$, $\lim\limits_{x\to\infty}a^{\frac{1}{x}}=1$.

证明. 先设 $a\ge1$, 则当 $x>1$ 时,

$$1\le a^{\frac{1}{x}}\le a^{\frac{1}{[x]}}.$$

因此, 由夹逼准则, 得到 $\lim\limits_{x\to+\infty}a^{\frac{1}{x}}=1$. 进一步,

$$\lim_{x\to-\infty}a^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{a^{\frac{1}{x}}}=1.$$

因此, $\lim\limits_{x\to\infty}a^{\frac{1}{x}}=1$.

当 $0<a<1$ 时,

$$\lim_{x\to\infty}a^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{(1/a)^{\frac{1}{x}}}=1.$$

这表明对任何 $a>0$ 成立 $\lim\limits_{x\to\infty}a^{\frac{1}{x}}=1$. 这等价于 $\lim\limits_{x\to0}a^x=1$. □

例 3.1.3 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=1$, $\lim\limits_{x\to0^+}x^x=1$.

证明. 对于 $x>1$, 我们有

$$1\le x^{\frac{1}{x}}\le(2[x])^{\frac{1}{[x]}}.$$

由此结合 $\lim\limits_{n\to+\infty}n^{\frac{1}{n}}=1$ 即可推得所要的结果. □

例 3.1.4 证明:

$$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e. \tag{3.1.5}$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e. \tag{3.1.6}$$

证明. 对于 $x>1$, 我们有

$$(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]} < (1+\frac{1}{x})^x < (1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1}.$$

由 e 的定义, 易得

$$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]} = \lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]+1} = e,$$

以及

$$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1} = \lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]})^{[x]} = e.$$

从而由夹逼准则得到

$$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e. \tag{3.1.7}$$

由此又易得

$$\lim_{x\to-\infty}(1+\frac{1}{x})^x = \lim_{x\to+\infty}(1-\frac{1}{x})^{-x} = \lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x-1})^x = \lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x-1})^{x-1} = e.$$

结合 (3.1.7) 即得 (3.1.5). 而 (3.1.6) 显然与 (3.1.5) 等价. □

例 3.1.5 证明:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1. \tag{3.1.8}$$

证明. 由 (2.4.12),

$$\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x, \qquad \forall\, x>0.$$

因此, $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$. 从而又有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln(1+x)}{x} &= -\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1-x)}{x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}\ln\frac{1}{1-x}\\ &= \lim_{x\to 0^+}\frac{1-x}{x}\ln\Big(1+\frac{x}{1-x}\Big) = 1.\end{aligned}$$

从而 (3.1.8) 成立. □

关于极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$.

在数学分析中, 正弦函数 $\sin x$ 中的 x 是一个实数, 其背景则是**弧度**. 与我们完成定义了幂函数, 指数函数以及对数函数不同, 事实上目前无法从分析上严格地定义 $\sin x$. 除了今后可以用微分方程或幂级数等来来定义 $\sin x$, 体现弧度思想的定义 $\sin x$ (以及 $\cos x$)的方式基于圆周的**可求长**以及相应的一些性质. 而圆周的长度本质上依赖于定积分理论.

在严格定义正弦余弦函数前, 我们完全可以暂时规避使用三角函数以及反三角函数. 尽管在严密性上有瑕疵, 但鉴于三角函数与反三角函数不仅为大家所熟悉, 而且可提供丰富的例子, 我们在教学中将先承认三角函数和反三角函数的那些熟知的性质. 而在恰当的时候再来定义三角函数与反三角函数.

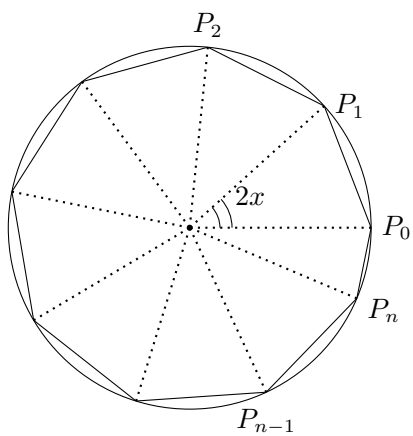


图 3.1

我们即将看到, 关系式

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1 \tag{3.1.9}$$

本质上是"曲线的弧长是折线长度的极限"的直接推论. 鉴于 $\frac{\sin(-x)}{(-x)}=\frac{\sin x}{x}$, 在考虑 (3.1.9) 时我们只需要考虑 $x>0$ 的情形.

记 π 为单位圆周的半周长, 进而令圆周角为 2π. 如图 3.1, 取 $0<x<\frac{\pi}{3}$, 令 $n\equiv n_x:=[\frac{\pi}{x}]$, 则 $2n_x x\le 2\pi<2(n_x+1)\pi$. 特别

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{n_x x}{\pi}=1. \tag{3.1.10}$$

从单位圆周上一点 P_0 出发, 在圆周上逆时针依次取点 $P_1,P_2,\ldots,P_n$ 使得圆弧 $\widehat{P_kP_{k+1}}$ $(0\le k\le n-1)$ 的弧度为 $2x$, 此时, 记 P_0P_1 的长度为 ℓ_x, 则内接多边形 $P_0P_1\ldots P_n$ 的总长度 L_x 满足

$$n_x\ell x\le L_x=n_x\ell_x+|P_nP_0|<n_x\ell_x+\ell_x.$$

因此, 由 $\lim\limits_{x\to 0^+} L_x = 2\pi$ 得到

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ell_x}{2x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{n_x\ell_x}{n_x\times 2x} = 1. \tag{3.1.11}$$

注意到 $\ell_x = 2\sin x$, 即得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x} = 1$, 进而 (3.1.9) 成立. □

上面的"论证"过程并不依赖于 π 的具体值, π 是作为单位圆周的半周长出现的, 可以看成是一个记号. 而 (3.1.9) 直接来自于 (3.1.11). 而 (3.1.11) 恰恰体现的就是可求长曲线遵循的规则—当曲线上一点趋于另一点时, 两点间弧长与割线长度之比趋于 1. 因此, 关系式 (3.1.9) 本质上是一种定义.

接下来, 我们将先承认大学阶段之前获得的关于三角函数和反三角函数的性质. 在引入定积分后, 我们再来对三角函数及反三角函数来做一个严格的讨论.

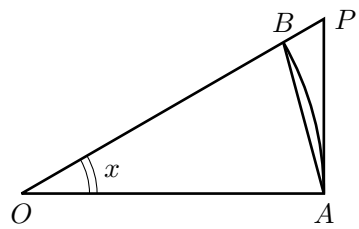


图 3.2

对于 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$, 由图 3.2 可见,

$$\text{三角形}\,OAB\,\text{的面积} < \text{扇形}\,OAB\,\text{的面积} < \text{三角形}\,OAP\,\text{的面积}.$$

我们可得

$$\sin x < x < \tan x, \qquad \forall\, x\in(0,\frac{\pi}{2}). \tag{3.1.12}$$

习题 3.1.

$\mathscr{A}$

1.* 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$ 为 E 上的映射, $\mathbf{x}_0 \in E'$. 则 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在当且仅当对 E 中任何趋于 $\mathbf{x}_0$ 但不取 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$, 极限 $\lim\limits_{k\to+\infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$ 存在.

2. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} n \sum\limits_{k=1}^{n} \sin \frac{k}{n^3}$.

$\mathscr{B}$

1. 证明对于 $x \neq 0$, 成立 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} \cos \dfrac{x}{2^n} = \dfrac{\sin x}{x}$. 特别, 有 **Viete 公式**: $\prod\limits_{n=2}^{\infty} \cos \dfrac{\pi}{2^n} = \dfrac{2}{\pi}$.

§2. 连续函数

连续映射.

我们直接定义向量值函数的连续性.

定义 3.2.1 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}$ 是 E 到 $\mathbb{R}^m$ 的向量值函数, $\mathbf{x}_0 \in E \cap E'$. 如果 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$, 则称 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点**连续**.

若用 ε–δ 语言, 则我们有

定义 3.2.2 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}$ 是 E 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射, $\mathbf{x}_0 \in E$. 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$, 且 $\mathbf{x} \in E$ 时成立 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)| < \varepsilon$, 则称 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点连续.

当 $\mathbf{x}_0 \in E \cap E'$ 时, 定义 3.2.2 与定义 3.2.1 是等价的. 但定义 3.2.2 允许了 $\mathbf{x}_0$ 是孤立点的情形, 且按照这一定义, 映射在定义域的孤立点总是连续. 这种定义会给方便我们今后的讨论. 以后我们在定义 3.2.2 意义下理解连续映射.

结合函数极限的 Heine 定理, 我们得到关于映射连续性的 Heine 定理.

定理 3.2.1 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则映射 $\mathbf{f} : E \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0 \in E$ 连续的充要条件是对于 E 中任何收敛于 $\mathbf{x}_0$ 的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$, $\{\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)\}$ 收敛到 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$.

如果 $\mathbf{f}$ 在 E 上每一点连续, 则称 $\mathbf{f}$ 在 E 上连续, 或称 $\mathbf{f}$ 为 E 上的**连续映射**. 如果 $\mathbf{f}$ 的定义域包含 E, 而 $\mathbf{f}|_E$ 在 $\mathbf{x}_0 \in E$ 连续, 则称 $\mathbf{f}$ 限制在 E 上在 $\mathbf{x}_0$ 点是连续的. 如果 $\mathbf{f}|_E$ 在 E 上连续, 自然称 $\mathbf{f}$ 限制在 E 上是连续的.

当 $\mathbf{x}_0 \in E'$ 的时候, $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续相当于

$$\lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\lim_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}} \mathbf{x}), \tag{3.2.1}$$

即求函数值和求极限可以交换次序.

当映射 $\mathbf{f}$ 是定义域包含区间 $[x_0, x_1]$ 的向量值函数时, 若 $\mathbf{f}(x_0^+) = \mathbf{f}(x_0)$, 则称 $\mathbf{f}$ 在 x_0 点**右连续**, 若 $\mathbf{f}(x_1^-) = \mathbf{f}(x_1)$, 则称 $\mathbf{f}$ 在 x_1 点**左连续**.

连续函数的四则运算.

由函数极限的四则运算性质, 立即得到连续函数四则运算的性质.

命题 3.2.1 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, f 和 g 为 E 上的函数, $\mathbf{x}_0 \in E$.

(1) 设 α, β 为常数, 则 $\alpha f(\mathbf{x}) + \beta g(\mathbf{x}))$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续.

(2) $f(\mathbf{x})g(\mathbf{x}))$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续.

(3) 若 $g(\mathbf{x}_0) \neq 0$, 则 $\frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续.

复合映射的连续性.

利用定义或 Heine 定理, 立即可得复合映射的连续性.

定理 3.2.2 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $F \subseteq \mathbb{R}^k$, $\mathbf{g} : E \to \mathbb{R}^k$ 的值域 $\mathbf{g}(E) \subseteq F$, $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0 \in E$ 连续, $\mathbf{f} : F \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{g}(\mathbf{x}_0)$ 连续. 则 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g} : E \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续.

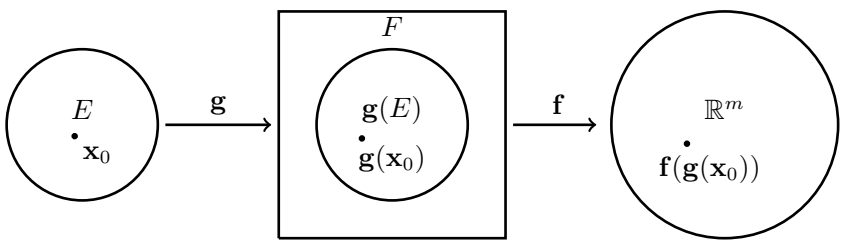


图 3.2

证明. 由 Heine 定理, 设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 E 中趋于 $\mathbf{x}_0$ 的点列, 则由 $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点的连续性以及 $\mathbf{g}(E) \subseteq F$, 知 $\{\mathbf{g}(\mathbf{x}_k)\}$ 是 F 中趋于 $\mathbf{g}(\mathbf{x}_0)$ 的点列. 从而由 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{g}(\mathbf{x}_0)$ 点的连续性即得 $\{\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x}_k))\}$ 收敛到 $\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x}_0))$. 因此, $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续. □

在定理 3.2.2 中, 参与复合的两个映射的定义域与值域是匹配的, 即满足 $\operatorname{ran}\mathbf{g} \equiv \mathbf{g}(E) \subseteq F \equiv \operatorname{dom}(\mathbf{f})$, 这是严格意义上复合函数需要满足的条件.

但是, 时常我们会遇到 $\operatorname{ran}\mathbf{g} \not\subseteq \operatorname{dom}(\mathbf{f})$, 但 $\operatorname{ran}\mathbf{g} \cap \operatorname{dom}(\mathbf{f}) \neq \varnothing$ 的情形. 此时, 我们可以对于 $\mathbf{x} \in E_0 := E \cap \mathbf{g}^{-1}(F)$ 上定义

$$\mathbf{f} \circ \mathbf{g}(\mathbf{x}) := \mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x})).$$

若 $\mathbf{x}_0 \in E_0$ 且 $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0 \in E$ 连续, $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{g}(\mathbf{x}_0)$ 连续. 则 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g} : E_0 \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续.

此时的 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 实为 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}|_{E_0}$. 由 $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续得到 $\mathbf{g}|_{E_0}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续. 从而由定理 3.2.2, 得到 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}|_{E_0}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续.

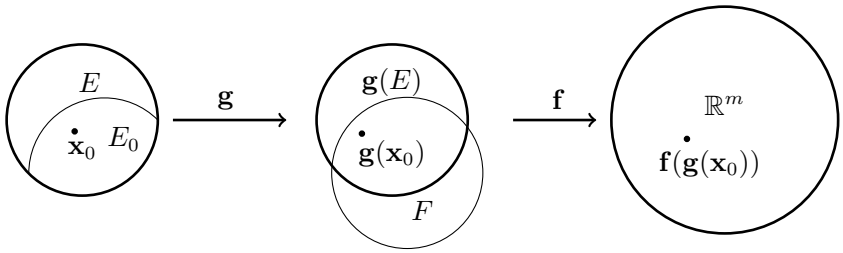


图 3.3

在极限运算中运用变量代换可看作复合映射连续性的一个应用.

基本初等函数的连续性.

接下来我们考察基本函数中

$$x^a, a^x, \log_a x, \sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x, \arcsin x, \arccos x, \arctan x,$$

等函数的连续性.

1. **幂函数 x^a 在其定义域内连续**, 其中实数 $a \neq 0$.

虽然幂函数是最为简单的函数, 但是由于其定义域比较复杂, 因此讨论起来颇为繁琐.

为此我们先就定义域作一些简化. 首先, 若对某个 $x < 0$, x^a 有意义, 则必有

$$x^a = (-1)^a(-x)^a. \tag{3.2.2}$$

若 $x_0 < 0$ 在定义域内, 必有

$$\lim_{x\to x_0} x^a = (-1)^a \lim_{x\to -x_0} x^a.$$

即 x^a 在负半轴的 x_0 点的连续性, 可由 x^a 在正半轴内的 $-x_0$ 点的连续性得到.

同样, 当 0 点是 x^a 定义域的内点时, x^a 在 0 点的左连续性可由其右连续性得到. 因此, 对于幂函数的连续性, 我们只需要讨论它在非负点上的连续性.

(i) 对于 $a \in \mathbb{R}$, x^a 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

对于 $x > 0$, $x^a = e^{a\ln x}$, 因此, x^a 在在 $(0, +\infty)$ 内连续可由接下来要证明的指数函数和对数函数的连续性得到.

我们也可以用以下过程直接证明:

$$
\begin{aligned}
& \forall a \neq 0, \quad x^a \quad \text{在} \quad (0,+\infty) \quad \text{上连续} \\
\Longleftrightarrow \quad & \lim_{x\to x_0} x^a = x_0^a, \qquad \forall x_0 > 0, a \neq 0 \\
\Longleftrightarrow \quad & \lim_{x\to x_0} x^a = x_0^a, \qquad \forall x_0 > 0, a > 0 \\
\Longleftrightarrow \quad & \lim_{x\to 1} x^a = 1, \qquad \forall a > 0 \\
\Longleftrightarrow \quad & \lim_{x\to 1^+} x^a = 1, \qquad \forall a > 0 \\
\Longleftrightarrow \quad & \lim_{x\to 1^+} x^n = 1, \qquad \forall n \geq 1. \qquad (1 \leq x^a \leq x^{[a]+1})
\end{aligned}
$$

(ii) $a > 0$, $x_0 = 0$. 此时, 易证 x^a 在 0 点右连续.

总之, 结合前面的讨论得 x^a 在其定义域内连续.

2. **指数数函数在其定义域内连续**. 具体地, 对于 $a > 0$, a^x 在 $\mathbb{R}$ 内连续.

   注意到 $a^x = a^{x_0}a^{x-x_0}$, 我们只要证明 a^x 在 0 点的连续性. 而在例 3.1.2 中, 我们已经证明了 $\lim\limits_{x\to 0} a^x = 1$.

3. **对数函数在其定义域内连续**. 具体地, 对于 $a > 0$, $a \neq 1$, $\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续.

   利用下面定理 3.2.3 的反函数的连续性, 作为指数函数的反函数可得对数函数的连续性. 而利用 $\log_a x = \frac{1}{\ln a}\Big(\ln x_0 + \ln\big(1 + \frac{x-x_0}{x_0}\big)\Big)$, 我们只要证明 $\ln(1+x)$ 在 0 点的连续性. 而在 (2.4.12) 中, 我们得到了

$$
\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x, \qquad \forall x > 0.
$$

   由此, 利用 $-\ln(1+x) = \ln(1 - \frac{x}{1+x})$ 可得

$$
\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq \frac{x}{1-x}, \qquad \forall x < 0. \tag{3.2.3}
$$

   从而 $\lim\limits_{x\to 0} \ln(1+x) = 0$. 总之, $\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续.

4. **三角函数在其定义域内连续**.

   (i) $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

   任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 我们有

$$
\sin x - \sin x_0 = 2\cos\frac{x+x_0}{2}\sin\frac{x-x_0}{2}.
$$

因此, 当 $|x-x_0|<\pi$ 时,

$$|\sin x-\sin x_0|\le 2|\sin\frac{x-x_0}{2}|=2\sin\frac{|x-x_0|}{2}.$$

利用 (3.1.9) 或 (3.1.12) 均可得到 $\lim\limits_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$. 即 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(ii) 由 $\cos x=\sin(x+\frac{\pi}{2})$ 即得 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(iii) 由连续函数四则运算的性质得到 $\tan x,\cot x,\sec x,\csc x$ 在各自的定义域内连续.

5. **反三角函数在其定义域内连续.**

利用下面的**反函数的连续性**定理 3.2.3, $\arcsin x:[-1,1]\to[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$, $\arccos x:[-1,1]\to[0,\pi]$, $\arctan x:(-\infty,+\infty)\to[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 均为连续函数.

定理 3.2.3 *设 f 是 $[a,b]$ 上的严格单调函数, 则其反函数 $f^{-1}:f([a,b])\to\mathbb{R}$ 连续.*

证明. 由于 f 严格单调, 因此它是单射, 从而反函数存在. 不妨设 f 严格单增. 任取 $y_0\in(f(a),f(b))$, 则 $x_0:=f^{-1}(y_0)\in(a,b)$.

对任何 $0<\varepsilon<\min\{x_0-a,b-x_0\}$, 令 $\delta:=\min\{y_0-f(x_0-\varepsilon),f(x_0+\varepsilon)-y_0\}$. 则当 $|y-y_0|<\delta$, 且 $y\in f([a,b])$ 时,

$$f(x_0-\varepsilon)<y<f(x_0+\varepsilon).$$

从而

$$f^{-1}(y_0)-\varepsilon=x_0-\varepsilon<f^{-1}(y)<x_0+\varepsilon=f^{-1}(y_0)+\varepsilon.$$

即 f^{-1} 在 $y_0\in(f(a),f(b))$ 连续. 同理可证 f^{-1} 在 $f(a)$ 与 $f(b)$ 连续. □

f^{-1} 自然是一个在 $f([a,b])$ 上严格单调的函数, 但是其反函数 f 却可能不连续. 这里关键就在于 f 的定义域是一个区间. 但是对于映射的情形, 情况就会比较复杂.

例 3.2.1 *映射 $\mathbf{f}:[0,2\pi)\to\mathbb{R}^2$ 定义为 $\mathbf{f}(x):=(\cos x,\sin x)^{\mathrm{T}}$, 则 $\mathbf{f}$ 是 $[0,2\pi)$ 映到 $\mathbb{R}^2$ 中单位圆周的双射. 进一步, $\mathbf{f}$ 还是连续的. 但易见其逆映射 $\mathbf{f}^{-1}$ 在 $(1,0)^{\mathrm{T}}$ 点不连续.*

在上面的例子中, $\mathbf{f}$ 的定义域是半开半闭的, 当定义域为紧集时, 我们有如下**紧集上逆映射的连续性**定理.

定理 3.2.4 *设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是非空紧集, $\mathbf{f}:E\to\mathbb{R}^m$ 是连续单射. 则 $\mathbf{f}^{-1}$ 的逆映射 $\mathbf{f}^{-1}:\mathbf{f}(E)\to\mathbb{R}^n$ 连续.*

证明. 否则, 设 $\mathbf{f}^{-1}$ 在某一点 $\mathbf{f}(x_0)$ 不连续. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得对于任何 $k \geq 1$, 都存在 $\mathbf{x}_k \in E$, 即 $\mathbf{y}_k \equiv \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) \in \mathbf{f}(E)$ 使得 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)| < \frac{1}{k}$, 而 $|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0| \geq \varepsilon_0$.

由于 E 为紧集, 不妨设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛到 $\boldsymbol{\xi} \in E$. 于是 $|\boldsymbol{\xi} - \mathbf{x}_0| \geq \varepsilon_0$, 而由 $\mathbf{f}$ 的连续性, 得到

$$|\mathbf{f}(\boldsymbol{\xi}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)| \leq 0.$$

因此, 由 $\mathbf{f}$ 为单射得到 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}_0$. 得到矛盾.

因此, $\mathbf{f}^{-1}$ 连续. □

间断点.

映射的不连续点称为**间断点**. 对于函数 $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ 以及 $x_0 \in (a, b)$, 若 x_0 是 f 的间断点, 则必为以下三种情形之一:

1. $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$ 存在但不相等. 此时称 x_0 为 f 的**跳跃间断点.** 又称为**第一类间断点**.

2. $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$ 中至少一个不存在, 则称 x_0 为 f 的**本性间断点.** 又称为**第二类间断点**.

   此时, 根据不同的情形, 还有一些习惯的称呼. 比如, 如果函数在 x_0 点附近有界, 则称 x_0 为**震荡间断点**. 若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$, 则称 x_0 为**无穷间断点**.

3. 若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在但不等于 $f(x_0)$. 此时称 x_0 为 f 的**可去间断点.** 又称为**第三类间断点**[1].

一些重要的极限.

连续函数求极限和求函数值之间可交换次序的性质, 使得我们计算极限比以往大为方便, 除了可以直接把极限取到函数里面去, 比如今后可以通过计算极限 $\lim g \ln f$ 来计算 $\lim f^g$, 我们也可以通过变量代换—相当于利用复合函数的连续性来计算极限.

以下我们利用已知的几个重要极限, 来推导出一些新的重要的极限关系. 具体地, 我们有:

1. $\lim\limits_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$ 的推论.

[1] 也有人把它归为第一类间断点.

(1) 两边取对数, 得到我们在 (3.1.8) 得到的

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1. \tag{3.2.4}$$

(2) 在 (3.2.4) 中用 e^x-1 代替 x, 得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1. \tag{3.2.5}$$

(3) 对于任何 $\alpha\in\mathbb{R}$, 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\ln(1+x)}\frac{\ln(1+x)}{x}=\alpha. \tag{3.2.6}$$

2. (3.1.9) 式, 即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 的推论.

(1) 结合 $\cos x$ 在 0 点的连续性, 得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1. \tag{3.2.7}$$

(2) 在 (3.1.9) 中以 $\arcsin x$ 代替 x 得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1. \tag{3.2.8}$$

(3) 在 (3.2.7) 中以 $\arctan x$ 代替 x 得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=1. \tag{3.2.9}$$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=1$ 的推论.

(1) 两边取对数得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0. \tag{3.2.10}$$

对于任何 $\alpha>0$, 在 (3.2.10) 中以 x^α 代替 x 得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}=0. \tag{3.2.11}$$

由 (3.2.11) 式又得到对任何 $\alpha\in\mathbb{R}$ 以及 $\beta>0$, 成立

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta}=0. \tag{3.2.12}$$

(2) 在 (3.2.12) 式中用 $\frac{1}{x}$ 代替 x 得到对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$ 以及 $\beta > 0$, 成立

$$\lim_{x \to 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0. \tag{3.2.13}$$

(3) 对于 $\alpha \in \mathbb{R}$ 以及 $\beta > 0$, 在 (3.2.12) 中以 e^x 代替 x 得到

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = 0. \tag{3.2.14}$$

e^x 的无穷级数表示.

事实上, 我们已经可以方便地得到 e^x 的级数表示.

定理 3.2.5 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 成立

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \tag{3.2.15}$$

证明. 首先, 利用 (3.2.4) 可得

$$\lim_{n \to +\infty} \Big(1 + \frac{x}{n}\Big)^n = \lim_{n \to +\infty} e^{n \ln(1 + \frac{x}{n})} = e^x. \tag{3.2.16}$$

接下来的证明与证明 $x = 1$ 的情形完全类似. 对任何 $n \geq 1$, 我们有

$$\Big(1 + \frac{x}{n}\Big)^n = 1 + x + \frac{x^2}{2!}\Big(1 - \frac{1}{n}\Big) + \cdots + \frac{x^n}{n!} \prod_{k=1}^{n-1} \Big(1 - \frac{k}{n}\Big). \tag{3.2.17}$$

另一方面, 由 D'Alembert 判别法可得级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$ 收敛. 于是, 固定 $m \geq 2$, 当 $n \geq m$ 时, 有

$$\Big|(1 + \frac{x}{n})^n - \Big(1 + x + \frac{x^2}{2!}(1 - \frac{1}{n}) + \cdots + \frac{x^m}{m!} \prod_{k=1}^{m-1} (1 - \frac{k}{n})\Big)\Big| \leq \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{|x|^k}{k!}. \tag{3.2.18}$$

上式中令 $n \to +\infty$ 可得

$$\Big|e^x - \sum_{k=0}^{m} \frac{x^k}{k!}\Big| \leq \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{|x|^k}{k!}. \tag{3.2.19}$$

再令 $m \to +\infty$ 即得 (3.2.15). □

由 (3.2.15), 立即可得对任何 $n \geq 0$, 成立

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{x^k}{k!}}{x^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)!}. \tag{3.2.20}$$

由上式, 我们可以得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1 - t}{(e^t-1)^2} = \lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1 - t}{t^2} = \frac{1}{2}. \tag{3.2.21}$$

类似可得更精细的结果:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)}{x^4} = -\frac{1}{4}. \tag{3.2.22}$$

习题 3.2.

$\mathscr{A}$

1.* 证明 Dirichelt 函数

$$D(x) := \begin{cases} 1 & \text{如果 } x \text{ 为无理数}, \\ 0, & \text{如果 } x \text{ 为有理数} \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上点点不连续.

2.* 对于定义在 $[0,1]$ 上的 Riemann 函数

$$\begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{如果 } x = \frac{p}{q}, \quad (\text{其中 } p,\, q \text{ 为既约整数}), \\ 0, & \text{如果 } x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

证明它在有理点不连续, 在无理点连续.

3. 求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}}$.

4. 设 $S_n = \dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=0}^{n}\ln C_n^k$. 求 $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

5. 设 $a>0, b>0$, 求证: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n = \sqrt{ab}$.

6. 设 $\lim\limits_{x\to0} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(2x)-f(x)}{x} = 0$. 证明 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x} = 0$.

7. 设实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_n^3 + (n^{\frac{1}{n}} + 2 + \frac{1}{n})x_n^2 + (\frac{1}{n} + 2n^{\frac{1}{n}} + n^{\frac{1-n}{n}} + 1)x_n + n^{\frac{1}{n}} + n^{\frac{1-n}{n}} + \frac{1}{n^2} = 0.$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

8. 称 $\mathbb{R}$ 上函数 $f(x)$ 满足局部 Lipschitz 条件, 如果对任何 $x\in\mathbb{R}$, 存在 $\delta>0$ 以及 $M>0$ 使得

$$|f(y)-f(z)| \le M|y-z|, \qquad \forall\, y,z \in (x-\delta, x+\delta).$$

证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足局部 Lipschitz 条件等价于对任何 $A>0$, 存在 $M_A>0$ 使得

$$|f(x)-f(y)| \le M_A|x-y|, \qquad \forall\, x,y \in [-A, A].$$

9. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上函数. 对任何 $x\in\mathbb{R}$, 存在 $\delta>0$ 以及 $M>0$ 使得

$$|f(y)-f(x)| \le M|y-x|, \qquad \forall\, y \in (x-\delta, x+\delta).$$

问: $f(x)$ 是否一定满足局部 Lipschitz 条件.

$\mathscr{B}$

1. 证明区间 I 上的单调函数的间断点均为跳跃间断点, 且间断点全体至多可列.

2* 设 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{R}$ 中点列, 定义 $f(x) := \sum\limits_{x_k<x} \dfrac{1}{2^k}$. 证明: f 的间断点全体为 $\{x_k | k \geq 1\}$.

   若进一步 $\{x_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增.

3. 将区间 $(0,1)$ 内的实数用十进制小数 $0.a_1a_2a_3\ldots a_n\ldots$ 表示, 约定不将 9 作为循环节. 定义

$$f(0.a_1a_2a_3\ldots a_n\ldots) := 0.a_10a_20a_30\ldots a_n0\ldots,$$

   试问 f 在 $(0,1)$ 内的哪些点连续, 哪些点不连续.

4. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} a_n = 1$, $\varlimsup\limits_{n\to+\infty} a_n = 2$ 及 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\prod\limits_{k=1}^{n} a_k} = 1$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} a_k = 1$.

5. 证明: $\mathbb{R}$ 上实连续函数全体的势为 $\aleph$.

§3. 连续函数的基本性质

道路, 连通集, 区域.

连续映射 $\tau:[0,1]\to S\subseteq\mathbb{R}^m$, 称为 S 中的**道路**. $\tau(0)$, $\tau(1)$ 分别称为该道路的**起点**和**终点**. 统称为**端点**.

若对于 S 中任何两点 $\mathbf{x},\mathbf{y}$, 都有一条道路连接 $\mathbf{x},\mathbf{y}$, 即该道路以 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 为端点, 则称 S 为**道路连通集**.

若不存在不相交的开集 U,V 使得 $S\subseteq U\cup V$, 而 $U\cap S$ 和 $V\cap S$ 均非空, 则称 S 为**连通集**.

易证道路连通集一定是连通集. 但是连通集不一定是道路连通的. 例如集合

$$\left\{\left(x,\sin\frac{1}{x}\right)|x>0\right\}\cup\{(0,0)\}$$

是连通集但不是道路连通集. 不难证明, 当 S 是开集时, S 为连通集当且仅当它为道路连通集. 命题 3.3.2 和 3.3.3 则表明在 $\mathbb{R}$ 中连通集就是道路连通集.

注 3.3.1 *在拓扑学中, 连通与道路连通是两个不同的概念. 在此, 我们采取了拓扑学的定义方式. 需要注意的是, 在很多数学分析教材中, 通常将连通定义为道路连通.*

连通的非空开集称为**区域**, 区域的闭包称为**闭区域**[1].

拓扑学视角下的连续性.

从拓扑学的视角去看连续性是非常有帮助的. 对于 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 记 $\mathscr{C}E=\mathbb{R}^n\setminus E$. 考虑 $\mathbf{f}:E\to\mathbb{R}^m$, 我们有

$$\begin{aligned}
&\mathbf{f}\text{ 在 }\mathbf{x}_0\text{ 连续}\\
\iff\ &\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{ s.t. 当 }|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta,\mathbf{x}\in E\text{ 时, 成立 }|f(\mathbf{x})-f(\mathbf{x}_0)|<\varepsilon\\
\iff\ &\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{ s.t. }f^{-1}\Big(B_\varepsilon\big(f(\mathbf{x}_0)\big)\Big)\supseteq B_\delta(\mathbf{x}_0)\cap E\\
\iff\ &\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{ s.t. }f^{-1}\Big(B_\varepsilon\big(f(\mathbf{x}_0)\big)\Big)\cup\mathscr{C}E\supseteq B_\delta(\mathbf{x}_0)\\
\iff\ &\forall\varepsilon>0,\mathbf{x}_0\text{ 是 }f^{-1}\Big(B_\varepsilon\big(f(\mathbf{x}_0)\big)\Big)\cup\mathscr{C}E\quad\text{的内点}\\
\iff\ &\forall\text{开集}U\ni f(\mathbf{x}_0),\mathbf{x}_0\text{ 是 }f^{-1}\big(U\big)\cup\mathscr{C}E\text{ 的内点.}
\end{aligned}$$

[1]闭区域一定是连通闭集, 反之不然. 不同区域的闭包可以得到同一个闭区域. 有些教材把介于开区域与闭区域之间的集合也称为区域. 这是不规范的, 应避免. 另外, 很多场景中, 尤其是口语中的区域, 往往不是区域.

这样, 对于 $\mathbf{f}$ 整体连续的情形, 我们有

$$\begin{aligned}
& \mathbf{f}\text{ 在 } E \text{ 上连续} \\
\Longleftrightarrow\quad & \forall\text{开集}\, U,\ \text{若}\, x_0 \in \mathbf{f}^{-1}\big(U\big),\ \text{则}\, \mathbf{x}_0\ \text{是}\, \mathbf{f}^{-1}\big(U\big) \cup \mathscr{C}E\ \text{的内点} \\
\Longleftrightarrow\quad & \forall\text{开集}\, U,\ \mathbf{f}^{-1}\big(U\big) \subseteq \Big(\mathbf{f}^{-1}\big(U\big) \cup \mathscr{C}E\Big)^{o} \\
\Longleftrightarrow\quad & \forall\text{开集}\, U,\ \exists\text{开集}\, V,\ \text{s.t.}\ \ \mathbf{f}^{-1}\big(U\big) = V \cap E.
\end{aligned}$$

为此, 我们引入

定义 3.3.1 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 称 $A \subseteq E$ 为 E 的**相对开集**, 如果存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 V, 使得 $A = E \cap V$. 称 $B \subseteq E$ 为 E 的**相对闭集**, 如果存在 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集 F, 使得 $B = E \cap F$.*

我们有

命题 3.3.1 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $A \subseteq E$, $B = E \setminus A$. 则以下条件等价:*

(1) *A 为 E 的相对开集.*

(2) *$A = (A \cup \mathscr{C}E)^o \cap E$.*

(3) *$B = \overline{B} \cap E$.*

(4) *B 为 E 的相对闭集.*

证明. (1) $\Longrightarrow$ (2): 设 A 为 E 的相对开集, 则存在开集 V 使得 $A = V \cap E$. 由此易得 $V \subseteq A \cup \mathscr{C}E$. 由于 V 为开集, $V \subseteq (A \cup \mathscr{C}E)^o$. 从而 $A \subseteq (A \cup \mathscr{C}E)^o \cap E$. 另一方面, $(A \cup \mathscr{C}E)^o \cap E \subseteq (A \cup \mathscr{C}E) \cap E = A$. 因此, $A = (A \cup \mathscr{C}E)^o \cap E$.

(2) $\Longrightarrow$ (3): 若 $A = (A \cup \mathscr{C}E)^o \cap E$. 则

$$B \;=\; E \setminus (A \cup \mathscr{C}E)^o = E \cap \Big(\mathbb{R}^n \setminus (A \cup \mathscr{C}E)^o\Big) = E \cap \overline{\Big(\mathbb{R}^n \setminus (A \cup \mathscr{C}E)\Big)} = E \cap \overline{B}.$$

(3) $\Longrightarrow$ (4): 若 $B = \overline{B} \cap E$, 则按定义, B 为 E 的相对闭集.

(4) $\Longrightarrow$ (1): 若 B 为 E 的相对闭集. 则存在闭集 F 使得 $B = F \cap E$. 因此,

$$A = E \setminus (F \cap E) = E \cap \Big(\mathbb{R}^n \setminus (F \cap E)\Big) = E \cap \Big((\mathbb{R}^n \setminus F) \cup \mathscr{C}E\Big) = E \cap (\mathbb{R}^n \setminus F).$$

因此 A 为 E 的相对开集.

各条件间的等价性得证. □

由以上讨论, 立即有

定理 3.3.1 设有 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 以及映射 $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$. 则

1. $\mathbf{f}$ 在 E 上连续当且仅当对任何开集 $V \subseteq \mathbb{R}^m$, $\mathbf{f}^{-1}(V)$ 是 E 的相对开集.

2. $\mathbf{f}$ 在 E 上连续当且仅当对任何闭集 $F \subseteq \mathbb{R}^m$, $\mathbf{f}^{-1}(F)$ 是 E 的相对闭集.

介值定理.

以下的**介值定理**在证明代数方程解的存在性中起着重要作用.

定理 3.3.2 设 f 是 $[a,b]$ 上的连续函数. 若 $f(a) < \eta < f(b)$, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f(\xi) = \eta$.

证明. 记

$$E := \{x | x \in [a,b] \text{ 且 } f(x) \leq \eta\}.$$

则 E 有界非空, 令 $\xi := \sup E$. 则 $a \leq \xi \leq b$. 我们断言 $f(\xi) = \eta$.

否则, 若 $f(\xi) < \eta$, 则 $\xi < b$, 且存在 $0 < \delta_1 < b - \xi$ 使得当 $\xi \leq x \leq \xi + \delta_1$ 时有 $f(x) < \eta$. 这表明 $[\xi, \xi + \delta_1] \subseteq E$, 与 ξ 为 E 的上确界矛盾.

同样, 若 $f(\xi) > \eta$, 则 $\xi > a$, 且存在 $0 < \delta_2 < \xi - a$ 使得当 $\xi - \delta_2 \leq x \leq \xi$ 时有 $f(x) > \eta$. 这表明 $[\xi - \delta_2, \xi] \cap E = \varnothing$, 亦与 ξ 为 E 的上确界矛盾.

因此, 必有 $f(\xi) = \eta$. □

一般地, 对于区间 I, 我们称函数 $f: I \to \mathbb{R}$ 具有介值性, 是指对任何 $a, b \in I$, f 在 $[a,b]$ 上(而不仅仅是在 I 上)可取到任何介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的值. 这等价于对 I 的任何子区间 J, 它的像 $f(J)$ 也是区间.

我们立即可得如下推论.

命题 3.3.2 $\mathbb{R}$ 中的道路连通集必是空集, 单点集或区间.

事实上, 我们有更强的结论

命题 3.3.3 $\mathbb{R}$ 中的连通集必是空集, 单点集或区间.

我们把证明留给读者. 对于高维情形, 我们有

定理 3.3.3 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为道路连通集, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$ 连续. 则 $\mathbf{f}(E)$ 是道路连通集.

特别, 对于 $m=1$, 当 $f: E \to \mathbb{R}$ 连续且 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E$ 时, 则 f 可以在 E 上取到任何介于 $f(\mathbf{x}_1)$ 与 $f(\mathbf{x}_2)$ 之间的值.

证明. 若 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in \mathbf{f}(E)$, 则有 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E$ 使得 $\mathbf{y}_1 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_1), \mathbf{y}_2 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_2)$. 由于 E 为道路连通集, 存在 E 中的道路 τ 连接 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$. 则由定理 3.2.2, $\mathbf{f} \circ \tau$ 是 $\mathbf{f}(E)$ 中连接 $\mathbf{y}_1$ 与 $\mathbf{y}_2$ 的道路. 因此, $\mathbf{f}(E)$ 为道路连通集.

将上述结果结合命题 3.3.2, 即得 $m=1$ 情形的结果. □

定理 3.3.4 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为连通集, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$ 连续. 则 $\mathbf{f}(E)$ 是连通集.

证明. 若 $\mathbf{f}(E)$ 不连通, 则存在不相交的开集 $V_1, V_2 \subset \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{f}(E) \subseteq V_1 \cup V_2$ 且 $V_1 \cap \mathbf{f}(E) \neq \varnothing, V_2 \cap \mathbf{f}(E) \neq \varnothing$. 则由 $\mathbf{f}$ 的连续性, $E_1 := \mathbf{f}^{-1}(V_1)$ 与 $E_2 := \mathbf{f}^{-1}(V_2)$ 均为 E 的相对开集. 进一步, 可见 $E = E_1 \cup E_2$, $E_1 \cap E_2 = \varnothing$, $E_1 \neq \varnothing, E_2 \neq \varnothing$.

令

$$U_1 := \left\{\mathbf{x} \middle| d(\mathbf{x}, \overline{E_1}) < d(\mathbf{x}, \overline{E_2})\right\}, \quad U_2 := \left\{\mathbf{x} \middle| d(\mathbf{x}, \overline{E_2}) < d(\mathbf{x}, \overline{E_1})\right\}.$$

易见 $g(\mathbf{x}) := d(\mathbf{x}, \overline{E_1}) - d(\mathbf{x}, \overline{E_2})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数, 从而 U_1, U_2 是不相交的开集.

另一方面, 由命题 3.3.1, $E_1 = \overline{E_1} \cap E$, $E_2 = \overline{E_2} \cap E$. 因此, $E_1 \cap \overline{E_2} = \varnothing, E_2 \cap \overline{E_1} = \varnothing$. 这表明 $E_1 \subseteq U_1, E_2 \subseteq U_2$. 从而得到 E 不是连通集. 得到矛盾.

这就证明了 $\mathbf{f}(E)$ 是连通集. □

推论 3.3.1 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为连通集, A 既是 E 的相对开集又是相对闭集, 则 A 为空集或 E.

证明. 不妨设 E 非空. 考虑 A 的特征函数 χ_A, 由于 A 既是 E 的相对开集又是相对闭集, 易见 χ_A 是 E 上的连续函数. 因此, 其像集是 $\mathbb{R}$ 中的连通集. 这意味着 χ_A 在 E 上恒为零或恒为 1. 即 A 为空集或 E.

例 3.3.1 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 则方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 至少有一个实根.

证明. 易见 $f(x) := x^3 + ax^2 + bx + c$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 记 $M := |a| + |b| + |c| + 1$, 则

$$f(M) \geq M^3 - |a|M^2 - |b|M - |c| \geq M^2(M - |a| - |b| - |c|) = M^2 > 0,$$

同理, $f(-M) < 0$. 于是, 根据介值定理, 存在 $\xi \in (-M, M)$ 使得 $f(\xi) = 0$. □

最值定理与有界性.

首先, 我们定义

定义 3.3.2 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空, $f : E \to \mathbb{R}$, $\mathbf{x}_0 \in E$.

若 $f(\mathbf{x}_0)$ 是 $f(E)$ 的最大/小值, 则称 $f(\mathbf{x}_0)$ 是 f 在 E 上的最大/小值, 称 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在 E 上的**最大/小值点**.

最大值和最小值统称为最值, 最大值点和最小值点统称为最值点.

若存在 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq E$, 且 $f(\mathbf{x}_0)$ 是 f 在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 上的(唯一的)最大/小值, 则称 $f(\mathbf{x}_0)$ 是 f 在 E 上的(严格)极大/小值, 称 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在 E 上的**(严格)极大/小值点**.

极大值和极小值统称为极值, 极大值点和极小值点统称为极值点.

我们有如下结果.

定理 3.3.5 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是非空紧集, $f : E \to \mathbb{R}$ 连续. 则 f 有最大最小值, 从而 f 在 E 上有界.

证明. 令 $\{\mathbf{x}_k\}$ 为 f 在 E 上的极大化序列, 即 $\lim\limits_{k\to+\infty} f(\mathbf{x}_k) = \sup\limits_{\mathbf{x}\in E} f(\mathbf{x}_k)$. 由于 E 为紧集, $\{\mathbf{x}_k\}$ 有收敛子列. 不妨设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 本身收敛, 设其极限为 $\boldsymbol{\xi}$. 则 $\boldsymbol{\xi} \in E$,

$$f(\boldsymbol{\xi}) = \lim_{k\to+\infty} f(\mathbf{x}_k) = \sup_{\mathbf{x}\in E} f(\mathbf{x}).$$

即 f 有最大值. 同理, f 有最小值. 进而 f 有界. □

更一般地, 我们有

定理 3.3.6 连续映射把紧集映为紧集.

证明. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集, $\mathbf{f} : E \to \mathbb{R}^m$ 连续. 我们要证 $\mathbf{f}(E)$ 为紧集.

法 I. 类似于定理 3.3.5 的证明, 我们用致密性定理. 设 $\{\mathbf{y}_k\}$ 为 $\mathbf{f}(E)$ 中的收敛点列, 则有 E 中点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 使得 $\mathbf{y}_k = \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$ $(k \geq 1)$. 由 E 为紧集, 不妨设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 本身收敛, 且极限为 $\boldsymbol{\xi}$. 则 $\boldsymbol{\xi} \in E$. 进而 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\xi}) = \lim\limits_{k\to+\infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{y}_0$. 即 $\mathbf{y}_0 \in \mathbf{f}(E)$. 所以 $\mathbf{f}(E)$ 为闭集.

另一方面, 类似可证或由定理 3.3.5 得 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})|$ 在 E 上有最大值. 因此 $\mathbf{f}(E)$ 有界.

终上所述, $\mathbf{f}(E)$ 为紧集.

法 II. 我们利用定理 3.3.1 来证明. 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathbf{f}(E)$ 的一个开覆盖, 此时 $\{\mathbf{f}^{-1}(V)|V\in\mathscr{F}\}$ 是 E 的覆盖. 而由定理 3.3.1, 对任何 $V\in\mathscr{F}$, $\mathbf{f}^{-1}(V)$ 是 E 的相对开集. 从而有 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U_V 使得 $U_V\cap E=\mathbf{f}^{-1}(V)$. 于是 $\{U_V|V\in\mathscr{F}\}$ 是 E 的开覆盖, 从而它有有限子覆盖, 即有 $V_1,V_2,\ldots,V_\ell\in\mathscr{F}$ 使得 $U_{V_1},U_{V_2},\ldots,U_{V_\ell}$ 覆盖 E. 由 U_V 的定义, $\mathbf{f}^{-1}(V_1),\mathbf{f}^{-1}(V_2),\ldots,\mathbf{f}^{-1}(V_\ell)$ 覆盖 E. 从而 $V_1,V_2,\ldots,V_\ell$ 覆盖 $\mathbf{f}(E)$. 因此, $\mathbf{f}(E)$ 为紧集. □

注 3.3.2 *在上述证明中, 我们事实上用到了选择公理. 如果利用命题 3.3.1, 则*

$$\mathbf{f}^{-1}(V)=(\mathbf{f}^{-1}(V)\cup\mathscr{C}E)^o\cap E.$$

从而可以用一种确定的方式给出 U_V, 避开了选择公理.

一致连续性.

首先, 我们引入如下概念.

定义 3.3.3 *设有 $E\subset\mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}:E\to\mathbb{R}^m$. 我们称 $\mathbf{f}$ 在 E 上**一致连续**, 如果 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得对任何满足 $|\mathbf{x}-\mathbf{y}|<\delta$ 的 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in E$, 成立 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}(\mathbf{y})|<\varepsilon$.*

对于 $r\geq 0$, 令

$$\omega(r)\equiv\omega(r;\mathbf{f}):=\sup_{\substack{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|\leq r\\ \mathbf{x},\mathbf{y}\in E}}|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}(\mathbf{y})|. \tag{3.3.1}$$

则 $\mathbf{f}$ 在 E 上一致连续当且仅当 $\omega(r)$ 在 $r=0$ 是右连续的, 即 $\lim\limits_{r\to 0^+}\omega(r)=0$.

当 $\mathbf{f}$ 在 E 上一致连续时, 我们称由 (3.3.1) 定义的 ω 为 $\mathbf{f}$ 在 E 上的**连续模**. 一般地, 我们把满足 $\omega(0^+)=\omega(0)=0$ 的单调增加函数 $\omega:[0,+\infty)\to[0,+\infty]$ 称为一个连续模.

易见, 一致连续蕴含连续, 而反之不然. 例如, 函数 $f(x):=\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续, 但非一致连续. 事实上, 对于上述函数, 当 $r>0$ 时,

$$\omega(r)=\sup_{\substack{|x-y|<r\\ x,y>0}}|f(x)-f(y)|\geq\sup_{0<x<r}|f(x)-f(2x)|=\sup_{0<x<r}\frac{1}{2x}=+\infty.$$

因此, f 在 $(0,+\infty)$ 上非一致连续.

一致连续性是紧集上连续映射的重要性质.

定理 3.3.7 *紧集上的连续映射必一致连续.*

证明. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是非空紧集, $\mathbf{f}:E\to\mathbb{R}^m$ 连续. 我们要证 $\mathbf{f}$ 在 E 上一致连续.

法 I. 如若不然,

$$\varepsilon_0 := \frac{1}{2}\lim_{r\to 0^+}\sup_{\substack{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|\le r\\ \mathbf{x},\mathbf{y}\in E}}|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}(\mathbf{y})| > 0.$$

由定理 3.3.6, $\varepsilon_0 < +\infty$. 则有 E 中点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 及 $\{\mathbf{y}_k\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}|\mathbf{x}_k-\mathbf{y}_k| = 0$ 而 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)-\mathbf{f}(\mathbf{y}_k)| \ge \varepsilon_0$.

因 E 紧, 不妨设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛到 $\bar{x}_0 \in E$. 此时 $\{\mathbf{y}_k\}$ 必收敛到 $\bar{x}_0$. 于是

$$0 = |\mathbf{f}(\bar{x}_0)-\mathbf{f}(\bar{x}_0)| = \lim_{k\to+\infty}|\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)-\mathbf{f}(\mathbf{y}_k)| \ge \varepsilon_0.$$

得到矛盾. 因此, $\mathbf{f}$ 必在 E 上一致连续.

法 II. 对任何 $\varepsilon > 0$. 任取 $\mathbf{x} \in E$, 有 $\delta_{\mathbf{x}} > 0$ 使得当 $|\mathbf{y}-\mathbf{x}| < 2\delta_{\mathbf{x}}$ 且 $\mathbf{y} \in E$ 时, 成立 $|\mathbf{f}(\mathbf{y})-\mathbf{f}(\mathbf{x})| < \varepsilon$.

显然 $E \subseteq \bigcup\limits_{\mathbf{x}\in E} B_{\delta_{\mathbf{x}}}(\mathbf{x})$. 因此有 $\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_\ell \in E$ 使得 $E \subseteq \bigcup\limits_{1\le k\le \ell} B_{\delta_{\mathbf{x}_k}}(\mathbf{x}_k)$.

取 $\delta = \min\limits_{1\le k\le\ell}\delta_{\mathbf{x}_k}$, 则 $\delta > 0$. 当 $\mathbf{x},\mathbf{y} \in E$ 满足 $|\mathbf{x}-\mathbf{y}| < \delta$ 时, 我们有 $1 \le k \le \ell$ 使得 $\mathbf{x} \in B_{\delta_{\mathbf{x}_k}}(\mathbf{x}_k)$. 从而 $\mathbf{y} \in B_{2\delta_{\mathbf{x}_k}}(\mathbf{x}_k)$. 所以

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}(\mathbf{y})| \le |\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)| + |\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)-\mathbf{f}(\mathbf{y})| < 2\varepsilon.$$

即 $\mathbf{f}$ 在 E 上一致连续. □

例 3.3.2 ($\mathbb{R}^n$ **中范数的等价性**) 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的范数, 则存在常数 $C_2 > C_1 > 0$ 使得 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 成立

$$C_1|\mathbf{x}| \le \|\mathbf{x}\| \le C_2|\mathbf{x}|. \tag{3.3.2}$$

证明: 对于 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}}, \mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$, 由范数的性质, 有

$$\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| = \|\sum_{k=1}^{n}(x_k-y_k)\mathbf{e}_k\| \le \sum_{k=1}^{n}|x_k-y_k|\|\mathbf{e}_k\|,$$

其中, 如前所述, $\mathbf{e}_k$为第 k 个单位向量. 由此即得 $f(\mathbf{x}) := \|\mathbf{x}\|$ 连续. 它在紧集 $S^{n-1} = \partial B_1(\mathbf{0})$ 上有最小值 $C_1 = \|\mathbf{x}_1\|$ 以及最大值 C_2. 而由范数的性质, 由于 $\mathbf{x}_1 \ne \mathbf{0}$, $C_1 > 0$. 因此, 当 $\mathbf{x} \ne \mathbf{0}$ 时, 成立

$$C_1 \le \|\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\| \le C_2.$$

即对于 $\mathbf{x} \ne \mathbf{0}$ 成立 (3.3.2). 而对于 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, (3.3.2) 自然成立. □

Fefferman[2]在其大学期间给出了如下关于代数基本定理的一个简单证明[7].

例 3.3.3 (**代数基本定理**) 设 $n \geq 1$, 则首项系数不为零的 n 次复系数多项式至少有一个复零点.

证明: 设 $P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ 为复系数多项式, $a_n \neq 0$. 我们要证明存在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 使得 $P(z_0) = 0$. 由

$$|P(z)| \geq |a_n|\,|z|^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|\,|z|^k$$

可得 $\lim\limits_{z\to\infty} |P(z)| = +\infty$. 因此, 存在 $M > 0$ 使得

$$|P(z)| > |a_0|, \qquad \forall\, |z| > M.$$

另一方面, 在圆盘 $\left\{z \,\middle|\, |z| \leq M\right\}$ 上, 连续函数 $|P(z)|$ 有最小值点 z_0.

$$|P(z_0)| \leq |P(0)| = |a_0| < |P(z)|, \qquad \forall\, |z| > M.$$

因此, z_0 也是 $|P(z)|$ 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上的最小值点. 我们断言 $P(z_0) = 0$.

否则, 考虑

$$P(z_0 + w) = b_0 + b_1 w + \cdots + b_n w^n.$$

则 $b_0 = P(z_0) \neq 0$. 记

$$k = \min\{j \geq 1 | b_j \neq 0\}.$$

由于 $b_n = a_n \neq 0$, 可见 k 适定. 令

$$\cos\theta + i\sin\theta := -\frac{|b_k|}{|b_0|}\frac{b_0}{b_k},$$

$$N := |b_k| + \cdots + |b_n|, \quad \varepsilon := \frac{1}{2}\min\Big(\frac{|b_k|}{N}, \frac{|b_0|}{|b_k|}\Big).$$

取 $w = \varepsilon(\cos\frac{\theta}{k} + i\sin\frac{\theta}{k})$, 则 $0 < \varepsilon < 1$, 进而

$$\begin{aligned}
|P(z_0 + w)| &= |b_0 + b_k w^k + b_{k+1} w^{k+1} + \cdots + b_n w^n| \\
&< |b_0 + b_k w^k| + N|w|^{k+1} \\
&= |b_0 - \varepsilon^k \frac{|b_k|}{|b_0|} b_0| + N\varepsilon^{k+1} \\
&= |b_0| - \varepsilon^k |b_k| + N\varepsilon^{k+1} < |b_0|.
\end{aligned}$$

这与 $|b_0| = |P(z_0)|$ 为 $|P(z)|$ 的最小值矛盾. 因此, $P(z_0) = 0$. □

[2]Fefferman, Charles Louis, 1949 年 4 月 18 日—, 美国数学家.

摄动法.

利用函数的连续性, 可以把非退化非奇异情形下的一些结果推广到退化或奇异情形. 典型的是线性代数问题中, 可利用摄动法处理一些退化矩阵的问题,

例 3.3.4 设 A, B 均为 n 阶方阵, $\lambda \in \mathbb{C}$, 则 $\det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA)$.

证明: 若 A 可逆, 则

$$\begin{aligned} & \det(\lambda I - AB) = \det\Big(A(\lambda A^{-1} - B)\Big) = \det(A)\det(\lambda A^{-1} - B) \\ = \quad & \det(\lambda A^{-1} - B)\det(A) = \det\Big((\lambda A^{-1} - B)A\Big) = \det(\lambda I - BA). \end{aligned}$$

一般地, 由于 A 的特征值的个数是 n 个(重特征值按重数计算个数), 因此有 $\delta > 0$ 使得当 $0 < s < \delta$ 时, s 不是 A 的特征值, 从而 $A_s := A - sI$ 可逆. 此时,

$$\det(\lambda I - A_s B) = \det(\lambda I - BA_s).$$

上式中令 $s \to 0^+$ 即得 $\det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA)$. □

习题 3.3.

$\mathscr{A}$

1. 设 f 为有界区间 (a,b) 上的连续函数, $f(a^+)$, $f(b^-)$ 都存在且 $f(a^+)<0$, $f(b^-)>0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=0$.
2. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 内连续, 且满足 $f(x^2)=f(x)$ $(\forall\, x>0)$. 证明: f 在 $(0,+\infty)$ 内为常数.
3. 设 f 为区间 $(a,+\infty)$ 上的连续函数, $f(a^+)$ 存在且为负数, $f(+\infty)=+\infty$. 证明: 存在 $\xi\in(a,+\infty)$ 使得 $f(\xi)=0$.
4. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续周期函数. 若 f 不为常数, 证明它一定有最小正周期.
5.* 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为非空有界集. 则连续函数 $\mathbf{f}:E\to\mathbb{R}^m$ 一致连续的充要条件是对任何 $\mathbf{x}_0\in E'$, $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0\\ \mathbf{x}\in E}}\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在. 这等价于 $\mathbf{f}$ 是 $\overline{E}$ 上的一个连续函数在 E 上的限制.
6. 证明命题 3.3.2.
7. 试用闭区间套定理证明介值定理.
8. 证明道路连通集一定是连通集.
9. 证明在 $\mathbb{R}$ 中的连通集必为空集, 单点集或区间, 即必为道路连通集.
10. 比较开集闭集的性质, 建立相对开集和相对闭集的性质.
11. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为连通集, $f:E\to\mathbb{R}$ 连续. 若 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2\in E$, $f(\mathbf{x}_1)<\eta<f(\mathbf{x}_2)$. 证明: 存在 $\boldsymbol{\xi}\in E$ 使得 $f(\boldsymbol{\xi})=\eta$.
12. 设 $a_n>-1\quad(n\geq 1)$. 下表罗列了级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛性的各种情形. 试确定这些情形是否可能发生, 在可能发生的情况下, 讨论此时无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性. 若无穷乘积在绝对收敛, 条件收敛和发散三种情形中, 有两种以上的情形可能发生, 请举出相应的例子; 同时, 若至少有一种情形不会发生, 请给出证明.

	$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性	$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 的收敛性
1	绝对收敛	绝对收敛
2	绝对收敛	条件收敛
3	绝对收敛	发散
4	条件收敛	绝对收敛
5	条件收敛	条件收敛
6	条件收敛	发散
7	发散	绝对收敛
8	发散	条件收敛
9	发散	发散

13. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, $\lim\limits_{n\to\infty} f(\sqrt{n})=0$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

$\mathscr{B}$

1*. 设 $V\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集. 证明它可以表示为至多可列个两两不交的区域的并. 在一维情形, 这些两两不交的区域为两两不交的开区间, 称为 V 的**构成区间**.

2. 证明区域是道路连通集.

3. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续, 且对于任何 $a\in(0,+\infty)$, $\lim\limits_{n\to+\infty} f(na)=0$. 证明:
$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

4. 设 $a>0$, $a^2+4b<0$, 求证: 不存在 $\mathbb{R}$ 上具有介值性的函数 f 满足 $f(f(x))=af(x)+bx$.

5. 设 $\mathbb{R}$ 上连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 对于每一个 $x\in\mathbb{R}$ 都是有界的(称为"点点有界"), 则存在区间 (a,b) 使得 $\{f_n(x)\}$ 在 (a,b) 上一致有界, 即存在与 n 无关的常数 $M>0$ 使得
$$|f_n(x)|\le M,\qquad \forall\, n\ge 1, x\in(a,b).$$

6. 设 A,B 均为 n 阶方阵, 且 $A+B$ 非异, 证明: $A(A+B)^{-1}B=B(A+B)^{-1}A$.

7. 设 A,B 为半正定矩阵, 证明: 存在正定矩阵 S 使得 $ASB=BSA$.

   提示: 存在正交矩阵 P 和 $0\le m\le n$ 使得 $P(A+B)P^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} O & O\\ O & \Lambda\end{pmatrix}$, 其中 Λ 是 m 阶正定矩阵. 此时必有 $PAP^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} O & O\\ O & \widetilde{A}\end{pmatrix}$, $PBP^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} O & O\\ O & \widetilde{B}\end{pmatrix}$, 其中 $\widetilde{A},\widetilde{B}$ 都是 m 阶半正定矩阵.

8. 设 A,B 是两个 n 阶方阵, 满足 $AB=BA$, 证明 $\det\begin{pmatrix} A & -B\\ B & A\end{pmatrix}=\det(A^2+B^2)$.

9. 设 A,B 均为 n 阶方阵, 证明 $\det\begin{pmatrix} A & B\\ B & A\end{pmatrix}=\det(A+B)\det(A-B)$.

10. 设 A,B 均为 n 阶方阵, $AB=BA$. 证明:

    (1) 若 A,B 是正定矩阵, 则 AB 是正定矩阵.

    (2) 若 A,B 是半正定矩阵, 则 AB 是半正定矩阵.

11. 设 A,B,C 均为 n 阶方阵, $ABC=CBA$. 证明:

    (1) 若 A,B,C 是正定矩阵, 则 ABC 是正定矩阵.

    (2) 若 A,C 是半正定矩阵, B 是正定矩阵, 则 ABC 是半正定矩阵.

    (3) 若 A,B,C 是半正定矩阵, 则 ABC 是半正定矩阵.

12. 编写若干与本节内容相关的习题.

§4. 方向极限与累次极限

当 $n \geq 2$, 对于 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 以及其上的映射 $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$, 直接研究 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 当 $\mathbf{x}$ 趋于某个点 $\mathbf{x}_0$ 的极限时常存在困难, 我们经常需要考虑那些相应的本质上是一维自变量情形的极限.

通常, 如果 I 是一个区间, $\mathbf{C}: I \to D \subseteq \mathbb{R}^n$ 连续, 我们就称 $\mathbf{C}$ 是 D 中的一条**曲线**, 时常[1], 曲线也指 $\mathbf{C}$ 的像 $\mathbf{C}(I)$.

类似地, 过 $\mathbf{x}_0$ 且以 $\boldsymbol{\tau} \in S^{n-1}$ 为方向的直线是指映射 $L: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$: $L(t) = \mathbf{x}_0 + t\boldsymbol{\tau}\,(t \in \mathbb{R})$. 我们也时常把 L 看成是它的像 $\{\mathbf{x}_0 + t\boldsymbol{\tau} | t \in \mathbb{R}\}$. 相应地, $\ell: [0, +\infty) \to \mathbb{R}^n$, $\ell(t) = \mathbf{x}_0 + t\boldsymbol{\tau}\,(t \in [0, +\infty)$ (以及它的像)就称为起点(端点)为 $\mathbf{x}_0$, 方向为 $\boldsymbol{\tau} \in S^{n-1}$ 的射线.

将 $\mathbf{f}$ 限制在 L 上, 就形成一个向量值函数

$$\mathbf{g}(t) := \mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + t\boldsymbol{\tau}), \qquad \mathbf{x}_0 + t\boldsymbol{\tau} \in E.$$

若存在 $\delta > 0$ 使得 $\mathbf{g}(t)$ 在 $(0, \delta)$ 上有定义, 此时就可以考虑极限 $\lim\limits_{t \to 0^+} \mathbf{g}(t)$, 即 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x} \in \ell}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$, 称为 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点沿方向 $\boldsymbol{\tau}$ 的**方向极限**. 若 $\mathbf{g}(t)$ 在 $(-\alpha, 0) \cup (0, \delta)$ 上有定义, 则可以考虑极限 $\lim\limits_{t \to 0} \mathbf{g}(t)$, 即 $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x} \in L}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$, 我们称之为 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点沿直线 L 的方向极限.

类似的,如果 $\mathbf{x}_0$ 在曲线 $\mathbf{C}$ 上, 而且曲线在 $\mathbf{x}_0$ 附近的一段(不包括 $\mathbf{x}_0$)在 E 中, 则可以考虑**沿曲线的极限** $\lim\limits_{\substack{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x} \in \mathbf{C}}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$.

另一种常用的极限是所谓的**累次极限**, 是指让 $\mathbf{x}$ 的各个分量依次趋于 $\mathbf{x}_0$ 所对应的分量形成的极限. 以自变量二元情形为例, 在 $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ 处, 对应两个二次极限: $\lim\limits_{x \to x_0} \lim\limits_{y \to y_0} \mathbf{f}(x, y)$ 以及 $\lim\limits_{y \to y_0} \lim\limits_{x \to x_0} \mathbf{f}(x, y)$. 根据极限的定义, 这两个二次极限都与 $\mathbf{f}$ 在 $x = x_0$ 与 $y = y_0$ 这两条直线上的值乃至有无定义无关.

通常的极限 $\lim\limits_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 则称为**多重(n 重)极限**.

以下, 我们以二元函数为例讨论各类极限相互间的关系.

二重极限与方向极限.

从定义出发, 立即可得以下定理.

定理 3.4.1 $\lim\limits_{(x,y) \to (x_0, y_0)} f(x, y) = A$ 的充要条件是沿任何趋于 (x_0, y_0) 的曲线 $\mathbf{C}$[2], 沿曲线 $\mathbf{C}$ 的极限 $\lim\limits_{\substack{(x,y) \to (x_0, y_0) \\ (x,y) \in \mathbf{C}}} f(x, y) = A$.

[1] 由于有像 Peano 曲线这样的怪物存在, 习惯上, 我们不会把所有曲线的像都称为曲线.

[2] 这里曲线 $\mathbf{C}$ 以 (x_0, y_0) 为端点, 但中间不经过 (x_0, y_0) 点.

由定理 3.4.1, 若函数在某点的二重极限为 A, 则相应的方向极限均为 A. 但反之不然.

例 3.4.1 考虑函数

$$f(x,y) := \frac{xy^2}{x^2+y^4}.$$

则在 **0** 点, 有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} f(x,y) = \lim_{x\to 0}\frac{k^2x^3}{(1+k^2x^2)x^2} = 0, \quad \lim_{\substack{y\to 0\\ x=0}} f(x,y) = 0,$$

即所有方向极限为 0. 若二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 存在, 则必为 0. 然而, 沿着曲线 $y=\sqrt{x}$, 我们有

$$\lim_{\substack{x\to 0^+\\ y=\sqrt{x}}} f(x,y) = \lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

这表明二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.

例 3.4.2 类似地, 考虑函数

$$f(x,y) := \frac{xy}{x^2+y^2}.$$

则在 **0** 点, 有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} f(x,y) = \frac{k}{1+k^2}, \quad \lim_{\substack{y\to 0\\ x=0}} f(x,y) = 0.$$

这表明所有方向极限存在, 但其值不恒等于一个常数. 因此, 相应的二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 一定不存在.

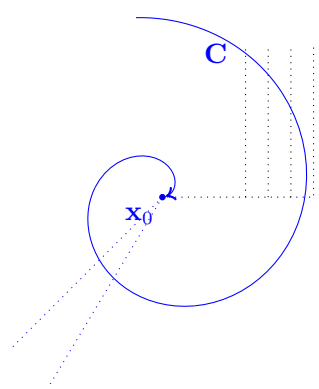


图 3.4.1

不难看到, 对于一个二重极限存在的函数, 如果改变它在一条不太直又不太绕的曲线 **C** 上的函数值(如图 3.4.1), 此时, 每一条直线值与这条曲线有有限个交点, 从而不会改变每一个方向极限. 但足以影响到二重极限的存在性.

另一方面, 改变 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{C}$ 上的值, 影响了方向极限趋向于极限值的"速度". 换言之, 它改变了方向极限收敛的一致性. 以下命题表明多重极限存在等价于方向极限"一致收敛".

命题 3.4.1 设取值于 $\mathbb{R}^m$ 的映射 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的一个去心邻域内有定义, 则 $\lim\limits_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\mathbf{f}(\mathbf{x})=\mathbf{A}$ 当且仅当

$$\lim_{t\to 0^+}\sup_{\boldsymbol{\tau}\in S^{n-1}}|\mathbf{f}(\mathbf{x}_0+t\boldsymbol{\tau})-\mathbf{A}|=0. \tag{3.4.1}$$

二重极限与二次极限.

二重极限存在不能保证二次极限的存在性, 但我们有

定理 3.4.2 若 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A$, 则

$$\lim_{x\to x_0}\overline{\lim_{y\to y_0}}\,f(x,y)=\lim_{x\to x_0}\underline{\lim_{y\to y_0}}\,f(x,y)=A, \tag{3.4.2}$$

$$\lim_{y\to y_0}\overline{\lim_{x\to x_0}}\,f(x,y)=\lim_{y\to y_0}\underline{\lim_{x\to x_0}}\,f(x,y)=A. \tag{3.4.3}$$

证明: 对任何 $\varepsilon>0$, $\exists\,\delta>0$, 使得当

$$|x-x_0|<\delta,\quad |y-y_0|<\delta,\quad \text{且}\quad (x,y)\neq(x_0,y_0)$$

时, 成立

$$A-\varepsilon<f(x,y)<A+\varepsilon.$$

特别, 对固定的 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$, $x\neq x_0$, 有

$$A-\varepsilon<f(x,y)<A+\varepsilon,\qquad \forall\, y\in(y_0-\delta,y_0+\delta),$$

从而

$$A-\varepsilon\le\underline{\lim_{y\to y_0}}\,f(x,y)\le\overline{\lim_{y\to y_0}}\,f(x,y)\le A+\varepsilon.$$

因此, (3.4.2) 成立. 同理有 (3.4.3). □

由上述定理, 立即得到如下推论.

推论 3.4.1 若 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A$, 且对某个 $\delta>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 极限 $\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)$ 存在. 则 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)=A$.

类似于方向极限, 对于一个二重极限存在的函数, 如果改变它在一条不太直又不太绕的曲线上的函数值(如图 3.4.1), 此时, 每一条与坐标轴平行的直线与这条曲线有只有有限个交点, 从而不会改变 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ 与 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$, 进而不会改变两个二次极限. 但函数值的这种改变足以影响到二重极限的存在性.

推论 3.4.1 表明当二重极限存在, 两个二次极限若都存在, 则相等, 也就是说累次极限中的求极限次序可以交换次序. 另一方面, 若两个二次极限存在但不相等, 则意味着二重极限不存在.

例 3.4.3 *考虑函数*

$$f(x,y) := \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}.$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)=1$, *而* $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=-1$. *因此, 二重极限* $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ *不存在.*

方向极限与二次极限.

方向极限的存在且相等不能保证二次极限的存在, 同样, 二次极限的存在且相等也不能保证方向极限的存在性. 我们请列举相关情形例子的工作留给读者.

习题 3.4.

$\mathscr{A}$

1. 考虑函数在一点的二重极限和二次极限. 分别以二重极限存在和不存在为前提, 讨论以下各条. 对必然发生或必然不发生的, 给出证明. 对于有时候发生, 有时候不发生的, 给出例子.

   (1) 二个二次极限都存在且相等;

   (2) 二个二次极限都存在但不相等;

   (3) 一个二次极限存在, 另一个不存在;

   (4) 二个二次极限都不存在.

2. 试就函数在一点的二重极限和方向极限, 仿习题 1 讨论相关问题.

3. 试就函数在一点的二次极限和方向极限, 仿习题 1 讨论相关问题.

4. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$, 且 E 包含 $\mathbf{x}_0$ 的一个去心邻域. 证明: $\lim\limits_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$ 当且仅当

$$\lim_{t\to 0^+} \sup_{\boldsymbol{\tau}\in S^{n-1}} |\mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + t\boldsymbol{\tau}) - \mathbf{A}| = 0.$$

$\mathscr{B}$

1. 设有 $[a,b]\times[c,d]$ 上的函数 $f(x,y)$, 对固定的 $y\in[c,d]$, $f(x,y)$ 作为 x 的函数在 $[a,b]$ 上连续, 而 $f(x,y)$ 对 y 的连续性关于 $x\in[a,b]$ 是一致的, 即 $\forall\, y_0\in[c,d]$,

$$\lim_{y\to y_0} \sup_{x\in[a,b]} \big|f(x,y) - f(x,y_0)\big| = 0.$$

   证明: $f(x,y)$ 是 $D := [a,b]\times[c,d]$ 上的二元连续函数.

第 4 章　导数与微分

§1. 导数与微分

导数的几何物理背景.

当我们考察圆周等曲线时, 切线很容易被定义成与曲线有且仅有一点相交的直线. 然而, 当我们把眼光转向抛物线, 就会发现不能这样定义.

设 I 是 $\mathbb{R}$ 中的区间, x_0 是 I 的内点, f 是定义在 I 上的函数. 取 $x_1 < x_0 < x_2$, 连接曲线 $y = f(x)$ 上两点 $(x_1, f(x_1))$ 与 $(x_2, f(x_2))$ 的直线的斜率为 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$. 在对于人们关心的那些情形, 当 x_1, x_2 与 x_0 越来越接近的时候, 割线就越来越接近于想要定义的切线. 因此, 用割线斜率的极限来定义切线的斜率是合适的. 进一步, 可以看到, 只需考虑过 $(x_0, f(x_0))$ 的割线的斜率:

$$k_{切}(x_0) := \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}. \tag{4.1.1}$$

另一方面, 对于质点的直线运动, 若质点在 t 时刻的位移为 $s(t)$, 则在 t_0 时刻附近, 质点从 $t_1 < t_0$ 时刻到 $t_2 > t_0$ 时刻的平均速度是 $\frac{s(t_2)-s(t_1)}{t_2-t_1}$. 自然地, 我们可以定义质点在 t_0 时刻的**瞬时速度**为该平均速度在 t_1, t_2 趋于 t_0 时的极限. 对此, 等价而更简洁的定义自然是

$$v(t_0) := \lim_{t\to t_0} \frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}. \tag{4.1.2}$$

一元向量值函数的导数.

我们看到 (4.1.2) 与 (4.1.2) 有完全相同的形式, 事实上, 它们体现的都是函数在一点附近的"增长率". 当我们考虑空间中质点的运动时, 位移函数 $s(t)$ 就需要替换成向量值函数.

定义 4.1.1 设 $E \subseteq \mathbb{R}$, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^n$. 若 $\mathbf{f}$ 在 x_0 附近有定义, 且极限 $\mathbf{A} := \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\mathbf{f}(x)-\mathbf{f}(x_0)}{x-x_0}$ 存在, 我们就称 $\mathbf{f}$ 在 x_0 可导, 称 $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{f}$ 在 x_0 处的**导数**, 记作 $\mathbf{f}'(x_0)$.

如果 $\mathbf{f}$ 在 E 上点点可导, 则在 E 上形成一个新的向量值函数 $\mathbf{f}': E \to \mathbb{R}^n$. 称 $\mathbf{f}'(x)$ 为 $\mathbf{f}(x)$ 的**导函数**, 简称**导数**, 也记作 $\frac{d\mathbf{f}(x)}{dx}$ 或 $\frac{d\mathbf{f}}{dx}(x)$. 这样, $\mathbf{f}'(x_0)$ 可以视为导函数在 x_0 点的值, 写成[1] $\frac{d\mathbf{f}}{dx}(x_0)$.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} \dfrac{\mathbf{f}(x)-\mathbf{f}(x_0)}{x-x_0}$ 存在, 则称之为 $\mathbf{f}$ 在 x_0 点的**右导数**, 记作 $\mathbf{f}'_+(x_0)$. 类似地, 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} \dfrac{\mathbf{f}(x)-\mathbf{f}(x_0)}{x-x_0}$ 存在, 则称之为 $\mathbf{f}$ 在 x_0 点的**左导数**, 记作 $\mathbf{f}'_-(x_0)$.

[1] 注意不能写成 $\frac{d\mathbf{f}(x_0)}{dx}$, 因为 $\frac{d\mathbf{f}(x_0)}{dx}$ 应被视为 $\mathbf{0}$.

当函数单调增加时, 直接从定义可以看到导数非负, 那么能否从导数的保号性得到函数的单调性呢? 回答是肯定的.

定理 4.1.1 设实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导.

(1) 若 $f'(x)>0\,(\forall\, x\in(a,b))$, 则 f 在 $[a,b]$ 上严格单增.

(2) 若 $f'(x)\geq 0\,(\forall\, x\in(a,b))$, 则 f 在 $[a,b]$ 上单增.

(3) 对于 $a\leq\alpha<\beta\leq b$, 成立

$$\inf_{t\in(a,b)} f'(t)\leq\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}\leq\sup_{t\in(a,b)} f'(t) \tag{4.1.3}$$

(4) 若 $f'(x)=0\,(\forall\, x\in(a,b))$, 则 f 在 $[a,b]$ 上恒为常数.

证明:

(1) 首先, 设 $a<A<B<b$, 我们断言 $f(A)<f(B)$. 否则, $f(A)\geq f(B)$. 设 η 为 f 在 $[A,B]$ 上的最大值. 则有 $\xi\in[A,B)$ 使得 $f(\xi)=\eta$. 因此

$$f'(\xi)=\lim_{x\to\xi}\frac{f(x)-f(\xi)}{x-\xi}=\lim_{x\to\xi^+}\frac{f(x)-f(\xi)}{x-\xi}\leq 0. \tag{4.1.4}$$

与假设矛盾. 因此, $f(A)<f(B)$ 成立.

另一方面, 对任何 $x\in(a,b)$, 我们有

$$f\Big(\frac{x+a}{2}\Big)>f(t),\qquad \forall\, t\in\Big(a,\frac{x+a}{2}\Big).$$

于是

$$f(x)>f\Big(\frac{x+a}{2}\Big)\geq\lim_{t\to a^+} f(t)=f(a).$$

同理, $f(x)<f(b)$. 即证 f 在 $[a,b]$ 上严格单增.

(2) 任取 $\varepsilon>0$, 考虑 $F_\varepsilon(x):=f(x)+\varepsilon x\,(x\in[a,b])$, 则 F_ε 在 $[a,b]$ 上连续, 而对于 $x\in(a,b)$, 可得 $F_\varepsilon'(x)=f'(x)+\varepsilon>0$. 因此, F_ε 在 $[a,b]$ 上严格单增. 从而, 对于 $a\leq x<y\leq b$, 成立 $F_\varepsilon(x)<F_\varepsilon(y)$. 于是

$$f(x)=\lim_{\varepsilon\to 0^+} F_\varepsilon(x)\leq\lim_{\varepsilon\to 0^+} F_\varepsilon(y)=f(y).$$

因此, f 在 $[a,b]$ 上单增.

(3) 我们仅证明 (4.1.3) 右边的不等式, 左边的不等式同理可证. 不妨设 $M := \sup\limits_{t\in(a,b)} f'(t) < +\infty$. 考虑 $F(x) := M(x-\alpha) - f(x)$. 则易得 F 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且导数非负. 因此 $F(\beta) \geq F(\alpha)$. 即 $M(\beta-\alpha) - f(\beta) \geq -f(\alpha)$.

(4) 直接利用 (3) 或利用 (1)—(2) 即可得到结论. □

另一方面, 从导数定义立即可得

定理 4.1.2 *设实函数 f 在 (a,b) 内单增且可导, 则 $f'(x) \geq 0\,(\forall\, x \in (a,b))$.*

需要注意的是严格单增的可导函数, 其导数在某些点上可以为零[2].

注 4.1.1 *从定理 4.1.1 的证明过程可以看到, 把定理中的导数都换成右导数, 结论也成立(参见 (4.1.4)).*

如果把 (4.1.4) 中的 ξ 换成最小值点, 则可以看到, 定理 4.1.1 中的导数换成左导数后结论也成立.

方向导数与偏导数.

从定理 4.1.1 可见, 导数对于研究函数的单调性以及极值问题可起到重要的作用. 因此, 有必要把导数的概念推广到高维情形. 但对于多元函数情形, 我们无法直接把自变量的差作为导数定义中的商. 本质上, 这里我们能够直接处理的是自变量为一元的情形.

定义 4.1.2 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$. 对于 $\mathbf{x}_0 \in E$ 以及 $\mathbf{e} \in S^{n-1}$, 记 $\ell := \{\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e} | t \geq 0\}$. 若*

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)}{t}$$

*存在, 则称之为 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点沿方向 $\mathbf{e}$(或 ℓ) 的**方向导数**, 记作 $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0)$ 或 $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \ell}(\mathbf{x}_0)$.*

*对应于 $\mathbf{e} = \mathbf{e}_k\,(k = 1, 2, \ldots, n)$ 的情形, 我们称 $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)}{t}$ 为 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点关于 x_k 的**偏导数**, 记作 $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_k}(\mathbf{x}_0)$, $\mathbf{f}'_{x_k}(\mathbf{x}_0)$ 或 $\mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x}_0)$.*

易见偏导数的值与对应的沿坐标轴方向的方向导数相同, 只是定义偏导数时, 所取极限是双侧的, 而方向导数一般是指单侧的. 另一方面, 若 $\mathbf{f} = (f^1, f^2, \ldots, f^m)^{\mathrm{T}}$, 则

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{e}} = \left(\frac{\partial f^1}{\partial \mathbf{e}}, \frac{\partial f^2}{\partial \mathbf{e}}, \ldots, \frac{\partial f^m}{\partial \mathbf{e}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

[2] 引入 Lebesgue 测度后, 可以构造出在一个正测度集上导数为零的严格单增函数.

这表示对于向量值函数, 要计算其方向导数或偏导数只要一个一个分量去求.

微分.

$\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续相当于说 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 附近约等于常量 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$. 但我们需要更精细的近似关系. 首先期望的就是 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}_0$ 附近能够近似于一个线性映射.

定义 4.1.3 称 $\mathbf{T}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 为**线性变换**或**线性算子**, 如果对任何 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$ 以及 $\alpha\in\mathbb{R}$ 成立

(i) (**可加性**) $\mathbf{T}(\mathbf{x}+\mathbf{y})=\mathbf{T}(\mathbf{x})+\mathbf{T}(\mathbf{y})$;

(ii) (**齐次性**) $\mathbf{T}(\alpha\mathbf{x})=\alpha\mathbf{T}(\mathbf{x})$.

对于线性变换 $\mathbf{T}$, $\mathbf{T}(\mathbf{x})$ 时常简记为 $\mathbf{T}\mathbf{x}$.

易见 $\mathbf{T}$ 是线性变换时, $\mathbf{T}$ 完全由 $\mathbf{T}\mathbf{e}_k\,(k=1,2,\ldots,n)$ 这 n 个向量确定. 具体地, 有如下定理.

定理 4.1.3 $\mathbf{T}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是线性变换当且仅当存在矩阵 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 使得对任何 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$ 成立 $\mathbf{T}\mathbf{x}=A\mathbf{x}$.

我们称 A 为 $\mathbf{T}$ (对应于基 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\ldots,\mathbf{e}_n$) 的**表示矩阵**.

定义 4.1.4 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}:E\to\mathbb{R}^m$. 对于 $\mathbf{x}_0\in E^o$, 若存在线性变换 $\mathbf{T}$ 使得

$$\mathbf{f}(\mathbf{x})=\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)+\mathbf{T}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)+\mathbf{r}(\mathbf{x}), \tag{4.1.5}$$

其中

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\frac{|\mathbf{r}(\mathbf{x})|}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|}=0, \tag{4.1.6}$$

则称 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点可微, $\mathbf{T}$ 称为 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点的**微分**, 记作 $d_{\mathbf{x}_0}\mathbf{f}$. 时常, $d_{\mathbf{x}}\mathbf{f}$ 写为[3] $d\mathbf{f}(\mathbf{x})$.

从定义立即可以看到, 向量值函数在一点可微当且仅当它的各个分量在该点可微. 进一步, 立即可得可微蕴含连续与可偏导.

定理 4.1.4 设 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点可微, 其微分为 $\mathbf{T}$, A 为 $\mathbf{T}$ 的表示矩阵, 则

(1) $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点连续;

[3] 记号 $d_{\mathbf{x}_0}\mathbf{f}$ 不是一个常用的微分记号, 但当我们把微分看作一个线性变换的时候, 这个记号是比较方便的. 记号 $d\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 是通用的表示微分的记号, 但当使用 $d\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 的时候, 显然会有歧义, 为避免歧义, 可使用$d\mathbf{f}(\mathbf{x})\big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0}$. 另一方面, $d\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 作为一个线性变换, 作用于向量 $\mathbf{X}$ 时为 $d\mathbf{f}(\mathbf{x})(\mathbf{X})$, 这一记号是冗长的, 若省略其中的 $\mathbf{x}$ 或 $\mathbf{X}$ 又会造成歧义.

(2) $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点的各偏导数存在, 且

$$\mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{T}\mathbf{e}_k = A\mathbf{e}_k, \qquad k = 1, 2, \ldots, n. \tag{4.1.7}$$

(3) $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点沿各方向的方向导数存在, 且

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) = A\mathbf{e}. \tag{4.1.8}$$

(4) 若记 $\mathbf{f} = (f^1, f^2, \ldots, f^m)^{\mathrm{T}}$, 则

$$A = \mathbf{f}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0) \equiv \begin{pmatrix} f^1_{x_1}(\mathbf{x}_0) & f^1_{x_2}(\mathbf{x}_0) & \ldots & f^1_{x_n}(\mathbf{x}_0) \\ f^2_{x_1}(\mathbf{x}_0) & f^2_{x_2}(\mathbf{x}_0) & \ldots & f^2_{x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f^m_{x_1}(\mathbf{x}_0) & f^m_{x_2}(\mathbf{x}_0) & \ldots & f^m_{x_n}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}. \tag{4.1.9}$$

证明: 由定义, (4.1.5) 成立.

(1) 由此得到 $\lim\limits_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$, 即 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点连续.

(2) 同样,

$$\mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t\to 0} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)}{t} = \mathbf{T}\mathbf{e}_k + \lim_{t\to 0} \frac{\mathbf{r}(t\mathbf{e}_k)}{t} = \mathbf{T}\mathbf{e}_k = A\mathbf{e}_k.$$

(3) 类似地,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) &= \lim_{t\to 0^+} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)}{t} = \mathbf{T}\mathbf{e} = \mathbf{T}\left(\sum_{k=1}^n \langle \mathbf{e}, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{e}_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \langle \mathbf{e}, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x}_0) = \left(\sum_{k=1}^n \mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}_k^{\mathrm{T}}\right)\mathbf{e}. \end{aligned}$$

(4) 直接由 (4.1.7) 式得到 (4.1.9). □

$\mathbf{f}_{\mathbf{x}}$ 时常也记为 $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$. 有了上述定理, $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 可微可写为

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + \mathbf{f}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{r}(\mathbf{x}), \tag{4.1.10}$$

其中 $\mathbf{r}$ 满足 (4.1.6).

如果 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{0}$ 附近有定义, 由于 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{0}$ 的偏导数只与 $\mathbf{f}$ 在坐标轴上的值有关, 因此, 在 $\mathbf{0}$ 点偏导数均存在不能保证 $\mathbf{f}$ 在该点连续, 更谈不上可微. 下例表明, 即使 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{0}$ 的方向导数都存在, 也不能保证 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{0}$ 点的连续性.

例 4.1.1 *类似于例 3.4.1, 我们考虑函数*

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^6} & \text{如果}\,(x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{如果}\,(x,y) = (0,0). \end{cases}$$

则易见在 $(0,0)$ 点, f 所有的方向导数均为零, 但通过例 3.4.1, 我们已知道 f 在 $(0,0)$ 点不连续.

但对于自变量为一维的情形, 从定义就可以得到如下结果.

定理 4.1.5 *设 $\delta > 0$, $f : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \to \mathbb{R}^m$ 在 x_0 点可导, 则 f 在 x_0 点可微.*

即在一维情形, 可导与可微是等价的. 对于高维情形, 由于存在例 4.1.1 这样的例子, 很多教材强调多元函数可导不一定可微, 指的就是偏导数存在不一定可微. 但是, 若偏导数有一定的连续性, 则可以得出可微性.

定理 4.1.6 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}_0 \in E^o$, $\mathbf{f} : E \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点附近的偏导数都存在, 且偏导数在 $\mathbf{x}_0$ 连续, 则 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点可微.*

证明: 不妨设 $m = 1$ 以及 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$. 为简单起见, 我们只考虑 $n = 2$ 的情形. 为此设 $\delta > 0$, 函数 $f : B_\delta(0,0) \to \mathbb{R}$ 的偏导数 f_x 与 f_y 存在且在 $(0,0)$ 点连续. 对于 $r \in (0,\delta)$, 记

$$\omega(r) := \sup_{(x,y)\in B_r(0,0)} |f_y(x,y) - f_y(0,0)| + \sup_{0<|x|<r} \left| \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} - f_x(0,0) \right|.$$

则

$$\left| \frac{\partial}{\partial y} \left(f(x,y) - f(x,0) - f_y(x,0)y \right) \right| \leq 2\omega(r), \qquad \forall\, (x,y)^{\mathrm{T}} \in B_r(0,0).$$

由定理 4.1.1 (见 (4.1.3)), 我们有

$$|f(x,y) - f(x,0) - f_y(x,0)y| \leq 2\omega(r)|y|, \qquad \forall\, (x,y)^{\mathrm{T}} \in B_r(0,0).$$

从而

$$\begin{aligned} & |f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y| \\ \leq\ & |f(x,y) - f(x,0) - f_y(x,0)y| + |f(x,0) - f(0,0) - f_x(0,0)x| \\ & + \left| \big(f_y(x,0) - f_y(0,0) \big) y \right| \\ \leq\ & \omega(r)(3|y| + |x|) \leq 4r\omega(r). \end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y|}{|(x,y)|} = 0,$$

即 f 在 $(0,0)$ 点可微. □

我们请读者留意, 在上面的证明中, 其实并没有用到 f_x 在 $(0,0)$ 点之外的存在性. 另外, 今后有了微分中值定理, 则证明的叙述可以更简洁一些.

以上定理的重要性在于给出了可微性的一个比定义更容易验证的条件. 今后我们称偏导数均连续的函数为**连续可导**的或**连续可微**的.

对应于 $m=1$, 若 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 函数 $f:E\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 可微, 记

$$\nabla f(\mathbf{x}_0):=\left(f_{x_1}(\mathbf{x}_0),f_{x_2}(\mathbf{x}_0),\ldots,f_{x_n}(\mathbf{x}_0)\right)^{\mathrm{T}}\equiv f_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)^{\mathrm{T}}, \tag{4.1.11}$$

则由 (4.1.8) 和 (4.1.9),

$$\frac{\partial f}{\partial\mathbf{e}}(\mathbf{x}_0)=\langle\nabla f(\mathbf{x}_0),\mathbf{e}\rangle\le|\nabla f(\mathbf{x}_0)|, \tag{4.1.12}$$

且当 $\nabla f(\mathbf{x}_0)\neq\mathbf{0}$ 时, (4.1.12) 中最后一个不等式取等号当且仅当 $\mathbf{e}=\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{|\nabla f(\mathbf{x}_0)|}$. 因此, $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ 是 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的方向导数最大的方向, 今后称 $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ (也记作 $\operatorname{grad}f(\mathbf{x}_0)$) 为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的**梯度**. 换言之, 梯度是函数值增长最快的方向. 同理, 梯度所指的反方向是函数值下降最快的方向.

现在我们来看几个特殊的函数 $\varphi_k:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, $\varphi_k(\mathbf{x}):=x_k$. 则在任何一点 $\mathbf{x}_0$ 均有

$$d_{\mathbf{x}_0}\varphi_k(\mathbf{X})=\mathbf{e}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{X},\qquad\forall\,\mathbf{X}\in\mathbb{R}^n. \tag{4.1.13}$$

因 $d_{\mathbf{x}_0}\varphi_k$ 与 $\mathbf{x}_0$ 无关, 简记它为 dx_k, 它是从 $\mathbb{R}^n$ 映到 $\mathbb{R}$ 的函数. 进一步, 我们有

$$d\mathbf{x}=\begin{pmatrix}dx_1\\dx_2\\\vdots\\dx_n\end{pmatrix}.$$

由 (4.1.7), 对于 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的微分 $\mathbf{T}$, 我们得到

$$\mathbf{T}(\mathbf{X})=\mathbf{T}\left(\sum_{k=1}^n\langle\mathbf{X},\mathbf{e}_k\rangle\,\mathbf{e}_k\right)=\sum_{k=1}^n\langle\mathbf{X},\mathbf{e}_k\rangle\,\mathbf{T}\mathbf{e}_k=\sum_{k=1}^n\mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{X}=\sum_{k=1}^n\mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x}_0)dx_k(\mathbf{X}).$$

因此,

$$d_{\mathbf{x}_0}\mathbf{f}=\sum_{k=1}^n\mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x}_0)dx_k=\mathbf{f}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)d\mathbf{x}. \tag{4.1.14}$$

特别, 对于一元实函数, 有 $df(x)=f'(x)dx$, 因此, 导数又称为**微商**.

注 4.1.2 对于 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 以及函数 $\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$, 可以把 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0 \in E^o$ 可导定义为存在线性变换 $\mathbf{T}$ 使得

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \frac{|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)|}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|} = 0, \tag{4.1.15}$$

并把 $\mathbf{T}$ 称为 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的**全导数**. 如此, 在这种意义下, 全导数就是微分, 而可导就是可微.

可用 (4.1.15) 定义更抽象的映射的导数, 称为 **Fréchet**[4]**导数**.

注 4.1.3 类似于连续性的定义, 我们也可以对 $\mathbf{x}_0$ 为非内点的情形, 定义函数在该点的可微性, 偏导数和方向导数.

在本课程和数学的其他很多分支中, 通常我们只考虑定义域的结构比较简单的情形, 比如定义域是凸的或边界足够光滑的情形.

导数的四则运算.

利用极限的四则运算, 易得导数的四则运算公式.

命题 4.1.1 设一元实函数 f, g 在 x_0 点可导, $\alpha \in \mathbb{R}$, 则

(1) $f+g$ 在 x_0 点可导, 且 $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.

(2) αf 在 x_0 点可导, 且 $(\alpha f)'(x_0) = \alpha f'(x_0)$.

(3) fg 在 x_0 点可导, 且

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0). \tag{4.1.16}$$

(4) 若 $g(x_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 点可导, 且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}. \tag{4.1.17}$$

证明: (1) 和 (2) 的证明是简单的. 我们只证明 (3) 和 (4). 由于 f, g 在 x_0 可导, 从而在 x_0 点连续. 因此, 我们有

$$\begin{aligned}
(fg)'(x_0) &= \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\
&= \lim_{x\to x_0} \frac{(f(x) - f(x_0))g(x)}{x - x_0} + \lim_{x\to x_0} \frac{f(x_0)(g(x) - g(x_0))}{x - x_0} \\
&= f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)
\end{aligned}$$

[4]Fréchet, Maurice–René, 1878 年 9 月 2 日—1973 年 6 月 4 日, 法国数学家.

以及

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) &= \lim_{x\to x_0}\frac{\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x-x_0}=\frac{1}{g^2(x_0)}\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)g(x_0)-f(x_0)g(x)}{x-x_0}\\ &= \frac{1}{g^2(x_0)}\left(\lim_{x\to x_0}\frac{(f(x)-f(x_0))g(x_0)}{x-x_0}-\lim_{x\to x_0}\frac{f(x_0)(g(x)-g(x_0))}{x-x_0}\right)\\ &= \frac{f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.\end{aligned}$$

关于记号.

好的记号帮助我们思考, 减少计算错误. 但在涉及导数的记号中, 存在一定的混乱是难以避免的. 例如, 也有人用 $\mathbf{f}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)$ 来表示矩阵

$$\begin{pmatrix} f^1_{x_1}(\mathbf{x}_0) & f^2_{x_1}(\mathbf{x}_0) & \dots & f^m_{x_1}(\mathbf{x}_0)\\ f^1_{x_2}(\mathbf{x}_0) & f^2_{x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & f^m_{x_2}(\mathbf{x}_0)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ f^1_{x_n}(\mathbf{x}_0) & f^2_{x_n}(\mathbf{x}_0) & \dots & f^m_{x_n}(\mathbf{x}_0)\end{pmatrix} \tag{4.1.18}$$

即恰好为 (4.1.9) 所表示的矩阵的转置.

另一方面, 通常将 $m=1$ 时对应的 $f_{\mathbf{x}}$ 以及将 $n=1$ 时对应的 $\mathbf{f}_x$ 看作列向量. 这样, 无论采用 (4.1.9) 还是 (4.1.18) 来定义 $\mathbf{f}_{\mathbf{x}}$ 都会产生记号上的不一致. 对此, **在本教材中**, 我们将始终用 (4.1.9) 来定义 $\mathbf{f}_x(\mathbf{x}_0)$ (及 $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)$). 特别, 对应于 $m=1$ 的情形, $f_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)\equiv\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)$ 总是表示为行向量, 相应的列向量则用 $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ 表示, 即 $\nabla f(\mathbf{x}_0)=\big(f_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)\big)^{\mathrm{T}}$.

我们总是把 ∇f 看作一个整体. 比如 $\nabla f(2\mathbf{x})$ 表示的是 $\big(f_{\mathbf{x}}(2\mathbf{x})\big)^{\mathrm{T}}$. 如果要表示函数 $\mathbf{x}\mapsto f(2\mathbf{x})$ 的梯度, 则写为 $\nabla\big(f(2\mathbf{x})\big)$. 当函数含有其他参数时, 我们可以用 $\nabla_{\mathbf{x}}$ 表示是视 $\mathbf{x}$ 为自变量所对应的梯度, 比如 $\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x},\mathbf{y})$ 表示 $\big(f_{\mathbf{x}}(\mathbf{x},\mathbf{y})\big)^{\mathrm{T}}$.

严格说来, $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$ 与方向导数的记号 $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{e}}$ 产生冲突. 但使用 $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$ 有相当的必要性. 一来在链式法则 (参见 (4.2.1)) 中, 使用这一记号有助于我们了解记忆该公式. 另一方面, 当函数本身带有下标时, 这一记号就会优于记号 $\mathbf{f}_{\mathbf{x}}$. 为避免这种混淆, 我们尽量用 $\mathbf{e},\boldsymbol{\tau},\boldsymbol{\ell},\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\nu}$ 等表示方向, 而用 $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z},\mathbf{u},\mathbf{v}$ 等表示自变量.

习题 4.1.

$\mathscr{A}$

1. 设 $x_0 \in (a,b)$, $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 在 x_0 点连续.

   (1) 证明: f 在 x_0 点可导当且仅当 $\lim\limits_{\substack{t,s\to 0\\ ts<0}} \dfrac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}$ 存在.

   (2) 试讨论 f 在 x_0 点的可导性与极限 $\lim\limits_{\substack{t,s\to 0\\ ts>0,t\neq s}} \dfrac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}$ 的存在性之间的关系.

2. 设 $x_0 \in (a,b)$, $f:(a,b)\to\mathbb{R}$. 试讨论 $f'_+(x_0)$ 与 $f'(x_0+)$ 之间的关系(包括它们的存在性).

3. 设 $\boldsymbol{\lambda}\in\mathbb{R}^n$ 为常向量, $f(\mathbf{x}) := \mathbf{x}\cdot\boldsymbol{\lambda}\,(\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\mathbf{x}}, \nabla f$.

4. 设 A 为 $m\times n$ 阶常数矩阵, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) := A\mathbf{x}\,(\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $\mathbf{f}_{\mathbf{x}}$.

5. 设 A 为 $n\times n$ 阶常数矩阵, $f(\mathbf{x}) := \mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}\,(\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\mathbf{x}}, \nabla f$.

6. 设 A 为 $m\times k$ 阶常数矩阵, $n=k+m$, $f(\mathbf{x}) := (x_1,x_2,\ldots,x_m)A(x_{m+1},x_{m+2},\ldots,x_n)^{\mathrm{T}}, (\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\mathbf{x}}, \nabla f$.

7. 利用 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 求
$$\lim_{n\to+\infty}\Big(\sin\frac{1}{n^2}+\sin\frac{3}{n^2}+\cdots+\sin\frac{2n-1}{n^2}\Big).$$

8. 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，且 $|f(x)|\le|\sin x|$，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数. 求证: $|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\le 1$.

$\mathscr{B}$

1. 试构造 $\mathbb{R}$ 上的实函数 f 使得它仅在 0 点连续, 且在 0 点的导数为 1.

2. 设 A 为 n 阶实方阵, 则存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|s|<\delta$ 时, 矩阵
$$A(s) := A+\begin{pmatrix} s & 0 & \ldots & 0\\ 0 & s^2 & \ldots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \ldots & s^n\end{pmatrix}$$
   的特征根互不相同.

   提示: 先证明对充分大的 s, $A(s)$ 的特征值互不相同.

3. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为开集, $f:D\to\mathbb{C}$ 可表示为 $f(x+iy)=P(x,y)+iQ(x,y)$, 其中 $P(x,y),Q(x,y)$ 均为实值函数. 设 $x_0+iy_0\in D$, 试讨论 P,Q 满足什么充要条件时, 极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\dfrac{f(x+iy)-f(x_0+iy_0)}{(x+iy)-(x_0+iy_0)}$ 存在.

4. 若 $f(x_0)=x_0$, 则称 x_0 为 f 的不动点. 现设 f 为 $[0,1]$ 上处处可导的实函数, 0 和 1 均为 f 的不动点, 且 $f'(0)>1$, $f'(1)>1$. 证明:

   (1) f 在 $(0,1)$ 中也有不动点.　　(2) 存在 f 的不动点 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f'(\xi)\le 1$.

5. 试仿照习题 $\mathscr{A}$.7 和 $\mathscr{A}$.8 编写一些习题.

§2. 反函数、复合函数和隐函数的导数

本节介绍一元实函数反函数与多元复合函数可导性与求导公式，以及隐函数的求导方式. 在此基础上, 我们可以给出基本初等函数的求导公式, 进而计算初等函数的导数. 隐函数的存在性和可微性的理论较为复杂, 留待后面的章节再来论述. 反函数可以看作是一种特殊的隐函数, 对于多元情形, 自然可作为隐函数的特例一并解决.

一元实函数反函数的导数.

设 f 是某区间上严格单调的实函数, 在讨论它的反函数在 $f(x_0)$ 点的导数时, 为了使 $f(x_0)$ 是反函数定义域的内点, 即 f 值域的内点, 我们需要假设 f 在 x_0 附近的连续性. 我们有

定理 4.2.1 *设 $\delta > 0$, f 是在 $[x_0-\delta, x_0+\delta]$ 上连续且严格单调的实函数, $f'(x_0)$ 存在且不为零, 则 f 的反函数 φ 在 $y_0 = f(x_0)$ 可导, 且*

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}. \tag{4.2.1}$$

即反函数的导数等于导数的倒数.

证明: 不妨设 f 严格单增, 则 φ 在 $[f(x_0-\delta), f(x_0+\delta)]$ 上连续且严格单调的实函数. 我们有

$$\varphi'(y_0) = \lim_{y\to y_0}\frac{\varphi(y)-\varphi(y_0)}{y-y_0} = \lim_{x\to x_0}\frac{x-x_0}{f(x)-f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

对于导数不为零的可微函数 $y = y(x)$, 如果把它的反函数写成 $x = x(y)$, 则 (4.2.1) 可以写成 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$. 这一表达式看起来更像是一种分数运算.

复合函数的导数.

对于复合函数, 我们有

定理 4.2.2 *设 $1 \le k \le n$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $F \subseteq \mathbb{R}^k$, $\mathbf{x}_0 \in E^o, \mathbf{y}_0 \in F^o$, 函数 $\mathbf{f}: F \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{y}_0$ 可微, $\mathbf{y}: E \to F$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点处关于 x_k 的偏导 $\mathbf{y}_{x_k}(\mathbf{x}_0)$ 存在, $\mathbf{y}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$. 则复合函数 $\mathbf{f}\circ\mathbf{y}: E \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点处关于 x_k 的偏导存在. 且*

$$\frac{\partial \mathbf{f}\circ\mathbf{y}}{\partial x_k}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}_0)\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x_k}(\mathbf{x}_0). \tag{4.2.2}$$

证明: 由 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{y}_0$ 的可微性, 我们有

$$\mathbf{f}(\mathbf{y}) = \mathbf{f}(\mathbf{y}_0) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}_0)(\mathbf{y} - \mathbf{y}_0) + |\mathbf{y} - \mathbf{y}_0|\mathbf{r}(\mathbf{y}),$$

其中 $\lim\limits_{\mathbf{y}\to\mathbf{y}_0} \mathbf{r}(\mathbf{y}) = \mathbf{0}$ 并规定 $\mathbf{r}(\mathbf{y}_0) = \mathbf{0}$. 而由 $\mathbf{y}_{x_k}(\mathbf{x}_0)$ 的存在性,

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k) - \mathbf{y}(\mathbf{x}_0) = t\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x_k}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}_k + t\mathbf{w}(t),$$

其中 $\lim\limits_{t\to 0} \mathbf{w}(t) = 0$ 并规定 $\mathbf{w}(0) = \mathbf{0}$. 于是, 结合 $\mathbf{y}_0 = \mathbf{y}(\mathbf{x}_0)$, 我们有

$$\begin{aligned}
& \mathbf{f}(\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k)) - \mathbf{f}(\mathbf{y}(\mathbf{x}_0)) \\
= \ & \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}_0)(\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k) - \mathbf{y}_0) + |\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k) - \mathbf{y}_0|\mathbf{r}(\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k)) \\
= \ & t\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}_0)\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x_k}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}_k + t\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}_0)\mathbf{w}(t) + |\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k) - \mathbf{y}_0|\,\mathbf{r}(\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k)).
\end{aligned}$$

由

$$\lim_{t\to 0}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}_0)\mathbf{w}(t) + \frac{|\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k) - \mathbf{y}_0|}{t}\mathbf{r}(\mathbf{y}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_k))\right) = 0$$

得到 (4.2.2). □

式 (4.2.2) 称为复合函数求导的**链式法则**. 特别, 当它对所有 $\mathbf{x}_0 \in E$ 成立时, 我们有导函数间的关系式

$$\frac{\partial}{\partial x_k}\mathbf{f}(\mathbf{y}(\mathbf{x})) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}(\mathbf{x}))\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x_k}(\mathbf{x}). \tag{4.2.3}$$

这样, 在 $\mathbf{f}$, $\mathbf{y}$ 均可微的情况下, 就得到

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}\mathbf{f}(\mathbf{y}(\mathbf{x})) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}(\mathbf{x}))\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}). \tag{4.2.4}$$

从而

$$d\mathbf{f}(\mathbf{y}(\mathbf{x})) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}\mathbf{f}(\mathbf{y}(\mathbf{x}))d\mathbf{x} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}(\mathbf{x}))\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x})d\mathbf{x} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{y}(\mathbf{x}))d\mathbf{y}.$$

结合 (4.1.13) 可见 $\mathbf{y}$ 无论作为中间变量还是自变量, 均成立

$$d\mathbf{f}(\mathbf{y}) = \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{y})}{\partial \mathbf{y}}d\mathbf{y}. \tag{4.2.5}$$

这一性质称为**一阶微分形式的不变性**.

隐函数求导.

有了复合函数的链式法则, 我们就可以在一定的可微性条件下来计算隐函数的偏导数.

命题 4.2.1 设 $1 \le k \le n$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $D \subseteq \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x}_0 \in E^o, \mathbf{y}_0 \in D^o$, 函数 $\mathbf{F}: E \times D \to \mathbb{R}^m$ 在 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ 可微, $\mathbf{y}: E \to D$ 在 $\mathbf{x}_0$ 点处关于 x_k 的偏导 $\mathbf{y}_{x_k}(\mathbf{x}_0)$ 存在, $\mathbf{y}_0 = \mathbf{y}(\mathbf{x}_0)$, 且满足

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}(\mathbf{x})) = \mathbf{0}, \qquad \forall \mathbf{x} \in E. \tag{4.2.6}$$

若 $\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ 可逆, 则

$$\mathbf{y}_{x_k} = -\Big(\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)\Big)^{-1} \mathbf{F}_{x_k}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0). \tag{4.2.7}$$

证明: 令 $\mathbf{g}(\mathbf{x}) := (\mathbf{x}, \mathbf{y}(\mathbf{x}))\,(\mathbf{x} \in E)$. 则 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}(\mathbf{x}))$ 是 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{g}$ 的复合函数. 对方程 (4.2.6) 使用定理 4.2.2 得到

$$\Big(\mathbf{F}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \quad \mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)\Big) \begin{pmatrix} \mathbf{e}_k \\ \mathbf{y}_{x_k}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

即

$$\mathbf{F}_{x_k}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) + \mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)\mathbf{y}_{x_k}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}.$$

由 $\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ 可逆得到 (4.2.7). □

基本初等函数的导数.

作为计算的基础, 我们来建立基本初等函数的求导公式. 我们考虑一元实函数 $x^\alpha, a^x, \log_a x, \sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x$.

1. **幂函数的导数.** 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 考虑 $f(x) := x^\alpha$. 对于 $x_0 \ne 0$, 若 $f(x_0)$ 有定义, 则利用 (3.2.6), 我们有

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{x^\alpha - x_0^\alpha}{x - x_0} \xlongequal{x = tx_0} x_0^{\alpha-1} \lim_{t \to 1} \frac{t^\alpha - 1}{t - 1} = \alpha x_0^{\alpha-1}.$$

对于 $x_0 = 0$, 我们有

(1) 若 $\alpha = 1$, 则 $f'(0) = 1$;

(2) 若 $\alpha > 1$, 则 $f'_+(0) = 0$. 进一步, 此时若 α 还是分母为奇数的有理数(含整数), 则 $f'(0) = 0$;

根据上述讨论, 可以把 x^α 的导数一般地写成公式

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}. \tag{4.2.8}$$

对于 $x \ne 0$, 上式只要右边有意义就是正确的, 而对于 $x = 0$, 则需要在极限的意义下理解 (4.2.8) 式, 若右端只有右极限, 则对应的就是右导数.

2. **指数函数的导数.** 由 (3.2.5), 对 $x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$(e^x)' = \lim_{y \to x} \frac{e^y - e^x}{y - x} = e^x \lim_{y \to x} \frac{e^{y-x} - 1}{y - x} = e^x. \tag{4.2.9}$$

利用复合函数的求导法则, 对于 $a > 0$, 可得 $(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \ln a = a^x \ln a$.

3. **对数函数的导数.** 对于 $x > 0$, 由 (3.2.4), 我们有

$$(\ln x)' = \lim_{y \to x} \frac{\ln y - \ln x}{y - x} \xlongequal{y=tx} \frac{1}{x} \lim_{t \to 1} \frac{\ln t}{t - 1} = \frac{1}{x}.$$

自然, 对于 $a > 0$, $a \neq 1$, $(\log_a x)' = \left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)' = \frac{1}{x \ln a}$.

如果记 $y = \ln x$, 则其反函数为 $x = e^y$. 因此利用反函数的求导公式, 我们有

$$(\ln x)' = y'(x) = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}.$$

与前面得到的结果完全符合. 另一方面, 利用复合函数求导, 当 $x < 0$ 时, 记 $u(x) = -x$, 则我们有

$$(\ln(-x))' = \frac{d \ln u}{du} \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \times (-1) = \frac{1}{x}.$$

因此, 我们有

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}, \qquad x \neq 0 \tag{4.2.10}$$

4. **三角函数的导数.** 由 (3.1.9), 我们有

$$(\sin x)' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2 \cos(x + \frac{\Delta x}{2}) \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} = \cos x. \tag{4.2.11}$$

从而

$$(\cos x)' = \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)' = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\sin x. \tag{4.2.12}$$

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \sec^2 x. \tag{4.2.13}$$

$$(\cot x)' = \left(\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)' = -\sec^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\csc^2 x. \tag{4.2.14}$$

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x. \tag{4.2.15}$$

$$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} = -\csc x \cot x. \tag{4.2.16}$$

5. **反三角函数的导数.**

(1) $y=\arcsin x$ 的反函数是 $x=\sin y$. 当 $\cos y\neq 0$, 即 $|x|<1$ 时, 我们有

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \tag{4.2.17}$$

(2) $y=\arccos x$ 的反函数是 $x=\cos y$. 当 $\sin y\neq 0$, 即 $|x|<1$ 时, 我们有

$$(\arccos x)'=\frac{1}{-\sin y}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \tag{4.2.18}$$

(3) $y=\arctan x$ 的反函数是 $x=\tan y$. 我们有

$$(\arctan x)'=\frac{1}{\sec^2 y}=\frac{1}{1+x^2}. \tag{4.2.19}$$

(4) $y=\operatorname{arccot} x$ 的反函数是 $x=\cot y$. 我们有

$$(\operatorname{arccot} x)'=\frac{1}{-\csc^2 y}=-\frac{1}{1+x^2}. \tag{4.2.20}$$

对数求导法.

结合复合函数求导, 对指数型的函数通过求对数后求导, 时常可以简化计算.

例 4.2.1 计算 $y=(2+\sin x)^{\cos x}$ 的导数.

解: 取对数得到 $\ln y=\cos x\ln(2+\sin x)$. 于是求导得到

$$\frac{y'}{y}=-\sin x\ln(2+\sin x)+\frac{\cos^2 x}{2+\sin x}.$$

最后得到

$$y'=(2+\sin x)^{\cos x}\Big(-\sin x\ln(2+\sin x)+\frac{\cos^2 x}{2+\sin x}\Big).$$

例 4.2.2 计算 $y=\frac{(1+x)(4-x)}{(2+x)\sqrt[3]{1+x^2}}$ 的导数.

解: 由于 y 可能取负值, 我们考虑

$$\ln|y|=\ln|1+x|+\ln|x-4|-\ln|2+x|-\frac{1}{3}\ln(1+x^2).$$

于是求导得到

$$\frac{y'}{y}=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{x-4}-\frac{1}{2+x}-\frac{1}{3}\frac{2x}{1+x^2}.$$

最后得到

$$y'=\frac{3-2x}{(2+x)\sqrt[3]{1+x^2}}-\frac{(1+x)(4-x)}{(2+x)^2\sqrt[3]{1+x^2}}-\frac{2x(1+x)(4-x)}{3(2+x)(1+x^2)^{\frac{4}{3}}}. \tag{4.2.21}$$

严格说来, 尽管在 $x=-1$ 或 4, y 不仅有定义, 而且是可导的, 但在我们取对数的时候, 这两个点需要先排除. 然后来说明最后的结果对于这两个点也成立.

为弥补对数求导法中出现的这一不足, 我们建立以下命题.

命题 4.2.2 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $L := \lim\limits_{x\to a^+} f'(x)$ 存在, 则 $f'_+(a) = L$.

证明: 由定理 4.1.1 (见 (4.1.3)), 对于 $a < x < b$, 我们与

$$|f(x) - f(a) - L(x-a)| \le (x-a) \sup_{a<t\le x} |f'(t) - L|.$$

即

$$\Big|\frac{f(x)-f(a)}{x-a} - L\Big| \le \sup_{a<t\le x} |f'(t) - L|.$$

从而 $f'_+(a) = L$. □

利用命题 4.2.2, 立即可由 (4.2.21) 在 -1 (或 4) 的去心邻域内成立得到该式在 -1 (或 4) 成立.

例 4.2.3 试计算 $y(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的导数.

解. 记 $u(x) = x + \sqrt{1+x^2}$, $v(x) = 1 + x^2$, 则

$$y'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\Big(1 + \frac{1}{2\sqrt{v(x)}}v'(x)\Big) = \frac{1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

今后可以省去计算过程的第一第二步.

例 4.2.4 试计算 $y(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 的导数.

解. 我们把 $y(x)$ 写成 $x(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$, 有

$$y'(x) = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} + x\cdot(-\frac{1}{2})(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x = (1+x^2)^{-\frac{3}{2}}.$$

例 4.2.5 设可微函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = e^t + 2t, \\ y = \sin t - t, \end{cases}$ 确定. 试计算 $y(x)$ 的导数.

解.

$$y'(x) = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\cos t - 1}{e^t + 2}.$$

例 4.2.6 设在 $x = 0$ 附近, 可微函数 $y = y(x)$ 满足方程 $e^y + y - x - \tan x - 1 = 0$. 试计算 $y'(0)$.

解. 当 $x=0$ 时, 易见 $e^y+y-1=0$ 有唯一的解 $y=0$. 因此 $y(0)=0$.

$$e^y y'+y'-1-\sec^2 x=0.$$

于是

$$y'(0)=\frac{1+\sec^2 x}{e^y+1}\Big|_{x=0}=1.$$

例 4.2.7 证明当 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$ 时, $\tan x+\sin x>2x$.

证明. 考虑

$$f(x):=\tan x+\sin x-2x,\qquad \forall\, x\in[0,\frac{\pi}{2}).$$

则 f 在 $[0,\frac{\pi}{2})$ 上连续可导, 且

$$f'(x)=\sec^2 x+\cos x-2>\frac{1}{\cos x}+\cos x-2>0,\qquad \forall\, x\in(0,\frac{\pi}{2}).$$

因此, f 在 $[0,\frac{\pi}{2})$ 上严格单增. 从而

$$f(x)>f(0)=0,\qquad \forall\, x\in(0,\frac{\pi}{2}).$$

结论得证. □

习题 4.2.

$\mathscr{A}$

1. 证明对任何实数 x 成立 $e^x \geq 1+x$ 以及 $e^x \geq ex$.
2. 试改进不等式 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x\,(x>0)$.
   (1) 证明对于 $x>0$, 成立 $\ln(1+x) > \frac{x}{1+\frac{x}{2}}$.
   进一步, 试求最小的 α, 使得对于任何 $x>0$, 成立 $\ln(1+x) > \frac{x}{1+\alpha x}$.
   (2) 证明对于 $x>0$, 成立 $\ln(1+x) < \frac{x}{2} + \frac{x}{2(1+x)}$.
   进一步, 试求最小的 a, 使得对于任何 $x>0$, 成立 $\ln(1+x) < ax + (1-a)\frac{x}{1+x}$.
3. 试证明对于 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 成立 $x < \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}$.
   进一步, 试求最小的 α, 使得对于任何 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 成立 $x < \frac{\sin x}{\cos^{\alpha} x}$.
4. 试求以下双曲函数的导数与反函数, 并以此求得这些反函数的导数. 将结果与相应的三角函数比较.
$$\operatorname{sh} x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th} x := \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x},$$
   其中 $\operatorname{ch} x$ 的反函数在 $x>0$ 的范围内考虑.
5. 设某区间上的连续可微函数 $y=y(x), z=z(x)$ 由下述方程组确定. 试求 $y'(x), z'(x)$.
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1, \\ x^3 + 3y^3 + 9z^3 = 0. \end{cases}$$
6. 设某区间上的连续可微函数 $y=y(x)$ 由以下参数方程组确定. 试求 $y'(x)$.
$$\begin{cases} x = 2e^t - \cos t, \\ y = t - \sin t, \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi].$$

$\mathscr{B}$

1. 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的区域, $A: \Omega \to \mathbb{R}^{n\times n}$ 以及 $\mathbf{g}: \Omega \to \mathbb{R}^n$ 可微, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) := A(\mathbf{x})\mathbf{g}(\mathbf{x})$. 试计算 $\mathbf{f}_{\mathbf{x}}$.
2. 试构造一个在 $[0,1]$ 上点点可导的函数, 使得其导函数在 $[0,1]$ 上无界.

§3. 高阶导数

如果函数 $\mathbf{f}$ 在每一点 $\mathbf{x}$ 的偏导数 $\mathbf{f}_{x_k}(\mathbf{x})$ 都存在, 它便成为一个偏导函数, 那么自然可以考虑该偏导函数的偏导数, 称为 $\mathbf{f}$ 的两阶偏导. 更一般地, 可以考虑更高阶的偏导数. 类似地, 当 $\mathbf{f}$ 点点可微时, $d\mathbf{f}$ 成为定义于 E 上取值于 $L(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 的函数, 其中 $L(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 映到 $\mathbb{R}^m$ 的线性变换全体. 因此, 可以进一步考察 $d\mathbf{f}$ 的微分. 进一步, 可以考虑更高阶的"微分". 然而, 我们立即可以发现, 直接以这种方式定义高阶微分, 讨论起来并不方便. 那么, 什么是高阶微分, 它们该如何定义? 实际上, 高阶微分是一个颇为鸡肋的概念. 严格来讲, 要讲清楚高阶导数—尤其是像注 4.1.2 那样定义清楚多元函数的高阶导数, 也是相当困难的. 另一方面, 引入高阶微分似乎也没有什么特别的好处. 因此, 本书不介绍高阶微分, 仅形式地引入高阶偏导数. 关于高阶微分, 有兴趣的读者可以参看文献 [20].

偏导函数 $\mathbf{f}_{x_k}$ 关于 x_k 在 $\mathbf{x}_0$ 点的偏导数, 记为 $\frac{\partial^2\mathbf{f}}{\partial x_k^2}(\mathbf{x}_0)$ 或 $\mathbf{f}_{x_kx_k}(\mathbf{x}_0)$. 当 $j\neq k$ 时, $\mathbf{f}_{x_k}$ 关于 x_j 在 $\mathbf{x}_0$ 点的偏导数, 记为 $\frac{\partial^2\mathbf{f}}{\partial x_k\partial x_j}(\mathbf{x}_0)$ 或 $\mathbf{f}_{x_kx_j}(\mathbf{x}_0)$, 称为 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的(先对 x_k 求导再对 x_j 求导的)二阶**混合偏导**. 对于更高阶的偏导数, 我们做类似的规定[1].

类似于累次极限依赖于求极限的次序, 混合偏导也可能与求导次序相关.

例 4.3.1 *设二元实函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点附近有定义. 则根据定义, 在相关极限存在的前提下,*

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}=\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}\frac{f(x,y)-f(0,y)-f_x(0,0)+f(0,0)}{xy}.$$

确切地说, $f_{xy}(0,0)$ 存在当且仅当 $f_x(0,y)$ 对于充分小的 y 存在, 且二次极限

$$\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}\frac{f(x,y)-f(0,y)-f(x,0)+f(0,0)}{xy}$$

存在, 而 $f_{xy}(0,0)$ 就等于该二次极限.

同理, $f_{yx}(0,0)$ 存在当且仅当 $f_y(x,0)$ 对于充分小的 x 存在, 且二次极限

$$\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}\frac{f(x,y)-f(0,y)-f(x,0)+f(0,0)}{xy}$$

存在, 而 $f_{yx}(0,0)$ 等于该二次极限.

这样, 利用二次极限不可交换次序的例子(见例 3.4.3), 若 $f(x,y)$ 满足

$$\frac{f(x,y)-f(0,y)-f(x,0)+f(0,0)}{xy}=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2},\qquad\forall\,(x,y)\neq(0,0),$$

[1]在其他一些书中, 同样的高阶偏导记号所表示的求导次序可能正好与我们规定的次序相反.

且 $f_x(0,y)$ 以及 $f_y(x,0)$ 存在, 我们就得到 $f_{xy}(0,0) \neq f_{yx}(0,0)$ 的例子. 具体地, 取

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases} \tag{4.3.1}$$

则 $f_{xy}(0,0) = -1$, 而 $f_{yx}(0,0) = 1$.

由定理 3.4.2, 若二重极限和二个二次极限都存在, 则它们相等. 因此, 结合定理 4.1.1, 我们有

定理 4.3.1 设二元实函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个邻域内有定义, 且 $f_{xy}(x_0,y_0)$ 存在, 而 $f_{yx}(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续. 则 $f_{xy}(x_0,y_0) = f_{yx}(x_0,y_0)$.

证明: 不妨设 $x_0 = y_0 = 0$, 且 $\delta > 0$ 使得 $f_{yx}(x,y)$ 在 $B_{2\delta}(0,0)$ 内有意义. 则对于 $r \in (0,\delta)$, 以及 $(x,y) \in B_r(0,0)$, 由定理 4.1.1,

$$\begin{aligned} &\frac{f(x,y)-f(0,y)-f(x,0)+f(0,0)}{xy} = \frac{\big(f(x,y)-f(0,y)\big)-\big(f(x,0)-f(0,0)\big)}{xy} \\ \leq\ & \sup_{|t|\leq r} \frac{f_y(x,t)-f_y(0,t)}{x} \leq \sup_{|t|\leq r}\sup_{|s|\leq r} f_{yx}(s,t) \leq \sup_{s^2+t^2\leq 2r^2} f_{yx}(s,t). \end{aligned}$$

同理,

$$\frac{f(x,y)-f(0,y)-f(x,0)+f(0,0)}{xy} \geq \inf_{s^2+t^2\leq 2r^2} f_{yx}(s,t).$$

于是

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)-f(0,y)-f(x,0)+f(0,0)}{xy} = \lim_{(s,t)\to(0,0)} f_{yx}(s,t) = f_{yx}(0,0).$$

从而由定理 3.4.2 即得 $f_{xy}(0,0) = f_{yx}(0,0)$. □

Leibniz 公式.

若 $n \geq 1$, 区间 I 上的实函数 f,g 有 n 阶导数, 则对于乘积函数的 n 阶导数, 有如下的 **Leibniz 公式**:

$$\big(f(x)g(x)\big)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x), \tag{4.3.2}$$

其中 $f^{(0)}$ 表示表示 f 本身. 容易用数学归纳法证明上式.

微分算子 D.

若 $\mathbf{f}$ 是某区间上的可微函数, 则定义 $D\mathbf{f}(x) := \frac{d}{dx}\mathbf{f}(x)$. 一般地, 若 $\mathbf{f}$ 有 n 阶导数, 则定义 $D^n\mathbf{f}(x) := \frac{d^n}{dx^n}\mathbf{f}(x)$. 进一步, 若 $P(t)$ 是 t 的 n 次多项式

$$P(t) = a_0t^n + a_1t^{n-1} + \cdots + a_{n-1}t + a_n,$$

则定义

$$P(D)\mathbf{f}(x) = a_0D^n\mathbf{f}(x) + a_1D^{n-1}\mathbf{f}(x) + \cdots + a_{n-1}D\mathbf{f}(x) + a_n\mathbf{f}(x). \tag{4.3.3}$$

容易证明, 若 $P_1(t), P_2(t)$ 分别是 m, n 次多项式, $P(t) = P_1(t)P_2(t)$, 则当 $\mathbf{f}(x)$ 具有 $m+n$ 阶导数时, 成立

$$P(D)\mathbf{f}(x) = P_1(D)\big(P_2(D)\mathbf{f}(x)\big). \tag{4.3.4}$$

利用微分算子, 我们来回顾 (4.3.2). 用 D_x, D_y 分别表示对 x, y 求导. 则

$$\big(f(x)g(x)\big)' = \Big((D_x + D_y)f(x)g(y)\Big)\Big|_{y=x}.$$

进而

$$\begin{aligned}
&\big(f(x)g(x)\big)^{(n)} = \Big((D_x + D_y)^n f(x)g(y)\Big)\Big|_{y=x} \\
= \ &\Big(\sum_{k=0}^{n} C_n^k D_x^k D_y^{n-k} f(x)g(y)\Big)\Big|_{y=x} = \Big(\sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x)g^{(n-k)}(y)\Big)\Big|_{y=x} \\
= \ &\sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x)g^{(n-k)}(x).
\end{aligned}$$

$C^k, C^{k,\alpha}$ 函数类.

设 $k \geq 0$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为区域, 如果 $\mathbf{f} : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 有直到 k 阶的连续偏导函数[2], 我们就称 $\mathbf{f} \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$.

若 $\Omega \subseteq X \subseteq \overline{\Omega}$, 对于 $\mathbf{f} : X \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{f}|_\Omega \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$ 且当 $\mathbf{x}_0 \in X \setminus \Omega$ 时, $\mathbf{f}$ 的 k 阶及以下的各偏导数均在 $\mathbf{x}_0$ 点有极限, 则称 $\mathbf{f} \in C^k(X; \mathbb{R}^m)$.

时常, 把 $C^k(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^m)$ 定义为存在区域 $\widetilde{\Omega} \supset \overline{\Omega}$ 以及 $\tilde{\mathbf{f}} \in C^k(\widetilde{\Omega}; \mathbb{R}^m)$ 使得 $\mathbf{f} = \tilde{\mathbf{f}}|_{\overline{\Omega}}$. 这与之前的定义是等价的. 读者可以参看菲赫金哥尔茨《微积分学教程》 [8] 第一卷附录.

若对任何 $k \geq 1$, 都有 $\mathbf{f} \in C^k(X; \mathbb{R}^m)$, 则称 $\mathbf{f} \in C^\infty(X; \mathbb{R}^m)$, 此时称 $\mathbf{f}$ 为**光滑函数**. 但时常, 我们称 $\mathbf{f}$ 光滑是指它**"足够光滑"**—存在足够大的 k 使得 $\mathbf{f} \in C^k(X; \mathbb{R}^m)$.

[2]函数的 0 阶导数理解为函数本身.

称 $\mathbf{f}$ 在 X 上满足 **Hölder**[3] **条件**或称 $\mathbf{f}$ 在 X 上 **Hölder 连续**, 如果存在 $\alpha \in (0,1)$ 以及常数 M 使得

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| \le M|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^{\alpha}, \qquad \forall\, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X. \tag{4.3.5}$$

当 $\alpha = 1$ 时称 $\mathbf{f}$ 在 X 上满足 **Lipschitz**[4] **条件**或称 $\mathbf{f}$ 在 X 上 **Lipschitz 连续**. 对于 $\alpha \in (0,1]$, 式 (4.3.5) 也常称为 Lip–α 条件.

若对于某个 $\alpha \in (0,1]$, $\mathbf{f}$ 的不高于 k 阶的偏导数均满足 (4.3.5), 则称 $\mathbf{f} \in C^{k,\alpha}(X;\mathbb{R}^m)$.

简记 $C(X;\mathbb{R}^m) \equiv C^0(X;\mathbb{R}^m)$, $C^k(X) \equiv C^k(X;\mathbb{R}^1)$, 以及 $C^k[a,b] \equiv C^k([a,b])$ 等.

当 $\alpha \in (0,1)$ 时, 简记 $C^{\alpha}(X;\mathbb{R}^m) \equiv C^{0,\alpha}(X;\mathbb{R}^m)$.

[3]Hölder, Otto Ludwig, 1859 年 12 月 22 日—1937 年 8 月 29 日, 德国数学家.

[4]Lipschitz, Rudolf Otto Sigismund, 1832 年 5 月 14 日—1903 年 10 月 7 日, 德国数学家.

习题 4.3.

$\mathscr{A}$

1. 计算以下函数在 $x=0$ 处的各阶导数, 或给出递推公式.

(1) $y=\tan x$, (2) $y=\arctan x$,

(3) $y=\arcsin x$, (4) $y=\dfrac{x^2+3x+3}{x^2-3x+2}$,

(5) $y=\cos^3 x$, (6) $y=\dfrac{x}{x^2+x+1}$,

(7) $y=(1+x)^{2+x}$, (8) $y=\begin{cases} e^{-x^{-2}} & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

2. 设 $f(x):=\begin{cases} ax^2+b\cos x, & x<0, \\ e^x+\ln(1+x)+cx, & x\geq 0. \end{cases}$ 问当 a,b,c 取何值时, f 是 $\mathbb{R}$ 上的二阶连续可导函数.

3. 设 $m\geq 1$, 证明: 复数 x_0 为非零多项式 P 的 m 重根当且仅当 $P(x_0)=P'(x_0)=\cdots=P^{(m-1)}(x_0)=0$, 但 $P^{(m)}(x_0)\neq 0$.

4. 当 a 为何值时, $x^4-9x^2+ax+12=0$ 有重根?

5. 设 $\alpha>1$, $M>0$, $[a,b]$ 上的实函 f 满足

$$|f(x)-f(y)|\leq M|x-y|^{\alpha}, \qquad \forall\, x,y\in[a,b].$$

证明: f 在 $[a,b]$ 上恒为常数.

6. 设 $\alpha\in\mathbb{C}$, $n\geq 1$, 证明

$$\frac{d}{dx}\frac{1}{(x+\alpha)^n}=-\frac{n}{(x+\alpha)^{n+1}}, \qquad x\neq\alpha.$$

$\mathscr{B}$

1. 设 P_1,P_2,Q_1,Q_2 均为非零多项式, 满足 $\frac{1}{P(t)}=\frac{Q_1(t)}{P_1(t)}+\frac{Q_2(t)}{P_2(t)}$, 其中 $P(t)=P_1(t)P_2(t)$. 若 f,f_1,f_2 为 I 上的光滑函数, 满足 $P_1(D)f_1(x)=P_2(D)f_2(x)=f(x)$. 则 $F(x):=Q_1(D)f_1(x)+Q_2(D)f_2(x)$ 满足 $P(D)F(x)=f(x)$.

§4. 复指数函数, 正弦函数和余弦函数

本节引入复指数函数, 并利用微分方程给出正弦函数和余弦函数的一种定义. 现在讨论这些内容在逻辑上没有问题, 但超前使用了一些重要的思想.

复指数函数.

基于等式 $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$, 我们把指数函数的定义扩充到复数情形. 对于 $z \in \mathbb{C}$, 定义

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}. \tag{4.4.1}$$

易见级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{n!}$ 绝对收敛, 从而上述定义是适定的. 对于 $x \in \mathbb{R}$, 记

$$\varphi(x) := \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \psi(x) := \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}. \tag{4.4.2}$$

则 φ 为实的奇函数, ψ 为实的偶函数. 进一步, 我们有

命题 4.4.1 设 $z_1, z_2, \lambda \in \mathbb{C}$, $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$. 则

(1) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$.

(2) $(e^z)^n = e^{nz}$.

(3) $\varphi^2(x) + \psi^2(x) = 1$, 即 $|e^{ix}| = 1$.

(4) $\frac{d}{dx}e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$.

(5) φ 和 ψ 满足

$$\varphi'(x) = \psi(x), \quad \varphi(0) = 0, \tag{4.4.3}$$

$$\psi'(x) = -\varphi(x), \quad \psi(0) = 1. \tag{4.4.4}$$

(6) 若 P 是 n 次多项式, f 是区间 I 上有 n 阶导数的函数, 则

$$P(D)\Big(e^{\lambda x} f(x)\Big) = e^{\lambda x} P(D+\lambda) f(x). \tag{4.4.5}$$

证明:

(1) 易见 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{z_1^n}{n!}$ 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{z_2^n}{n!}$ 的 Cauchy 乘积为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(z_1+z_2)^n}{n!}$. 于是由绝对收敛级数 Cauchy 乘积的性质(参见定理 2.7.4) 得到 $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$.

(2) 由 (1) 立即得到当 n 为正整数时, $(e^z)^n = e^{nz}$ 成立. 而 $e^z e^{-z} = e^0 = 1$. 因此, $(e^z)^{-1} = e^{-z}$. 从而结合 $(e^z)^0 = 1 = e^0$ 得到 $(e^z)^n = e^{nz}$ 对任何整数 n 成立.

(3) 由 (1)—(2),

$$\begin{aligned}\varphi^2(x) + \psi^2(x) &= \Big(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\Big)^2 + \Big(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\Big)^2 \\ = \quad & -\frac{e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}}{4} + \frac{e^{2ix} + 2 + e^{-2ix}}{4} = 1.\end{aligned}$$

从而由 $e^{ix} = \psi(x) + i\varphi(x)$ 得到 $|e^{ix}| = 1$.

(4) 由 e^z 的定义式, 对于 $\Delta x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$|e^{\lambda\Delta x} - 1 - \lambda\Delta x| = \left|\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\lambda^n (\Delta x)^n}{n!}\right| \le \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\lambda|^n\, |\Delta x|^n}{n!} = e^{|\lambda|\,|\Delta x|} - 1 - |\lambda|\,|\Delta x|.$$

因此, 当 $\Delta x \neq 0$ 时,

$$\left|\frac{e^{\lambda(x+\Delta x)} - e^{\lambda x}}{\Delta x} - \lambda e^{\lambda x}\right| \le |e^{\lambda x}| \left(\frac{e^{|\lambda|\,|\Delta x|} - 1}{|\Delta x|} - |\lambda|\right).$$

上式中令 $\Delta x \to 0$ 即得 $\frac{d}{dx} e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$.

(5) 直接利用 (4) 可得.

(6) 由 (4) 直接计算可得

$$D\Big(e^{\lambda x} f(x)\Big) = \lambda e^{\lambda x} f(x) + e^{\lambda x} Df(x) = e^{\lambda x}(D + \lambda) f(x).$$

进而可得对于任何 $1 \le k \le n$ 成立

$$D^k\Big(e^{\lambda x} f(x)\Big) = e^{\lambda x}(D + \lambda)^k f(x).$$

由此立即得到 (4.4.5) 成立. □

正弦函数和余弦函数.

正弦函数和余弦函数最初的定义通过几何的方法给出. 但要说明几何定义的严密性, 存在很大的困难. 分析上定义这两个函数的方法有微分方程法, 级数法和积分法等. 所谓级数法, 就是直接把 (4.4.2) 中的 $\varphi(x), \psi(x)$ 定义为 $\sin x$ 与 $\cos x$.

级数法给出了正弦和余弦函数的严格定义, 进一步可由此建立正弦和余弦函数的很多基本性质. 然而这一定义方法的缺陷是几何意义或物理意义不明显.

以下我们基于物理意义, 用微分方程法定义正弦和余弦函数, 并借助于这一定义法与级数定义法的一致性来建立正弦和余弦函数的基本性质.

考虑在一直线段作简谐震动的质点. 设在 t 时刻, 质点离开平衡位置的位移是 $x(t)$, 其受到的力与位移成反比例关系, 为 $-kx(t)$, 其中 k 是一个正常量. 则有 $mx''(t) = -kx(t)$, 其中 m 为质点的质量. 特别, 我们考虑以下两个方程[1]:

$$x''(t) + x(t) = 0, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 1, \tag{4.4.6}$$

$$x''(t) + x(t) = 0, \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 0. \tag{4.4.7}$$

我们称方程 (4.4.6) 的解为**正弦函数**, 记作 $\sin(t)$, 称方程 (4.4.7) 的解为**余弦函数**, 记作 $\cos(t)$. 在不引起误解的情况下, $\sin(t), \cos(t)$ 通常简记为 $\sin t, \cos t$.

定理 4.4.1 *方程 (4.4.6) 有唯一解 $x = \varphi(t)$, 方程 (4.4.7) 有唯一解 $x = \psi(t)$. 即*

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}, \qquad \forall\, t \in \mathbb{R}. \tag{4.4.8}$$

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \qquad \forall\, t \in \mathbb{R}. \tag{4.4.9}$$

证明. 由 (4.4.3)—(4.4.4), $x = \varphi(t)$ 是方程 (4.4.6) 的解, $x = \psi(t)$ 是方程 (4.4.7) 的解.

另一方面, 若 $x = f(t)$ 是方程 (4.4.6) 的解, 令 $F(t) := \varphi(t) - f(t)$, 则

$$F''(t) + F(t) = 0, \quad F(0) = F'(0) = 0.$$

考虑 $G(t) := \big|F'(t)\big|^2 + \big|F(t)\big|^2$. 则 $G(0) = 0$,

$$G'(t) = 2F'(t)\Big(F''(t) + F(t)\Big) = 0.$$

因此, $G(t) \equiv 0$, 得到 $F(t) \equiv 0$. 即 $f(t) \equiv \varphi(t)$.

同理可证, 若 $x = g(t)$ 是方程 (4.4.7) 的解, 则 $g(t) \equiv \psi(t)$. □

我们立即有如下的 **Euler 公式**:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}, \tag{4.4.10}$$

求导公式

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}, \tag{4.4.11}$$

[1] 很容易证明, 方程 $mx''(t) + kx(t) = 0$ 的任何解均可由 (4.4.6) 和 (4.4.7) 的解表示出来.

奇偶性

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}, \tag{4.4.12}$$

级数表示

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{4.4.13}$$

进一步, 由等式

$$(\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) = \cos(x+y) + i \sin(x+y), \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R} \tag{4.4.14}$$

立即得到和角公式

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}, \tag{4.4.15}$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}. \tag{4.4.16}$$

同样, 可建立倍角公式, 和差化积公式和积化和差公式等.

接下来, 我们要讨论 $\sin x, \cos x$ 的周期性以及与周期性相关的性质.

为此, 首先来证明 $\sin x$ 可以取到最大值 1, 注意到 $\sin x$ 是奇函数, 这只要证明 $\cos x$ 有零点. 我们断言 $\cos x$ 在 $[0,2]$ 区间上有零点. 否则

$$0 < (\sin x)' = \cos x \le 1, \qquad x \in [0,2].$$

从而 $\sin x$ 在 $[0,2]$ 上严格单增且恒小于 1. 因此又有

$$(\sin x)' = \cos x = \sqrt{(1+\sin x)(1-\sin x)} > \sqrt{1-\sin x}, \qquad \forall\, x \in (0,2).$$

令 $h(x) := 2\sqrt{1-\sin x} + x$, 则 h 在 $[0,2]$ 上连续, 且

$$h'(x) = -\frac{(\sin x)'}{\sqrt{1-\sin x}} + 1 < 0, \qquad \forall\, x \in (0,2).$$

从而 $2 < h(2) < h(0) = 2$. 得到矛盾.

因此, $\cos x$ 在 $(0,2)$ 内有零点. 设 α 为 $\cos x$ 的最小正零点, 则 $\sin x$ 在 $[0,\alpha]$ 上严格单增, 且 $\sin\alpha = 1$. 于是 $\Psi(x) := \sin(x+\alpha)$ 满足

$$\Psi''(x) + \Psi(x) = 0, \quad \Psi(0) = 1, \quad \Psi'(0) = 0.$$

于是 $\Psi(x) \equiv \cos x$. 即 $\sin(x+\alpha) = \cos x$. 进而

$$\sin(\alpha + x) = \cos x = \cos(-x) = \sin(\alpha - x). \tag{4.4.17}$$

于是 $\sin 2\alpha = 0$, 而 $\sin x$ 在 $(0, 2\alpha)$ 内恒正. 即 2α 是 $\sin x$ 的最小正零点, 我们记之为 π. 我们有 $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, $\sin\pi = 0$. 而在 (4.4.17) 中用 $x+\alpha$ 代替 x 得到

$$\sin(x+\pi) = -\sin x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{4.4.18}$$

从而又有

$$\sin(x+2\pi) = -\sin(x+\pi) = \sin x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}. \tag{4.4.19}$$

即 $\sin x$ 是以 2π 为周期的函数. 注意到满足 $\sin T = 0$ 的 $T \in (0, 2\pi)$ 只有 π, 而由 $\sin\frac{\pi}{2} = 1$ 以及 $\sin\frac{3\pi}{2} = -1$ 可见 π 不是 $\sin x$ 的周期. 因此, 2π 是 $\sin x$ 的最小正周期.

由上面的结论, 立即可以推得 $\cos x$ 的最小正周期为 2π, 且

$$\cos(\pi \pm x) = -\cos x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}, \tag{4.4.20}$$

$$\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}, \tag{4.4.21}$$

至此, 我们建立起了推导正弦和余弦函数其他基本性质的基础性质. 而利用 $(\sin x)' = \cos x$ 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

由此可以用来计算 π 的近似值. 进一步, 不难证明成立

$$\sin x < x < 4\sin\frac{x}{2} - \sin x, \qquad \forall\, x \in \Big(0, \frac{\pi}{2}\Big). \tag{4.4.22}$$

对于正整数 $n \geq 1$, 取 $x = \frac{\pi}{3\cdot 2^n}$, 可得

$$3\cdot 2^n \sin\frac{\pi}{3\cdot 2^n} < \pi < 3\cdot 2^{n+2}\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^{n+1}} - 3\cdot 2^n \sin\frac{\pi}{3\cdot 2^n}. \tag{4.4.23}$$

这就是刘徽[2]在其割圆术中所采用的不等式. 由 $\sin\frac{\pi}{6} = \cos\frac{\pi}{3} = 1 - 2\sin^2\frac{\pi}{6}$ 得到 $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$. 这样, 反复利用

$$\sin^2\frac{x}{2} = \frac{1-\sqrt{1-\sin^2 x}}{2}, \qquad \forall\, x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

可以计算[3] $\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^n}$ 并得到 π 的近似值. 取 $n = 6$, 刘徽得到了 $\pi \approx 192\sin\frac{\pi}{192} \approx 3.14$, 并指出若取 $n = 10$ 得到 $\pi \approx 3072\sin\frac{\pi}{3072} \approx 3.1416$. 在 (4.4.23) 中取 $n = 12$, 就得到祖冲之[4]、祖暅[5]父子得到的

$$3.1415926 < \pi < 3.1415927.$$

[2]刘徽, 三国时期魏国人, 约 225 年—约 295 年, 中国古代数学家.
[3]正如刘徽在《九章算术注》中所作的那样, 对于 $1 < k < n$, 只需要计算 $\sin^2\frac{\pi}{3\cdot 2^k}$ 而不需要计算 $\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^k}$.
[4]祖冲之, 字文远，429 年—500 年, 南北朝时期数学家、天文学家.
[5]祖暅, 一作祖暅之, 字景烁, 456 年—536 年, 南北朝时期数学家、天文学家.

本节中利用级数定义 e^z 及其性质, 方便了对于正弦函数和余弦函数性质的讨论. 但这里先引入复指数函数最主要的作用在于说明方程 (4.4.6) 与 (4.4.7) 解的存在性. 方程 (4.4.6) 与 (4.4.7) 是常系数高阶线性方程的特例, 令 $y(t)=x'(t)$, 则 (4.4.6) 与 (4.4.7) 化为如下的二阶常系数线性方程组

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}x(0)\\y(0)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}. \tag{4.4.24}$$

关于常系数高阶线性微分方程的讨论将在第 7 章第 3 节进行. 而更一般的常微分方程解的存在性将在第 9 章第 5 节介绍.

例 4.4.1. 求 $\left(x^2e^x\cos\sqrt{3}x\right)^{<100>}$.

解.

$$\begin{aligned}
&\left(x^2e^x\cos\sqrt{3}x\right)^{<100>}=\left(\mathrm{Re}\left(x^2e^{(1+i\sqrt{3})x}\right)\right)^{<100>}=\mathrm{Re}\left(x^2e^{(1+i\sqrt{3})x}\right)^{<100>}\\
=\ &\mathrm{Re}\left(e^{(1+i\sqrt{3})x}(D+1+i\sqrt{3})^{100}x^2\right)\\
=\ &\mathrm{Re}\left(e^{(1+i\sqrt{3})x}\left((1+i\sqrt{3})^{100}x^2+C_{100}^1(1+i\sqrt{3})^{99}\cdot 2x+C_{100}^2(1+i\sqrt{3})^{98}\cdot 2\right)\right.\\
=\ &\mathrm{Re}\left(2^{100}x^2e^{(1+i\sqrt{3})x+\frac{100\pi i}{3}}+200\cdot 2^{99}xe^{(1+i\sqrt{3})x+\frac{99\pi i}{3}}+9900\cdot 2^{98}e^{(1+i\sqrt{3})x+\frac{98\pi i}{3}}\right)\\
=\ &2^{100}e^x\left(-x^2\cos(\sqrt{3}x+\frac{\pi}{3})-100x\cos\sqrt{3}x+2475\cos(\sqrt{3}x+\frac{2\pi}{3})\right).
\end{aligned}$$

习题 4.4.

$\mathscr{A}$

1. 计算 $\sin x$, $\cos x$ 在 $x=\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}$ 等点的值.
2. 证明 $\pi>2\sqrt{2}$.
3. 证明: $\forall\, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, 成立 $\sin x<x<4\sin\frac{x}{2}-\sin x$.
4. 计算 $\left(x^3e^x\sin x\right)^{<100>}$.

$\mathscr{B}$

1. 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n!}$ 的和.
2. 不借助于复指数函数证明 (4.4.11), (4.4.12), (4.4.15) 和 (4.4.16).
3. 根据 Euler 公式, 对任何 $x\in\mathbb{R}$, 成立 $\sin x=x\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$. 两端形式展开后, 形式上我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} &= x-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}\frac{x^3}{\pi^2}+\cdots+\sum_{k_1=1}^{\infty}\sum_{k_2=k_1+1}^{\infty}\frac{1}{k_1^2k_2^2}\frac{x^5}{\pi^4}\\ &\quad+(-1)^n\sum_{1\le k_1<k_2\cdots<k_n}^{\infty}\frac{1}{k_1^2k_2^2\ldots k_n^2}\frac{x^{2n+1}}{\pi^{2n}}+\cdots.\end{aligned}$$

比较系数得到

$$\sum_{1\le k_1<k_2\cdots<k_n}^{\infty}\frac{1}{k_1^2k_2^2\cdots k_n^2}=\frac{\pi^{2n}}{(2n+1)!},\qquad n\ge 1.$$

特别,

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6},\qquad \sum_{1\le k_1<k_2}\frac{1}{k_1^2k_2^2}=\frac{\pi^4}{120}.$$

试严格证明上述关系式.

4. 利用前述 Euler 公式, 形式上我们有

$$x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)=\frac{\sin ix}{i}=\frac{e^{i\cdot ix}-e^{-i\cdot ix}}{i\cdot 2i}=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

试严格证明:

$$\frac{e^x-e^{-x}}{2}=x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right),\qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

5. 证明:

$$\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\prod_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{\pi^2(n+\frac{1}{2})^2}\right),\qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

第 5 章　不定积分

§1. 不定积分

本章要考虑的是求导(或微分)的逆, 称为不定积分或原函数. 首先, 我们有

引理 5.1.1 *设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $\mathbf{f}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 在 Ω 中可微且微分恒为 $\mathbf{0}$. 则 $\mathbf{f}$ 在 Ω 中恒为常量.*

证明. 首先, 设 $B_\delta(\mathbf{x}_0)\subseteq\Omega$. 任取 $\mathbf{e}\in S^{n-1}$, 对于 $t\in(-\delta,\delta)$, 考虑 $\mathbf{g}(t):=\mathbf{f}(\mathbf{x}_0+t\mathbf{e})$, 则 $\mathbf{g}'(t)=\mathbf{0}\,(t\in(-\delta,\delta))$. 于是由定理 4.1.1 即得 $\mathbf{g}(t)=\beta(0)=\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)\,(t\in(-\delta,\delta))$.

由 $\mathbf{e}\in S^{n-1}$ 的任意性得到 $\mathbf{f}$ 在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内为常量.

现任取 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2\in\Omega$, 我们要证明 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_2)=\mathbf{f}(\mathbf{x}_1)$. 令 $\boldsymbol{\tau}:[0,1]\to\Omega$ 为连接 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2$ 的道路, $\boldsymbol{\tau}(0)=\mathbf{x}_1,\boldsymbol{\tau}(1)=\mathbf{x}_2$. 令 $E:=\{t\in[0,1]|\mathbf{f}(\boldsymbol{\tau}(t))=\mathbf{f}(\mathbf{x}_1)\}$. 由于 $\mathbf{f}\circ\boldsymbol{\tau}$ 连续, 因此 E 为闭集. 又易见 E 非空有界. 从而 $\beta:=\max E$ 适定. 我们断言 $\beta=1$. 否则 $0\le\beta<1$. 由 $\boldsymbol{\tau}(\beta)\in\Omega$, 存在 $\delta>0$ 使得 $B_\delta(\boldsymbol{\tau}(\beta))\subseteq\Omega$. 而由 $\boldsymbol{\tau}$ 的连续性, 有 $s>\beta$ 使得 $\boldsymbol{\tau}(s)\in B_\delta(\boldsymbol{\tau}(\beta))$. 从而 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\tau}(s))=\mathbf{f}(\boldsymbol{\tau}(\beta))=\mathbf{f}(\mathbf{x}_1)$. 因此 $s\in E$, 与 β 为 E 的最大值矛盾.

因此, $\beta=1$, 进而 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_2)=\mathbf{f}(\mathbf{x}_1)$. 这就证明了 $\mathbf{f}$ 在 Ω 内为常量. □

定义 5.1.1 *设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $\mathbf{P}\equiv(\mathbf{P}_1,\mathbf{P}_2,\ldots,\mathbf{P}_n):\Omega\to\mathbb{R}^{m\times n}$. 若存在 Ω 中的可微函数 $\mathbf{f}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 使得*

$$d\mathbf{f}(\mathbf{x})=\mathbf{P}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}\equiv\sum_{k=1}^{n}\mathbf{P}_k(\mathbf{x})\,dx_k,\tag{5.1.1}$$

*则称 $\mathbf{f}$ 为一阶微分形式 $\mathbf{P}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}$ 的**原函数**, 称 $\mathbf{f}+\mathbf{C}$ 为 $\mathbf{P}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}$ (或简称 $\mathbf{P}(\mathbf{x})$) 的**不定积分**, 其中 $\mathbf{C}\in\mathbb{R}^m$ 表示一个任意常量, 记作*

$$\int\mathbf{P}(\mathbf{x})d\mathbf{x}=\mathbf{f}(\mathbf{x})+\mathbf{C}.\tag{5.1.2}$$

*称 $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ 为**被积函数**, $\mathbf{x}$ 为**积分变量**.*

这里, $\mathbf{f}+\mathbf{C}$ 可以视为 $\{\mathbf{f}+\mathbf{C}|\mathbf{C}\in\mathbb{R}^m\}$, 根据引理 5.1.1, 它是 $\mathbf{P}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}$ 的原函数的全体. 需要注意的是, 通常, “不定积分”一词只在一元情形使用.

注 5.1.1 时常需要考虑定义域比区域更一般的情形, 比如在闭区域上考虑不定积分. 鉴于可微函数是连续函数, 函数在区域边界上的值可由其在区域内的值确定, 因此, 我们不妨只考察区域内的原函数, 以避免把问题复杂化.

相对于中学阶段, 大学阶段的数学更追求概念和方法的普遍性. 但我们也需要注意, 不应该在普遍性上走过头. 事实上, 相对于"全体", 我们关心和研究的对象都是非常特殊的.

易见, 并非所有的一阶微分形式都有原函数, 例如对于自变量一维的情形, 即当 $n=1$ 时, 在 $(-1,1)$ 内, 微分形式 $\operatorname{sgn}(x)\,dx$ 没有原函数. 对于高维情形, 我们有如下定理.

定理 5.1.1 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $\mathbf{P}_k:\Omega\to\mathbb{R}^m\,(1\le k\le n)$ 连续可微. 若一阶微分形式 $\sum\limits_{k=1}^{n}\mathbf{P}_k(\mathbf{x})dx_k$ 在 Ω 中有原函数 $\mathbf{f}$, 则对任何 $k,j\in\{1,2,\ldots,n\}$, 成立

$$\frac{\partial\mathbf{P}_k(\mathbf{x})}{\partial x_j}=\frac{\partial\mathbf{P}_j(\mathbf{x})}{\partial x_k},\qquad\forall\,\mathbf{x}\in\Omega. \tag{5.1.3}$$

证明. 由 (4.1.14), $\mathbf{P}_k(\mathbf{x})=\frac{\partial\mathbf{P}_k(\mathbf{x})}{\partial x_k}$. 于是由定理 4.3.1 得到 (5.1.3). □

我们常称 (5.1.3) 为**恰当方程**, 在局部范围内, 它也是原函数存在的充分条件. 即我们有

定理 5.1.2 设 $n\ge 2$, $\delta>0$, $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的球. 若 $\mathbf{P}_k:B_\delta(\mathbf{x}_0)\to\mathbb{R}^m\,(1\le k\le n)$ 连续可微, 且在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 中满足 (5.1.3). 则一阶微分形式 $\sum\limits_{k=1}^{n}\mathbf{P}_k(\mathbf{x})\,dx_k$, 在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 中有原函数.

定理 5.1.2 的证明有待引入曲线积分. 本书中, 在证明定理 5.1.2 之前, 我们仅利用它来指引我们找原函数, 而并不需要它来证明. 通过把相交的区域拼接起来, 我们可以得到更一般区域上原函数的存在性. 但当整个区域含有"洞"时, 这种拼接并不总是可行(参见习题 5.1.$\mathscr{B}$.1).

对应于 $n=1$ 的情形, 我们有

定理 5.1.3 设 I 为 $\mathbb{R}$ 中的区间, $\mathbf{f}:I\to\mathbb{R}^m$ 连续, 则 $\mathbf{f}(x)\,dx$ 存在原函数.

定理 5.1.3 的证明有待于引入定积分. 在证明它之前, 为方便讨论, 我们会在一些地方实质性地使用它.

利用求导公式, 我们有如下关于一元实函数的不定积分公式[1].

1. $\displaystyle\int dx = x + C,$
2. $\displaystyle\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} + C, \qquad (\alpha \neq -1)$
3. $\displaystyle\int e^{\alpha x}\,dx = \frac{1}{\alpha}e^{\alpha x} + C, \qquad (\alpha \neq 0)$
4. $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C,$
5. $\displaystyle\int \sin x\,dx = -\cos x + C,$
6. $\displaystyle\int \cos x\,dx = \sin x + C,$
7. $\displaystyle\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C,$
8. $\displaystyle\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C,$
9. $\displaystyle\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C,$
10. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + C,$
11. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \ln(x+\sqrt{x^2+1}) + C,$
12. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = \ln(x+\sqrt{x^2-1}) + C.$

读者需要注意以上公式中函数的定义域. 其中一些公式, 对应不同的区间事实上意味着不同的公式. 而有趣的是, 不仅第 3 个公式中, 参数 α 可以取复值, 第 2 个公式中的 α 同样可以取复值.

对于可微函数 F, G 和常数 α, β, 我们有求导公式

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x),$$

对应地, 当 f, g 均有原函数时, 我们有

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx. \tag{5.1.4}$$

这在 α, β 不全为零时, 不会有理解上的问题, 比如, 我们有

$$\int (3x+4e^x)\,dx = 3\int x\,dx + 4\int e^x\,dx = 3(\frac{1}{2}x^2 + C_1) + 4(e^x + C_2) = \frac{3}{2}x^2 + 4e^x + C, \tag{5.1.5}$$

其中 C_1, C_2, C 均表示任意常数. 我们不会刻意把 (5.1.5) 中的 C 写成 $3C_1 + 4C_2$.

另一方面, 我们允许 C 在不同的地方表示不同的常数[2], 即可以写

$$\int 6\sqrt{x}\,dx = 6\int \sqrt{x}\,dx = 6\Big(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C\Big) = 4x^{\frac{3}{2}} + C. \tag{5.1.6}$$

类似地, 当 $\alpha = \beta = 0$ 时, 我们不认为 (5.1.4) 右端为零, 而是视它为一个任意常数.

以下对于多元函数情形, 举一个简单的例子.

例 5.1.1 试计算 $\displaystyle\int \left(3x^2y^2 + 1 - \frac{2x}{x^2+2y^2+1}\right)\,dx + \left(2x^3y + y - \frac{4y}{x^2+2y^2+1}\right)\,dy.$

[1] $\int dx$ 是 $\int 1\,dx$ 的简写. 而且通常没有人会写 $\int 1\,dx$.
[2] 但不会把 (5.1.5) 中的 C_1, C_2 都写成 C.

解. 设

$$\int \left(3x^2y^2+1-\frac{2x}{x^2+2y^2+1}\right)\,dx+\left(2x^3y+y-\frac{4y}{x^2+2y^2+1}\right)\,dy=f(x,y)+C.$$

则

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=3x^2y^2+1-\frac{2x}{x^2+2y^2+1}. \tag{5.1.7}$$

从而

$$f(x,y)=x^3y^2-\ln(x^2+2y^2+1)+C(y).$$

结合

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=2x^3y+y-\frac{4y}{x^2+2y^2+1} \tag{5.1.8}$$

得到 $C'(y)=y$. 因此, $C(y)=\frac{1}{2}y^2+C$. 从而

$$f(x,y)=x^3y^2-\ln(x^2+2y^2+1)+\frac{1}{2}y^2+C.$$

直接验证上述 f 确实满足 (5.1.7)—(5.1.8), 因此

$$\begin{aligned}&\int \left(3x^2y^2+1-\frac{2x}{x^2+2y^2+1}\right)\,dx+\left(2x^3y+y-\frac{4y}{x^2+2y^2+1}\right)\,dy\\ =\quad & x^3y^2-\ln(x^2+2y^2+1)+\frac{1}{2}y^2+C.\end{aligned}$$

如果被积函数是分段表示的, 那么我们在计算不定积分时需要注意把各段准确地拼接起来.

例 5.1.2 设

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & x\le -1,\\ x+2, & x\in(-1,1),\\ \frac{2}{x}+1, & x\ge 1.\end{cases}$$

试计算 $\int f(x)\,dx$

解. 可以看到 f 是一个连续函数. 设 F 是 f 的一个原函数, 则

$$F(x)=\begin{cases} \frac{x^3}{3}+C_1, & x\le -1,\\ \frac{x^2}{2}+2x+C_2, & x\in(-1,1),\\ 2\ln x+x+C_3, & x\ge 1.\end{cases}$$

由 $F(x)$ 的连续性, 得到 $F(-1^-)=F(-1^+)$, $F(1^-)=F(1^+)$, 即 $-\frac{1}{3}+C_1=\frac{1}{2}-2+C_2$, $\frac{1}{2}+2+C_2=1+C_3$. 因此, $C_1=-\frac{7}{6}+C_2$, $C_3=\frac{3}{2}+C_2$. 进而取

$$G(x)=\begin{cases}\frac{x^3}{3}-\frac{7}{6}, & x\le -1,\\ \frac{x^2}{2}+2x, & x\in(-1,1),\\ 2\ln x+x+\frac{3}{2}, & x\ge 1\end{cases}$$

可得

$$\int f(x)\,dx=G(x)+C.$$

习题 5.1.

$\mathscr{A}$

1. 计算 $\int \frac{\sin^2 x}{\cos 2x+1}\,dx$.
2. 对于复数 λ 以及实数 $x>0$, 定义 $x^\lambda := e^{\lambda \ln x}$. 验证: $\frac{d}{dx}(x^\lambda) = \lambda x^{\lambda-1}$.
3. 设 $a<c<b$, f 在 (a,b) 内连续, F 在 (a,c) 与 (c,b) 内均为 f 的原函数, 且 F 在 (a,b) 内连续. 证明: F 是 f 在 (a,b) 内的原函数.

$\mathscr{B}$

1. 考虑去心圆盘 $D=\left\{(x,y)|0<x^2+y^2<1\right\}$ 以及函数

$$P(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}, Q(x,y)=-\frac{x}{x^2+y^2}.$$

证明在 D 内成立 $\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$, 但不存在在 D 内可微的二元函数 $f(x,y)$ 使得

$$df(x,y)=P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy, \qquad (x,y)\in D.$$

§2. 变量代换法

变量代换法是计算不定积分的有效方法之一. 本节主要关心一元实函数不定积分的变量代换法. 通常, 我们把变量代换法分为以下两类.

第一类变量代换 若在区间 I 上,

$$\int f(u)\,du = F(u) + C, \tag{5.2.1}$$

而 $u = u(x)$ 在 I 上可导. 则 $\frac{d}{dx}F(u(x)) = f(u(x))u'(x)$, 因此

$$\int f(u(x))u'(x)\,dx = F(u(x)) + C. \tag{5.2.2}$$

此类变量代换又称为凑微分法, 主要用于解决已知不定积分公式的简单形变.

例 5.2.1 计算 $\int 2x(x^2+1)^2\,dx$.

解. 记 $u(x) = x^2+1$, 则

$$\int 2x(x^2+1)^2\,dx = \int u^2(x)\,du(x) = \frac{1}{3}u^3(x) + C = \frac{1}{3}(x^2+1)^3 + C.$$

例 5.2.2 计算 $\int \sin^2 x\,dx$.

解. 时常, 我们不特别去定义中间变量.

$$\int \sin^2 x\,dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{x}{2} - \int \frac{\cos 2x}{4}\,d(2x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

例 5.2.3 计算 $\int \sec x \tan x\,dx$.

解.

$$\int \sec x \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx = -\int \frac{1}{\cos^2 x}\,d\cos x = \sec x + C.$$

例 5.2.4 计算 $\int \sec x\,dx$ 以及 $\int \csc x\,dx$.

解.

$$\begin{aligned}\int \csc x\,dx &= \int \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\,dx = \int \frac{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\,d\frac{x}{2}\\ &= -\int \frac{1}{\cos\frac{x}{2}}\,d\cos\frac{x}{2} + \int \frac{1}{\sin\frac{x}{2}}\,d\sin\frac{x}{2}\end{aligned}$$

$$= \quad -\ln|\cos\frac{x}{2}| + \ln|\sin\frac{x}{2}| + C = \ln|\tan\frac{x}{2}| + C.$$

我们也可以这样计算

$$\begin{aligned}
&\int \csc x\,dx = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x}\,dx = \int \frac{1}{\cos^2 x - 1}\,d\cos x \\
= \quad & \frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{\cos x - 1} - \frac{1}{\cos x + 1}\right) d\cos x \\
= \quad & \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x - 1}{\cos x + 1}\right| + C = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\cos x}{1+\cos x} + C.
\end{aligned}$$

从中我们也看到不定积分的表达形式可以看起来很不一样. 最后, 利用上述结果, 我们有

$$\begin{aligned}
&\int \sec x\,dx = \int \csc(x + \frac{\pi}{2})\,dx = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\cos(x+\frac{\pi}{2})}{1+\cos(x+\frac{\pi}{2})} + C \\
= \quad & \frac{1}{2}\ln\frac{1+\sin x}{1-\sin x} + C = \frac{1}{2}\ln\frac{(1+\sin x)^2}{\cos^2 x} + C = \ln|\sec x + \tan x| + C.
\end{aligned}$$

第二类变量代换 设 f 是区间 I 上的实函数, 可微函数 $x(t)$ 是区间 J 到 I 的双射, 其导函数 $x'(t) \neq 0$. 设 $x = x(t)$ 的反函数为 $t = t(x)$, 若在 J 上成立

$$\int f(x(t))x'(t)\,dt = G(t) + C, \tag{5.2.3}$$

则在 I 上有

$$\int f(x)\,dx = G(t(x)) + C. \tag{5.2.4}$$

上述变量代换过程可以写成

$$\int f(x)\,dx = \int f(x(t))x'(t)\,dt = G(t) + C, \tag{5.2.5}$$

上式右端的 t 理解为 $t(x)$. 同样, 在把 t 看作 $t(x)$ 的情况下, 注意到 $x'(t)t'(x) = 1$, 上述变量代换过程也可以写成

$$\int f(x(t))x'(t)t'(x)\,dx = \int f(x(t))x'(t)\,dt.$$

也就是说, 理论上, 第二类变量代换可以看作第一类变量代换的特例.

以下我们通过一些例题介绍几个常用的变量代换. 一般说来, 变量代换的原则是化掉被积函数中看上去比较麻烦的项.

例 5.2.5 设 $a > 0$, 计算 $\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx$.

解. 令 $x = a\sin t\,(t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$, 则

$$\begin{aligned}
&\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \int \sqrt{a^2 - a^2\sin^2 t}\cdot a\cos t\,dt = \int a^2\cos^2 t\,dt \\
= \;& \frac{a^2}{2}\int(\cos 2t + 1)\,dt = \frac{a^2}{4}(\sin 2t + 2t) + C = \frac{a^2}{2}(\sin t\cos t + t) + C \\
= \;& \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C. \qquad (5.2.6)
\end{aligned}$$

注 5.2.1 我们注意到 $x = a\sin t$ 是区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 到被积函数 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 的定义域 $[-a, a]$ 的双射. 该变换连续可微. 但在端点 $t = \pm\frac{\pi}{2}$ 处, 导数为零, 在这一点上, 该变换不符合我们之前给出的变量代换的条件. 但这不意味着我们最后得到的结果有问题.

一方面, 计算不定积分时, 最后的结果是否正确, 关键在于我们是否找到了一个正确的原函数. 而 (5.2.6) 右端确实是在 $[-a, a]$ 上可微且微分为 $\sqrt{a^2 - x^2}\,dx$ 的函数. 因此, 这就是正确的结果. 这在不定积分的计算乃至今后常微分方程的求解中, 是常见的现象. 即只要最终找出正确的解, 我们可以放松对求解过程的理论要求, 而代之于一种"形式推导".

另一方面, 理论上也可以证明, 在计算不定积分时, 若变量代换仅仅在个别点上导数为零时, 该变量代换仍然是有效的*(参见习题 5.2.$\mathscr{A}$.5)*.

例 5.2.6 设 $a > 0$, 计算 $\int \sqrt{x^2 + a^2}\,dx$.

解. 我们有

$$\begin{aligned}
&\int \sqrt{x^2 + a^2}\,dx \xlongequal[|t|<\frac{\pi}{2}]{x = a\tan t} \int a^2\sec^3 t\,dt \xlongequal{u = \sin t} \int \frac{a^2}{(1 - u^2)^2}\,du \\
= \;& \frac{a^2}{4}\int\left(\frac{1}{(u-1)^2} + \frac{1}{(u+1)^2} - \frac{1}{u-1} + \frac{1}{u+1}\right)du \\
= \;& \frac{a^2}{4}\left(\frac{1}{1-u} - \frac{1}{1+u} + \ln\frac{1+u}{1-u}\right) + C \\
= \;& \frac{a^2}{4}\left(\frac{2\sin t}{1 - \sin^2 t} + \ln\frac{1 + \sin t}{1 - \sin t}\right) + C \\
= \;& \frac{x\sqrt{x^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{4}\ln\frac{\sqrt{x^2 + a^2} + x}{\sqrt{x^2 + a^2} - x} + C \\
= \;& \frac{x\sqrt{x^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C.
\end{aligned}$$

也可以采用以下方式

$$\begin{aligned}
&\int \sqrt{x^2 + a^2}\,dx \xlongequal{x = a\,\mathrm{sh}\,t} \int a^2\,\mathrm{ch}^2 t\,dt = \frac{a^2}{2}\int(\mathrm{ch}\,2t + 1)\,dt \\
= \;& \frac{a^2}{2}\left(\frac{\mathrm{sh}\,2t}{2} + t\right) + C = \frac{a^2}{2}(\mathrm{sh}\,t\,\mathrm{ch}\,t + t) + C
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{x\sqrt{x^2+a^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\ln\frac{x+\sqrt{x^2+a^2}}{a} + C \\
&= \frac{x\sqrt{x^2+a^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+a^2}) + C.
\end{aligned}
$$

例 5.2.7 设 $a>0$, 计算 $\int\sqrt{x^2-a^2}\,dx$.

解. 我们有

$$
\begin{aligned}
&\int\sqrt{x^2-a^2}\,dx \xlongequal[0\le t<\frac{\pi}{2}]{x=a\sec t} \int a^2\sec t\tan^2 t\,dt = \int\frac{a^2\sin^2 t}{\cos^3 t}\,dt \xlongequal{u=\sin t} \int\frac{16u^2}{(1-u^2)^2}\,du \\
&= \frac{a^2}{4}\int\left(\frac{1}{(u-1)^2}+\frac{1}{(u+1)^2}+\frac{1}{u-1}-\frac{1}{u+1}\right)du \\
&= \frac{a^2}{4}\left(\frac{1}{1-u}-\frac{1}{1+u}-\ln\frac{1+u}{1-u}\right)+C \\
&= \frac{a^2}{4}\left(\frac{2\sin t}{1-\sin^2 t}-\ln\frac{1+\sin t}{1-\sin t}\right)+C \\
&= \frac{x\sqrt{x^2-a^2}}{2}-\frac{a^2}{4}\ln\frac{x+\sqrt{x^2-a^2}}{x-\sqrt{x^2-a^2}}+C \\
&= \frac{x\sqrt{x^2-a^2}}{2}-\frac{a^2}{4}\ln\frac{(x+\sqrt{x^2-a^2})^2}{a^2}+C \\
&= \frac{x\sqrt{x^2-a^2}}{2}-\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2-a^2})+C.
\end{aligned}
$$

类似地, 可以用以下方法

$$
\begin{aligned}
&\int\sqrt{x^2-a^2}\,dx \xlongequal[t\ge 0]{x=a\operatorname{ch} t} \int a^2\operatorname{sh}^2 t\,dt = \frac{a^2}{2}\int(\operatorname{ch}2t-1)\,dt \\
&= \frac{a^2}{2}\left(\frac{\operatorname{sh}2t}{2}-t\right)+C = \frac{a^2}{2}(\operatorname{sh}t\operatorname{ch}t-t)+C \\
&= \frac{x\sqrt{x^2+a^2}}{2}-\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2-a^2})+C.
\end{aligned}
$$

以上推导是在 $x\ge a$ 上进行的. 但通过求导, 可以发现在 $x\le -a$ 上同样成立

$$
\int\sqrt{x^2-a^2}\,dx = \frac{x\sqrt{x^2+a^2}}{2}-\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2-a^2})+C.
$$

例 5.2.8 计算 $\int\frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,dx$.

解. 除了可以用变换 $x=\tan t$ 或 $x=\operatorname{sh}t$ 消去被积函数中的根号, 我们也可以采用所谓的“倒代换” $x=\frac{1}{t}$.

$$
\int\frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,dx \xlongequal[t>0]{x=\frac{1}{t}} -\int\frac{t}{(t^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,dt = -\int\frac{1}{2(t^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,dt^2
$$

$$= \quad \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} + C = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} + C.$$

以上结果尽管在 $x > 0$ 的情况下推导得到, 事实上是在 $\mathbb{R}$ 上整体成立的.

另一个常用的变量代换是所谓的“**万能代换**”$t = \tan\frac{x}{2}$, 它将三角有理式的不定积分转化为有理函数的积分.

例 5.2.9 计算 $\int \frac{1}{2+\cos x+\sin x}\,dx$.

解. 令 $t = \tan\frac{x}{2}$, 则

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

从而

$$\begin{aligned}
&\int \frac{1}{2+\cos x+\sin x}\,dx = \int \frac{2}{2(1+t^2)+1-t^2+2t}\,dt \\
= \quad & \int \frac{2}{t^2+2t+3}\,dt = \int \frac{2}{(t+1)^2+2}\,dt = \sqrt{2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t+1}{\sqrt{2}}\right)^2}\,d\frac{t+1}{\sqrt{2}} \\
= \quad & \sqrt{2}\arctan\frac{t+1}{\sqrt{2}} + C = \sqrt{2}\arctan\frac{\tan\frac{x}{2}+1}{\sqrt{2}} + C.
\end{aligned}$$

请读者考虑最后的结果是在 $\mathbb{R}$ 上整体成立, 还是仅仅在局部范围内成立.

习题 5.2.

$\mathscr{A}$

1. 分别用以下变量代换计算 $\int \sqrt{4-x^2}\,dx$.

   (1) $x = 2\sin t\,(t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}])$. (2) $x = 2\cos t\,(t \in [0, \pi])$.

2. 计算 $\int \frac{1-2\ln x}{x^3 - x\ln x}\,dx$.

3. 计算 $\int \frac{1}{x(x^2+4)^{\frac{3}{2}}}\,dx$.

4. 计算 $\displaystyle\int \frac{e^x - 1}{xe^x + 1}\,dx$.

5. 设 f 是区间 $[a, b]$ 上的实连续函数, φ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 在 (α, β) 可导且导数恒正, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$. 记 ψ 为 φ 的反函数. 若在 (α, β) 上成立

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = G(t) + C,$$

   则 $G(\alpha^+)$ 与 $G(\beta^-)$ 存在. 进一步, 令 $G(\alpha) := G(\alpha^+)$, $G(\beta) := G(\beta^-)$, 则在 $[a, b]$ 上有

$$\int f(x)\,dx = G(\psi(x)) + C.$$

$\mathscr{B}$

1. 试给出 $\frac{1}{2+\cos x+\sin x}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上的一个原函数.

§3. 分部积分法

分部积分法是积分的计算中另一个重要的工具. 根据乘积的求导公式, 若区间 I 上的实函数 F, G 可导, 则

$$(F(x)G(x))' = F'(x)G(x) + F(x)G'(x).$$

这样, 若 $F(x)G'(x)$ 的原函数存在, 我们有如下的**分部积分公式**:

$$\int F'(x)G(x)\,dx = F(x)G(x) - \int F(x)G'(x)\,dx. \tag{5.3.1}$$

我们也可以把它写成如下形式

$$\int f(x)g(x)\,dx = f(x)G(x) - \int f'(x)G(x)\,dx, \tag{5.3.2}$$

其中 G 是 g 的一个原函数. 以下是公式 (5.3.2) 的一个示意图.

$$\begin{tikzcd}
f(x) \arrow[dr, dash] & g(x) \\
f'(x) \arrow[r, dash] & G(x)
\end{tikzcd}$$

这样, 在运用分部积分法来计算两个函数乘积的不定积分时, 我们需要选取其中一个求导, 另一个求积分. 在选择对哪一个函数求导上, 一般说来, 哪一个看上去带来更多麻烦, 就对它求导.

例 5.3.1 计算 $\int x^2 \ln x\,dx$.

解. 分部积分时对 $\ln x$ 求导, 可得

$$\int x^2 \ln x\,dx = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \int \frac{1}{3}x^2\,dx = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C.$$

例 5.3.2 计算 $\int x \sin x\,dx$.

解. 分部积分时对 x 求导, 可得

$$\int x \sin x\,dx = -x\cos x + \int \cos x\,dx = -x\cos x + \sin x + C.$$

例 5.3.3 计算 $\int x^2 e^{2x}\,dx$.

解. 我们需要两次分部积分, 依次对 x^2, x 求导, 可得

$$\begin{aligned}\int x^2e^{2x}\,dx &= \frac{1}{2}x^2e^{2x} - \int xe^{2x}\,dx = \frac{1}{2}x^2e^{2x} - \frac{1}{2}xe^{2x} + \frac{1}{2}\int e^{2x}\,dx \\ = \quad & \frac{1}{2}x^2e^{2x} - \frac{1}{2}xe^{2x} + \frac{1}{4}e^{2x} + C.\end{aligned}$$

例 5.3.4 计算 $\int \frac{x}{\cos^2 x}\,dx$.

解. 分部积分时对 x 求导, 可得

$$\int \frac{x}{\cos^2 x}\,dx = x\tan x - \int \tan x\,dx = x\tan x + \ln|\cos x| + C.$$

例 5.3.5 计算 $\int e^x \sin 2x\,dx$.

解. 计算本积分需要两次分部积分. 可以两次都对指数函数求导, 也可以两次都对三角函数求导. 以下采用两次对三角函数部分求导, 有

$$I \equiv \int e^x\sin 2x\,dx = e^x\sin 2x - 2\int e^x\cos 2x\,dx = e^x\sin 2x - 2e^x\cos 2x - 4I.$$

因此,

$$I = \frac{e^x\sin 2x - 2e^x\cos 2x}{5} + C.$$

事实上, 我们也可以利用 Euler 公式得到

$$\int e^x\sin 2x\,dx = \operatorname{Im}\int e^{(1+2i)x}\,dx = \operatorname{Im}\frac{e^{(1+2i)x}}{1+2i} + C = \frac{e^x\sin 2x - 2e^x\cos 2x}{5} + C.$$

而利用 Euler 公式可计算形为 $\int x^n e^{ax}\sin bx\,dx$ 和 $\int x^n e^{ax}\cos bx\,dx$ 的不定积分.

以下是利用分部积分法建立递推公式的例子.

例 5.3.6 设 $m, n \geq 0$, 试建立 $I_{m,n} := \int \frac{\sin^n x}{\cos^m x}\,dx$ 的递推公式.

解. 分部积分时对 $\frac{1}{\cos^{m+1} x}$ 求导得到

$$I_{m,n} = \int \frac{\sin^n x\cos x}{\cos^{m+1} x}\,dx = \frac{1}{n+1}\frac{\sin^{n+1} x}{\cos^{m+1} x} - \frac{m+1}{n+1}I_{m+2,n+2}.$$

因此,

$$I_{m+2,n+2} = \frac{1}{m+1}\frac{\sin^{n+1} x}{\cos^{m+1} x} - \frac{n+1}{m+1}I_{m,n}. \tag{5.3.3}$$

从而又有

$$I_{m+2,n} = I_{m+2,n+2} + I_{m,n} = \frac{1}{m+1}\frac{\sin^{n+1} x}{\cos^{m+1} x} - \frac{m-n}{m+1}I_{m,n}. \tag{5.3.4}$$

而

$$\begin{aligned} & I_{m,n+2} = I_{m+2,n+2} - I_{m+2,n+4} \\ = \quad & \frac{1}{m+1}\frac{\sin^{n+1}x}{\cos^{m+1}x} - \frac{n+1}{m+1}I_{m,n} - \frac{1}{m+1}\frac{\sin^{n+3}x}{\cos^{m+1}x} + \frac{n+3}{m+1}I_{m,n+2}. \end{aligned}$$

因此, 当 $n+2 \neq m$ 时, 有

$$I_{m,n+2} = \frac{n+1}{n+2-m}I_{m,n} - \frac{1}{n+2-m}\frac{\sin^{n+1}x}{\cos^{m-1}x}. \tag{5.3.5}$$

利用 (5.3.3)—(5.3.5) 可以把 $I_{m,n}$ 转化为求 $1, \sin x, \sec x$ 的积分, 进而把 $I_{m,n}$ 计算出来. 但对于具体的 m, n, 利用上述方法不一定是最简便的.

例 5.3.7 设 $a > 0$, $n \geq 1$, 试建立 $I_n := \int \frac{1}{(a^2+x^2)^n}\,dx$ 的递推公式.

解. 分部积分时对 x 求导得到

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int \frac{1}{(a^2+x^2)^{n+1}}\,dx = \frac{1}{a^2}I_n - \frac{1}{a^2}\int \frac{x^2}{(a^2+x^2)^{n+1}}\,dx \\ &= \frac{1}{a^2}I_n + \frac{1}{2na^2}\frac{x}{(a^2+x^2)^n} - \frac{1}{2na^2}I_n \\ &= \frac{(2n-1)}{2na^2}I_n + \frac{1}{2na^2}\frac{x}{(a^2+x^2)^n}. \end{aligned} \tag{5.3.6}$$

习题 5.3.

$\mathscr{A}$

1. 计算以下不定积分

$$(1)\quad \int x^3 \ln^2 x\,dx, \qquad (2)\quad \int x^4 e^x\,dx,$$
$$(3)\quad \int x \arctan x\,dx, \qquad (4)\quad \int x^2 \arcsin x\,dx,$$
$$(5)\quad \int x^2 \arcsin^2 x\,dx, \qquad (6)\quad \int x^3 \arcsin^2 x\,dx,$$
$$(7)\quad \int x^2(2\sec^2 t - 3\sec^4 x)\,dx, \qquad (8)\quad \int x^2 e^{3x} \cos 4x\,dx.$$

2. 试用不同的方法推导 (5.3.3), (5.3.4), (5.3.5) 以及 (5.3.6).
3. 给出积分 $\int (1+x^2)^{\frac{3}{2}}\,dx$, $\int (1+x^2)^{-\frac{3}{2}}\,dx$ 与积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$ 的联系.
4. 给出积分 $\int (x^2-1)^{\frac{3}{2}}\,dx$, $\int (x^2-1)^{-\frac{3}{2}}\,dx$ 与积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$ 的联系.
5. 计算 $\int \left(e^x\left(\ln x + \frac{1}{x}\right) + \ln x + 1\right)dx$.
6. 设连续可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + y + x = 1$ 确定.
   (1) 计算 $\frac{d^2y}{dx^2}$.
   (2) 计算 $\int y(x)\,dx$.
   (3) 任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1} = y(x_n)\,(n \geq 0)$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

$\mathscr{B}$

1. 考虑熟知的那些函数的两两组合, 试计算其乘积的不定积分.
2. 设 m, n 为整数, 讨论不同情形下, 什么方法是计算不定积分 $\int \sin^m x \cos^n x\,dx$ 最简单的方法.

§4. 有理函数不定积分

两个多项式的商称为**有理函数**. 根据前面的讨论, 如果有理函数是以下几类函数的和(其中 $m, n \geq 1$, $b^2 - 4c < 0$):

$$ax^k, \quad \frac{A}{(x-x_1)^m}, \quad \frac{Bx+C}{(x^2+bx+c)^n}, \tag{5.4.1}$$

则我们就可以把它的不定积分给计算出来.

由代数基本定理不难得到 n 次多项式恰好有 n 个复零点(含重数). 进一步, 如果实系数多项式 $Q(x)$ 含有虚根 $\alpha + \beta i$ (其中 α, β 为实数, $\beta \neq 0$), 则 $\alpha - \beta i$ 也是它的根. 从而 $Q(x)$ 含有因式 $x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2$. 因此, 实系数多项式可以分解成一些实系数的一次多项式和二次多项式的乘积.

以下定理表明若能够求得有理函数 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 分母 $Q(x)$ 的所有零点, 则我们可以把 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 化成形为 (5.4.1) 中项的和:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{k=0}^{n_0} a_k x^k + \sum_{j=1}^{n_1}\sum_{k=1}^{m_j} \frac{A_{j,k}}{(x-x_j)^k} + \sum_{j=1}^{n_2}\sum_{k=1}^{l_j} \frac{B_{j,k}x + C_{j,k}}{(x^2+b_jx+c_j)^k},$$

我们称之为 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的**最简分式**, 其中 $b_j^2 - 4c_j < 0\,(1 \leq j \leq n_2)$. 在此基础上, 我们可以算出不定积分 $\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx$.

定理 5.4.1 *设 P 为实系数多项式, Q_1 为实系数非零多项式, $m \geq 1$.*

1. 若 $x_1 \in \mathbb{R}$, $Q_1(x_1) \neq 0$, 则存在实数 $A_1, A_2, \ldots, A_m$ 和实系数多项式 P_1 使得

$$\frac{P(x)}{(x-x_1)^m Q_1(x)} = \sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(x-x_1)^k} + \frac{P_1(x)}{Q_1(x)}. \tag{5.4.2}$$

2. 若 $b, c \in \mathbb{R}$, 满足 $b^2 - 4c < 0$, $(x^2+bx+c) \nmid Q_1(x)$, 则存在实数 $B_1, B_2, \ldots, B_m$, $C_1, C_2, \ldots, C_m$ 和实系数多项式 P_1 使得

$$\frac{P(x)}{(x^2+bx+c)^m Q_1(x)} = \sum_{k=1}^{m} \frac{B_kx + C_k}{(x^2+bx+c)^k} + \frac{P_1(x)}{Q_1(x)}. \tag{5.4.3}$$

证明. 利用数学归纳法, 只需证明 $m = 1$ 的情形.

1. 令 $A = \frac{P(x_1)}{Q_1(x_1)}$. 则 x_1 是多项式 $P(x) - AQ_1(x)$ 的零点, 从而有多项式 P_1 使得 $P(x) - AQ_1(x) = (x - x_1)P_1(x)$, 即 (5.4.2) 成立.

2. 此时 x^2+bx+c 有一对虚根 z_1, z_2. 我们有实数 B, C 使得 $Bz_1+C=\frac{P(z_1)}{Q_1(z_1)}$. 则 z_1 是实系数多项式 $P(x)-(Bx+C)Q_1(x)$ 的零点, 因此, 其共轭复数 z_2 也是 $P(x)-(Bx+C)Q_1(x)$ 的零点. 从而 x^2+bx+c 整除 $P(x)-(Bx+C)Q_1(x)$, 由此即得 (5.4.3) 成立. □

例 5.4.1 计算 $\int \frac{x^3+5x}{(x-1)(x^2+1)}\,dx$.

解. 可设

$$\frac{x^3+5x}{(x-1)(x^2+1)}=D+\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

不难得到

$$D=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+5x}{(x-1)(x^2+1)}=1,$$

$$A=\frac{x^3+5x}{x^2+1}\Big|_{x=1}=3.$$

$$Bi+C=\frac{x^3+5x}{x-1}\Big|_{x=i}=-2i+2,$$

从而 $B=-2, C=2$. 因此,

$$\begin{aligned}\int\frac{x^3+5x}{(x-1)(x^2+1)}\,dx&=\int\Big(1+\frac{3}{x-1}+\frac{-2x+2}{x^2+1}\Big)\,dx\\ =\quad & x+3\ln|x-1|-\ln(x^2+1)+2\arctan x+C.\end{aligned}$$

例 5.4.2 计算 $\int \frac{3x+2}{(x+2)(x^2+x+4)}\,dx$.

解. 可设

$$\frac{3x+2}{(x+2)(x^2+x+4)}=\frac{A}{x+2}+\frac{Bx+C}{x^2+x+4}.$$

则

$$A=\frac{3x+2}{x^2+x+4}\Big|_{x=-2}=-\frac{2}{3}.$$

为计算 B, C, 类似上一题, 可以利用 $x^2+x+4=0$ 的根, 也可以利用已经算出的这一项. 我们有

$$\begin{aligned}&\frac{3x+2}{(x+2)(x^2+x+4)}=-\frac{2}{3(x+2)}+\frac{3x+2+\frac{2}{3}(x^2+x+4)}{(x+2)(x^2+x+4)}\\ =\quad & -\frac{2}{3(x+2)}+\frac{2x+7}{3(x^2+x+4)}.\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}&\int \frac{3x+2}{(x+2)(x^2+x+4)}\,dx = \int \Big(\frac{2x+1}{3(x^2+x+4)} + \frac{2}{x^2+x+4} - \frac{2}{3(x+2)}\Big)\,dx\\ =\ & \frac{11}{3}\ln(x^2+x+4) + \frac{4}{\sqrt{15}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{15}} - \frac{2\ln|x+2|}{3} + C.\end{aligned}$$

例 5.4.3 计算 $\int \frac{x^6+x^5+3x+2}{(x+1)(x^2+x+2)(x^2-x+1)}\,dx$.

解. 注意到被积函数的分母为 5 次多项式, 分子为 6 次多项式, 因此, 可设

$$\frac{x^6+x^5+3x+2}{(x+1)(x^2+2x+2)(x^2-x+1)} = Ax+B+\frac{C}{x+1}+\frac{Dx+E}{x^2+2x+2}+\frac{Fx+G}{x^2-x+1}.$$

我们有

$$A = \lim_{x\to\infty}\frac{x^6+x^5+3x+2}{x(x+1)(x^2+2x+2)(x^2-x+1)} = 1$$

进而

$$\begin{aligned}B &= \lim_{x\to\infty}\frac{x^6+x^5+3x+2-Ax(x+1)(x^2+2x+2)(x^2-x+1)}{(x+1)(x^2+2x+2)(x^2-x+1)}\\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{x^6+x^5-x(x^5+2x^4)}{x^5} = -1.\end{aligned}$$

而

$$C = \frac{x^6+x^5+3x+2}{(x^2+2x+2)(x^2-x+1)}\Big|_{x=-1} = -\frac{1}{3}.$$

现在, 在利用 $x^2+2x+2=0$ 的根时, 不直接写出表达式, 而进行如下的计算: 当 $x^2+2x+2=0$ 时,

$$Dx+E = \frac{x^6+x^5+3x+2}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{7x+10}{2x+5} = \frac{(7x+10)(x-\frac{1}{2})}{(2x+5)(x-\frac{1}{2})} = \frac{-\frac{15x+38}{2}}{-\frac{13}{2}} = \frac{15x+38}{13}.$$

注意到此事 x 为虚数, D,E 为实数, 因此, $D=\frac{15}{13}, E=\frac{38}{13}$.

类似地, 当 $x^2-x+1=0$ 时,

$$Fx+G = \frac{x^6+x^5+3x+2}{(x+1)(x^2+2x+2)} = \frac{2x+4}{7x-2} = \frac{(2x+4)(x-\frac{5}{7})}{(7x-2)(x-\frac{5}{7})} = \frac{\frac{32x-34}{7}}{-\frac{39}{7}} = -\frac{32x-34}{39}.$$

因此,

$$\begin{aligned}&\int \frac{x^6+x^5+3x+2}{(x+1)(x^2+x+2)(x^2-x+1)}\,dx\\ =\ & \int \Big(x-1-\frac{1}{3(x+1)}+\frac{15x+38}{13(x^2+2x+2)}-\frac{32x-34}{39(x^2-x+1)}\Big)\,dx\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
= & \frac{x^2}{2} - x - \frac{\ln|x+1|}{3} + \frac{15}{26}\ln(x^2+2x+2) + \frac{23}{13}\arctan(x+1) - \frac{16}{39}\ln(x^2-x+1) \\
& + \frac{4\sqrt{3}}{13}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C.
\end{aligned}
$$

例 5.4.4 计算 $\int \frac{1}{x^4+1}\,dx$.

解. 我们并不总需要像前面例子一样, 按标准的方法计算不定积分. 我们有

$$
\begin{aligned}
& \int \frac{1}{x^4+1}\,dx = \int \frac{x^{-2}}{x^2+x^{-2}}\,dx = \int \frac{1}{2}\Big(\frac{1+x^{-2}}{x^2+x^{-2}} - \frac{1-x^{-2}}{x^2+x^{-2}}\Big)\,dx \\
= & \int \frac{1}{2}\Big(\frac{(x-x^{-1})'}{(x-x^{-1})^2+2} - \frac{(x+x^{-1})'}{(x+x^{-1})^2-2}\Big)\,dx \\
= & \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x-x^{-1}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x+x^{-1}+\sqrt{2}}{x+x^{-1}-\sqrt{2}} + C.
\end{aligned}
$$

例 5.4.5 计算 $\int \frac{\cos 4x}{\cos 2x+\sin^2 x}\,dx$.

解. 如前所述, 利用万能变换 $t=\tan\frac{x}{2}$ 可以将三角有理式的不定积分转化为有理函数的积分. 但在具体例子中, 需注意变通. 我们有

$$
\begin{aligned}
& \int \frac{\cos 4x}{\cos 2x + 3\sin^2 x}\,dx = 2\int \frac{2\cos^2 2x - 1}{3-\cos 2x}\,dx \\
= & -4\int(\cos 2x+3)\,dx + 34\int \frac{1}{3-\cos 2x}\,dx \xlongequal{t=\tan x} -2\sin 2x - 12x + 17\int \frac{1}{1+2t^2}\,dt \\
= & -2\sin 2x - 12x + \frac{17}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}t) + C \\
= & -2\sin 2x - 12x + \frac{17}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x) + C.
\end{aligned}
$$

习题 5.4.

$\mathscr{A}$

1. 计算 $\int \frac{1}{3+\cos x}\,dx$.

2. 设 $Q(x,y)$ 为 x,y 的有理函数, $ac-bd\neq 0$, $m\geq 2$, 验证变量代换 $t=\sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 将积分 $\int Q(x,\sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}})\,dx$ 转化为有理函数的积分. 试利用这一变换计算以下积分.

   (1) $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-1}}\,dx$, (2) $\int \frac{1}{x+1}\sqrt[3]{\frac{x-2}{x+2}}\,dx$,

   (3) $\int \sqrt{x^2-3x+2}\,dx$, (4) $\int \sqrt{4-3x-x^2}\,dx$.

3. 设 $Q(x,y)$ 为 x,y 的有理函数, $a>0$, 试讨论变量代换 $t=\sqrt{ax^2+bx+c}+\sqrt{a}x$ 与 $t=\sqrt{ax^2+bx+c}-\sqrt{a}x$ 在将积分 $\int Q(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\,dx$ 转化为有理函数积分时的适用性. 进一步, 试利用上述变换计算第 2 题的 (1), (3).

4. 设 $Q(x,y)$ 为 x,y 的有理函数, $c>0$, $b^2-4ac\neq 0$, 试讨论变量代换 $t=\frac{\sqrt{ax^2+bx+c}+\sqrt{c}}{x}$ 与 $t=\frac{\sqrt{ax^2+bx+c}-\sqrt{c}}{x}$ 在将积分 $\int Q(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\,dx$ 转化为有理函数积分时的适用性. 进一步, 试利用上述变换计算第 2 题的 (3), (4).

5. 求 A,B 使得
$$3\cos x+4\sin x=A(2\cos x+\sin x)+B(2\cos x+\sin x)'.$$
   由此计算积分 $\int \frac{3\cos x+4\sin x}{2\cos x+\sin x}\,dx$.

$\mathscr{B}$

1. 设 Q,Q_1,Q_2 为有理函数, 对于使得 $Q(x),Q_1(x),Q_2(x)$ 都有意义的实数 x, 成立 $Q_1(x)+Q_2(x)=Q(x)$. 证明: 对于使得 $Q(z),Q_1(z),Q_2(z)$ 都有意义的复数 z, 成立 $Q_1(z)+Q_2(z)=Q(z)$.

2. 设 Q,Q_1,Q_2 为有理函数, 对于使得 $Q(x),Q_1(x),Q_2(x)$ 都有意义的实数 x, 成立 $Q_1(x)Q_2(x)=Q(x)$. 证明: 对于使得 $Q(z),Q_1(z),Q_2(z)$ 都有意义的复数 z, 成立 $Q_1(z)Q_2(z)=Q(z)$.

3. 讨论在复平面 $\mathbb{C}$ 的什么子区域内, 可以连续地定义 $w=\ln z$ 使得 $e^w=z$. 进一步,

   (1) 考察对于复数 z_0, 等式 $\int \frac{dx}{x+z_0}=\ln(x+z_0)+C$ 的合理性.

   (2) 考察在不同区域内, 一阶微分形式 $\frac{dx+idy}{x+iy}$ 的原函数的存在性.

   (3) 设 $n\geq 2$, 考察在不同区域内, 一阶微分形式 $\frac{dx+idy}{(x+iy)^n}$ 的原函数的存在性.

§5. 求解简单的常微分方程

本节介绍一些简单的常微分方程的解法. 由于准备知识不足, 我们不打算在本节中对常微分方程作严格深入的探讨. 本节介绍的概念, 基本上只是给予描述而不是定义. 尽管有一部分内容可以严格化, 但相当一部分内的严格化有待今后作进一步的分析.

粗略地讲, **微分方程**就是含有未知函数导数或微分的方程. 自变量为高维情形的微分方程, 即含有偏导数的微分方程称为**偏微分方程**, 而自变量为一维情形的微分方程称为**常微分方程**.

如果 I 是一个区间, 关于函数 $\mathbf{y}: I \to \mathbb{R}^n$ 的一阶常微分方程(组)[1]需要具有如下性质[2]— 通过该方程可以由 x 与 $\mathbf{y}(x)$ 确定[3] $\mathbf{y}'(x)$. 因此, 常微分方程组通常表示成 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x))$ 或 $d\mathbf{y} = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x))\, dx$.

如果 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\varphi}(x)$ 满足 $\boldsymbol{\varphi}'(x) = \mathbf{f}(x, \boldsymbol{\varphi}(x))\,(x \in I)$, 则称 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\varphi}(x)\,(x \in I)$ (或简单地称 $\boldsymbol{\varphi}$) 是方程组 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x))$ 的一个**(特)解**[4]. 当 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{y}$ 无关时, 求解微分方程组就变成求不定积分 $\int \mathbf{f}(x)\, dx$. 如果 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{f}$ 的一个原函数, 则 $\mathbf{y} = \mathbf{F}(x) + \mathbf{C}$ 就是方程组 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(x)$ 的所有解, 其中 $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^n$ 为任意的常量.

对于一般的情形, 若含有独立常量 $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^n$ 的 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\varphi}(x; \mathbf{C})$ 是方程组 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x))$ 的解, 我们就称 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\varphi}(x; \mathbf{C})$ 为 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x))$ 的**通解**[5].

分离变量法.

对于常微分方程 $y' = f(x)g(y)$, 若 $g(y) \neq 0$, 则 $\frac{1}{g(y)}\, dy = f(x)\, dx$. 两边求积分, 得到

$$\int \frac{1}{g(y)}\, dy = \int f(x)\, dx. \tag{5.5.1}$$

在求解常微分方程时, 我们时常把 (5.5.1) 写成

$$\int \frac{1}{g(y)}\, dy = \int f(x)\, dx + C. \tag{5.5.2}$$

也就是说我们把其中的不定积分用来表示相应微分形式的某一个原函数.

例 5.5.1 *求方程 $y' = x(1 + y^2)$ 的通解.*

解. 分离变得得到 $\frac{1}{1+y^2} y' = x$. 两边积分得到 $\arctan y = \frac{x^2+C}{2}$. 因此 $y = \tan \frac{x^2+C}{2}$.

---

[1] 当 $n \geq 2$ 时, 事实上是 n 个联立的微分方程, 因此, 通常称为微分方程组.

[2] 时常会有个别点上不能确定或者不能定义的情形. 此时称方程组有退化性或奇异性.

[3] 因此, 我们不把$y'(x) = y(y(x))$ 这样的方程看作常微分方程.

[4] 同一个常微分方程(组)在没有公共聚点的两个区间上的解, 相互间是没有联系的. 因此, 我们考察常微分方程的一个解的时候, 总是指某个**区间上**的解.

[5] 我们不准备严格定义通解, 在此只给出粗略的说法, 或者说只考虑了特殊情形. 给出通解的严格定义并不容易.

如果 y 满足**初值条件** $y(x_0)=y_0$, 则 $C=2\arctan y_0-x_0^2$. 因此, 在本例中, 初值条件唯一地确定了特解 $y=\tan\left(\frac{x^2-x_0^2}{2}+\arctan y_0\right)$. 一般地, 我们把用来确定特解的条件称为**定解条件**. 寻找微分方程满足初值条件的解的问题称为**初值问题**.

令 $\ell:=-\pi+x_0^2-2\arctan y_0$, $L:=\pi+x_0^2-2\arctan y_0$, 则 $L>x_0^2>\ell$. 从求得的特解可以看到, 在包含 x_0 的区间中, 要使得方程在整个区间上有解[6], 区间最大不能超过 (α,β), 其中

$$(\alpha,\beta)=\begin{cases}\left(-\sqrt{L},\sqrt{L}\right), & \ell<0,\\ \left(\sqrt{\ell},\sqrt{L}\right), & \ell\geq 0, x_0>0,\\ \left(-\sqrt{L},-\sqrt{\ell}\right), & \ell\geq 0, x_0<0.\end{cases}\tag{5.5.3}$$

区间 (α,β) 称为方程解的**最大存在区间**, 它与初值 (x_0,y_0) 有关. 进一步, 我们可以看到 α,β 关于 (x_0,y_0) 并不连续.

自然, 我们可以在与 (α,β) 不相交的区间 (a,b) 上找到满足方程的函数. 但就初值问题而言, 在 (a,b) 上, 未知函数的值与初值 (x_0,y_0) 没有联系. 换言之, 它对于我们关心的初值问题是没有意义的. 这也是为什么我们定义常微分方程解的时候, 要求自变量的取值范围是一个区间.

例 5.5.2 *求解**一阶线性齐次方程** $y'=f(x)y$, 其中 $f(x)$ 在所考虑的区间中有原函数. 这里的线性齐次是对未知函数 y 而言.*

解. 当 $y\neq 0$ 时, 分离变得得到 $\frac{1}{y}y'=x$. 两边积分得到 $\ln|y|=\int f(x)\,dx+C$. 因此 $y=\pm e^Ce^{\int f(x)\,dx}$. 考虑到 $y\equiv 0$ 是方程的一个特解, 我们得到 $y=Ce^{\int f(x)\,dx}$ 是方程的通解.

那么以上通解是不是包含了方程所有的解? 幸运的是, 答案是肯定的. 具体地, 若解函数 y 在某点 x_0 的值 $y_0=y(x_0)$ 不为零, 则根据连续性, 它在 x_0 的一个邻域内就保号, 此时上述推导表明解在 x_0 的那个邻域是唯一被 y_0 的值确定的, 而且在该邻域不为零. 在此基础上, 不难看到方程的解在整个区间都可以由 (x_0,y_0) 唯一地确定下来, 且恒不为零. 而当 y 在某一点等于零时, 它一定恒等于零. 这就说明了 $y=Ce^{\int f(x)\,dx}$ 确实给出了方程所有的解. 这一点在其后的积分因子法中, 将看得更清晰.

但对于更一般的方程, 我们就不容易回答这样形式推导出来的解是否给出了全部解. 为此需要进一步利用导数乃至定积分来更深入地研究函数的性质. 我们将在后继的章节中提及.

例 5.5.3 *求解方程 $y'=y^{\frac{2}{3}}$.*

[6] 需要解是可微函数.

解. 当 $y \neq 0$ 时, 分离变得得到 $y^{-\frac{2}{3}}y' = 1$. 两边积分得到 $3y^{\frac{1}{3}} = x + C$. 因此 $y = \left(\frac{x+C}{3}\right)^3$.

从推导过程来看, 对于固定的 C, 我们只能断定 $y = \left(\frac{x+C}{3}\right)^3$ 在区间 $(-\infty, -C)$ 和区间 $(-C, +\infty)$ 都是方程的解. 但直接验证可见, $y = \left(\frac{x+C}{3}\right)^3$ 事实上是方程在整个 $\mathbb{R}$ 上的解. 因此, 我们会说 $y = \left(\frac{x+C}{3}\right)^3$ 是方程在 $\mathbb{R}$ 上的通解. 另一方面, 易见 $y \equiv 0$ 是方程的特解. 这一特解不包含在上述通解中.

那么, 以上这些解是不是给出了方程所有的解? 我们可以发现问题不是那么简单. 以满足 $y(0) = 0$ 的解为例, 上面已经得到了 $y = \frac{x^3}{27}$ 以及 $y \equiv 0$ 是满足初值条件的两个特解. 由此立即可以看到, 令 $y(x)$ 在 $x \geq 0$ 时取值为 $\frac{x^3}{27}$, 在 $x < 0$ 时取值为 0, 则我们得到方程满足初值条件的一个新的特解.

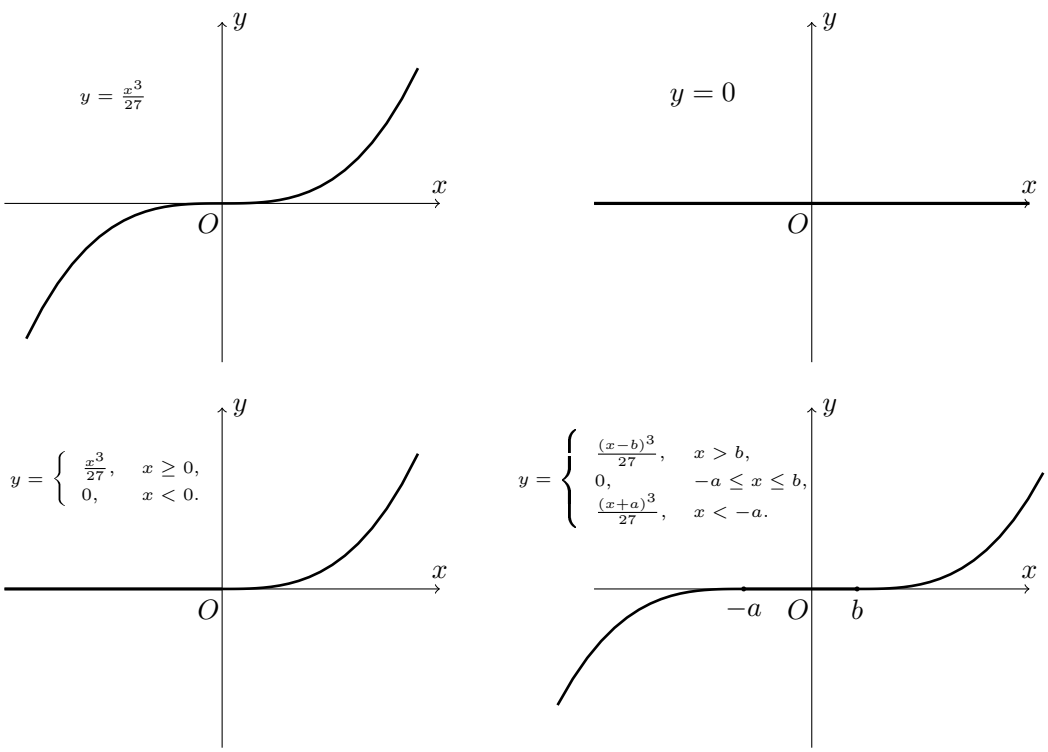


图 5.5.1. $y' = y^{\frac{2}{3}}, y(0) = 0$ 的解

一阶线性非齐次方程与常数变易法.

利用简化方程/齐次方程的通解, 通过所谓**常数变易法**来推导一般方程/非齐次方程的解, 是一种重要的思想.

例 5.5.4 求解**一阶线性非齐次方程**

$$y'(x) = f(x)y(x) + g(x), \tag{5.5.4}$$

其中 f, g 在所考虑的区间中有足够好的可积性, 具体地, 涉及到的不定积分都存在.

解. 相应的齐次方程 $y'(x) = f(x)y(x)$ 的通解为 $y = Ce^{\int f(x)\,dx}$. 为求原方程的解, 我们做变换 $y(x) = C(x)e^{\int f(x)\,dx}$, 利用这一变换的求解方法称为常数变易法.

代入原方程, 我们有 $C'(x)e^{\int f(x)\,dx} = g(x)$. 因此 $C(x) = \int e^{-\int f(x)\,dx} g(x)\,dx + C$. 因此原方程的通解为

$$y = e^{\int f(x)\,dx}\Big(\int e^{-\int f(x)\,dx} g(x)\,dx + C\Big). \tag{5.5.5}$$

公式 (5.5.5) 称为**常数变易公式**. 必须注意, 在上述公式中, 两次出现的 $\int f(x)\,dx$ 均表示 $f(x)$ 的同一个原函数.

积分因子法.

在 (5.5.5) 中, 解出常数 C, 并通过求导消去 C, 得到

$$e^{-\int f(x)\,dx} y' - e^{-\int f(x)\,dx} f(x)y - e^{-\int f(x)\,dx} g(x) = 0. \tag{5.5.6}$$

这说明方程 (5.5.6) 是一个**全微分方程**. 一般地, 对于二元情形, 即自变量与因变量均为一维的情形, 若一阶微分形式 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 有原函数, 则称方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy = 0$ 为全微分方程. 当非零函数 ν 使得 $\nu(x,y)P(x,y)dx + \nu(x,y)Q(x,y)dy = 0$ 成为全微分方程, 则称 ν 为方程 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ 的**积分因子**.

另一方面, 可以期望方程 (5.5.6) 与原方程 $y' = f(x)y + g(x)$ 是等价的. 事实上, 方程 (5.1.5) 就相当于在原方程 $y' = f(x)y + g(x)$ 的两边同乘了非零函数 $e^{-\int f(x)\,dx}$. 这相当于说, $e^{-\int f(x)\,dx}$ 是原方程的一个积分因子.

利用积分因子得到 (5.5.6), 并得到常数变易公式 (5.5.5), 这一推导过程的每一步都是严格的. 与前面使用分离变量法的求解过程相比, 积分因子法的逻辑关系更加清晰. 事实上, 分离变量法本身也是一种特殊的积分因子法. 只是它经常难以避免遇到除数为零的情形. 而某种程度上, 若能够把方程解的通解表达出来, 则意味着可以找到积分因子. 然而, 直接寻找积分因子法需要较强的技巧性.

例 5.5.5 求解方程 $(x^2y^2 + y)\,dx + (x^3y - x)\,dy = 0$.

解. 我们只考虑 $x, y > 0$ 的情形.

将微分形式分组为 $(x^2y^2dx + x^3ydy) + (ydx - xdy)$. 易见 $x^2y^2dx + x^3ydy$ 有积分因子 $\frac{1}{x^3y^2}$, 而 $\frac{1}{x^3y^2}(x^2y^2dx + x^3ydy) = d\ln(xy)$. 从而对于任何可微函数 Φ, $\frac{1}{x^3y^2}\Phi(xy)$ 也是 $x^2y^2dx + x^3ydy$ 的积分因子. 另一方面, $ydx - xdy$ 有积分因子 $\frac{1}{xy}$, $\frac{1}{xy}(ydx - xdy) = d\ln\left(\frac{x}{y}\right)$. 因此, 对于任何可微函数 Ψ, $\frac{1}{xy}\Psi\left(\frac{x}{y}\right)$ 也是 $ydx - xdy$ 的积分因子. 上述过程相当于把原方程转化为

$$x^3y^2\, d\ln(xy) + xy\, d\ln\left(\frac{x}{y}\right) = 0. \tag{5.5.7}$$

若能够找到可微函数 Φ 以及 Ψ 使得 $\frac{1}{x^3y^2}\Phi(xy) = \frac{1}{xy}\Psi\left(\frac{x}{y}\right)$, 则此时 $\frac{1}{x^3y^2}\Phi(xy)$ 就是原方程的一个积分因子. 尝试 $\Phi(t) = t^\alpha$, $\Psi(t) = t^\beta$, 得到 $\alpha = \frac{3}{2}, \beta = -\frac{1}{2}$. 即 $x^{-\frac{3}{2}}y^{-\frac{1}{2}}$ 是原方程的一个积分因子. 我们有全微分方程

$$(x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{3}{2}}\, dx + x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{2}}\, dy) + (x^{-\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{2}}\, dx - x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}}\, dy) = 0. \tag{5.5.8}$$

解得

$$\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{3}{2}} - 2x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} = C. \tag{5.5.9}$$

以上介绍的是一种较为一般的寻找积分因子的方法. 就本例而言, 在 (5.5.7) 的启发之下, 若令 $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$, 则 (5.5.7) 化为

$$u^{\frac{3}{2}}v^{\frac{1}{2}}\, du + \frac{u}{v}\, dv = 0. \tag{5.5.10}$$

然后用分离变量法可自然地得到 (5.5.9).

齐次方程.

形为 $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 的方程称为**齐次方程**, 这里的齐次是把 x, y 放在一起考虑的. 齐次方程另一种常见的形式是 $P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy = 0$, 其中

$$P(tx, ty) = t^\alpha P(x, y), \quad Q(tx, ty) = t^\alpha Q(x, y), \qquad \forall\, t > 0. \tag{5.5.11}$$

而 α 是一个给定的实数. 注意, 两种定义略有不同. 按第一种定义, 方程 $y' = \frac{|y|}{x}$ 不是齐次方程, 而按第二种定义, 相应的对称式方程 $dy - \frac{|y|}{x}\, dx = 0$ 是齐次方程. 鉴于求解微分方程首先是一个局部范围内的事, 解 $y' = \frac{|y|}{x}$ 时, 我们需要在 $x > 0$ 和 $x < 0$ 两个不同的区域内分别求解. 因此, 第二种定义与第一种定义其实并无本质区别.

齐次方程有两种"标准"的解法:

法 I. 变量代换法. 作变换 $z = \frac{y}{x}$) 化为 x 与 z 的可分离变量的方程 $xz' + z = f(z)$. 分离变量得到 $\frac{dz}{f(z) - z} = \frac{dx}{x}$.

法 II. 积分因子法：若 P, Q 是满足 (5.5.11) 的可微函数, 则 $\frac{1}{xP(x,y)+yQ(x,y)}$ 是方程 $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0$ 的一个积分因子.

我们指出, 这两种方法, 本质上是一样的.

Bernoulli 方程.

若 $\beta \neq 0, 1$, 则方程 $y' = P(x)y + Q(x)y^{\beta}$. 称为 **Bernoulli**[7] **方程**. 令 $z = y^{1-\beta}$, 则上述方程就化为关于 z 的一阶线性方程 $z' = (1-\beta)\Big(P(x)z + Q(x)\Big)$.

[7]Bernoulli, Jacob, 1654 年 12 月 27 日—1705 年 8 月 16 日, 瑞士数学家.

习题 5.5.

$\mathscr{A}$

1. 求解下列方程:

   (1) $x(1+x^2)y' = (1-x^2)y$.

   (2) $y(x^2-1)y' = x(1-y^2)$.

   (3) $y' - \frac{y}{x+2} = \frac{1}{(x+2)^2}$.

   (4) $y' = \frac{y}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2}$.

   (5) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y^3}$.

   (6) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} - y^2 \ln x = 0$.

2. 试给出方程 $y' = y^{\frac{2}{3}}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的所有解.

$\mathscr{B}$

1. 若 $P, Q)$ 是满足 (5.5.11) 的可微函数, 证明 $\frac{1}{xP(x,y)+yQ(x,y)}$ 是方程 $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0$ 的一个积分因子.

2. 求解方程 $(x^3y - y^5)\,dx + (-x^4 + x^2y^3)\,dy = 0$.

3. 若 $n \times n$ 阶矩阵 A, B 可交换, 证明: $e^{A+B} = e^A e^B$.

4. 设 $n \geq 2$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $n \times n$ 阶矩阵 A 为

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

   试计算 e^{xA}.

第 6 章　微分中值定理和 Taylor 展式

在微分问题中, 中值定理起着极为重要的作用. 而 Taylor[8] 展式则是微分中值定理的一种推广. 在此基础上, 把一些函数表示成 Taylor 级数, 一定程度上, 把这些函数看成了多项式的推广. 这一切都在为我们提供利用导数研究函数的更精细的工具.

中值定理主要针对的是一元实函数. 相关结果在向量值函数情形(包括复值函数情形)没有如此漂亮的结果. 而对于多元实函数, 有关结果通常只是一元函数情形的平凡推广. 鉴此, 本章主要讨论一元实函数.

§1. 微分中值定理

首先, 对于实函数极值点处的导数, 我们有如下的 **Fermat**[1] **引理**:

引理 6.1.1 *设实函数 f 在 x_0 取得极值且可导, 则 $f'(x_0)=0$.*

证明. 不妨设 f 在 x_0 点取得极大值, 则 $f'(x_0)=f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le 0$. 同样有 $f'(x_0)=f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\ge 0$. 因此, $f'(x_0)=0$. □

由 Fermat 引理, 立即可得如下的 **Rolle**[2] **中值定理**.

定理 6.1.1. *设实函数 f 在有界闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可微, 且 $f(a)=f(b)$, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$.*

证明. 若 f 为常数, 则结论显然成立. 否则, 存在 $x_0\in(a,b)$ 使得 $f(x_0)\ne f(a)=f(b)$. 不妨设 $f(x_0)>f(a)$.

由于 f 在 $[a,b]$ 上连续, 因而它在 $[a,b]$ 上有最大值. 设 $\xi\in[a,b]$ 是 f 在 $[a,b]$ 上的最大值点. 则 $f(\xi)\ge f(x_0)>f(a)=f(b)$. 从而 $\xi\in(a,b)$. 所以 ξ 是极大值点. 于是由 Fermat 引理得 $f'(\xi)=0$. □

Rolle 定理的几何意义是当可微函数(允许函数在端点只是连续)在端点的值相等的时候, 则该函数的曲线一定有一条斜率为零的切线, 即该切线平行于曲线端点的连线. 根据这一几何解释, 旋转坐标, 就可以得到更一般的结论: 一个可微函数, 其函数图像必定有一条切线平行于曲线端点的连线. 这就是如下的 **Lagrange**[3] **中值定理**:

[8] Taylor, Brook, 1685 年 8 月 18 日—1731 年 12 月 29 日, 英国数学家.
[1] Fermat, Pierre de, 1601 年 8 月 17 日—1665 年 1 月 12 日, 法国数学家.
[2] Rolle, Michel, 1652 年 4 月 21 日—1719 年 11 月 8 日, 法国数学家.
[3] Lagrange, Joseph-Louis, 1736 年 1 月 25 日—1813 年 4 月 10 日, 意大利数学家.

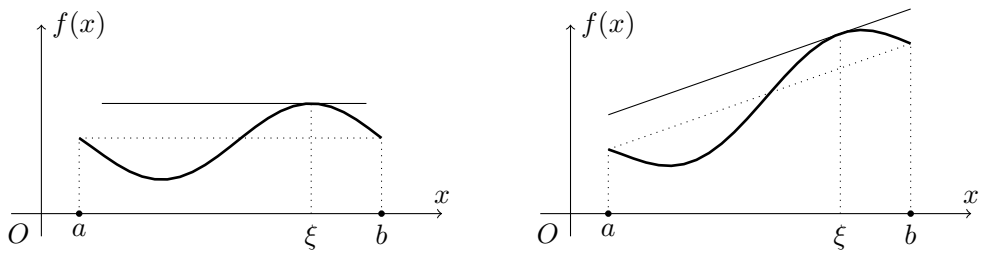


图 6.1.1. Rolle 定理与 Lagrange 定理

定理 6.1.2. 设实函数 f 在有界闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可微. 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a). \tag{6.1.1}$$

证明. 我们试图通过构造辅助函数, 把问题转化为可以应用 Rolle 定理的情形. 从分析的角度来看, 我们希望能够构造一个在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微的函数 $F(x)$ 使得

$$F'(x)=f(b)-f(a)-f'(x)(b-a) \tag{6.1.2}$$

且

$$F(a)=F(b). \tag{6.1.3}$$

利用不定积分, 由 (6.1.2) 式构造出辅助函数:

$$F(x):=(f(b)-f(a))x-f(x)(b-a), \qquad x\in[a,b].$$

则容易验证 (6.1.3) 成立: $F(a)=F(b)=a(f(b)-f(a))$. 又易见 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微. 于是由 Rolle 定理, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$. 即 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$. □

注 6.1.1 在证明中, 改取 $F(x)$ 为

$$F(x):=(f(b)-f(a))(x-a)-(f(x)-f(a))(b-a), \qquad \forall\, x\in[a,b],$$

则 $F(a)=F(b)=0$, 即 (6.1.3) 更容易验证.

注 6.1.2 Lagrange 中值定理常常有其他的表述形式. 等式 (6.1.1) 更像是对 $f(b)-f(a)$ 的一个估值公式, 因此 Lagrange 中值定理又称为**有限增量定理**. 若改写 (6.1.1) 为

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi). \tag{6.1.4}$$

则它直接表示了曲线在某一点的切线斜率与割线斜率相等. 而对于$\xi \in (a,b)$, 时常用 $a+\theta(b-a)$ 或 $(1-\theta)a+\theta b$ 表示, 其中 $\theta \in (0,1)$. 这一表述方式在 a,b 的大小关系不清楚时更为便利.

如果将 Lagrange 中值定理运用到用参数表示的函数, 则可以得到以下的 **Cauchy 中值定理**:

定理 6.1.3 设实函数 f, g 在有界闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可微. 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$(f(b)-f(a))g'(\xi) = (g(b)-g(a))f'(\xi). \tag{6.1.5}$$

特别，若$g'(x) \neq 0$, 则

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \tag{6.1.6}$$

证明. 类似于定理 6.1.2 的证明, 我们希望构造出一个辅助函数, 然后借助于 Rolle 定理得到 (6.1.5). 为此, 只要构造一个在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微的函数 $F(x)$ 满足

$$F'(x) = (f(b)-f(a))g'(x) - (g(b)-g(a))f'(x)$$

以及 $F(a)=F(b)$. 为此, 取

$$F(x) := (f(b)-f(a))(g(x)-g(a)) - (g(b)-g(a))(f(x)-f(a)), \qquad \forall\, x \in [a,b].$$

则 F 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微, 且 $F(a)=F(b)=0$. 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$. 此即 (6.1.5) 成立. □

当 $g' \neq 0$ 时, Cauchy 中值定理可以视为参数方程确定的函数所对应的 Lagrange 中值定理. 为此, 我们先介绍著名的**微分 Darboux**[4] **定理**. 这一定理, 我们将在本章第 6 节作进一步的探讨.

定理 6.1.4 设 f 在 $[a,b]$ 上可微, 且 $f'(a) < f'(b)$. 则对任何 $\lambda \in (f'(a), f'(b))$, 存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f'(\xi)=\lambda$.

证明. 考虑

$$F(x) := f(x) - \lambda x, \qquad x \in [a,b].$$

则 $F'(a)<0$, $F'(b)>0$. 于是存在 $\delta>0$ 使得当 $x \in (a, a+\delta)$ 时, $F(x)<F(a)$. 所以 a 不是 F 在 $[a,b]$ 上的最小值点. 同理, b 不是 F 在 $[a,b]$ 上的最小值点.

[4]Darboux, Jean–Gaston, 1842 年 8 月 14 日—1917 年 2 月 23 日, 法国数学家.

另一方面, 由于 F 连续, 它在 $[a,b]$ 上有最小值点 $\xi \in [a,b]$, 则 $\xi \in (a,b)$, 从而它是极小值点. 于是由 Fermat 引理, $F'(\xi)=0$. 即 $f'(\xi)=\lambda$. □

注 6.1.3 *当 $g' \neq 0$ 时, 我们可以给出定理 6.1.3 的另一个证明. 其思路是把 Cauchy 中值定理视为参数方程情形的 Lagrange 中值定理. 具体地, 令 $X=g(x), Y=f(x)$. 则由 Darboux 定理, g' 在 (a,b) 内必恒正或恒负, 从而 g 在 $[a,b]$ 上严格单调. 不妨设 g 严格单增.*

于是 Y 作为 X 的函数在 $[g(a),g(b)]$ 上连续, 在 $(g(a),g(b))$ 内可微. 由此由 Lagrange 中值定理知存在 $\eta \in (g(a),g(b))$ 使得

$$Y(g(b))-Y(g(a))=\frac{dY}{dX}(\eta)(g(b)-g(a)).$$

由 $g(x)$ 的连续性和单调性, 存在唯一的 $\xi \in (a,b)$ 使得 $g(\xi)=\eta$. 从而

$$\begin{aligned} & f(b)-f(a)=Y(g(a))-Y(g(b)) \\ = \quad & \frac{dY}{dX}(g(\xi))(g(b)-g(a))=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}(g(b)-g(a)). \end{aligned}$$

这就证明了结论.

利用 Lagrange 中值定理, 函数的导数与单调性之间的联系就更为直接. 换言之, 我们可以更直接地得到定理 4.1.1.

同样, 以下命题可以由定理 4.1.1 推得(参见 (4.1.3)),

对于多元函数, 我们先引入凸集概念.

定义 6.1.1 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 称 E 为**凸集**, 如果对任何 $\mathbf{x},\mathbf{y} \in E$ 以及 $\alpha \in (0,1)$ 成立 $(1-\alpha)\mathbf{x}+\alpha\mathbf{y} \in E$, 即连接 E 中任何两点间的直线段均在 E 中.*

不难看到, E 为凸集当前仅当对任何 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\ldots,\mathbf{x}_m$ 以及满足 $\sum\limits_{k=1}^{m}\alpha_k=1$ 的非负实数 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$. 成立 $\sum\limits_{k=1}^{m}\alpha_k\mathbf{x}_k \in E$. 而 $\sum\limits_{k=1}^{m}\alpha_k\mathbf{x}_k$ 称为 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\ldots,\mathbf{x}_m$ 的一个**凸组合**.

我们有

命题 6.1.1 *设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸区域, f 在 $\overline{\Omega}$ 上连续, 在 Ω 内可微.*

(1) *对任何 $\mathbf{x},\mathbf{y} \in \Omega$, 存在 $\boldsymbol{\xi} \in \Omega$ 使得*

$$f(\mathbf{y})-f(\mathbf{x})=\nabla f(\boldsymbol{\xi})\cdot(\mathbf{y}-\mathbf{x}). \tag{6.1.7}$$

(2) f 在 $\overline{\Omega}$ 上满足 Lipschitz 条件

$$|f(\mathbf{y})-f(\mathbf{x})|\le M|\mathbf{y}-\mathbf{x}|,\qquad \forall\,\mathbf{x},\mathbf{y}\in\overline{\Omega} \tag{6.1.8}$$

的充要条件是

$$|\nabla f(\mathbf{x})|\le M,\qquad \forall\,\mathbf{x}\in\Omega. \tag{6.1.9}$$

证明. (1) 固定 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\Omega$, 考虑

$$g(t):=f(\mathbf{x}+t(\mathbf{y}-\mathbf{x})),\qquad t\in[0,1].$$

则 g 在 $[0,1]$ 上可微. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\eta\in(0,1)$ 使得

$$f(\mathbf{y})-f(\mathbf{x})=g(1)-g(0)=g'(\eta)=\nabla f(\mathbf{x}+\eta(\mathbf{y}-\mathbf{x}))\cdot(\mathbf{y}-\mathbf{x}).$$

取 $\boldsymbol{\xi}=\mathbf{x}+\eta(\mathbf{y}-\mathbf{x})$ 即得 (6.1.7).

(2) **充分性**: 若 (6.1.9) 成立, 由 Cauchy-Schwarz 不等式以及 (6.1.7) 得到

$$|f(\mathbf{y})-f(\mathbf{x})|\le M|\mathbf{y}-\mathbf{x}|,\qquad \forall\,\mathbf{x},\mathbf{y}\in\Omega.$$

进而由 f 的连续性得到 (6.1.8).

必要性: 若 (6.1.8) 成立, 则对任何 $\mathbf{x}\in\Omega$ 以及 $\boldsymbol{\nu}\in S^{n-1}$, 有 $\delta>0$ 使得当 $0<t<\delta$ 时, $\mathbf{x}+t\boldsymbol{\nu}\in\Omega$. 从而

$$|f((\mathbf{x}+t\boldsymbol{\nu})-f(\mathbf{x})|\le Mt,\qquad \forall\,t\in(0,\delta).$$

由此可得 $|\nabla f(\mathbf{x})\cdot\boldsymbol{\nu}|\le M$. 由 $\boldsymbol{\nu}\in S^{n-1}$ 的任意性即得 (6.1.9). □

易见, 在命题 6.1.1 的 (1) 中, 若 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\overline{\Omega}$, 只要连接 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 的线段除端点 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 外均落在 Ω 内, 则同样存在 $\boldsymbol{\xi}\in\Omega$ 使得 (6.1.7) 也成立.

对于向量值函数, 中值定理不成立, 但我们仍然有如下结果.

命题 6.1.2 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为凸区域, $\mathbf{f}:\overline{\Omega}\to\mathbb{R}^m$ 连续, 且在 Ω 内可微. 则

$$|\mathbf{f}(\mathbf{y})-\mathbf{f}(\mathbf{x})|\le M|\mathbf{y}-\mathbf{x}|,\qquad \forall\,\mathbf{x},\mathbf{y}\in\overline{\Omega} \tag{6.1.10}$$

成立的充要条件是

$$\|\mathbf{f}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x})\|\le M,\qquad \forall\,\mathbf{x}\in\Omega, \tag{6.1.11}$$

其中, 对于矩阵 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$, $\|A\|:=\max\limits_{\mathbf{e}\in S^{n-1}}|A\mathbf{e}|$ 为矩阵范数[5].

[5]关于矩阵范数的性质详见第 7 章第 2 节.

证明. 易见 (6.1.10) 成立当且仅当

$$|\boldsymbol{\nu}\cdot\mathbf{f}(\mathbf{y})-\boldsymbol{\nu}\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x})|\le M|\mathbf{y}-\mathbf{x}|,\qquad \forall\,\mathbf{x},\mathbf{y}\in\overline{\Omega};\boldsymbol{\nu}\in S^{m-1}. \tag{6.1.12}$$

而对于 $\boldsymbol{\nu}\in S^{m-1}$, 考虑

$$g(\mathbf{x};\boldsymbol{\nu}):=\boldsymbol{\nu}\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x}),\qquad \mathbf{x}\in\overline{\Omega}.$$

则 g 在 $\overline{\Omega}$ 上连续, 在 Ω 内可微. 由命题 6.1.1 可得 (6.1.12) 成立当且仅当

$$\left|\left(\mathbf{f}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x})\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\nu}\right|=|\nabla g(\mathbf{x};\boldsymbol{\nu})|\le M,\qquad \forall\,\mathbf{x}\in\Omega;\boldsymbol{\nu}\in S^{m-1}. \tag{6.1.13}$$

注意到 $\|A\|=\|A^{\mathrm{T}}\|$ (参见 (7.2.28)), (6.1.13) 成立当且仅当 (6.1.11) 成立.

总之, (6.1.10) 成立当且仅当(6.1.11) 成立. □

例 6.1.1. *设实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微, $f(a)=f(b)=0$. 证明: 对于实数 λ, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$.*

证明. 法 I. 以下过程类似于一个求解常微分方程的过程.

形式上, $\xi\in(a,b)$ 满足 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$ 相当于 $\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}+\lambda=0$. 即 $(\ln f(x)+\lambda x)'\big|_{x=\xi}=0$. 这可化为 $[\ln(e^{\lambda x}f(x))]'\big|_{x=\xi}=0$, 即 $\frac{(e^{\lambda x}f(x))'}{e^{\lambda x}f(x)}\big|_{x=\xi}=0$. 这又相当于 $(e^{\lambda x}f(x))'\big|_{x=\xi}=0$. 于是尝试取辅助函数 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$. 注意到 $F(a)=F(b)$, 对 F 使用 Rolle 定理即得结论.

法 II. 用 D 表示求导算子. 由于 $f'(x)+\lambda f(x)=(D+\lambda)f(x)=e^{-\lambda x}D\big(e^{\lambda x}f(x)\big)$. 因此, 可尝试辅助函数 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$. 然后用 Rolle 定理即得结论. □

例 6.1.2 *设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导.*

(1) *若 $f(0)=f(1)=f(\frac{1}{2})=0$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)+3f'(\xi)-4f(\xi)=0$.*

(2) *若 $f(0)=2$, $f(1)=e+1$, $f(\frac{1}{2})=e^{\frac{1}{2}}+1$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)+3f'(\xi)-4f(\xi)+4=0$.*

证明. (1) 类似于上例, 我们有

$$f''(x)+3f'(x)-4f(x)=(D+4)(D-1)f(x).$$

由上一例, $F(x):=(D-1)f(x)$ 在有零点 $\xi_1\in(0,\frac{1}{2})$ 以及 $\xi_2\in(\frac{1}{2},1)$. 进而 $(D+4)F(x)$ 在 (ξ_1,ξ_2) 内至少有一个零点 ξ. 此即 $f''(\xi)+3f'(\xi)-4f(\xi)=0$.

(2) 我们希望把问题化为上一小题. 这里的关键是寻找满足

$$\varphi''(x)+3\varphi'(x)-4\varphi(x)+4=0 \tag{6.1.14}$$

和

$$\varphi(0)=2,\quad \varphi(1)=e+1,\quad \varphi(\frac{1}{2})=e^{\frac{1}{2}}+1 \tag{6.1.15}$$

的函数 φ. 尽管我们已经具备求解类似 (6.1.14)—(6.1.15) 这一类方程的能力, 我们暂时不准备完整地介绍其解法. 以下仅给出一种解法. 我们有

$$(D-1)(D+4)(\varphi(x)-1)=\varphi''(x)+3\varphi'(x)-4\varphi(x)+4=0.$$

如果令 $\psi(x):=(D+4)(\varphi(x)-1)$, 则 $\psi'(x)-\psi(x)=0$. 因此

$$(D+4)(\varphi(x)-1)=\psi(x)=C_1e^x.$$

同理, 可得

$$(D-1)(\varphi(x)-1)=C_2e^{-4x}.$$

于是

$$\varphi(x)-1=\frac{1}{5}\Big((D+4)(\varphi(x)-1)-(D-1)(\varphi(x)-1)\Big)=\frac{C_1}{5}e^x-\frac{C_2}{5}e^{-4x}.$$

结合 (6.1.15) 得到 $\varphi(x)=1+e^x$.

现在考虑 $F(x):=f(x)-\varphi(x)$. 则 F 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内两阶可导, 且 $F(0)=F(1)=F(\frac{1}{2})=0$. 从而由 (1) 的结论得到存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F''(\xi)+3F'(\xi)-4F(\xi)=0$. 这就是 $f''(\xi)+3f'(\xi)-4f(\xi)+4=0$. □

常微分方程初值问题解的唯一性.

设 I 为一个区间, $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 是一个区域, $x_0\in I$, $\mathbf{y}_0\in D$. 又 $\mathbf{f}:I\times D\to\mathbb{R}^n$ 是一个向量值函数. 则寻找满足以下方程的可微向量值函数的问题称为**常微分方程的初值问题**:

$$\begin{cases}\mathbf{y}'(x)=\mathbf{f}(x,\mathbf{y}(x)), & x\in I,\\ \mathbf{y}(x_0)=\mathbf{y}_0.\end{cases} \tag{6.1.16}$$

方程组 (6.1.16) 的解的存在性理论有待在建立起一致收敛的函数列的性质以后. 但现在我们可以在常用的条件之下建立它的唯一性.

为此, 我们先建立如下引理.

引理 6.1.2 设 $\boldsymbol{\varphi}:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 可微, $\boldsymbol{\varphi}(a)=\mathbf{0}$, 且存在 $M>0$ 使得 $|\boldsymbol{\varphi}'(x)|\le M|\boldsymbol{\varphi}(x)|\,(\forall\,x\in[a,b])$. 则在 $[a,b]$ 上, $\boldsymbol{\varphi}(x)\equiv\mathbf{0}$.

证明. 考虑

$$F(x):=|\boldsymbol{\varphi}(x)|^2,\qquad x\in[a,b].$$

则 $F(a)=0$, 且

$$F'(x)=2\boldsymbol{\varphi}(x)\cdot\boldsymbol{\varphi}'(x)\le 2|\boldsymbol{\varphi}(x)|\,|\boldsymbol{\varphi}'(x)|\le 2MF(x),\qquad \forall\,x\in[a,b].$$

即

$$\Big(e^{-2Mx}F(x)\Big)'=e^{-2Mx}\Big(F'(x)-2MF(x)\Big)\le 0,\qquad \forall\,x\in[a,b].$$

因此, $e^{-2Mx}F(x)$ 在 $[a,b]$上单减. 因此 $F(x)\le F(a)=0\,(\forall\,x\in[a,b])$. 由于 F 非负. 因此 $F(x)\equiv 0$. 即 $\boldsymbol{\varphi}(x)\equiv\mathbf{0}$. □

现在我们建立唯一性定理.

定理 6.1.5 设 $I,D,x_0,\mathbf{y}_0,\mathbf{f}$ 如前所述, 且 $\mathbf{f}(x,\mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 满足 *Lipschitz* 条件:

$$|\mathbf{f}(x,\mathbf{y}_1)-\mathbf{f}(x,\mathbf{y}_2)|\le M|\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2|,\qquad \forall\,\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2\in D,\ x\in I,\tag{6.1.17}$$

则方程组 (6.1.16) 的解如果存在, 必唯一.

证明. 若 $\boldsymbol{\psi}_1,\boldsymbol{\psi}_2$ 都是方程组 (6.1.16) 的解. 则令 $\boldsymbol{\varphi}:=\boldsymbol{\psi}_1-\boldsymbol{\psi}_2$, 便有 $\boldsymbol{\varphi}(x_0)=\mathbf{y}_0-\mathbf{y}_0=\mathbf{0}$ 以及

$$\begin{aligned}&|\boldsymbol{\varphi}'(x)|=|\boldsymbol{\psi}_1'(x)-\boldsymbol{\psi}_2'(x)|=|\mathbf{f}(x,\boldsymbol{\psi}_1(x))-\mathbf{f}(x,\boldsymbol{\psi}_2(x))|\\ \le\ & M|\boldsymbol{\psi}_1(x)-\boldsymbol{\psi}_2(x)|=M|\boldsymbol{\varphi}(x)|,\qquad \forall\,x\in I.\end{aligned}$$

由引理 (6.1.2) 即得 $\boldsymbol{\varphi}\equiv\mathbf{0}$. 即 $\boldsymbol{\psi}_1\equiv\boldsymbol{\psi}_2$. 唯一性得证. □

注 6.1.4 一般说来, 为了保证方程组 (6.1.16) 的解有意义, 我们通常假设 $\mathbf{f}$ 关于 $(x,\mathbf{y})$ 有连续性. 但这一条件我们在证明唯一性时用不到.

习题 6.1.

$\mathscr{A}$

1. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 可导, $f(a)=f(b)=0$. 证明:
   (1) 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\xi^2 f(\xi)+f'(\xi)=0$.
   (2) 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f^2(\xi)\sin\xi+f'(\xi)=0$.
2. 设实函数 f 在 $[a,b]$ 上可导, $f(a)=f(b)=0$. 证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使得
$$f^3(\xi)+f'(\xi)=0.$$
3. 设实函数 f 在 $[0.1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内两阶可导. 已知 $f(0)=f(1)=0$, $f(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$. 证明, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f''(\xi)=-2$.
4. 设实函数 f 在 $[0,1]$ 上有二阶导数, 且
$$f(0)=1,\ f(1)=3e,\ f'(1)=5e.$$
   证明或否认: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得
$$f''(\xi)-2f'(\xi)+f(\xi)=0.$$
5. 设一元实函数 f 在 $[1,2]$ 上有二阶导数, 且 $f(2)=0$. 令 $F(x)=(x-1)^2 f(x)$, 证明存在 $\xi\in(1,2)$ 使使得 $F''(\xi)=0$.
6. 设 $\delta>0$, 在 $(-\delta,\delta)$ 内, 一元实函数 f 可微, 且满足
$$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)},\qquad \forall\, x,y,x+y\in(-\delta,\delta).$$
   试求 f.
7. 设 ψ 是 $(0,+\infty)$ 上局部有界的实值函数, 满足
$$\psi(xy)=\psi(x)+\psi(y),\qquad \forall\, x,y\in(0,+\infty).$$
   试证明:
   (i) ψ 在 $(0,+\infty)$ 上某一点连续, 进而在 $(0,+\infty)$ 上每一点连续.
   (ii) 对任何 $x>0$ 以及有理数 q, $\psi(x^q)=q\psi(x)$.
   (iii) 对任何 $x>0$ 以及实数 y, $\psi(x^y)=y\psi(x)$.
   特别, 对任何 $x>0$ 成立 $\psi(x)=\psi(e)\ln x$.
8. 若对任何 $x,y\in\mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上的一元实函数 f 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$. 进一步, f 在 $\mathbb{R}$ 上局部有界, 证明: 存在常数 a 使得
$$f(x)=a^x,\qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

9. 举例说明中值定理对于复值函数函数不成立.

10. 设 $f, g \in C[a,b]$, g 严格单调. 证明: 存在 $[a_1, b_1] \subset [a,b]$ 使得 $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$, 且

$$\frac{f(b_1) - f(a_1)}{g(b_1) - g(a_1)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

$\mathscr{B}$

1. 若对任何 $x, y \in \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上的一元复值函数 f 满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$. 进一步, f 在 $\mathbb{R}$ 上局部有界. 试问, f 的解具有什么形式?

2. 设 f 在 (a,b) 内连续且右导数为 $f'_+(x) = x \arctan x$. 证明: f 在 (a,b) 内连续可导.

3. 在上一题中, 假设 f 的取值为 $n \times n$ 阶矩阵, 结论又如何?

4. 设实函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上有两阶的连续导数, 满足 $f(0) = f'(0) = 0$ 以及 $f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) \geq 0$. 证明: $f(x) \geq 0\,(\forall\, x \in [0, +\infty))$.

5. 设实函数 f 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 内三阶可导. 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得 $f'''(\xi) = 3\Big(f(1) - f(-1) - 2f'(0)\Big)$.

6. 设实函数 f 为 $\mathbb{R}$ 上的有界可微函数, 且对任何 x 均有 $|f'(x)| < 1$. 证明存在 $M < 1$ 使得对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $|f(x) - f(0)| \leq M|x|$.

   进一步, 是否有常数 $K < 1$ 使得对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 均有 $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$?

7. 设实函数 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续可导函数, 且 $\forall\, x \in \mathbb{R}$, $f'(x) > f(f(x))$. 证明: $\forall\, x \geq 0$, $f(f(f(x))) \leq 0$.

§2. L'Hôspital 法则

L'Hôspital[1] 法则是计算函数不定型极限的重要工具. 一般认为, L'Hôspital 法则并非由 L'Hôspital 原创, 应该是 Johann Bernoulli[2]的成果. L'Hôspital 法则把函数商的极限转化为求导函数商的极限. 这一点与离散情形的 Stolz 公式相似[3].

形为以下两个定理的结果称为 **L'Hôspital 法则**. 其证明我们将在介绍其推广时给出.

定理 6.2.1 *设 f, g 在 (a,b) 内可微, 满足*

(i) $g'(x) \neq 0\,(\forall\, x \in (a,b))$,

(ii) $\lim\limits_{x\to a^+} g(x) = \infty$.

(iii) $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$, *其中 ℓ 为实数, $+\infty, -\infty$ 或 ∞.*

则

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{6.2.1}$$

定理 6.2.1 的主要目的是用于研究 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的不定型的极限. 但作为定理条件, 我们不需要假设分子为无穷大, 因此, 我们把它称为 $\frac{*}{\infty}$ 型. 这一点会给我们的讨论带来很多方便.

以下定理适合于 $\frac{0}{0}$ 型的不定型.

定理 6.2.2 *设 f, g 在 (a,b) 内可微, 满足*

(i) $g'(x) \neq 0\,(\forall\, x \in (a,b))$,

(ii) $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} g(x) = 0$.

(iii) $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$, *其中 ℓ 为实数, $+\infty, -\infty$ 或 ∞.*

则

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{6.2.2}$$

注 6.2.1 *定理 6.2.1 和 6.2.2 对于单侧极限成立, 自然对于双侧极限也成立. 除此之外, 读者可以给出自变量趋于 $+\infty, -\infty, \infty$ 的情形的结果.*

---

[1] Marquis de L'Hôpital, Guillaume François Antoine, 1661 年—1704 年 2 月 2 日, 法国数学家.

[2] Bernoulli, Johann (也写作 Jean 或 John), 1667 年 8 月 6 日(一说 7 月 27 日)—1748 年 1 月 1 日, 瑞士数学家.

[3] 时常把 Stolz 公式称为离散型的 L'Hôspital 法则.

由微分 Darboux 定理*(参见定理 6.1.4)*, 若导函数既取到正值又取到负值, 则必定有零点. 因此, 两个定理中的条件 (i) 保证了 g 严格单调. 进一步, 若 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=\infty$, 则必有 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=+\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=-\infty$. 即若 ℓ 为 ∞, 它本质上一定是 $+\infty$ 或 $-\infty$.

这种性质对于离散情形不成立. 即在 Stolz 定理中, 作为定理条件, ℓ 不能是 ∞, 而必须是 $+\infty$ 或 $-\infty$.

注 6.2.2 何为不定型, 没有特别明确的定义. 大致说来, 若 a,L,ℓ 均为广义实数系中的元素, 当 $x\to a$ 时*(或对应的单侧极限)*, $f(x)\to L$, $g(x)\to\ell$, 而 $\lim\limits_{x\to a}F(f(x),g(x))$ 的值*(包括存在性)*不能由 a,L,ℓ 确定. 此时 $F(f(x),g(x))$ 就称为 $x\to a$ 时的不定型.

典型的不定型是 f,g 同为无穷小量或同为无穷大量时的 $\frac{f(x)}{g(x)}$, 分别称为 $\frac{0}{0}$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定型.

类似地, 分别以 $0,1,\infty$ 等表示极限为 $0,1,\infty$ 的变量, 则除了 $\frac{0}{0}$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 以外, 常见的不定型还有 $(+\infty)-(+\infty)$, $0\cdot\infty$, 0^0, 1^∞, ∞^0.

由于 0^∞, ∞^∞ 型*(在广义实数系中)*的极限无非是"不存在", 0 和 $+\infty$, 我们倾向于不把它们归为不定型.

利用上下极限, 我们可以给出 L'Hôspital 法则的如下推广.

定理 6.2.3 设 f, g 在 (a,b) 内可微, 满足

(i) $g'(x)\neq 0\,(\forall\, x\in(a,b))$,

(ii) $\lim\limits_{x\to a^+}g(x)=+\infty$.

则

$$\varliminf_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}\le\varliminf_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}\le\varlimsup_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}\le\varlimsup_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{6.2.3}$$

证明. 对于 $a<x<y<b$, 由 Cauchy 准则, 有 $\xi\in(x,y)$ 使得

$$\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

从而

$$\inf_{t\in(a,y)}\frac{f'(t)}{g'(t)}\le\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}\le\sup_{t\in(a,y)}\frac{f'(t)}{g'(t)}.$$

上式中令 $x\to a^+$ 并注意到条件 (ii) 蕴含

$$\varliminf_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\varliminf_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)},\quad \varlimsup_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\varlimsup_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)},$$

可得

$$\inf_{t\in(a,y)}\frac{f'(t)}{g'(t)}\le\varliminf_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}\le\varlimsup_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}\le\sup_{t\in(a,y)}\frac{f'(t)}{g'(t)},\qquad\forall\,y\in(a,b).$$

再令 $y\to a^+$ 即得 (6.2.3). □

定理 6.2.4 设 f, g 在 (a,b) 内可微, 满足

(i) $g'(x)\ne 0\,(\forall\,x\in(a,b))$,

(ii) $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to a^+}g(x)=0$.

则

$$\varliminf_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}\le\varliminf_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}\le\varlimsup_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}\le\varlimsup_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}.\tag{6.2.4}$$

证明. 对于 $a<y<x<b$, 我们有 $\xi\in(y,x)$ 使得

$$\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.\tag{6.2.5}$$

从而

$$\inf_{t\in(a,x)}\frac{f'(t)}{g'(t)}\le\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}\le\sup_{t\in(a,x)}\frac{f'(t)}{g'(t)}.$$

上式中令 $y\to a^+$ 即得

$$\inf_{t\in(a,x)}\frac{f'(t)}{g'(t)}\le\frac{f(x)}{g(x)}\le\sup_{t\in(a,x)}\frac{f'(t)}{g'(t)},\qquad\forall\,x\in(a,b).$$

于是 (6.2.4) 成立. □

注 6.2.3 补充定义 $f(a)=g(a)=0$, 则 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a,b)$ 连续, 在 (a,b) 内可微, 因此 (6.2.5) 可以直接替代为: 存在 $\eta\in(a,x)$ 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}.\tag{6.2.6}$$

注 6.2.4 从证明过程可以看出, 在定理 6.2.3 或定理 6.2.4 的条件下, 均成立

$$\varliminf_{x\to a^+}\left|\frac{f'(x)}{g'(x)}\right|\le\varliminf_{x\to a^+}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\le\varlimsup_{x\to a^+}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\le\varlimsup_{x\to a^+}\left|\frac{f'(x)}{g'(x)}\right|.\tag{6.2.7}$$

但类似结果对于离散情形不成立.

例 6.2.1 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上连续, 在 $(1,+\infty)$ 上可导, 且 $e^{-x^2}f'(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上有界. 证明: $xe^{-x^2}f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界.

证明. 由 L'Hôspital 法则的推广, 我们有

$$\begin{aligned}\overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|xe^{-x^2}f(x)\right| &= \overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|\frac{f(x)}{x^{-1}e^{x^2}}\right| \le \overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|\frac{f'(x)}{(x^{-1}e^{x^2})'}\right| \\ = \overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|\frac{f'(x)}{(2-x^{-2})e^{x^2}}\right| &= \frac{1}{2}\overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|e^{-x^2}f'(x)\right| < +\infty.\end{aligned}$$

结合 $xe^{-x^2}f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的连续性, 得到有界性. □

L'Hôspital 法则不仅在计算中非常有用, 在证明极限存在性的证明中也非常有用. 需要注意的是 L'Hôspital 法则的使用具有"方向性". 极限 $\lim\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 的存在性保证了极限 $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 的存在性. 而反之不然. 比如我们有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$. 而极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\sin x)'}{x'}$ 不存在.

另一方面, 在使用 L'Hôspital 法则时, 宜注意及时化简以及利用等价关系.

例 6.2.2 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x\sin^2 x}$.

解. 在使用 L'Hôspital 法则时, 务必先把分母用等价关系替换成 x^3. 我们有

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x\sin^2 x}=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

例 6.2.3 计算 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\csc^2 x\right)$.

解. 在遇到三角函数的时候, 化为我们相对熟悉的正弦余弦函数, 时常是可取的. 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\csc^2 x\right) &= \lim_{x\to0}\frac{\sin^2 x-x^2}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to0}\frac{(\sin x-x)(\sin x+x)}{x^4} \\ = 2\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x}{x^3} &= 2\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-\sin x}{3x}=-\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

例 6.2.4 计算 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin^3 x}}$.

解. 对于指数型的极限, 通常应先求其对数的极限. 在此基础上, 本例中将 $\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)$ 替换为等价无穷小 $\frac{1+\tan x}{1+\sin x}-1$ 对于简化计算起着重要的作用.

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)}{\sin^3 x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1+\tan x}{1+\sin x}-1}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3(1+\sin x)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

例 6.2.5 设 f 在 $(a,+\infty)$ 上可微, $\ell\in\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\Big(f'(x)+f(x)\Big)=\ell$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\ell$.

证明. 证明是简单的.

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^xf(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\Big(e^xf(x)\Big)'}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\Big(f'(x)+f(x)\Big)=\ell.$$

□

例 6.2.6 设 f 在 $(a,+\infty)$ 上有两阶导数, 满足 $f''(x)+2f'(x)+5f(x)=g(x)$. 若 $\ell\in\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\ell$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\dfrac{\ell}{5}$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

证明. 尽管我们用 Cauchy 中值定理证明 L'Hôspital 法则, 而 Cauchy 中值定理只对实函数有效, 但易见 L'Hôspital 法则可以用于分子为向量值函数分母为实值函数的情形, 特别可以用于分子为复值函数分母为实值函数的情形. 记 $\varphi(x):=f(x)-\frac{\ell}{5}$, 则注意到

$$(D+1+2i)(D+1-2i)\varphi(x)=\varphi''(x)+2\varphi'(x)+5\varphi(x)=g(x)-\ell,$$

我们有

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to+\infty}e^{2ix}(D+1-2i)\varphi(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{(1+2i)x}(D+1-2i)\varphi(x)}{e^x}\\
=&\lim_{x\to+\infty}\frac{D\Big(e^{(1+2i)x}(D+1-2i)\varphi(x)\Big)}{De^x}\\
=&\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{(1+2i)x}(D+1+2i)(D+1-2i)\varphi(x)}{e^x}\\
=&\lim_{x\to+\infty}e^{2ix}\Big(g(x)-\ell\Big)=0.
\end{aligned}$$

即

$$\lim_{x\to+\infty}(D+1-2i)\varphi(x)=0. \tag{6.2.8}$$

由 (6.2.8) 仿上述推导过程可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=0$. 也可以由 (6.2.8) 及 φ 为实函数直接得到这一结论以及 $\lim\limits_{x\to+\infty}(D+1)\varphi(x)=0$. 无论如何, 最后可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\dfrac{\ell}{5}$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$. □

“脱内衣”与“脱外套”.

我们介绍极限计算中出现两类特殊的复合函数时的化简方法. 以下命题中的方法我们称之为“脱内衣”.

命题 6.2.1 设有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 及 $c \neq 0$ 使得 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{F(x)}{cx^\alpha} = 1$, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\varphi(x)}{x} = 1$. 则 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{F(\varphi(x))}{F(x)} = 1$.

证明. 证明是简单的:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{F(\varphi(x))}{F(x)} = \lim_{x\to 0^+} \Big(\frac{F(\varphi(x))}{c\varphi^\alpha(x)} \cdot \frac{\varphi^\alpha(x)}{x^\alpha} \cdot \frac{cx^\alpha}{F(x)}\Big) = 1.$$

□

自然, 可以对左侧极限以及双侧极限建立相应的结果. 命题 6.2.1 相当于说当 $\varphi(x)$ 为 x 的等价无穷小时, 我们时常可以把 $F(\varphi(x))$ 中的“内衣” φ 脱掉. 问题在于条件 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{F(x)}{cx^\alpha} = 1$ 不易验证. 但今后我们会发现一大类函数具有这种性质. 具体地, 若 F 是零点附近不恒为零的解析函数, 即在某个开区间 $(-\delta, \delta)$ 内 $F(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 F 就具有这一性质—特别, 当 F 在零点的一个邻域内是由基本初等函数的四则运算或复合得到的函数时.

例 6.2.7 计算 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan(\sin x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$.

解. 取 $F(x) := \tan x - \sin x$. 直接利用命题 6.2.1 可得 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan(\sin x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x} = 1$.

下一个命题中的方法我们称之为“脱外衣”.

命题 6.2.2 设实函数 F 的导函数在 0 点连续, $F'(0) = A$, 又 $\lim\limits_{x\to 0^+} \varphi(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \psi(x) = 0$, 且有 $\delta > 0$ 使得在 $(0.\delta)$ 内, $\varphi(x) - \psi(x) \neq 0$. 则 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{F(\varphi(x)) - F(\psi(x))}{\varphi(x) - \psi(x)} = A$.

证明. 由 Lagrange 中值定理, 对零点附近的 x, 有 $\theta_x \in (0,1)$ 使得

$$F(\varphi(x)) - F(\psi(x)) = F'\big(\varphi(x)) + \theta_x(\psi(x) - \varphi(x))\big)\big(\varphi(x) - \psi(x)\big).$$

因此,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{F(\varphi(x)) - F(\psi(x))}{\varphi(x) - \psi(x)} = \lim_{x\to 0^+} F'\big(\varphi(x)) + \theta_x(\psi(x) - \varphi(x))\big) = F'(0) = A.$$

□

例 6.2.8 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\tan x)-\tan(\sin x)}{\tan x-\sin x}$.

解. 取 $F(x):=\tan x$, $\varphi(x):=\tan x, \psi(x):=\sin x$. 利用命题 6.2.2 即得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\tan x)-\tan(\sin x)}{\tan x-\sin x}=1.$$

接下来, 我们介绍一个有趣的结果.

命题 6.2.3 设 f,g 在 0 点附近连续可导, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=1$, 且有 $\alpha\in\mathbb{R}$ 及 $c\neq 0$ 使得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-g(x)}{cx^\alpha}=1$. 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-g(x)}{g^{-1}(x)-f^{-1}(x)}=1,$$

f^{-1},g^{-1} 依次为 f,g 的反函数.

证明. 由于 f,g 在 0 点附近连续可导, 因此, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=1$ 蕴含 $f'(0)=g'(0)=1$. 进而 f,g 均在 $x=0$ 附近严格单调. 从而确有反函数. 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{g^{-1}(x)-f^{-1}(x)}{cx^\alpha}=\lim_{x\to 0}\frac{x-g(f^{-1}(x))}{cx^\alpha}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-g(x)}{cx^\alpha}=1,$$

其中第一个等式用了命题 6.2.2, 第二个等式用了命题 6.2.1. 由此即得结论. □

例 6.2.9 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\arctan x}{\tan x-\arcsin x}$.

解. 取 $f(x):=\tan x$, $g(x):=\arcsin x$. 利用命题 6.2.3 即得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\arctan x}{\tan x-\arcsin x}=1$.

习题 6.2.

$\mathscr{A}$

1. 设 $x_0 \in (0,\pi)$, $x_{n+1} = \sin x_n$ $(n \geq 0)$. 计算: $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n}\, x_n$.
2. 计算 $\lim\limits_{x\to 0} \Big(\dfrac{\arcsin x}{x}\Big)^{\frac{1}{x^2}}$.
3. 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty} \Big(\big(x^3 - x^2 + \dfrac{x}{2}\big)e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + x}\Big)$.
4. 计算:
   (1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan\sin x - \arctan\ln(1+x)}{x^2}$.
   (2) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+\tan x)^{\frac{3}{2}} - (1+x)^{\frac{3}{2}}}{x^3}$.
   (3) $\lim\limits_{x\to 0} \Big(\dfrac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})} - \dfrac{1}{\ln(1+x)}\Big)$.
   (4) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\big(1+\frac{x}{1+x}\big)^{\frac{1+x}{x}} - (1+\tan x)^{\frac{1}{\tan x}}}{x^2}$.
5. 设 f 在 $[a,b]$ 上两阶可导, 且满足 $|f''(x)| \leq M|f(x)|$, $f(a) = f'(a) = 0$, 其中 M 为一常数. 证明: $f(x) \equiv 0$.
6. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上可导, 且 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 0$.
7. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 且 $f(x+1) - f(x) = f'(x)$ $(\forall x \in \mathbb{R})$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = c$. 证明 $f'(x) \equiv c$.

$\mathscr{B}$

1. 设 $x \in (0,1)$, $p > 0$, 试考察级数
$$(\sin x)^p - (\sin\sin x)^p + (\sin\sin\sin x)^p - (\sin\sin\sin\sin x)^p + \cdots$$
   收敛性(含绝对收敛性).
2. 设 $n \geq 1$, P 为 n 阶实系数多项式, 则对于 $\mathbb{R}$ 上任何 n 次可导的实函数 f, $\lim\limits_{x\to+\infty} P(D)f(x) = 0$ 均蕴含 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ 的充要条件是 P 的所有零点都有负实部.
3. 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上连续, 在 $(1,+\infty)$ 上可导, 且 $e^{x^2} f'(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上有界. 则在什么条件下可得 $xe^{x^2} f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界?
4. 设实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界、可导且 $|f'(x)| < 1\,(\forall x \in \mathbb{R})$, 又设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_{n+1} = f(x_n)\,(n \geq 0)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛.
5. 设实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)| < 1\,(\forall x \in \mathbb{R})$, 又设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_{n+1} = f(x_n)\,(n \geq 0)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 可能发散.
6. 设 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是可微的有界函数, $\|F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x})\| < 1\,(\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n)$. 任取 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, 令 $\mathbf{x}_{k+1} = F(\mathbf{x}_n)\,(k \geq 0)$, 证明: $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛.

§3. 凸函数

凸函数在很多学科都起着非常重要的作用. 本节对凸函数的性质做一个初步的介绍.

定义 6.3.1 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集, 称 $f: E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的**凸函数**[1], 如果对任何 $\alpha \in (0,1)$ 以及 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 成立

$$f(\alpha\mathbf{x} + (1-\alpha)\mathbf{y}) \le \alpha f(\mathbf{x}) + (1-\alpha) f(\mathbf{y}). \tag{6.3.1}$$

若 $\mathbf{x} \ne \mathbf{y}$ 时 (6.3.1) 中的严格不等式成立, 则称 f 为**严格凸函数**.

称 f 为(**严格**)**凹函数**如果 $-f$ 是(严格)凸函数.

一元(严格)凸函数的几何意义是在函数图像上, 连接任意两点的割线(除去端点, 严格)在曲线之上.

$$x_\alpha = \alpha x_1 + (1-\alpha) x_2$$
$$y_\alpha = \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2)$$

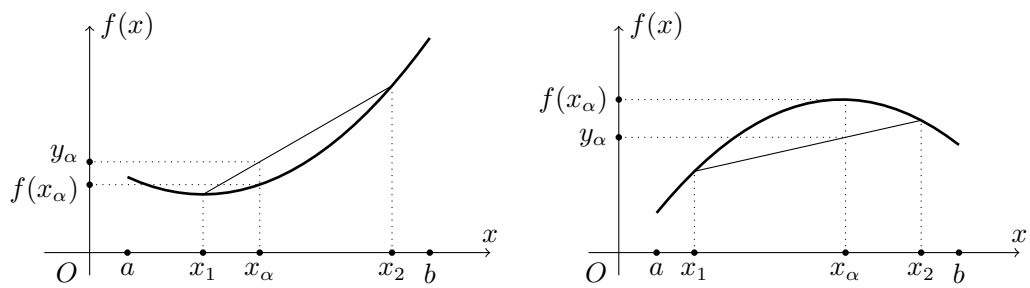


图 6.3.1. 凸函数与凹函数

我们立即有如下的等价定义.

定义 6.3.1′ 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集, 称 $f: E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的凸函数, 如果对任何 $m \ge 2$, 以及满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m = 1$ 的 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m \ge 0$ 以及 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_m \in E$, 成立

$$f\Big(\sum_{k=1}^m \alpha_k \mathbf{x}_k\Big) \le \sum_{k=1}^m \alpha_k f(\mathbf{x}_k). \tag{6.3.2}$$

不等式 (6.3.2) 称为 **Jensen**[2] **不等式**. 这是一个非常有用的不等式. 这一不等式表达了凸函数是满足凸组合的函数值小于等于函数值的凸组合的那一类函数.

[1] 在非数学类的一些教材中, 凹凸函数的称呼有些混乱. 但在数学专业的文献中, 就笔者所知, 凹凸函数均按本定义定义.

[2] Jensen, Johan, 1859 年 5 月 8 日—1925 年 3 月 5 日, 丹麦数学家、工程师.

割线斜率与凸性.

除了上述等价定义, 凸函数还有很多其他的等价条件. 相关的结果本身具有很强的应用价值. 人们比较熟悉的是用一阶导数和二阶导数判断函数凹凸性的条件. 我们提请读者注意接下来要介绍的关于割线斜率的等价条件.

定理 6.3.1 *设 f 为区间 I 上的实函数. 则 f 为 I 上的凸函数等价于以下条件中任意一条:*

(1) *对 I 中任意的三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 成立*

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \le \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}. \tag{6.3.3}$$

(2) *对 I 中任意的三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 成立*

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \le \frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}. \tag{6.3.4}$$

(3) *对 I 中任意的三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 成立*

$$\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \le \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}. \tag{6.3.5}$$

证明. 对于 I 中三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 记 $\alpha = \frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}$, 则 $\alpha \in (0,1)$, 且 $x_2 = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_3$. 可直接验证不等式

$$f(x_2) \le \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_3)$$

与 (6.3.3)—(6.3.5) 中每一个不等式等价. □

若记 $A(x_1, f(x_1))$, $B(x_2, f(x_2))$, $C(x_3, f(x_3))$, 则成立以下任何一条: (6.3.3) 表示直线 AB 的斜率 k_{AB} 小于等于直线 BC 的斜率 k_{BC}; (6.3.4) 表示直线 AB 的斜率 k_{AB} 小于等于直线 AC 的斜率 k_{AC}; 而 (6.3.5) 表示直线 AC 的斜率 k_{AC} 小于等于直线 BC 的斜率 k_{BC}.

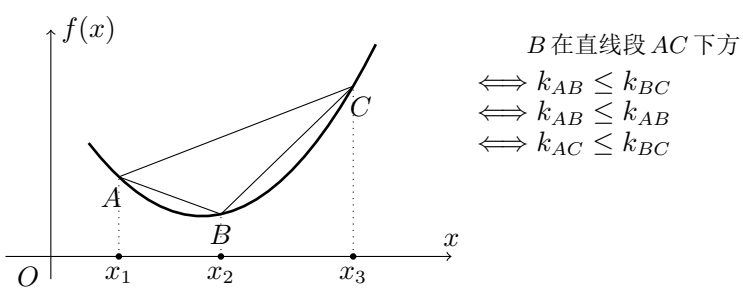


图 6.3.2. 割线斜率与凸函数

我们注意到, 在三角形 ABC 中, 以 A 为端点的两条直线 AB 与 AC 的斜率均不大于 BC 的斜率. 于是, 我们有如下定理.

定理 6.3.2 *设 f 为区间 I 上的凸函数. 若 $x, y, s, t \in I$ 满足 $x < y$, $s \in (x, y]$ 以及 $t \in [x, y)$, 则*

$$\frac{f(s) - f(x)}{s - x} \leq \frac{f(y) - f(t)}{y - t}. \tag{6.3.6}$$

证明. 若 $t = x$, $s = y$, $s = t$ 中一个等式成立, 则 (6.3.6) 就是 (6.3.3)—(6.3.5) 中的一个.

当这些等式都不成立时, 我们有

$$\frac{f(s) - f(x)}{s - x} \leq \frac{f(t) - f(s)}{t - s} \leq \frac{f(y) - f(t)}{y - t}. \tag{6.3.7}$$

以上不等式按下述方式推导可得: 若 $s < t$, 两次使用 (6.3.3); 若 $s > t$, 先使用 (6.3.5) 再使用 (6.3.4). □

凸性与连续性.

由定理 6.3.2, 立即可得凸函数在定义域的内点是连续的. 首先, 我们给出一元情形的结果.

定理 6.3.3 *设 f 是区间 (a, b) 内的凸函数, 则 f 在 (a, b) 内连续.*

证明. 任取 $x_0 \in (a, b)$, 则有 $\delta > 0$ 使得 $[x_0 - 2\delta, x_0 + 2\delta] \subset (a, b)$. 由定理 6.3.2, 对任何 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $x \neq x_0$, 成立

$$\frac{f(x_0 - \delta) - f(x_0 - 2\delta)}{\delta} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_0 + 2\delta) - f(x_0 + \delta)}{\delta}.$$

由此即得 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. 因此, f 在 (a, b) 内连续. □

容易看到, 闭区间上的凸函数在端点可能不连续. 事实上, 在端点增加凸函数的函数值不会改变其凸性[3]. 对于多元函数情形, 我们有类似的结果.

定理 6.3.4 *设 f 是区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 内的凸函数, 则 f 在 Ω 内连续.*

证明. 定理 6.3.3 给出了 $n = 1$ 时的结果. 我们在此基础上来证明 $n = 2$ 时的结果. 其余情形可以结合归纳法类似地加以证明.

[3]通常, 我们所称的凸性是指函数是否为凸或凹的性质.

任取 $\mathbf{x}_0 \equiv (x_0, y_0) \in \Omega$, 则有 $\delta > 0$ 使得 $\mathbf{x}_0$ 的闭方形邻域 $\overline{Q_{2\delta}(\mathbf{x}_0)} \subset \Omega$. 由定理 6.3.3, f 限制在 Ω 内的直线段上连续. 进而, f 限制在 $L := \partial Q_{2\delta}(\mathbf{x}_0)$ 和 $\ell := \partial Q_\delta(\mathbf{x}_0)$ 上连续. 于是 $|f|$ 在 $L \cup \ell$ 上有最大值 M.

任取 $\mathbf{x} \in Q_\delta(\mathbf{x}_0)$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$. 记 $\boldsymbol{\nu} := \frac{\mathbf{x}-\mathbf{x}_0}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|}$, 则有 $0 < r < s < t$ 使得

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + r\boldsymbol{\nu}, \mathbf{x}_2 \equiv \mathbf{x}_0 + s\boldsymbol{\nu} \in \ell, \mathbf{x}_3 \equiv \mathbf{x}_0 - s\boldsymbol{\nu} \in \ell, \mathbf{x}_1 \equiv \mathbf{x}_0 + t\boldsymbol{\nu} \in L, \mathbf{x}_4 \equiv \mathbf{x}_0 - t\boldsymbol{\nu} \in L.$$

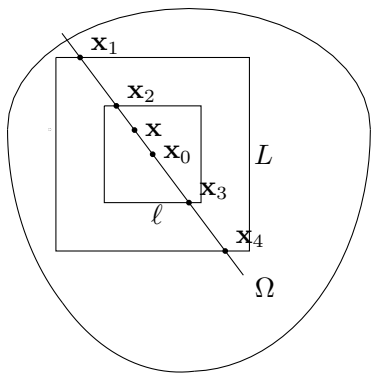


图 6.3.3. 多元凸函数的连续性

由定理 6.3.2,

$$-\frac{2M}{t-s} \leq \frac{f(\mathbf{x}_3) - f(\mathbf{x}_4)}{t-s} \leq \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)}{r} \leq \frac{f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2)}{t-s} \leq \frac{2M}{t-s}.$$

注意到 $t - s = |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| \geq \delta$, 以及 $r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|$, 我们与

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| \leq \frac{2M}{\delta}|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|, \qquad \forall\, \mathbf{x} \in Q_\delta(\mathbf{x}_0).$$

由此即得 f 在 $\mathbf{x}_0$ 点连续. 因此, f 在 Ω 内连续. □

易见连续函数为凸函数当且仅当它是中点凸的.

定义 6.3.2 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集, 称 $f : E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的**中点凸函数**, 如果对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 成立

$$f\Big(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}\Big) \leq \frac{1}{2}\Big(f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})\Big). \tag{6.3.8}$$

若 $-f$ 为中点凸函数, 则称 f 为**中点凹函数**.

我们有

定理 6.3.5 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集, $f: E \to \mathbb{R}$ 连续. 则 f 为 E 上的凸函数当且仅当它是中点凸的.

证明. 必要性显然. 我们只需要证明充分性. 记

$$A := \left\{\alpha \in [0,1] \middle| f(\alpha\mathbf{x} + (1-\alpha)\mathbf{y}) \le \alpha f(\mathbf{x}) + (1-\alpha) f(\mathbf{y}), \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E\right\}.$$

由 f 的连续性, A 为闭集. 我们要证明 $A = [0,1]$. 为此只要证明

$$A_m := \left\{\frac{k}{2^m} \middle| k = 0, 1, 2, \ldots, 2^m\right\} \subseteq A, \qquad \forall\, m \ge 1.$$

对此, 我们加以归纳证明. 由 f 为中点凸函数即得 $A_1 \subseteq A$. 现设对某个 $m \ge 1$, $A_m \subseteq A$. . 则对于任何 $k = 0, 1, 2, \ldots, 2^{m+1}$, 若 $k = 2j$, 则 $\frac{k}{2^{m+1}} = \frac{j}{2^m} \in A_m \subseteq A$. 若 $k = 2j+1$ 为奇数, 则 $0 \le j \le 2^m - 1$. 进一步, 对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$,

$$\begin{aligned}
& f\Big(\frac{k}{2^{m+1}}\mathbf{x} + (1 - \frac{k}{2^{m+1}})\mathbf{y}\Big) = f\Big(\frac{2j+1}{2^{m+1}}\mathbf{x} + (1 - \frac{2j+1}{2^{m+1}})\mathbf{y}\Big) \\
= \;& f\Big(\frac{1}{2}\Big(\frac{j}{2^m}\mathbf{x} + (1 - \frac{j}{2^m})\mathbf{y}\Big) + \frac{1}{2}\Big(\frac{j+1}{2^m}\mathbf{x} + (1 - \frac{j+1}{2^m})\mathbf{y}\Big)\Big) \\
\le \;& \frac{1}{2} f\Big(\frac{j}{2^m}\mathbf{x} + (1 - \frac{j}{2^m})\mathbf{y}\Big) + \frac{1}{2} f\Big(\frac{j+1}{2^m}\mathbf{x} + (1 - \frac{j+1}{2^m})\mathbf{y}\Big) \\
= \;& \frac{1}{2}\Big(\frac{j}{2^m} f(\mathbf{x}) + (1 - \frac{j}{2^m}) f(\mathbf{y})\Big) + \frac{1}{2}\Big(\frac{j+1}{2^m} f(\mathbf{x}) + (1 - \frac{j+1}{2^m}) f(\mathbf{y})\Big) \\
= \;& \frac{k}{2^{m+1}} f(\mathbf{x}) + (1 - \frac{k}{2^{m+1}}) f(\mathbf{y}).
\end{aligned}$$

即 $\frac{k}{2^{m+1}} \in A$. 从而由数学归纳法得到对所有 $m \ge 1$ 成立 $A_m \subseteq A$. 定理得证. □

有反例表明存在中点凸而不是凸的函数. 另一方面, 在比较弱的条件下, 可以保证中点凸的函数一定是凸函数. 但这部分内容超出了我们教材的范围. 以下我们叙述定理 (6.3.5) 的一个比较容易证明的改进结果. 我们把证明留给读者.

定理 6.3.6 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集, $\mathbf{x}_0 \in E$, $f: E \to \mathbb{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 附近有界. 则 f 为 E 上的凸函数当且仅当它在 E 上是中点凸的.

凸性与一阶导数.

除了在内点的连续性, 容易由定理 6.3.2 建立一元凸函数在内点左右导数的存在性与单调性. 具体地, 我们有

定理 6.3.7 设 f 是区间 (a,b) 内的凸函数, 则 f 在 (a,b) 内的左导数 $f'_-(x)$ 与右导数 $f'_+(x)$ 均存在, 且成立

$$f'_+(x) \le \frac{f(y)-f(x)}{y-x}, \qquad \forall\, a<x<y<b, \tag{6.3.9}$$

$$f'_-(x) \ge \frac{f(x)-f(z)}{x-z}, \qquad \forall\, a<z<x<b, \tag{6.3.10}$$

$$f'_-(x) \le f'_+(x) \le f'_-(y) \le f'_+(y), \qquad \forall\, a<x<y<b, \tag{6.3.11}$$

进一步,

$$f'_+(x^-) = f'_-(x^-) = f'_-(x), \quad f'_+(x^+) = f'_-(x^+) = f'_+(x), \quad \forall\, a<x<b, \tag{6.3.12}$$

特别, 左导数左连续, 右导数右连续.

证明. 我们分几步加以证明.

(i) 固定 $x \in (a,b)$. 我们来证明 $f'_-(x)$ 与 $f'_+(x)$ 的存在性. 取 $a<x_0<x$, 并考虑 $x<s<y<b$. 则由定理 6.3.2,

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \le \frac{f(s)-f(x)}{s-x} \le \frac{f(y)-f(x)}{y-x}.$$

这表明 $\frac{f(s)-f(x)}{s-x}$ 关于 $s \in (x,b)$ 单调增加且有下界. 因此 $f'_+(x) = \lim\limits_{s\to x^+} \dfrac{f(s)-f(x)}{s-x}$ 存在. 且 (6.3.9) 成立. 同理可证 $f'_-(x)$ 存在且 (6.3.10) 成立. .

(ii) 我们来证明 $f'_-(x) \le f'_+(x)$. 考虑 $a<s<x<t<b$. 则由定理 6.3.1,

$$\frac{f(s)-f(x)}{s-x} \le \frac{f(t)-f(x)}{t-x}.$$

令 $s \to x^-$ 以及 $t \to x^+$ 即得结论.

(iii) 现在证明对于 $a<x<y<b$ 成立 $f'_+(x) \le f'_-(y)$. 为此, 考虑 $x<s<t<y$, 则由定理 6.3.2,

$$\frac{f(s)-f(x)}{s-x} \le \frac{f(y)-f(t)}{y-t}.$$

令 $s \to x^+$ 以及 $t \to y^-$ 即得结论.

至此, (6.3.11) 中所有不等式得证.

(iv) 最后, 我们来证明 f'_+ 右连续, f'_- 左连续以及 (6.3.12).

固定 $x \in (a,b)$. 由 (6.3.11), $f'_+(x+) \equiv \lim\limits_{y\to x^+} f'_+(y)$ 存在, 且 $f'_+(x+) \geq f'_+(x)$. 另一方面, 考虑 $x < y < s$, 由 (6.3.9),

$$f'_+(y) \leq \frac{f(s)-f(y)}{s-y}.$$

因此, 令 $y \to x^+$ 得到

$$f'_+(x+) \leq \frac{f(s)-f(x)}{s-x}.$$

最后, 令 $s \to x^+$, 即得 $f'_+(x+) \leq f'_+(x)$. 总之, 我们得到 $f'_+(x+) = f'_+(x)$. 即 f'_+ 右连续. 同理可证 f'_- 左连续.

最后利用 (6.3.11) 和夹逼准则即得 (6.3.12). □

基于上述定理, 我们可以得到一些非常有趣的结果. 首先就是一元凸函数的不可导点至多可列. 我们先引入如下引理.

引理 6.3.1 *设 f 是区间 (a,b) 内的单调函数, 则 f 的不连续点至多可列.*

证明. 不妨设 f 单增. 不难得到对任何 $x \in (a,b)$, $f(x^+)$ 与 $f(x^-)$ 存在, 且 $f(x^-) \leq f(x^+)$. 考虑集合 $E := \left\{x \in (a,b) \middle| f(x^-) < f(x^+)\right\}$. 则 E 为 f 的不连续点全体. 而对于 $x \in E$, 均可以取到有理数[4] $q_x \in \left(f(x^-), f(x^+)\right)$. 而当 $x, y \in E$, 且 $y > x$ 时, 由于 $q_y > f(y^-) \geq f(x^+) > q_x$, 因此 $x \mapsto q_x$ 是 E 到有理数集的一个单射. 这表明 E 至多可列. □

有趣的是, 任给一个至多可列集, 我们可以构造一个恰好在该集上不连续的单调函数.

单调函数另一重要而著名的性质就是它几乎处处可导, 即它的不可导点全体是一个零测度集. 这一结论的证明超出了我们课程的要求. 在此为理解这一结论以及今后一些其他重要的结果, 我们引入这些结论涉及到的所谓零测度集的概念.

以下我们考虑的 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形均特指形为 $A = (a_1,b_1) \times (a_2,b_2) \times \ldots (a_n,b_n)$ 或 $A = [a_1,b_1] \times [a_2,b_2] \times \ldots [a_n,b_n]$ 的集合, 前者称为开矩形, 后者称为闭矩形, 其体积定义为[5] $V(A) := \prod\limits_{j=1}^{n}(b_j - a_j)$. 我们定义

定义 6.3.3 *设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 称 E 为(n 维)**零测度集**, 若对任何 $\delta > 0$, 存在一列开矩形 $\{A_k\}$ 满足 $E \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k$ 以及 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} V(A_k) < \delta$.*

[4]这里我们用到了选择公理.

[5]关于矩形体积定义的合理性, 包括自洽性, 可加性等参见第八章.

显然, 零测度集的子集均为零测度集. 可列个零测度集的并也是零测度集. 特别, 可列集是零测度集. 进一步, 由于每一个(有界的)闭矩形可包含于一个开矩形之内且增加的体积足够小, 因此容易证明

命题 6.3.1 *$E \subset \mathbb{R}^n$ 为零测度集当且仅当对任何 $\varepsilon > 0$, 存在一列矩形 $\{A_k\}$ 满足 $E \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k$ 以及 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} V(A_k) < \varepsilon$,*

以下我们给出一个判断集合为非零测度集的充分条件.

定理 6.3.8 *设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 若存在矩形 A, 以及矩形列 $\{A_k\}$ 满足 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k \supseteq A \setminus E$ 以及 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} V(A_k) < V(A)$, 则 E 不是零测度集.*

证明. 基于于命题 (6.3.1) 同样的理由, 不妨设 A 为闭矩形, $\{A_k\}$ 为开矩形列. 记 $\delta = V(A) - \sum\limits_{k=1}^{\infty} V(A_k)$. 则 $\delta > 0$.

若 E 是零测度集, 则存在开矩形列 $\{B_k\}$ 满足 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_k \supseteq E$ 以及 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} V(B_k) < \dfrac{\delta}{4}$. 注意到 $\{A_k \cup B_k | k \geq 1\}$ 覆盖 A, 由有限覆盖定理, 存在 $m \geq 1$ 使得 $\{A_k \cup B_k | 1 \leq k \leq m\}$ 覆盖 A. 从而

$$V(A) \leq \sum_{k=1}^{m} (V(A_k) + V(B_k)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} V(A_k) + \sum_{k=1}^{\infty} V(B_k) < V(A).$$

得到矛盾. 所以 E 不是零测度集. □

由引理 6.3.1, 立即可得

定理 6.3.9 *设 f 是区间 (a, b) 内的凸函数, 则 f 在 (a, b) 内不可导的点至多可列.*

证明. 由定理 6.3.7, f'_+ 单调, 因此由引理 6.3.1, f'_+ 的不连续点全体至多可列. 而当 x 是 f'_+ 的连续点时, $f'_+(x^+) = f'_+(x) = f'_+(x^-)$. 结合 (6.3.12) 得到

$$f'_-(x) = f'_+(x^-) = f'_+(x).$$

即 f 在 x 点可导.

总之, f 的不可导点至多可列. □

对多元凸函数的可微性要困难许多, 我们仅列出一个相对简单的性质作为习题(参见习题 6.3$\mathscr{B}$.2)

基于凸函数左右导数的性质, 我们有

定理 6.3.10 *设 f 为区间 (a,b) 内的实函数. 则 f 为 (a,b) 内的凸函数当且仅当对任何 $x_0 \in (a,b)$, 存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得*

$$f(x) \geq f(x_0) + k(x - x_0), \qquad \forall\, x \in (a,b). \tag{6.3.13}$$

而 f 为严格凸的当且仅当 (6.3.13) 中对于 $x \neq x_0$, 严格不等式成立.

证明. 以下只讨论有关凸的情形, 关于严格凸的部分的证明请读者仿照完成.

充分性. 任取 $x_1, x_2 \in (a,b)$, $\alpha \in (0,1)$, 记 $x_\alpha = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$. 由假设, 存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) \geq f(x_\alpha) + k(x - x_\alpha), \qquad x \in (a,b).$$

特别

$$f(x_\alpha) \leq f(x_j) - k(x_j - x_\alpha), \qquad j = 1, 2.$$

从而

$$f(x_\alpha) \leq \alpha\Big((f(x_1) - k(x_1 - x_\alpha)\Big) + (1-\alpha)\Big((f(x_2) - k(x_2 - x_\alpha)\Big) = \alpha(f(x_1) + (1-\alpha)(f(x_2).$$

因此, f 为凸函数.

必要性. 由定理 6.3.3, $f \in C(a,b)$. 由定理 6.3.7, f'_+ 存在且单增. 任取 $x_0 \in (a,b)$, 令 $F(x) := f(x) - f(x_0) - f'_+(x_0)(x - x_0)$. 则 $F \in C(a,b)$, $F(x_0) = 0$, 且当 $a < x < x_0$ 时, $F'_+(x) \leq 0$, 当 $x_0 < x < b$ 时, $F'_+(x) \geq 0$. 因此, 由注 4.1.1, $F(x)$ 在 $(a, x_0]$ 上单减, 在 $[x_0, b)$ 上单增. 从而 F 在 (a,b) 内非负. 即成立

$$f(x) \geq f(x_0) + f'_+(x_0)(x - x_0), \qquad \forall\, x \in (a,b). \tag{6.3.14}$$

亦即取 $k = f'_+(x_0)$ 得到 (6.3.13). □

有关凸函数和(左右)导数关系的直接结果如下.

定理 6.3.11 *设 f 为区间 (a,b) 内的实连续函数.*

(1) *则 f (严格)凸当且仅当 f'_+ 在 (a,b) 内存在且 (严格)单增.*

(2) 则 f 凸当且仅当 f'_+ 在 (a,b) 内存在, 且对任何 $x_0 \in (a,b)$, 成立 (6.3.14).

而 f 严格凸当且仅当 f'_+ 在 (a,b) 内存在, 且对任何 $x_0 \in (a,b)$ 以及 $x \neq x_0$, (6.3.14) 中严格不等式成立.

(3) 则 f (严格)凸当且仅当 f'_- 在 (a,b) 内存在, 且 f'_- (严格)单增.

(4) 则 f 凸当且仅当 f'_- 在 (a,b) 内存在, 且对任何 $x_0 \in (a,b)$, 成立

$$f(x) \geq f(x_0) + f'_-(x_0)(x - x_0), \qquad \forall\, x \in (a,b). \tag{6.3.15}$$

而 f 严格凸当且仅当 f'_- 在 (a,b) 内存在, 且对任何 $x_0 \in (a,b)$ 以及 $x \neq x_0$, (6.3.15) 中严格不等式成立.

(5) 若 f 可导, 则 f (严格)凸当且仅当 f' (严格)单增.

(6) 若 f 可导, 则 f 凸当且仅当 **曲线在切线之上**, 即对任何 $x_0 \in (a,b)$, 成立

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \qquad \forall\, x \in (a,b). \tag{6.3.16}$$

而 f 严格凸当且仅当对任何 $x_0 \in (a,b)$ 以及 $x \neq x_0$, (6.3.16) 中严格不等式成立.

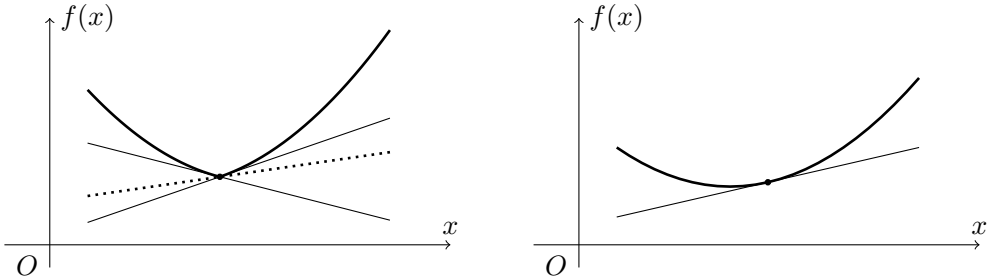


图 6.3.4. 导数与支撑线

证明. 我们只对凸的部分加以说明, 关于严格凸的部分读者自行完成证明.

当 f 在 (a,b) 中凸时, 由定理 6.3.7, f'_+ 存在且单增.

若 f'_+ 存在且单增, 正如我们在定理 6.3.10 的证明中证明的, 此时对任何 $x_0 \in (a,b)$, (6.3.15).

而当对任何 $x_0 \in (a,b)$, (6.3.15) 成立时, 由定理 6.3.10 得到 f 为凸函数. 这就证明了 (1). (2).

注意到 f 在 (a,b) 中凸当且仅当 $g(x) := f(-x)$ 在 $(-b,-a)$ 中凸, 而 $g'_+(x) = -f'_-(-x)$. 因此 (3) 和 (4) 分别等价于 (1) 和 (2).

最后, 在 f 可导的情况下, (5), (6) 即为 (1) 和 (2).

注意到 (6.3.13) 蕴含

$$f'_+(x_0) \geq k \geq f'_-(x_0). \tag{6.3.17}$$

由此, 结合 (6.3.14)—(6.3.15), 对于凸函数, (6.3.17) 是使得 (6.3.13) 成立的充要条件. 由于直线 $y = f(x_0) + k(x - x_0)$ 位于曲线 $y = f(x)$ 之下, 但又有交点, 我们称该直线为曲线 $y = f(x)$ 的**支撑线**. 对应的, 如果在 $\mathbb{R}^n$ 中, 平面 $y = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} + c$ 位于曲面 $y = f(\mathbf{x})$ 之下, 但又有交点, 我们就称该平面为曲面 $y = f(\mathbf{x})$ 的**支撑面**. 可以证明, 凸区域 Ω 内的实函数为凸函数当且仅当在其函数图像的每一点, 均有经过它的支撑面(参见习题 6.3.$\mathscr{B}$.6).

凸性与二阶导数.

一元凸函数的不可导点至多可列, 另一方面, 今后利用定积分可以构造出 $\mathbb{R}$ 中不可导点稠密的凸函数. 因此, 在常规意义上, 凸函数有可能点点没有两阶导数. 但另一方面, 任何取值介于左导函数与右导函数的函数是单增函数, 这个函数的导数几乎处处存在. 因此, 在这种较弱的意义下, 一元凸函数几乎处处有两阶导数. 对于高维情形, 凸函数也会具有某种较弱形式的两阶导数.

当函数两阶可导时, 由定理 6.3.11 立即可得

定理 6.3.12 *设 f 为区间 (a,b) 内的二阶可导函数. 则 f 为凸函数当且仅当 f'' 非负. 进一步, 若 f'' 恒正, 则 f 严格凸.*

值得注意的是, f 两阶可导时时候, f 凸并不蕴含 f'' 恒正. 这与严格凸蕴含一阶导数严格单调的结果形成鲜明对照. 更有趣的是, 今后利用定积分理论, 我们还可以构造出两阶可导的凸函数, 其两阶导数为零的集合不是零测度集.

利用中值定理, 我们可以直接证明定理 6.3.11 的 (5)—(6) 以及定理 6.3.12. 我们把证明留给读者.

对于多元情形, 我们仅叙述函数有二阶连续偏导时的结果.

定理 6.3.13 *设 f 在凸区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 内有连续的二阶偏导. 则 f 为凸函数当且仅当其*

Hesse[6]矩阵

$$f_{\mathbf{xx}} := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

在 Ω 中半正定. 若 $f_{\mathbf{xx}}$ 在 Ω 中正定, 则 f 在 Ω 中严格凸.

证明. 在两阶导数连续的情形下, 沿各方向的两阶方向导数都存在. 此时函数凸当且仅当这些两阶方向导数均非负. 而当两阶方向导数为正时, 函数严格凸. 任取 $\mathbf{x} \in \Omega$, $\boldsymbol{\mu} \equiv (\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n)^{\mathrm{T}} \in S^{n-1}$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial^2 \boldsymbol{\mu}} &= \Big(\frac{d^2 f(\mathbf{x}+t\boldsymbol{\mu})}{dt^2}\Big)\Big|_{t=0} = \Big(\frac{d}{dt}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{x}+t\boldsymbol{\mu})\mu_k\Big)\Big|_{t=0} \\ &= \Big(\sum_{k,j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(\mathbf{x}+t\boldsymbol{\mu})\mu_k\mu_j\Big)\Big|_{t=0} = \sum_{k,j=1}^{n}\frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_k \partial x_j}\mu_k\mu_j \\ &= \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x})\boldsymbol{\mu}. \end{aligned} \tag{6.3.18}$$

由此即得结论. □

若 f 是关于 $\mathbf{z} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 的实值函数, 其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, 则记

$$f_{\mathbf{xy}} := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial y_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial y_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial y_m} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial y_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial y_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial y_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial y_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial y_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial y_m} \end{pmatrix}, \ f_{\mathbf{yx}} := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial y_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial y_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial y_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial y_2 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial y_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y_m \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial y_m \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial y_m \partial x_n} \end{pmatrix},$$

则 $f_{\mathbf{zz}}$ 可写为

$$f_{\mathbf{zz}} := \begin{pmatrix} f_{\mathbf{xx}} & f_{\mathbf{xy}} \\ f_{\mathbf{yx}} & f_{\mathbf{yy}} \end{pmatrix}.$$

Young 不等式, Hölder 不等式, Minkowski 不等式, 幂平均不等式.

以下介绍一些非常常用的不等式. 首先是如下的 **Young[7] 不等式**. 若 $1 \le p, q \le +\infty$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则称 p, q 为**对偶数**.

[6]Hesse, Ludwig Otto, 1811 年 4 月 22 日—1874 年 8 月 4 日, 德国数学家.

[7]Young, William Henry, 1863 年 10 月 20 日—1942 年 7 月 7 日, 英国数学家. Young, Grace Chisholm, 1868 年 3 月 15 日—1944 年 3 月 29 日, 英国数学家. 两者为夫妻, 合作进行数学研究.

定理 6.3.14 设 $p, q \in (1, +\infty)$ 为对偶数. 则对任何 $a, b > 0$ 成立

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q, \tag{6.3.19}$$

且等式当且仅当 $a = b^{q-1}$ 时成立.

证明. 可利用 $\ln x$ 是严格凹的或 e^x 是严格凸的证明. 例如利用 lnx 的性质, 得到

$$\ln(ab) = \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q \leq \ln\Big(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\Big),$$

且等号当且仅当 $a^p = b^q$ 时取得. 而这就是我们要证明的. □

Young 不等式更一般的形式来源于其几何意义. 我们将在定积分这一章中介绍它.由 Young 不等式, 立即得到如下的(离散) **Hölder 不等式**. 以下我们称数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 平行如果存在常数 c 使得 $a_n = cb_n$ 恒成立或 $b_n = ca_n$ 恒成立.

定理 6.3.15 设 $p, q \in (1, +\infty)$ 为对偶数, 则对任何数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 成立

$$\Big|\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n\Big| \leq \Big(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p\Big)^{\frac{1}{p}} \Big(\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^q\Big)^{\frac{1}{q}}. \tag{6.3.20}$$

当不等式右端为有限值时, (6.3.20) 中的等式当且仅当 $\{|a_n|^p\}$ 与 $\{|b_n|^q\}$ 平行且存在 $\theta \in [0, 2\pi)$ 使得[8] $a_n b_n = e^{i\theta}|a_n b_n|\,(n \geq 1)$.

注 6.3.1 不等式 (6.3.20) 表明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|^p$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|^q$ 收敛蕴含 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛. 利用三角不等式 $\Big|\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n\Big| \leq \sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|\,|b_n|$, 不难看到 Hölder 不等式可以用于复数等更一般的情形.

定理 6.3.15 的证明. 记

$$A := \Big(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p\Big)^{\frac{1}{p}}, \quad B := \Big(\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^q\Big)^{\frac{1}{q}}.$$

则不妨设 A, B 均有限且非零. 于是对任何 $m \geq 1$,

$$\sum_{n=1}^{m} \frac{|a_n|}{A}\frac{|b_n|}{B} \leq \sum_{n=1}^{m} \Big(\frac{1}{p}\frac{|a_n|^p}{A^p} + \frac{1}{q}\frac{|b_n|^q}{B^q}\Big) \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \tag{6.3.21}$$

[8]这一写法是为了包含 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 为复数列的情形.

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛. 从而

$$\frac{1}{AB}\Big|\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n\Big| \le \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{A}\,\frac{|b_n|}{B} \le \sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{p}\frac{|a_n|^p}{A^p} + \frac{1}{q}\frac{|b_n|^q}{B^q}\Big) = 1. \tag{6.3.22}$$

这就得到了 (6.3.20). 最后, 追踪 (6.3.22) 中各等式的充要条件, 可得 (6.3.20) 中等式的充要条件. □

接下来, 我们建立(离散) **Minkowski**[9] **不等式**.

定理 6.3.16 设 $p \in (1, +\infty)$, 则对任何 $\{c_{kj}\}$ 成立

$$\Big(\sum_{j=1}^{\infty}\Big|\sum_{k=1}^{\infty} c_{kj}\Big|^p\Big)^{\frac{1}{p}} \le \sum_{k=1}^{\infty}\Big(\sum_{j=1}^{\infty}|c_{kj}|^p\Big)^{\frac{1}{p}}, \tag{6.3.23}$$

且当右端有限时, 等式当且仅当点列 $\{c_{kj}\}_{j=1}^{\infty}$ 两两平行.

证明. 令 q 为 p 的对偶数. 任取 $m \ge 1$. 记

$$A_j := \Big(\sum_{k=1}^{m}|c_{kj}|\Big)^{p-1}, \qquad j = 1, 2, \ldots, m.$$

我们有

$$\begin{aligned} A &\equiv \sum_{j=1}^{m}\Big(\sum_{k=1}^{m}|c_{kj}|\Big)^p = \sum_{j=1}^{m} A_j \sum_{k=1}^{m}|c_{kj}| = \sum_{k=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} A_j|c_{kj}| \\ &\le \sum_{k=1}^{m}\Big(\sum_{j=1}^{m} A_j^q\Big)^{\frac{1}{q}}\Big(\sum_{j=1}^{m}|c_{kj}|^p\Big)^{\frac{1}{p}} = A^{1-\frac{1}{p}}\sum_{k=1}^{m}\Big(\sum_{j=1}^{m}|c_{kj}|^p\Big)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

因此

$$\Big[\sum_{j=1}^{m}\Big(\sum_{k=1}^{m}|c_{kj}|\Big)^p\Big]^{\frac{1}{p}} \le \sum_{k=1}^{m}\Big(\sum_{j=1}^{m}|c_{kj}|^p\,dx\Big)^{\frac{1}{p}}, \tag{6.3.24}$$

这表明 (6.3.23) 在 $\{c_{kj}\}$ 为有限列的情形成立. 进一步, 当 (6.3.23) 右端有限时, 得到其左端有意义且不大于右端. 在此基础上, 令

$$B_j := \Big(\sum_{\infty=1}^{m}|c_{kj}|\Big)^{p-1}, \qquad j = 1, 2, \ldots,$$

则利用定理 2.7.8 有

$$\sum_{j=1}^{\infty}\Big|\sum_{k=1}^{\infty} c_{kj}\Big|^p \le B \equiv \sum_{j=1}^{\infty}\Big(\sum_{k=1}^{\infty}|c_{kj}|\Big)^p = \sum_{j=1}^{\infty} B_j \sum_{k=1}^{\infty}|c_{kj}| = \sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} B_j|c_{kj}|$$

[9] Minkowski, Hermann, 1864 年 6 月 22 日—1909 年 1 月 12 日, 德国数学家.

$$\leq \sum_{k=1}^{\infty}\Big(\sum_{j=1}^{\infty}B_j^q\Big)^{\frac{1}{q}}\Big(\sum_{j=1}^{\infty}|c_{kj}|^p\Big)^{\frac{1}{p}}=B^{1-\frac{1}{p}}\sum_{k=1}^{\infty}\Big(\sum_{j=1}^{\infty}|c_{kj}|^p\Big)^{\frac{1}{p}}.$$

考察上述不等式中等式成立的充要条件即可得 (6.3.23) 中等式成立的充要条件. □

现对于实数 $\alpha\neq 0$, 整数 $n\geq 2$ 以及正数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$, 定义其**幂平均**

$$M_\alpha(a_1,a_2,\ldots,a_n):=\Big(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k^\alpha\Big)^{\frac{1}{\alpha}}. \tag{6.3.25}$$

易见 $M_1(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ 为 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 的算术平均,

$$M_0(a_1,a_2,\ldots,a_n):=\lim_{\alpha\to 0}M_\alpha(a_1,a_2,\ldots,a_n)=\sqrt[n]{a_1a_2\ldots a_n} \tag{6.3.26}$$

为 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 的几何平均. $M_{-1}(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ 称为 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 的**调和平均**. 通过取极限, 上述定义可以扩展到 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 为非负实数的情形. 进一步, 成立

$$M_{-\infty}(a_1,a_2,\ldots,a_n):=\lim_{\alpha\to-\infty}M_\alpha(a_1,a_2,\ldots,a_n)=\min_{1\leq k\leq n}a_k, \tag{6.3.27}$$

$$M_{+\infty}(a_1,a_2,\ldots,a_n):=\lim_{\alpha\to+\infty}M_\alpha(a_1,a_2,\ldots,a_n)=\max_{1\leq k\leq n}a_k. \tag{6.3.28}$$

我们有

定理 6.3.17 设 $-\infty\leq\alpha<\beta\leq+\infty$, 则对任何正数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 成立

$$M_\alpha(a_1,a_2,\ldots,a_n)\leq M_\beta(a_1,a_2,\ldots,a_n). \tag{6.3.29}$$

且等式当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时成立.

证明. 易见 α,β 均为负数时的结果等价于 α,β 均为正数时的结果, 而后者又等价于 $\alpha=1<\beta<+\infty$ 时的结果. α,β 中出现零或无穷的情形, 可通过极限得到或直接证明.

下设 $1<\beta<+\infty$. 由于 $(x^\beta)''>0\,(x>0)$, x^β 为 $(0,+\infty)$ 上的凸函数. 因此,

$$\Big(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k\Big)^\beta\leq\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k^\beta,$$

即此时 (6.3.29) 成立, 而等号当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时成立. □

很多不等式可直接利用函数的凸性得到. 下一例中, 则是在函数既非凸又非凹的情形利用凹凸性.

例 6.3.1 设 x_1, x_2, x_3 非负, 且 $x_1+x_2+x_3=1$. 证明 $\frac{1}{\sqrt{1+x_1^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x_2^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x_3^2}} \le \frac{9}{\sqrt{10}}$.

证明. 记 $f(x) := \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$. 则

$$f'(x) = -x(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}, \quad f''(x) = (2x^2-1)(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}.$$

于是 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ 上是凹的, 在 $[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 上是凸的. 而我们考虑的 x_1, x_2, x_3 不仅会落在区间 $[0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ 中, 还可能落在 $[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 中.

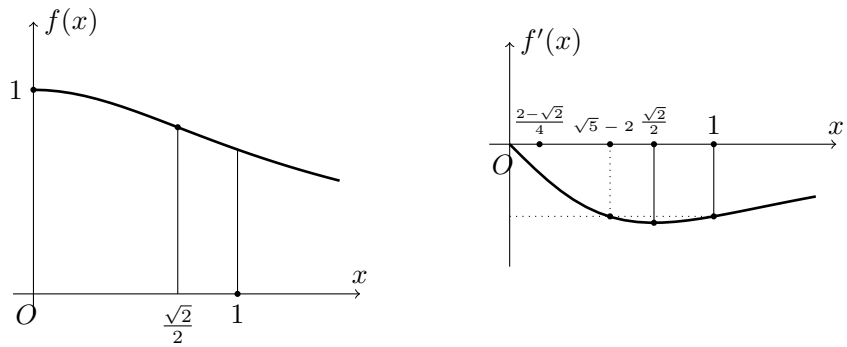


图 6.3.5.

若 x_1, x_2, x_3 均属于 $[0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$, 则由 f 为 $[0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ 上的凹函数得到要证的结论:

$$\frac{1}{3}\big(f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)\big) \le f\Big(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\Big) = f\Big(\frac{1}{3}\Big) = \frac{3}{\sqrt{10}}. \tag{6.3.30}$$

若 x_1, x_2, x_3 中至少有一个大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 不妨设 $x_3 > \frac{\sqrt{2}}{2}$. 此时, $0 \le x_1, x_2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$. 于是

$$f(x_1)+f(x_2)+f(x_3) \le 2f\Big(\frac{x_1+x_2}{2}\Big) + f(x_3) = 2f\Big(\frac{1-x_3}{2}\Big) + f(x_3).$$

考虑

$$F(x) := 2f\Big(\frac{1-x}{2}\Big) + f(x) - \frac{9}{\sqrt{10}}, \qquad x \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, 1].$$

我们要证在 $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$ 上成立 $F(x) \le 0$. 注意这一不等式是本例最终结果的特例, 这意味着我们把原问题转化到目前关于 F 的问题, 至少没有误入歧途. 由于

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(x) - f'\Big(\frac{1-x}{2}\Big) \le f'(1) - f'\Big(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\Big) \\ &< \quad f'(1) - f'\Big(\frac{1}{3}\Big) = -\frac{1}{\sqrt{8}} + \frac{9}{10\sqrt{10}} < 0, \qquad \forall\, x \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]. \end{aligned}$$

而 (6.3.30) 蕴含 $F\Big(\frac{\sqrt{2}}{2}\Big) \le 0$, 因此在 $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$ 上成立 $F(x) \le 0$. 总之, 要证的结论成立. □

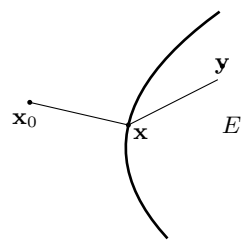
习题 6.3.

$\mathscr{A}$

1. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集. 证明 $f: E \to \mathbb{R}$ 为凸函数当且仅当集合 $\left\{(\mathbf{x}, y)^{\mathrm{T}} \middle| y \geq f(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in E\right\}$ 为凸集.
2. 证明: 函数为凸函数按定义 6.3.1 与按定义 6.3.1′ 是等价的.
3. 设区间 I 上的实函数 f 在某一点 $x_0 \in I$ 的附近有界, 且 f 为 I 上的中点凸函数. 尝试按以下步骤证明 f 为 I 上的凸函数.
   (i) 证明 f 在 I 的任何有界闭子区间上有界.
   (ii) 证明 f 在 I 的内点连续.
   (iii) 证明 f 为 I 上凸函数.
4. 证明命题 6.3.1.
5. 把 $x \in \mathbb{R}$ 看作 $\mathbb{R}^2$ 中的点 $(x, 0)$. 这样 $\mathbb{R}$ 可以看作 $\mathbb{R}^2$ 的子集. 证明: $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的零测度集.
6. 直接利用中值定理, 证明定理 6.3.11 的 (5)—(6) 以及定理 6.3.12.
7. 设 $0 < a < b$, f 在 $[0, b]$ 上连续可导, 在 $[0, a]$ 上为凹函数, 在 $[a, b]$ 上为凸函数. $f'(0) > f'(b)$. 证明: 存在正整数 n_0, 使得对任何 $n \geq n_0$, 以及满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = b$ 的非负数列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$, 成立 $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_n) \leq nf\left(\frac{b}{n}\right)$.
8. 设 a, b, c 为满足 $a + b + c = 1$ 的非负实数, 求证:
   (1) $\frac{a}{1+a^3} + \frac{b}{1+b^3} + \frac{c}{1+c^3} \leq \frac{64}{65}$.
   (2) $\frac{a}{1+a^2} + \frac{b}{1+b^2} + \frac{c}{1+c^2} \leq \frac{9}{10}$.
   (3) $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} + \frac{1}{1+c^2} \leq \frac{27}{10}$.
9. 设 $a < b < c < d$, f 在 $[a, c]$ 和 $[b, d]$ 上为凸函数, 证明 f 在 $[a, d]$ 上为凸函数.

$\mathscr{B}$

1. 设 $\alpha < 1$, 且正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} M_\alpha(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 收敛.
2. 设凸区域 Ω 内的凸函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 点的偏导数都存在, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 点可微.
3. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\mathbf{x}_0 \notin E$. 证明存在唯一的 $\mathbf{x} \in E$ 使得 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| = \inf\limits_{\mathbf{y} \in E} |\mathbf{y} - \mathbf{x}_0|$. 进一步, 对任何 $\mathbf{y} \in E$, $[0, 1]$ 上的函数 $F(\alpha) := |\mathbf{x} + \alpha(\mathbf{y} - \mathbf{x}) - \mathbf{x}_0|^2$ 在 0 点取到最小值, 以此证明 $\mathbf{x}$ 是如下不等式的唯一解:
$$\langle \mathbf{x}_0 - \mathbf{x}, \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle \leq 0, \qquad \forall\, \mathbf{y} \in E.$$



4. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\mathbf{x}_0 \in \partial E$. 证明存在一列 E 外的点列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛于 $\mathbf{x}_0$.

5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\mathbf{x}_0 \in \partial E$. 证明存在非零向量 $\boldsymbol{\mu}$ 使得

$$\langle \boldsymbol{\mu}, \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \rangle \le 0, \qquad \forall\, \mathbf{x} \in E.$$

平面 $\langle \boldsymbol{\mu}, \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \rangle = 0$ 称为 E 在 $\mathbf{x}_0$ 点的支撑面.

6. 设 f 是区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 中的凸函数. 证明 f 的**上境集** $E := \{(\mathbf{x}, y) | y \ge f(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in \Omega\}$ 为凸集. 进一步, 证明 $\overline{E}$ 也是凸集.

任取 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$, 设 $\langle (\boldsymbol{\mu}, \gamma), (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0, y - f(\mathbf{x}_0)) \rangle = 0$ 为 $\overline{E}$ 在点 $(\mathbf{x}_0, f(\mathbf{x}_0))$ 处的支撑面. 则 $\gamma < 0$,

$$f(\mathbf{x}) \ge f(\mathbf{x}_0) - \frac{1}{\gamma} \boldsymbol{\mu} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0), \qquad \forall\, \mathbf{x} \in \Omega.$$

7. 试构造严格凸函数 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 使得 $|f(x)| \le |x| + 1\,(\forall\, x \in \mathbb{R})$.

8. 设 φ 为区间 I 上值域为 I 的严格单调函数, $n \ge 2$. 对于 $a_1, a_2, \ldots, a_n$, 定义

$$F(a_1, a_2, \ldots, a_n) := \varphi^{-1}\Big(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \varphi(a_k)\Big).$$

试对一些具体的 φ 考察 F 的性质.

9. 设 $f_n(x) = 1 + \dfrac{x}{1!} + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!}$, 证明:

1)当 n 为偶数时, $f_n(x)$ 在实轴上有正的最小值.

2)当 n 为奇数时, $f_n(x)$ 有且仅有一个实根.

10. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上实函数, E 为 f 的左连续但不连续的点的全体. 证明 E 至多可列.

11. 设 f 为区间 (a, b) 上的实函数, 满足 $\forall\, x \in (a, b)$, $\lim\limits_{y \to x} f(y)$ 存在. 设 E 为 f 的不连续点全体. 证明 E 至多可列.

12. 设 $a_m > 0$, $a_0, a_1, \ldots, a_{m-1} \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

定义 $G(x) = (g(x))^2 - g'(x)$. 证明: 若 $g(x)$ 有 m 个不相同的实零点, 则

1) 当 m 为正奇数时, $G(x)$ 有且仅有 $m + 1$ 个实零点.

2) 当 m 为正偶数时, $G(x)$ 有且仅有 m 个实零点.

13. 对于区间 (a,b) 内的实函数 $f(x)$, 定义

$$F(x) := \varliminf_{y\to x} \frac{f(y)-f(x)}{y-x},$$

这里 $F(x)$ 的取值可以是 $\pm\infty$. 依次证明

(i) 如果

$$F(x) > 0, \qquad \forall\, x \in (a,b),$$

则 $f(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加.

(ii) 如果

$$F(x) \geq 0, \qquad \forall\, x \in (a,b),$$

则 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调增加.

14. 计算 $\sup\limits_{x\in(0,\frac{\pi}{2})} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$.

提示: 求使得以下不等式成立的 α:

$$\tan x + \alpha \sin x \geq (1+\alpha)x, \qquad \forall\, x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

15. 设 f 在 (a,b) 内连续, 且对任何 $x \in (a,b)$,

$$F(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}$$

存在. 证明: f 在 (a,b) 内凸当且仅当 $F(x) \geq 0$.

16. 设 f 在 (a,b) 内连续.

$$F(x) := \varliminf_{h\to 0} \frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}.$$

证明或否定: f 在 (a,b) 内凸当且仅当 $F(x) \geq 0$, 这里 $F(x)$ 取值也有可能为 $+\infty$.

17. 试在上述练习基础上, 进一步考察各种“广义”导数, “ 广义”两阶导数(包括左导数右导数等)与函数单调性, 凹凸性之间的关系.

§4. 微分 Darboux 定理与比较定理

之前, 在第一节, 我们已经证明了微分 Darboux 定理, 它表明一元实值函数的导函数具有介值性. 由于连续函数具有介值性, 因此, 我们自然关心导函数是否一定连续. 下例则表明确有点点可导但导函数不连续的例子.

例 6.4.1 设

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & \text{如果 } x\neq 0,\\ 0, & \text{如果 } x=0,\end{cases}$$

则

$$f'(x)=\begin{cases} 2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & \text{如果 } x\neq 0,\\ 0, & \text{如果 } x=0.\end{cases}$$

易见 f' 在 0 点不连续.

Darboux 定理使得在我们研究函数时, 可以在缺乏导函数的连续性的情况下也能比较顺利地研究函数的性质. 在此过程中, 比较定理的思想起着重要的作用. 而比较定理今后在微分方程理论中同样是至关重要的. 本节导数非负蕴含函数单增, 二阶导数非负蕴含函数凸, 都是由(高阶)导函数的不等式推出函数值的大小关系的初步而典型的例子. 本节中, 除了引入几个简单的比较定理, 我们的着眼点在于初步熟悉这种利用导函数的不等式来导出函数值不等式的思想.

注 6.4.1 Darboux 定理的一个直接推论是, 若 f 在某区间上点点可导且导数不为零, 则 f' 在该区间恒正或恒负.

进一步, 若 f 在 $[a,b]$ 可导, 则 $\varliminf\limits_{x\to a^+} f'(x)\le f'(a)\le \varlimsup\limits_{x\to a^+} f'(x)$. 特别, 若 $f'(x)$ 在 (a,b) 内单调, 则 $\lim\limits_{x\to a^+} f'(x)=f'(a)$.

定理 6.4.1 设 $y,z\in C^1[a,b]$, $y(a)<z(a)$,

$$y'(x)=F(x,y(x)),\quad z'(x)=G(x,z(x)),\qquad x\in[a,b]. \tag{6.4.1}$$

进一步, 设

$$F(x,u)<G(x,u),\qquad \forall\, x\in[a,b],\ u\in\mathbb{R}. \tag{6.4.2}$$

则

$$y(x)<z(x),\qquad \forall\, x\in[a,b]. \tag{6.4.3}$$

证明. 如若不然, 则结合 y, z 的连续性, 知 $c := \min\left\{x \in [a,b] \,\middle|\, y(x) \geq z(x)\right\}$ 适定, 满足 $c \in (a,b]$ 以及

$$y(x) < z(x), \qquad \forall\, x \in [a,c). \tag{6.4.4}$$

另一方面,

$$y'(c) - z'(c) = F(c, y(c)) - G(c, z(c)) = F(c, y(c)) - G(c, y(c)) < 0.$$

因此, 结合 $y(c) = z(c)$ 知存在 $\delta > 0$ 使得

$$y(x) - z(x) > 0, \qquad \forall\, x \in (c-\delta, c).$$

这与 (6.4.4) 矛盾. 因此, 定理成立. □

注 6.4.2 若将定理条件改为 $y(a) \leq z(a)$ 以及

$$F(x,u) \leq G(x,u), \qquad \forall\, x \in [a,b],\, u \in \mathbb{R}, \tag{6.4.5}$$

并不一定能得到如下的

$$y(x) \leq z(x), \qquad \forall\, x \in [a,c). \tag{6.4.6}$$

对此, 解不唯一的初值问题为我们提供了反例*(参见例 5.5.3)*.

但是当 F 或 G 具有较好的性质时, 比如当 $F(x,u)$ 连续, 且关于 u 满足局部 Lipschitz 条件: 对任何 $x_0 \in [a,b]$ 以及 $u_0 \in \mathbb{R}$, 存在 $\delta > 0$ 以及 $M_\delta > 0$ 使得

$$|F(x,u) - F(x,v)| \leq M_\delta |u - v|, \qquad \forall\, x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta);\, u, v \in (u_0 - \delta, u_0 + \delta)$$

成立时, 初值问题 $y'(x) = F(x, y(x)) + \lambda, y(x_0) = u_0$ 的解在局部范围内就有存在唯一性, 且有关于初值以及参数 λ 的连续依赖性. 此时, 在定理中将条件改为 $y(a) \leq z(a)$ 以及 (6.4.5) 时可得 (6.4.6).

定理 6.4.2 设 y 在 $[a,b]$ 上两阶可导, g 为 $[a,b]$ 上的非负函数, f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 满足 $y(a) \leq 0, y(b) \leq 0$,

$$y''(x) = f(y(x)) + g(x), \qquad \forall\, x \in [a,b], \tag{6.4.7}$$

$$y f(y) \geq 0, \qquad \forall\, y \in \mathbb{R}. \tag{6.4.8}$$

则

$$y(x) \leq 0, \qquad \forall\, x \in [a,b]. \tag{6.4.9}$$

证明. 如若不然, 则存在 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $y(x_0) > 0$. 从而

$$\alpha := \max\left\{x \in [a, x_0) \middle| y(x) \le 0\right\}, \qquad \beta := \min\left\{x \in (x_0, b] \middle| y(x) \le 0\right\}$$

适定, 满足

$$y(x) > 0, \qquad \forall\, x \in (\alpha, \beta). \tag{6.4.10}$$

于是, 由定理假设立即得到

$$y''(x) \ge 0, \qquad \forall\, x \in (\alpha, \beta). \tag{6.4.11}$$

从而 $y(x)$ 是 $[\alpha, \beta]$ 上的凸函数. 注意到 $y(\alpha) = y(\beta) = 0$, 这样又有

$$y(x) \le 0, \qquad \forall\, x \in [\alpha, \beta].$$

这与 (6.4.10) 矛盾. 因此, 定理成立. □

为叙述多元情形的结果, 我们引入如下定义.

定义 6.4.1 设 $k \ge 1$, 我们称区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的边界 $\partial\Omega$ 是 C^k (**光滑**)**边界**, 如果对于任意 $\mathbf{x}_0 \in \partial\Omega$, 存在 $\delta > 0$, 以及 $1 \le j \le n$ 使得在 $\partial\Omega$ $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内的部分由 C^k 函数 $x_j = \varphi(\mathbf{x}'_j)\,(\mathbf{x}'_j \in D)$ 确定, 其中 $\mathbf{x}'_j$ 表示 $(x_1, \ldots, x_{j-1}, x_{j+1}, \ldots, x_n)$, D 为 $n-1$ 维的一个区域. 即

$$\partial\Omega \cap B_\delta(\mathbf{x}_0) = \left\{\mathbf{x} \middle| x_j = \varphi(\mathbf{x}'_j)\, \mathbf{x}'_j \in D\right\}. \tag{6.4.12}$$

如果对任何 $k \ge 1$, $\partial\Omega$ 都是 C^k 的, 则称 $\partial\Omega$ 为**光滑**[1] 的.

类似地可以定义曲面的光滑性. 当 $\partial\Omega$ 是 C^1 边界时, 容易证明, 在 $\partial\Omega$ 上且过 $\partial\Omega$ 上给定点 $\mathbf{x}_0$ 的所有曲线, 在 $\mathbf{x}_0$ 处的切线均垂直于同一个非零向量(记为 $\boldsymbol{\nu}_0$), 这表明这些切线都在同一个超平面中, 该超平面就称为 $\partial\Omega$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的**切平面**, 而 $\boldsymbol{\nu}_0$ 称为 $\partial\Omega$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处的**法向量**. 若该 $\boldsymbol{\nu}_0$ 指向 Ω 内部, 则称为**内法向量**, 若 $\boldsymbol{\nu}_0$ 指向 Ω 外部, 则称为**外法向量**. 进一步, 对于过 $\mathbf{x}_0$ 且与 $\boldsymbol{\nu}_0$ 垂直的任何直线, 我们都可以找到 $\partial\Omega$ 上过 $\mathbf{x}_0$ 的一条曲线使得该直线为曲线在 $\mathbf{x}_0$ 处的切线. 因此, 与法向量垂直的非零向量均是 $\partial\Omega$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的**切向**.

我们有

定理 6.4.3 设有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 具有 C^2 边界 $\partial\Omega$. 又设 f 在 $\overline{\Omega}$ 上二阶连续可微, $A : \overline{\Omega} \to \mathcal{S}^n$ 是 n 阶正定矩阵值函数, $A(\mathbf{x})$ 的各个分量均二阶连续可微, 且

$$\operatorname{div}\Big(A(\mathbf{x})\nabla f(\mathbf{x})\Big) > 0, \qquad \forall\, \mathbf{x} \in \Omega.$$

[1] 时常我们用光滑一词表示**足够光滑**. 对于边界, 就是指存在足够大的 k 使得边界时 C^k 的.

则 f 不在 Ω 内取到最大值. 进一步, 若 f 在 $\partial\Omega$ 上的 $\mathbf{x}_0$ 点取到最大值, 则 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\mathbf{x}_0) > 0$, 这里 $\boldsymbol{\nu}$ 是 Ω 在 $\mathbf{x}_0$ 点处的外法向量.

证明. 若 $\mathbf{y}_0 \in \Omega$ 为 f 的一个最大值点, 则对任何 $\boldsymbol{\mu} \equiv (\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n) \in S^{n-1}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial \boldsymbol{\mu}^2}(\mathbf{y}_0) \le 0$, 即(参见 (6.3.18))

$$\sum_{k,j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(\mathbf{y}_0)\mu_k\mu_j \le 0,$$

从而 $-f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{y}_0)$ 是半正定矩阵. 注意到 $\nabla f(\mathbf{y}_0) = \mathbf{0}$, 我们有

$$\begin{aligned}
&\operatorname{div}\Big(A(\mathbf{x})\nabla f(\mathbf{x})\Big)\Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{y}_0} = \Big[\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_k}\Big(\sum_{j=1}^{n} A_{kj}(\mathbf{x})\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_j}\Big)\Big]\Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{y}_0}\\
=\ &\Big[\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\Big(\frac{\partial A_{kj}(\mathbf{x})}{\partial x_k}\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_j} + A_{kj}(\mathbf{x})\frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_k \partial x_j}\Big)\Big]\Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{y}_0}\\
=\ &\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{kj}(\mathbf{y}_0)\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(\mathbf{y}_0) = \operatorname{tr}\Big(A(\mathbf{y}_0)f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{y}_0)\Big)\\
=\ &\operatorname{tr}\Big(A^{\frac{1}{2}}(\mathbf{y}_0)f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{y}_0)A^{\frac{1}{2}}(\mathbf{y}_0)\Big) \le 0.
\end{aligned}$$

得到矛盾. 因此, f 不在 Ω 内取到最大值.

若 $\mathbf{x}_0 \in \partial\Omega$ 是 f 的最大值点, 则对 $\partial\Omega$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处的任何切向 $\boldsymbol{\tau}$, $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\tau}}(\mathbf{x}_0) = 0$. 注意到对于外法向量 $\boldsymbol{\nu}$ 有 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\mathbf{x}_0) \ge 0$. 因此, $\nabla f(\mathbf{x}_0) = 0$ 等价于 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\mathbf{x}_0) = 0$. 因此, 若 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\mathbf{x}_0) \le 0$, 便有 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = 0$. 由此可得 $\operatorname{div}\Big(A(\mathbf{x})\nabla f(\mathbf{x})\Big)\Big|_{x=\mathbf{x}_0} \le 0$. 得到矛盾. □

例 6.4.2 设 $(a, +\infty)$ 中的实函数 f 有两阶导数, 且 $f(a^+)$ 与 $f(+\infty)$ 存在且相等. 证明:
(1) 存在 $\xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. (2) 存在 $\eta \in (a, +\infty)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

证明. 我们用 Darboux 定理辅以反证法证明.

(1) 若 f' 在 $(a, +\infty)$ 内恒不为零, 则由 Darboux 定理, f' 恒正或恒负. 不妨设 f' 恒正. 则 f 在 $(a, +\infty)$ 内严格单增. 此时 $f(+\infty) > f(a^+)$. 与假设矛盾. 因此, 必存在 $\xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

(2) 若 f'' 在 $(a, +\infty)$ 中恒不为零, 则 f'' 恒正或恒负, 不妨设 f'' 恒正.
由 (1), 存在 $\xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. 任取 $A > \xi$, 则 $k := f'(A) > 0$, 且当 $x > A$ 时, $f'(x) > k$, 进而

$$f(x) \ge f(A) + k(x - A).$$

于是 $f(+\infty)=+\infty$. 与假设矛盾. 因此必然存在 $\eta\in(a,+\infty)$ 使得 $f''(\eta)=0$. □

例 6.4.3. 设实函数 f 在 $[0,\frac{\pi}{4}]$ 上两阶可导, $f(0)=0, f'(0)=1, f(\frac{\pi}{4})=1$. 证明: 存在 $\xi\in(0,\frac{\pi}{4})$ 使得 $f''(\xi)=2f(\xi)f'(\xi)$.

证明. 记 $F(x):=f'(x)-f^2(x)$. 则 F 在 $[0,\frac{\pi}{4}]$ 上可导. 我们要证存在 $\xi\in(0,\frac{\pi}{4})$ 使得 $F'(\xi)=0$. 若结论不真, 由 Darboux 定理, 成立

$$F'(x)=f''(x)-2f(x)f'(x)>0,\qquad \forall\, x\in(0,\frac{\pi}{4}) \tag{6.4.13}$$

或

$$F'(x)=f''(x)-2f(x)f'(x)<0,\qquad \forall\, x\in(0,\frac{\pi}{4}). \tag{6.4.14}$$

若 (6.4.13) 成立, 则

$$f'(x)-f^2(x)=F(x)>F(0)=1,\qquad \forall\, x\in(0,\frac{\pi}{4}].$$

即

$$\Big(\arctan f(x)-x\Big)'>0,\qquad \forall\, x\in(0,\frac{\pi}{4}].$$

于是又有

$$\arctan f(x)-x>0,\qquad \forall\, x\in(0,\frac{\pi}{4}].$$

特别, $f(\frac{\pi}{4})>1$. 与假设矛盾. 因此 (6.4.13) 式不成立. 同理可证 (6.4.14) 式也不成立.

因此本题结论成立. □

例 6.4.4 设实函数 f 在 $[a,b]$ 上可微, 在 (a,b) 内两阶可导, 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(b)-f'(a)=f''(\xi)(b-a)$.

证明. 由于 f' 在 a,b 两点不一定连续, 因此不能套用 Lagrange 中值定理.

记 $k:=\frac{f'(b)-f'(a)}{b-a}$. 若结论不真, 则由 Darboux 定理, $f''-k$ 在 (a,b) 内恒正或恒负, 不妨设为恒正. 此时 $f'(x)-kx$ 在 (a,b) 内严格单增. 由注 6.4.1 知 $f'(x)-kx$ 在 $[a,b]$ 上连续, 从而它又在整个 $[a,b]$ 上严格单增. 因此, $f'(b)-kb>f'(a)-ka$. 得到矛盾. 证毕. □

习题 6.4.

$\mathscr{A}$

1. 设实函数 f 是 $[a,+\infty)$ 上有界的可微函数, $|f'|$ 单调. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x)=0$.
2. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, $ab>0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\frac{af(b)-bf(a)1}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi)$.
3. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上可微, $f'(a)=f'(b)$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$.
4. 设一元实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, $f(0)=0, f(1)=1$. 证明存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$ 使得
$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3.$$
5. 设 $\mu>0$, 一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, $c\in(a,b)$ 且 $f'(c)=0$. 求证: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=\mu(f(\xi)-f(a))$.
6. 设实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内两阶可导, $f(0)=0, f(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{6}, f(1)=\frac{\pi}{2}$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)=\frac{\xi}{1-\xi^2}f'(\xi)$.
7. 设 f,g 均为有界闭区间 $[a,b]$ 上的单调增加函数, $F:=f-g$ 在 $[a,b]$ 上有介值性. 证明: $F\in C[a,b]$.

$\mathscr{B}$

1. 试根据定理 6.4.2 的证明写出比定理 6.4.2 更一般的结果.
2. 给定区间 I, 试选取其上的一元实函数(记为 g), 求其一阶二阶导数, 找出其满足的某个二阶微分方程(记为 (E)), 选取该函数或导函数在某三点的值, 构成三组数据. 考察当一个二阶可导的函数 f, 若 f 对应的三组数据与 g 对应的一样时, 是否存在某个 $\xi\in I$ 使得 f 在 ξ 满足 (E).

   例如, 选取 $I=[0,1]$, $g(x):=x^3$, 则 $g'(x)=3x^2, g''(x)=6x$. 我们有 $3g(x)g''(x)=2\big(g'(x)\big)^2$, $g''(x)g'(x)=18g(x)$, $g(0)=0$, $g(1)=1, g'(1)=3$. 我们可以提出以下问题:

   设 f 在 $[0,1]$ 上可导, 在 $(0,1)$ 上两阶可导, $f(0)=0, f(1)=1, f'(1)=3$. 问是否一定存在 $\xi,\eta\in(0,1)$ 使得 $2f(\xi)f''(\xi)=2\big(f'(\xi)\big)^2$, $g''(\eta)g'(\eta)=18g(\eta)$?
3. 设实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内有两阶导数, 满足 $f(a)=f(b)=0$. 证明: 若在 (a,b) 内成立以下条件之一, 则在 $[a,b]$ 上恒有 $f(x)\le 0$:

   (1) $f''(x)-f(x)\ge 0$; (2) $f''(x)-4f'(x)+4f(x)\ge 0$; (3) $f''(x)+4f'(x)+f(x)\ge 0$.

§5. Taylor 多项式与插值多项式

函数的可微性与 Lagrange 中值定理都可以看作用一次函数去近似函数. Lagrange 中值定理也可以看成函数在用某一点的值近似时, 对所产生的误差的估计.

很自然地, 人们想到用多项式来更好地近似一个实函数. 本节要介绍的就是其中两类重要的多项式—Taylor 多项式和插值多项式.

Taylor 多项式.

定义 6.5.1 *设一元实函数 f 在 x_0 点有 n 阶导数, 则称*

$$P_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \tag{6.5.1}$$

为 f 在 x_0 点的 n 阶 **Taylor 多项式**, *$f - P_n$ 称为* **Taylor 展式的余项**.

换言之, f 在 x_0 点的 n 阶 Taylor 多项式 P_n 是一个阶数不高于 n 的多项式, 它与 f 在 x_0 处的所有不高于 n 阶的导数相等. 在此, 我们可以发现, 要把这一定义推广到多元函数情形, 我们不仅需要函数在给定点的直到 n 阶的偏导数都存在, 而且需要相应的混合偏导数不依赖于求导次序.

为考虑多元情形, 对于非负整数 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathcal{N}$, 我们称 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$ 为**多重指标**, 并记

$$|\alpha| := \sum_{k=1}^{n} \alpha_k, \quad \alpha! := \prod_{k=1}^{n} \alpha_k!, \quad \mathbf{x}^\alpha := \prod_{k=1}^{n} x_k^{\alpha_k},$$

$$f^{(\alpha)} \equiv \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha} := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \ldots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

定义 6.5.2 *设 n 元实函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 点有直到 m 阶的各阶偏导数, 则称*

$$T_m(\mathbf{x}) \equiv T_m(\mathbf{x}; f) := \sum_{k=0}^{m} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^\alpha \tag{6.5.2}$$

为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 点的 m 阶 Taylor 多项式.

对于一元函数, 我们有如下带 **Peano 型余项的 (n 阶) Taylor 公式**(或称 **Taylor 展式**). 对应于 $x_0 = 0$ 的 n 阶 Taylor 展式称为函数的 n 阶 **MacLaurin**[1] **展式**.

定理 6.5.1 *设 $n \geq 1$, 实函数 f 在 x_0 点有 n 阶导数, 则成立*

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o\big((x-x_0)^n\big), \quad x \to x_0. \tag{6.5.3}$$

[1] MacLaurin, Colin, 1698 年 2 月—1746 年 6 月 14 日, 苏格兰数学家.

证明. 定理的证明只要反复利用 L'Hospital 法则 $n-1$ 次, 然后利用导数的定义[2]. 函数 f 在 x_0 点有 n 阶导数, 意味着它在 x_0 点附近有直到 $n-1$ 阶的导数, 且这些导数在 x_0 点连续. 令 P_n 由 (6.5.1) 给出, 我们有

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-P_n(x)}{(x-x_0)^n}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-P_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}}=\cdots=\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-P^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}\\=&\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{n!(x-x_0)}-\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}=0.\end{aligned}$$

这就证明了 (6.5.3). □

如果能够得到函数在一点的各阶导数, 我们就能够得到相应的 Taylor 多项式. 然而, 高阶导数的计算时常并不简单. 以下的唯一性结果使得我们可以利用间接方法来获得 Taylor 多项式.

引理 6.5.1 *设对于常数 $a_k, b_k\,(0\le k\le n)$, 在 x_0 点附近成立*

$$\sum_{k=0}^{n}a_k(x-x_0)^k=\sum_{k=0}^{n}b_k(x-x_0)^k+o\big((x-x_0)^n\big),\quad x\to x_0. \tag{6.5.4}$$

则成立 $a_k=b_k\,(0\le k\le n)$.

证明. 在 (6.5.4) 两边令 $x\to x_0$ 即得 $a_0=b_0$. 进而得到

$$\sum_{k=1}^{n}a_k(x-x_0)^k=\sum_{k=1}^{n}b_k(x-x_0)^k+o\big((x-x_0)^n\big),\quad x\to x_0. \tag{6.5.5}$$

于是, 在 (6.5.4) 两边除以 $x-x_0$ 后再令 $x\to x_0$ 又可以得到 $a_1=b_1$. 因此可得对任何 $0\le k\le n$ 成立 $a_k=b_k$. □

定理 6.5.3 给出的仅仅是关于函数与其 Taylor 多项式之差的阶的估计. 在更强条件下, 我们可以得到以下通常情况下更精细的估计. 即所谓带 **Lagrange 型余项的 (n 阶) Taylor 公式**.

定理 6.5.2 *设 $n\ge 0$, 实函数 f 在区间 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内有 $n+1$ 阶导数, $x_0\in(a,b)$. 则对任何 $x\in[a,b]\ (x\ne x_0)$, 存在介于 x 与 x_0 之间的点 ξ, 使得*

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}. \tag{6.5.6}$$

[2]也有文献把最后一步所利用的导数定义也归到一类 L'Hospital 法则中.

证明. 定理通过反复使用 Cauchy 中值定理得到. 设 P_n 由 (6.5.1) 给出, 我们有 ξ_1 介于 x_0 与 x 之间, ξ_2 介于 x_0 与 ξ_1 之间, $\ldots$, $\xi=\xi_{n+1}$ 介于 x_0 与 ξ_n 之间, 使得

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} &= \frac{\big(f(x)-P_n(x)\big)-\big(f(x_0)-P_n(x_0)\big)}{(x-x_0)^{n+1}-(x_0-x_0)^{n+1}} = \frac{f'(\xi_1)-P_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}\\ = \quad \frac{f''(\xi_2)-P_n''(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2-x_0)^{n-1}} &= \cdots = \frac{f^{(n)}(\xi_n)-P_n^{(n)}(\xi_n)}{(n+1)!(\xi_n-x_0)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

这就证明了 (6.5.6). □

尽管在很多时候, 可以通过 (6.5.6) 很好地估计 Taylor 展式的余项, 但有时候仍然需要精细的表达式, 这就有待于引入定积分理论后, 建立带积分型余项的 Taylor 展式.

对于多元情形, 目前适合我们做的是把函数限制在直线段上来作展开. 这样, 一方面, 直接的条件是关于各阶方向导数的, 而我们更希望对各阶偏导数提出条件. 然而要找到恰到好处又易于验证的条件并不容易. 另一方面, 对于 Peano 型余项的 Taylor 展式, 在多元情形, 就需要相关的高阶无穷小量在不同方向具有一致性, 这同样难以给出恰到好处的条件. 鉴于课程本身在这一问题对精细结果并没有迫切需求, 以下我们在相对宽松的条件下叙述相关结果.

引理 6.5.2 *设 $k\geq 1$, 在区域 Ω 内, n 元实函数 f 及其不高于 $k-1$ 阶的偏导均存在且可微, 则对任何 $\mathbf{x}_0\in\Omega$ 以及 $\boldsymbol{\mu}\in S^{n-1}$, 有*

$$\frac{\partial^k f}{\partial\boldsymbol{\mu}^k}(\mathbf{x}_0)=\sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha!}\frac{\partial^k f}{\partial\mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\mu}^\alpha. \tag{6.5.7}$$

证明. 设 $\boldsymbol{\mu}=(\mu_1,\mu_2,\ldots,\mu_n)$. 则

$$\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{\mu}}(\mathbf{x}_0)=\Big(\frac{d}{dt}f(\mathbf{x}_0+t\boldsymbol{\mu})\Big)|_{t=0}=\sum_{j=1}^n\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0)\mu_j=\sum_{|\alpha|=1}\frac{\partial f}{\partial\mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\mu}^\alpha.$$

即引理当 $k=1$ 时成立.

现设对于 $m\geq 1$, 引理当 $k=m$ 时成立. 设 $\delta>0$ 使得 $B_\delta(\mathbf{x}_0)\subset\Omega$. 则对于 $0\leq t<\delta$, 有

$$\frac{\partial^m f}{\partial\boldsymbol{\mu}^m}(\mathbf{x}_0+t\boldsymbol{\mu})=\sum_{|\beta|=m}\frac{m!}{\beta!}\frac{\partial^m f}{\partial\mathbf{x}^\beta}(\mathbf{x}_0+t\boldsymbol{\mu})\boldsymbol{\mu}^\beta.$$

记 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$, 则

$$\frac{\partial^{m+1} f}{\partial\boldsymbol{\mu}^{m+1}}(\mathbf{x}_0) \quad = \quad \sum_{|\beta|=m}\sum_{j=1}^n\frac{m!}{\beta!}\frac{\partial^{m+1} f}{\partial x_j\partial\mathbf{x}^\beta}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\mu}^\beta\mu_j$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{|\alpha|=m+1} \sum_{j=1}^{n} \frac{m!\alpha_j}{\alpha!} \frac{\partial^{m+1} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\mu}^\alpha \\
&= \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{(m+1)!}{\alpha!} \frac{\partial^{m+1} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\mu}^\alpha. \qquad (6.5.8)
\end{aligned}
$$

这表明引理当 $k = m+1$ 时亦成立. 于是, 由数学归纳法, 引理得证. □

定理 6.5.3 设 $m \geq 0$, 在区域 Ω 内, n 元实函数 f 及其不高于 m 阶的偏导均存在且可微. 若 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}$ 以及连接这两点的线段均在 Ω 内, 则存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$
f(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^{m} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^\alpha + \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{m+1} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0))(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^\alpha. \quad (6.5.9)
$$

证明. 不妨设 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$. 记 $\boldsymbol{\mu} := \frac{\mathbf{x}-\mathbf{x}_0}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|}$. 考虑

$$
F(t) := f(\mathbf{x}_0 + t\boldsymbol{\mu}), \qquad t \in [0, |\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|].
$$

由定理 6.5.2 以及引理 6.5.2, 可得存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$
\begin{aligned}
f(\mathbf{x}) = F(|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|) &= \sum_{k=0}^{m} \frac{F^{(k)}(0)}{k!}|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^k + \frac{F^{(m+1)}(\theta|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|)}{(m+1)!}|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^{m+1} \\
&= \sum_{k=0}^{m} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\mu}^\alpha |\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^k + \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{m+1} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0))\boldsymbol{\mu}^\alpha |\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^{m+1} \\
&= \sum_{k=0}^{m} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^\alpha + \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{m+1} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0))(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^\alpha.
\end{aligned}
$$

定理得证. □

定理 6.5.4 设 $m \geq 1$, 在区域 Ω 内, n 元实函数 f 及其不高于 $m-1$ 阶的偏导均存在, 且所有不高于 $m-2$ 阶的偏导函数在 Ω 内可微, 所有 $m-1$ 阶的偏导函数在 $\mathbf{x}_0$ 点可微, 则

$$
f(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^{m} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^\alpha + o\Big(|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^m\Big), \quad \mathbf{x} \to \mathbf{x}_0. \qquad (6.5.10)
$$

证明. 因 $m = 1$ 对应于函数可微的定义. 不妨设 $m \geq 2$, 设 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta(\mathbf{x}_0) \subset \Omega$. 令

$$
F(\mathbf{x}) := f(\mathbf{x}) - T_m(\mathbf{x}; f), \qquad \mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0).
$$

则在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内, F 及其不高于 $m-1$ 阶的偏导均存在, 且所有不高于 $m-2$ 阶的偏导函数可微, 所有 $m-1$ 阶的偏导函数在 $\mathbf{x}_0$ 点可微. 进一步, F 及其不高于 m 阶的偏导数在 $\mathbf{x}_0$ 均为零.

由定理 6.5.3, $\forall \mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0)$, 存在 $\theta_{\mathbf{x}} \in (0,1)$ 使得

$$F(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha|=m-1} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{m-1} F}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0 + \theta_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0))(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^\alpha. \tag{6.5.11}$$

由函数可微的定义, 对任一个满足 $|\alpha| = m-1$ 的多重指标 α, 我们有

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|} \Big| \frac{\partial^{m-1} F}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}) \Big| = 0. \tag{6.5.12}$$

结合 (6.5.11) 得到

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \frac{F(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^m} = 0. \tag{6.5.13}$$

这就是 (6.5.10). 请注意证明中对 F 而不是 f 使用定理 6.5.3, 起着非常关键的作用. □

我们提请读者注意, 当 $m = 2$ 时, (6.5.10) 可表示为

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}_0) + f_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{x} + \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{x} + o\big(|\mathbf{x}|^2\big), \quad \mathbf{x} \to \mathbf{0}. \tag{6.5.14}$$

不难把引理 6.5.1 推广到多元函数情形.

插值多项式.

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, f 是定义在 E 上的函数. 我们称 $E \times \mathcal{N}^n$ 的非空有限子集 $J \equiv \{(\mathbf{x}_i, \alpha_i) | 1 \le i \le m\}$ 为 E 上的**节点组**[3]. 若对每个 $1 \le i \le m$, $\frac{\partial^{\alpha_i} f}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_i}}(\mathbf{x}_i)$ 存在, 则称函数 f 与结点组 J **适应**. 若函数 $g : E \to \mathbb{R}$ 满足

$$\frac{\partial^{\alpha_i} g}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_i}}(\mathbf{x}_i) = \frac{\partial^{\alpha_i} f}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_i}}(\mathbf{x}_i), \qquad 1 \le i \le m.$$

则称 g 为 f 的对应于结点组 J 的一个**插值函数**. 自然, 当 g 是多项式时, 可称之为**插值多项式**. 然而, 通常我们关心的插值多项式则是那种“恰到好处”的插值多项式. 一般地, 考虑与 J 适应的**插值(函数)基** $\Phi \equiv \{\varphi_j | 1 \le j \le k\}$, 它是由与 J 适应且线性无关的函数[4]组成的非空有限集. 我们考虑引入如下的插值问题.

插值问题 $P_{J,\Phi}$: 对于与 J 适应的 f, 寻找 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 使得 $g := \sum_{j=1}^{k} a_j \varphi_j$ 为 f 的对应于 J 的插值函数.

[3]关于插值函数, 这里所使用的一些名称并不一定通用.

[4]即不存在不全为零的常数 $C_1, C_2, \ldots, C_k$ 使得 $C_1\varphi_1 + C_2\varphi_2 + \cdots + C_k\varphi_k$ 在 E 上恒等于零.

容易证明, 对任何一组实数 $b_1, b_2, \ldots, b_m$, 都存在与 J 适应的函数 f 使得 $\frac{\partial^{\alpha_i} f}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_i}}(\mathbf{x}_i) = b_i\,(1 \le i \le m)$. 这样, 由关于线性方程组解存在唯一性的性质, 立即可得如下定理.

定理 6.5.5 *问题 $P_{J,\Phi}$ 对任何与 J 适应的函数 f 都存在唯一解的充要条件是 $k = m$, 且矩阵 $\left(\frac{\partial^{\alpha_i}\varphi_j}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_i}}(\mathbf{x}_i)\right)$ 可逆. 此时, 问题的解 g 由下式唯一确定:*

$$\det\begin{pmatrix} g(\mathbf{x}) & \varphi_1(\mathbf{x}) & \varphi_2(\mathbf{x}) & \cdots & \varphi_m(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^{\alpha_1} f}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_1}}(\mathbf{x}_1) & \frac{\partial^{\alpha_1}\varphi_1}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_1}}(\mathbf{x}_1) & \frac{\partial^{\alpha_2}\varphi_2}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_1}}(\mathbf{x}_1) & \cdots & \frac{\partial^{\alpha_m}\varphi_m}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_1}}(\mathbf{x}_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^{\alpha_m} f}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_m}}(\mathbf{x}_m) & \frac{\partial^{\alpha_m}\varphi_1}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_m}}(\mathbf{x}_m) & \frac{\partial^{\alpha_m}\varphi_2}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_m}}(\mathbf{x}_m) & \cdots & \frac{\partial^{\alpha_m}\varphi_m}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_m}}(\mathbf{x}_m) \end{pmatrix} = 0. \tag{6.5.15}$$

对于一元函数插值问题, 如果 $(x, \alpha) \in J$ 以及 $\alpha \ge 1$ 蕴含 $(x, \alpha - 1) \in J$, 则这样的节点组称为 **Lagrange 型节点组**. 进一步, 如果 Φ 的元取为 $\varphi_j(x) := x^{j-1}\,(1 \le j \le m)$, 则相应的插值问题 $P_{J,\Phi}$ 称为 **Lagrange 型插值问题**, 其解称为 **Lagrange 型插值多项式**.

具体地, Lagrange 型插值问题可以描述为[5]: 设

$$m \ge 1, \quad x_1 < x_2 < \cdots < x_m, \quad n_1, n_2, \ldots, n_m \ge 1.$$

记 $n := \sum\limits_{k=1}^{m} n_k - 1$,

$$I := \left\{(k, j) \middle| 0 \le j \le n_k - 1, 1 \le k \le m\right\}, \quad J := \left\{(x_k, j) \middle| (k, j) \in I\right\}.$$

对于与节点组 J 适应的 f, 寻找不高于 n 阶的多项式 P 使得

$$P^{(j)}(x_k) = f^{(j)}(x_k), \qquad (k, j) \in I. \tag{6.5.16}$$

自然可由定理 6.5.5 得到上述 Lagrange 型插值多项式的存在唯一性. 我们也可以按以下方式得到唯一性和存在性.

首先, 若 P_1 与 P_2 均是不高于 n 次的多项式且满足 (6.5.16), 则 $Q := P_1 - P_2$ 满足

$$Q^{(j)}(x_k) = 0, \qquad (k, j) \in I.$$

这意味着 $n+1$ 次多项式 $\prod\limits_{k=1}^{m}(x - x_k)^{n_k}$ 整除 Q. 从而 $Q = 0$, 即 $P_1 = P_2$. 这就得到了 (6.5.16) 解的唯一性.

以下说明存在性.对每个 $(k, j) \in I$, 我们构造阶数不高于 n 次的多项式 $P_{k,j}$ 满足

$$P_{k,j}^{(\ell)}(x_i) = \begin{cases} 1, & (i, \ell) = (k, j), \\ 0, & (i, \ell) \ne (k, j), \end{cases} \qquad (i, \ell) \in I.$$

[5] 以下, m, n, x_k 等的含义与前面略不同.

容易递推地构造出 $P_{k,j}$:

$$
\begin{aligned}
&P_{k,n_k-1}(x) = Q_{k,n_k-1}(x),\\
&P_{k,n_k-2}(x) = Q_{k,n_k-2}(x) - Q_{k,n_k-2}^{(n_k-1)}(x_k)P_{k,n_k-1}(x),\\
&P_{k,n_k-3}(x) = Q_{k,n_k-3}(x) - Q_{k,n_k-3}^{(n_k-2)}(x_k)P_{k,n_k-2}(x) - Q_{k,n_k-3}^{(n_k-1)}(x_k)P_{k,n_k-1}(x),\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots,
\end{aligned}
$$

其中

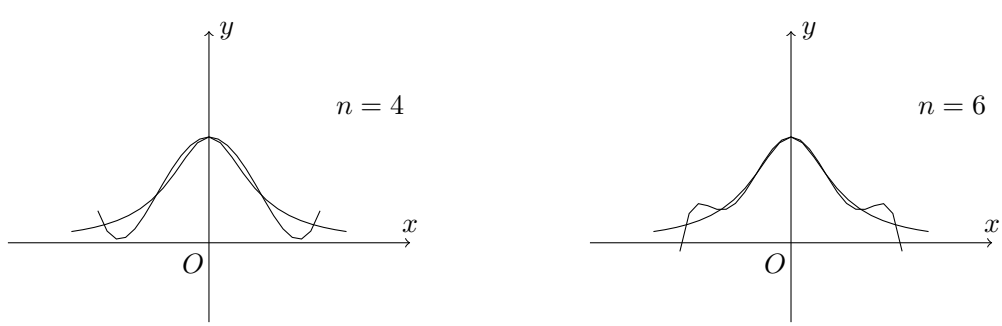
$$
Q_{k,j}(x) := \frac{(x-x_k)^j}{j!} \prod_{\substack{1\le i\le m\\ i\ne k}} \Big(\frac{x-x_i}{x_k-x_i}\Big)^{n_i}.
$$

然后可得 $P := \sum\limits_{(k,j)\in I} f^{(j)}(x_k)P_{k,j}$ 为 (6.5.16) 的解. 这里我们利用了**线性方程组解的线性可加性**.

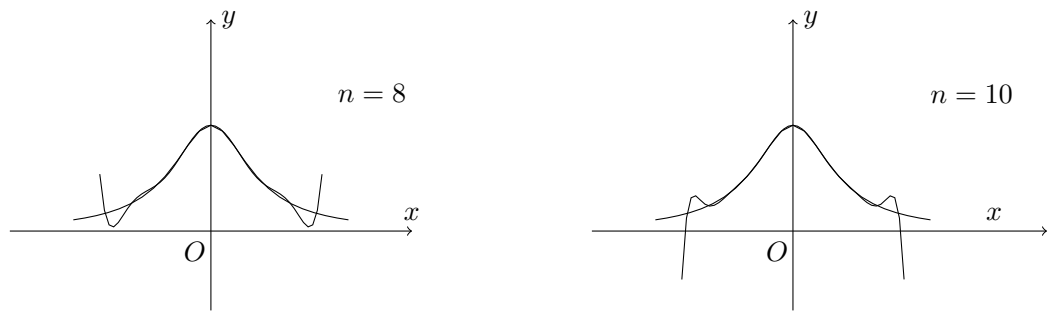
特别, 当每一个 n_k 都为 1 时(此时 $n = m-1$), 我们有

$$
P(x) = \sum_{k=1}^{m} f(x_k) \prod_{\substack{1\le j\le m\\ j\ne k}} \frac{x-x_j}{x_k-x_j}. \tag{6.5.17}
$$

令人意外的是哪怕对于非常光滑的函数, 节点数的增多也不一定能改善插值多项式逼近函数的精度. 这就是所谓的 **Runge**[6] **现象.**



[6]Runge, Carl David Tolmé, 1856 年 8 月 30 日—1927 年 1 月 3 日, 德国数学家, 物理学家, 光谱学家.



$f(x)=\frac{1}{1+5x^2}$, $x\in[-1,1]$ 的插值多项式(n 等分)

图 6.5.1. Runge 现象

为何发生 Runge 现象, 以及插值多项式在什么范围内可以较好地近似原先的函数, 关于插值多项式的误差估计可给予我们答案. 为建立误差估计, 我们先引入多重零点的概念. 设 $n\geq 1$, $x_0\in(a,b)$, f 为 (a,b) 内的实函数, f 在 x_0 有 $n-1$ 阶导数, 且 $f(x_0)=f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$, 则 x_0 为 f 的 n **重零点**. 我们有

引理 6.5.3 *设 $n\geq 1$, $[a,b]$ 内的实函数 f 有 n 阶导数, 且至少有 $n+1$ 个零点(含重数), 则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得 $f^{(n)}(\xi)=0$.*

进一步, 若 f 最小的零点 x_1 小于最大的零点 x_m, 则 ξ 可在 (x_1,x_m) 内取到.

证明. 设 f 在 $[a,b]$ 内有零点 $a\leq x_1<x_2\cdots<x_m\leq b$, 其重数依次为 $n_1,n_2,\ldots,n_m$, $\sum\limits_{k=1}^{m}n_k=n+1$. 我们先来证明 f' 在 $[a,b]$ 内至少有 n 个零点(含重数).

若 $m=1$, 则意味着 $n_1=n+1$. 此时 x_1 是 f' 的 n 重零点.

若 $m\geq 2$, 则对每一个 $1\leq k\leq m-1$, 由 Rolle 定理, f' 在区间 (x_k,x_{k+1}) 内至少有一零点. 另一方面, $x_1,\ldots,x_m$ 依次是 f' 的 n_k-1 重零点. 因此, f' 在 $[a,b]$ 内至少有 $m-1+\sum\limits_{k=1}^{m}(n_k-1)=n$ 个零点.

接下来, 用数学归纳法可得 $f^{(n)}$ 在 $[a,b]$ 内至少有一个零点.

从证明过程可见, 若 $x_1<x_m$, 则可取到 $\xi\in(x_1,x_m)$. □

有很多视角去猜测插值多项式的误差估计的结果. 考察 (6.5.16) 中的插值多项式. 当 f 是 $n+1$ 次多项式 Q 时, 若 $x\neq x_k\,(1\leq k\leq m)$, 则类似于 (**??**)—(**??**) 中所采用的思想,

我们有

$$Q(t) = P(t) + (f(x) - P(x))\frac{\prod\limits_{1\le k\le m}(t-x_k)^{n_k}}{\prod\limits_{1\le k\le m}(x-x_k)^{n_k}}. \tag{6.5.18}$$

上式两边关于 t 求 $n+1$ 次导数得到

$$f(x) - P(x) = \frac{Q^{(n+1)}(t)}{(n+1)!}\prod_{1\le k\le m}(x-x_k)^{n_k}. \tag{6.5.19}$$

由此, 我们可以猜测并证明以下定理.

定理 6.5.6 设 $n := \sum\limits_{k=1}^{m} n_k + 1$, 实函数 f 在区间 $[a,b]$ 上有 $n+1$ 阶导数, $a \le x_1 < x_2 \cdots < x_{m-1} < x_m \le b$, 而多项式 P 是满足 (6.5.16) 的 Lagrange 型插值多项式, 则对于任何 $x \in [a,b]$, 存在 $\xi \in [a,b]$ 使得

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{1\le k\le m}(x-x_k)^{n_k}. \tag{6.5.20}$$

若 $\alpha := \min\{x, x_1\} < \beta := \max\{x, x_m\}$, 则 ξ 可在 (α,β) 内取到.

证明. 不妨设 $x \ne x_1, x_2, \ldots, x_m$. 令 Q 由 (6.5.18) 定义, 则 $f - Q$ 在 $[a,b]$ 上至少有 $n+2$ 个零点(含重数). 由引理 6.5.3 即得存在 $\xi \in [a,b]$ ($\alpha < \beta$ 时, $\xi \in (\alpha,\beta)$) 使得 $f^{(n+1)}(\xi) = Q^{(n+1)}(\xi)$. 结合 (6.5.19) 并注意到 $Q^{(n+1)}$ 恒为常数即得定理. □

由于测量的数据时常存在误差, 要求插值函数在每一个节点上与函数值相同容易造成较大的误差. 因此, 选择 $a_1, a_2, \ldots, a_m$ 使之最小化

$$\sum_{i=1}^{m}\Big|\sum_{j=1}^{k} a_j \frac{\partial^{\alpha_i}\varphi_j}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_i}}(\mathbf{x}_i) - \frac{\partial^{\alpha_i} f}{\partial \mathbf{x}^{\alpha_i}}(\mathbf{x}_i)\Big|^2$$

的**函数拟合**方法成为一种有用的替代方法.

广义中值定理.

存在一个点使得一个包含导函数的复合函数在该点等于零, 都可以看成一种中值定理. 为了与人们常指的中值定理有所区分, 本教材中, 我们把它们称为**广义中值定理**. 因此, Lagrange 型的 Taylor 展式 (参见 (6.5.6) 与 (6.5.9)), 插值多项式的余项估计(参见 (6.5.20)) 都是广义中值定理.

通用方法. 正如我们在第 4 节所指出的, 利用介值性, 当要证明的等式不成立时, 就会产生一个微分不等式. 如果由这个微分不等式能够导出与其他已知条件的矛盾, 则就能证明相关等式, 反之, 则说明可以举出反例使得相应的等式不成立. 因此, 此类结果本质上与一种广义的比较判别定理相关. 而利用这种思想分析此类问题不但抓住本质, 而且得到的结论非常精细. 特别, 对于像例 6.4.3 这种相关等式关于函数及其导函数是非线性的情形, 可考虑直接用这种思想去讨论.

线性情形 I. 然而, 并非对所有具体问题, 用以上思想讨论问题(尤其是在证明的叙述上)都是简洁的. 尤其是对于线性情形. 通常我们关心的线性情形有两类. 一类是要证明的等式中, ξ 出现在等式中相关函数的本身和各阶导函数中, 例如例 6.1.2. 其特点是等式中关于函数 f 部分可以表示成 $\big(P(D)f\big)(\xi)$, 其中 P 是一个多项式. 当 P 的零点都是实数 $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n$ 时, 我们可以把它写成 $\big((D-\lambda_1)(D-\lambda_2)\dots(D-\lambda_n)f\big)(\xi)$, 在此基础上去引进辅助函数化为涉及较低阶导数的问题. 当 P 有虚零点时, 则所涉及问题就会有较大的难度, 通常需要一些技巧并特别依赖于所给数据的特殊性.

例 6.5.1 *设 $\mathbb{R}$ 上实函数 f 两阶可导, $|f(x)|\le 1\,(\forall\, x\in\mathbb{R})$, 且 $f^2(0)+[f'(0)]^2>1$. 证明: 存在 $\xi\in\mathbb{R}$ 使得 $f''(\xi)+f(\xi)=0$.*

证明. 记 $a:=f^2(0)+[f'(0)]^2$. 考虑函数 $F:=f^2+|f'|^2$.

法 I. 若能证明 F 有大于 1 的极值, 则在这样的极值点 ξ, $F'(\xi)=0$ 而 $f'(\xi)\neq 0$. 从而可得结论. 为此, 只要证明在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内 $|f'|$ 均有取值小于等于 $\sqrt{a-1}$ 的点.

由 Lagrange 中值定理, 有 $\xi_1\in\big(0,\frac{2}{\sqrt{a-1}}\big)$ 使得

$$|f'(\xi_1)|=\Big|\frac{f\big(\frac{2}{\sqrt{a-1}}\big)-f(0)}{\frac{2}{\sqrt{a-1}}}\Big|\le\sqrt{a-1}.$$

于是 $F(\xi_1)\le a$. 同理, 存在 $\xi_2\in\big(-\frac{2}{\sqrt{a-1}},0\big)$ 使得 $F(\xi_2)\le a$. 于是 F 在 $[\xi_2,\xi_1]$ 上的最大值必可在一内点 $\xi\in(\xi_2,\xi_1)$ 上取到. 从而 $2f'(\xi)\big(f(\xi)+f''(\xi)\big)=0$. 另一方面, $F(\xi)\ge a>1$, 因此, $f'(\xi)\neq 0$. 从而 $f(\xi)+f''(\xi)=0$.

法 II. 设 $f''+f$ 在 $(-M,M)$ 内不为零, 则根据 Darboux 定理, $f''+f$ 在 $(-M,M)$ 内恒正或恒负. 不妨设恒正.

若 $f'(0)>0$. 我们断言 f' 在 $(0,M)$ 上恒正. 否则, 由连续性, f' 在 $(0,M)$ 内有最小零点 $S\in(0,M)$. 则 $F(S)=1$ 且 $F'=2(f''+f)f'$ 在 $(0,S)$ 内为正, 从而 F 在

$[0,S]$ 上严格单增. 这样就有 $F(S)>a>1$. 得到矛盾. 因此 f' 在 $(0,M)$ 内恒正. 进而可得 $F>a$ 在 $(0,M)$ 内恒成立. 于是又有

$$f'(x)>\sqrt{a-f^2(x)},\qquad \forall\, x\in(0,M). \tag{6.5.21}$$

即

$$\Big(\arcsin\frac{f(x)}{\sqrt{a}}-x\Big)'>0,\qquad \forall\, x\in(0,M).$$

于是

$$\arcsin\frac{f(M)}{\sqrt{a}}-M>\arcsin\frac{f(0)}{\sqrt{a}}.$$

所以

$$M<\arcsin\frac{f(M)}{\sqrt{a}}-\arcsin\frac{f(0)}{\sqrt{a}}\le 2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}.$$

若 $f'(0)<0$, 同理(或用 $f(-x)$ 代替 $f(x)$)可证 $M<2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}$.

这表明存在 $\xi\in\Big(-2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}},2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}\Big)$ 使得 $f(\xi)+f''(\xi)=0$.

不难证明 $2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}<\frac{2}{\sqrt{a-1}}$. 因此, 这一结果要比一开始得到的结果更为精细. 特别有趣的是 $2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}$ 有与 a 无关的上界 π.

最后, 回顾上述分析过程, 当 $M<2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}$ 时, 可以构造出满足题设条件的例子使得 $f'(0)>0$ 且 $f''+f$ 在 $[0,M]$ 上为正. 进一步, 可把该函数的定义在满足题设条件以及 $f''+f$ 为正的前提下延伸到 $[-M,0)$ 上. 这就是说 $|\xi|<2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}$ 是最佳结果.

法 III. 不妨设 $f'(0)>0$. 直接考虑满足以下关系的 $M>0$,

$$F(x)>a,\qquad \forall\, x\in[0,M).$$

由此得到 (6.5.21) 并得到 $M<2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}$. 最后得到存在 $\xi\in\Big(-2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}},2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}\Big)$ 使得 $f(\xi)+f''(\xi)=0$. 自然, 这一过程比法 II 提供的过程简洁. 但是不如法 II 那样可以确定结果是最佳的. □

例 6.5.2 *设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导, 在 (a,b) 内两阶可导且满足 $f''+f\ge 0$, $f(a)=f(b)=0$. 如果存在 $x_0\in(a,b)$ 使得 $f(x_0)>0$, 则 $b-a\ge\pi$.*

证明. 我们用两种方法证明.

法 I. 不妨设 $a=0$. 若结论不成立, 则 $b\in(0,\pi)$. 令 $g(x):=f'(x)\sin x-f(x)\cos x$. 则对于 $x\in(0,b)$, $g'(x):=\big(f''(x)+f(x)\big)\sin x\ge 0$. 从而 g 在 $[0,b]$ 上单增. 注意

到 $g(0)=0$, 知 g 在 $[a,b]$ 上非负. 令 $h(x):=\frac{f(x)}{\sin x}\,(x\in(0,b))$, 则 $h'(x)=\frac{g(x)}{\sin^2 x}\geq 0\,(x\in(0,b))$. 因此, h 在 $[0,b]$ 上单增. 结合 $h(b)=0$ 得到 h 在 $[0,b]$ 上非正, 进而 f 在 $[0,b]$ 上非正, 与 $f(x_0)>0$ 矛盾. 因此, 必有 $b-a\geq\pi$.

法 II. 不妨设 $\max\limits_{x\in[a,b]} f(x)=1=f(\bar{x})$. 进一步, 不妨设 $\bar{x}=0$. 则 $f'(0)=0$. 令 α 和 β 依次为 f 在 $[a,0]$ 和 $[0,b]$ 上的最大零点与最小零点. 则 f 在 (α,β) 内恒正. 我们断言

$$f'(x)\geq-\sqrt{1-f^2(x)},\qquad \forall\, x\in(0,\beta). \tag{6.5.22}$$

为此考虑满足 $f'(t)<0$ 的 $t\in(0,\beta)$. 令 s 为 f' 在 $[0,t]$ 上的最大零点, 则 f' 在 (s,t) 内恒负. 从而

$$\Big(|f'(x)|^2+f^2(x)\Big)'=2f'(x)\Big(f''(x)+f(x)\Big)\leq 0,\qquad \forall\, x\in(s,t).$$

所以, $|f'|^2+f^2$ 在 $[s,t]$ 上单减, 从而 $|f'(t)|^2+f^2(t)\leq f^2(s)\leq 1$, 故 (6.5.22) 对于 $x=t$ 成立. 进而对所有 $x\in(0,\beta)$ 成立. 记 $g(x):=\arcsin f(x)+x$, 并设 ξ 为 f 在 $[0,\beta]$ 上最大的最大值点, 则 $\xi\in[0,\beta)$, 且 g' 在 $(\xi,\beta]$ 上存在且非负. 因此, g 在 $[\xi,\beta]$ 上单调增加. 所以

$$\beta=\arcsin f(\beta)+\beta\geq\arcsin f(\xi)+\xi\geq\frac{\pi}{2}.$$

同理可证 $-\alpha\geq\frac{\pi}{2}$. 因此 $b-a\geq\beta-\alpha\geq\pi$. □

在例 6.5.1 中, 如果只是要得到 ξ 可以在 $\Big(-2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}},2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}\Big)$ 取到, 可以直接考虑估计 M 的大小使得 $F>a$ 在 $(0,M)$ 内成立. 此时立即可设 (6.5.22), 从而避免法 II 中遇到的一些麻烦.

在例 6.5.2 的法 I 中, 辅助函数 g 的构造是一个关键. 事实上, 利用高阶常系数线性微分方程的解法[7]可得 $f''+f=0$ 的通解是 $f(x)=\widetilde{C}_1e^{ix}+\widetilde{C}_2e^{-ix}=C_1\cos x+C_2\sin x$. 于是

$$\begin{pmatrix} f(x)\\ f'(x)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos x & \sin x\\ -\sin x & \cos x\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1\\ C_2\end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{pmatrix} f(x)\cos x-f'(x)\sin x\\ f(x)\sin x+f'(x)\cos x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos x & \sin x\\ -\sin x & \cos x\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} f(x)\\ f'(x)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C_1\\ C_2\end{pmatrix}.$$

这样就得到 $\Big(f'(x)\sin x-f(x)\cos x\Big)'=0$. 换言之, $\Big(f'(x)\sin x-f(x)\cos x\Big)'$ 必含有因子 $f''(x)+f(x)$.

[7]详见第七章第 1 节, 也可参考例 6.1.2 中的方法或第五章第 5 节中一阶常系数线性方程组的解法.

利用这一思想, 在例 6.5.1 的法 II 中, 当我们假设 $f'(0)>0$ 以及 $f''+f$ 在 $(0,M)$ 内恒正后, 可以令 $\theta:=\arccos\frac{-f(0)}{\sqrt{a}}$, 以及 $G(x):=f'(x)\sin(x+\theta)-f(x)\cos(x+\theta)$. 则对于 $x\in(0,M)\cap(0,\pi-\theta)$, 有 $G'(x)=\big(f''(x)+f(x)\big)\sin(x+\theta)>0$. 由此可得: 若 $M\geq\eta\equiv\pi-\arccos\frac{1}{\sqrt{a}}-\theta$, 则对于 $x\in(0,\eta)$, $G(x)>G(0)=\sqrt{a}$. 对于 $x\in(0,\eta)$, 考虑 $H(x):=\frac{f(x)+\sqrt{a}\cos(x+\theta)}{\sin(x+\theta)}$. 则 $H'(x)=\frac{G(x)-\sqrt{a}}{\sin^2(x+\theta)}>0$. 因此, $\frac{f(\eta)-1}{\sin\arccos\frac{1}{\sqrt{a}}}=H(\eta)>H(0)=0$. 得到矛盾. 因此, $M<\pi-\arccos\frac{1}{\sqrt{a}}-\arccos\frac{-f(0)}{\sqrt{a}}\leq 2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}$.

在例 6.5.2 的法 II 中, 我们没有用到 f' 在端点 a,b 处的存在性, 也就是说例 6.5.2 中关于 f 在端点的可微性假设可以去除. 当去除这一假设后, 法 I 的思想仍然可用, 但需要在讨论时增加一些技术上的处理.

线性情形 II. 另一种我们关心的线性情形是广义中值定理中, 相关等式是有关函数在某些点的函数值或(各阶)导数值的线性组合, 而 ξ 仅出现在函数的最高阶导数之中. 其中有一类广义中值定理例如以下的例题 6.5.3, 可以称之为标准的: 它对应一个相应阶插值多项式存在唯一的节点组, 通过将相关函数减去插值多项式, 利用引理 6.5.3 建立广义中值定理. 例题 6.5.4 则是标准型的一种退化形式. 除此之外, 此类线性情形中, 仍然会有各种其他情形的广义中值定理, 我们仅举一个有趣的例子 6.5.5

例 6.5.3 *设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续可微, 在 (a,b) 内有三阶导数. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得*

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))-\frac{1}{12}(b-a)^3f'''(\xi). \tag{6.5.23}$$

证明. 令 P 为满足

$$P(a)=f(a),\ P(b)=f(b),\ P'(a)=f'(a),\ P'(b)=f'(b) \tag{6.5.24}$$

的三次多项式多项式. 由定理 6.5.5 可证 P 由下式确定:

$$\det\begin{pmatrix} P(x) & 1 & x & x^2 & x^3\\ f(a) & 1 & a & a^2 & a^3\\ f(b) & 1 & b & b^2 & b^3\\ f'(a) & 0 & 1 & 2a & 3a^2\\ f'(b) & 0 & 1 & 2b & 3b^2\end{pmatrix}=0.$$

因此,

$$\det\begin{pmatrix} P'''(x) & 0 & 0 & 0 & 6\\ f(a) & 1 & a & a^2 & a^3\\ f(b) & 1 & b & b^2 & b^3\\ f'(a) & 0 & 1 & 2a & 3a^2\\ f'(b) & 0 & 1 & 2b & 3b^2\end{pmatrix}=0.$$

求得

$$P'''(x) = -\frac{12(f(b)-f(a))}{(b-a)^3} + \frac{6(f'(a)+f'(b))}{(b-a)^2}.$$

令 $F := f - P$. 则 F 在 $[a,b]$ 上连续可微, 在 (a,b) 内有三阶导数, 且 $F(a) = F'(a) = F(b) = F'(b) = 0$. 因此 F 在 $[a,b]$ 上至少有四个零点(含重数), 从而由引理 6.5.3, 有 $\xi \in (a,b)$ 使得 $F'''(\xi) = 0$. 即 (6.5.23) 成立. □

注 6.5.1 *为方便计算, 在上例中, 可用下式来计算 P, 或不失一般性地假设 $a = 0, b = 1$:*

$$\det\begin{pmatrix} P(x) & 1 & x-a & (x-a)^2 & (x-a)^3 \\ f(a) & 1 & 0 & 0 & 0 \\ f(b) & 1 & b-a & (b-a)^2 & (b-a)^3 \\ f'(a) & 0 & 1 & 0 & 0 \\ f'(b) & 0 & 1 & 2(b-a) & 3(b-a)^2 \end{pmatrix} = 0.$$

另一方面, 事实上有

$$f(x) - P(x) = \frac{\det\begin{pmatrix} f(x) & 1 & x-a & (x-a)^2 & (x-a)^3 \\ f(a) & 1 & 0 & 0 & 0 \\ f(b) & 1 & b-a & (b-a)^2 & (b-a)^3 \\ f'(a) & 0 & 1 & 0 & 0 \\ f'(b) & 0 & 1 & 2(b-a) & 3(b-a)^2 \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & b-a & (b-a)^2 & (b-a)^3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2(b-a) & 3(b-a)^2 \end{pmatrix}}.$$

例 6.5.4 *设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导, 在 (a,b) 内有五阶导数, 证明存在 $\xi \in (a,b)$ 使得*

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{6}\Big(f'(a) + f'(b) + 4f'(\frac{a+b}{2})\Big) - \frac{(b-a)^5}{2880} f^{(5)}(\xi). \tag{6.5.25}$$

证明. 节点组 $J := \Big\{(a,0), (b,0), (a,1), (\frac{a+b}{2},1), (b,1)\Big\}$ 对应的插值多项式无论是至多 4 阶的还是至多 5 阶的, 都不总是存在唯一的. 为此, 我们引入以下节点组:

$$\widetilde{J} := \Big\{(a,0), (\frac{a+b}{2},0), (b,0), (a,1), (\frac{a+b}{2},1), (b,1)\Big\}.$$

设 P 为满足

$$\begin{cases} P(a) = f(a), \quad P(b) = f(b), \quad P(\dfrac{a+b}{2}) = f(\dfrac{a+b}{2}), \\ P'(a) = f'(a), \quad P'(b) = f'(b), \quad P'(\dfrac{a+b}{2}) = f'(\dfrac{a+b}{2}) \end{cases}$$

的不高于 5 阶的多项式. 则类似上一例, P 存在唯一, 且

$$P^{(5)}(x)=\frac{f(a)-f(b)}{(b-a)^5}+\frac{1}{6(b-a)^4}\Big(f'(a)+f'(b)+4f'(\frac{a+b}{2})\Big).$$

令 $F=f-P$, 则 F 在 $[a,b]$ 上连续可导, 在 (a,b) 内有五阶导数, 且 $F(a)=F(b)=F(\frac{a+b}{2})=F'(a)=F'(b)=F'(\frac{a+b}{2})=0$. 由引理 6.5.3, 有 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F^{(5)}(\xi)=0$, 即 (6.5.4) 成立. □

例 6.5.5 设 f 在 $[-2,2]$ 上连续, 在 $(-2,2)$ 内三阶可导. 则存在 $\xi\in(-2,2)$ 使得

$$f'''(\xi)=3\Big(f(2)-f(-2)-2f'(-1)-2f'(1)\Big). \tag{6.5.26}$$

证明. 定理 6.5.5 可证存在唯一的阶数不高于 3 的多项式 P 满足

$$P(-2)=f(-2),\ P'(-1)=f'(-1),\ P'(1)=f'(1),\ P(2)=f(2). \tag{6.5.27}$$

经计算可得

$$P'''(x)\equiv 3\Big(f(2)-f(-2)-2f'(-1)-2f'(1)\Big).$$

记 $F=f-P$, 则 F 在 $[-2,2]$ 上连续, 在 $(-2,2)$ 内三阶可导, 且

$$F(-2)=F(2)=F'(-1)=F'(1)=0. \tag{6.5.28}$$

接下来需要证明的是存在 $\xi\in(-2,2)$ 使得 $F'''(\xi)=0$. 然而我们发现无法直接利用引理 6.5.3 得到这一结果. 事实上, 可构造出满足 (6.5.28) 的 F 使得 F' 只有 -1 和 1 两个零点.

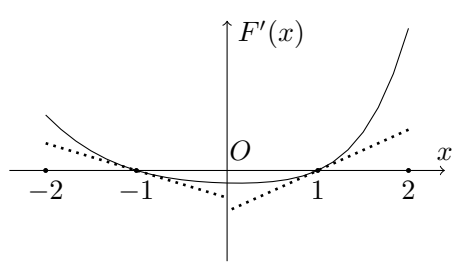


图 6.5.2.

为此, 反设不存在 $\xi\in(-2,2)$ 使得 $F'''(\xi)=0$. 则由 Darboux 定理, F''' 在 $(-2,2)$ 内恒正或恒负. 不妨设 F''' 在 $(-2,2)$ 内恒正. 此时 F' 是 $(-2,2)$ 内的严格凸函数. 从而

$$F'(x)>F''(1)(x-1),\qquad \forall\, x\in(0,1)\cup(1,2), \tag{6.5.29}$$

$$F'(x) > F''(-1)(x+1), \qquad \forall\, x \in (-2,-1) \cup (-1,0). \tag{6.5.30}$$

令 $G(x) := F(x) - \frac{F''(1)}{2}x(x-2)$, 则由 (6.5.29), G 在 $[0,2]$ 上严格单增. 从而 $F(2) = G(2) > G(0) = F(0)$.

同理, 令 $H(x) := F(x) - \frac{1}{2}F''(-1)x(x+2)$, 则由 (6.5.30), H 在 $[-2,0]$ 上严格单增. 从而 $F(0) = H(0) > G(-2) = F(-2)$.

因此, $F(2) > F(-2)$. 这与假设矛盾. 这就证明了我们要证的. □

习题 6.5.

$\mathscr{A}$

1. 设 $n \geq 2$, $\delta > 0$, 实函数 f 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内有定义, 且满足
$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x-x_0)^k + o\big((x-x_0)^n\big), \quad x \to x_0.$$
试回答以下问题并给出证明或举出反例.
   (1) 函数 f 在 x_0 是否连续?
   (2) 若 f 在 x_0 连续, f 在 x_0 是否可导?
   (3) 若 f 在 x_0 可导, f 在 x_0 是否两阶可导?
2. 对于例 6.5.3, 记 $k = \frac{6(f'(a)+f'(b))}{(b-a)^2} - \frac{12(f(b)-f(a))}{(b-a)^3}$. 尝试通过求解微分不等式 $f''' > k$ 推出矛盾.
3. 对于例 6.5.4, 记 $k = \frac{480(f'(a)+4f'(\frac{a+b}{2})+f'(b))}{(b-a)^4} - \frac{2880(f(b)-f(a))}{(b-a)^5}$. 尝试通过求解微分不等式 $f^{(5)} > k$ 推出矛盾.
4. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导. 证明存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(1)+2f(\frac{1}{2})-3f(0)}{2}$.
5. 设 f 在 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 上连续, 在 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 上五阶可导. 则存在 $\xi \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 使得
$$f^{(5)}(\xi) = 5\sqrt{3}\Big(f(\sqrt{3}) - f(-\sqrt{3})\Big) - 15\Big(f'(-1) + f'(1)\Big).$$
6. 设实函数 f 在 x_0 点有直到 $n+1$ 阶的导数,
$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_h h),$$
其中 $\theta_h \in (0,1)$ 与 h 的选取有关. $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$. 证明: $\lim\limits_{h\to 0}\theta_h = \dfrac{1}{n+1}$.
进一步, 若 $f^{(n+2)}(x_0)$ 存在, 试计算 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\theta_h - \frac{1}{n+1}}{h}$.

$\mathscr{B}$

1. 对于 $\alpha \in (1,2)$, 尝试构造在 $[-\alpha, \alpha]$ 上三阶连续可微的函数 F 使得 $F(-\alpha) = F(\alpha) = F'(-1) = F'(1) = 0$, 且在 $[-\alpha, \alpha]$ 上成立 $F''' > 0$.
2. 设 $a_n \neq -1\,(n \geq 1)$, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$, 试在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ (绝对)收敛与否的各种情形下, 讨论无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的收敛性(含绝对收敛性).
3. 证明: 方程 $x^{2n} - 2x^{2n-1} + 3x^{2n-2} - \ldots - 2nx + (2n+1) = 0$ 无实根.
4. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无限次可微, $f(\frac{1}{n}) = \frac{n^2}{n^2+1}$ $(\forall\, n \geq 1)$, 问以上条件可否确定 $f^{(k)}(0)$ $(\forall\, k \geq 0)$?
5. 设 $-\infty < x_1 < x_2 < \ldots < x_n < +\infty$ $(n \geq 2)$, P_k $(k = 1, 2, \ldots, n)$ 为满足 $P_k(x_j) = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k \end{cases}$ 的 $n-1$ 次插值多项式. 证明: $\forall\, x \in [x_k, x_{k+1}]$, 成立 $P_k(x) + P_{k+1}(x) \geq 1$ $(1 \leq k \leq n-1)$.

§6. Taylor 展式的计算及应用

如果能够方便地得到函数在某一点的各阶导数的表达式, 我们就可以直接写出该函数在该点的 Taylor 公式. 这就是函数展开为 Taylor 展式的直接方法. 由引理 6.5.1 及在多元情形的相应结果, 如果我们只考虑 Peano 型的 Taylor 展式, 则可以考虑间接方法.

在将基本初等函数展开为 MacLaurin 展式的时, 利用直接法, 我们有

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \qquad x \to 0, \tag{6.6.1}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \qquad x \to 0, \tag{6.6.2}$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \qquad x \to 0, \tag{6.6.3}$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n), \qquad x \to 0, \tag{6.6.4}$$

其中

$$\binom{\alpha}{k} := \begin{cases} 1, & k = 0, \\ \dfrac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}, & k \geq 1. \end{cases} \tag{6.6.5}$$

当 $\alpha = -\frac{1}{2}$, 我们有

$$\begin{aligned} \binom{-\frac{1}{2}}{k} &= \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} \\ &= (-1)^k \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} = (-1)^k \frac{C_{2k}^k}{4^k}, \end{aligned}$$

上式中最后第二个式子适用于 $k \geq 1$, 最后一个式子则对所有 $k \geq 0$ 适用. 于是由 (6.6.4), 得到

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{C_{2k}^k}{4^k} x^k + o(x^n), \qquad x \to 0, \tag{6.6.6}$$

间接法最简单的应用就是“代入”, 例如由 (6.6.4), 立即可得

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{k=0}^{n} \frac{C_{2k}^k}{4^k} x^{2k} + o(x^{2n}), \qquad x \to 0, \tag{6.6.7}$$

进一步, 我们还有

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{k=0}^{n} \frac{C_{2k}^k}{4^k} x^{2k} + \frac{C_{2n+2}^{n+1}}{4^{n+1}} x^{2n+2} + o(x^{2n+2})$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{C_{2k}^{k}}{4^k} x^{2k} + O(x^{2n+2}) \tag{6.6.8}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{C_{2k}^{k}}{4^k} x^{2k} + o(x^{2n+1}), \qquad x \to 0. \tag{6.6.9}$$

为了得到更丰富的结果, 我们需要利用函数的 Taylor 展式与其导函数的 Taylor 展式之间的关系, 使得我们可以通过求导或者求积分导出新的结果. 由唯一性以及定理 6.5.1, 直接比较 f 与 f' 的 Taylor 展开式中的系数, 可得

引理 6.6.1 设 f 在 x_0 点有 $n+1$ 阶导数,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n+1} a_k (x-x_0)^k + o((x-x_0)^{n+1}), \qquad x \to x_0, \tag{6.6.10}$$

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k (x-x_0)^k + o((x-x_0)^{n}), \qquad x \to x_0. \tag{6.6.11}$$

则 $b_k = (k+1)a_{k+1}\,(0 \le k \le n)$.

引理 6.6.1 意味着 f' 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式可以通过对 f 在 x_0 处的 $n+1$ 阶 Taylor 多项式求导得到. 反过来, f 在 x_0 处的 $n+1$ 阶 Taylor 多项式可望通过对 f' 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式求积分得到.

这样注意到 $\arcsin x$ 在 $x=0$ 时为零, 由 (6.6.9) 可得

$$\arcsin x = \sum_{k=0}^{n} \frac{C_{2k}^{k}}{4^k(2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \qquad x \to 0, \tag{6.6.12}$$

类似地, 由

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + o(x^n), \qquad x \to 0 \tag{6.6.13}$$

得到

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1}), \qquad x \to 0. \tag{6.6.14}$$

由

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n+1}), \qquad x \to 0 \tag{6.6.15}$$

得到

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \qquad x \to 0. \tag{6.6.16}$$

在基本初等函数中, 由于难以得到高阶的导数的简单表达式, $\tan x$, $\sec x$ 等函数的 Taylor 展式不容易得到. 但我们可以得到相关系数的递推公式.

例 6.6.1 试计算 $\tan x$ 在 $x_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 的 n 阶 Taylor 展式.

解. 注意到 $\tan x$ 在 x_0 点有任意阶导数, 可设

$$y(x) \equiv \tan x = \sum_{k=0}^{n+1} a_k (x-x_0)^k + o((x-x_0)^{n+1}), \qquad x \to x_0. \tag{6.6.17}$$

于是

$$y'(x) = \sum_{k=0}^{n} (k+1) a_{k+1} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n), \qquad x \to x_0, \tag{6.6.18}$$

$$1 + y^2(x) = 1 + \sum_{k=0}^{n+1} \Big(\sum_{j=0}^{k} a_j a_{k-j} \Big) (x-x_0)^k + o((x-x_0)^{n+1}),\ x \to x_0. \tag{6.6.19}$$

我们有 $a_0 = \tan x_0$, $a_1 = 1 + a_0^2$, 由 $y'(x) = \sec^2 x = 1 + y^2$, 比较 (6.6.18) 和 (6.6.19) 得到

$$a_{k+1} = \frac{1}{k+1} \sum_{j=0}^{k} a_j a_{k-j}, \qquad k \geq 1. \tag{6.6.20}$$

当 $x_0 = 0$ 时, $a_0 = 0, a_1 = 1$. 进一步, 归纳可证 $a_{2k} = 0\,(k \geq 0)$, 进而

$$a_{2k+1} = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=0}^{k-1} a_{2j+1} a_{2k-2j-1}, \qquad k \geq 1. \tag{6.6.21}$$

因此, 我们有

$$\tan x = \sum_{k=0}^{n} a_{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \qquad x \to 0. \tag{6.6.22}$$

特别,

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^7 + o(x^{10}), \qquad x \to 0. \tag{6.6.23}$$

例 6.6.2 试计算 $f(x) = \frac{\cos x}{(1+\sin x)^2}$ 的 n 阶 MacLaurin 展式.

解. f 在 0 点有任意阶导数, 可设

$$\frac{\cos x}{(1+\sin x)^2} = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^n), \qquad x \to 0. \tag{6.6.24}$$

由于

$$\Big(\frac{1}{1+\sin x}\Big)' = -\frac{\cos x}{(1+\sin x)^2},$$

因此

$$\begin{aligned}\Big(\tan(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4})\Big)' &= \frac{1}{2}\sec^2(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{1+\sin x}\\ &= 1-\sum_{k=0}^{n}\frac{a_k}{k+1}x^{k+1}+o(x^{n+1}), \qquad x\to 0. \end{aligned} \tag{6.6.25}$$

进而

$$\tan(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}) = -1+x-\sum_{k=0}^{n}\frac{a_k}{(k+1)(k+2)}x^{k+2}+o(x^{n+2}), \qquad x\to 0. \tag{6.6.26}$$

记 $c_0:=1, c_1:=-1$, $c_{k+2}:=\frac{a_k}{(k+1)(k+2)}\,(k\geq 0)$, 由 (6.6.20) 得

$$-2^{k+2}c_{k+2} = \frac{1}{k+2}\sum_{j=0}^{k+1}\big(2^j c_j\big)\big(2^{k+1-j}c_{k+1-j}\big), \qquad k\geq 0.$$

即

$$c_{k+2} = -\frac{1}{2(k+2)}\sum_{j=0}^{k+1}c_j c_{k+1-j}, \qquad k\geq 0. \tag{6.6.27}$$

而

$$\frac{\cos x}{(1+\sin x)^2} = \sum_{k=0}^{n}(k+2)(k+1)c_{k+2}x^k+o(x^n), \qquad x\to 0. \tag{6.6.28}$$

在例 6.6.1 中, 用于 y^2 展开的方法也可用于证明关于高阶导数的 Leibniz 公式.

例 6.6.3 设一元实函数 f,g 在 x_0 点有 n 阶导数, 试利用 Taylor 展式计算 fg 在 x_0 的 n 阶导数.

解. 我们有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n), \qquad x\to x_0,$$

$$g(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{g^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n), \qquad x\to x_0,$$

则

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= \sum_{k=0}^{n}\Big(\sum_{j=0}^{k}\frac{f^{(k)}(x_0)}{j!}\frac{g^{(k-j)}(x_0)}{(k-j)!}\Big)(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)\\ &= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\Big(\sum_{j=0}^{k}C_k^j f^{(k)}(x_0)g^{(k-j)}(x_0)\Big)(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n). \end{aligned}$$

因此

$$(fg)^{(n)}(x_0)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k f^{(k)}(x_0)g^{(k-j)}(x_0).$$

例 6.6.1 的解法也包含了利用 Taylor 展式求反函数导数的一种思路—尤其是对于不太高阶的导数的计算.

例 6.6.4 设 $y=y(x)$ 在 x_0 处有四阶导数, 且在 x_0 附近满足 $x=f(y(x))$. 若 f 在 y_0 处有四阶导数, 且 $f'(y_0)\neq 0$, 其中 $y_0=y(x_0)$. 试计算 $y^{(k)}(x_0)\,(1\leq k\leq 4)$.

解. 记 $A_k:=\frac{y^{(k)}(x_0)}{k!}$, $a_k:=\frac{f^{(k)}(y_0)}{k!}$. 则

$$y(x)-y(x_0)=\sum_{k=1}^{4}A_k(x-x_0)^k+o((x-x_0)^4),\qquad x\to x_0.$$

进而,

$$\begin{aligned}
&x-x_0=f(y(x))-f(y_0)=\sum_{k=1}^{4}a_k(y(x)-y_0)^k+o((y(x)-y_0)^4)\\
=\;&a_1\sum_{k=1}^{4}A_k(x-x_0)^k+a_2\Big(\sum_{k=1}^{4}A_k(x-x_0)^k\Big)^2+a_3\Big(\sum_{k=1}^{4}A_k(x-x_0)^k\Big)^3\\
&+a_4\Big(\sum_{k=1}^{4}A_k(x-x_0)^k\Big)^4+o((x-x_0)^4)\\
=\;&a_1A_1(x-x_0)+\Big(a_1A_2+a_2A_1^2\Big)(x-x_0)^2+\Big(a_1A_3+2a_2A_1A_2+a_3A_1^3\Big)(x-x_0)^3\\
&\Big(a_1A_4+2a_2A_1A_3+a_2A_2^2+3a_3A_1^2A_2+a_4A_1^4\Big)(x-x_0)^4+o((x-x_0)^4).
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
y'(x_0)&=A_1=\frac{1}{a_1}=\frac{1}{f'(y_0)},\\
y''(x_0)&=2A_2=-\frac{2a_2A_1^2}{a_1}=-\frac{f''(y_0)}{\big(f'(y_0)\big)^3},\\
y'''(x_0)&=6A_3=-\frac{6\big(2a_2A_1A_2+a_3A_1^3\big)}{a_1}=\frac{3\big(f''(y_0)\big)^2-f'(y_0)f'''(y_0)}{\big(f'(y_0)\big)^5}\\
y^{(4)}(x_0)&=24A_4=-\frac{24\big(2a_2A_1A_3+a_2A_2^2+3a_3A_1^2A_2+a_4A_1^4\big)}{a_1}\\
&=-\frac{15\big(f''(y_0)\big)^3-10f'(y_0)f''(y_0)f'''(y_0)+\big(f'(y_0)\big)^2f^{(4)}(y_0)}{\big(f'(y_0)\big)^7}.
\end{aligned}$$

反函数用多项式逼近的这种性质, 在没有高阶导数存在的假设下, 也可以取得. 例如

例 6.6.5 设定义在 $(-\delta,\delta)$ 的函数 $y=y(x)$ 有反函数 $x=x(y)$. 又 y 在 0 点连续且 $y(0)=0$, 进一步,

$$x=y+3y^2+4y^3+y^4+o(y^4),\qquad y\to 0. \tag{6.6.29}$$

证明: 存在常数 a_1,a_2,a_3,a_4 使得

$$y=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+o(x^4),\qquad x\to 0. \tag{6.6.30}$$

进一步试计算 a_1,a_2,a_3,a_4.

证明. 证明: 由假设可见 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y}{x}=1$. 因此,

$$y=x+o(x),\qquad x\to 0. \tag{6.6.31}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{1+3y+4y^2+y^3+o(y^3)} \\ &= x\Big(1-(3y+4y^2+y^3+o(y^3))+(3y+4y^2+y^3+o(y^3))^2 \\ &\quad -(3y+4y^2+y^3+o(y^3))^3+o(y^3)\Big) \\ &= x-xy(3+4y+y^2)+xy^2(9+24y)-27xy^3+o(x^4),\quad x\to 0 \end{aligned} \tag{6.6.32}$$

将 (6.6.31) 代入 (6.6.32) 右端得到

$$y=x-3x^2+o(x^2),\quad x\to 0. \tag{6.6.33}$$

再将 (6.6.33) 代入 (6.6.32) 右端得到

$$y=x-3x^2+14x^3+o(x^3),\quad x\to 0. \tag{6.6.34}$$

最后, 将 (6.6.33) 代入 (6.6.32) 右端得到

$$y=x-3x^2+14x^3-76x^4+o(x^4),\quad x\to 0. \tag{6.6.35}$$

因此, (6.6.30) 成立, 其中 $a_1=1,a_2=-3,a_3=14,a_4=-76$. □

比推导反函数求导公式更一般的, 我们可以利用 Taylor 展式推导隐函数高阶导数的求导公式.

例 6.6.6 设 $y=y(x)$ 在 x_0 处有三阶导数,满足 $y(x_0)=y_0$, $F(x,y(x))=0$, 其中 F 在 (x_0,y_0) 附近有三阶连续偏导数, $F_y(x_0,y_0)\neq 0$. 试计算 $y'(x_0),y''(x_0),y'''(x_0)$.

解. 记 $A := y'(x_0), B := y''(x_0), C := y'''(x_0)$, $a_{ij} := \frac{\partial^{i+j}F}{\partial x^i \partial y^j}(x_0, y_0)$. 则

$$y(x) - y(x_0) = \sum_{k=1}^{3} \frac{A_k}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^3), \qquad x \to x_0, \tag{6.6.36}$$

$$\begin{aligned} 0 &= F(x, y(x)) = a_{10}(x - x_0) + a_{01}(y(x) - y_0) \\ &\quad + \frac{a_{20}}{2}(x - x_0)^2 + a_{11}(x - x_0)(y(x) - y_0) + \frac{a_{02}}{2}(y(x) - y_0)^2 \\ &\quad + \frac{a_{30}}{6}(x - x_0)^3 + \frac{a_{21}}{2}(x - x_0)^2(y(x) - y_0) + \frac{a_{12}}{2}(x - x_0)(y(x) - y_0)^2 \\ &\quad + \frac{a_{03}}{6}(y(x) - y_0)^3 + o((x - x_0)^3), \qquad x \to x_0, \end{aligned} \tag{6.6.37}$$

将 (6.6.36) 代入 (6.6.37) 得到

$$\begin{aligned} 0 &= (a_{10} + a_{01}A_1)(x - x_0) + \Big(\frac{a_{01}A_2}{2} + \frac{a_{20}}{2} + a_{11}A_1 + \frac{a_{02}A_1^2}{2}\Big)(x - x_0)^2 \\ &\quad + \Big(\frac{a_{01}A_3}{6} + \frac{a_{11}A_2}{2} + \frac{a_{02}A_1A_2}{2} + \frac{a_{30}}{6} + \frac{a_{21}A_1}{2} + \frac{a_{12}A_1^2}{2} + \frac{a_{03}A_1^3}{6}\Big)(x - x_0)^3 \\ &\quad + o((x - x_0)^3), \qquad x \to x_0. \end{aligned}$$

于是(下式中 F 的各阶偏导数均在 (x_0, y_0) 处取值),

$$\begin{aligned} y'(x_0) &= A_1 = -\frac{a_{10}}{a_{01}} = -\frac{F_x}{F_y}, \\ y''(x_0) &= A_2 = -\frac{a_{20} + 2a_{11}A_1 + a_{02}A_1^2}{a_{01}} = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}, \\ y'''(x_0) &= A_3 = -\frac{3a_{11}A_2 + 3a_{02}A_1A_2 + a_{30} + 3a_{21}A_1 + 3a_{12}A_1^2 + a_{03}A_1^3}{a_{01}} \\ &= -\frac{1}{F_y^5}\Big(F_{xxx}F_y^4 - 3F_{xxy}F_xF_y^3 + 3F_{xyy}F_x^2F_y^2 - F_{yyy}F_x^3F_y - 3F_{xx}F_{xy}F_y^3 \\ &\qquad + 3F_{xx}F_{yy}F_xF_y^2 + 6F_{xy}^2F_xF_y^2 - 9F_{xy}F_{yy}F_x^2F_y + 3F_{yy}^2F_x^3\Big). \end{aligned}$$

例 6.6.7 设 f 为在 $\mathbb{R}$ 上的二次可导的实函数. 记 $M_0 = \sup\limits_{x}|f(x)|$, $M_1 = \sup\limits_{x\in\mathbb{R}}|f'(x)|$, $M_2 = \sup\limits_{x\in\mathbb{R}}|f''(x)|$. 若 $M_0, M_2 < +\infty$, 证明: $M_1^2 \le 2M_0M_2$.

证明. 对于任何 $x \in \mathbb{R}$ 以及 $y > 0$, 利用 Lagrange 型的 Taylor 展式, 存在 $\alpha, \beta \in (0, 1)$ 使得

$$f(x + y) = f(x) + f'(x)y + \frac{f''(x + \alpha y)}{2}y^2, \tag{6.6.38}$$

$$f(x - y) = f(x) - f'(x)y + \frac{f''(x - \beta y)}{2}y^2. \tag{6.6.39}$$

两式相减, 得到

$$2yf'(x) = f(x+y) - f(x-y) + \frac{f''(x-\beta y) - f''(x+\alpha y)}{2}y^2.$$

从而

$$|f'(x)| \le \frac{M_0}{y} + \frac{M_2 y}{2}, \qquad \forall\, y > 0.$$

上式两边关于 $y > 0$ 取最小值即得

$$|f'(x)| \le 2\sqrt{\frac{M_0 M_2}{2}}, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

从而 $M_1^2 \le 2M_0M_2$. □

注 6.6.1 如果我们只利用 (6.6.38) 式或 (6.6.39) 式得到

$$|f'(x)| \le \frac{2M_0}{y} + \frac{M_2 y}{2}, \qquad \forall\, y > 0.$$

由此得到是较弱一点的不等式

$$M_1^2 \le 4M_0M_2.$$

这一不等式称为 **Landau**[1]**不等式**.

一般地, 这一不等式可以推广为中间阶导数的上确界可以被低阶和高阶导数的上确界控制*(参见本节习题 𝒜.10)*.

利用 Taylor 展式计算极限是常用而有效的方法. 下例是一个计算较为复杂的例子.

例 6.6.8 计算 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin\arctan x - \arctan\sin x}{x^7}$.

解. 我们有

$$\begin{aligned}
& \sin\arctan x = \arctan x - \frac{\arctan^3 x}{6} + \frac{\arctan^5 x}{120} - \frac{\arctan^7 x}{5040} + o(x^7) \\
= \;& x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} - \frac{1}{6}\Big(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}\Big)^3 + \frac{1}{120}\Big(x - \frac{x^3}{3}\Big)^5 - \frac{x^7}{5040} + o(x^7) \\
= \;& x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} - \frac{1}{6}\Big(x^3 - x^5 + \frac{x^7}{3} + \frac{3x^7}{5}\Big) + \frac{1}{120}\Big(x^5 - \frac{5x^7}{3}\Big) - \frac{x^7}{5040} + o(x^7) \\
= \;& x - \frac{x^3}{2} + \frac{3}{8}x^5 - \frac{5}{16}x^7 + o(x^7), \qquad x \to 0, \\
& \arctan\sin x = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{\sin^7 x}{7} + o(x^7)
\end{aligned}$$

[1]Landau，Edmund Georg Herman，1877 年 2 月 14 日—1938 年 2 月 19 日, 德国数学家.

$$
\begin{aligned}
&= x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}-\frac{x^7}{5040}-\frac{1}{3}\Big(x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}\Big)^3+\frac{1}{5}\Big(x-\frac{x^3}{6}\Big)^5-\frac{x^7}{7}+o(x^7)\\
&= x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}-\frac{x^7}{5040}-\frac{1}{3}\Big(x^3-\frac{x^5}{2}+\frac{x^7}{12}+\frac{x^7}{40}\Big)+\frac{1}{5}\Big(x^5-\frac{5x^7}{6}\Big)-\frac{x^7}{7}+o(x^7)\\
&= x-\frac{x^3}{2}+\frac{3}{8}x^5-\frac{83}{240}x^7+o(x^7), \qquad x\to 0,
\end{aligned}
$$

于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\arctan x-\arctan\sin x}{x^7}=\frac{83}{240}-\frac{5}{16}=\frac{1}{30}.$$

Taylor 展式还有其他很多的应用, 以下是在组合问题上的应用.

例 6.6.9 设 $n\geq 0$, 证明:

$$\sum_{k=0}^{n}C_{2k}^{k}C_{2n-2k}^{n-k}=4^n. \tag{6.6.40}$$

证明. 我们有 (参见 (6.6.6))

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}}=\sum_{k=0}^{n}C_{2k}^{k}\frac{x^k}{4^k}+o(x^n), \qquad x\to 0.$$

因此,

$$\frac{1}{1-x}=\Big(\frac{1}{\sqrt{1-x}}\Big)^2=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{k}C_{2j}^{j}C_{2k-2j}^{k-j}\frac{x^k}{4^k}+o(x^n), \qquad x\to 0.$$

另一方面,

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{k=0}^{n}x^k+o(x^n), \qquad x\to 0.$$

两相比较即得要证的结论. □

例 6.6.10 试求解以下组合问题.

(1) 从 $1,2,3,\ldots,10$ 十个数字中有重复地取 4 个数字, 不计其顺序, 则不同的取法有几种?

(2) 一个(十进制)八位数, 各位数字之和为 48, 请问这样的数字有几个?

(3) 求满足以下条件的非负整数组 $(X_1,X_2,\ldots,X_9)$ 的个数: $X_1+X_2+\cdots+X_9=100$, 且 X_1, X_2, X_3 除以 3 的余数依次为 $0,1,2$.

解. (1) 考虑十个 $1+x+x^2+x^3+x^4$ 相乘:

$$P(x) := \overbrace{(1+x+x^2+x^3+x^4)(1+x+x^2+x^3+x^4)\dots(1+x+x^2+x^3+x^4)}^{10\text{ 个}}.$$

考察取出的数字与 P 的展开式中 x^4 项的产生过程: 数组 $2,3,7,7$ 对应于做上述乘法法时, 在第 2, 第 3 个括号中取 x, 在第 7 个括号中取 x^2, 在其余括号中取 1 相乘得到的那个 x^4. 类似地, $3,9,9,9$ 对应于在第 3 个括号中取 x, 在第 9 个括号中取 x^3, 在其余括号中取 1 相乘得到的那个 x^4.

这样 P 的展开式中 x^4 的系数就是我们要求的值. 注意到

$$\begin{aligned} P(x) &= (1+x+x^2+x^3+x^4)^{10} = \frac{(1-x^5)^{10}}{(1-x)^{10}} = \frac{1}{(1-x)^{10}} + o(x^4) \\ &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \frac{10\cdot 11\cdot 12\cdot 13}{4!}x^4 + o(x^4), \quad x\to 0. \end{aligned}$$

因此, 共有 $C_{13}^4 = 715$ 种取法.

(2) 现考虑一个 $x+x^2+\cdots+x^9$ 与七个 $1+x+\cdots+x^9$ 相乘得到的多项式:

$$P(x) := (x+x^2+\cdots+x^9)\overbrace{(1+x+\cdots+x^9)\dots(1+x+\cdots+x^9)}^{7\text{ 个}}.$$

把所取八位数的第 k 位数字为 n 对应于第 k 个括号中取 x^n 用于作乘法. 这样, 易见 P 的展开式中 x^{48} 的系数就是我们要求的组合数. 第一个因式中不含常数项 1 对应于首位数字不能为 0. 鉴于 48 接近 P 的阶数 72, 我们转化为求多项式 $Q(x) := x^{72}P(\frac{1}{x})$ 的展开式中 x^{24} 的系数.

类似地, 我们有

$$\begin{aligned} Q(x) &= (1+x+x^2+\cdots+x^8)(1+x+\cdots+x^9)^7 = \frac{(1-x^9)(1-x^{10})^7}{(1-x)^8} \\ &= (1-x^9)\sum_{k=0}^{2}(-1)^k C_7^k x^{10k}\sum_{j=0}^{24} C_{7+j}^7 x^j + o(x^{24}), \quad x\to 0. \end{aligned}$$

因此, 各位数字之和为 48 的八位数字的个数是

$$(C_{7+24}^7 - C_{7+15}^7)C_7^0 - (C_{7+14}^7 - C_{7+5}^7)C_7^1 + C_{7+4}^7 C_7^2 = 1657545.$$

(3) 类似以上的讨论, 可得所求解组的个数是多项式

$$P(x) := \sum_{0\le 3k\le 100} x^{3k} \sum_{0\le 3j+1\le 100} x^{3j+1} \sum_{0\le 3m+2\le 100} x^{3m+2}\Big(\sum_{n=0}^{100} x^n\Big)^6$$

的展开式中 x^{100} 的系数. 我们有

$$\begin{aligned}
P(x) &= x^3\Big(\sum_{k=0}^{33} x^{3k}\Big)^3\Big(\sum_{n=0}^{100} x^n\Big)^6 + o(x^{100}) \\
&= x^3\frac{1}{(1-x^3)^3}\frac{1}{(1-x)^6} + o(x^{100}) = \frac{x^3(1+x+x^2)^6}{(1-x^3)^9} + o(x^{100}) \\
&= x^3(1+6x+21x^2+50x^3+90x^4+126x^5+141x^6+126x^7+90x^8+50x^9 \\
&\quad +21x^{10}+6x^{11}+x^{12})\cdot\sum_{k=0}^{32} C_{8+k}^8 x^{3k} + o(x^{100}), \quad x\to 0.
\end{aligned}$$

因此, 所求解组的个数为

$$6C_{8+32}^8 + 90C_{8+31}^8 + 126C_{8+30}^8 + 21C_{8+29}^8 = 12971173842.$$

习题 6.6.

$\mathscr{A}$

1. 计算函数 $f(x) := \left(\frac{1}{7+\cos x}\right)^{\frac{1}{3}}$ 的带 Peano 型余项的三阶 Maclaurin 展式.

2. 将 $\sqrt[3]{1+\sin^3 x}$ 在 0 点附近展开到 x^9.

3. 设函数 f 在 $x=1$ 有三阶导数, 并满足 $f'(x) = f\Big(f(x)\Big)$ 以及 $f(1)=1$. 试求 f 在 $x=1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展式.

4. 设定义在 0 点附近的光滑函数 $y=y(x)$ 满足 $y(0)=0$ 以及 $x=\tan y-2y$. 计算 $y(x)$ 在 $x=0$ 处的带 Peano 型余项的五阶 Taylor 展式.

5. 设光滑函数 $y=y(x)$ 满足 $x=\sqrt{y-\ln(1+y)}\,\mathrm{sgn}\,(y)$. 试求 $y(x)$ 带 Peano 型余项的二阶 Maclaurin 展式.

6. 设函数 $y=y(x)$ 在 $x=1$ 处有五阶导数, $y(0)=0$, 其反函数 $x=x(y)$ 满足: $x=y-3y^3+5y^5+o(y^5)$ $(y\to 0)$. 试求 $y(x)$ 带 Peano 型余项的五阶 Maclaurin 展式.

7. 设函数 $y=y(x)$ 在 $x=1$ 处有三阶导数, $y(1)=0$, 其反函数 $x=x(y)$ 满足: $x=1+y+3y^2-4y^3+o(y^3)$ $(y\to 0)$. 试求 $y(x)$ 在 $x=1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展式.

8. 设实数 a,A,B 满足 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[A\Big(\cos\dfrac{1}{x}+a\sin\dfrac{1}{x^2}+2\cos\dfrac{1}{x^3}+\sin\dfrac{1}{x^4}\Big)\right]^{x^4}=B$. 试求 a,A,B.

9. 设 f 在原点的邻域内二次可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\Big(\dfrac{\sin 3x}{x^3}+\dfrac{f(x)}{x^2}\Big)=0$. 试求：

   (1) $f(0), f'(0), f''(0)$, (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+3}{x^2}$.

10. 设 $n\geq 1$, 一元实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有 $n+1$ 阶导数, 且 $M_0, M_{n+1}<+\infty$, 其中 $M_m := \sup\limits_{x\in\mathbb{R}}|f^{(m)}(x)|$ $(m=0,1,\ldots,n+1)$. 证明: 对于 $1\leq m\leq n$, 存在与 f 无关的常数 $C_m>0$ 使得 $M_m\leq C_m M_0^{1-\frac{m}{n+1}}M_{n+1}^{\frac{m}{n+1}}$.

11. 设 f 是 $[0,+\infty)$ 上的有界函数, 有三阶导数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'''(x)=\alpha$, 其中 $\alpha\in\mathbb{R}$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$.

12. 设有界数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}\Big(a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n\Big)=0$, 问是否有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\Big(a_{n+1}-a_n\Big)=0$?

$\mathscr{B}$

1. 考察如何求 $\sec x$ 的 MacLaurin 展式.

2. 考察含参变量的 Taylor 展式. 具体地, 设 $m \geq 1$, 在区域 $\Omega \times D \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 内, $n+m$ 元实函数 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 作为 $\mathbf{x}$ 的函数, 所有不高于 m 阶的偏导均存在. 记

$$r(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \sum_{k=0}^{m} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha.$$

问在什么条件下成立 $\lim\limits_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_0} \sup\limits_{\mathbf{y} \in D} \dfrac{r(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^m} = 0$?

3. 对于数列 $\{a_n\}$, 定义该数列的各阶差分如下:

$$\begin{aligned} &\Delta a_n := a_{n+1} - a_n, \qquad n \geq 1, \\ &\Delta^{j+1} a_n := \Delta^j a_{n+1} - \Delta^j a_n, \qquad n \geq 1; \quad j \geq 1. \end{aligned}$$

(1) 证明: 存在常数 C 使得对任何数列 $\{a_n\}$, 整数 $k \geq 2$, 成立

$$k \sup_{n \geq 1} |\Delta a_n| \leq C\Big(\sup_{n \geq 1} |a_n| + k^2 \sup_{n \geq 1} |\Delta^2 a_n| \Big).$$

(2) 证明: 存在常数 C_1, C_2 使得对任何数列 $\{a_n\}$, 整数 $k \geq 3$, 成立

$$k \sup_{n \geq 1} |\Delta a_n| \leq C_1\Big(\sup_{n \geq 1} |a_n| + k^3 \sup_{n \geq 1} |\Delta^3 a_n| \Big)$$

以及

$$k^2 \sup_{n \geq 1} |\Delta^2 a_n| \leq C_2\Big(\sup_{n \geq 1} |a_n| + k^3 \sup_{n \geq 1} |\Delta^3 a_n| \Big)$$

(3) 试考察更高阶差分的结果.

第 7 章　微分问题

§1 隐函数存在定理

本节考虑函数方程 $F(\mathbf{x},\mathbf{y})=0$ 确定的隐函数 $\mathbf{y}=\mathbf{y}(\mathbf{x})$ 的存在性及其微分性质. 首先, 我们建立如下实值隐函数存在定理.

定理 7.1.1 *设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为区域, $F:\Omega\times(a,b)\to\mathbb{R}$ 是连续可微函数, 满足 $F(\mathbf{x}_0,y_0)=0$, $F_y(\mathbf{x}_0,y_0)\neq 0$, 其中 $\mathbf{x}_0\in\Omega$, $y_0\in(a,b)$. 则存在 $\delta>0$ 以及 $\eta>0$, 使得对任何 $\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0)$, 存在唯一的 $y=\varphi(\mathbf{x})\in(y_0-\eta,y_0+\eta)$ 使得 $F(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))=0$. 进一步, φ 在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内连续可微, 且*

$$\varphi_{\mathbf{x}}(\mathbf{x})=-\frac{F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))}{F_y(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))},\qquad \forall\,\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0). \tag{7.1.1}$$

证明. 不妨设 $\gamma\equiv F_y(\mathbf{x}_0,y_0)>0$. 由 F_y 的连续性, 存在 $\delta_0>0,\eta>0$ 使得

$$F_y(\mathbf{x},y)>\frac{\gamma}{2}>0,\qquad \forall\,(\mathbf{x},y)\in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0)\times[y_0-\eta,y_0+\eta]. \tag{7.1.2}$$

因此, $F(\mathbf{x}_0,y_0+\eta)>F(\mathbf{x}_0,y_0)=0>F(\mathbf{x}_0,y_0-\eta)$. 进一步, 由 F 的连续性, 存在 $\delta\in(0,\delta_0)$ 使得

$$F(\mathbf{x},y_0+\eta)>0>F(\mathbf{x},y_0-\eta),\qquad \forall\,\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0). \tag{7.1.3}$$

对于固定的 $\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0)$, 由介值定理, 并注意到 $F(\mathbf{x},y)$ 关于 y 在 $[y_0-\eta,y_0+\eta]$ 上严格单增, 我们知有唯一的 $\varphi(\mathbf{x})\in(y_0-\eta,y_0+\eta)$ 满足 $F(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))=0$. 进一步, 对于 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2\in B_\delta(\mathbf{x}_0)$, 由 (7.1.2), 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\gamma}{2}|\varphi(\mathbf{x}_1)-\varphi(\mathbf{x}_2)| &\le \big|F(\mathbf{x}_1,\varphi(\mathbf{x}_1))-F(\mathbf{x}_1,\varphi(\mathbf{x}_2))\big|\\ &= \big|F(\mathbf{x}_2,\varphi(\mathbf{x}_2))-F(\mathbf{x}_1,\varphi(\mathbf{x}_2))\big|.\end{aligned} \tag{7.1.4}$$

从而由 F 的连续性即得 φ 在 $\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内连续. 另一方面, 固定 $\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0)$, 当 $0<|\Delta\mathbf{x}|<\delta-|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|$ 时, 由微分中值定理(参见命题 6.1.1), 存在 $\theta\equiv\theta_{\mathbf{x},\Delta\mathbf{x}}\in(0,1)$ 使得

$$\begin{aligned}0 &= F(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x}))-F(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))\\ &= F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}+\theta\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x})+\theta\Delta y)\Delta\mathbf{x}+F_y(\mathbf{x}+\theta\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x})+\theta\Delta y)\Delta y,\end{aligned} \tag{7.1.5}$$

其中 $\Delta y:=\varphi(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x})-\varphi(\mathbf{x})$. 因此,

$$\varphi(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x})-\varphi(\mathbf{x}) = -\frac{F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}+\theta\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x})+\theta\Delta y)}{F_y(\mathbf{x}+\theta\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x})+\theta\Delta y)}\Delta\mathbf{x}$$

$$= \quad -\frac{F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))}{F_y(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))}\Delta\mathbf{x} + r(\mathbf{x},\Delta\mathbf{x}), \tag{7.1.6}$$

其中

$$\lim_{\Delta\mathbf{x}\to\mathbf{0}} \frac{|r(\mathbf{x},\Delta\mathbf{x})|}{|\Delta\mathbf{x}|} = \lim_{\Delta\mathbf{x}\to\mathbf{0}} \frac{\left|\left(\frac{F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}+\theta\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x})+\theta\Delta y)}{F_y(\mathbf{x}+\theta\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x})+\theta\Delta y)} - \frac{F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))}{F_y(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))}\right)\Delta\mathbf{x}\right|}{|\Delta\mathbf{x}|} = 0. \tag{7.1.7}$$

这就表明 φ 在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内连续可微且 (7.1.1) 成立. □

注 7.1.1 定理的结果表明方程 $F(\mathbf{x},y)=0$ 在 $(\mathbf{x}_0,y_0)$ 附近确定(唯一的)一个隐函数 $y=\varphi(\mathbf{x})$. 需要强调这里的唯一性是指 $\varphi(\mathbf{x})$ 的取值是限制在 y_0 的一个邻域内的. 在更大的范围内, 唯一性自然不一定成立. 因此, 我们不能说方程 $F(\mathbf{x},y)=0$ 在 $\mathbf{x}_0$ 附近唯一地确定了一个隐函数.

例如, 对于方程 $F(x,y)\equiv x^2+y^2-2=0$, 以及 $(x_0,y_0)=(\sqrt{2},\sqrt{2})$, 可得 $F(x_0,y_0)=0$ 以及 $F_y(x_0,y_0)\neq 0$. 该方程在 (x_0,y_0) 附近确定一个隐函数 $y(x)=\sqrt{2-x^2}\,(x\in(x_0-\delta,x_0+\delta))$. 而方程本身对应于 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 的解并不唯一.

另一方面, 如果 F 有更高阶的连续偏导数, 则利用 (7.1.1) 与链式法则可得 φ 有更高阶的偏导数.

上述定理可以推广到向量值函数的情形. 我们有

定理 7.1.2 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 以及 $D\subseteq\mathbb{R}^m$ 为区域, $\mathbf{F}:\Omega\times D\to\mathbb{R}^m$ 是连续可微函数, 满足 $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0)=\mathbf{0}$, $\det\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0)\neq 0$, 其中 $\mathbf{x}_0\in\Omega$, $\mathbf{y}_0\in D$. 则存在 $\delta>0$ 以及 $\eta>0$, 使得对任何 $\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0)$, 存在唯一的 $\mathbf{y}=\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})\in B_\eta(\mathbf{y}_0)$ 使得 $\mathbf{F}(\mathbf{x},\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}))=\mathbf{0}$. 进一步, $\boldsymbol{\varphi}$ 在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内连续可微, 且

$$\boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = -\Big(\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}))\Big)^{-1}\mathbf{F}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x},\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})), \qquad \forall\,\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0). \tag{7.1.8}$$

证明. 可以化为 m 个实值隐函数问题, 反复利用定理 7.1.1 给出证明(参见 [5]：陈纪修等,《数学分析》). 以下我们给出一个直接的证明.

首先, 我们要证明存在一个以 $\mathbf{y}_0$ 为心的球 $B_\eta(\mathbf{y}_0)$, 使得当 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 附近时, $\min\limits_{\mathbf{y}\in B_\eta(\mathbf{y}_0)}|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})|=0$. 这其实是满足 $\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})=\mathbf{0}$ 的隐函数 $\mathbf{y}=\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})$ 在 $(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0)$ 附近存在的充要条件.

考虑

$$L(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}) := \min_{\mathbf{e}\in S^{m-1}}\Big\langle \mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\mathbf{y})\mathbf{e}, \mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\mathbf{z})\mathbf{e}\Big\rangle, \qquad \mathbf{x}\in\Omega;\mathbf{y},\mathbf{z}\in D.$$

则由 $\mathbf{F}_{\mathbf{y}}$ 的连续性得到 L 连续. 由于

$$L(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0,\mathbf{y}_0)=\min_{\mathbf{e}\in S^{m-1}}\left|\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0)\mathbf{e}\right|^2>0,$$

从而有 $\eta>0$ 以及 $\alpha>0$ 使得

$$L(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z})\geq\alpha^2>0,\qquad\forall\,\mathbf{x}\in\overline{B_\eta(\mathbf{x}_0)};\mathbf{y},\mathbf{z}\in\overline{B_\eta(\mathbf{y}_0)}.\tag{7.1.9}$$

即

$$\begin{aligned}&\Big\langle\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\mathbf{y})\boldsymbol{\mu},\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\mathbf{z})\boldsymbol{\mu}\Big\rangle\geq\alpha^2|\boldsymbol{\mu}|^2,\\&\qquad\qquad\forall\,\mathbf{x}\in\overline{B_\eta(\mathbf{x}_0)};\mathbf{y},\mathbf{z}\in\overline{B_\eta(\mathbf{y}_0)};\boldsymbol{\mu}\in\mathbb{R}^m.\end{aligned}\tag{7.1.10}$$

这样, 对于 $\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2\in\overline{B_\eta(\mathbf{y}_0)}$, 我们有 $\mathbf{z}_1,\mathbf{z}_2\in B_\eta(\mathbf{y}_0)$, 使得[1]

$$\begin{aligned}&|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_1)-\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_2)|^2\\=&\Big\langle\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_1)-\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_2),\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\mathbf{z}_1)(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2)\Big\rangle\\=&\Big\langle\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\mathbf{z}_2)(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2),\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\mathbf{z}_1)(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2)\Big\rangle\\\geq&\ \alpha^2|\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2|^2.\end{aligned}\tag{7.1.11}$$

另一方面, 由 $\mathbf{F}$ 的连续性, 存在 $\delta\in(0,\eta)$ 使得

$$|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})-\mathbf{F}(\mathbf{x}_0,\mathbf{y})|\leq\frac{\alpha\eta}{3},\qquad\forall\,\mathbf{x}\in\overline{B_\delta(\mathbf{x}_0)};\mathbf{y}\in\overline{B_\eta(\mathbf{y}_0)}\tag{7.1.12}$$

于是, 对于 $\mathbf{x}\in\overline{B_\delta(\mathbf{x}_0)}$ 以及 $\mathbf{y}\in\partial B_\eta(\mathbf{y}_0)$,

$$|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})|\geq|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})-\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_0)|-|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_0)-\mathbf{F}(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0)|\geq\frac{2\alpha\eta}{3},$$

而

$$|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_0)|=|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_0)-\mathbf{F}(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0)|\leq\frac{\alpha\eta}{3}.$$

这表明, 当 $\mathbf{x}\in\overline{B_\delta(\mathbf{x}_0)}$ 时, $|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})|$ 作为 $\mathbf{y}$ 的函数在 $\overline{B_\eta(\mathbf{y}_0)}$ 上的最小值不会在边界取到. 从而必在某一点 $\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})\in B_\eta(\mathbf{y}_0)$ 取到. 而由 (7.1.11), 这样的 $\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})$ 还是唯一的. 进一步, 我们有

$$2\mathbf{F}(\mathbf{x},\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}))^{\mathrm{T}}\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}))=\Big(\frac{\partial}{\partial\mathbf{y}}|\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})|^2\Big)\Big|_{\mathbf{y}=\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})}=\mathbf{0}.$$

[1]不一定能得到存在 $\mathbf{z}_1$ 使得 $\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_1)-\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y}_2)=\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\mathbf{z}_1)(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2)$.

于是, 由 $\mathbf{F}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x},\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}))$ 非奇异(参见 (7.1.9)) 得到

$$\mathbf{F}(\mathbf{x},\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}))=\mathbf{0}. \tag{7.1.13}$$

接下来, 我们来证明 $\boldsymbol{\varphi}$ 的连续可微性. 对于 $\mathbf{x}\in B_\delta(\mathbf{x}_0)$, 以及 $0<|\Delta\mathbf{x}|<\delta-|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|$, 类似于 (7.1.6), 我们有 $\theta\in(0,1)$ 使得

$$\begin{aligned}
&\Delta\mathbf{y}:=\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x})-\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})\\
=\ &-\Big(\mathbf{F}_y(\mathbf{x}+\theta\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x})+\theta\Delta\mathbf{y})\Big)^{-1}\mathbf{F}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}+\theta\Delta\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x})+\theta\Delta\mathbf{y})\Delta\mathbf{x}\\
=\ &-\Big(\mathbf{F}_y(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))\Big)^{-1}\mathbf{F}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{x}))\Delta\mathbf{x}+\mathbf{r}(\mathbf{x},\Delta\mathbf{x}),
\end{aligned} \tag{7.1.14}$$

其中 $\mathbf{r}$ 满足

$$\lim_{\Delta\mathbf{x}\to\mathbf{0}}\frac{|\mathbf{r}(\mathbf{x},\Delta\mathbf{x})|}{|\Delta\mathbf{x}|}=0. \tag{7.1.15}$$

这就表明 $\boldsymbol{\varphi}$ 在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内连续可微且 (7.1.8) 成立. □

曲面的切平面.

$n-1$ **维曲面** 设 $n\geq 2$, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $F:\Omega\to\mathbb{R}$ 连续可微, 且 $F_{\mathbf{x}}\neq\mathbf{0}$. $\mathbf{x}_0\in\Omega$ 使得 $F(\mathbf{x}_0)=0$. 又设 $\delta>0$, $\boldsymbol{\tau}:(-\delta,\delta)\to\mathbb{R}^n$ 为曲面上过点 $\mathbf{x}_0$ 的 C^1 曲线: $\boldsymbol{\tau}(0)=\mathbf{x}_0$, 且 $F(\boldsymbol{\tau}(t))=0$, $(t\in(-\delta,\delta))$. 正如我们在第六章第 4 节提及的那样, 我们有

$$F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\tau}'(0)=0.$$

即曲线在 $\mathbf{x}_0$ 点的切向量与与曲线无关的一个非零向量 $\nabla F(\mathbf{x}_0)$ 垂直.

现在我们来说明对于任一与 $\boldsymbol{\mu}\equiv\nabla F(\mathbf{x}_0)$ 垂直的非零向量 $\mathbf{e}$, 均有曲面上过 $\mathbf{x}_0$ 的 C^1 曲线, 使得该曲线在 $\mathbf{x}_0$ 处的切向量为 $\mathbf{e}$.

为此, 在以下证明中, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的元 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_{n-1},x_n)$, 记 $\mathbf{x}^*:=(x_1,x_2,\ldots,x_{n-1})$. $\mathbf{x}^*$ 也可以用于表示 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中一般的元素.

取 $n\times n$ 阶正交矩阵 A 使得[2] $A\mathbf{e}_1=\mathbf{e}$, $A\mathbf{e}_n=\frac{\boldsymbol{\mu}}{|\boldsymbol{\mu}|}$. 设 $\delta_0>0$ 使得 $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0)\subset\Omega$, 令

$$G(\mathbf{y}):=F(A\mathbf{y}+\mathbf{x}_0),\qquad \mathbf{y}\in B_{\delta_0}(\mathbf{0}).$$

则问题化为寻找 C^1 曲线 $\boldsymbol{\gamma}:(-\delta,\delta)\to\mathbb{R}^n$ 满足 $G(\boldsymbol{\gamma})=0$, $\boldsymbol{\gamma}(0)=\mathbf{0},\boldsymbol{\gamma}'(0)=\mathbf{e}_1$, 其中 $\delta>0$ 待定. 此时, 若令

$$\boldsymbol{\tau}(t):=A\boldsymbol{\gamma}(t)+\mathbf{x}_0,\qquad t\in(-\delta,\delta).$$

[2]引入 A 的过程相当于说我们不妨设 $\boldsymbol{\mu}$ 与 $\mathbf{e}_n$ 同方向, 而 $\mathbf{e}$ 为 $\mathbf{e}_1$.

即得 $F(\boldsymbol{\tau})=0$, $\boldsymbol{\tau}(0)=\mathbf{x}_0, \boldsymbol{\tau}'(0)=\mathbf{e}$. 即 $\boldsymbol{\tau}$ 是曲面 $F=0$ 上过 $\mathbf{x}_0$ 且在 $\mathbf{x}_0$ 处切向量为 $\mathbf{e}$ 的 C^1 曲线.

易见 G 在 $B_{\delta_0}(\mathbf{0})$ 内连续可微, 且

$$\frac{\partial G}{\partial y_k}(\mathbf{0})=F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)A\mathbf{e}_k=|\boldsymbol{\mu}|\mathbf{e}_n^{\mathrm{T}}\cdot\mathbf{e}_k,\qquad k=1,2,\ldots,n. \tag{7.1.16}$$

于是, 由定理 7.1.1, 存在 $\delta,\eta>0$, 使得对于满足 $|\mathbf{y}^*|<\delta$ 的 $\mathbf{y}^*\in\mathbb{R}^{n-1}$, 有 $y_n=\varphi(\mathbf{y}^*)\in(-\eta,\eta)$ 满足 $G(\mathbf{y}^*,\varphi(\mathbf{y}^*))=0$. 对上式求导并结合 (7.1.16) 得到 $\varphi_{\mathbf{y}^*}(\mathbf{0})=\mathbf{0}$. 令

$$\boldsymbol{\gamma}(t):=t\mathbf{e}_1+\varphi(t\mathbf{e}_1^*)\mathbf{e}_n,\qquad t\in(-\delta,\delta).$$

则 $G(\boldsymbol{\gamma})=0$, $\boldsymbol{\gamma}(0)=\mathbf{0},\boldsymbol{\gamma}'(0)=\mathbf{e}_1$.

根据以上讨论, 我们把过 $\mathbf{x}_0$ 点且与 $\nabla F(\mathbf{x}_0)$ 垂直的超平面称为曲面在 $\mathbf{x}_0$ 点的**切平面**, 该切平面的法向量 (特别, $\nabla F(\mathbf{x}_0)$) 称为曲面在 $\mathbf{x}_0$ 点的**法向量**.

注 7.1.2 *值得指出的是, 上述讨论表明, 在 $\mathbf{x}_0$ 附近, 对于曲面上的任何点 $\mathbf{x}_1$, 均有一条曲面上的连续可微曲线连接 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_0$. 这一事实对于今后讨论有约束情形的极值问题是有帮助的.*

低维曲面 更一般地, $n>m\geq 1$, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $\mathbf{F}\equiv(F_1,F_2,\ldots,F_m):\Omega\to\mathbb{R}^m$ 连续可微, 且 $\mathbf{F}_{\mathbf{x}}$ 满秩, $\mathbf{x}_0\in\Omega$ 使得 $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)=0$. 则类似地可以证明对于 $n-m$ 维曲面 $\mathbf{F}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 上过 $\mathbf{x}_0$ 的曲线 $\boldsymbol{\tau}$, 它在 $\mathbf{x}_0$ 处的切线均与在该点的(m 个线性无关的)法向量 $\nabla F_j(\mathbf{x}_0)\,(j=1,2,\ldots,m)$ 垂直. 另一方面, 若 $\mathbf{e}$ 是与这些法向量垂直的一个(单位)向量, 则存在 $\mathbf{F}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 上过 $\mathbf{x}_0$ 的曲线, 使得该曲线在 $\mathbf{x}_0$ 处的切向量即为 $\mathbf{e}$.

进一步, 类似于 $n-1$ 维曲面情形, 在上述条件下, 在 $\mathbf{x}_0$ 附近, 对于曲面上的任何点 $\mathbf{x}_1$, 均有一条曲面上的连续可微曲线连接 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_0$.

习题 7.1.

$\mathscr{A}$

1. 证明方程 $e^z + \sin z + e^y + y - \sin x + x = 2$ 在 $(0,0,0)$ 点附近确定一个隐函数 $z = z(x,y)$, 并计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 证明方程组
$$\begin{cases} x + y + u + v = 0, \\ x^2 + y^2 + u^4 + v^4 = 2 \end{cases}$$
在 $(x,y,u,v) = (-1,0,1,0)$ 附近确定一个隐函数 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{pmatrix}$. 进一步计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.
3. 证明方程组
$$\begin{cases} x + y + u + v = 0, \\ x^2 + y^2 + u^4 + v^4 = 2 \end{cases}$$
在 $(x,y,u,v) = (-1,0,1,0)$ 附近确定一个隐函数 $\begin{pmatrix} y \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(x,v) \\ u(x,v) \end{pmatrix}$. 进一步计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

$\mathscr{B}$

1. 设 $n \geq 2$, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $F : \Omega \to \mathbb{R}$ 连续可微, 且 $F_{\mathbf{x}} \neq \mathbf{0}$. 又设 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ 使得 $F(\mathbf{x}_0) = 0$. 证明存在 $\delta > 0$, 使得对于任何满足 $F(\mathbf{x}_1) = 0$ 的 $\mathbf{x}_1 \in B_\delta(\mathbf{x}_0)$, 均存在曲面 $F(\mathbf{x}) = 0$ 上连接 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1$ 的 C^1 曲线: $\boldsymbol{\tau}$. 即存在 $\boldsymbol{\tau} \in C^1([0,1];\mathbb{R}^n)$ 满足 $F(\boldsymbol{\tau}(t)) = 0\,(\forall\, t \in [01])$ 以及 $\boldsymbol{\tau}(0) = \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\tau}(1) = \mathbf{x}_1$.

§2 极值问题

很多问题与函数的最值/极值问题相关. 本节主要考察的是最值/极值点所满足的必要条件或充分条件.

关于最值的存在性, 基础性的结果就是在紧集上连续的实函数必定有最小值与最大值. 由于最大值/极大值问题可以简单地转化为最小值/极小值问题, 因此, 以下我们一般只叙述关于最小值/极小值问题的结果.

对于非紧集上的实连续函数, 为保证最值的存在性, 自然需要附加的条件. 比如 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ 满足**强制条件**

$$\lim_{\mathbf{x}\to\infty} f(\mathbf{x}) = +\infty, \tag{7.2.1}$$

则 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上有最小值.

无条件极值.

同 Fermat 引理一样, 我们有如下关于极值点的**一阶必要条件**.

定理 7.2.1 *设实值函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 取到极值, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 可微, 则 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.*

我们称满足 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ 的点为 f 在**驻点**.

进一步, 有如下的**二阶必要条件**.

定理 7.2.2 *设 n 元实函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 取到极小值, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域内可微, 其一阶偏导均在 $\mathbf{x}_0$ 点可微. 则 $f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)$ 半正定.*

证明. 由定理 7.2.1, $f_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. 由定理 6.5.4,

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{x} + o\big(|\mathbf{x}|^2\big), \quad \mathbf{x}\to\mathbf{0}. \tag{7.2.2}$$

由此立即得到对任何 $\mathbf{e} \in S^{n-1}$,

$$\frac{1}{2}\mathbf{e}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e} = \lim_{t\to 0} \frac{f(t\mathbf{e}+\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2} \geq 0.$$

因此 $f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)$ 半正定. □

利用 Taylor 展式, 同样可以得到以下关于函数取得极值的充分条件.

定理 7.2.3 *设 n 元实函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域内可微, 其一阶偏导均在 $\mathbf{x}_0$ 点可微. 若 $f_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ 且 $f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)$ 正定, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 取得严格极小值.*

证明. 此时, 我们仍有 (7.2.2). 由 $f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)$ 正定, 我们有 $\alpha > 0$ 使得

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{x} \geq 4\alpha|\mathbf{x}|^2, \qquad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

而由 (7.2.2), 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|\mathbf{x}| < \delta$ 时,

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0) - \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{x} \geq -\alpha|\mathbf{x}|^2.$$

于是, 当 $0 < |\mathbf{x}| < \delta$ 时有

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0) \geq \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{x} - \alpha|\mathbf{x}|^2 \geq \alpha|\mathbf{x}|^2 > 0.$$

即 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的严格极小值点. □

当 $f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)$ 仅为半正定时, 我们有

定理 7.2.4 *设 n 元实函数 f 及其不高于 2 阶的偏导均在 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域内存在且可微. 若 $f_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ 且 $f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域内半正定, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 取得极小值.*

证明. 由假设, 对于某个 $\delta > 0$, 当 $|\mathbf{x}| < \delta$ 时, 由定理 6.5.3, 我们有 $\theta = \delta_{\mathbf{x}} \in (0,1)$ 使得

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0+\theta\mathbf{x})\mathbf{x} \geq f(\mathbf{x}_0).$$

这就是说 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的极小值点. □

例 7.2.1 *试讨论 $f(x,y) := 4x^3 - 8x^2y + 16xy^2 - 33x - 48y$ 在 $D := \{(x,y) | 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 3\}$ 上的取值范围.*

解. 我们只要求出 f 在 D 上的最大值和最小值. 由于 f 连续可微, 其最大值和最小值在边界或驻点取得.

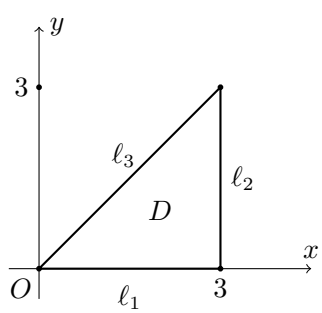


图 7.3.1.

(i) 在边界 $\ell_1: y=0, 0\le x\le 3$ 上. 我们有 $f(x,0)=4x^3-33x$. 该函数在 $[0,3]$ 上有驻点 $\frac{\sqrt{11}}{2}$. 因此, f 在 ℓ_3 上可能的最值点为 $(0,0)$, $(\frac{\sqrt{11}}{2},0)$ 以及 $(3,0)$.

(ii) 在边界 $\ell_2: x=3, 0\le y\le 3$ 上, 我们有 $f(3,y)=9-120y+48y^2$. 该函数在 $[0,3]$ 上有驻点 $\frac{5}{4}$. 因此, f 在 ℓ_2 上可能的最值点为 $(3,0)$, $(3,\frac{5}{4})$ 以及 $(3,3)$.

(iii) 在边界 $\ell_3: y=x, 0\le x\le 3$ 上. 我们有 $f(x,x)=12x^3-81x$. 该函数在 $[0,3]$ 上有驻点 $\frac{3}{2}$. 因此, f 在 ℓ_1 上可能的最值点为 $(0,0)$, $(\frac{3}{2},\frac{3}{2})$ 和 $(3,3)$.

(iv) 在 f 定义域的内部, f 可能的最值点必为驻点, 它为以下方程的解

$$\begin{cases} f_x(x,y)=12x^2-16xy+16y^2-33=0, \\ f_y(x,y)=-8x^2+32xy-48=0. \end{cases}$$

求得 D 内的驻点有 $(2,\frac{5}{4})$.

计算得到

$$f(0,0)=0,\quad f(3,0)=9,\quad f(3,3)=81,$$
$$f(\frac{\sqrt{11}}{2},0)=-11\sqrt{11},\quad f(3,\frac{5}{4})=-66,\quad f(2,\frac{5}{4})=-84.$$

因此, f 在 D 上的取值范围是 $[-84,81]$.

对于无界区域上的极值问题, 一定意义上可以把无穷远处理解为一种边界, 但此时在考察函数在无穷远处的值时, 我们需要慎重.

例 7.2.2 证明

$$f(x,y)\equiv yx^y(1-x)<e^{-1},\quad \forall\, x\in(0,1),\, y>0. \tag{7.2.3}$$

错误的证明. 可以验证函数在区域的边界处为零. 具体地, 当 $x=0$ 时, 或当 $x=1$ 时, 或当 $y=0$ 时, 都易见 $f=0$. 而当 $y=+\infty$ 且 $x\in(0,1)$ 时, $f(x,+\infty)=\lim\limits_{y\to+\infty}f(x,y)=0$. 另一方面, f 可能的驻点 $(x,y)\in(0,1)\times(0,+\infty)$ 满足

$$\begin{cases} f_x(x,y)=yx^{y-1}(y-xy-x)=0, \\ f_y(x,y)=x^y(1-x)(1+y\ln x)=0. \end{cases} \tag{7.2.4}$$

从而

$$\begin{cases} y(1-x)=x, \\ x^y=e^{-1}. \end{cases} \tag{7.2.5}$$

于是在这样的点上

$$f(x,y)=yx^y(1-x)=xe^{-1}<e^{-1}. \tag{7.2.6}$$

由于函数的最大值在边界点或驻点达到, 这就表明结论成立.

分析: 以上证明过程的主要错误在于我们不能简单地把 f 在对应 $y=+\infty$ 的"边界"上的值视为零. 事实上需要考虑 $\overline{\lim\limits_{y\to+\infty}}\sup\limits_{0<x<1} f(x,y)$ (以及必要时考虑 $\underline{\lim\limits_{y\to+\infty}}\sup\limits_{0<x<1} f(x,y)$).

另一个可以弥补的错误是 f 在边界点 $(0,0)$ 没有定义. 好在 $\lim\limits_{\substack{x\to0^+\\y\to0^+}} f(x,y)=0$. 因而这一缺陷可以弥补.

事实上, 驻点方程 (7.2.5) 无解, 即 f 在定义域内部没有驻点. 如果前述证明正确, 则将导致 f 不大于零. 这显然是错误的.

正确的证明. 如前所述, 可以通过计算 $\overline{\lim\limits_{y\to+\infty}}\sup\limits_{0<x<1} f(x,y)$ (得到其值为 e^{-1}) 给出正确的证明. 但计算这一极限的过程会涉及到固定 $y>0$ 时, 计算 $\sup\limits_{x\in(0,1)} f(x,y)$ 的值. 而这本质上是一个一元函数极值问题. 事实上, 不妨把本例看成一元函数的情形. 具体地, 固定 $y>0$, 考察 $f(x,y)$ 作为 x 的函数在 $[0,1]$ 内的最大值. 函数可能的极值点为 $\bar{x}=\frac{y}{y+1}$, 我们有

$$f(\bar{x},y)=\Big(1-\frac{1}{y+1}\Big)^{y+1}<e^{-1}.$$

结合 $f(0,y)=f(1,y)=0$, 得到对任何 $x\in(0,1)$ 有 $f(x,y)<e^{-1}$. 这就证明了结论. □

最小二乘法与线性拟合.

插值多项式对于数据敏感, 而且数据的增多意味着多项式阶数的增加, 这一切都不利于应用. 对此, 利用最小二乘法做线性拟合则是一个很好的改进方法. 具体地, 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 函数 $\mathbf{f}:E\to\mathbb{R}^m$ 的具体对应关系未知. 现有一组观察数据 $\{(\mathbf{x}_j,\mathbf{f}(\mathbf{x}_j)|1\le j\le N\}$, 以及一组已知函数 $\{\boldsymbol{\varphi}_j:E\to\mathbb{R}^m|1\le j\le k\}$, 我们希望能够用这组函数的线性组合来**拟合**函数 $\mathbf{f}$: 即期望找到 $\boldsymbol{\alpha}\equiv(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_k)$ 使得

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_j)\approx\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\boldsymbol{\varphi}_i(\mathbf{x}_j)=\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j)\boldsymbol{\alpha},\qquad j=1,2,\dots,N,\tag{7.2.7}$$

其中 $\boldsymbol{\Phi}:=(\boldsymbol{\varphi}_1,\boldsymbol{\varphi}_2,\dots,\boldsymbol{\varphi}_k)$. 通常, N 会比 k 大的多, 因此, 上式中要对每个 j 都成立严格的等式一般是做不到的. 为此, 我们考虑一个描述 (7.2.7) 两端接近程度的**性能指标**

$$F(\boldsymbol{\alpha}):=\sum_{j=1}^{N}\Big|\mathbf{f}(\mathbf{x}_j)-\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j)\boldsymbol{\alpha}\Big|^2,\qquad\forall\,\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{R}^k.\tag{7.2.8}$$

自然, 我们要求 $\{\boldsymbol{\varphi}_j : E \to \mathbb{R}^m | 1 \le j \le k\}$ 是线性无关的, 即 $\forall \boldsymbol{\alpha} \ne \mathbf{0}$,

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x})\boldsymbol{\alpha} \not\equiv \mathbf{0}, \qquad \mathbf{x} \in \Omega.$$

鉴于我们只涉及到 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N$ 上的已知值, 所以事实上, 我们需要这些点足够丰富以满足 $\forall \boldsymbol{\alpha} \ne \mathbf{0}$,

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j)\boldsymbol{\alpha} \not\equiv \mathbf{0}, \qquad 1 \le j \le N. \tag{7.2.9}$$

此时, F 在 $\mathbb{R}^k$ 上具有强制性, 因此它有最小值. 进一步,

$$F_{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}} \equiv 2\sum_{j=1}^{N} \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j) \tag{7.2.10}$$

是正定矩阵—事实上 $F_{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}}$ 正定等价于 (7.2.9). 这意味着 F 是严格凸函数, 因此, 它的最小值点是唯一的. 事实上, 它的驻点是唯一的. 换言之, 有唯一的 $\bar{\boldsymbol{\alpha}}$ 满足

$$F(\bar{\boldsymbol{\alpha}}) = \min_{\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^k} F(\boldsymbol{\alpha}),$$

且 $\bar{\boldsymbol{\alpha}}$ 由方程

$$F_{\boldsymbol{\alpha}}(\bar{\boldsymbol{\alpha}}) \equiv 2\sum_{j=1}^{N} \Big(\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j)\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{f}(\mathbf{x}_j)\Big)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j) = \mathbf{0} \tag{7.2.11}$$

唯一确定, 即:

$$\bar{\boldsymbol{\alpha}} = \Big(\sum_{j=1}^{N} \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j)\Big)^{-1} \sum_{j=1}^{N} \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}_j)^{\mathrm{T}}\mathbf{f}(\mathbf{x}_j). \tag{7.2.12}$$

之所以把 F 取为关于 $\boldsymbol{\alpha}$ 的二次函数, 是因为它在一定意义下是最简单有效的. 它既保证了函数的可微性(使得我们可以利用导数加以研究)和强制性(从而有最小值点), 还具备了严格凸性(保证了驻点唯一以及最小值点唯一). 进一步, 方程 $F_{\boldsymbol{\alpha}}(\bar{\boldsymbol{\alpha}}) = \mathbf{0}$ 是我们熟悉的线性方程组, 使得我们可以容易地求解 $\bar{\boldsymbol{\alpha}}$. 这一方法称为**最小二乘法.**

条件极值, Lagrange 乘子法.

我们时常遇到的是有约束的极值问题, 即 $\mathbf{x}$ 限制在一个低维数的情形下考虑函数 $f(\mathbf{x})$ 的极值问题.

本节中我们考虑其中相对简单的一类问题, 即在形为 $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 的约束之下研究 $f(\mathbf{x})$ 的极值问题.

如果 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个区域, $f : \Omega \to \mathbb{R}$, $\mathbf{G} :\to \mathbb{R}^m$ (其中 $m < n$). 若 $\mathbf{G}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ 且存在 $\delta > 0$ 使得

$$f(\mathbf{x}) \ge f(\mathbf{x}_0), \qquad \forall \mathbf{x} \in \{\mathbf{y} \in \Omega | \mathbf{G}(\mathbf{y}) = \mathbf{0}\} \cap B_\delta(\mathbf{x}_0),$$

则称 $\mathbf{x}_0$ 为 f 在约束条件 $\mathbf{G} = \mathbf{0}$ 下的一个极小值点. 我们有

定理 7.2.5 设 n 元实函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内可微, 向量值函数 $\mathbf{G}: B_\delta(\mathbf{x}_0) \to \mathbb{R}^m$ 连续可微. 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在约束条件 $\mathbf{G} = \mathbf{0}$ 下的极小值点, 且 $\mathbf{G}_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0)$ 满秩, 则存在 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得

$$f_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0) + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0) = \Big(\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}\big(f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}(\mathbf{x})\big)\Big)\Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = \mathbf{0}. \tag{7.2.13}$$

证明. 任取 $\mathbf{e} \in S^{n-1}$ 使得 $\mathbf{G}_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e} = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{e}$ 为曲面 $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = 0$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处的一个切向量, 因此, 由本章第 2 节的讨论, 有曲面上的曲线 $\boldsymbol{\tau}: (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{\tau}'(0) = \mathbf{e}$. 注意到 $f(\boldsymbol{\tau}(t))$ 在 $t = 0$ 取到极小值, 我们有 $f_\mathbf{x}(\boldsymbol{\tau}(0))\boldsymbol{\tau}'(0) = \mathbf{0}$. 即 $f_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e} = 0$. 这表明 $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ 是曲面 $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的一个法向量, 因此, 它是 $\big(\mathbf{G}_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0)\big)^{\mathrm{T}}$ 的列向量的线性组合, 即存在 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 (7.2.13) 成立. □

引入函数 $F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}(\mathbf{x})$, 则由定理 7.2.5, $f(\mathbf{x})$ 在约束 $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 的极值满足以下关于 $\mathbf{x}_0$ 与 $\boldsymbol{\lambda}$ 的方程组

$$\begin{cases} F_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}, \\ \mathbf{G}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}. \end{cases} \tag{7.2.14}$$

这里的 $\boldsymbol{\lambda}$ 称为**乘子**, 利用 (7.2.14)寻找极值点的方法称为 **Lagrange 乘子法**.

关于有约束极值的二阶必要条件, 有类似定理 7.2.2—7.2.4 的结果.

定理 7.2.6 设在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内, n 元实函数 $f: B_\delta(\mathbf{x}_0) \to \mathbb{R}$ 可微, 一阶偏导均在 $\mathbf{x}_0$ 点可微. 又向量值函数 $\mathbf{G} \equiv (G_1, G_2, \ldots, G_m): B_\delta(\mathbf{x}_0) \to \mathbb{R}^m$ 有连续的两阶偏导. 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在约束条件 $\mathbf{G} = \mathbf{0}$ 下的极小值点, 且 $\mathbf{G}_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0)$ 满秩, 则存在 $\boldsymbol{\lambda} \equiv (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$ 使得 (7.2.13) 成立, 且对任何 $\mathbf{e} \perp \mathbf{G}_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0)$, 成立

$$\mathbf{e}^{\mathrm{T}}\Big(f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0) + \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \frac{\partial^2 G_k}{\partial \mathbf{x}^2}(\mathbf{x}_0)\Big)\mathbf{e} \geq 0. \tag{7.2.15}$$

证明. 对于满足 $\mathbf{G}_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e} = \mathbf{0}$ 的 $\mathbf{e} \in S^{n-1}$, 此时可证有曲面上的 C^2 曲线 $\boldsymbol{\tau}: (-\eta, \eta) \to \mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{\tau}'(0) = \mathbf{e}$. 记 $g(t) := f(\boldsymbol{\tau}(t))$. 我们有 (7.2.13) 以及 $g''(0) \geq 0$. 直接计算得到

$$g''(t) = \big(\boldsymbol{\tau}'(t)\big)^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\boldsymbol{\tau}(t))\boldsymbol{\tau}'(t) + f_\mathbf{x}(\boldsymbol{\tau}(t))\boldsymbol{\tau}''(t). \tag{7.2.16}$$

因此,

$$\mathbf{e}^{\mathrm{T}} f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e} + f_\mathbf{x}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\tau}''(0) = g''(0) \geq 0. \tag{7.2.17}$$

另一方面, $\mathbf{G}(\tau(t)) = \mathbf{0}$, 进而 $\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}(\tau(t)) = 0$. 求导两次, 得到

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}_\mathbf{x}(\tau(t))\boldsymbol{\tau}''(t) + \big(\boldsymbol{\tau}'(t)\big)^{\mathrm{T}} \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \frac{\partial^2 G_k}{\partial^2 \mathbf{x}}(\boldsymbol{\tau}(t))\big(\boldsymbol{\tau}'(t)\big)^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}. \tag{7.2.18}$$

特别,

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)\boldsymbol{\tau}''(0)+\mathbf{e}^{\mathrm{T}}\sum_{k=1}^{m}\lambda_k\frac{\partial^2 G_k}{\partial^2\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}=\mathbf{0}. \tag{7.2.19}$$

结合上式和 (7.2.13), (7.2.17) 得到 (7.2.15). □

若对于任何 $\mathbf{e}\perp\mathbf{G}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)$, (7.2.17) 中严格不等号成立, 且 $f,\mathbf{G}$ 有两阶的连续偏导, 则 (7.2.16) 当 $\boldsymbol{\tau}(t)$ 在 $\mathbf{x}_0$ 附近时成立. 从而 $\mathbf{x}_0$ 是严格极小值点. 即我们有

定理 7.2.7 设在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内, n 元实函数 $f:B_\delta(\mathbf{x}_0)\to\mathbb{R}$ 和向量值函数 $\mathbf{G}\equiv(G_1,G_2,\ldots,G_m):B_\delta(\mathbf{x}_0)\to\mathbb{R}^m$ 有连续的两阶偏导. 又若 $\mathbf{x}_0$ 满足 $\mathbf{G}(\mathbf{x}_0)=\mathbf{0}$, $\mathbf{G}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)$ 满秩. 进一步存在 $\boldsymbol{\lambda}\equiv(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_m)\in\mathbb{R}^m$ 使得 (7.2.13) 成立, 且对任何 $\mathbf{e}\perp\mathbf{G}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)$, 成立

$$\mathbf{e}^{\mathrm{T}}\Big(f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}_0)+\sum_{k=1}^{m}\lambda_k\frac{\partial^2 G_k}{\partial\mathbf{x}^2}(\mathbf{x}_0)\Big)\mathbf{e}>0. \tag{7.2.20}$$

则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在约束条件 $\mathbf{G}=\mathbf{0}$ 下的严格极小值点.

在严格不等号不成立的情况下, 情况就复杂一些, 我们有

定理 7.2.8 设在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内, n 元实函数 $f:B_\delta(\mathbf{x}_0)\to\mathbb{R}$ 和向量值函数 $\mathbf{G}\equiv(G_1,G_2,\ldots,G_m):B_\delta(\mathbf{x}_0)\to\mathbb{R}^m$ 有连续的两阶偏导. 又若 $\mathbf{x}_0$ 满足 $\mathbf{G}(\mathbf{x}_0)=\mathbf{0}$, $\mathbf{G}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)$ 满秩. 进一步存在 $\boldsymbol{\lambda}\equiv(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_m)\in\mathbb{R}^m$ 使得 (7.2.13) 成立, 且在 $B_\delta(\mathbf{x}_0)$ 内, $f_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x})+\sum\limits_{k=1}^{m}\lambda_k\frac{\partial^2 G_k}{\partial\mathbf{x}^2}(\mathbf{x})$ 半正定, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在约束条件 $\mathbf{G}=\mathbf{0}$ 下的极小值点.

矩阵的诱导范数.

首先, 我们来考察如下例题.

例 7.2.3 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 试证明存在常数 λ,Λ 使得

$$\lambda|\mathbf{x}|^2\le\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}\le\Lambda|\mathbf{x}|^2,\qquad\forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n, \tag{7.2.21}$$

且存在非零的 $\mathbf{x}_1$ 以及 $\mathbf{x}_2$ 使得

$$\mathbf{x}_1^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}_1=\lambda|\mathbf{x}_1|^2,\quad\mathbf{x}_2^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}_2=\Lambda|\mathbf{x}_2|^2. \tag{7.2.22}$$

进一步, 证明

$$A\mathbf{x}_1=\lambda\mathbf{x}_1,\quad A\mathbf{x}_2=\Lambda\mathbf{x}_2. \tag{7.2.23}$$

证明. 令 $F(\mathbf{x}) := \mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}$. 则由 F 的连续性即得 F 在 S^{n-1} 上有最大值 Λ 与最小值 λ. 进而 (7.2.21)—(7.2.22) 成立.

记 $G(\mathbf{x}) := |\mathbf{x}|^2$, 则 $\frac{\mathbf{x}_1}{|\mathbf{x}_1|}$ 为 F 在约束条件 $G(\mathbf{x}) = 1$ 下的最小值点. 因此, 由定理 7.2.5, 有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$A\frac{\mathbf{x}_1}{|\mathbf{x}_1|} + \alpha\frac{\mathbf{x}_1}{|\mathbf{x}_1|} = \mathbf{0}.$$

结合 (7.2.22) 得到 $\alpha = -\lambda$, 从而

$$A\mathbf{x}_1 = \lambda\mathbf{x}_1. \tag{7.2.24}$$

这表明 λ 是 A 的特征值. 另一方面, 若 μ 是 A 的另一个特征值, $\boldsymbol{\xi} \neq \mathbf{0}$ 是它对应的单位特征向量, 则 μ 为实数且 $\mu = \boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{\xi} \geq \lambda$. 因此, λ 是 A 最小的特征值, 而 $\mathbf{x}_1$ 是 A 的对应这个最小特征值的特征向量. □

同理, Λ 是 A 的最大特征值, $\mathbf{x}_2$ 是 A 的对应这个最大特征值的特征向量.

由上例立即可见实对称矩阵半正定当且仅当它的特征值均非负, 而正定的充要条件是特征根均为正.

现在我们来引入矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的(由向量范数诱导的)**诱导范数**. 具体地, 我们定义 $\|A\| := \max\limits_{\mathbf{x}\in S^{n-1}} |A\mathbf{x}|$. 则易证 $\|\cdot\|$ 定义了 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 中的一个范数. 这样定义的矩阵范数有很多很好的性质. 例如, 根据定义可直接得到, 对于任何 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 以及 $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$ 成立

$$|A\mathbf{x}| \leq \|A\|\,|\mathbf{x}|, \qquad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \tag{7.2.25}$$

以及

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|. \tag{7.2.26}$$

进一步, 对于半正定矩阵 T, 我们用 Λ_T 表示 T 的最大特征值, 则利用例 7.2.3 的结果, 我们有

$$\begin{aligned} \|A\|^2 &= \max_{\mathbf{x}\in S^{n-1}} |A\mathbf{x}|^2 = \max_{\mathbf{x}\in S^{n-1}} \mathbf{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\mathbf{x} = \Lambda_{A^{\mathrm{T}}A} \\ &\leq \|A^{\mathrm{T}}A\| \leq \|A^{\mathrm{T}}\| \cdot \|A\|. \end{aligned} \tag{7.2.27}$$

于是 $\|A\| \leq \|A^{\mathrm{T}}\|$. 同理 $\|A^{\mathrm{T}}\| \leq \|A\|$. 进而 $\|A^{\mathrm{T}}\| = \|A\|$. 由此, 检查 (7.2.27) 的各步骤, 可见

$$\|A\| = \|A^{\mathrm{T}}\| = \sqrt{\|A^{\mathrm{T}}A\|} = \sqrt{\Lambda_{A^{\mathrm{T}}A}}. \tag{7.2.28}$$

对于 n 阶半正定对称阵 C, 由代数知识, 立即可得 $\|C\| = \Lambda_C$. 我们也可以按以下方法证明这一点[1]: 利用 $(\mathbf{y}+\alpha\mathbf{x})^{\mathrm{T}}C(\mathbf{y}+\alpha\mathbf{x}) \geq 0\,(\forall\,\alpha \in \mathbb{R})$, 我们有

$$\mathbf{y}^{\mathrm{T}}C\mathbf{x} \leq \sqrt{\mathbf{y}^{\mathrm{T}}C\mathbf{y}}\sqrt{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}C\mathbf{x}}, \qquad \forall\,\mathbf{x},\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n. \tag{7.2.29}$$

另一方面, 存在 $\mathbf{e},\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\mu} \in S^{n-1}$ 使得 $\|C\| = |C\mathbf{e}| = \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}}C\mathbf{e}$, $C\boldsymbol{\mu} = \Lambda_C\boldsymbol{\mu}$. 于是

$$\Lambda_C = |C\boldsymbol{\mu}| \leq \|C\| = \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}}C\mathbf{e} \leq \sqrt{\boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}}C\boldsymbol{\eta}}\sqrt{\mathbf{e}^{\mathrm{T}}C\mathbf{e}} \leq \Lambda_C.$$

因此 $\|C\| = \Lambda_C$.

利用 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 中范数的等价性, 我们可得 $\|A\|$ 与 A 中分量绝对值的最大值可以互相控制, 即它们的比值有正下界和正上界. 尽管范数间有这样等价性, 但上述矩阵范数满足 (7.2.26), 因此其优点是明显的.

[1]这种证明思路可适用于更抽象的情形.

习题 7.2.

$\mathscr{A}$

1. 设 $n \geq 2$, $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^n$. 试计算 $\max\limits_{\mathbf{x} \in S^{n-1}} \big(\langle \boldsymbol{\xi}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \boldsymbol{\eta}, \mathbf{x} \rangle \big)$.
2. 设 $1 \leq p, q \leq +\infty$, 对 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 定义 $\|A\|_{p,q} := \max\limits_{\|\mathbf{x}\|_q = 1} \|A\mathbf{x}\|_p$. 证明: $\|\cdot\|_{p,q}$ 定义了一个范数.
3. 设 A 为 n 阶正定矩阵, 证明 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_A := \mathbf{y}^{\mathrm{T}} A \mathbf{x}$ 定义了 $\mathbb{R}^n$ 中的一个内积.
4. 设 $n \geq 2$, A 为 n 阶实对称矩阵, $\boldsymbol{\xi}_1 \in S^{n-1}$ 满足 $\lambda_1 \equiv \boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{\xi}_1 = \max\limits_{\mathbf{x} \in S^{n-1}} \mathbf{x}^{\mathrm{T}} A \mathbf{x}$. 考虑在 $\mathbf{x} \in S^{n-1}$ 以及 $\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}_1 = 0$ 的约束条件下最大化 $\mathbf{x}^{\mathrm{T}} A \mathbf{x}$ 的最大值问题, 证明存在 $\lambda_2 \leq \lambda_1$ 以及 $\boldsymbol{\xi}_2 \in S^{n-1}$, 使得 $A\boldsymbol{\xi}_2 = \lambda_2 \boldsymbol{\xi}_2$, $\boldsymbol{\xi}_2 \cdot \boldsymbol{\xi}_1 = 0$. 一般地, 证明存在 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$ 以及两两正交的 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \ldots, \boldsymbol{\xi}_n \in S^{n-1}$ 使得 $A\boldsymbol{\xi}_k = \lambda_k \boldsymbol{\xi}_k \, (1 \leq k \leq n)$.
5. 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵, 证明 $\|A\| = \max\limits_{\substack{|\mathbf{z}|=1 \\ \mathbf{z} \in \mathbb{C}^n}} |A\mathbf{z}|$.
6. 设 A 为 $n \times n$ 阶实矩阵, λ 为它的(复)特征值. 证明: $|\lambda| \leq \|A\|$.
7. 设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 证明 $|\mathbf{x}| = \max\limits_{\substack{\|A\|=1 \\ A \in \mathbb{R}^{n \times n}}} |A\mathbf{x}|$.
8. 试推导两空间直线
$$\frac{x - x_i}{l_i} = \frac{y - y_i}{m_i} = \frac{z - z_i}{n_i}, \qquad i = 1, 2$$
间的距离公式, 其中
$$(l_1 m_2 - l_2 m_1)^2 + (m_1 n_2 - m_2 n_1)^2 + (n_1 l_2 - l_1 n_2)^2 > 0.$$
9. 计算两空间直线
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{3}, \quad \frac{x-7}{4} = \frac{y-9}{5} = \frac{z-11}{6}$$
的公垂线.
10. 试推导点 (x_0, y_0, z_0) 平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ $(A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$ 的距离公式.
11. 设
$$f(x, y) = xy - x \ln x + x - e^y, \qquad x > 0,\, y \in \mathbb{R}.$$
证明:
$$f(x, y) \leq 0, \qquad \forall\, x > 0,\, y \in \mathbb{R}.$$

$\mathscr{B}$

1. 试构造 $\mathbb{R}^2$ 上的二元实函数 f 使得 $\mathbf{0}$ 点不是它的极小值点, 但对任何 $\alpha \in [0, 2\pi]$, $g(t) := f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)$ 在 $t = 0$ 取到严格极小值. 进一步, 能否取到这样的一个 f 使得它在 $\mathbb{R}^2$ 上连续? 请证明你的结论.

2. 举例说明存在 n 阶方阵, 使得其所有特征值的绝对值都严格小于 $\|A\|$.

3. 若 A 是 n 阶方阵, $\|A\| < 1$, 证明: $(I-A)^{-1} = \sum\limits_{k=0}^{\infty} A^k$.

4. 若 A 是 n 阶可逆方阵, 取 $\alpha > 0$ 足够小使得 $I - \alpha AA^{\mathrm{T}}$ 正定. 令 $B_0 := \alpha A^{\mathrm{T}}$, $B_{k+1} := B_k(2I - AB_k)\,(k \geq 0)$. 证明: $\{AB_k\}$ 是单调增加的正定矩阵列, 其极限为 I. 特别, $\lim\limits_{k\to+\infty} B_k = A^{-1}$.

5. 试对于 A 为复矩阵的情形, 定义诱导范数并建立相关性质.

6. 试改编以往遇到过的一个习题, 将一维情形的结果推广到矩阵情形.

§3. 常系数线性微分方程

一阶常系数线性微分方程组.

设 A 为 n 阶常系数方阵, I 为 $\mathbb{R}$ 中的区间, $\mathbf{f}: I \to \mathbb{R}^n$ 有原函数, 考虑**一阶常系数线性微分方程组**:

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y}(x) + \mathbf{f}(x). \tag{7.3.1}$$

类似于 $n=1$ 时, 方程 (5.5.4) 的解可以由 (5.5.5) 给出, 形式上, 对于方程 (7.3.1), 我们有

$$\left(e^{-xA}\mathbf{y}\right)' = e^{-xA}\mathbf{f}(x). \tag{7.3.2}$$

进而得到常数变易公式

$$\mathbf{y} = e^{xA}\int e^{-xA}\mathbf{f}(x)\,dx + e^{xA}\mathbf{C}. \tag{7.3.3}$$

为了建立 (7.3.2) 和 (7.3.3), 我们首先需要引入**矩阵指数函数**并研究其微分性质.

我们定义

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!}. \tag{7.3.4}$$

利用矩阵的诱导范数, 我们有 $\|A^k\| \le \|A\|^k\,(k \ge 0)$, 进而得到级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!}$ 绝对收敛, 从而 e^A 适定. 进一步, 由定义可得

$$Ae^A = e^A A. \tag{7.3.5}$$

而由 Cauchy 乘积的性质易得对任何 $x, s \in \mathbb{R}$,

$$e^{(x+s)A} = e^{xA}e^{sA}. \tag{7.3.6}$$

另一方面, 我们有

$$|e^{sA} - I - sA| = \left|\sum_{k=2}^{\infty}\frac{s^kA^k}{k!}\right| \le \sum_{k=2}^{\infty}\frac{|s|^k\|A\|^k}{k!} = e^{|s|\,\|A\|} - 1 - |s|\,\|A\|,$$

其中 I 为 n 阶单位矩阵. 因此, 当 $s \ne 0$ 时,

$$\left|\frac{e^{(x+s)A} - e^{xA}}{s} - Ae^{xA}\right| = \left|e^{xA}\left(\frac{e^{sA} - I}{s} - A\right)\right| \le \|e^{xA}\|\,\left(\frac{e^{|s|\,\|A\|} - 1}{|s|} - \|A\|\right).$$

上式中令 $s \to 0$ 即得

$$\left(e^{xA}\right)' = Ae^{xA}. \tag{7.3.7}$$

由 (7.3.7) 立即可得 (7.3.2), 进而得到 (7.3.3).

高阶常系数线性微分方程.

接下来介绍高阶常系数线性微分方程的解法. 事实上, 相关方法我们已经在前面有所提及. 为方便起见, 我们讨论复值函数.

设 $n \geq 1$, J 为一区间, $f : J \to \mathbb{C}$ 连续. 又设 $a_0, a_1, \ldots, a_n$ 为复常数, $a_0 \neq 0$. 如下方程称为 n **阶常系数线性微分方程**.

$$a_0 y^{(n)}(x) + a_1 y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n y(x) = f(x), \qquad x \in J. \tag{7.3.8}$$

若 $f \equiv 0$, 则方程变为

$$a_0 y^{(n)}(x) + a_1 y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n y(x) = 0, \qquad x \in J, \tag{7.3.9}$$

称为 n **阶常系数齐次线性微分方程**. 若 $f \not\equiv 0$, 则 (7.3.8) 称为 n **阶常系数非齐次线性微分方程**. 易见我们有

引理 7.3.1 *若 y_1 是方程 (7.3.8) 的一个特解, 则 y_2 也是方程 (7.3.8) 的特解的充要条件是 $y := y_1 - y_2$ 是齐次方程 (7.3.9) 的解.*

有了引理 7.3.1, 求方程 (7.3.8) 的通解就化为求它的一个特解与齐次方程 (7.3.9) 的通解的问题. 若记

$$P(\lambda) := a_0 \lambda^n - a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n,$$

则方程 (7.3.8) 就是 $P(D)y = f$. 进一步, 设

$$P(\lambda) = a_0 \prod_{k=1}^{m} (\lambda - \lambda_k)^{n_k} \equiv a_0 \prod_{k=1}^{n} (\lambda - \mu_k), \tag{7.3.10}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 为 P 的两两不同的零点, $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$. 则求解 (7.3.8) 可转化为求解 n 个一阶线性方程. 特别, 我们有以下的存在唯一性定理.

定理 7.3.1 *设 $f : I \to \mathbb{C}$ 连续, $x_0 \in I$, 则方程 (7.3.8) 满足**初值条件***

$$y^{(k)}(x_0) = y_k, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1 \tag{7.3.11}$$

在 J 上的解存在唯一.

证明. 我们需要承认区间上的连续函数存在原函数. 不妨设 $a_0 = 1$.

当 $n=1$ 时, 初值问题[1]为

$$\begin{cases} y'(x)-\mu y(x)=f(x), & x\in J, \\ y(x_0)=y_0, \end{cases} \tag{7.3.12}$$

令 F 为 $e^{-\mu x}f(x)$ 的一个原函数, 则注意到方程 $y'-\mu y=f$ 等价于

$$\Big(e^{-\mu x}y(x)-F(x)\Big)'=0,$$

可得方程 (7.3.12) 存在唯一解

$$y(x)=e^{\mu x}\Big(F(x)-F(x_0)\Big)+e^{\mu(x-x_0)}y_0, \qquad x\in J.$$

即定理当 $n=1$ 时成立.

现假设对于某个 $m\geq 1$, 定理对于 $1\leq n\leq m$ 成立. 我们要证明定理对于 $n=m+1$ 也成立, 即初值问题

$$\begin{cases} \displaystyle\prod_{k=1}^{m+1}(D-\mu_k)y(x)=f(x), & x\in J, \\ y^{(k)}(x_0)=y_k, & k=0,2,\ldots,m \end{cases} \tag{7.3.13}$$

存在唯一解. 由归纳假设, 存在唯一的 Y 满足

$$\begin{cases} \displaystyle\prod_{k=1}^{m}(D-\mu_k)Y(x)=f(x), & x\in J, \\ Y^{(k)}(x_0)=y_{k+1}-\mu_{m+1}y_k, & k=0,2,\ldots,m-1. \end{cases} \tag{7.3.14}$$

而 y 是 (7.3.14) 的解当且仅当 $y'-\mu_{m+1}y=Y$ 且 $y(x_0)=y_0$. 于是利用 $n=1$ 时, 定理成立得到满足 (7.3.14) 的解存在唯一. 即定理对于 $n=m+1$ 也成立.

因此, 由数学归纳法, 定理对于任何 $n\geq 1$ 成立. □

为求得齐次方程的通解, 由一阶线性方程的常数变易公式, 直接计算可得如下引理.

引理 7.3.2 设 $k\geq 0$ 为整数, $\mu_2\neq\mu_1$, 则方程

$$y'(x)-\mu_2 y(x)=x^k e^{\mu_1 x} \tag{7.3.15}$$

的通解为

$$y(x)=Ce^{\mu_2 x}-e^{\mu_1 x}\sum_{j=0}^{k}\frac{k!}{(k-j)!}\frac{x^{k-j}}{(\mu_2-\mu_1)^{j+1}}. \tag{7.3.16}$$

[1]即方程与初值条件联立.

若 $\mu_1=\mu_2=\mu$, 则的通解为

$$y(x)=Ce^{\mu x}+\frac{1}{k+1}x^{k+1}e^{\mu x}. \tag{7.3.17}$$

在上述引理基础上, 立即可得

定理 7.3.2 齐次方程 (7.3.9) 的通解为

$$y(x)=\sum_{k=1}^{m}(C_{k,1}+C_{k,2}x+\cdots+C_{k,n_k}x^{n_k-1})e^{\lambda_k x}, \tag{7.3.18}$$

其中 $C_{k,j}\,(1\le j\le n_k;1\le k\le m)$ 为常数.

证明. 若 y 由 (7.3.18) 给出, 则

$$\begin{aligned}
P(D)y(x) &= a_0\sum_{k=1}^{m}\prod_{j=1}^{m}(D-\lambda_j)^{n_k}\Big((C_{k,1}+C_{k,2}x+\cdots+C_{k,n_k}x^{n_k-1})e^{\lambda_k x}\Big)\\
&= a_0\sum_{k=1}^{m}\prod_{j\neq k}^{m}(D-\lambda_j)^{n_j}(D-\lambda_k)^{n_k}\Big((C_{k,1}+C_{k,2}x+\cdots+C_{k,n_k}x^{n_k-1})e^{\lambda_k x}\Big)\\
&= a_0\sum_{k=1}^{m}\prod_{j\neq k}^{m}(D-\lambda_j)^{n_j}\Big[e^{\lambda_k x}D^{n_k}\Big((C_{k,1}+C_{k,2}x+\cdots+C_{k,n_k}x^{n_k-1})\Big)\Big]\\
&= 0.
\end{aligned}$$

即 y 是方程 (7.3.9) 的解.

另一方面, 若 y 是方程 (7.3.9) 的解. 则

$$(D-\lambda_1)^{n_1}\Big(\prod_{j=2}^{m}(D-\lambda_j)^{n_k}y(x)\Big)=0.$$

则反复利用引理 7.3.2 可得

$$\begin{aligned}
&(\prod_{j=2}^{m}(D-\lambda_j)^{n_k}y(x)=(C_{1,1}+C_{1,2}x+\cdots+C_{1,n_1}x^{n_1-1})e^{\lambda_1 x},\\
&(\prod_{j=3}^{m}(D-\lambda_j)^{n_k}y(x)=\sum_{k=1}^{2}(C_{k,1}+C_{k,2}x+\cdots+C_{k,n_k}x^{n_k-1})e^{\lambda_k x},\\
&\cdots\cdots\\
&y(x)=\sum_{k=1}^{m}(C_{k,1}+C_{k,2}x+\cdots+C_{k,n_k}x^{n_k-1})e^{\lambda_k x},
\end{aligned}$$

以上不同等式中的常数 $C_{k,j}$ 可以不一样. 这就是说 y 一定具有 (7.3.18) 的形式. □

定理 7.3.2 解决了齐次方程的的通解. 这样, 求解 (7.3.8) 的通解就只需要寻找它的一个特解. 以下我们采用**算子法**来给出 $f(x)$ 为 $x^k e^{ax}\sin bx$, $x^k e^{ax}\cos bx$ 这种形式的项的线性组合时的解法. 在复值函数意义下, 以上类型的 f 可以写成形为 $x^k e^{\lambda x}$ 这样的函数的线性组合.

对于非零多项式 P, 用 $\frac{1}{P(D)}f$ 表示方程 $P(D)y=f$ 的一个特解. 易见不同的计算方法可以导致 $\frac{1}{P(D)}f$ 的取值不同, 但两个取值的差必是 $P(D)y=0$ 的解. 换言之, $\frac{1}{P(D)}f$ 本质上表示的是一个函数集, 集合中每两个元的差是齐次方程 $P(D)y=0$ 的解. 我们有如下结果.

定理 7.3.3 *设所涉及的复值函数在所讨论的区间内有足够阶的导数, P 是一个复常系数非零多项式, 则在相差齐次方程 $P(D)y=0$ 的一个解的意义下, 成立以下性质.*

(1) *对于任意常数 α,β, 成立*

$$\frac{1}{P(D)}(\alpha f+\beta g)=\alpha\frac{1}{P(D)}f+\beta\frac{1}{P(D)}g \tag{7.3.19}$$

(2) *若 P_1,P_2 是两个复常系数多项式, $P=P_1P_2$, 则*

$$\frac{1}{P(D)}f=\frac{1}{P_1(D)}\left(\frac{1}{P_2(D)}f\right)=\frac{1}{P_2(D)}\left(\frac{1}{P_1(D)}f\right). \tag{7.3.20}$$

(3) *如果 Q 是一个复常系数多项式, 则*

$$\frac{1}{P(D)}Q(D)f=Q(D)\frac{1}{P(D)}f. \tag{7.3.21}$$

(4) *如果 P_1,P_2,P_3,Q_1,Q_2,Q_3 都是复常系数多项式, 且(分式不一定既约)*

$$\frac{Q_1(\lambda)}{P_1(\lambda)}=\frac{Q_2(\lambda)}{P_2(\lambda)}+\frac{Q_3(\lambda)}{P_3(\lambda)},$$

而 P 是 P_1,P_2,P_3 的公倍式, 则成立

$$\frac{1}{P_1(D)}Q_1(D)f=\frac{1}{P_2(D)}Q_2(D)f+\frac{1}{P_3(D)}Q_3(D)f, \tag{7.3.22}$$

(5) *对于任何复常数 λ, 成立*

$$\frac{1}{P(D)}\left(e^{\lambda x}f(x)\right)=e^{\lambda x}\frac{1}{P(D+\lambda)}f(x). \tag{7.3.23}$$

(6) 设 R 是阶数不超过 m 的多项式, 而 $P(0)\neq 0$. 设 $\frac{1}{P}$ 的 m 阶 MacLaurin 展式为

$$\frac{1}{P(t)}=\sum_{k=0}^{m}\alpha_k t^k+o(t^m),\qquad t\to 0. \tag{7.3.24}$$

则

$$\frac{1}{P(D)}R(x)=\sum_{k=0}^{m}\alpha_k D^k R(x). \tag{7.3.25}$$

证明. (1)–(4) 的证明是容易的, 只要两边作用以 $P(D)$ 直接加以验证. (5) 是命题 4.4.1 (见 (4.4.5)) 的直接推论. 以下证明 (6).

由 (7.3.24),

$$1-P(t)\sum_{k=0}^{m}\alpha_k t^k=P(t)o(t^m)=o(t^m),\qquad t\to 0.$$

注意到左端是多项式, 我们有多项式 Q 使得

$$1-P(t)\sum_{k=0}^{m}\alpha_k t^k=t^{m+1}Q(t). \tag{7.3.26}$$

于是

$$P(D)\sum_{k=0}^{m}\alpha_k D^k R(x)=\Big(1-Q(D)D^{m+1}\Big)R(x)=R(x).$$

这就是说 (7.3.25) 成立. □

定理 7.3.3 的 (6) 把求导的逆运算化为求导运算, 非常有趣. 这些性质中, (5) 和 (6) 的作用尤为突出. 可以看到, 在求解方程 (7.3.9) 的过程中, 求解代数方程 $P(\lambda)=0$ 的根起着关键的作用. 我们称 $P(\lambda)=0$ 为方程 (7.3.8)/ (7.3.9) 的**特征方程**, 其解称为**特征根**.

例 7.3.1 求方程 $y''(x)-2y'(x)-3y(x)=x^2e^{2x}$ 的通解.

解. 特征方程为 $\lambda^2-2\lambda-3=0$, 求得特征为 $-1,3$. 则相应齐次方程的通解为 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$. 原方程的一个特解为

$$\begin{aligned} y^*(x) &= \frac{1}{(D-3)(D+1)}x^2e^{2x}=e^{2x}\frac{1}{(D-1)(D+3)}x^2\\ &= e^{2x}\Big(-\frac{1}{3}-\frac{2D}{9}-\frac{7D^2}{27}\Big)x^2=-e^{2x}\Big(\frac{x^2}{3}+\frac{4x}{9}+\frac{14}{27}\Big). \end{aligned}$$

因此, 原方程的通解为

$$y(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}-e^{2x}\Big(\frac{x^2}{3}+\frac{4x}{9}+\frac{14}{27}\Big).$$

例 7.3.2 求方程 $y^{(5)}-y^{(4)}(x)-y'(x)+y(x)=(x^4+3x+1)e^x$ 的通解.

解. 特征方程为 $\lambda^5-\lambda^4-\lambda+1=(\lambda-1)^2(\lambda+1)(\lambda^2+1)=0$, 其特征根为 1 (二重根), -1, $-i$, i. 因此, 相应的齐次方程的通解为

$$y(x)=(C_1x+C_2)e^x+C_3e^{-x}+C_5e^{ix}+C_6e^{-ix}. \tag{7.3.27}$$

由于我们通常关心的是实值函数解, 因此, 可以写为

$$y(x)=(C_1x+C_2)e^x+C_3e^{-x}+C_5\sin x+C_6\cos x. \tag{7.3.28}$$

原方程的一个特解为

$$\begin{aligned}
y^*(x) &= \frac{1}{(D-1)^2(D+1)(D^2+1)}(x^4+3x+1)e^x\\
&= e^x\frac{1}{D^2(D+2)(D^2+2D+2)}(x^4+3x+1)\\
&= e^x\frac{1}{D^2}\Big(\frac{1}{4}-\frac{3D}{8}+\frac{5D^2}{16}-\frac{5D^3}{32}+\frac{D^4}{64}\Big)(x^4+3x+1)\\
&= e^x\frac{1}{D^2}\Big(\frac{x^4}{4}-\frac{3x^3}{2}+\frac{15x^2}{4}-3x-\frac{1}{2}\Big)\\
&= e^x\Big(\frac{x^6}{120}-\frac{3x^5}{40}+\frac{5x^4}{16}-\frac{x^3}{2}-\frac{x^2}{4}\Big).
\end{aligned}$$

于是, 原方程的通解为

$$y(x)=(C_1x+C_2)e^x+C_3e^{-x}+C_5\sin x+C_6\cos x+e^x\Big(\frac{x^6}{120}-\frac{3x^5}{40}+\frac{5x^4}{16}-\frac{x^3}{2}-\frac{x^2}{4}\Big).$$

例 7.3.3 求方程 $y''(x)-y(x)=x^2e^{2x}\cos 3x$ 的通解.

解. 特征方程为 $\lambda^2-1=(\lambda-1)(\lambda+1)=0$, 其特征根为 -1, 1. 因此, 相应的齐次方程的通解为

$$y(x)=C_1e^{-x}+C_2e^x.$$

原方程的一个特解为

$$\begin{aligned}
y^*(x) &= \frac{1}{(D-1)(D+1)}x^2e^{2x}\cos 3x=\operatorname{Re}\frac{1}{(D-1)(D+1)}x^2e^{(2+3i)x}\\
&= \operatorname{Re}\Big(\frac{1}{2(D-1)}-\frac{1}{2(D+1)}\Big)x^2e^{(2+3i)x}\\
&= \frac{1}{2}\operatorname{Re}e^{(2+3i)x}\Big(\frac{1}{D+1+3i}-\frac{1}{D+3+3i}\Big)x^2
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\operatorname{Re} e^{(2+3i)x}\Big(\frac{1}{1+3i}-\frac{D}{(1+3i)^2}+\frac{D^2}{(1+3i)^3}-\frac{1}{3+3i}+\frac{D}{(3+3i)^2}-\frac{D^2}{(3+3i)^3}\Big)x^2\\
&= \frac{1}{2}\operatorname{Re} e^{(2+3i)x}\Big(-\frac{(1+2i)x^2}{15}+\frac{2(18+i)x}{225}-\frac{(113-184i)}{3375}\Big)\\
&= e^{2x}\Big(-\frac{1}{30}x^2+\frac{2}{25}x-\frac{113}{6750}\Big)\cos 3x+e^{2x}\Big(\frac{1}{15}x^2-\frac{1}{225}x-\frac{92}{3375}\Big)\sin 3x.
\end{aligned}
$$

于是, 原方程的通解为

$$
y(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{x}+e^{2x}\Big(-\frac{1}{30}x^2+\frac{2}{25}x-\frac{113}{6750}\Big)\cos 3x+e^{2x}\Big(\frac{1}{15}x^2-\frac{1}{225}x-\frac{92}{3375}\Big)\sin 3x.
$$

通解的表达式使得我们可以通过确定未知常数 $C_1, C_2, \ldots, C_n$ 来求解满足特定条件的特解. 但这一过程虽然理论上没有什么困难, 具体计算上还是给我们带来一些麻烦. 今后, 利用 Laplace[2] 变换, 可以在计算中保留初值的信息, 对于求解初值问题的特解将是一种有效的方法. 另外, 如下所述, 高阶线性方程可以化为常系数线性方程组, 这样, 利用常系数线性微分方程组的常数变易公式 (参见 (7.3.3)), 也可以使我们较为方便地给出初值问题解的表达式.

一定程度上, 高阶常系数线性微分方程可以与常系数线性方程组互相转换. 首先, 记 $z_k(x) := y^{(k)}(x)\,(k=0,1,2,\ldots,n-1)$, 则方程 (7.3.8) 化为

$$
\mathbf{z}'(x)=A\mathbf{z}(x)+\mathbf{f}(x), \tag{7.3.29}
$$

其中

$$
\mathbf{z}(x):=\begin{pmatrix} z_0(x)\\ z_1(x)\\ \vdots\\ z_{n-2}(x)\\ z_{n-1}(x)\end{pmatrix}\equiv\begin{pmatrix} y(x)\\ y'(x)\\ \vdots\\ y^{(n-2)}(x)\\ y^{(n-1)}(x)\end{pmatrix},\quad \mathbf{f}(x):=\begin{pmatrix} 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ f(x)\end{pmatrix}, \tag{7.3.30}
$$

$$
A:=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1\\ -\frac{a_n}{a_0} & -\frac{a_{n-1}}{a_0} & -\frac{a_{n-2}}{a_0} & \ldots & -\frac{a_1}{a_0}\end{pmatrix}. \tag{7.3.31}
$$

[2]Laplace, Pierre-Simon, marquis de, 1749 年 3 月 23 日—1827 年 3 月 5 日, 法国数学家, 天文学家.

这样, 若 y^* 是方程 (7.3.8) 的一个特解, 则记 $y_k^* := (y^*)^{(k)}(x_0)\,(0 \le k \le n-1)$,

$$\mathbf{z}_0 := \begin{pmatrix} y_0 - y_0^* \\ y_1 - y_1^* \\ \vdots \\ y_{n-2} - y_{n-2}^* \\ y_{n-1} - y_{n-1}^* \end{pmatrix},$$

我们可得 (7.3.8) 满足初值条件 (7.3.11) 的解为

$$y(x) = y^*(x) + \left\langle e^{(x-x_0)A}\mathbf{z}_0, \mathbf{e}_1 \right\rangle. \tag{7.3.32}$$

另一方面, 对于方程组 (7.3.29), 当 A 为更一般的常数矩阵, 以及 $\mathbf{f}$ 为所讨论区间上足够光滑的函数(比如, 有 n 阶的连续导数)时, 我们可以把它转化成高阶常系数线性方程. 具体地, 设 $P(\lambda) := \det(\lambda I - A)$ 为 A 的特征多项式, 则根据 Cayley[3]–Hamilton[4] 定理, $P(A) = 0$. 于是注意到

$$\begin{aligned} D\mathbf{z} &= A\mathbf{z} + \mathbf{f}, \\ D^2\mathbf{z} &= A^2\mathbf{z} + A\mathbf{f} + D\mathbf{f}, \\ &\cdots, \\ D^n\mathbf{z} &= A^n\mathbf{z} + A^{n-1}\mathbf{f} + A^{n-2}D\mathbf{f} + \cdots + AD^{n-2}\mathbf{f} + D^{n-1}\mathbf{f}, \end{aligned}$$

我们有

$$P(D)\mathbf{z} = P(A)\mathbf{z} + \mathbf{g} = \mathbf{g}, \tag{7.3.33}$$

其中 $\mathbf{g}$ 是一个由 $\mathbf{f}$ 的各阶导数与 A 确定的已知函数. (7.3.33) 关于 $\mathbf{z}$ 的每一个分量都成为一个 n 阶常系数线性方程, 特别当 $\mathbf{f} \equiv 0$ 时, 它成为齐次方程

$$P(D)\mathbf{z} = \mathbf{0}. \tag{7.3.34}$$

从上述讨论可以看出, e^{xA} 的各分量是形为 $x^k e^{\lambda_j x}$ 的函数的线性组合, 其中 λ_j 是 A 的 n_j 重特征值, k 取值为 $0, 1, \ldots, n_j - 1$. 这也意味着无论是求解 (7.3.8) 还是 (7.3.29), 若要得到解的显式表达式, 等价地, 要求得 e^{xA} 的显式表达式, 则必须求出特征方程的根. 而如果可以求得特征方程所有的根, 则我们就能够得到 e^{xA} 的显式表达式. 而对于具体的常系数线性方程组, 利用特征多项式将化为高阶常系数方程未必是最好的方法. 很多时候, 时常可

[3]Cayley, Arthur, 1821 年 8 月 16 日—1895 年 1 月 26 日, 英国数学家.
[4]Hamilton, William Rowan, 1805 年 8 月 4 日—1865 年 9 月 2 日, 爱尔兰数学家、物理学家及天文学家.

以化为低于 n 阶的高阶常系数方程. 特别. 当 λ_j 是 A 的 n_j 重根时, $x^{n_j-1}e^{\lambda_j x}$ 未必出现在 e^{xA} 的表达式中.

习题 7.3.

$\mathscr{A}$

1. 求以下方程的通解.

(1) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=0,$ (2) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=x,$

(3) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=xe^{3x},$ (4) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=xe^{2x},$

(5) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=x^2e^x\cos x,$ (6) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=x^2e^x\sin 2x.$

2. 求以下方程的通解.

(1) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=0,$ (2) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=x,$

(3) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=xe^{3x},$ (4) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=xe^{2x},$

(5) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=x^2e^{2x}\cos x,$ (6) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=x^2e^x\sin 2x.$

3. 求以下方程的通解.

(1) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=0,$ (2) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x^3+1,$

(3) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=xe^{3x},$ (4) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x\sin 2x,$

(5) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x^2e^{2x}\cos x,$ (6) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x^2e^x\sin 2x.$

4. 求以下方程的通解.

(1) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=0,$ (2) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=(x+1)^2,$

(3) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=x\sin 2x,$ (4) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=x\sin x,$

(5) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=x^2e^{2x}\cos x,$ (6) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=x^2e^x\sin x.$

5. 求方程 $y''(x)-y(x)=1$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=2$ 的特解.

6. 试研究当 b 为何值时, 对所有 $y_0, y_1\in\mathbb{R}$, 方程 $y''(x)+y(x)=0$ 满足 $y(0)=y_0, y(b)=y_1$ 的特解总是存在.

$\mathscr{B}$

1. 设 P_1, P_2 是次数依次为 $m, n\geq 1$ 的多项式, Q_1, Q_2 是次数小于 m, n 的非零多项式, 满足 $\frac{1}{P(t)}=\frac{Q_1(t)}{P_1(t)}+\frac{Q_2(t)}{P_2(t)}$, 其中 $P(t)=P_1(t)P_2(t)$. 若 f 为 I 上的连续函数, f_1, f_2 依次为区间 I 上的 m, n 次连续可微函数, 满足 $P_1(D)f_1(x)=P_2(D)f_2(x)=f(x)$. 令 $F(x):=Q_1(D)f_1(x)+Q_2(D)f_2(x)$. 证明: F 是 $m+n$ 阶连续可导函数, 进而 $P(D)F(x)=f(x)$.

2. 举例说明上题中, $Q_1(D)f_1$ 可以不是 $m+n$ 阶连续可导的.

§4 导数的其他应用

本节介绍一些之前未列入其他章节的应用.

Newton 切线法.

如果实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b)\le 0$, 则根据介值定理, f 在 $[a,b]$ 内有零点. 通过把区间对分, 考虑 $f(\frac{a+b}{2})$, 则可以得到一个长度减半的新区间 $[a_1,b_1]$ 依然满足 $f(a_1)f(b_1)\le 0$. 这样, 可以构造出一列单调下降的区间列 $\{[a_n,b_n]\}$ 满足足 $f(a_n)f(b_n)\le 0$ 以及 $b_n-a_n=\frac{b-a}{2^n}$. 我们可以断定 f 的一个零点 ξ 与 a_n (或 b_n) 的误差不超过 $\frac{b-a}{2^n}$. 当然,对某个 n 有 $f(a_n)f(b_n)=0$, 则我们就在有限步内找到了 f 的一个零点. 这一寻找零点的过程称为**二分法**, 它虽然简单, 但通常我们只能期望 $\frac{b-a}{2^n}$ 这样的精度, 而这一精度是比较低的. 例如当 $b-1=1$ 时, 要使得 $\frac{b-a}{2^n}<10^{-7}$, n 需要大于 23.

一个更有效的方法是所谓的**切线法**, 又称 **Newton (迭代)法**. 其思路如下: 设 f 是区间 I 内的连续可微函数, x^* 是 f 在 I 中的一个零点, 为计算 x^* 的值, 我们取 $x_0\in I$, 利用可微性, 得到

$$0=f(x^*)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x^*-x_0).$$

这样, 若 $f'(x_0)\ne 0$, 我们就有

$$x^*\approx x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

一般地, 对于 $x_0\in I$, 令(迭代过程中若能够保持 $x_n\in I$)

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)},\qquad n=0,1,2,\dots. \tag{7.4.1}$$

若 $\{x_n\}$ 收敛到 $\xi\in I$, 且 $|f'(x)|$ 在 I 上有正下界, 则就有 $f(\xi)=0$. 即我们给出了计算 f 点近似值的一个方法. 由于 x_{n+1} 是 $y=f(x)$ 过 $(x_n,f(x_n))$ 点的切线与 x 轴的交点, 所以这一方法称为切线法. 我们有

定理 7.4.1 *设实函数 f 在 $[a,b]$ 上有连续的两阶导数, $f(a)<0<f(b)$, f',f'' 均在 $[a,b]$ 恒正. 令 $x_0:=b$, x_{n+1} 由 (7.4.1) 定义 $(n\ge 0)$. 则*

(1) *$\{x_n\}$ 单调下降收敛到 f 在 (a,b) 内唯一的零点 x^*.*

(2) *记 $m_1:=\min\limits_{x\in[a,b]}f'(x), M_2:=\max\limits_{x\in[a,b]}f''(x)$, 则*

$$|x_{n+1}-x^*|\le\frac{M_2}{2m_1}|x_n-x^*|^2,\qquad n\ge 0. \tag{7.4.2}$$

证明. 由 f' 恒正得到 f 在 $[a,b]$ 上严格单增. 结合介值定理得到 f 在 (a,b) 内有唯一的零点 x^*.

(1) 若 $x^* < x \le b$, 则 $f(x) > 0$. 由 $f''(x) > 0$ 得到

$$\frac{f(x)-f(x^*)}{x-x^*} < f'(x).$$

结合 $f'(x) > 0$ 得到

$$x > x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{f(x)-f(x^*)}{f'(x)} > x - (x - x^*) = x^*.$$

由此, 归纳可证对任何 $n \ge 0$, 成立 $x^* < x_{n+1} < x_n$. 我们注意到这在几何上是明显的.

因此 $\{x_n\}$ 单调下降有下界. 设其极限为 ξ. 则由 (7.4.1) 得到 $f(\xi) = 0$. 即 $\xi = x^*$.

(2) 由 Cauchy 中值定理, 我们有 $\xi \in (x^*, x_n)$ 使得

$$\frac{|x_{n+1}-x^*|}{|x_n-x^*|^2} = \frac{1}{f'(x_n)}\left|\frac{(x_n-x^*)f'(x_n)-f(x_n)}{(x_n-x^*)^2}\right| = \frac{1}{f'(x_n)}\left|\frac{(\xi-x^*)f''(\xi)}{2(\xi-x^*)}\right| \le \frac{M_2}{2m_1}.$$

即 (7.4.2) 成立. □

由于收敛数列 $\{x_n\}$ 满足 (7.4.2), 我们称之为**平方收敛**的. 易见这样的数列可以很快地收敛到极限.

对于区间上 f', f'' 均各保持恒正或恒负的其他情形, 有完全类似的结果.

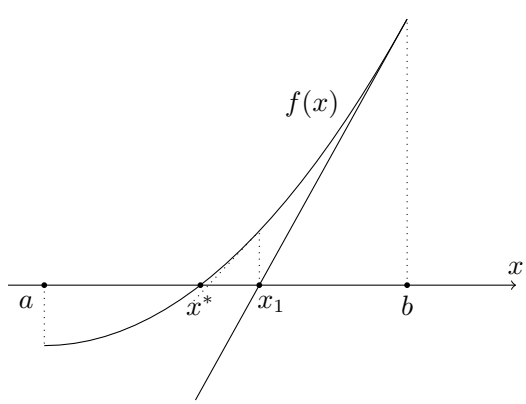


图 7.4.1.

下例给出倒数的计算方法.

例 7.4.1 设 $c>0$, 考虑 $f(x)=\frac{1}{x}-c$. 考察用切线法求解 f 的零点的计算方法.

解. 易见 f' 在 $(0,+\infty)$ 上为负, f'' 在 $(0,+\infty)$ 上为正. 宜取 $x_0>0$ 使得 $cx_0\le 1$. 则求解 f 的零点即 c 的倒数的迭代格式为

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}=x_n(2-cx_n),\qquad n\ge 0. \tag{7.4.3}$$

注意上述迭代格式中没有除法, 也就是说我们可以利用乘法来计算一个数的倒数从而计算两个数的商.

我们有

$$0\le\frac{1}{c}-x_{n+1}=c(\frac{1}{c}-x_n)^2,\qquad n\ge 0. \tag{7.4.4}$$

记 $\delta=\frac{1}{c}-x_0$, $\alpha=c\delta$, 则 $0\le\alpha<1$. 归纳可得 $|x_n-\frac{1}{c}|=\alpha^{2^n-1}\delta$.

以 $c\in[1,10)$, $x_0=0.1$ 为例, 则 $\alpha\le 0.9,\delta\le 0.9$. 因此 $|x_n-\frac{1}{c}|\le 0.9^{2^n}$. 特别, 当 $n=9$ 时, $|x_9-\frac{1}{c}|\le 0.9^{2^9}<3.74\times 10^{-24}$. 可见该算法精度之高.

平面曲线的曲率.

通常的数学分析教材中把曲线的曲率定义为切线与给定直线的夹角关于曲线弧长的变化率的绝对值. 本节中, 我们用曲线在一点附近是否与某个半径为 R 的圆周 " 二阶近似 " 来定义曲率. 具体地, 设 $y=f(x)$ 在 x_0 附近有连续的二阶导数. 若圆周 $(x-x_c)^2+(y-y_c)^2=R^2$ 过点 $(x_0,f(x_0))$, 且 $y=f(x)$ 在 x_0 处的二阶 Taylor 多项式等于由方程 $(x-x_c)^2+(y-y_c)^2=R^2$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 附近确定的隐函数 $y=g(x)$ 在 x_0 处的二阶 Taylor 多项式, 则称曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 处的**曲率半径**为 R, **曲率**为 $\frac{1}{R}$. 若 $y=f(x)$ 在 x_0 处的二阶 Taylor 多项式是线性函数, 则称曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 处的曲率为 0.

记 $y_0=f(x_0)$, 前述 $R>0$ 存在, 当且仅当

$$\begin{cases}(x_0-x_c)^2+(y_0-y_c)^2=R^2,\\ f'(x_0)=g'(x_0)\equiv-\frac{x_0-x_c}{y_0-y_c},\\ f''(x_0)=g''(x_0)\equiv-\frac{R^2}{(y_0-y_c)^3}.\end{cases} \tag{7.4.5}$$

易得当 $f''(x_0)\ne 0$ 时, 这样的曲率半径 R 存在, 且

$$R=\frac{(1+|f'(x_0)|^2)^{\frac{3}{2}}}{|f''(x_0)|}, \tag{7.4.6}$$

而曲率为

$$K=\frac{|f''(x_0)|}{(1+|f'(x_0)|^2)^{\frac{3}{2}}}. \tag{7.4.7}$$

易见上式也适用于曲率为零的情形.

若在曲线上一点 P 的附近, 曲线只能表示成 $x=\varphi(y)$ 这样的形式, 类似地定义曲率.

一元实函数的草图.

不同的目的对我们作函数的草图产生不同的要求. 本节中, 我们将基于函数如下性质来作函数的草图: 函数的零点(或近似值), 函数在零点的值(或近似值), 极值(点), 不可导点, 函数单调区间, 凹凸区间, 渐近线等.

如果函数的凹凸性在某一点 $(x_0,f(x_0))$ 发生改变, 我们就称这一点为拐点[1]. 具体地, 设 f 在 x_0 点附近连续, 若存在 $\delta_0>0$ 使得 f在 $[x_0-\delta_0,x_0]$ 上为凸函数(凹函数), 在 $[x_0,x_0+\delta_0]$ 上为凹函数(凸函数), 则称 $(x_0,f(x_0))$ 为 f 的**拐点**.

若存在常数 a,b 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax-b)=0$ (或 $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-ax-b)=0$), 则称 $y=ax+b$ 为 f 当 $x\to+\infty$ (或当 $x\to-\infty$) 时的渐近线.

易见 $y=ax+b$ 为 f 当 $x\to+\infty$ 时的渐近线当且仅当

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to+\infty}(f(x)-ax). \tag{7.4.8}$$

若对 x_0 成立 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$ (或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$), 则称 $x=x_0$ 为 f 的**铅直渐近线**.

例 7.4.2 试画出 $f(x)=\sqrt[3]{\frac{x^5}{(x-1)(x+2)}}$ 的草图.

解. 首先, f 在 $-2,1$ 没有定义, 且易见 $x=-2$ 以及 $x=1$ 均为铅直渐近线. 直接计算得到

$$f'(x)=\frac{x^{\frac{2}{3}}(3x^2+4x-10)}{3(x-1)^{\frac{4}{3}}(x+2)^{\frac{4}{3}}},\qquad x\neq-2,1. \tag{7.4.9}$$

由 (7.4.9) 得到 f 有驻点 $-\frac{2+\sqrt{34}}{3},0,\frac{\sqrt{34}-2}{3}$. 进一步关于函数的单调性以及极值有下表:

	$(-\infty,-\frac{2+\sqrt{34}}{3})$	$-\frac{2+\sqrt{34}}{3}$	$(-\frac{2+\sqrt{34}}{3},-2)$	-2	$(-2,1)$
f'	$+$	0	$-$	无	$-$ (0 点除外)
f	严格单增	极大值点	严格单减	渐近线 $x=-2$	严格单减

	1	$(1,\frac{\sqrt{34}-2}{3})$	$\frac{\sqrt{34}-2}{3}$	$(\frac{\sqrt{34}-2}{3},+\infty)$	
f'	无	$-$	0	$+$	
f	渐近线 $x=1$	严格单减	极小值点	严格单增	

[1] 一般教材指的拐点是函数图像上的点 $(x_0,f(x_0))$ 而不是其横坐标 x_0. 但也有教材所指拐点为横坐标.

进一步,

$$f''(x)=\frac{4(4x^2-5x+10)}{9x^{\frac{1}{3}}(x-1)^{\frac{7}{3}}(x+2)^{\frac{7}{3}}},\qquad x\neq -2,0,1. \tag{7.4.10}$$

由此得到 f'' 没有零点, 且 f 在 0 点两阶导数不存在. 且关于函数的凹凸性有下表:

	$(-\infty,-2)$	$(-2,0)$	0	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
f''	$-$	$+$	无	$-$	$+$
f	严格凹	严格凸	拐点 $(0,0)$	严格凹	严格凸

另一方面, 易得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)-x)=\lim_{x\to\infty}x\Big(\sqrt[3]{\frac{x^2}{(x-1)(x+2)}}-1\Big)=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{3}\Big(\frac{x^2}{(x-1)(x+2)}-1\Big)=-\frac{1}{3}.$$

因此, 函数有渐近线 $y=x-\frac{1}{3}$.

函数的草图如下.

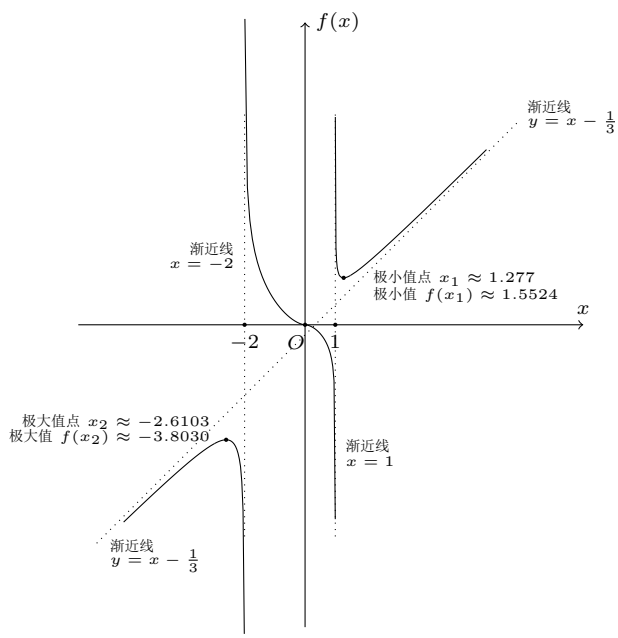


图 7.4.2.

习题 7.4.

$\mathscr{A}$

1. 设 $a>0$, 用 Newton 法通过求解 $f(x)=e^x-a$ 的零点计算 $\ln a$. 若取初值为 1, 试讨论 Newton 迭代的收敛性, 并讨论误差估计.
2. 对于 $n\geq 2$ 以及 $a>0$, 讨论通过 Newton 法计算 $f(x)=x^{10}-a$ 的零点的可行性与误差估计.
3. 计算椭圆周 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 在曲线上各点的曲率.
4. 设 $y=\sqrt[3]{\frac{x^4}{x+1}}$, 试讨论函数的单调性、极值、凸性、拐点, 求出它的渐近线, 并作出它的简图.
5. 设 $y=\ln\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$, 试讨论该函数的单调性、极值、凸性、拐点, 求出它的渐近线, 并作出它的简图.

$\mathscr{B}$

1. 试给出参数方程确定的平面曲线曲率的计算公式.
2. 设 φ 为 $(0,+\infty)$ 内的凹函数, 则

$$\lim_{x\to+\infty}\Big(\varphi(2x)-2\varphi(x)\Big)=-\infty$$

当且仅当 $y=\varphi(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时没有渐近线.

参 考 文 献

[1] E. Artin, The Gamma function, New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1964.

[2] R. Börger, A non-Jordan-measurable regularly open subset of the unit interval, Archiv Der Mathematik, 73(1999), pp. 262–264.

[3] 常庚哲, 史济怀, 数学分析教程, 高等教育出版社, 2003.

[4] 陈传章, 金福临, 朱学炎, 欧阳光中, 数学分析, 北京: 高等教育出版社, 1983.

[5] 陈纪修, 於崇华, 金路, 数学分析, 第三版, 高等教育出版社, 2019.

[6] 丁传松, 李秉彝, 布伦, 实分析导论, 科学出版社, 1998 年.

[7] C. Fefferman, Classroom Notes: An easy proof of the fundamental theorem of algebra, The American Mathematical Monthly, 74(1967), no. 7, pp. 854- – 855.

[8] Г. М. Фихтенголъц, Интегралъного исчисления, 中译本：Г. М. 菲赫金哥尔茨, 微积分学教程, 杨弢亮、叶彦谦等译, 高等教育出版社, 2005 年.

[9] Г. М. Фихтенголъц, 中译本: 数学分析原理, 吴亲仁, 陆秀丽, 丁寿田, 高等教育出版社, 2013 年.

[10] K. von Fritz, The discovery of incommensurability by Hippasus of metapontum, Annals of Mathematics, 46(1945), no. 2, 242–264.

[11] H. H., Goldstine A History of the Calculus of Variations from the 17th through the 19th Century. New York: Springer-Verlag. 1980

[12] 郝兆宽, 杨睿之, 杨跃, 数理逻辑证明及其限度, 复旦大学出版社, 2014.

[13] Alan J. Hoffman and Chai Wah Wu, A simple proof of a generalized Cauchy-Binet theorem, The American Mathematical Monthly, 123(2016), no. 9, pp. 928- – 930.

[14] 华东师范大学数学系, 数学分析, 高等教育出版社, 北京, 第三版, 2001.

[15] 黄玉明, 李成章, 数学分析, 北京, 科学出版社, 2004.

[16] D. Jackson, A Proof of Weierstrass's Theorem, The American Mathematical Monthly, 41(1934), no. 5, pp. 309–312.

[17] 吉林大学数学系, 数学分析, 北京: 人民教育出版社, 1978.

[18] Alexander S. Kechris, Set theory and uniqueness for trigonometric series, http://math.caltech.edu/ kechris/papers/uniqueness.pdf

[19] T. W. Körner, Uniqueness for trigonometric series, Annals of Mathematics, 126(1987), pp. 1–34.

[20] 刘思齐, 高阶微分：从入门到放弃,

http://siqiliu.net/2019/07/08/higher-order-differential/?from=singlemessage

[21] 刘玉琏, 傅沛仁, 林玎, 苑德馨, 刘宁, 数学分析讲义, 第五版, 北京：高等教育出版社, 2008.

[22] 楼红卫, 微积分进阶, 科学出版社, 1999 年.

[23] 楼红卫, 数学分析的要点, 难点和拓展, 高等教育出版社, 北京, 2020.

[24] 梅加强, 数学分析, 第二版, 高等教育出版社, 2020.

[25] 欧阳光中, 秦曾复, 朱学炎, 数学分析, 上海: 上海科学技术出版社, 1983.

[26] Mark A. Pinsky, Introduction to Fourier analysis and wavelets, Brooks/Cole series in advanced mathematics, 2002.

[27] W. Rudin, Principles of mathematical analysis, 中译本: W. 卢丁, 数学分析原理, 赵慈庚, 蒋铎译, 机械工业出版社, 2004 年.

[28] M. Spivak, Calculus on Manifolds: A Modern Approach to Classical Theorems of Advanced Calculus, 中译本(双语版): M. 斯皮瓦克, 流形上的微积分—高等微积分中一些经典定理的现代化处理, 齐民友，路见可译, 人民邮电出版社, 2006.

[29] E. M. Stein and R. Shakarchi, Fourier Analysis : An Introduction, 傅立叶分析导论, 世界图书出版公司, 2011.

[30] C. Stuart, An inequality involving $\sin(n)$, The American Mathematical Monthly, 125(2018), pp. 173–174.

[31] 陶哲轩, 陶哲轩实分析, 王昆扬译, 北京: 人民邮电出版社, 2008.

[32] William F. Trench, Introduction to Real Analysis, Prentice Hall/Pearson Education, 2003.

[33] 肖文灿, 集合论初步, 商务印书馆, 1939 年, 再版, 1950 年.

[34] 于品, 数学分析之课程讲义

[35] 张锦文, 公理集合论导引, 北京: 科学出版社, 1999 年.

[36] Б. А. Зорич, Математический Анализ, 中译本：Б. А. 卓里奇, 数学分析, 蒋铎, 王昆扬, 周美珂, 邝荣雨译, 周美珂校, 北京: 高等教育出版社, 2006.

[37] A. Zygmund, Trigonometric series (third ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2002.